MANUEL OUVERT · INGÉNIERIE DES SYSTÈMES SPATIAUX

Conception concourante d'engins spatiaux

Un manuel ouvert sur la conception de missions et l'ingénierie concourante

Franz Newland et collaborateurs

Édition REL 1.0 (ressource éducative libre) · 2026-10-30

Sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Vous êtes libre de partager et d'adapter cette œuvre à toutes fins, y compris commerciales, à condition d'en créditer l'origine de manière appropriée. Texte intégral de la licence : https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr

Table des matières

Comment utiliser ce manuel 6
Partie I — Fondements et conception 9
Chapitre 1 — Conception concourante et cadre de l'ingénierie système 10
1.1 Qu'est-ce qu'un centre de conception concourante ? 10
1.2 Le cycle en V 12
1.3 Les 17 processus techniques communs 15
1.4 Phases du cycle de vie et jalons de revue 18
1.5 Postes d'ingénierie du CDF 21
1.6 Conduire le cycle de vie dans une étude de conception concourante 22
1.7 Les exemples fil rouge 23
Chapitre 2 — L'écosystème spatial canadien et son cadre réglementaire 26
2.1 L'Agence spatiale canadienne 26
2.2 Cartographie de l'industrie spatiale canadienne 27
2.3 Comparaison avec d'autres modèles nationaux 29
2.4 Le spatial canadien dans le contexte international 30
2.5 Vue d'ensemble du cadre réglementaire 31
2.6 Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (LSTS) 32
2.7 Gestion du spectre et licences 33
2.8 Contrôle des exportations 35
Chapitre 3 — Normes internationales pour les systèmes spatiaux 40
3.1 Pourquoi les normes sont importantes en ingénierie spatiale 40
3.2 Hiérarchie des normes ECSS 41
3.3 Principales normes d'ingénierie ECSS 43
3.4 Comparaison avec les normes de la NASA 45
3.5 CDS Rev 14 — norme d'interface avec le lanceur 46
3.6 Atténuation des débris spatiaux 47
3.7 Droit international de l'espace et CUPEEA 50
3.8 Suivi de la conformité dans une étude de conception concourante 51
Chapitre 4 — Besoins de la mission, parties prenantes, études de compromis et concept d'opérations 55
4.1 L'énoncé du problème 55
4.2 Identification et analyse des parties prenantes 57
4.3 Objectifs de mission et hiérarchie MoE/MoP/TPM 58
4.4 Du besoin à la conception : l'enchaînement 60
4.5 Cadre de l'analyse de décision 61
4.6 Solutions spatiales et non spatiales 63
4.7 Documenter la décision de compromis 64
4.8 Concept d'opérations 65
4.9 Retour sur UniSat-1 : pourquoi un 1U plutôt qu'un 2U ou un 3U ? 68
Chapitre 5 — Ingénierie des exigences 72
5.1 Les exigences dans le cycle en V 72
5.2 Qu'est-ce qu'une exigence ? 72
5.3 Le cadre SMART 73

5.4 Hiérarchie des exigences et traçabilité 74
5.5 Méthodes de vérification — ATIR(D) 76
5.6 Exemples résolus 77
Chapitre 6 — Décomposition fonctionnelle et allocation 82
6.1 Qu'est-ce que la décomposition fonctionnelle ? 82
6.2 Arbres fonctionnels propres à chaque type de mission 84
6.3 Allocation aux sous-systèmes 85
6.4 Critères de performance et analyse de couverture 86
6.5 Exemple résolu : arbre fonctionnel d'un CubeSat 3U d'observation de la Terre 87
Chapitre 7 — Choix de l'orbite et environnement spatial 90
7.1 Éléments orbitaux képlériens 90
7.2 Exemples résolus : calculs orbitaux 93
7.3 Compromis pour le choix de l'orbite 94
7.4 Couverture au sol et revisite 96
7.5 Transfert de Hohmann et désorbitation 98
7.6 Environnement radiatif 100
7.7 Exemple résolu : choix de l'orbite d'UniSat-1 101
Chapitre 8 — Architecture de mission : segments, interfaces et bilans d'ingénierie 105
8.1 Décomposition de la mission en segments 105
8.2 Schéma fonctionnel de l'architecture du système 106
8.3 La matrice d'interfaces N² 107
8.4 Bilans d'ingénierie : masse et puissance 112
8.5 Exemple résolu : architecture d'UniSat-1 116
Partie II — Conception des sous-systèmes 120
Chapitre 9 — Alimentation électrique et contrôle thermique 121
9.1 Architecture du sous-système d'alimentation électrique 121
9.2 Dimensionnement du générateur solaire 125
9.3 Dimensionnement de la batterie 129
9.4 Sous-système de contrôle thermique 132
9.5 Exemple résolu : puissance et thermique d'UniSat-1 142
9.6 Exemples de missions réelles 144
Chapitre 10 — Contrôle d'attitude et d'orbite 148
10.1 Principes du SCAO 148
10.2 Couples perturbateurs 154
10.3 Actionneurs d'attitude — physique et dimensionnement 157
10.4 Bilan d'erreurs de pointage 163
10.5 Gestion du moment cinétique et désaturation 166
10.6 Exemple résolu : stabilisation magnétique passive d'UniSat-1 168
Chapitre 11 — Télécommunications et bilans de liaison 173
11.1 Le concept de bilan de liaison 173
11.2 L'équation complète du bilan de liaison 174
11.3 Types d'antennes — physique et choix 177
11.4 Affaiblissement en espace libre par bande 180
11.5 Choix de la bande de fréquences et licences 181
11.6 Modulation et codage — physique et choix 183

11.7 Stations sol 186
11.8 Exemples résolus : bilans de liaison complets 187
11.9 Bilan de données 191
Chapitre 12 — Structures, propulsion et gestion bord des données 197
12.1 Structure d'un CubeSat et conformité à la CDS 197
12.2 Conception du système propulsif 203
12.3 Gestion bord des données 210
12.4 Du dimensionnement aux équipements : choisir les composants 214
12.5 Vérification du bouclage des bilans 215
12.6 Retour sur UniSat-1 : structure, gestion bord des données et liste d'équipements 218
Partie III — Intégration, vérification et opérations 224
Chapitre 13 — Sélection des équipements et nomenclature 225
13.1 La décision « faire, acheter ou réutiliser » 225
13.2 Évaluation du niveau de maturité technologique (TRL) 227
13.3 Construction de la nomenclature (BOM) 229
13.4 Contrôle des exportations et approvisionnement 232
13.5 Vérification de la compatibilité des interfaces 233
13.6 Retour sur UniSat-1 : nomenclature et coût 235
Chapitre 14 — Vérification et validation 240
14.1 Vérification ou validation : définitions précises 240
14.2 Les méthodes de vérification ATIR(D) en détail 241
14.3 Programme d'essais d'environnement 244
14.4 Construction de la matrice de vérification de conformité 248
14.5 Retour sur UniSat-1 : une matrice de vérification 250
Chapitre 15 — Gestion des risques, maîtrise des interfaces et AMDEC 253
15.1 Processus de gestion des risques 253
15.2 La matrice des risques 5 × 5 254
15.3 Les interfaces comme source de risque 257
15.4 AMDE/AMDEC (FMEA/FMECA) 258
15.5 Retour sur UniSat-1 : registre des risques et points de défaillance unique 261
Chapitre 16 — Estimation des coûts et revues de conception 265
16.1 Méthodes d'estimation des coûts 265
16.2 Structure de ventilation des coûts (WBS) 268
16.3 Courbe d'apprentissage pour les constellations 271
16.4 Risque sur les coûts et niveaux de confiance 272
16.5 Revues de conception : critères de jalon et présentation 275
16.6 Conduire un comité de revue 277
Chapitre 17 — Architecture du segment sol 281
17.1 Architecture du segment sol 281
17.2 Analyse des contacts avec les stations sol 283
17.3 Pile de protocoles CCSDS 286
17.4 Construction de la chronologie des opérations 287
17.5 Dimensionnement du segment sol 289
17.6 Retour sur UniSat-1 : un segment sol minimal 290
Chapitre 18 — Opérations de mission et FDIR 293

18.1 Le ConOps, document d'opérations 293
18.3 Architecture FDIR 296
18.4 Procédures opérationnelles 300
18.5 Processus de traitement des anomalies 302
18.6 Retour sur UniSat-1 : modes et FDIR d'un démonstrateur 1U 303
Chapitre 19 — Répéter la mission : simulation des opérations 307
19.1 Pourquoi les agences répètent 307
19.2 Structurer une répétition 309
19.3 Répartition des rôles pour toute taille d'équipe 310
19.4 Scénariser les phases 311
19.5 Une bibliothèque de scénarios d'anomalie 313
19.6 Le débriefing 317
19.7 Retour sur UniSat-1 : une répétition pour une équipe de trois personnes 318
Partie IV — Guide de référence des postes d'ingénierie 321
Partie V — Démonstrations à partir des premiers principes 342
Annexe A — À propos de l'outil SpaceCDF 356
À propos de ce manuel 358
Licence 359
Déclaration — IA générative 360
Colophon 361

Comment utiliser ce manuel

Ce manuel ouvert traite de la conception de petits engins spatiaux selon la méthode de l'ingénierie concourante — la manière dont un centre de conception concourante (CDF) conduit une mission d'un besoin exprimé jusqu'à un référentiel validé en revue, chaque sous-système étant dimensionné dans la même salle, à partir du même état de conception partagé, au même moment. Il s'adresse aux étudiantes et étudiants de dernière année de premier cycle et des cycles supérieurs ainsi qu'aux jeunes ingénieures et ingénieurs qui possèdent une formation d'ingénieur mais n'ont encore jamais conçu d'engin spatial, et à toute personne qui souhaite comprendre comment les composantes d'une mission — orbite, puissance, attitude, communications, structure, opérations, coût, réglementation — se contraignent mutuellement.

Le manuel est organisé en cinq parties, une annexe et de courtes pages de fin d'ouvrage. Les parties I à III constituent le texte principal : dix-neuf chapitres qui suivent une mission du besoin jusqu'aux opérations ; les parties IV et V sont des documents de référence à consulter au besoin.

Partie I — Fondements et conception (chapitres 1 à 8) pose les fondements : la méthode de conception concourante et le cadre d'ingénierie système dans lequel elle s'inscrit (chapitre 1), l'environnement réglementaire et industriel d'une mission canadienne (chapitre 2), les normes internationales qu'un projet doit appliquer (chapitre 3), les besoins de la mission, les parties prenantes, les études de compromis et le concept d'opérations (chapitre 4), les exigences (chapitre 5), la décomposition fonctionnelle (chapitre 6), le choix de l'orbite et l'environnement spatial (chapitre 7), ainsi que l'architecture de mission avec ses segments, ses interfaces et ses bilans techniques (chapitre 8).

Partie II — Conception des sous-systèmes (chapitres 9 à 12) dimensionne les sous-systèmes — puissance et thermique (chapitre 9), contrôle d'attitude et d'orbite (chapitre 10), communications et bilans de liaison (chapitre 11), et structures, propulsion et gestion bord des données (chapitre 12).

Partie III — Intégration, vérification et opérations (chapitres 13 à 19) conduit la conception à travers le choix des équipements et la nomenclature (chapitre 13), la vérification et la validation (chapitre 14), les risques, la maîtrise des interfaces et l'AMDEC (chapitre 15), l'estimation des coûts et les revues de conception (chapitre 16), le segment sol (chapitre 17), les opérations de mission et la FDIR (chapitre 18), et enfin la répétition d'une mission avant le lancement (chapitre 19).

Chaque chapitre des parties I à III suit le même schéma : une courte liste de lectures préalables conseillées, des objectifs d'apprentissage, des sections numérotées, une synthèse, une série d'exercices et une liste de références. Les exercices combinent questions conceptuelles, calculs et petites tâches de conception ; la plupart peuvent être réalisés avec une calculatrice ou un tableur, et quelques-uns vous invitent à utiliser l'outil de conception concourante de votre choix.

Partie IV — Guide de référence des postes d'ingénierie présente une fiche pour chacun des seize postes d'ingénierie réunis autour d'une table de CDF : les décisions qui reviennent à ce poste, ce qu'il doit savoir des autres avant de pouvoir décider, les équations et règles empiriques qu'il utilise (avec renvoi aux parties I à III plutôt que reprises), les écueils qui piègent les concepteurs débutants, et les lectures complémentaires. Lisez la fiche du poste que vous vous apprêtez à occuper, et parcourez celle d'un poste voisin.

Partie V — Démonstrations à partir des premiers principes établit, à partir des premiers principes, les équations que les chapitres appliquent — troisième loi de Kepler, équation de Tsiolkovski, régression nodale due au J_2, fraction d'éclipse, affaiblissement en espace libre et algèbre du bilan de liaison, courbes de taux d'erreur binaire, distance d'échantillonnage au sol, équilibre radiatif, dimensionnement du générateur solaire et de la batterie, marge

de sécurité, couples perturbateurs et bouclage du volume de données quotidien —, chacune assortie d'un contrôle de vraisemblance résolu par comparaison avec une valeur publiée. Utilisez-la lorsque vous voulez savoir *pourquoi* une formule a la forme qu'elle a, ou lorsqu'un examinateur vous demande de justifier vos calculs.

L'annexe A décrit l'outil libre de conception concourante SpaceCDF, avec lequel les exemples numériques de ce manuel ont été calculés. **Les pages de fin d'ouvrage** contiennent une note sur la façon dont le manuel a été produit, sa licence, une mention de l'assistance par IA générative utilisée pour sa préparation, et un colophon.

Les deux exemples fil rouge

Deux engins spatiaux reviennent tout au long du manuel, de sorte que les chapitres puissent s'appuyer sur les chiffres les uns des autres.

- **EOSat-3U** est un CubeSat 3U d'observation de la Terre en orbite héliosynchrone à 500 km, qui emporte un imageur multispectral et une liaison descendante en bande S, avec un contrôle d'attitude trois axes. C'est le principal exemple résolu des chapitres consacrés aux sous-systèmes (puissance, attitude, communications, structure) et des chapitres suivants sur les bilans, la vérification, les risques, les coûts et les opérations. Lorsqu'un chapitre parle du « CubeSat 3U d'OT », c'est de cet engin qu'il s'agit.
- **UniSat-1** est un démonstrateur technologique 1U qui emporte un magnétomètre MEMS, avec une stabilisation magnétique passive, une liaison UHF et aucune propulsion. Il est présenté au chapitre 1, §1.7, comme second exemple volontairement plus simple ; chaque chapitre suivant se termine par une courte section « Retour sur UniSat-1 » qui lui applique la méthode du chapitre. Comme UniSat-1 est assez petit pour être gardé entièrement en tête, il se prête bien aux exercices de fin de chapitre.

Les deux ne sont jamais interchangeables : les chiffres donnés pour le CubeSat 3U d'OT ne sont pas ceux d'UniSat-1, et inversement.

Lectures préalables conseillées

Le manuel suppose une formation d'ingénieur — mécanique, électromagnétisme de base, thermodynamique élémentaire et le calcul différentiel et intégral qui les accompagne —, mais aucune expérience préalable de la conception d'engins spatiaux. Les références suivantes sont citées tout au long de l'ouvrage et méritent d'être gardées à portée de main :

- NASA, *Systems Engineering Handbook* (SP-2016-6105 Rev 2), §1–§3 pour le cadre d'ingénierie système. https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/
- NASA, *NPR 7123.1D — Systems Engineering Processes and Requirements*, §3. https://nodis3.gsfc.nasa.gov/
- NASA, *CubeSat 101 : Basic Concepts and Processes for First-Time CubeSat Developers*. https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2017/03/nasa_csli_cubesat_101_508.pdf
- Wertz, Everett et Puschell (dir.), *Space Mission Engineering : The New SMAD*, Microcosm Press, 2011 — cité « SMAD4 » dans tout l'ouvrage.
- ECSS, les normes de la Coopération européenne pour la normalisation spatiale (*European Cooperation for Space Standardization*), en particulier ECSS-E-ST-10C (ingénierie système), ECSS-M-ST-10C (planification de projet) et ECSS-E-ST-10-02C (vérification). https://ecss.nl/
- Vallado, *Fundamentals of Astrodynamics and Applications*, 4e édition, pour la mécanique spatiale du chapitre 7 et de la partie V.

Chaque chapitre s'ouvre sur une liste plus courte, propre à son sujet.

Comment les exemples numériques ont été produits

Chaque exemple numérique résolu de ce manuel — les bilans d'EOSat-3U et d'UniSat-1, les durées orbitales, les bouclages de bilans de liaison, les cas thermiques, les consolidations de coûts — a été calculé avec l'outil libre SpaceCDF décrit à l'annexe A, à partir de descripteurs de mission publiés avec l'outil, puis vérifié à la main à l'aide des équations données dans le texte et démontrées dans la partie V. Les figures sont générées de manière procédurale par des scripts conservés avec les sources du manuel, de sorte qu'une figure puisse être régénérée lorsqu'une valeur change. Lorsque les éditeurs de la présente édition ont trouvé et corrigé une erreur de calcul dans une version antérieure, la valeur corrigée est utilisée de manière cohérente dans chaque chapitre qui la cite. Les lecteurs qui souhaitent reproduire ou prolonger un exemple trouveront les détails dans les pages de fin d'ouvrage.

Conventions

Le manuel utilise les unités SI, l'orthographe française traditionnelle et, dans tout l'ouvrage, les constantes $\mathrm{R_E} = 6378.137$ km, $\mu = 398\,600.44$ km³/s², $\mathrm{J_2} = 1.0826 \times 10^{-3}$, $\mathrm{g_0} = 9.80665$ m/s² et $\mathrm{k} = -228.6$ dBW/K/Hz (la partie V, V.1, en donne la liste complète avec leurs sources). Les méthodes de vérification sont abrégées ATIR(D) — analyse (*Analysis*), essai (*Test*), inspection (*Inspection*), revue de conception (*Review of design*) et, lorsqu'elle est employée, démonstration (*Demonstration*). Les produits commerciaux cités dans les exemples résolus sont des exemples représentatifs et non des recommandations, et les prix indiqués sont donnés à titre indicatif pour 2026. Les intitulés de postes désignent des fonctions et s'appliquent indifféremment à toutes et à tous.

Partie I — Fondements et conception

CC BY 4.0

Chapitre 1 — Conception concourante et cadre de l'ingénierie système

> **Lectures préalables conseillées.** NASA *Systems Engineering Handbook* (SP-2016-6105 Rev 2) §1–§3 — https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/ ; NPR 7123.1D §3. Une formation d'ingénieur de premier cycle est supposée acquise ; aucune expérience préalable de la conception d'engins spatiaux n'est requise.

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de ce chapitre, vous serez capable de :

1. Décrire la finalité et la structure d'un centre de conception concourante (CDF) et l'opposer à la conception séquentielle
2. Expliquer le cycle en V et ses deux branches (décomposition et intégration)
3. Énumérer les 17 processus techniques communs définis dans la NPR 7123.1D et expliquer leur application récursive
4. Mettre en correspondance les phases du cycle de vie de la NASA (pré-A à F) avec les phases ECSS et identifier les principaux jalons de revue
5. Identifier le rôle de chaque poste d'ingénierie du CDF et les paramètres dont il est responsable

---

1.1 Qu'est-ce qu'un centre de conception concourante ?

1.1.1 Le problème de la conception séquentielle

Posons la question : comment conçoit-on traditionnellement un engin spatial ?

La conception traditionnelle d'un engin spatial suit une **approche séquentielle (en cascade)** : une discipline achève son travail, le documente, puis transmet la conception à la discipline suivante. Cette méthode a dominé l'industrie spatiale des années 1960 aux années 1990. Ses limites sont bien documentées :

- **Incohérences d'interface** découvertes tardivement lors de l'intégration, qui imposent une reconception coûteuse
- **Dépassements des bilans** de masse, de puissance et de coût qui ne sont détectés qu'aux revues formelles
- **Cycles d'itération longs** — des mois entre deux revues de conception, avec peu d'échanges entre disciplines
- **Cloisonnement des connaissances** — des justifications de conception essentielles enfermées dans les notes personnelles des ingénieurs
- **Coûts de reprise** — le coût de correction d'une erreur augmente d'environ un ordre de grandeur à chaque phase du cycle de vie (la « règle 1-10-100 »)

La réponse de l'industrie aérospatiale a été l'**ingénierie concourante (CE)**, également appelée développement intégré de produits (IPD) ou ingénierie concourante intégrée (ICE). L'idée centrale : réunir toutes les disciplines pour qu'elles travaillent simultanément sur un modèle paramétrique partagé, en résolvant les conflits en temps réel plutôt qu'en les découvrant en revue.

Pratique industrielle. Les Phantom Works de Boeing ont mis en œuvre l'ingénierie concourante pour le démonstrateur X-32 du programme Joint Strike Fighter à la fin des années 1990, ramenant la durée d'une itération de conception de plusieurs semaines à quelques heures. La Team X du JPL réalise des évaluations rapides de missions depuis 1995 et mène des études de pré-phase A en une semaine seulement. Le CDF de l'ESA, créé en novembre 1998 à l'ESTEC (Noordwijk, Pays-Bas), est devenu le modèle le plus largement reproduit de conception concourante propre au spatial.

1.1.2 Le CDF de l'ESA — le modèle de référence

Le centre de conception concourante (*Concurrent Design Facility*) de l'ESA a été le pionnier de cette approche pour les missions spatiales et a été largement reproduit par les agences spatiales du monde entier (DLR, CNES, JAXA, ASC et plus de 60 universités).

Paramètre	Valeur
Création	Novembre 1998, ESTEC, Noordwijk, Pays-Bas
Taille de l'équipe	15–25 spécialistes de domaine par étude
Format des séances de conception	Séances de conception ciblées de 3–4 heures, généralement 2 par semaine
Durée d'une étude	3–6 semaines pour une évaluation complète de mission en phase 0/A
Outils	À l'origine, l'IDM sous Excel ; aujourd'hui, l'Open Concurrent Design Tool (OCDT)
Résultats	Évaluation complète de la faisabilité de la mission : masse, puissance, coût, risque, calendrier
Bilan d'activité	Plus de 200 études réalisées au 20e anniversaire (2018)
Économies	Études réalisées en env. 1/5 du temps et pour env. 1/3 du coût de l'approche traditionnelle

[Source : documentation officielle du CDF de l'ESA ; Bandecchi et al., « The ESA/ESTEC Concurrent Design Facility », ESA Bulletin n° 107, 2001]

1.1.3 Principes clés de la conception concourante

Modèle paramétrique partagé. Toutes les disciplines lisent et écrivent dans un modèle de données commun. Lorsque l'ingénieur puissance modifie la surface du générateur solaire, l'ingénieur structures voit immédiatement l'effet sur la masse, et l'ingénieur thermique voit la modification du facteur de forme du radiateur. Cela élimine le problème du « document d'interface figé ».

Responsabilité délimitée des paramètres. Chaque poste d'ingénierie est « propriétaire » d'un ensemble défini de paramètres. Seul l'ingénieur puissance peut modifier les paramètres de l'EPS ; seul l'ingénieur SCAO peut modifier les paramètres de contrôle d'attitude. On évite ainsi les modifications contradictoires tout en conservant un accès concourant.

Détection des conflits en temps réel. Lorsque des modifications de paramètres créent des conflits (p. ex. bilan de masse dépassé, marge de liaison négative), le système les signale immédiatement. L'ingénieur système arbitre.

Convergence de la conception par itération. Une étude en CDF converge généralement en 3–5 itérations majeures, chaque séance de conception affinant la conception vers son bouclage. Le modèle paramétrique propage automatiquement les modifications, de sorte que l'équipe voit l'effet de chaque décision au niveau du système.

1.1.4 La conception concourante dans un logiciel

Le concept de CDF n'exige pas de salle physique. Un outil de conception concourante accessible par le Web peut mettre en œuvre les mêmes principes, de sorte qu'une équipe répartie partage un même modèle en direct. Les exemples numériques de ce manuel ont été produits avec un outil de ce type, SpaceCDF, décrit de manière neutre à l'annexe A ; la correspondance entre les principes du CDF et les fonctions logicielles est résumée ci-dessous.

Principe	Mise en œuvre logicielle
Modèle partagé	Synchronisation en temps réel ; tous les participants voient les mises à jour en direct
Responsabilité des paramètres	16 postes d'ingénierie dotés de droits de modification délimités (§1.5)
Convergence de la conception	Agents de conception en arrière-plan qui propagent les relations paramétriques (dimensionnement et analyse)
Détection des conflits	Moteur de contraintes automatisé portant sur les liens entre paramètres
Génération de documents	Exports au format ECSS avec traçabilité complète
Jalons de revue	Évaluation automatisée des critères de jalon pour les MCR, SRR, SDR, PDR et CDR (§1.4)

Matière à réflexion. La conception concourante accélère la convergence, mais la vitesse a un prix. Dans quels cas une équipe étroitement couplée pourrait-elle converger *trop* vite — vers une architecture que personne n'a remise en question, ou vers un bilan qui n'a bouclé que parce que chacun a ajusté ses chiffres en même temps ? L'exercice 1 vous demande de mettre ces risques en balance avec les avantages.

1.2 Le cycle en V

1.2.1 Origine et finalité

Le modèle en « V » est le cadre fondateur de l'ingénierie système. Il figure dans le NASA SEH, section 2.3 (figure 2.3-1), dans l'ECSS-E-ST-10C et dans l'ISO/IEC 15288. Ce n'est pas un calendrier de projet — c'est un **modèle logique** qui montre la relation entre la décomposition (découper le problème) et l'intégration (construire et vérifier la solution).

Le cycle en V répond à deux questions fondamentales :

1. **Branche gauche (descendante) :** comment décomposer le besoin de la mission en composants réalisables ?
2. **Branche droite (ascendante) :** comment vérifier que ce qui a été construit satisfait le besoin initial ?

L'idée essentielle est la **traçabilité horizontale** : chaque élément de la branche gauche a une activité de vérification ou de validation correspondante sur la branche droite, reliée au même niveau d'abstraction. La figure 1.1 présente le modèle ; les branches gauche et droite sont détaillées sous forme de tableaux aux §1.2.2 et §1.2.3.

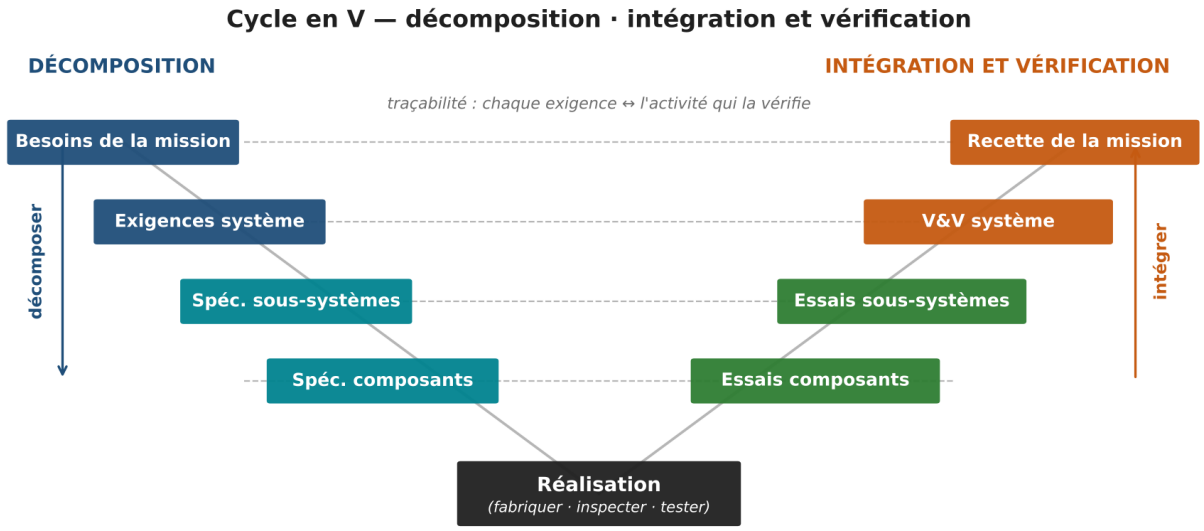


Figure 1.1 — Le cycle en V (d'après la figure 2.3-1 du NASA SEH). La branche gauche décompose le besoin de la mission en composants ; la branche droite intègre et vérifie aux niveaux correspondants ; les liens horizontaux représentent la traçabilité entre une exigence et l'activité qui la vérifie.

1.2.2 Branche gauche : décomposition descendante

La branche gauche du V répond à la question « comment découper le problème en éléments que l'on sait résoudre ? »

Niveau	Activité	Question clé	Résultat
1. Besoin de mission	Définir le problème et le concept d'opérations	Quel problème résolvons-nous ? Pour qui ?	ConOps, énoncé du problème, MoE
2. Exigences des parties prenantes	Recueillir les besoins de toutes les parties prenantes	Que doit accomplir le système ? (le QUOI, pas le COMMENT)	Référentiel des exigences des parties prenantes
3. Architecture système	Définir les segments, les éléments et les interfaces	Comment le système est-il structuré ?	Architecture système, ICD
4. Conception des sous-systèmes	Concevoir chaque sous-système pour satisfaire les exigences allouées	Comment chaque sous-système fonctionne-t-il ?	Spécifications des sous-systèmes
5. Choix des composants	Choisir ou concevoir les composants du niveau le plus bas	Quel matériel ou logiciel répond à chaque besoin ?	Spécifications des composants, nomenclature (BoM)

1.2.3 Branche droite : intégration ascendante

La branche droite répond à la question « comment vérifier que ce qui a été construit satisfait le besoin initial ? »

Niveau	Activité	Question clé	Méthode de vérification
5. Vérification des composants	Soumettre chaque composant à des essais par rapport à sa spécification	Chaque pièce fonctionne-t-elle ?	Inspection, essai
4. Vérification des sous-systèmes	Intégrer chaque sous-système et le soumettre à des essais	Les sous-systèmes satisfont-ils les exigences allouées ?	Essai, analyse
3. Intégration et essais	Assembler le système et tester les interfaces	Les sous-systèmes fonctionnent-ils ensemble ?	Essai, démonstration

Niveau	Activité	Question clé	Méthode de vérification
2. Vérification du système	Vérifier le système par rapport aux exigences	Le système satisfait-il toutes les exigences ?	Essai, analyse, inspection, démonstration
1. Validation de la mission	Valider par rapport au besoin initial	Résout-il le problème initial ?	Exploitation, recette par l'utilisateur

1.2.4 Traçabilité horizontale

Les liens horizontaux de la figure 1.1 représentent la **traçabilité horizontale** — le principe selon lequel chaque élément de la branche gauche doit avoir une activité de vérification ou de validation correspondante sur la branche droite :

- Chaque **exigence** (à gauche) a une **méthode de vérification** (à droite) : analyse, essai, inspection ou revue de conception, plus la démonstration qu'ajoute la pratique de la NASA — abrégées ATIR(D) dans tout ce manuel (le chapitre 14 traite ces méthodes en détail)
- Chaque **décision de conception** (à gauche) a un **essai ou une analyse** (à droite) qui confirme qu'elle fonctionne
- Cette traçabilité est consignée dans la **matrice de vérification des exigences (RVM)**

> **Équation clé.** L'indicateur de complétude de la traçabilité est

$$\mathrm{T_c} = \frac{\mathrm{N_{verified}}}{\mathrm{N_{total\ requirements}}} \times 100\%$$

> Une cible de $\mathrm{T_c} = 100\%$ est exigée à la CDR. À la PDR, une valeur $\mathrm{T_c} \geq 90\%$ est courante.

Idée essentielle : le V n'est pas une chronologie — c'est une *table de correspondance*. La branche gauche pose la question « que faut-il faire ? » à des niveaux de détail croissants. La branche droite pose la question « l'avons-nous fait ? » aux niveaux correspondants. Chaque ligne horizontale forme une paire.

1.2.5 Correspondance des phases avec le V

Bien que le V ne soit pas un calendrier, chacun de ses niveaux est traité principalement au cours de certaines phases du cycle de vie (les phases elles-mêmes sont définies au §1.4). La correspondance est donnée dans le tableau 1.1.

Tableau 1.1 — Correspondance entre les niveaux du cycle en V et les phases du cycle de vie de la NASA.

Niveau du V	Branche gauche (décomposition)	Branche droite (vérification)	Phase NASA
Sommet	Besoins et objectifs des parties prenantes	Validation opérationnelle (la mission apporte-t-elle de la valeur ?)	Pré-A / E
Mission	Exigences de niveau mission	V&V de niveau mission (recette en orbite, vérification en orbite)	A / E
Système	Exigences de niveau système	Intégration et essais du système (de bout en bout)	B / D
Sous-système	Exigences des sous-systèmes	Essais de qualification et de recette des sous-systèmes	C / D
Base	Réalisation (conception détaillée, fabrication)	Recette des composants	C–D

1.2.6 Exemple de mission réelle : Planet SuperDove

La constellation SuperDove de Planet (de 2020 à aujourd'hui) illustre le cycle en V dans la pratique commerciale :

Niveau	Exigence (gauche)	Vérification (droite)
Parties prenantes	« Couverture mondiale quotidienne à < 5 m pour l'analyse agricole »	Validation en orbite : cartes de couverture, retours des utilisateurs
Mission	« Revisite ≤ 1 jour entre ±60° de latitude »	Confirmée par simulation de la couverture de la constellation
Système	« GSD ≤ 3,7 m depuis une SSO à 475 km »	Essai d'imagerie de bout en bout depuis l'orbite
Sous-système	« Ouverture du télescope ≥ 90 mm, 8 bandes spectrales »	Étalonnage de l'instrument au sol et en orbite

[Source : Planet Labs, « Planet Imagery Product Specifications », 2023]

1.2.7 Itération et moteur d'ingénierie système

Le V ne se parcourt pas en une seule passe. Une conception réelle itère — les exigences évoluent à mesure que des contraintes de conception apparaissent, et les paramètres de conception rétroagissent pour affiner les exigences. Cette boucle itérative est formalisée par le concept de **« moteur d'ingénierie système »** (*SE engine*, NASA SEH, section 2.1) : les 17 processus techniques communs appliqués de manière récursive à chaque niveau de l'arborescence produit. Ces processus font l'objet du §1.3.

[Source : NASA SEH, section 2.3, figure 2.3-1 ; INCOSE *Systems Engineering Handbook*, 4e édition, section 3.2]

1.3 Les 17 processus techniques communs

1.3.1 Vue d'ensemble

La NPR 7123.1D de la NASA définit 17 processus qui s'appliquent de manière récursive à chaque niveau de l'arborescence produit. Ils sont regroupés en trois catégories, désignées collectivement sous le nom de **« moteur d'ingénierie système »** (*SE engine*). Ces processus ne sont pas séquentiels — ils s'exécutent de façon concourante et itérative, ce que précisément un CDF facilite. La figure 1.2 présente les trois groupes sous forme de pyramide ; les sous-sections suivantes détaillent chaque processus sous forme de tableau.

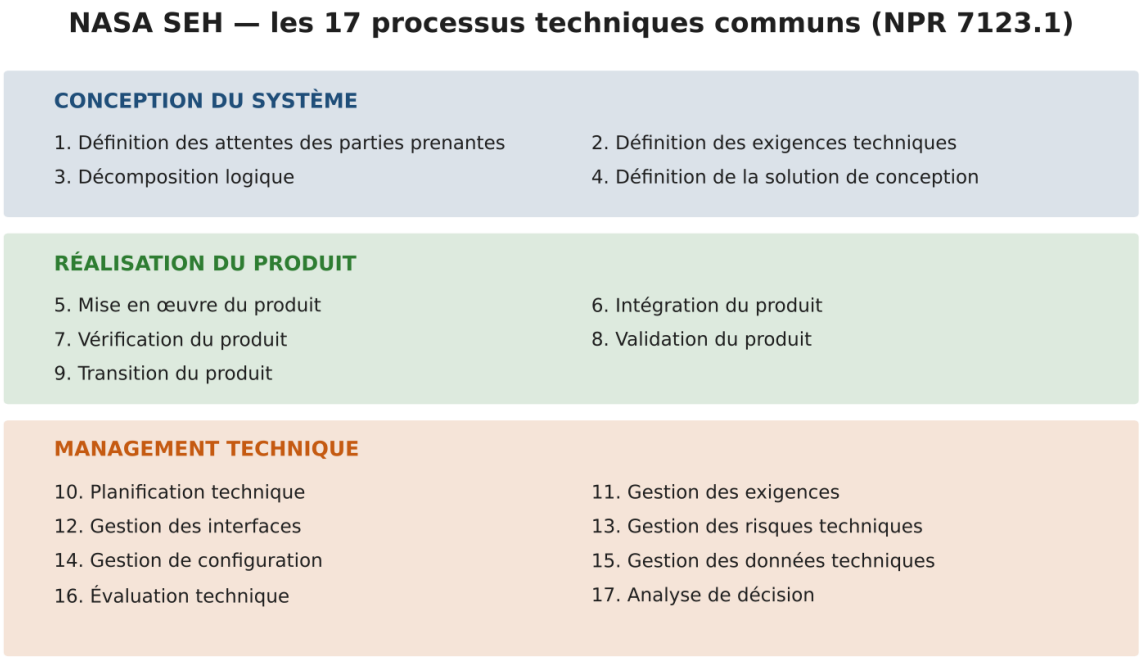


Figure 1.2 — Les 17 processus techniques communs de la NPR 7123.1D, regroupés en conception du système (1–4), réalisation du produit (5–9) et management technique (10–17).

[Source : NPR 7123.1D, chapitre 3 ; NASA SEH, section 2.1, figure 2.1-1]

1.3.2 Processus de conception du système (1–4)

Ces processus transforment le problème en solution par décomposition. Ils correspondent à la branche gauche du cycle en V.

N°	Processus	Activité principale	Résultat principal	Référence NASA SEH
1	**Définition des attentes des parties prenantes**	Recueillir les besoins, définir le ConOps, établir les MoE	Référentiel des exigences des parties prenantes	Section 4.1
2	**Définition des exigences techniques**	Rédiger les énoncés en « doit », définir les MoP et les TPM	Référentiel des exigences techniques	Section 4.2
3	**Décomposition logique**	Analyse fonctionnelle, modélisation comportementale, exigences dérivées	Architecture fonctionnelle	Section 4.3
4	**Définition de la solution de conception**	Études de compromis, choix entre solutions alternatives, élaboration de la conception de référence	Référentiel de la solution de conception	Section 4.4

1.3.3 Processus de réalisation du produit (5–9)

Ces processus construisent, vérifient et livrent la solution. Ils correspondent à la branche droite du cycle en V.

N°	Processus	Activité principale	Résultat principal	Référence NASA SEH
5	**Mise en œuvre du produit**	Fabriquer, acheter, coder ou réutiliser les produits du niveau le plus bas	Produits matériels et logiciels	Section 5.1
6	**Intégration du produit**	Assembler selon le plan d'intégration, vérifier les interfaces	Système intégré	Section 5.2

N°	Processus	Activité principale	Résultat principal	Référence NASA SEH
7	**Vérification du produit**	Confirmer que le produit satisfait les exigences techniques (ATIR(D))	Preuves de vérification	Section 5.3
8	**Validation du produit**	Confirmer que le produit répond aux attentes des parties prenantes	Preuves de validation	Section 5.4
9	**Transition du produit**	Livrer, déployer, transférer à l'exploitation	Système opérationnel	Section 5.5

1.3.4 Processus de management technique (10–17)

Ces processus pilotent le travail d'ingénierie et s'appliquent tout au long du cycle de vie.

N°	Processus	Activité principale	Document de référence
10	**Planification technique**	SEMP, plans subsidiaires, WBS	NPR 7123.1D, section 3.10
11	**Gestion des exigences**	Mise en référentiel, traçabilité, maîtrise des modifications	NPR 7123.1D, section 3.11
12	**Gestion des interfaces**	ICD, IRD, interfaces internes et externes	NPR 7123.1D, section 3.12
13	**Gestion des risques techniques**	Identification, évaluation, réduction selon la NPR 8000.4	NPR 8000.4B
14	**Gestion de configuration**	Référentiels, plan de gestion de configuration, CCB	NPR 7120.5F, chapitre 4
15	**Gestion des données techniques**	Droits sur les données, conservation, diffusion	NPR 7123.1D, section 3.15
16	**Évaluation technique**	TPM, revues, EVM, bilans de santé	NPR 7123.1D, section 3.16
17	**Analyse de décision**	Choix structuré entre solutions alternatives (études de compromis)	NASA SEH, section 6.8

1.3.5 Récursivité dans l'arborescence produit

Une propriété essentielle des 17 processus est qu'ils s'appliquent de manière **récursive** à chaque niveau de l'arborescence produit, comme l'illustre la figure 1.3.

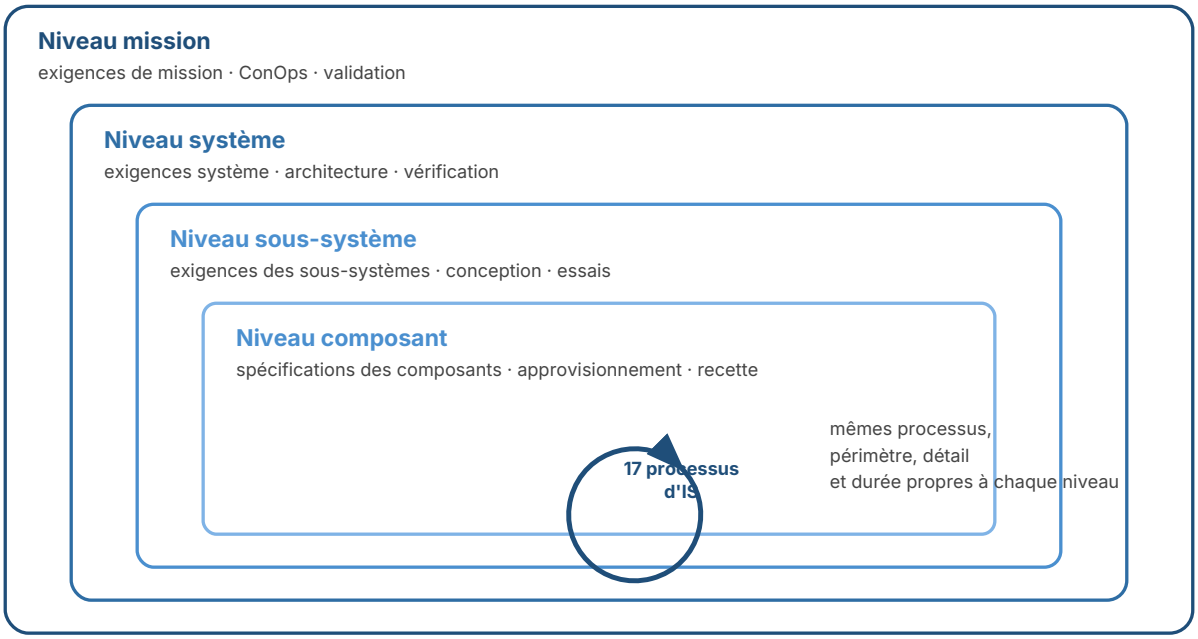


Figure 1.3 — Récursivité du moteur d'ingénierie système. Les 17 mêmes processus s'exécutent aux niveaux mission, système, sous-système et composant, chacun avec son propre référentiel d'exigences, sa conception et ses preuves de vérification.

À chaque niveau, les mêmes processus s'exécutent, mais avec un périmètre, un niveau de détail et une durée différents. Dans un environnement de CDF, plusieurs niveaux sont souvent traités de façon concourante — l'ingénieur système pilote les niveaux mission et système tandis que les ingénieurs sous-systèmes travaillent chacun dans leur domaine.

> **Pratique industrielle.** Sur le télescope spatial James Webb (JWST), la gestion des exigences (processus 11) a été appliquée simultanément à cinq niveaux de l'arborescence produit : l'observatoire, l'élément télescope optique (OTE), le module intégré des instruments scientifiques (ISIM), chacun des instruments (NIRSpec, MIRI, NIRCam, FGS) et les composants (détecteurs, mécanismes). Chaque niveau disposait de son propre référentiel d'exigences, de sa matrice de traçabilité et de son plan de vérification. Le nombre total d'exigences dépassait 10 000.

1.4 Phases du cycle de vie et jalons de revue

1.4.1 Phases du cycle de vie de la NASA

La NASA définit sept phases du cycle de vie pour les projets de vol spatial, régies par la NPR 7120.5F. Chaque phase a des objectifs, des activités et des critères de sortie propres, évalués lors de jalons de revue formels appelés points de décision clés (KDP). La figure 1.4 présente les phases et les jalons de revue qui les séparent ; le tableau 1.2 détaille chaque phase.

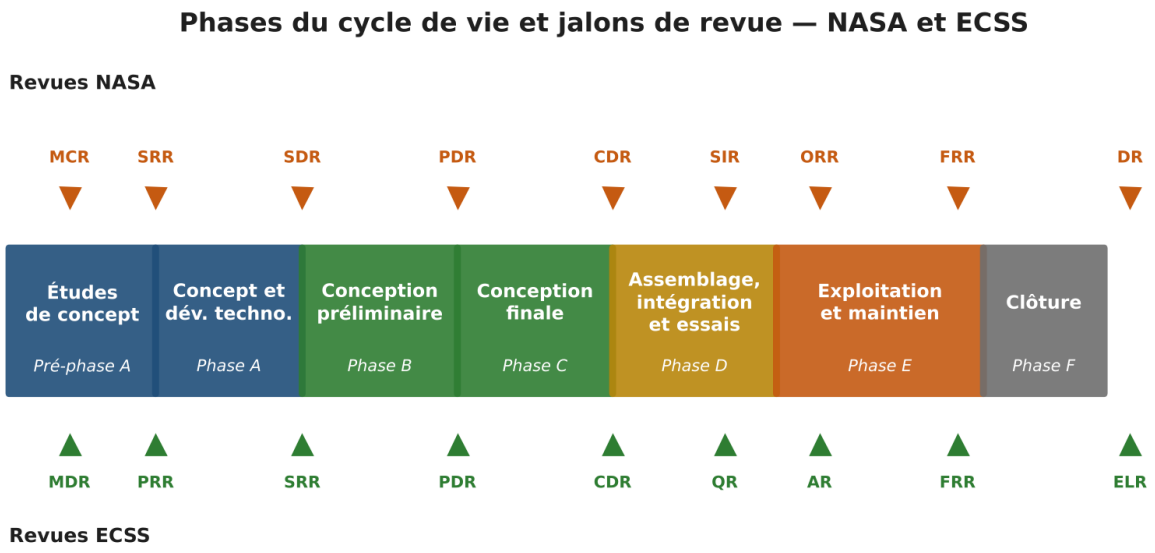


Figure 1.4 — Cycle de vie d'un projet de vol spatial de la NASA (NPR 7120.5F) : phases pré-A à F et jalons de revue qui les séparent. Les études de conception concourante du type décrit dans ce manuel couvrent la pré-phase A jusqu'à la phase C.

[Source : NPR 7120.5F, chapitre 2 ; NASA SEH, chapitre 3]

1.4.2 Détail des phases

Tableau 1.2 — Phases du cycle de vie de la NASA, revues de sortie et résultats principaux.

Phase	Nom	Activité principale	Revue de sortie	Résultats principaux
Pré-A	Études de concept	Identifier le besoin, explorer la faisabilité, élaborer le ConOps	MCR	Concept de mission, ConOps préliminaire, évaluation de faisabilité
A	Développement du concept et des technologies	Élaborer les exigences, faire mûrir les technologies jusqu'à TRL 4+	SRR/SDR	Référentiel d'exigences, plan de développement technologique
B	Conception préliminaire et achèvement des technologies	Conception préliminaire, bouclage des bilans préliminaires, TRL 6+	PDR	Conception préliminaire, allocations des bilans, plans d'essais
C	Conception finale et fabrication	Conception détaillée, fabrication du matériel, TRL 8	CDR	Plans détaillés, documentation tel que construit, matériel de vol
D	Assemblage, intégration et essais, lancement	AIT du système, essais d'environnement, lancement	TRR, QR, ORR, FRR	Système de vol éprouvé, aptitude au lancement
E	Exploitation et maintien	Exploiter la mission, produire les produits de données	PLAR	Données scientifiques, retour d'expérience opérationnel
F	Clôture	Mise hors service, passivation, retrait de service, retour d'expérience	DR	Confirmation du retrait de service, rapport final

Points de décision clés (KDP) : il s'agit des décisions GO/NO-GO de l'autorité entre les phases, désignées par les lettres A à F. Ils se distinguent des revues techniques — les KDP sont des décisions de direction éclairées par les conclusions des revues techniques. Pour les projets dépassant 250 M$ (USD), le KDP-C exige une analyse de niveau de confiance conjoint (JCL) conformément à la NPR 7120.5F.

1.4.3 Phases du cycle de vie ECSS

Les normes ECSS définissent un cycle de vie similaire mais non identique. Les lettres des phases coïncident commodément, mais les critères d'entrée et de sortie ainsi que le contenu des revues diffèrent.

[Source : ECSS-M-ST-10C Rev.1, section 5.3]

Phase ECSS	Nom	Équivalent NASA	Différence principale
0	Analyse de mission / identification des besoins	Pré-A	La phase 0 ECSS comprend une analyse de mission formelle
A	Faisabilité	A	La phase A ECSS est centrée sur la démonstration de la faisabilité
B	Définition préliminaire (B1/B2)	B	L'ECSS la scinde en B1 (système) et B2 (détaillée)
C	Définition détaillée	C	Périmètre similaire
D	Qualification et production	D	La phase D ECSS met l'accent sur les modèles de qualification
E	Exploitation	E	Périmètre similaire
F	Retrait de service	F	La phase F ECSS traite explicitement de la passivation

1.4.4 Jalons de revue — ce que chacun vérifie

Le tableau 1.3 constitue la liste de référence des jalons de revue utilisée dans tout ce manuel. Le chapitre 16 donne les critères d'entrée et de sortie détaillés de chaque jalon et explique comment présenter une conception devant un comité de revue.

Tableau 1.3 — Jalons de revue, question à laquelle chacun répond et preuves exigées.

Revue	Nom complet	Transition de phase	Question clé	Preuves exigées
MCR	Revue du concept de mission	Pré-A → A	Le besoin de la mission est-il justifié ? L'espace est-il la bonne réponse ?	Énoncé du problème, analyse des parties prenantes, analyse des solutions alternatives, projet de ConOps
SRR	Revue des exigences système	A	Les exigences sont-elles complètes, cohérentes, traçables et vérifiables ?	Référentiel d'exigences, matrice de traçabilité, registre des risques, ConOps préliminaire
SDR	Revue de définition du système	A → B	L'architecture du système satisfait-elle les exigences ?	Architecture système, décomposition fonctionnelle, définitions des interfaces
PDR	Revue de définition préliminaire	B → C	La conception préliminaire satisfait-elle toutes les exigences ?	Description de la conception, état des bilans (masse/puissance/coût), plans de réduction des risques
CDR	Revue de définition critique	C → D	La conception est-elle complète et prête pour la fabrication ?	Plans détaillés, résultats d'analyses, plans d'essais, tous les bilans bouclés avec des marges positives
TRR	Revue d'aptitude aux essais	D	Le système est-il prêt pour les essais formels ?	Procédures d'essai, disponibilité des moyens d'essai, critères de recette
QR	Revue de qualification	D	Le programme de qualification a-t-il démontré que la conception satisfait ses exigences avec marge ?	Résultats des essais de qualification, clôture des non-conformités, dérogations, référentiel tel que qualifié

Revue	Nom complet	Transition de phase	Question clé	Preuves exigées
FRR	Revue d'aptitude au vol	D → E	Tout est-il prêt pour le lancement ?	Tous les essais réussis, dérogations documentées, procédures de lancement vérifiées

> **Pratique industrielle.** RADARSAT-2 (MDA/ASC, lancé en 2007) est passé par tous les jalons de revue équivalents à ceux de la NASA au cours d'un développement de 6 ans. La CDR à elle seule a mobilisé plus de 400 points de revue et 50 relecteurs pendant 3 semaines. La mission a dépassé sa durée de vie nominale de 7 ans et a fonctionné pendant plus de 15 ans — preuve d'une vérification rigoureuse à chaque jalon.

1.5 Postes d'ingénierie du CDF

1.5.1 Vue d'ensemble des postes

Dans une étude en CDF, chaque poste d'ingénierie est responsable d'un ensemble de paramètres et des décisions de conception de son domaine. Le tableau 1.4 énumère les 16 postes utilisés dans tout ce manuel. La partie IV présente une fiche complète pour chaque poste — les décisions qui lui reviennent, les équations qu'il utilise et les écueils auxquels il doit prendre garde.

Tableau 1.4 — Les 16 postes d'ingénierie du CDF, leurs responsabilités et les paramètres dont ils sont responsables.

Poste	Responsabilité	Principaux paramètres détenus	Interfaces principales
Ingénieur système	Architecture d'ensemble, bilans, marges, résolution des conflits	Marge de masse, marge de puissance, bilans au niveau système	Tous les postes
Chef de projet	Calendrier, autorité budgétaire, propriétaire des risques ; préside la séance de conception	Calendrier, plafond de coût, registre des risques, décisions aux jalons de revue	Ingénieur système, coûts, tous les postes
Analyste de mission	Conception de l'orbite, analyse de couverture, accès aux stations sol	Altitude, inclinaison, RAAN, fraction d'éclipse, durée de contact	Télécommunications, charge utile, sol
Responsable charge utile	Performances de l'instrument, débits de production de données	GSD, bandes spectrales, débit, champ de vue (FOV), RSB	Analyste de mission, puissance, SCAO, télécommunications
Ingénieur puissance	Générateurs solaires, batteries, architecture de l'EPS, fonctionnement par intermittence	Surface du générateur solaire, capacité de la batterie, tension du bus, DoD	Tous (la puissance est une contrainte universelle)
Ingénieur SCAO	Capteurs d'attitude, actionneurs, modes de pointage	Précision de pointage, vitesse de basculement, moment cinétique des roues, jeu de capteurs	Charge utile, structures, propulsion
Ingénieur thermique	Contrôle de température, radiateurs, réchauffeurs, revêtements	Températures max./min., surface des radiateurs, puissance des réchauffeurs, marge thermique	Structures, puissance, charge utile
Ingénieur télécommunications	Bilan de liaison, transpondeur, antenne, attribution de licences de spectre	Marge de liaison, débit, bande de fréquences, PIRE, G/T	Analyste de mission, charge utile, sol
Ingénieur propulsion	Bilan de Δv, choix des propulseurs, masse d'ergols	Isp, masse d'ergols, impulsion totale, vecteur de poussée	Analyste de mission, SCAO, structures

Poste	Responsabilité	Principaux paramètres détenus	Interfaces principales
Ingénieur structures	Structure primaire, mécanismes, charges au lancement	Masse de la structure, fréquence propre, marge de sécurité	Tous (la masse est une contrainte universelle)
Ingénieur coûts	WBS, relations d'estimation de coût, planning	Coût total, coût par sous-système, coût de lancement, coût ajusté du risque	Ingénieur système, tous les sous-systèmes
Ingénieur conformité	Normes, licences de fréquences, contrôle des exportations	Applicabilité des normes, statut ITAR/EAR, état des notifications	Tous
Représentant des utilisateurs	Besoins des utilisateurs finaux, exigences sur les produits de données	Format des données, latence, accessibilité, couverture	Charge utile, télécommunications, sol
Opérations de mission	Concept des opérations sol, effectifs, automatisation	Planning des contacts, niveau d'automatisation, procédures d'anomalie	Télécommunications, sol, système
Segment sol	Stations sol, chaîne de traitement des données	Réseau de stations, latence de traitement, capacité d'archivage	Télécommunications, opérations de mission, représentant des utilisateurs
Ingénieur logiciel	Logiciel de vol, FDIR, interfaces TC/TM	Architecture du logiciel de vol, dictionnaire de commandes, règles FDIR	OBC, SCAO, télécommunications, charge utile

1.5.2 Conflits d'interface

Les séances de conception en CDF les plus productives sont celles où des **conflits d'interface** sont identifiés et résolus. Schémas de conflit courants :

Conflit	Postes concernés	Démarche de résolution
Bilan de masse dépassé	Système, structures, tous les sous-systèmes	Réallouer les marges, réduire le périmètre de la charge utile, choisir des composants plus légers
Bilan de puissance dépassé	Système, puissance, charge utile, télécommunications	Ajuster les rapports cycliques, augmenter la surface du générateur solaire, réduire la puissance de la charge utile
Exigence de pointage vs capacité des actionneurs	Charge utile, SCAO, structures	Assouplir l'exigence de pointage, ajouter un miroir de pointage fin, améliorer l'isolation
Capacité de liaison descendante vs production de données	Télécommunications, charge utile, sol	Ajouter des stations sol, augmenter la puissance d'émission, réduire le débit, ajouter une compression
Contrainte de volume vs évacuation thermique	Structures, thermique, charge utile	Repenser l'emplacement des radiateurs, ajouter un radiateur déployable, réduire la dissipation thermique

---

1.6 Conduire le cycle de vie dans une étude de conception concourante

Une étude de conception concourante ne remplace pas le cycle de vie du §1.4 ; elle en comprime la première partie. Une étude type de phase 0/A conduit la mission d'un besoin exprimé jusqu'à un concept convergé dont les bilans de masse, de puissance, de liaison et de coût sont bouclés — les preuves exigées à la MCR et à la SRR dans le tableau 1.3 —, et une étude de phase B bien menée prolonge le même modèle jusqu'aux preuves exigées à la PDR. Les chapitres suivants sont organisés dans l'ordre où une équipe de conception concourante rencontre le travail :

- **Les chapitres 2 et 3** posent le contexte réglementaire et normatif dans lequel chaque décision de conception doit s'inscrire.

- **Les chapitres 4 à 8** parcourent la branche gauche du V, du besoin de la mission (chapitre 4) aux exigences (chapitre 5), à la décomposition fonctionnelle (chapitre 6), au choix de l'orbite (chapitre 7) et à l'architecture de mission avec ses bilans techniques (chapitre 8).
- **Les chapitres 9 à 12** dimensionnent les sous-systèmes — puissance et thermique, contrôle d'attitude, télécommunications, ainsi que structures, propulsion et gestion des données.
- **Les chapitres 13 à 19** traitent du choix des équipements, de la vérification et de la validation, des risques et des interfaces, des coûts et des revues, ainsi que des segments sol et opérations qui complètent la branche droite du V.

Chaque chapitre indique lesquels des 17 processus il met en œuvre et à quel jalon de revue ses résultats contribuent.

1.7 Les exemples fil rouge

Deux engins spatiaux servent d'exemples fil rouge tout au long de ce manuel. L'exemple principal est un **CubeSat 3U d'observation de la Terre (OT)** — un imageur multispectral destiné au suivi agricole, dimensionné en détail à partir du chapitre 4. À ses côtés, nous utilisons un second engin, volontairement plus simple : **UniSat-1**, un démonstrateur technologique CubeSat 1U conçu par une équipe universitaire. Il s'agit de la conception d'engin spatial réaliste la plus simple qui soit.

Mission : démontrer un magnétomètre innovant à base de MEMS pour la surveillance de la météorologie de l'espace depuis l'orbite basse (LEO).

Pourquoi un 1U ? Le format 1U (100 × 100 × 113,5 mm, jusqu'à 1,33 kg) est le plus petit CubeSat standard et le point d'entrée de nombreuses missions universitaires et éducatives. Il impose une discipline de conception extrême — chaque gramme, chaque milliwatt et chaque centimètre cube comptent.

Paramètre	Valeur
Format	1U (100 × 100 × 113,5 mm)
Masse maximale	1,33 kg (CDS Rev 14)
Masse visée	1,0 kg
Orbite	Circulaire à 400 km, 51,6° (lancement partagé ISS)
Durée de vie nominale	6 mois
Charge utile	Magnétomètre MEMS (50 g, 0,2 W, < 1 kbit/s)
Télécommunications	UHF 437 MHz, 9600 bit/s
Puissance	Env. 2 W en moyenne sur l'orbite (cellules solaires fixées sur la structure)
SCAO	Magnétique passif (aimant permanent + barreaux d'hystérésis)
Propulsion	Aucune (désorbitation naturelle en env. 1 an)
Coût estimé	50–200 k€ (indicatif, 2026)
Durée de développement	6–12 mois

UniSat-1 montre qu'une mission spatiale utile peut être réalisée avec seulement cinq sous-systèmes (EPS, OBC, télécommunications, structure, charge utile), sans contrôle d'attitude actif, sans propulsion et sans matériel thermique autre que des revêtements de surface. Au fil du manuel, chaque chapitre montrera comment les mêmes processus de conception s'appliquent à UniSat-1, mais avec des solutions radicalement plus simples à chaque étape. Les chapitres suivants y reviennent dans une section intitulée « Retour sur UniSat-1 ».

Synthèse

Thème	Point clé
CDF	La conception concourante multidisciplinaire résout les conflits en temps réel ; c'est un modèle paramétrique partagé, avec une responsabilité délimitée des paramètres, qui le permet
Cycle en V	La branche gauche décompose (du besoin aux composants) ; la branche droite intègre (construire pour valider) ; la traçabilité horizontale les relie
17 processus	Récursifs à chaque niveau du système ; regroupés en conception (1–4), réalisation (5–9) et management (10–17)
Phases du cycle de vie	De la pré-phase A à la phase F, avec des jalons KDP ; les phases ECSS s'alignent approximativement ; les études de conception concourante couvrent la pré-phase A jusqu'à la phase C
Jalons de revue	Chaque jalon répond à une question précise à l'aide de preuves exigées (tableau 1.3) ; les critères de jalon peuvent être évalués automatiquement lorsque les preuves sont numériques
Postes	Chacun est responsable d'un domaine de paramètres ; les conflits naissent aux interfaces ; l'ingénieur système arbitre
Exemples fil rouge	Un CubeSat 3U d'OT et UniSat-1, un démonstrateur 1U de magnétomètre, sont suivis dans chaque chapitre

Exercices

1. **Conception concourante ou séquentielle.** Citez trois avantages de la conception concourante par rapport à la conception séquentielle (en cascade), et trois risques qu'elle introduit (pensez, par exemple, à la pensée de groupe et à la convergence prématurée). Pour chaque risque, proposez une pratique qu'un ingénieur système pourrait adopter pour le réduire.

2. **Esquisser le V.** Dessinez le cycle en V de mémoire et nommez chacun de ses cinq niveaux sur les deux branches. Ajoutez les liens de traçabilité horizontale et indiquez, pour chaque niveau, une méthode de vérification appropriée (parmi ATIR(D)).

3. **Coût d'une modification tardive.** En vous appuyant sur la « règle 1-10-100 » du §1.1.1, une incohérence d'interface dont la correction coûterait 2 k€ en phase A est découverte lors des essais d'environnement en phase D. Estimez le coût de sa correction, en précisant vos hypothèses sur le nombre de changements de phase que l'erreur a franchis. Qu'en déduisez-vous sur la valeur d'une étude de conception concourante de phase A dont le coût représente environ 1/3 de celui d'une étude classique ?

4. **Le moteur d'ingénierie système et le logiciel.** Pour chacun des 17 processus techniques communs du §1.3, indiquez si un outil de conception concourante ou un tableur peut le prendre en charge *directement* (en calculant ou en vérifiant quelque chose), *indirectement* (en consignant le résultat d'un jugement humain) ou *pas du tout*. Quels processus exigent le plus de jugement humain, et pourquoi ?

5. **Automatiser un jalon.** La MCR exige les preuves énumérées dans le tableau 1.3. Classez chaque élément de preuve comme (a) un élément pouvant être évalué automatiquement à partir d'un modèle paramétrique (p. ex. un bilan qui boucle avec une marge positive) ou (b) un élément qui exige l'examen d'un ingénieur. Pour un élément de la catégorie (b), rédigez la question à laquelle un examinateur devrait répondre.

6. **Complétude de la traçabilité.** Un projet de CubeSat 3U d'OT compte 48 exigences, dont 41 ont une méthode de vérification attribuée et réalisée. Calculez la complétude de la traçabilité $\mathrm{T_c}$. Le projet est-il prêt pour la PDR selon la règle empirique du §1.2.4 ? Combien d'exigences supplémentaires doivent être vérifiées avant la CDR ?

7. **Identification des phases.** Pour chacune des activités suivantes, indiquez la phase du cycle de vie de la NASA au cours de laquelle elle se déroule principalement et le jalon de revue auquel ses preuves contribuent : (a) un essai de vide thermique du modèle de vol ; (b) une étude de compromis entre une orbite héliosynchrone à 500 km et une autre à 600 km ; (c) la passivation de la batterie en fin de vie ; (d) le bouclage du bilan de masse avec une marge système de 15 % ; (e) la rédaction de la première version du ConOps ; (f) la diffusion des plans de fabrication détaillés.

8. **Interactions entre postes.** Pour un CubeSat 3U d'OT doté d'un imageur multispectral, d'une liaison descendante en bande S et d'un contrôle d'attitude trois axes, identifiez les trois paires de postes du tableau 1.4 qui, selon vous, interagiront le plus souvent, et expliquez le paramètre que se disputent les deux postes de chaque paire. Où prévoyez-vous le compromis le plus difficile, et pourquoi ?

9. **Les postes d'une petite équipe.** Retour sur UniSat-1, qui ne compte que cinq sous-systèmes et n'a ni contrôle d'attitude actif ni propulsion : lesquels des 16 postes restent nécessaires, lesquels peuvent être regroupés et lesquels sont inutiles ? Proposez une équipe de cinq personnes et répartissez les postes entre elles. Comment le processus de CDF change-t-il lorsque l'équipe est aussi réduite ?

10. **Un tableau du cycle en V pour UniSat-1.** Sur le modèle de l'exemple SuperDove du §1.2.6, rédigez pour UniSat-1 un tableau de quatre lignes (parties prenantes, mission, système, sous-système) donnant une exigence sur la branche gauche et l'activité de vérification correspondante sur la branche droite. Utilisez les paramètres du §1.7.

Références

1. NASA, *Systems Engineering Handbook* (SP-2016-6105 Rev 2), 2016. https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/
2. NASA, *NPR 7123.1D — Systems Engineering Processes and Requirements*, 2020. https://nodis3.gsfc.nasa.gov/displayDir.cfm?Internal_ID=N_PR_7123_001D_
3. NASA, *NPR 7120.5F — NASA Space Flight Program and Project Management Requirements*, 2021. https://nodis3.gsfc.nasa.gov/displayDir.cfm?Internal_ID=N_PR_7120_005F_
4. ECSS, *ECSS-M-ST-10C Rev.1 — Space Project Management*, 2009. https://ecss.nl/standard/ecss-m-st-10c-rev-1-space-project-management-6-march-2009/
5. INCOSE, *Systems Engineering Handbook*, 4e édition, 2015. https://www.incose.org/products-and-publications/se-handbook
6. Bandecchi, M. et al., « The ESA/ESTEC Concurrent Design Facility », *ESA Bulletin* n° 107, 2001. https://www.esa.int/esapub/bulletin/bullet107/bul107_2.pdf
7. ESA, « 20 Years of Concurrent Design at ESA », 2018. https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/CDF/What_is_the_CDF
8. Wertz, J.R. et al., *Space Mission Engineering : The New SMAD* (SMAD4), Microcosm Press, 2011. https://www.microcosminc.com/
9. Planet Labs, *Planet Imagery Product Specifications*, 2023.

Chapitre 2 — L'écosystème spatial canadien et son cadre réglementaire

> **Lectures préalables conseillées.** NASA *Systems Engineering Handbook* §4.1 (attentes des parties prenantes) ; SMAD4, chap. 1 (objectifs de mission) ; les lois canadiennes citées dans les références, en particulier la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale et la Loi sur la radiocommunication. Ce chapitre s'appuie sur les phases du cycle de vie et les jalons de revue du chapitre 1.

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de ce chapitre, vous serez capable de :

1. Décrire le mandat et la structure organisationnelle de l'Agence spatiale canadienne
2. Cartographier l'écosystème de l'industrie spatiale canadienne — maîtres d'œuvre, PME, universités et programmes de financement
3. Identifier les organismes de réglementation qui encadrent les activités spatiales au Canada (ASC, ISDE, AMC, MDN)
4. Expliquer la procédure de licence de la LSTS pour les satellites de télédétection
5. Décrire la procédure de licence de spectre auprès d'ISDE et la coordination avec l'UIT
6. Identifier les obligations canadiennes en matière de contrôle des exportations au titre de la LLEI, de l'ITAR et de l'EAR

2.1 L'Agence spatiale canadienne

2.1.1 Mandat et historique

L'Agence spatiale canadienne (ASC) a été créée par la *Loi sur l'Agence spatiale canadienne* (L.C. 1990, ch. 13) avec pour mission de « promouvoir l'exploitation et l'usage pacifiques de l'espace, de faire progresser la connaissance de l'espace au moyen de la science et de faire en sorte que les Canadiens tirent profit des sciences et techniques spatiales sur les plans tant social qu'économique ».

Jalon	Année	Portée
Alouette 1	1962	Le Canada devient la 3e nation à concevoir et construire un satellite
Hermes (CTS)	1976	Premier satellite de radiodiffusion directe de forte puissance au monde (ASC/NASA)
Canadarm	1981	Bras robotique de la navette spatiale ; assoit la domination du Canada en robotique spatiale
Création de l'ASC	1990	La Loi sur l'Agence spatiale canadienne crée l'agence
RADARSAT-1	1995	Premier satellite canadien d'observation de la Terre ; radar à synthèse d'ouverture en bande C
Canadarm2	2001	Bras robotique de l'ISS ; prolonge l'héritage en robotique
RADARSAT-2	2007	Satellite radar commercial (MDA) ; la LSTS s'applique
Mission de la Constellation RADARSAT (RCM)	2019	Trois satellites radar en bande C ; surveillance maritime, gestion des catastrophes

Jalon	Année	Portée
Participation au Lunar Gateway	2019–2026	Le Canada s'est engagé comme partenaire ; en mars 2026, la NASA a suspendu le Gateway « dans sa forme actuelle » (suspension largement présentée comme une annulation) au profit d'une base à la surface lunaire
Canadarm3	En développement	Robotique autonome de nouvelle génération entreprise pour le Lunar Gateway ; fin 2026, l'ASC la réoriente vers les opérations à la surface lunaire dans le cadre d'Artemis

[Source : ASC, « Jalons spatiaux du Canada », www.asc-csa.gc.ca ; situation du Gateway et de Canadarm3 fin 2026 d'après les références 12–13]

2.1.2 Axes d'action de l'ASC

L'ASC a son siège à Saint-Hubert (Québec) et organise ses activités autour de trois priorités stratégiques :

Priorité	Activités	Programmes clés
Exploration spatiale	Exploitation de l'ISS, exploration lunaire Artemis (technologies Canadarm3 réorientées vers les opérations à la surface lunaire), programme des astronautes	Programme d'accélération de l'exploration lunaire (LEAP)
Utilisation de l'espace	Observation de la Terre, télécommunications par satellite, renforcement des GNSS	RADARSAT, SmartEarth, télésanté
Sciences et technologies spatiales	Astronomie, planétologie, développement technologique	CASTOR, JWST/NIRISS, santé dans l'espace

2.1.3 Stratégie spatiale canadienne (2019)

La stratégie *Exploration, imagination, innovation : une nouvelle stratégie spatiale pour le Canada* (2019) a engagé 2,05 G$ sur 24 ans et fixé cinq priorités :

1. Garantir la santé et le bien-être des astronautes dans l'espace lointain
2. Développer et utiliser l'IA et la robotique avancées dans l'espace
3. Relier les Canadiens des régions rurales et éloignées grâce aux télécommunications par satellite de nouvelle génération
4. Utiliser les données et les technologies spatiales pour gérer durablement les ressources naturelles
5. Préparer l'avenir du secteur spatial canadien

> **Pratique industrielle.** Le Programme d'accélération de l'exploration lunaire (LEAP), doté de 150 M$, cible spécifiquement les PME et les universités canadiennes pour développer des technologies destinées aux sciences de la surface lunaire, à la santé, à l'IA et à la robotique. Ce modèle d'« entraînement » — dans lequel un investissement public stratégique crée des débouchés pour l'industrie — est une caractéristique de l'écosystème spatial canadien.

2.2 Cartographie de l'industrie spatiale canadienne

2.2.1 Structure de l'industrie

L'industrie spatiale canadienne a généré un chiffre d'affaires d'environ 2,7 G$ (2022) et emploie env. 12 000 personnes. Elle est structurée en niveaux ; une carte représentative des organisations avec lesquelles une mission canadienne est en relation est présentée à la figure 2.1.

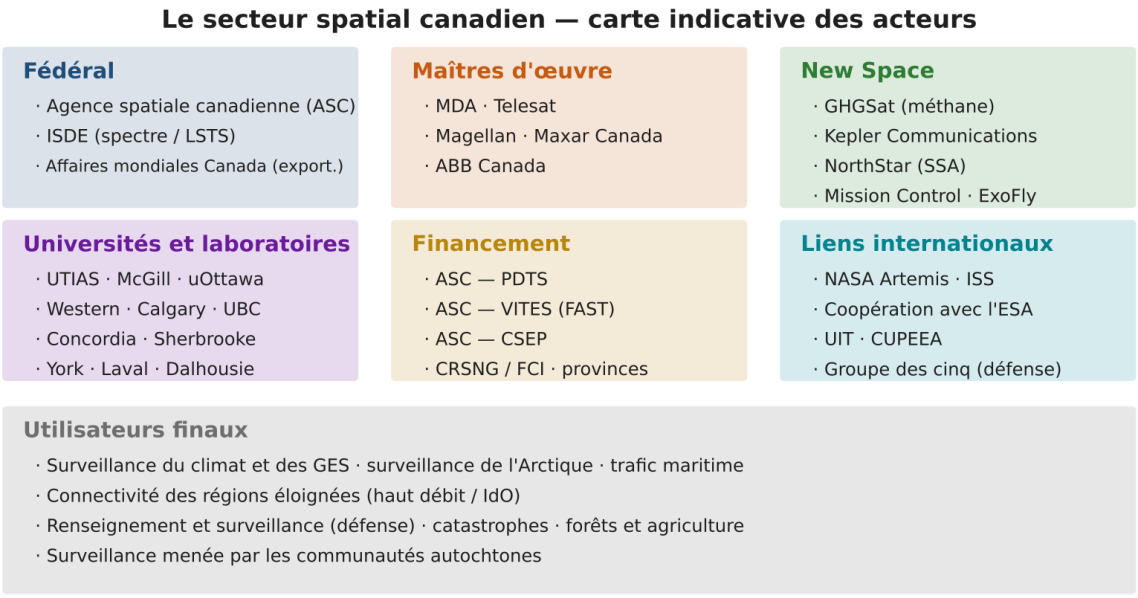


Figure 2.1 — Carte représentative des parties prenantes des missions canadiennes : l'agence et les organismes de financement, les niveaux de l'industrie, le milieu universitaire et les organismes de réglementation auxquels une mission doit s'adresser.

Niveau	Rôle	Principaux acteurs	Part du chiffre d'affaires
Niveau 1 : maîtres d'œuvre	Intégration de systèmes, grandes plate-formes, exploitation de constellations	MDA Space, Telesat, SFL (U of T)	env. 60 %
Niveau 2 : sous-systèmes et composants	Conception de sous-systèmes, composants spécialisés, systèmes sol	Honeywell Canada, ABB, Magellan Aerospace, NGC Aerospace	env. 25 %
Niveau 3 : PME et jeunes pousses	Technologies de niche, applications, analyse de données	GHGSat, NorthStar, Kepler Communi-cations, Wyvern	env. 10 %
Niveau 4 : milieu univer-sitaire	R-D, formation, incubation technologique	U of T (SFL), York U, UBC, U of Calgary, Western	env. 5 %

Les noms d'entreprises cités dans ce chapitre sont des exemples représentatifs et non des recommandations.

2.2.2 Principales capacités spatiales canadiennes

Le Canada dispose de capacités de premier plan mondial dans plusieurs domaines :

Capacité	Acteur(s) principal(aux)	Missions marquantes	Position mondiale
Robotique spatiale	MDA Space	Canadarm, Canadarm2, Dextre, Canadarm3	Leader mondial
Observation de la Terre par radar à synthèse d'ouverture	MDA Space, ASC	RADARSAT-1/2/RCM	Parmi les 3 premiers mondiaux
Télécommunications par satellite	Telesat	Flotte Anik, Telesat Lightspeed (constellation LEO)	Pionnier de la radiodiffusion directe (DBS) en GEO
Systèmes de petits satellites	SFL (U of T)	MOST, NEOSSat, GHGSat-D, BRITE	Premier laboratoire universitaire au monde

Capacité	Acteur(s) principal(aux)	Missions marquantes	Position mondiale
Surveillance des GES	GHGSat	Constellation GHGSat (méthane)	Seule constellation commerciale de surveillance des GES au monde
Instruments optiques	ABB, Honeywell	JWST/FGS-NIRISS, altimètre laser d'OSIRIS-REx	Fabricant d'instruments de rang 1
Senseurs stellaires/SCAO	NGC Aerospace/Honeywell	Nombreuses missions	Capteurs largement utilisés

2.2.3 Programmes de financement

Les activités spatiales canadiennes sont financées par plusieurs mécanismes (montants indicatifs, 2026) :

Programme	Géré par	Périmètre	Montant type
Programme de développement des technologies spatiales (PDTS)	ASC	Progression en TRL vers l'héritage en vol	100 k$ à 3 M$ par projet
Subventions et contributions par catégorie	ASC	Sciences spatiales, sensibilisation, STIM	Variable
LEAP	ASC	Développement de technologies lunaires	Jusqu'à 3 M$ par projet
PARI	CNRC	Soutien à l'innovation des PME	50 k$ à 1 M$
FSI	ISDE	Projets d'innovation stratégiques	10 M$ à 100 M$ et plus
Contrats de RDDC	MDN	Technologies à double usage	Classifié à 10 M$
CRSNG / FCI	Fédéral	Infrastructures de recherche universitaire	50 k$ à 5 M$

> **Pratique industrielle.** GHGSat (Montréal) est passée d'un démonstrateur technologique financé par l'ASC (GHGSat-D « Claire », lancé en 2016) à une constellation commerciale de plus de 12 satellites qui surveillent les émissions de méthane d'installations industrielles individuelles. Cette trajectoire — un financement public d'amorçage qui permet une montée en échelle commerciale — est le modèle de croissance canonique de l'industrie spatiale canadienne.

2.3 Comparaison avec d'autres modèles nationaux

Pour comprendre l'écosystème spatial canadien, il faut le comparer à celui des agences partenaires :

Paramètre	Canada (ASC)	États-Unis (NASA)	Europe (ESA)	Japon (JAXA)
Budget annuel (approx.)	env. 300 M$ CA	env. 25 G$ US	env. 7,5 G€	env. 1,5 G$ US
Effectifs	env. 670	env. 18 000	env. 2300	env. 1500
Capacité de lancement	Aucune (recours aux partenaires)	SLS, lanceurs commerciaux (SpaceX, ULA)	Ariane 6, Vega-C	H3, Epsilon

Paramètre	Canada (ASC)	États-Unis (NASA)	Europe (ESA)	Japon (JAXA)
Point fort	Robotique, radar à synthèse d'ouverture, instruments	Spectre complet	Sciences, observation de la Terre, navigation	Fusées, sciences, ISS (Kibo)
Modèle industriel	Amorçage public + montée en échelle commerciale	Maîtrise d'œuvre publique + commercial	*Juste retour* (retour géographique)	Pilotage public + commercial

L'absence de capacité de lancement nationale signifie que tous les satellites canadiens sont lancés par des lanceurs étrangers, ce qui a des conséquences en matière de contrôle des exportations (§2.8).

2.4 Le spatial canadien dans le contexte international

2.4.1 Partenariats internationaux

Le Canada participe aux activités spatiales dans le cadre d'accords multilatéraux et bilatéraux :

Partenariat	Contribution canadienne	Retombées pour le Canada
ISS	Canadarm2, Dextre, SPDM	Accès des astronautes, temps de recherche, démonstrations technologiques
Artemis (Lunar Gateway jusqu'à sa suspension en mars 2026)	Canadarm3, réorienté vers les opérations à la surface lunaire (2026)	Vols d'astronautes, accès aux sciences lunaires
Copernicus (ESA)	Accord d'accès aux données	Accès gratuit aux données Sentinel pour les utilisateurs canadiens
COSPAS-SARSAT	Stations sol canadiennes, charges utiles MEOSAR	Capacité de recherche et sauvetage sur le territoire canadien
Groupe des cinq (Five Eyes)	Partage du renseignement, technologies à double usage	Accès aux capacités de renseignement spatial alliées

2.4.2 La stratégie canadienne de niche

Le Canada a historiquement suivi une stratégie d'« excellence de niche » : plutôt que de viser une capacité spatiale complète, il développe une expertise de classe mondiale dans des domaines précis (robotique, radar à synthèse d'ouverture, instruments) et échange l'accès à ces capacités contre une participation à des programmes plus vastes.

> **Équation clé.** Le « ratio de levier des partenariats » — informel mais utile — décrit la manière dont le Canada échange des capacités contre un accès :

$$\mathrm{L} = \frac{\mathrm{V}_{\mathrm{access}}}{\mathrm{C}_{\mathrm{contribution}}}$$

> où $\mathrm{V}_{\mathrm{access}}$ est la valeur de l'accès au programme obtenu et $\mathrm{C}_{\mathrm{contribution}}$ le coût de la contribution canadienne. Pour l'ISS, la contribution canadienne Canadarm2/Dextre (env. 2 G$ CA sur 30 ans) donne accès à un programme de plus de 150 G$, d'où $\mathrm{L} \approx 75$. C'est le ratio de levier le plus élevé de tous les partenaires de l'ISS.

2.5 Vue d'ensemble du cadre réglementaire

Les activités spatiales au Canada relèvent de plusieurs organismes fédéraux. Il n'existe pas de « loi sur l'espace » unique — la réglementation est au contraire répartie entre plusieurs lois. La figure 2.2 présente les organismes auxquels une même activité spatiale doit satisfaire et la loi que chacun applique ; le tableau ci-dessous en donne le détail.

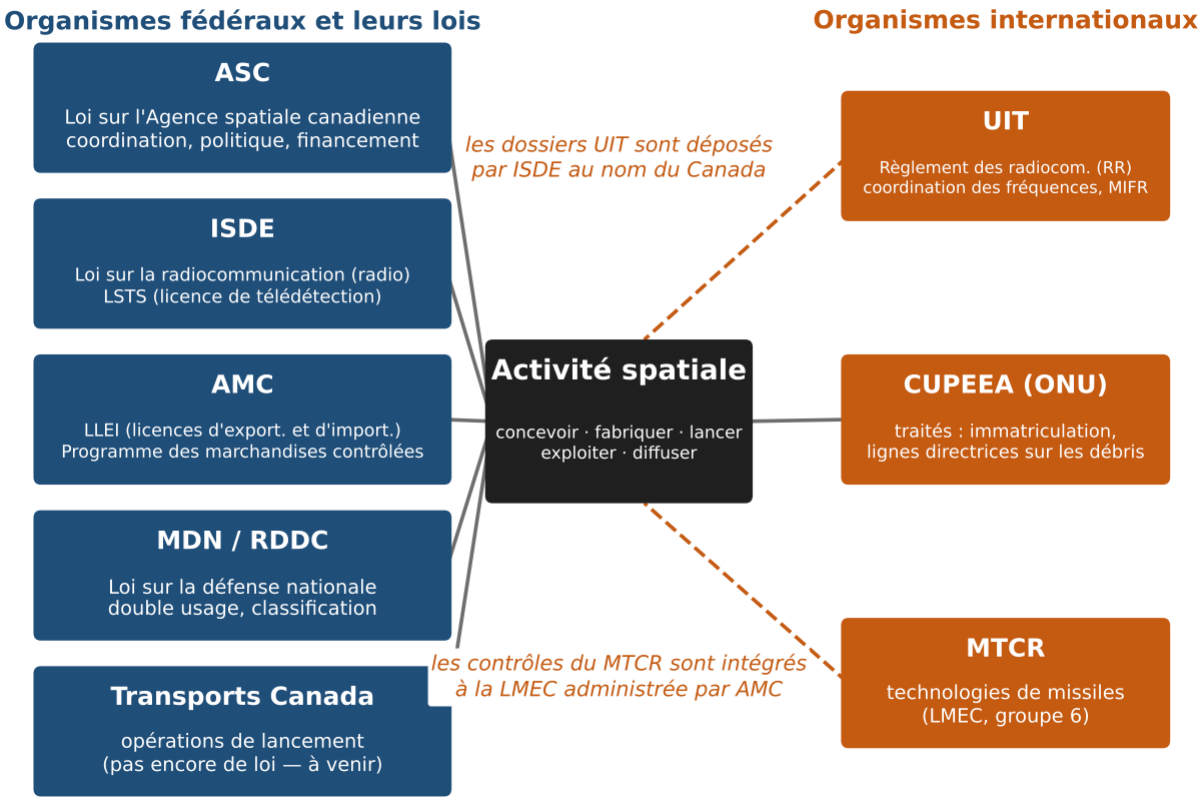


Figure 2.2 — Le cadre réglementaire spatial canadien. Une même activité spatiale est encadrée par cinq organismes fédéraux au titre de lois distinctes (ASC, ISDE, AMC, MDN/RDDC et, pour le lancement, Transports Canada à l'avenir), tandis que les instruments internationaux de l'UIT, du CUPEEA de l'ONU et du MTCR s'appliquent à la mission par l'intermédiaire d'ISDE, des obligations conventionnelles et de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée gérée par AMC.

Organisme de réglementation	Loi	Objet de la réglementation	Pertinence pour la conception de mission
ASC	Loi sur l'Agence spatiale canadienne	Coordination du programme spatial, politique	Approbation des missions, financement
ISDE	Loi sur la radiocommunication	Attribution du spectre radioélectrique, licences	Licences de fréquences pour toutes les émissions RF
ISDE	Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (LSTS)	Exploitation des satellites de télédétection	Licence pour tout satellite qui prend des images de la Terre
AMC	Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI)	Contrôle des exportations de marchandises stratégiques	Licences d'exportation pour les technologies satellitaires
AMC	Programme des marchandises contrôlées	Accès aux marchandises contrôlées (ITAR/MC)	Habilitations de sécurité du personnel

Organisme de réglementation	Loi	Objet de la réglementation	Pertinence pour la conception de mission
MDN/RDDC	Loi sur la défense nationale	Technologies à double usage, spatial militaire	Classification, exigences de sécurité
Transports Canada	(Aucune loi actuellement)	Opérations de lancement (à venir)	Le Canada n'a pas encore de réglementation nationale des lancements

---

2.6 Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (LSTS)

2.6.1 Objet et champ d'application

La LSTS (L.C. 2005, ch. 45) encadre l'exploitation de satellites de télédétection depuis le Canada. Elle a été adoptée principalement en réponse à la commercialisation de RADARSAT-2 (le premier satellite commercial canadien d'observation de la Terre) et répond à des préoccupations de sécurité nationale et de politique étrangère liées à l'imagerie de la Terre.

[Source : Gouvernement du Canada, LSTS, https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/r-5.4/]

2.6.2 Qui doit obtenir une licence ?

Une licence au titre de la LSTS est exigée de toute personne ou entité qui :

- **exploite** un système de télédétection spatiale depuis le Canada, ou
- **contrôle** la collecte ou la diffusion de données de télédétection issues d'un système canadien.

Cela s'applique quel que soit le lieu de fabrication ou de lancement du satellite. S'il est exploité depuis le territoire canadien, la LSTS s'applique.

2.6.3 Catégories de licences et conditions

Type de licence	Périmètre	Conditions habituelles
Licence d'exploitation de système	Exploiter un système satellitaire de télédétection	Plan de gestion des données, accès prioritaire du gouvernement canadien, dispositions d'interruption de service (*shutter control*)
Accords d'interopérabilité	Partager des données avec des entités étrangères	Approbation pour chaque gouvernement ou partenaire commercial étranger

Principales conditions habituellement imposées :

Condition	Description	Justification
Accès prioritaire	Le gouvernement du Canada peut demander l'imagerie prioritaire de n'importe quelle zone	Sécurité nationale
Interruption de service	Le gouvernement peut restreindre l'imagerie de zones déterminées	Sécurité nationale, relations diplomatiques
Sort des données	Plan approuvé de stockage, de diffusion et de destruction des données	Empêcher tout accès non autorisé
Retrait du système	Plan de mise hors service en fin de vie	Atténuation des débris spatiaux
Protection des données brutes	Restrictions sur la diffusion des données non traitées	Empêcher le contournement des contrôles

2.6.4 Conséquences pour les missions CubeSat et universitaires

Même les petites missions CubeSat équipées de caméras doivent se conformer à la LSTS si elles produisent des images de la Terre. Points clés à considérer :

Paramètre	Seuil	Conséquence
GSD	Aucun seuil formel dans la Loi	Toutes les résolutions exigent une licence
Type d'orbite	Toute orbite permettant d'imager la Terre	LEO, MEO, GEO sont toutes concernées
Diffusion des données	Toute diffusion d'images	Un plan de gestion des données approuvé est obligatoire
Participation étrangère	Tout accès étranger aux données	Exige un accord d'interopérabilité

> **Pratique industrielle.** RADARSAT-2, de MDA, est exploité sous une licence LSTS qui comporte des dispositions d'interruption de service. Lors des secours après le séisme de 2010 en Haïti, le gouvernement du Canada a exercé son accès prioritaire pour faire imager la zone sinistrée par RADARSAT-2 en quelques heures. Cet exemple illustre à la fois l'utilité opérationnelle et le mécanisme réglementaire de la LSTS.

2.7 Gestion du spectre et licences

2.7.1 Pourquoi les licences de spectre sont importantes

Tout satellite qui émet ou reçoit des signaux radioélectriques doit disposer d'une autorisation d'utilisation du spectre. Ce n'est pas facultatif — une émission RF non autorisée est illégale dans tous les États membres de l'UIT et peut causer des brouillages préjudiciables à d'autres systèmes.

La procédure comporte deux niveaux :

1. **National :** ISDE (Innovation, Sciences et Développement économique Canada) délivre la licence radio
2. **International :** l'UIT (Union internationale des télécommunications) coordonne la notification des fréquences afin d'éviter les brouillages avec les autres administrations nationales

2.7.2 Le cadre de l'UIT

L'Union internationale des télécommunications attribue le spectre à l'échelle mondiale au moyen du Règlement des radiocommunications (RR), mis à jour lors des Conférences mondiales des radiocommunications (CMR) tous les 3–4 ans.

Notion UIT	Description	Pertinence
Attribution de fréquences	Spectre réparti entre services de radiocommunication (fixe par satellite, mobile, exploration de la Terre par satellite, etc.)	Détermine quelles bandes sont disponibles pour un type de mission donné
Régions UIT	Région 1 (Europe/Afrique), Région 2 (Amériques), Région 3 (Asie/Pacifique)	Le Canada se trouve en Région 2 ; les attributions peuvent différer d'une région à l'autre
Coordination	Accords bilatéraux ou multilatéraux destinés à éviter les brouillages	Exigée avant qu'un nouveau système à satellites puisse être exploité
Notification	Dépôt formel auprès du Bureau des radiocommunications (BR) de l'UIT	Inscrit le système à satellites dans le Fichier de référence international des fréquences (MIFR)

2.7.3 Bandes de fréquences courantes des satellites

Bande	Gamme de fréquences	Usage type	Caractéristiques principales
UHF	400–450 MHz	TT&C de CubeSats, AIS, ADS-B	Antennes simples, faible débit (1–9,6 kbit/s), bande encombrée
Bande L	1,5–1,6 GHz	GNSS, service mobile par satellite	Navigation, balises de recherche et sauvetage
Bande S	2,0–2,3 GHz	TT&C (liaisons montante et descendante)	Standard pour les données de servitude ; gain d'antenne modéré requis
Bande C	3,7–4,2 / 5,9–6,4 GHz	Télécommunications GEO historiques (DBS), radar à synthèse d'ouverture (RADARSAT)	En cours de réaffectation à la 5G dans certains pays
Bande X	8,025–8,4 GHz	Liaison descendante des données de charge utile d'OT	Débits plus élevés (10–150 Mbit/s) ; antenne de poursuite requise au sol
Bande Ka	26,5–40 GHz	Liaison descendante de données à haut débit, liaisons intersatellites	Débits très élevés (100+ Mbit/s) ; affaiblissement dû à la pluie important

Savoir si une attribution donnée offre des performances suffisantes est une question de bilan de liaison ; l'équation du bilan de liaison et ses critères de marge sont développés au chapitre 11.

2.7.4 La procédure de licence (Canada)

La procédure de licence de spectre d'ISDE pour un système à satellites suit les étapes du tableau 2.1. Le délai est long au regard du calendrier de développement d'un CubeSat, et c'est pourquoi le travail sur le spectre doit commencer dès la phase A. La figure 2.3 superpose les délais réglementaires à un calendrier de 30 mois couvrant les phases A à D : la barre de la coordination UIT est à elle seule aussi longue que l'ensemble du programme de développement.

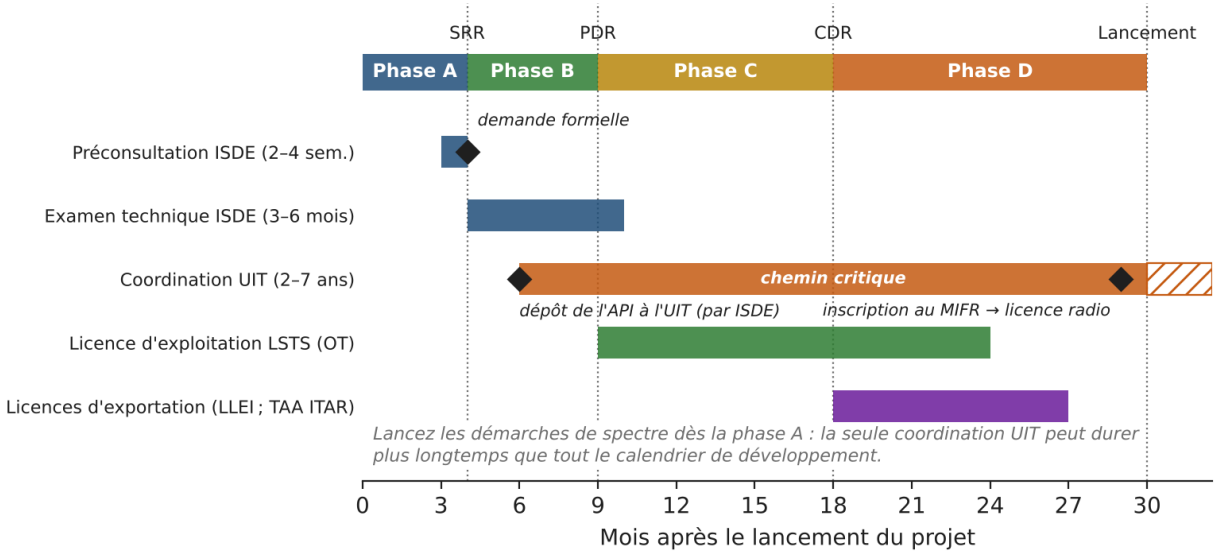


Figure 2.3 — Calendrier indicatif des licences pour un CubeSat canadien (PDR au mois 9, CDR au mois 18, lancement au mois 30, comme dans l'exercice 4). La consultation préalable et l'examen technique d'ISDE ainsi que le dépôt de l'API auprès de l'UIT suivent le tableau 2.1 ; la coordination UIT, de deux à sept ans, constitue le chemin critique et peut se prolonger au-delà du lancement (hachures) ; la licence d'exploitation LSTS ne concerne que les missions d'imagerie de la Terre ; les licences d'exportation (LLEI, et un TAA au titre de l'ITAR si des pièces d'origine américaine sont utilisées) doivent être obtenues avant l'expédition de l'engin spatial vers le site de lancement.

Tableau 2.1 — Étapes de la procédure de licence de spectre ISDE/UIT et durées indicatives.

Étape	Activité	Durée	Documents
1	Consultation préalable avec ISDE	2–4 semaines	Description technique préliminaire
2	Dépôt de la demande formelle	—	Formulaire de demande d'ISDE, annexe technique
3	Examen technique par ISDE	3–6 mois	Analyse de brouillage, exigences de coordination
4	Dépôt auprès de l'UIT (renseignements pour la publication anticipée — API)	—	Fiche API auprès de l'UIT (déposée par ISDE au nom du Canada)
5	Coordination UIT avec les administrations concernées	2–7 ans	Accords de coordination
6	Notification à l'UIT et inscription au MIFR	—	Inscription au MIFR
7	Délivrance de la licence par ISDE	—	Licence radio

2.7.5 Points propres aux CubeSats

De nombreux exploitants de CubeSats utilisent les fréquences radioamateurs (VHF/UHF) pendant le développement, mais doivent passer à des bandes commerciales pour les missions opérationnelles, en particulier en cas de diffusion commerciale de données.

Approche	Voie de licence	Limites
Radioamateur (VHF/UHF)	Coordination IARU ; licence radioamateur nationale	Aucun usage commercial ; données obligatoirement en libre accès ; puissance et largeur de bande limitées
UHF commerciale	Licence commerciale d'ISDE ; coordination UIT	Faible débit ; bande encombrée ; délai de licence plus long
TT&C en bande S	Licence d'ISDE ; coordination SFCG	Voie standard ; délai modéré (6–12 mois)
Charge utile en bande X	Licence d'ISDE ; coordination UIT	Débit plus élevé ; station sol de poursuite requise

> **Pratique industrielle.** Kepler Communications (Toronto) a d'abord exploité ses premiers satellites précurseurs en bande Ku pour le relais de données IoT en mode différé (*store-and-forward*). L'obtention des droits sur le spectre en bande Ku a exigé une coordination avec les exploitants GEO en place, procédure qui a pris plus de 2 ans. La leçon : engager la procédure de licence de spectre dès la phase A.

2.8 Contrôle des exportations

2.8.1 Le paysage du contrôle des exportations

Les technologies satellitaires sont des marchandises contrôlées dans la plupart des pays en raison de leurs applications à double usage (civil/militaire). Les entreprises spatiales et les universités canadiennes doivent maîtriser trois régimes qui se chevauchent :

Régime	Géré par	Périmètre	Liste principale
LLEI (Canada)	Affaires mondiales Canada (AMC)	Marchandises et technologies d'origine canadienne	Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée (LEC), groupes 1–7

Régime	Géré par	Périmètre	Liste principale
ITAR (États-Unis)	Département d'État américain (DDTC)	Articles et services de défense d'origine américaine	US Munitions List (USML), catégorie XV (engins spatiaux)
EAR (États-Unis)	Département du Commerce américain (BIS)	Marchandises et technologies à double usage d'origine américaine	Commerce Control List (CCL), ECCN 9Axx

2.8.2 Contrôles canadiens des exportations (LLEI)

La Loi sur les licences d'exportation et d'importation exige une licence d'exportation pour les marchandises inscrites sur la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée (LEC) du Canada. Groupes de la LEC pertinents pour le spatial :

Groupe de la LEC	Description	Exemples
Groupe 1	Marchandises à double usage (Arrangement de Wassenaar)	Électronique durcie aux rayonnements, composants qualifiés pour l'espace
Groupe 2	Munitions (marchandises de défense)	Systèmes satellitaires militaires, télécommunications chiffrées
Groupe 4	Nucléaire (NSG)	Générateurs thermoélectriques à radio-isotope (RTG), composants de propulsion nucléaire
Groupe 6	Technologies des missiles (MTCR)	Systèmes de fusée complets, systèmes de guidage, propulsion
Groupe 7	Armes chimiques et biologiques	Généralement sans rapport avec le spatial

2.8.3 Contrôles américains des exportations (ITAR et EAR)

Toute mission qui utilise des composants d'origine américaine (ce qui inclut la quasi-totalité de l'électronique spatiale commerciale) doit se conformer aux contrôles américains des exportations :

ITAR (International Traffic in Arms Regulations) :

- La catégorie XV de l'USML couvre les engins spatiaux et les articles connexes
- Exige un accord d'assistance technique (TAA) ou un accord de licence de fabrication (MLA)
- S'applique aux articles de défense d'origine américaine, où qu'ils se trouvent
- Sanctions en cas d'infraction : jusqu'à 1 M$ par infraction et 20 ans d'emprisonnement

EAR (Export Administration Regulations) :

- Contrôle les articles à double usage (composants spatiaux commerciaux, logiciels, technologies)
- Utilise les numéros de classification du contrôle des exportations (ECCN)
- Exige une licence pour l'exportation vers la plupart des pays (sauf le Canada pour de nombreux articles, en vertu d'accords bilatéraux)
- L'Accord canado-américain sur le partage de la production de défense prévoit certaines exemptions

2.8.4 Conséquences pratiques pour la conception de mission

Décision de conception	Conséquence en matière de contrôle des exportations
Utiliser des roues de réaction d'origine américaine	Une licence EAR peut être exigée ; ITAR s'il s'agit de matériel de qualité militaire
Collaborer avec une université hors du Groupe des cinq (Five Eyes)	TAA exigé pour les données techniques soumises à l'ITAR

Décision de conception	Conséquence en matière de contrôle des exportations
Lancer sur une fusée non américaine	Technology Transfer Agreement ITAR pour les composants américains embarqués sur un lanceur étranger
Publier le logiciel du satellite en source ouverte	Vérifier l'absence d'algorithmes contrôlés (p. ex. chiffrement au-delà des seuils de l'EAR)
Embarquer une charge utile étrangère	Peut exiger une licence d'exportation au titre de la LLEI et/ou une autorisation ITAR
Publier la conception détaillée dans un article	Examen des données techniques exigé si des composants soumis à l'ITAR sont abordés

> **Pratique industrielle.** L'exportation par MDA de technologies du segment sol de RADARSAT-2 vers des partenaires internationaux a exigé de nombreuses licences au titre de la LLEI et un examen de conformité à l'ITAR (des composants d'origine américaine étant intégrés au système). La procédure a pris plus de 18 mois et mobilisé du personnel dédié à la conformité. Même les projets universitaires de CubeSat utilisant des composants COTS d'origine américaine doivent suivre la classification ECCN de ces composants.

Synthèse

Thème	Point clé
Mandat de l'ASC	Promouvoir l'usage pacifique de l'espace ; stratégie d'excellence de niche (robotique, radar à synthèse d'ouverture, instruments)
Structure de l'industrie	Écosystème à 4 niveaux ; le financement public d'amorçage permet la montée en échelle commerciale
LSTS	Tout satellite de télédétection exploité depuis le Canada exige une licence, assortie de dispositions d'interruption de service
Licences de spectre	Procédure à deux niveaux (national par ISDE + international par l'UIT) ; à engager dès la phase A ; délai de plus de 2 ans
Contrôle des exportations	Trois régimes qui se chevauchent (LLEI, ITAR, EAR) ; presque toutes les missions sont soumises aux contrôles américains
Leçon clé	La conformité réglementaire n'est pas facultative — elle oriente les décisions de conception dès les toutes premières phases

---

Exercices

1. **S'insérer dans l'écosystème.** Une équipe universitaire développe un CubeSat 3U d'observation de la Terre doté d'un imageur multispectral pour le suivi des cultures. En vous appuyant sur le §2.2, identifiez le ou les niveaux de l'industrie que l'équipe solliciterait pour (a) l'imageur, (b) les capteurs du contrôle d'attitude, (c) le courtage du lancement et (d) la diffusion des données. Quels programmes de financement de l'ASC ou fédéraux du §2.2.3 pourraient s'appliquer à chaque phase du cycle de vie, et quelles capacités devraient le plus probablement être obtenues à l'étranger ?
2. **Applicabilité de la LSTS.** Déterminez, en justifiant, si une licence au titre de la LSTS est exigée dans chacun des cas suivants, et énumérez les conditions de licence du §2.6.3 qui influeraient le plus sur la conception : (a) le CubeSat 3U d'OT ci-dessus, exploité depuis une station sol universitaire canadienne ; (b) UniSat-1, le

démonstrateur 1U de magnétomètre du chapitre 1, §1.7, qui n'emporte aucune caméra ; (c) un satellite d'imagerie construit au Canada et exploité entièrement depuis la station sol d'un partenaire en Allemagne ; (d) une jeune pousse canadienne qui achète des images brutes à un satellite étranger et revend des produits traités.

3. **Choix des bandes.** En vous appuyant sur les §2.7.3 et §2.7.5, choisissez une bande de fréquences (ou plusieurs) pour la TT&C et pour la liaison descendante de la charge utile (a) d'UniSat-1, qui doit descendre environ 1 Mo par jour, et (b) du CubeSat 3U d'OT, qui doit descendre au moins 2 Go par jour. Pour chaque choix, indiquez la voie de licence, le délai de licence prévisible et une conséquence de conception pour le segment sol.

4. **Les licences sur le chemin critique.** Un projet de CubeSat prévoit la PDR au mois 9, la CDR au mois 18 et le lancement au mois 30 après le lancement du projet. À l'aide des durées du tableau 2.1, construisez un calendrier indiquant à quel moment doivent intervenir la consultation préalable d'ISDE, la demande formelle et le dépôt de l'API auprès de l'UIT pour que la licence radio soit obtenue avant le lancement, en supposant la période de coordination UIT la plus courte plausible. Quelle étape réglementaire se trouve sur le chemin critique, et qu'advient-il du calendrier si la coordination prend la durée la plus longue du tableau ?

5. **Scénario de contrôle des exportations.** Le CubeSat 3U d'OT utilise un ensemble de roues de réaction d'origine américaine et un récepteur GNSS d'origine américaine, sera lancé par un PSLV indien et compte dans l'équipe de conception un chercheur invité originaire d'un pays hors du Groupe des cinq. Identifiez toutes les obligations de contrôle des exportations du §2.8 qui s'appliquent, nommez pour chacune le régime et l'instrument (licence, TAA, classification ECCN, etc.), et proposez deux modifications de conception ou de programme qui allégeraient la charge de conformité.

6. **Levier des partenariats.** À l'aide du ratio de levier du §2.4.2, estimez L pour la contribution canadienne Canadarm3 à Artemis (engagée pour le Lunar Gateway en 2019, puis réorientée vers les opérations à la surface lunaire après la suspension du Gateway par la NASA en mars 2026), en précisant vos hypothèses sur $\mathrm{C}_{\mathrm{contribution}}$ et $\mathrm{V}_{\mathrm{access}}$. Discutez deux limites de ce ratio en tant qu'indicateur de décision, notamment ce que devient $\mathrm{V}_{\mathrm{access}}$ lorsque le partenaire restructure le programme, et proposez une amélioration.

7. **Comparer les modèles nationaux.** À partir de la comparaison du §2.3, identifiez deux conséquences, pour une équipe canadienne de conception de mission, (a) de l'absence de capacité de lancement nationale et (b) de la modestie du budget de l'agence par rapport à celui de la NASA ou de l'ESA. En quoi le modèle du *juste retour* de l'ESA modifie-t-il la manière dont une équipe européenne aborderait le choix des fournisseurs par rapport à une équipe canadienne ?

8. **La réglementation comme facteur dimensionnant.** Pour chacun des trois régimes réglementaires de ce chapitre (LSTS, spectre, contrôle des exportations), rédigez une exigence — sous la forme en « doit » du chapitre 5 — que le CubeSat 3U d'OT doit satisfaire, et indiquez la phase du cycle de vie (chapitre 1, §1.4) à laquelle les preuves correspondantes doivent exister.

Références

1. Gouvernement du Canada, *Canadian Space Agency Act* (S.C. 1990, c. 13). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-11.2/
2. Gouvernement du Canada, *Remote Sensing Space Systems Act* (S.C. 2005, c. 45). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/r-5.4/

3. Gouvernement du Canada, *Radiocommunication Act* (R.S.C., 1985, c. R-2). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/r-2/
4. Gouvernement du Canada, *Export and Import Permits Act* (R.S.C., 1985, c. E-19). https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/e-19/
5. ISDE Canada, *Spectrum Management and Telecommunications*. https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/home
6. UIT, *Radio Regulations*, édition 2020. https://www.itu.int/pub/R-REG-RR
7. ASC, *Exploration, Imagination, Innovation : A New Space Strategy for Canada*, 2019. https://www.asc-csa.gc.ca/eng/publications/space-strategy-for-canada.asp
8. ASC, *State of the Canadian Space Sector Report*, 2022. https://www.asc-csa.gc.ca/eng/publications/state.asp
9. US Department of State, *International Traffic in Arms Regulations* (22 CFR 120–130). https://www.ecfr.gov/current/title-22/chapter-I/subchapter-M
10. US Department of Commerce, *Export Administration Regulations* (15 CFR 730–774). https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C
11. NASA, *Systems Engineering Handbook* (SP-2016-6105 Rev 2), 2016. https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/
12. NASA, « NASA Unveils Initiatives to Achieve America's National Space Policy » (suspension du Gateway « dans sa forme actuelle »), communiqué, 24 mars 2026. https://www.nasa.gov/news-release/nasa-unveils-initiatives-to-achieve-americas-national-space-policy/
13. MDA Space, « MDA Space responds to Canadian Space Agency announcement on Canadarm3 » (réorientation de Canadarm3 par l'ASC vers les opérations à la surface lunaire), 6 août 2026. https://mda.space/article/mda-space-responds-to-canadian-space-agency-announcement-on-canadarm3

Chapitre 3 — Normes internationales pour les systèmes spatiaux

> **Lectures préalables conseillées.** ECSS-S-ST-00C (description du système ECSS) ; NASA *Systems Engineering Handbook* §6.5 ; la *CubeSat Design Specification* Rev 14 ; les *IADC Space Debris Mitigation Guidelines*. Ce chapitre s'appuie sur le cadre d'ingénierie système du chapitre 1 et sur le contexte réglementaire canadien du chapitre 2.

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de ce chapitre, vous serez capable de :

1. Décrire le système de normes ECSS et sa structure hiérarchique (management, ingénierie, assurance produit, durabilité)
2. Comparer les normes ECSS et NASA et en identifier les équivalences
3. Expliquer la norme d'interface CDS Rev 14 et son rôle dans l'intégration au lanceur
4. Appliquer à la conception de mission les lignes directrices relatives à l'atténuation des débris spatiaux (IADC, ISO 24113, règle des 5 ans de la FCC)
5. Décrire le rôle du CUPEEA et le cadre du Traité sur l'espace extra-atmosphérique
6. Mettre en place le suivi de la conformité d'une mission de petit engin spatial et identifier les vérifications qui peuvent être automatisées

---

3.1 Pourquoi les normes sont importantes en ingénierie spatiale

3.1.1 Le coût de la non-conformité

Les missions spatiales se déroulent dans un environnement où les défaillances sont catastrophiques, où la réparation est impossible et où les conséquences des brouillages ou des débris touchent tous les utilisateurs de l'espace. Les normes existent pour :

1. **Garantir la sécurité et la fiabilité des missions** — en codifiant le retour d'expérience de plusieurs décennies d'opérations spatiales
2. **Permettre l'interopérabilité** — en définissant des interfaces, des formats de données et des protocoles communs
3. **Réduire les coûts** — en fournissant des démarches de conception éprouvées au lieu de réinventer des solutions
4. **Satisfaire aux exigences réglementaires** — en démontrant le respect des obligations nationales et internationales
5. **Faciliter le transfert de technologie** — en établissant un langage d'ingénierie commun

> **Pratique industrielle.** La perte de Mars Climate Orbiter (1999) est l'exemple canonique de ce qui arrive en l'absence de normes d'interface rigoureuses. Le logiciel sol de Lockheed Martin produisait des données de poussée des propulseurs en livres-force seconde, alors que le logiciel de navigation de la NASA attendait des newtons-seconde. La sonde est entrée dans l'atmosphère martienne à 57 km d'altitude au lieu des

> 226 km prévus et a été détruite. Perte totale : 327,6 M$. Cet échec a directement conduit la NASA à renforcer le processus 12 (gestion des interfaces) de la NPR 7123.1D. La leçon : les normes et la maîtrise des interfaces ne sont pas une surcharge bureaucratique — elles sont critiques pour la mission.

3.1.2 Les grands systèmes de normes

Trois grands systèmes de normes encadrent les activités spatiales dans le monde :

Système	Périmètre	Utilisateurs types	Nombre de documents
ECSS (European Cooperation for Space Standardization)	Cycle de vie complet, toutes disciplines	ESA, industrie européenne, ASC (en partie)	144 normes + 56 manuels
Normes techniques de la NASA	Programmes et projets de la NASA	Centres de la NASA, maîtres d'œuvre américains	Séries NPR/NPD/NASA-STD
ISO TC 20/SC 14	Systèmes et opérations spatiaux	International (norme de référence)	env. 40 normes

Ces systèmes ne s'excluent pas mutuellement. De nombreuses missions (y compris canadiennes) adoptent une combinaison adaptée : ECSS pour l'ingénierie système et l'assurance produit, normes NASA pour certains domaines techniques précis et ISO pour l'atténuation des débris.

3.2 Hiérarchie des normes ECSS

3.2.1 Structure

Le système ECSS organise les normes en quatre branches, chacune comportant trois niveaux. La figure 3.1 présente cette hiérarchie et les principales normes de chaque branche.

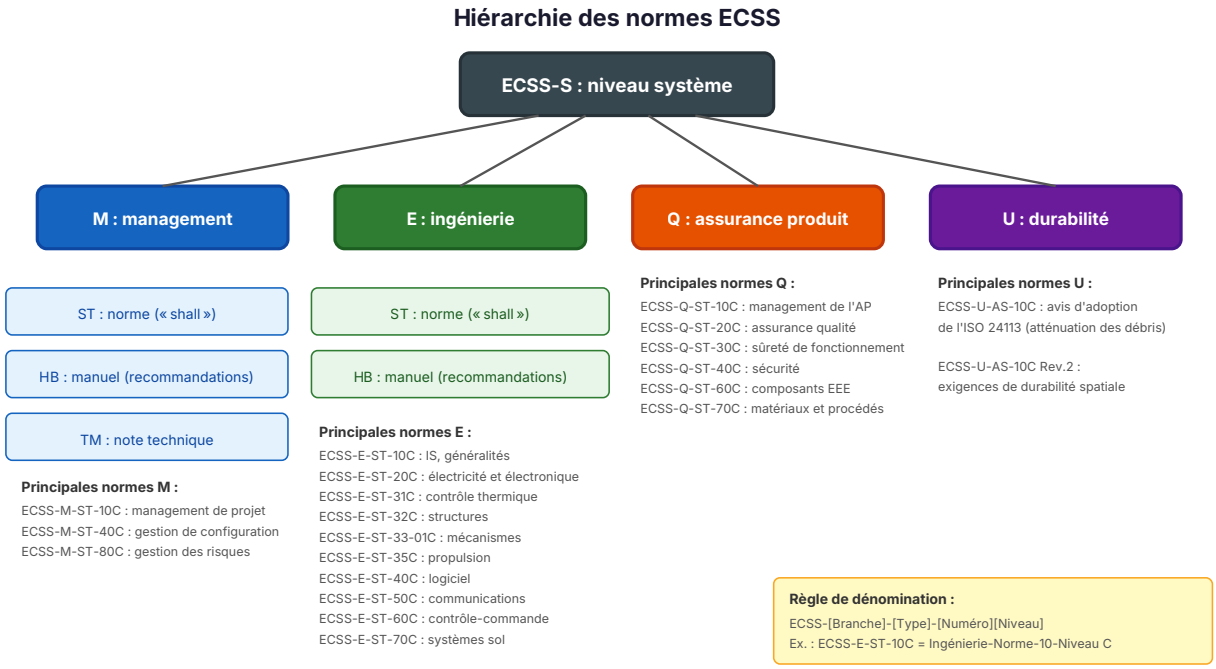


Figure 3.1 — La hiérarchie des normes ECSS : les documents ECSS-S de niveau système, les quatre branches (M, E, Q, U), les trois types de documents (ST, HB, TM) et les principales normes de chaque branche.

3.2.2 Les quatre branches

Branche	Code	Périmètre	Exemple de norme
Management	M	Management de projet, planification, revues, gestion de configuration, gestion des risques	ECSS-M-ST-10C Rev.1 (*Space Project Management*)
Ingénierie	E	Disciplines techniques : système, structures, thermique, EPS, télécommunications, SCAO, logiciel, sol	ECSS-E-ST-10C (*Systems Engineering General Requirements*)
Assurance produit	Q	Qualité, fiabilité, sécurité, composants EEE, matériaux, contamination	ECSS-Q-ST-10C (*Product Assurance Management*)
Durabilité	U	Atténuation des débris spatiaux, retrait de service en fin de vie, protection de l'environnement spatial	ECSS-U-AS-10C Rev.2 (adoption de l'ISO 24113)

3.2.3 Types de documents

Type	Code	Signification	Obligation
Norme	ST	Contient des exigences en « shall » (« doit ») — obligatoires lorsqu'elle est rendue applicable	Conformité obligatoire ou demande formelle de dérogation
Manuel	HB	Contient des recommandations, des bonnes pratiques, des exemples résolus	Consultatif — non obligatoire mais fortement recommandé
Note technique	TM	Contient des informations de contexte, l'état de l'art	Purement informatif

3.2.4 Adaptation

Une notion essentielle du système ECSS (et de tous les systèmes de normes) est l'**adaptation** (*tailoring*) — le processus qui consiste à sélectionner les normes, et les exigences au sein de ces normes, applicables à un projet donné.

L'ECSS-S-ST-00C définit trois niveaux d'adaptation :

Niveau d'adaptation	Description	Application habituelle
Application complète	Toutes les exigences de la norme rendue applicable s'appliquent	Grandes missions de l'ESA (Sentinel, JUICE)
Application partielle	Certaines clauses s'appliquent ; les autres sont écartées avec justification	Missions moyennes, projets de l'ASC
Non applicable	La norme n'est pas rendue applicable au projet	Missions CubeSat, démonstrateurs technologiques

La justification de l'adaptation est documentée dans le **plan d'assurance produit et de sécurité (PASP)** et dans le **plan de management de l'ingénierie système (SEMP)**.

> **Équation clé.** Le coût de la conformité aux normes croît de façon non linéaire avec la classe de mission. Relation approximative observée dans des études de l'ESA :

$$\mathrm{C}_{\mathrm{compliance}} \approx \mathrm{k} \cdot \mathrm{M}_{\mathrm{SC}}^{0.7} \cdot \mathrm{N}_{\mathrm{standards}}^{0.3}$$

> où M_{SC} est la masse sèche de l'engin spatial (kg), $\mathrm{N}_{\mathrm{standards}}$ le nombre de normes rendues applicables et k une constante qui dépend de la maturité de l'organisation. Pour un CubeSat de 10 kg auquel 5 normes sont applicables, les coûts de conformité représentent environ 5–10 % du coût de la mission. Pour un satellite de 1000 kg auquel 40 normes sont applicables, ils peuvent atteindre 15–20 %.

3.3 Principales normes d'ingénierie ECSS

3.3.1 Ingénierie système (ECSS-E-ST-10C)

Il s'agit de la norme d'ingénierie maîtresse, équivalente à la NPR 7123.1D de la NASA. Elle définit :

- les processus et activités d'ingénierie système ;
- l'ingénierie des exigences (rédaction, vérification, traçabilité) ;
- l'analyse et la décomposition fonctionnelles ;
- la gestion des interfaces ;
- la gestion de configuration (aspects techniques).

Notion ECSS-E-ST-10C	Équivalent NASA	Différence principale
Spécification des exigences système	Référentiel des exigences techniques	L'ECSS exige un document formel de spécification des exigences (RSD)
Analyse fonctionnelle	Décomposition logique (processus 3)	Périmètre similaire

Notion ECSS-E-ST-10C	Équivalent NASA	Différence principale
Matrice de vérification	Matrice de vérification des exigences	L'ECSS utilise une DRD formelle (définition des exigences documentaires)
Dossier de justification de la conception	Référentiel de la solution de conception	L'ECSS exige un DJF qui assure la traçabilité de chaque décision de conception

3.3.2 Principales normes de sous-systèmes

Norme	Discipline	Exigences principales	Équivalent NASA
ECSS-E-ST-20C	Électricité et électronique	Conception de l'EPS, mise à la masse, CEM, harnais	NASA-STD-4003A (EEE), NASA-HDBK-4001
ECSS-E-ST-31C	Contrôle thermique	Conception, analyse et essais thermiques	NASA-STD-5001B (*Structural Design*)
ECSS-E-ST-32C	Structures	Conception structurale, facteurs de sécurité, essais	NASA-STD-5001B, GEVS (GSFC-STD-7000A)
ECSS-E-ST-33-01C	Mécanismes	Conception, essais et lubrification des mécanismes	NASA-STD-5017
ECSS-E-ST-35C	Propulsion	Conception et essais du système propulsif	—
ECSS-E-ST-40C	Logiciel	Développement et vérification du logiciel, FDIR	NASA-STD-8739.8
ECSS-E-ST-50C	Communications	Conception du système de télécommunications, bilan de liaison, protocoles	Normes CCSDS
ECSS-E-ST-60C	Contrôle-commande	Conception du SCAO, pointage, navigation	—
ECSS-E-ST-70C	Systèmes sol	Conception du segment sol, opérations	Normes CCSDS

3.3.3 Exigences de conception structurale (exemple)

Pour illustrer le niveau de détail des normes ECSS, considérons les exigences de conception structurale de l'ECSS-E-ST-32C :

Exigence	Valeur	Justification
Facteur de sécurité (FoS) — limite élastique	≥ 1.25	Éviter toute déformation permanente sous les charges limites
Facteur de sécurité — rupture	≥ 1.5	Éviter la ruine de la structure sous les charges extrêmes
Charges de qualification	$1.25 \times$ charges limites	Démontrer une marge au-delà de l'environnement attendu
Première fréquence propre (axiale)	> 25 Hz en général (selon le lanceur)	Éviter le couplage avec les modes du lanceur
Première fréquence propre (latérale)	> 10 Hz en général (selon le lanceur)	Éviter le couplage avec les modes du lanceur

> **Équation clé.** La marge de sécurité (MoS) est définie par

$$\mathrm{MoS} = \frac{\sigma_{\text{allowable}}}{\mathrm{FoS} \times \sigma_{\text{applied}}} - 1$$

Une MoS positive ($\mathrm{MoS} > 0$) indique que la structure satisfait l'exigence. Une MoS de 0,0 signifie que la structure satisfait exactement l'exigence, sans aucune marge.

Exemple : si la contrainte admissible vaut 280 MPa, la contrainte appliquée 150 MPa et le FoS 1,5 :

$$\mathrm{MoS} = \frac{280}{1.5 \times 150} - 1 = \frac{280}{225} - 1 = 0.244$$

L'emploi de cette marge en dimensionnement structural, ainsi que sa démonstration, sont développés au chapitre 12, §12.1.6, et dans la partie V, §V.13.

3.4 Comparaison avec les normes de la NASA

3.4.1 Architecture des normes techniques de la NASA

Les normes de la NASA sont organisées différemment des normes ECSS. Principaux types de documents :

Type	Code	Exemple	Obligation
Directive de politique de la NASA	NPD	NPD 8700.1 (*Safety and Mission Assurance*)	Obligatoire pour tous les programmes de la NASA
Exigence procédurale de la NASA	NPR	NPR 7123.1D (*SE Processes*)	Obligatoire ; définit des processus et des exigences
Norme technique de la NASA	NASA-STD	NASA-STD-5001B (*Structural Design*)	Obligatoire lorsqu'elle est rendue applicable
Manuel de la NASA	NASA-HDBK	NASA-HDBK-4001 (*EEE Parts*)	Recommandations à titre consultatif
Publication spéciale	SP	SP-2016-6105 (SEH)	Ouvrage de référence

3.4.2 Tableau de correspondance

Domaine	Norme ECSS	Norme NASA	Norme ISO
Ingénierie système	ECSS-E-ST-10C	NPR 7123.1D, SP-2016-6105	ISO 15288
Management de projet	ECSS-M-ST-10C	NPR 7120.5F	ISO 21500
Gestion de configuration	ECSS-M-ST-40C	NPR 7120.5F, chap. 4	ISO 10007
Gestion des risques	ECSS-M-ST-80C	NPR 8000.4B	ISO 31000
Conception structurale	ECSS-E-ST-32C	NASA-STD-5001B	—
Atténuation des débris	ECSS-U-AS-10C	NASA-STD-8719.14A	ISO 24113
Propreté	ECSS-Q-ST-70-01C	NASA-SN-C-0005	ISO 14644
Logiciel	ECSS-E-ST-40C	NASA-STD-8739.8	ISO 12207

3.5 CDS Rev 14 — norme d'interface avec le lanceur

3.5.1 Qu'est-ce que la CDS ?

La **CubeSat Design Specification (CDS)**, tenue à jour par la California Polytechnic State University (Cal Poly) et révisée par la communauté CubeSat, définit les interfaces mécaniques, électriques et opérationnelles entre les CubeSats et leurs systèmes de déploiement (P-POD, ISIPOD, etc.).

[Source : CDS Rev 14, 2022, disponible auprès du Cal Poly CubeSat Program]

3.5.2 Principales exigences de la CDS

Paramètre	Exigence de la CDS Rev 14	Justification
Dimensions d'une unité	$100 \times 100 \times 113.5$ mm par U	Écartement standard des rails du déployeur
Masse par U	≤ 2.0 kg (avec dérogation jusqu'à 2,66 kg pour certains déployeurs)	Limites du mécanisme à ressort du déployeur
Matériau des rails	Aluminium anodisé dur (7075 ou 6061-T6)	Compatibilité avec les surfaces de contact du déployeur
Centre de gravité	À moins de 2 cm du centre géométrique	Dynamique de déploiement, maîtrise de la vitesse de culbutage
Éléments déployables	Doivent être maintenus pendant le lancement ; aucune saillie hors de l'enveloppe du CubeSat	Protéger les charges utiles voisines dans le déployeur
Ressorts de séparation	Interdits sur le CubeSat (fournis par le déployeur)	Mécanisme de déploiement standardisé
Silence RF	Aucune émission RF avant 30 minutes après le déploiement	Éviter les brouillages avec le lanceur
Interrupteurs de déploiement	Au moins 1 par élément déployable ; 2 pour la redondance	Empêcher un déploiement prématuré
État de charge de la batterie	Pleine charge (recommandé) ; recharge par le déployeur impossible	Aucune interface électrique avec le déployeur
Propulsion	Le cas échéant : doit être bloquée par 3 inhibitions indépendantes ; aucun ergol toxique	Sécurité de la charge utile principale et du déployeur

3.5.3 Formats

Format	Dimensions (mm)	Masse maximale	Applications habituelles
1U	100 × 100 × 113,5	2,0 kg	Démonstrateurs technologiques, nœuds IoT
1,5U	100 × 100 × 170,2	3,0 kg	Démonstrateurs technologiques avancés
2U	100 × 100 × 227,0	4,0 kg	Instruments simples, stockage et retransmission
3U	100 × 100 × 340,5	6,0 kg	Missions standard d'observation de la Terre et scientifiques
6U	100 × 226,3 × 366,0	12,0 kg	Observation de la Terre avancée, télécommunications
12U	226,3 × 226,3 × 366,0	24,0 kg	Missions à hautes performances
16U	226,3 × 226,3 × 454,0	32,0 kg	Capacités proches d'un microsatellite

3.5.4 Interfaces de lancement partagé

Pour les petits satellites qui ne sont pas des CubeSats (microsatellites de 10–200 kg), la norme d'interface dépend du lanceur (exemples représentatifs, et non des recommandations) :

Opérateur de lancement	Norme d'interface	Type d'adaptateur	Document de référence
SpaceX (Rideshare)	Classe ESPA	Port ESPA de 15" ou 24"	SpaceX Rideshare User's Guide
Rocket Lab (Electron)	Système de séparation spécifique	Fourni par Rocket Lab	Electron Payload User's Guide
Arianespace (Vega-C)	ASAP-S	Adaptateur multicharge	Vega-C User Manual
ISRO (PSLV)	Adaptateur spécifique	Fourni par l'ISRO	PSLV User Manual

> **Pratique industrielle.** La constellation SuperDove de Planet Labs (plus de 150 satellites) utilise un format 3U étendu, conforme à la CDS, qui complète la norme par un agencement de déployeur spécifique permettant un déploiement par lots. Chaque satellite SuperDove (masse env. 5,8 kg) emporte un imageur multispectral à 8 bandes avec une GSD d'env. 3 m. La standardisation de la plateforme a permis une cadence de fabrication de plus de 2 satellites par semaine — ce qui n'est possible que parce que la CDS fournit un référentiel d'interface stable.

3.6 Atténuation des débris spatiaux

3.6.1 Le problème des débris

En 2025, on dénombre approximativement :

- **plus de 36 500** objets suivis de plus de 10 cm en orbite terrestre ;
- **plus de 1 000 000** d'objets estimés de 1–10 cm (non suivis, mortels pour un engin spatial) ;
- **plus de 130 000 000** d'objets estimés de 1 mm–1 cm (susceptibles d'endommager des composants).

La population de débris augmente sous l'effet des collisions (syndrome de Kessler), des essais antisatellites (p. ex. l'ASAT chinois de 2007 : plus de 3500 fragments suivis) et de la croissance rapide des mégaconstellations.

[Source : ESA Space Debris Office, rapport annuel 2024 ; NASA ODPO, *Orbital Debris Quarterly News*]

3.6.2 Hiérarchie des textes relatifs à l'atténuation des débris

Niveau	Document	Périmètre	Statut
International volontaire	IADC Space Debris Mitigation Guidelines (Rev 3, 2021)	Bonnes pratiques mondiales	Consultatif ; adopté par le CUPEEA
Norme internationale	ISO 24113:2023	Exigences relatives à l'atténuation des débris	Norme ; rendue applicable par de nombreuses agences
Norme européenne	ECSS-U-AS-10C Rev.2	Avis d'adoption ECSS de l'ISO 24113	Obligatoire pour les missions de l'ESA
Réglementation américaine	FCC 47 CFR 25.114(d)(14)	Retrait de service des satellites sous licence américaine	Juridiquement contraignant pour les titulaires de licence FCC
Norme NASA	NASA-STD-8719.14A	Processus de la NASA pour limiter les débris orbitaux	Obligatoire pour les missions de la NASA

Niveau	Document	Périmètre	Statut
Exigence ESA	ESA/ADMIN/IPOL(2023)2	Exigences Clean Space	Obligatoire pour les missions de l'ESA (à partir de 2023)

3.6.3 Principales exigences d'atténuation des débris

Exigence	Source	Valeur	Remarques
Retrait de service	IADC, ISO 24113	≤ 25 ans	Ligne directrice volontaire ; en cours de durcissement
Retrait de service	FCC (à partir de 2024)	≤ 5 ans	Juridiquement contraignant pour les satellites sous licence FCC
Probabilité de réussite du retrait de service	ISO 24113	≥ 0.9	La fiabilité du dispositif de désorbitation doit être démontrée
Risque de victimes lors de la rentrée	NASA-STD-8719.14A	$\leq 1:10{,}000$ par événement	Oriente le choix des matériaux et la conception pour la désintégration
Probabilité de collision	IADC	$< 10^{-4}$ par an (cumulée)	Oriente le choix de l'orbite et la capacité de manœuvre
Passivation	ISO 24113, ECSS-U-AS-10C	Toutes les sources d'énergie stockée vidées en fin de vie	Batteries, réservoirs sous pression, roues, RF

3.6.4 Options de retrait de service

Méthode	Orbite concernée	Mécanisme	Délai avant rentrée
Traînée atmosphérique (naturelle)	LEO < 600 km	Déclin d'orbite naturel	De quelques mois à quelques années
Traînée atmosphérique (augmentée)	LEO < 700 km	Voile de traînée, câble de traînée	De quelques semaines à quelques années
Désorbitation propulsive	LEO	Les propulseurs abaissent le périgée à env. 200 km	Quelques jours
Orbite cimetière	GEO	Relèvement de l'orbite d'env. 300 km au-dessus de la GEO	Indéfini (pas de rentrée)
Retrait de service héliocentrique	Au-delà de la GEO	Échappement à l'orbite terrestre	Sans objet

Le paramètre déterminant est la durée de vie orbitale. La figure 3.2 montre comment la durée de vie varie avec l'altitude pour des coefficients balistiques représentatifs, ainsi que les limites de 25 ans de l'IADC et de 5 ans de la FCC ; les équations ci-dessous en donnent une première estimation, et le chapitre 7 traite en détail l'environnement de traînée atmosphérique.

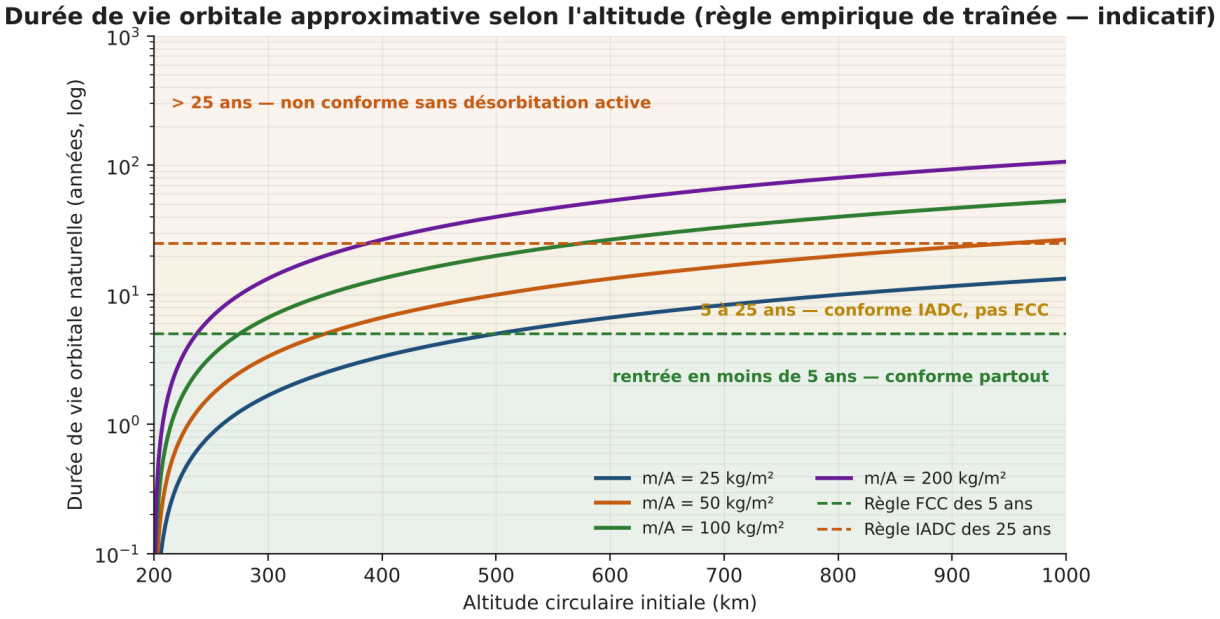


Figure 3.2 — Durée de vie orbitale en fonction de l'altitude circulaire initiale pour des coefficients balistiques représentatifs. Les lignes horizontales indiquent les limites de retrait de service de 5 ans de la FCC et de 25 ans de l'IADC ; l'altitude à laquelle la courbe d'un engin spatial donné croise chaque ligne est l'orbite la plus haute qu'il peut occuper sans capacité de désorbitation active.

Équation clé. La durée de vie orbitale d'un satellite en LEO due à la traînée atmosphérique vaut approximativement

$$\tau \approx \frac{\mathrm{C_D \cdot A \cdot \rho \cdot a^2}}{\mathrm{2m}} \cdot (\text{intégrale complexe})$$

Règle empirique plus simple pour les orbites circulaires :

$$\tau_{\mathrm{years}} \approx \frac{\mathrm{h - 200}}{30} \cdot \frac{\mathrm{m/A}}{50}$$

où h est l'altitude en km, m la masse en kg et A la section transversale en m². Cette relation est très approximative ; la durée de vie réelle dépend de l'activité solaire (qui module la densité atmosphérique aux altitudes élevées), du coefficient de traînée et de l'excentricité de l'orbite. Utilisez le logiciel DAS (*Debris Assessment Software*) de la NASA ou l'outil DRAMA de l'ESA pour des prévisions précises.

Plus précisément, le coefficient balistique vaut

$$\mathrm{B} = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{C_D \cdot A}}$$

Plus B est faible (masse plus faible, surface plus grande), plus la rentrée est rapide. Un CubeSat 3U ($\mathrm{m} \approx 4$ kg, $\mathrm{A} \approx 0.03$ m², $\mathrm{C_D} \approx 2.2$) à 400 km a un $\mathrm{B} \approx 61$ kg/m² et rentrera dans l'atmosphère en env. 1–3 ans selon le cycle solaire.

3.6.5 Conséquences pratiques pour la conception de mission

Décision de conception	Conséquence pour l'atténuation des débris
Choix de l'altitude de l'orbite	Les altitudes > 600 km exigent une désorbitation active ; > 700 km est fortement déconseillé pour un engin spatial non manœuvrant
Système propulsif	Exigé pour les altitudes > 500–600 km afin de respecter la règle des 25 ans (ou celle des 5 ans de la FCC)
Conception de la passivation	Il faut concevoir les circuits de déconnexion de la batterie, de dépressurisation et d'arrêt des roues
Choix des matériaux	Structures en aluminium privilégiées pour la conception pour la désintégration ; le titane et la fibre de carbone survivent à la rentrée
Évitement des collisions	Capacité de manœuvre ou service d'analyse de conjonctions (p. ex. 18th SDS, SSA de l'ESA) nécessaire

> **Pratique industrielle.** OneWeb (648 satellites à 1200 km) embarque une propulsion sur chaque satellite, spécifiquement pour la désorbitation en fin de vie, car le déclin naturel depuis 1200 km prendrait des siècles. Chaque satellite emporte assez d'ergols pour plusieurs manœuvres d'évitement de collision, plus une poussée de désorbitation complète pour abaisser le périgée sous 300 km. L'opération de désorbitation dure environ 3 mois par satellite.

3.7 Droit international de l'espace et CUPEEA

3.7.1 Les traités des Nations unies sur l'espace

Le cadre juridique des activités spatiales est établi par cinq traités des Nations unies négociés au sein du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique (CUPEEA) :

Traité	Année	Principales dispositions	Ratification
Traité sur l'espace extra-atmosphérique (OST)	1967	L'exploration de l'espace est libre ; aucune appropriation nationale ; les États sont responsables de leurs activités nationales ; responsabilité pour les dommages	114 États parties (dont le Canada)
Accord sur le sauvetage	1968	Restitution des astronautes et des objets spatiaux	99 États parties
Convention sur la responsabilité	1972	L'État de lancement est responsable des dommages causés sur Terre (responsabilité absolue) et dans l'espace (responsabilité pour faute)	98 États parties
Convention sur l'immatriculation	1976	Les États doivent immatriculer leurs objets spatiaux auprès des Nations unies	72 États parties
Accord sur la Lune	1979	La Lune et les corps célestes sont le « patrimoine commun de l'humanité »	18 États parties (NI les États-Unis, NI la Russie, NI la Chine)

3.7.2 Principes juridiques clés pour la conception de mission

Principe	Source	Conséquence
Responsabilité de l'État	OST, art. VI	Le gouvernement du Canada porte la responsabilité internationale de toutes les activités spatiales canadiennes, y compris les missions privées et universitaires

Principe	Source	Conséquence
Autorisation et surveillance	OST, art. VI	Le Canada doit autoriser et surveiller en permanence toutes les activités spatiales non gouvernementales (d'où l'existence de la LSTS — chapitre 2, §2.6)
Responsabilité pour les dommages	Convention sur la responsabilité	Le Canada (en tant qu'État de lancement) est responsable des dommages causés par les satellites canadiens ; responsabilité absolue sur Terre, pour faute dans l'espace
Immatriculation	Convention sur l'immatriculation	Le Canada doit immatriculer tous ses objets spatiaux auprès des Nations unies ; l'ASC tient le registre canadien
Non-contamination	OST, art. IX	Éviter toute contamination nuisible de l'espace et des corps célestes (protection planétaire)
Prise en compte des intérêts d'autrui	OST, art. IX	Mener les activités en tenant dûment compte des intérêts des autres États (atténuation des débris)

3.7.3 Lignes directrices du CUPEEA sur la viabilité à long terme (2019)

En 2019, le CUPEEA a adopté 21 lignes directrices aux fins de la viabilité à long terme des activités spatiales. Elles sont volontaires mais politiquement importantes :

Catégorie de lignes directrices	Nombre	Points clés
Cadre politique et réglementaire	7	Adopter des cadres réglementaires nationaux, immatriculer les objets spatiaux, partager les données de surveillance de l'espace (SSA)
Sécurité des opérations	4	Analyse de conjonctions, évitement des collisions, évaluation du risque à la rentrée
Coopération internationale	4	Partager les bonnes pratiques d'atténuation des débris, coordonner l'utilisation du spectre
Recherche scientifique et technique	6	Améliorer les modèles de débris, développer des technologies de retrait, étudier les effets de la météorologie de l'espace

[Source : A/74/20, rapport du CUPEEA, 2019, annexe II]

3.8 Suivi de la conformité dans une étude de conception concourante

Dans une équipe de conception concourante, le poste d'**ingénieur conformité** (chapitre 1, tableau 1.4 ; partie IV) est responsable de l'état de la conception au regard des normes, des licences et du contrôle des exportations. Ce poste tient un registre de conformité qui comprend au minimum les éléments du tableau 3.1. Certaines de ces vérifications peuvent être calculées directement à partir du modèle paramétrique partagé — durée de vie orbitale à partir de l'altitude, de la masse et de la surface ; limites de masse, de dimensions et de centre de gravité de la CDS —, et un outil de conception concourante peut les signaler automatiquement dès qu'un paramètre change. D'autres sont par nature manuelles : les dépôts de licences, les classifications au titre du contrôle des exportations et l'applicabilité d'une norme relèvent du jugement et de démarches administratives que le registre consigne mais ne peut trancher.

Tableau 3.1 — Éléments d'un registre de conformité de mission et degré d'automatisation possible de chacun.

Élément	Objet du suivi	Niveau d'automatisation
Matrice d'applicabilité des normes	Normes ECSS/NASA/ISO applicables à la mission, et niveau d'adaptation retenu	Semi-automatisé (proposé selon le type de mission ; confirmé par jugement)
Conformité en matière de débris	Durée de vie après la mission, plan de passivation, risque de victimes	Automatisé (calculé à partir de l'orbite et de la masse)

Élément	Objet du suivi	Niveau d'automatisation
Liste de vérification LSTS	Exigences de licence pour les missions canadiennes de télédétection	Manuel (liste de vérification avec conseils)
État des notifications de spectre	Avancement des démarches auprès d'ISDE et de l'UIT	Manuel (suivi d'état)
Classification au titre du contrôle des exportations	Classification ECCN/USML des composants clés	Manuel (par composant)
Conformité à la CDS	Conformité des interfaces mécaniques et électriques à la CDS Rev 14	Semi-automatisé (vérifie masse, dimensions, centre de gravité)

Synthèse

Thème	Point clé
Système ECSS	Quatre branches (M, E, Q, U) ; trois types de documents (ST, HB, TM) ; l'adaptation est indispensable
Normes NASA	Organisées en NPD/NPR/NASA-STD/NASA-HDBK ; globalement équivalentes aux normes ECSS
CDS Rev 14	Définit les interfaces mécaniques, électriques et opérationnelles des CubeSats ; la conformité est exigée pour un lancement partagé
Atténuation des débris	Règle des 25 ans de l'IADC ; règle des 5 ans de la FCC (à partir de 2024) ; passivation exigée ; oriente la conception de l'orbite et de la propulsion
Droit international	L'OST établit la responsabilité des États ; le Canada est responsable de toutes les activités spatiales canadiennes
CUPEEA	21 lignes directrices sur la viabilité (2019) ; volontaires mais de plus en plus influentes
Suivi de la conformité	Relève du poste d'ingénieur conformité ; automatisé lorsque la vérification est numérique, manuel lorsqu'il s'agit d'un dépôt ou d'un jugement

Exercices

1. **Les interfaces et Mars Climate Orbiter.** Identifiez lesquels des 17 processus techniques communs du chapitre 1, §1.3, ont failli lors de la perte de Mars Climate Orbiter, et rédigez l'exigence d'interface (sous la forme en « doit » du chapitre 5) qui, si elle avait figuré dans le document de contrôle d'interface et avait été vérifiée, aurait évité la perte. Quelle méthode de vérification (ATIR(D)) lui attribueriez-vous ?

2. **Adapter un ensemble de normes.** Pour un CubeSat 3U d'observation de la Terre construit par une équipe universitaire disposant d'un budget modeste, sélectionnez cinq normes ECSS de la figure 3.1 à rendre applicables. Pour chacune, indiquez le niveau d'adaptation (complète, partielle, non applicable), donnez une justification en une phrase et nommez le document (PASP ou SEMP) dans lequel cette justification serait consignée. Identifiez une norme que vous avez délibérément choisi de *ne pas* rendre applicable et expliquez le risque que vous acceptez en l'omettant.

3. **Évolution du coût de la conformité.** À l'aide de la relation du §3.2.4, calculez le rapport entre le coût de conformité d'un satellite de 1000 kg auquel 40 normes sont applicables et celui d'un CubeSat de 10 kg auquel 5 normes sont applicables, en supposant le même k. Si le coût d'une mission évolue approximativement comme $\mathrm{M}_{\mathrm{SC}}^{0.9}$, la hausse annoncée du coût de conformité, de 5–10 % à 15–20 % du coût de la mission, est-elle cohérente avec l'équation ? Commentez ce que les exposants impliquent quant à l'endroit où concentrer l'effort de conformité pour les petites missions.

4. **Marge de sécurité.** Un rail de CubeSat est usiné dans de l'aluminium 7075-T6 (contrainte admissible à la limite élastique de 503 MPa, contrainte admissible à rupture de 572 MPa). L'analyse donne une contrainte appliquée de 310 MPa sous charge limite. Calculez la marge de sécurité vis-à-vis de la limite élastique (FoS 1,25) et vis-à-vis de la rupture (FoS 1,5) à l'aide du §3.3.3. Quel cas est dimensionnant ? Quelle contrainte appliquée ramènerait la marge dimensionnante à zéro, et à quelle charge de qualification (en multiples de la charge limite) la structure devrait-elle alors résister ?

5. **Audit de conformité à la CDS.** Retour sur UniSat-1 (chapitre 1, §1.7) : la conception a une masse de 1,0 kg, un centre de gravité situé à 1,5 cm du centre géométrique selon le grand axe, une antenne UHF déployable en ruban et un émetteur qui doit rester silencieux après le déploiement. Confrontez la conception à chaque ligne du §3.5.2 et indiquez si elle est conforme, non conforme, ou si une caractéristique de conception doit être ajoutée. Recommencez pour un CubeSat 3U d'OT de 4,2 kg doté de panneaux solaires déployables et d'un module de propulsion à gaz froid.

6. **Durée de vie orbitale et règle des 5 ans.** (a) À l'aide de la règle empirique du §3.6.4, estimez la durée de vie orbitale d'un CubeSat 3U ($\mathrm{m} = 4$ kg, $\mathrm{A} = 0.03$ m²) à 400, 500 et 600 km, ainsi que celle d'UniSat-1 ($\mathrm{m} = 1$ kg, $\mathrm{A} = 0.01$ m²) à 400 km. (b) Comparez votre résultat à 400 km avec l'affirmation de la même section fondée sur le coefficient balistique (« env. 1–3 ans ») et avec la figure 3.2. Les estimations divergent ; expliquez pourquoi une règle empirique qui ignore l'activité solaire et la densité atmosphérique peut se tromper d'un facteur important, et indiquez sur quelle source vous vous appuieriez lors d'une revue de conception (le calcul physique du chapitre 7, §7.3.3, donne ≈ 9 mois à 400 km et ≈ 5 ans à 500 km pour le cas 3U). (c) Estimez, à partir de la figure 3.2, l'altitude circulaire la plus élevée à laquelle le CubeSat 3U pourrait être exploité sans propulsion tout en respectant la règle des 5 ans de la FCC.

7. **Passivation.** Énumérez toutes les sources d'énergie stockée d'un CubeSat 3U d'OT qui emporte une batterie lithium-ion, trois roues de réaction, un module de propulsion à gaz froid et un émetteur en bande S. Pour chacune, indiquez l'action de passivation exigée par l'ISO 24113 en fin de vie et la caractéristique de conception (circuit, vanne, commande) qui la permet. Lesquelles de ces actions doivent encore fonctionner après la défaillance du calculateur de vol principal ?

8. **État de lancement et responsabilité.** Un CubeSat universitaire canadien est lancé par un PSLV indien dans le cadre d'un contrat négocié par une société néerlandaise et, trois ans plus tard, entre en collision avec un étage supérieur russe hors d'usage. À l'aide du §3.7, identifiez les États qui sont des « États de lancement » au sens de la Convention sur la responsabilité, indiquez si c'est la responsabilité absolue ou la responsabilité pour faute qui s'applique, et quel État doit avoir immatriculé le CubeSat. Qu'implique l'article VI de l'OST quant aux obligations de l'université envers le gouvernement du Canada avant le lancement ?

9. **Constituer un registre de conformité.** Pour le CubeSat 3U d'OT, constituez un registre de conformité au format du tableau 3.1 comportant au moins huit lignes et couvrant l'applicabilité des normes, l'atténuation des débris, la LSTS, le spectre, le contrôle des exportations et la CDS. Pour chaque ligne, indiquez le ou les paramètres du modèle de conception partagé dont elle dépend, si la vérification peut être automatisée, et la phase du cycle de vie (chapitre 1, §1.4) à laquelle elle doit être close.

Références

1. ECSS, *ECSS-S-ST-00C — Space Standardization : Policy and Organisation*, 2020. https://ecss.nl/standard/ecss-s-st-00c-space-standardization-policy-and-organisation/
2. ECSS, *ECSS-E-ST-10C — System Engineering General Requirements*, 2009. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-10c-system-engineering-general-requirements/

3. ECSS, *ECSS-E-ST-32C Rev.1 — Structural General Requirements*, 2008. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-32c-rev-1-structural-general-requirements/
4. ECSS, *ECSS-U-AS-10C Rev.2 — Adoption Notice of ISO 24113*, 2023. https://ecss.nl/standard/ecss-u-as-10c-rev-2/
5. ISO, *ISO 24113:2023 — Space Systems : Space Debris Mitigation Requirements*, 2023. https://www.iso.org/standard/82450.html
6. IADC, *IADC-02-01 Rev 3 — Space Debris Mitigation Guidelines*, 2021. https://www.iadc-home.org/documents_public/
7. Cal Poly, *CubeSat Design Specification (CDS) Rev 14*, 2022. https://www.cubesat.org/cubesatinfo
8. NASA, *Systems Engineering Handbook* (SP-2016-6105 Rev 2), 2016. https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/
9. NASA, *NASA-STD-8719.14A — Process for Limiting Orbital Debris*, 2019. https://standards.nasa.gov/standard/oce/nasa-std-871914
10. UNOOSA, *A/74/20 — Report of COPUOS*, 2019. https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/2019/index.html
11. UNOOSA, *Outer Space Treaty*, 1967. https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outerspacetreaty.html
12. UNOOSA, *COPUOS Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer Space Activities*, 2019. https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/topics/long-term-sustainability-of-outer-space-activities.html
13. ESA, *Space Debris Mitigation Compliance Verification Guidelines* (ESSB-HB-U-002), 2023. https://technology.esa.int/upload/media/47ypgb5qwq.pdf
14. FCC, *47 CFR 25.114 — Satellite Applications*. https://www.ecfr.gov/current/title-47/chapter-I/subchapter-B/part-25

Chapitre 4 — Besoins de la mission, parties prenantes, études de compromis et concept d'opérations

> **Lectures préalables conseillées.** NASA *Systems Engineering Handbook* §4.1, §4.4 et §6.8, annexe C (*How to Write a Good Requirement*) et annexe S (plan type d'un ConOps) ; NPR 7123.1D §3.2.1 (processus 1), §3.2.4 (processus 4) et §3.5.8 (processus 17) ; ECSS-E-ST-10C §5.1 ; SMAD4, chap. 1–3 et chap. 14. Ce chapitre s'appuie sur le cycle en V et les 17 processus du chapitre 1, ainsi que sur le contexte réglementaire et normatif des chapitres 2 et 3.

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de ce chapitre, vous serez capable de :

1. Rédiger un énoncé de problème clair qui définit le besoin de la mission sans prescrire de solution
2. Identifier et classer les parties prenantes de la mission à l'aide d'une matrice d'analyse structurée
3. Définir des objectifs de mission assortis de critères de réussite mesurables et en assurer la traçabilité à travers la hiérarchie MoE/MoP/TPM
4. Structurer et conduire une étude de compromis à l'aide de méthodes de notation pondérée (analyse de décision — processus 17)
5. Évaluer objectivement les solutions spatiales et non spatiales et documenter la justification de la décision
6. Concevoir un concept d'opérations (ConOps) comprenant les phases de mission, les modes opérationnels et le flux de données
7. Formaliser un concept de mission — besoin, objectifs, solutions alternatives et plan du ConOps — sous une forme exploitable par une équipe de conception concourante

---

4.1 L'énoncé du problème

4.1.1 Pourquoi commencer par le problème ?

Le NASA SEH (section 4.1.1) l'énonce ainsi : « *Clearly define the problem before solving it* » (définir clairement le problème avant de le résoudre).

Le mode de défaillance le plus courant en conception de mission n'est pas technique — c'est **résoudre le mauvais problème**. Les équipes sautent aux solutions (« il nous faut un CubeSat 6U à 500 km ») avant d'avoir formulé le besoin réel (« la surveillance agricole en Afrique subsaharienne exige une imagerie multispectrale à 10 m de résolution tous les 5 jours »). Cet engagement prématuré envers une solution :

- écarte des solutions alternatives potentiellement meilleures (achat de données commerciales, relevés aériens, capteurs au sol) ;
- introduit des contraintes inutiles qui font grimper les coûts et les risques ;
- rend impossible l'évaluation de la réussite de la mission (réussite par rapport à quoi ?) ;
- viole le principe fondamental de l'ingénierie système : **le QUOI avant le COMMENT**.

[Source : NASA SEH, section 4.1 ; NASA SEH, annexe C — « How to Write a Good Requirement »]

4.1.2 Structure d'un bon énoncé de problème

Un énoncé de problème rigoureux répond à quatre questions :

Question	Contenu	Exemple
Quel est le problème ?	Le manque de capacité — ce qui fait défaut ou est insuffisant	« Absence d'imagerie multispectrale disponible à temps, abordable, avec une résolution et une revisite suffisantes »
Qui est concerné ?	Les parties prenantes et les utilisateurs finaux qui pâtissent de ce manque	« Les organismes de surveillance agricole d'Afrique subsaharienne »
Quel est l'impact ?	La conséquence de l'absence de solution — quantifiée si possible	« Des évaluations des cultures tardives ou inexactes, qui affectent la répartition de l'aide alimentaire pour 300 millions de personnes »
Quelles contraintes existent ?	Limites budgétaires, calendaires, politiques, réglementaires ou techniques	« Budget : coût total de la mission < 10 M$; calendrier : 3 ans jusqu'aux premières données »

4.1.3 Bons et mauvais énoncés de problème

Exemple — BON :

> « Les organismes de surveillance agricole d'Afrique subsaharienne n'ont pas accès, à temps et à un coût abordable, à une imagerie multispectrale de résolution (≤ 10 m) et de fréquence de revisite (≤ 5 jours) suffisantes pour étayer la prévision des rendements agricoles et la planification de la sécurité alimentaire. Les données actuelles de Sentinel-2 offrent une résolution de 10 m mais une revisite de 5 jours seulement à l'équateur, et la couverture nuageuse réduit les observations exploitables à environ 60 %. Il en résulte des évaluations des cultures tardives ou inexactes, qui affectent la répartition de l'aide alimentaire pour 300 millions de personnes. Contrainte budgétaire : coût total de la mission $< 10M ; livraison des premières données sous 3 ans. »

Exemple — MAUVAIS :

> « Il nous faut un CubeSat 6U avec un imageur multispectral à 500 km en SSO. »

Le mauvais exemple prescrit une solution (CubeSat 6U, SSO), fixe un paramètre de conception (500 km) et ne dit rien du problème réel. C'est un **énoncé de solution**, pas un énoncé de problème.

4.1.4 Le principe du QUOI et du COMMENT

Au niveau du besoin de la mission, tout doit décrire **CE QUI** est nécessaire, et non **COMMENT** l'obtenir :

QUOI (correct à ce stade)	COMMENT (prématuré à ce stade)
« Imagerie à 10 m de résolution »	« Utiliser un télescope de 15 cm d'ouverture »
« Revisite quotidienne à l'équateur »	« Déployer une constellation Walker delta de 12 satellites »
« Données disponibles dans les 6 heures suivant l'acquisition »	« Utiliser une liaison descendante en bande X à 150 Mbit/s vers 3 stations sol »
« Coût total inférieur à 10 M$ »	« Utiliser exclusivement des composants COTS »
« Durée de vie opérationnelle de 5 ans »	« Choisir des composants durcis aux rayonnements »

La colonne COMMENT n'est pas fausse — ce sont toutes des décisions de conception raisonnables. Mais elles relèvent de phases ultérieures (phase A/B), pas de l'énoncé du problème. Figer le COMMENT prématurément supprime des degrés de liberté de conception et peut conduire à des solutions sous-optimales.

Matière à réflexion. Prenez n'importe quelle ligne de la colonne COMMENT et énumérez les options de conception qu'elle écarte implicitement. Une ouverture de 15 cm, par exemple, exclut un radar à synthèse d'ouverture, une charge utile hébergée sur une plateforme plus grande et l'achat des images à un fournisseur commercial — avant même que quiconque se soit demandé si ces solutions serviraient mieux les agriculteurs.

4.2 Identification et analyse des parties prenantes

4.2.1 Qu'est-ce qu'une partie prenante ?

Le NASA SEH (section 4.1.2) définit les parties prenantes comme « all parties who have a legitimate interest in the system throughout its lifecycle » (l'ensemble des acteurs ayant un intérêt légitime dans le système tout au long de son cycle de vie). Cette notion dépasse le seul utilisateur final — elle inclut tous ceux qui influent sur la mission ou qui en subissent les effets.

4.2.2 Catégories de parties prenantes des missions spatiales

Catégorie	Exemples	Besoins habituels	Contraintes habituelles
Utilisateurs finaux	Scientifiques, agriculteurs, compagnies maritimes, services d'urgence	Qualité, résolution, latence, format et accessibilité des données	Droits sur les données, formation, infrastructures
Exploitants	Centre de contrôle de mission, opérateurs de stations sol	Opérabilité, niveau d'automatisation, effectifs, formation	Budget d'exploitation, disponibilité du personnel
Commanditaires / financeurs	Agence spatiale (ASC), université, investisseur privé, MDN	Retour sur investissement, respect du calendrier, profil de risque	Plafond budgétaire, échéances politiques, obligations de rapport
Autorités de réglementation	ISDE, UIT, FCC, contrôle des exportations (AMC)	Conformité aux réglementations sur le spectre, les débris, la LSTS et les exportations	Délais de licence, obligations de notification
Opérateur de lancement	SpaceX, Rocket Lab, ISRO, Arianespace	Conformité à la CDS, limites de masse et de volume, calendrier, paiement	Exigences d'interface, fenêtre de lancement, manifeste
Segment sol	KSAT, SSC, SatNOGS, stations propres	Compatibilité des fréquences, volume de données, durée de contact	Disponibilité des stations, couverture géographique
Consommateurs de données	Archives (p. ex. EODMS), API, agences partenaires	Format des données (NetCDF, GeoTIFF), normes de métadonnées, délais	Normes de format, accords de diffusion
Grand public	Contribuables (pour les missions financées sur fonds publics)	Rapport coût-efficacité, transparence, bénéfice pour la société	Attentes politiques, engagement du public
Environnement orbital	Autres exploitants de satellites, communauté des débris	Atténuation des débris, propreté du spectre, évitement des collisions	Lignes directrices de l'IADC, ISO 24113, règle des 5 ans de la FCC

Les noms d'entreprises cités ici sont des exemples représentatifs et non des recommandations.

4.2.3 Matrice d'analyse des parties prenantes

Pour chaque partie prenante, consignez cinq attributs :

Attribut	Description	Échelle
Nom / rôle	Qui sont-ils ?	Texte
Besoins	Qu'attendent-ils de la mission ?	Texte (précis, mesurable lorsque c'est possible)
Contraintes	Quelles limites imposent-ils ?	Texte (obligatoire ou souhaitable)
Priorité	Dans quelle mesure est-il critique de satisfaire cette partie prenante ?	Primaire (à satisfaire impérativement) / secondaire (à satisfaire de préférence) / tertiaire (souhaitable)
Influence	Quel pouvoir ont-ils sur la mission ?	Forte / moyenne / faible

> **Pratique industrielle.** Pour la Mission de la Constellation RADARSAT (RCM), l'analyse des parties prenantes a identifié plus de 20 groupes distincts, dont le MDN (surveillance maritime), Environnement Canada (surveillance des glaces de mer), Agriculture et Agroalimentaire Canada (surveillance des cultures), Ressources naturelles Canada (foresterie), Sécurité publique Canada (intervention en cas de catastrophe) et des partenaires internationaux. Chaque partie prenante avait ses propres modes d'imagerie prioritaires, exigences de couverture et besoins de latence des données. Le défi d'ingénierie système consistait à concevoir une constellation de 3 satellites satisfaisant tous ces besoins au sein d'une architecture système unique — un exemple classique d'optimisation multipartite.

4.3 Objectifs de mission et hiérarchie MoE/MoP/TPM

4.3.1 Du besoin aux objectifs

Les objectifs traduisent l'énoncé du problème en buts précis et vérifiables. Chaque objectif doit comporter :

Attribut	Description	Exemple
Texte	Énoncé clair de ce que la mission accomplira	« Fournir une imagerie multispectrale à 10 m de GSD sur la région cible »
Priorité	Primaire (la mission échoue sans lui) ou secondaire (souhaitable)	Primaire
Critère mesurable	Comment savoir que l'objectif est atteint — une valeur assortie d'une unité	« GSD $\leq$ 10 m au nadir, 4+ bandes spectrales, revisite $\leq$ 5 jours »
Type	Catégorie de l'objectif	Observation, télécommunications, navigation, science, démonstration technologique

4.3.2 Rédiger de bons objectifs

Bon objectif	Pourquoi il est bon
« Fournir une imagerie multispectrale à 10 m de GSD, avec 4+ bandes, sur la région cible (30° S–30° N), avec une revisite $\leq$ 5 jours et une latence des données $\leq$ 24 h »	Précis (10 m, 4 bandes, emprise géographique), mesurable (tous les critères ont une valeur et une unité), pertinent pour l'agriculture, atteignable avec la technologie CubeSat
« Atteindre une probabilité de détection des navires par AIS de 99,5 % dans l'Atlantique Nord dans les 30 minutes suivant l'émission du navire »	Précis (AIS, Atlantique Nord), mesurable (99,5 %, 30 min), pertinent pour la sécurité maritime

Mauvais objectif	Pourquoi il est mauvais
« Prendre des photos depuis l'espace »	Ni précis ni mesurable, aucun critère de réussite
« Construire un CubeSat 3U »	C'est une solution, pas un objectif — cela ne dit rien de ce que la mission doit accomplir
« Démontrer une nouvelle technologie »	Quelle technologie ? Que signifie « démontrer » ? Comment savoir que c'est réussi ?

4.3.3 La hiérarchie MoE / MoP / TPM

Ces trois mesures forment une chaîne qui va du besoin opérationnel au paramètre de conception suivi :

[Source : NASA SEH, sections 4.1.4, 4.2.4 et 6.7.3]

Mesure	Ce qu'elle mesure	Qui la fixe	Exemple	Quand l'évaluer
MoE (mesure d'efficacité)	Dans quelle mesure le système satisfait le besoin opérationnel	Utilisateurs / parties prenantes	« % des évaluations des cultures livrées dans les 5 jours suivant l'acquisition »	Phase E (exploitation)
MoP (mesure de performance)	Performances techniques du système	Ingénieur système	« GSD $\leq$ 10 m au nadir »	Phase C/D (vérification)
TPM (indicateur de performance technique)	Paramètre de conception suivi dans le temps	Équipe de conception	« Meilleure estimation actuelle de la masse de l'imageur par rapport à l'allocation (cible de 1,5 kg) »	Toutes les phases (en continu)

La hiérarchie se lit de haut en bas, comme le montre la figure 4.1 pour l'exemple de la surveillance agricole : le besoin de la partie prenante est mesuré par une MoE, formulé en objectif de mission, mesuré par une MoP, rédigé sous forme d'exigence technique et suivi tout au long de la conception sous forme de TPM.

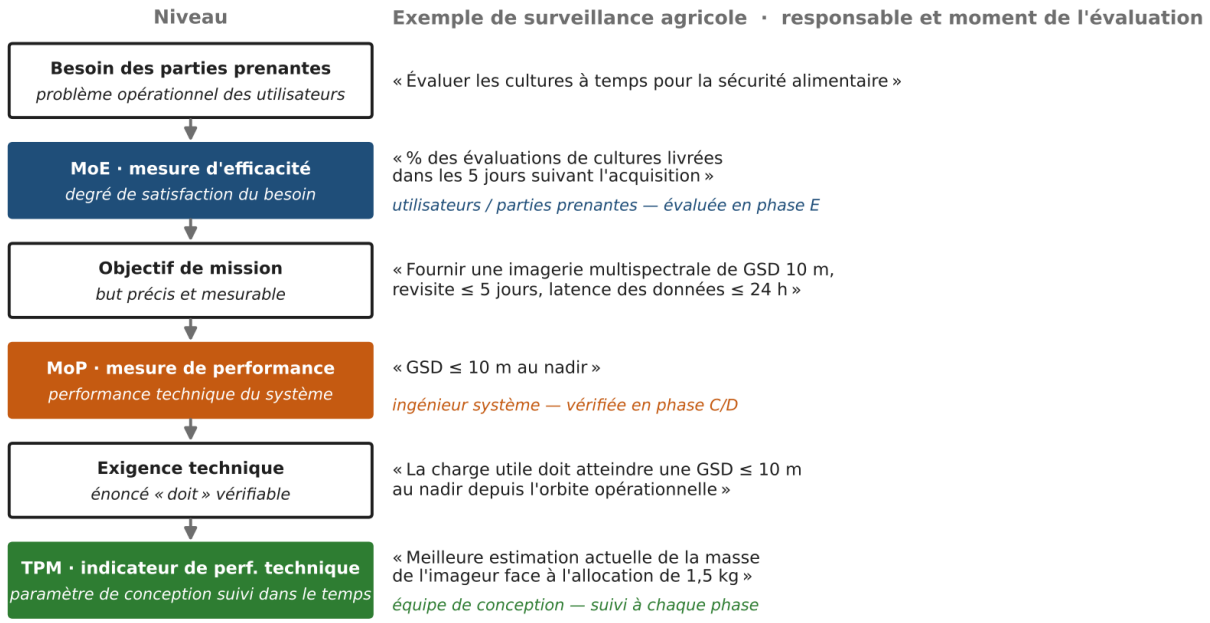


Figure 4.1 — Du besoin de la partie prenante au paramètre de conception suivi. Chaque niveau de la chaîne est présenté avec son exemple de surveillance agricole, l'acteur responsable de la mesure et la phase du cycle de vie au cours de laquelle elle est évaluée : les MoE relèvent des utilisateurs et sont évaluées en exploitation, les MoP relèvent de l'ingénieur système et sont vérifiées en phase C/D, et les TPM relèvent de l'équipe de conception et sont suivies à chaque phase.

Équation clé. Les mesures d'efficacité font souvent intervenir des probabilités et des durées, en lien avec les performances au niveau du système :

$$\mathrm{MoE} = \mathrm{P}_{\text{detection}} \times \mathrm{P}_{\text{data delivery}} \times \mathrm{f}(\mathrm{T}_{\text{latency}})$$

Pour une mission d'observation de la Terre :

$$\mathrm{MoE}_{\text{coverage}} = \frac{\mathrm{A}_{\text{imaged per revisit}}}{\mathrm{A}_{\text{total target}}} \times (1 - \mathrm{P}_{\text{cloud}})$$

où $\mathrm{A}_{\text{imaged per revisit}}$ dépend de la largeur de fauchée et de l'espacement des traces au sol, $\mathrm{A}_{\text{total target}}$ est la surface de la zone cible et $\mathrm{P}_{\text{cloud}}$ la probabilité de couverture nuageuse.

4.4 Du besoin à la conception : l'enchaînement

La figure 4.2 montre comment le besoin de la mission se traduit en décisions de conception sans que le besoin lui-même prescrive la conception.

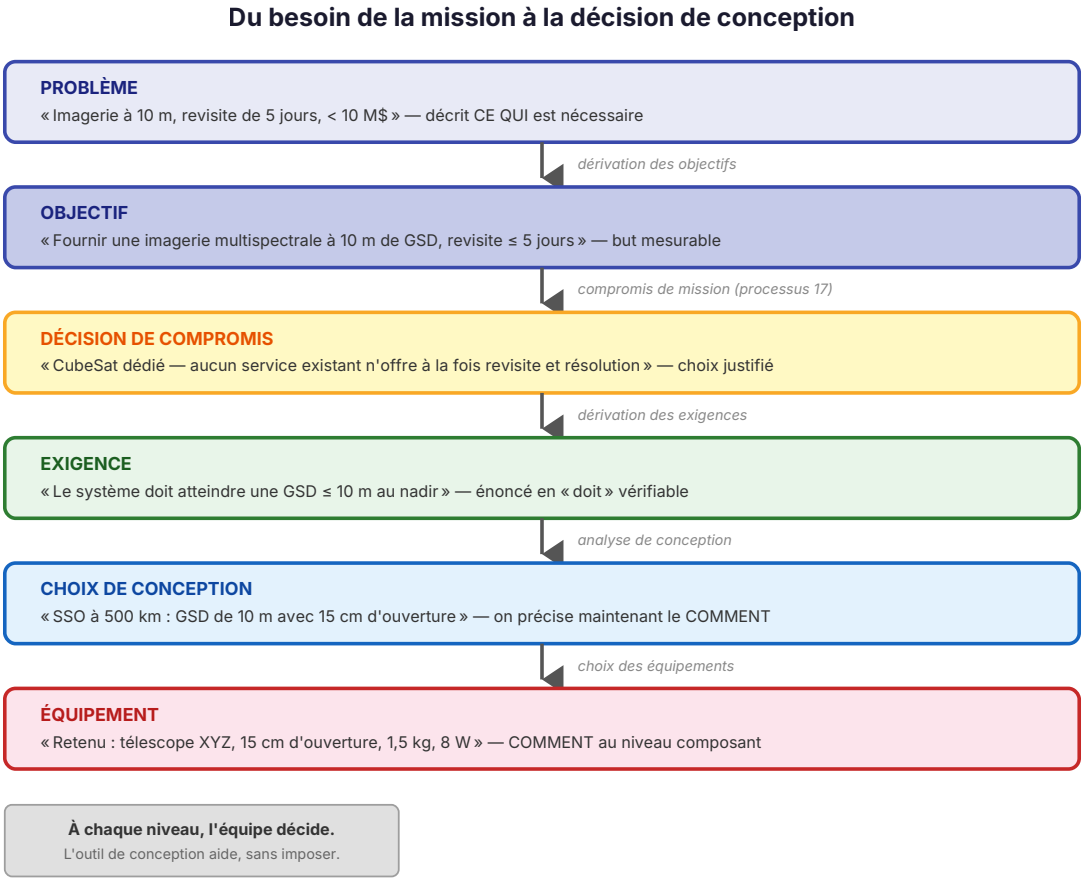


Figure 4.2 — Du besoin de la mission à la décision de conception. Le problème et l'objectif décrivent CE QUI est nécessaire ; la décision de compromis justifie l'approche retenue ; ce n'est qu'à partir du niveau des exigences que l'équipe précise le COMMENT.

À chaque niveau de cette hiérarchie, l'équipe de conception prend des décisions éclairées par l'analyse et les études de compromis. Un outil de conception concourante accompagne ce processus par des calculs paramétriques et une vérification automatisée des contraintes, mais l'équipe conserve le pouvoir de décision.

4.5 Cadre de l'analyse de décision

4.5.1 Processus 17 : analyse de décision

Le processus 17 (analyse de décision) du NASA SEH fournit le cadre d'une évaluation structurée des solutions alternatives. Toute décision de conception importante devrait suivre ce processus afin que les décisions soient auditables, traçables et défendables.

[Source : NASA SEH, section 6.8, processus 17 : analyse de décision]

4.5.2 Les cinq éléments d'une étude de compromis rigoureuse

Élément	Description	Écueil à éviter
1. Énoncé de la décision	Que décidons-nous ? Formulé sous forme de question.	Trop large (« Que devons-nous construire ? ») ou trop étroit (« Quelle roue de réaction ? ») pour la phase en cours
2. Solutions alternatives	Quelles sont les options ? Au moins 3, y compris « ne rien faire »	Solutions alternatives de façade conçues pour perdre ; omission d'options évidentes
3. Critères	Qu'est-ce qui compte ? Performances, coût, calendrier, risque, conformité	Omission d'un critère essentiel ; critères qui se recouvrent (double comptage)
4. Pondérations	Quelle est l'importance de chaque critère ? Normalisées pour que leur somme vaille 1,0	Tous les critères pondérés à égalité (ce qui revient à dire que rien ne compte plus que le reste) ; pondérations fixées après avoir vu les notes
5. Notation	Quelle est la performance de chaque solution alternative ?	Échelle de notation incohérente ; biais d'ancrage ; conformisme de groupe

4.5.3 Méthodes de pondération

Méthode	Mode opératoire	Cas d'emploi privilégié	Limites
Comparaison par paires	Comparer les critères deux à deux ; compter les victoires. Poids = victoires / nombre total de comparaisons	Petit nombre de critères (< 8)	Préférences circulaires possibles ; ne rend pas compte de l'ampleur des écarts
Pondération par amplitude (*swing weighting*)	Pour chaque critère, évaluer la valeur du passage du pire au meilleur cas. Normaliser.	Critères d'unités et d'échelles différentes	Exige une compréhension claire des pires et meilleurs cas
Affectation directe	L'équipe discute et s'accorde sur les poids	Évaluation préliminaire rapide	Subjective ; dominée par les membres les plus loquaces
AHP (*Analytic Hierarchy Process*)	Comparaison par paires sur une échelle de rapports de 1–9 ; calcul du vecteur propre	Décisions complexes impliquant de nombreuses parties prenantes	Mathématiquement complexe ; contrôle de cohérence nécessaire

> **Équation clé (comparaison par paires).** Pour n critères, il y a $\frac{\mathrm{n}(\mathrm{n}-1)}{2}$ comparaisons par paires. Le poids brut du critère i vaut

$$w_i^{\text{raw}} = \sum_{j \neq i} p_{ij}$$

où $p_{ij} = 1$ si le critère i est préféré à j, 0,5 en cas d'égalité et 0 si j est préféré. Le poids normalisé vaut

$$w_i = \frac{w_i^{\text{raw}}}{\sum_{k=1}^{n} w_k^{\text{raw}}}$$

4.5.4 Méthodes de notation

Type	Description	Exemple	Quand l'utiliser
Quantitative	Valeur numérique normalisée sur 0–1	Masse : 5 kg obtient 0,8, 10 kg obtient 0,4	Lorsque des valeurs chiffrées fiables existent
Qualitative	Appréciation verbale convertie en nombre	« Excellent » = 1,0, « Bon » = 0,75, « Passable » = 0,5, « Médiocre » = 0,25	Lorsque seul un jugement d'expert est disponible
Seuil (GO/NO-GO)	Critère éliminatoire appliqué avant la notation	« TRL ≥ 6 exigé » — toute option sous le seuil est éliminée	Exigences non négociables

4.5.5 Calcul du score pondéré

Pour chaque solution alternative a évaluée sur n critères :

Équation clé.

$$S(a) = \sum_{c=1}^{n} w_c \cdot s(a, c)$$

où w_c est le poids normalisé du critère c et $s(a, c)$ la note normalisée (0–1) de la solution a pour le critère c.

Pour les critères « plus c'est élevé, mieux c'est » :

$$s(a, c) = \frac{v(a, c) - v_{\min}(c)}{v_{\max}(c) - v_{\min}(c)}$$

Pour les critères « plus c'est faible, mieux c'est » :

$$s(a, c) = 1 - \frac{v(a, c) - v_{\min}(c)}{v_{\max}(c) - v_{\min}(c)}$$

4.5.6 Analyse de sensibilité

Le résultat d'une étude de compromis n'a de sens que s'il est **robuste** — c'est-à-dire si le classement ne change pas sous l'effet de petites perturbations des poids ou des notes. L'analyse de sensibilité permet de le vérifier :

Méthode	Mode opératoire	Ce qu'elle révèle
Perturbation des poids	Faire varier chaque poids de $\pm 20\%$, renormaliser, recalculer les scores	Les critères « pivots » susceptibles d'inverser le résultat

Méthode	Mode opératoire	Ce qu'elle révèle
Perturbation des notes	Faire varier chaque note de ± 1 niveau, recalculer	Les notes les plus incertaines et les plus influentes
Analyse de seuil	Pour chaque critère, déterminer le poids à partir duquel la solution classée 2e dépasse la 1re	L'ampleur de la variation des poids nécessaire pour inverser la décision

> **Pratique industrielle.** Pour la constellation Iridium NEXT (66 satellites opérationnels + 6 de réserve en orbite), l'étude de compromis initiale sur l'architecture de la constellation a comparé des configurations Walker Delta, Walker Star et hybrides selon 12 critères, dont la couverture mondiale, le temps de revisite, la géométrie des liaisons intersatellites, le coût de lancement et le risque lié aux débris orbitaux. L'analyse de sensibilité a montré que le classement restait robuste pour toutes les perturbations de poids jusqu'à $\pm 30\%$, ce qui a donné une grande confiance dans la configuration Walker Star retenue, à 780 km d'altitude.

4.6 Solutions spatiales et non spatiales

4.6.1 L'étude de compromis la plus importante

Avant de s'engager dans la construction d'un satellite, les équipes doivent évaluer honnêtement si des solutions existantes répondent au besoin. C'est l'étude de compromis la plus importante du cycle de vie de la mission, car elle détermine si le projet dans son ensemble doit être poursuivi.

4.6.2 Catégories de solutions alternatives

Catégorie	Exemples	Points forts	Points faibles
Données gratuites existantes	Copernicus Sentinel-2, Landsat 8/9	Coût d'acquisition nul, qualité éprouvée, longues archives	Résolution et revisite imposées, aucune maîtrise de la programmation
Achat de données commerciales	Planet (SuperDove), Maxar (WorldView), ICEYE (radar à synthèse d'ouverture)	Haute résolution, programmation rapide, aucun risque de développement	Coût récurrent, limites des droits sur les données, dépendance au fournisseur
Moyens aériens (drones/avions)	Drones de relevé, P-3 Orion, Twin Otter	Très haute résolution (< 1 m), planification souple	Couverture limitée, dépendance à la météo, contraintes réglementaires
Capteurs au sol	Réseaux IoT, stations météorologiques, marégraphes	Surveillance continue, faible coût unitaire	Mesures ponctuelles uniquement, aucune couverture spatiale
Satellite dédié	Nouveau CubeSat, petit satellite ou microsatellite	Maîtrise totale, instrument sur mesure, propriété intellectuelle	Coût élevé (2–50 M$), risque de développement, calendrier de 2–5 ans
Constellation	Plusieurs satellites dédiés	Couverture mondiale, revisite courte (< 1 jour)	Coût bien plus élevé, complexité opérationnelle
Charge utile hébergée	Charge utile sur la plateforme d'un autre exploitant	Coût moindre, risque partagé sur la plateforme	Orbite imposée, maîtrise limitée, dépendance calendaire

4.6.3 Critères de décision : quand le spatial est-il justifié ?

Le spatial n'est probablement PAS la bonne réponse lorsque :

- des données gratuites existantes (Sentinel-2, Landsat) satisfont les besoins de résolution et de revisite ;

- la couverture requise est locale (les drones ou les avions sont moins chers et offrent une meilleure résolution) ;
- le débit est très faible (des capteurs au sol avec une collecte par réseau cellulaire ou IoT par satellite suffisent) ;
- le budget ne permet pas d'atteindre le coût minimal d'un satellite viable (env. 2 M$ pour un CubeSat 3U de base, valeur indicative 2026) ;
- la maturité technologique est trop faible pour le calendrier disponible.

Le spatial est probablement justifié lorsque :

- une couverture mondiale ou étendue est nécessaire simultanément ;
- une surveillance permanente est exigée (24/7 ou revisite très fréquente < 5 jours) ;
- l'utilisateur a besoin de la propriété des données et de la maîtrise de la programmation des acquisitions ;
- aucun service existant ne fournit le type de mesure requis (p. ex. longueur d'onde ou polarisation particulières) ;
- des exigences réglementaires ou de souveraineté imposent un contrôle national du capteur.

4.6.4 Dimensionnement d'une constellation

Pour les missions qui exigent une revisite courte, le nombre de satellites détermine le coût :

> **Équation clé.** Pour une constellation Walker Delta à l'altitude h, avec un demi-angle de fauchée η, le nombre de plans orbitaux P et de satellites par plan S nécessaires pour un temps de revisite $\mathrm{T_{rev}}$ vaut approximativement

$$\mathrm{P} \times \mathrm{S} \geq \frac{2\pi \mathrm{R_E}}{\mathrm{v_{ground}} \times \mathrm{T_{rev}} \times \tan(\eta)}$$

> où $\mathrm{v_{ground}} \approx 7.1$ km/s (vitesse de la trace au sol à 500 km) et η est lié à la largeur de fauchée W de l'instrument par $\eta = \mathrm{W}/(2\mathrm{R_E})$ pour les petits angles.
>
> En pratique, le coût d'une constellation croît de façon sous-linéaire grâce aux effets d'apprentissage :

$$\mathrm{C_{total}} = \mathrm{C_1} \times \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{N}} \mathrm{i}^{\log_2(\mathrm{L})}$$

> où $\mathrm{C_1}$ est le coût de la première unité, N le nombre de satellites et L le facteur d'apprentissage (en général 0,90–0,95 pour les petites séries, 0,85 pour les grandes séries comme les SuperDove de Planet). Le chapitre 16 approfondit la courbe d'apprentissage dans le cadre de l'estimation des coûts.

4.7 Documenter la décision de compromis

Toute étude de compromis doit produire un **dossier de décision auditable**. Le processus 17 du NASA SEH exige de documenter :

Élément	Contenu	Finalité
Énoncé de la décision	Ce qui a été décidé	Clarté

Élément	Contenu	Finalité
Solutions alternatives examinées	Toutes les options évaluées, y compris celles rejetées	Exhaustivité
Critères et poids	Ce qui comptait, et dans quelle mesure	Transparence
Justification des notes	Pourquoi chaque solution a obtenu sa note	Auditabilité
Résultat et recommandation	La solution retenue et son score total	Traçabilité de la décision
Analyse de sensibilité	Robustesse du résultat	Confiance
Risques de l'option retenue	Ce qui pourrait mal tourner avec la démarche choisie	Conscience des risques
Responsable et date	Qui a décidé, et quand	Responsabilisation

> **Pratique industrielle.** Le Service hydrographique du Canada a comparé l'achat de données radar commerciales (ICEYE, Capella) à un satellite dédié pour la surveillance maritime dans l'Arctique. L'étude de compromis a documenté 8 solutions alternatives selon 11 critères, avec des poids fixés par un panel de parties prenantes comprenant le MDN, Transports Canada et la Garde côtière canadienne (GCC). La décision d'utiliser les données de la RCM complétées par des acquisitions radar commerciales programmées — plutôt que de construire un nouveau satellite — a permis d'économiser environ 100 M$ tout en satisfaisant 90 % des exigences de connaissance du domaine maritime.

4.8 Concept d'opérations

Un **concept d'opérations (ConOps)** décrit comment la mission sera exploitée pour fournir ce qu'exigent les objectifs : quels éléments existent, par quelles phases passe la mission, dans quels modes se trouve l'engin spatial et comment les données circulent de l'instrument jusqu'à l'utilisateur. Il fait le lien entre les objectifs du §4.3 et les exigences du chapitre 5, et c'est le premier document dont une équipe de conception concourante a besoin pour dimensionner quoi que ce soit. L'annexe S du NASA SEH en donne un plan complet ; cette section traite des quatre éléments qui pilotent la conception en début de projet.

4.8.1 Les trois segments d'une mission spatiale

Toute mission spatiale comprend trois segments qui doivent être conçus ensemble : le **segment spatial** (plateforme, charge utile et télécommunications qui les relient au sol), le **segment sol** (opérations au sol — commande, télémesure, restitution d'orbite — et centre de données de la charge utile qui reçoit, traite et archive les données) et le **segment utilisateur** (produits de données, services, portails et formation grâce auxquels les utilisateurs finaux en tirent de la valeur). Le ConOps nomme les éléments de chaque segment et les interfaces entre eux — TM/TC en bande S, données de charge utile en bande X ou Ka, métadonnées d'orbite et produits traités sur les réseaux terrestres. La décomposition détaillée des segments, leurs interfaces et le schéma fonctionnel du segment spatial font l'objet du chapitre 8, §8.1 ; le segment sol lui-même est conçu au chapitre 17. Au stade du ConOps, il suffit de tracer un schéma d'architecture comportant les segments, les systèmes externes dont ils dépendent (GNSS, satellites relais, capteurs in situ) et chaque liaison, étiquetée avec son type de données et sa bande de fréquences.

4.8.2 Phases de la mission

Les phases opérationnelles de la mission — distinctes des phases de développement du chapitre 1, §1.4 — sont présentées à la figure 4.3 et détaillées dans le tableau ci-dessous. Chacune a ses propres activités, sa durée et ses risques dominants, et le ConOps doit indiquer ce que font l'engin spatial et le segment sol au cours de chacune.

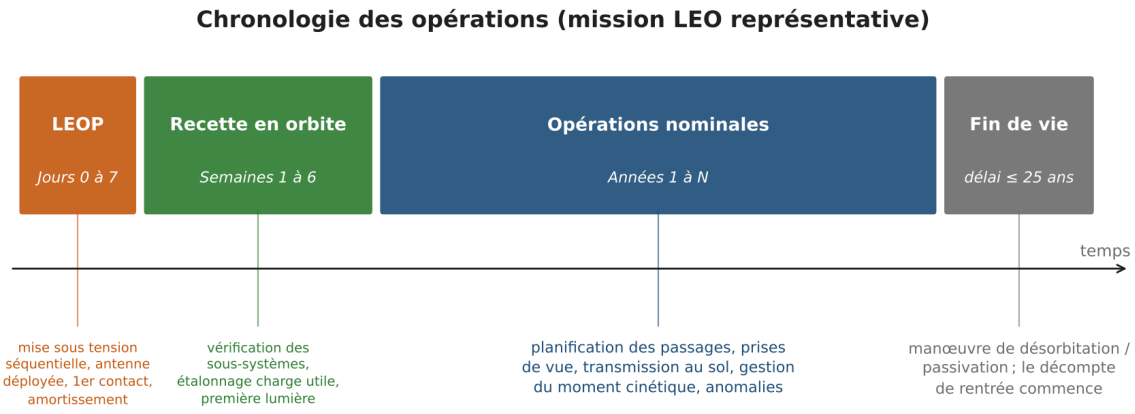


Figure 4.3 — Chronologie des opérations d'une mission CubeSat type : LEOP, recette en orbite, opérations nominales et prolongées, et retrait de service, avec des durées indicatives.

Phase	Durée (CubeSat type)	Activités	Principaux risques
LEOP	1–3 jours	Déploiement, déploiement des antennes, premier contact, premier bilan de santé	Échec du déploiement, culbutage, absence de contact
Recette en orbite	2–4 semaines	Vérification des sous-systèmes, étalonnage, première lumière, restitution d'orbite	Anomalies, problèmes d'étalonnage
Opérations nominales	De quelques mois à quelques années	Acquisitions de routine, liaison descendante, maintien de l'orbite	Dégradation des composants, anomalies
Opérations prolongées	Au-delà de la durée de vie nominale	Poursuite des opérations avec des performances dégradées	Dégradation du générateur solaire, épuisement des ergols
Retrait de service	De quelques jours à quelques mois	Passivation, manœuvre de désorbitation ou déclin naturel	Défaillance du dispositif de désorbitation

4.8.3 Modes opérationnels

Un **mode opérationnel** est une configuration définie de l'engin spatial : quels sous-systèmes sont actifs, comment il est pointé, quelle puissance il consomme et quelles données circulent. Les modes existent parce qu'un CubeSat ne peut pas tout faire à la fois — la production de puissance est limitée à environ 7–25 W pour un 3U à panneaux déployables — et parce que les opérateurs et la logique FDIR de bord ont besoin d'un petit nombre d'états bien maîtrisés vers lesquels commander et se replier. Un mode survie à charge minimale et à pointage solaire constitue le point d'ancrage ; les modes scientifique, de liaison descendante et de manœuvre ajoutent leur charge par-dessus. Le tableau 4.1 illustre ce concept avec trois des modes de l'exemple fil rouge du CubeSat 3U d'OT ; le tableau complet des modes de l'engin, les transitions entre modes et les règles FDIR qui les déclenchent sont donnés au chapitre 18.

Tableau 4.1 — Modes opérationnels illustratifs de l'exemple fil rouge du CubeSat 3U d'OT (tableau complet, avec le mode nominal/veille à 4 W, au chapitre 18).

Mode	Sous-systèmes actifs	Pointage	Puissance	Flux de données
Survie	EPS, OBC, TTC (balise), SCAO (grossier)	Pointage solaire	2 W	Balise uniquement
Prise de vue	+ charge utile, SCAO (pointage fin)	Nadir ou cible	8 W	Instrument → stockage OBC
Liaison descendante	+ TTC (pleine puissance d'émission)	Poursuite de la station sol	10 W	OBC → émetteur → station sol

4.8.4 Fonctionnement par intermittence

Tous les modes ne peuvent pas fonctionner simultanément, et la chronologie de l'orbite détermine ce qui peut se dérouler, et à quel moment. Pour une orbite type de 95 minutes à 500 km en SSO :

- 60 min d'éclairement, 35 min d'éclipse ;
- env. 10 min de prise de vue par orbite (rapport cyclique d'env. 10 %) ;
- env. 8 min de liaison descendante par passage (1–2 passages par jour au-dessus d'une seule station sol) ;
- env. 42 min en mode nominal/veille ;
- 35 min d'éclipse (alimentation sur batterie).

La puissance moyenne consommée sur l'orbite est la somme des puissances des modes pondérées par leurs rapports cycliques ; c'est elle — avec la durée de l'éclipse — qui dimensionne le générateur solaire et la batterie. Le ConOps doit donc indiquer le rapport cyclique de chaque mode. Les équations de dimensionnement elles-mêmes, ainsi que le bilan de puissance résolu d'UniSat-1, sont donnés au chapitre 9, §9.2–§9.3.

[Source : Wertz et al., SMAD4, chapitre 11 ; méthodologie de bilan de puissance de l'ECSS-E-ST-20C]

4.8.5 Flux de données

Le ConOps doit retracer le parcours des données de l'instrument jusqu'à l'utilisateur. La figure 4.4 présente la chaîne de bout en bout et le paramètre qui dimensionne chaque étape :

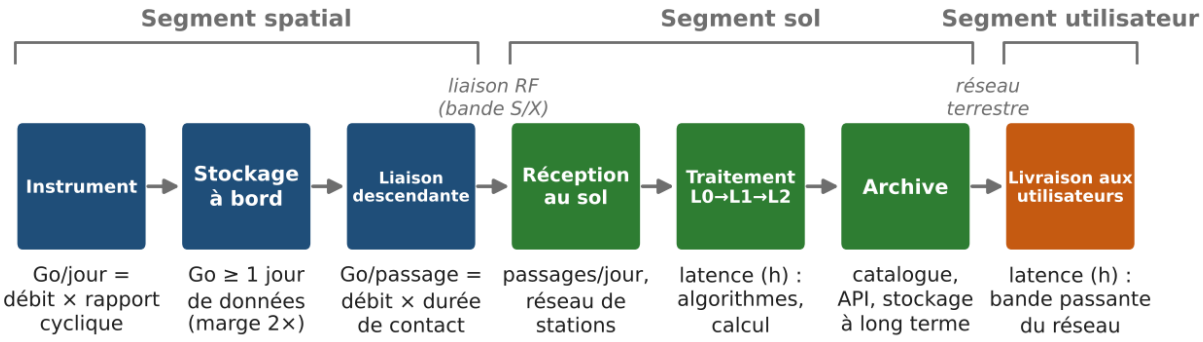


Figure 4.4 — La chaîne de données de bout en bout, regroupée par segment. Le segment spatial produit, stocke et transmet les données ; le segment sol les reçoit, les traite (L0 → L1 → L2) et les archive ; le segment utilisateur reçoit les produits. Le paramètre de dimensionnement clé de chaque étape est indiqué en dessous, et la chaîne n'est soutenable que si la capacité quotidienne de liaison descendante est supérieure ou égale au volume de données produit chaque jour.

Étape	Paramètre clé	Dimensionné par
Production de données	Go/jour	Débit de la charge utile $\times$ rapport cyclique de prise de vue
Stockage à bord	Go	Doit contenir ≥ 1 jour de données ($2\times$ pour la marge)
Liaison descendante par passage	Go/passage	Débit de la liaison $\times$ durée de contact par passage
Traitement	heures	Complexité des algorithmes, infrastructure de calcul
Livraison aux utilisateurs	heures	API d'archive, bande passante du réseau

Pour que le système soit soutenable, la capacité quotidienne de liaison descendante doit être supérieure ou égale à la production quotidienne de données ; sinon, les données s'accumulent à bord et la mémoire finit par saturer. Les leviers sont le débit de la liaison, le nombre de passages, la durée de contact par passage et le volume de données produit (rapport cyclique, compression à bord, transmission sélective). Le bilan de données qui quantifie cet équilibre est développé au chapitre 11, §11.9, et le dimensionnement du stockage à bord au chapitre 12.

4.9 Retour sur UniSat-1 : pourquoi un 1U plutôt qu'un 2U ou un 3U ?

L'équipe d'UniSat-1 doit justifier le choix d'un format 1U pour sa démonstration technologique de magnétomètre MEMS. Il s'agit d'un exercice classique du processus 17 (analyse de décision).

Énoncé de la décision : « Quel format de CubeSat se prête le mieux à une démonstration technologique de magnétomètre MEMS dans le respect des contraintes de budget et de calendrier de l'université ? »

Solutions alternatives (coûts indicatifs, 2026) :

Solution	Masse maximale	Volume interne	Coût type	Durée de développement
1U	1,33 kg	env. 1000 cm³	50–200 k€	6–12 mois
2U	2,66 kg	env. 2000 cm³	100–400 k€	12–18 mois
3U	4,0 kg	env. 3000 cm³	200–800 k€	18–24 mois

Critères et notation :

Critère	Poids	1U	2U	3U	Justification
Coût	0,35	1,0	0,5	0,2	Le budget total de l'université est de 150 k€
Calendrier	0,25	1,0	0,6	0,3	Lancement exigé sous 12 mois
Intégration de la charge utile	0,20	0,8	1,0	1,0	Le capteur MEMS fait 50 g et 0,2 W — il tient facilement dans un 1U
Simplicité de conception	0,10	1,0	0,7	0,5	Équipe plus réduite, moins de sous-systèmes
Retour de données	0,10	0,5	0,7	1,0	Plus de volume permet de meilleures télécommunications, mais 9600 bit/s suffisent pour une charge utile < 1 kbit/s
Total pondéré		**0,91**	**0,67**	**0,50**	

Résultat : le 1U l'emporte nettement. La charge utile magnétomètre MEMS (50 g, 0,2 W, < 1 kbit/s) n'a nul besoin du volume, de la masse ou de la puissance supplémentaires qu'offrirait un 2U ou un 3U. Le surcoût et l'allongement du calendrier d'une plateforme plus grande ne se justifient pas.

Contrôle de sensibilité : supposons que le commanditaire accorde beaucoup moins d'importance au coût et au calendrier que ne le pensait l'équipe, et que les poids deviennent 0,15 pour le coût, 0,15 pour le calendrier et 0,40 pour le retour de données (intégration de la charge utile et simplicité inchangées). Les totaux deviennent 0,76 (1U), 0,72 (2U) et 0,73 (3U) : le 1U reste en tête, mais l'écart passe de 0,24 à 0,03. Le retour de données est donc le *critère pivot* — la décision est robuste aux poids que l'équipe retient effectivement, mais une partie prenante qui privilégierait avant tout le volume de données pourrait raisonnablement aboutir à une autre réponse, et le dossier de décision doit le mentionner.

Leçon clé : ne surdimensionnez pas la plateforme pour une charge utile simple. Le format 1U impose des contraintes salutaires qui obligent l'équipe à se concentrer sur l'objectif de la mission plutôt qu'à ajouter des capacités inutiles.

Synthèse

Thème	Point clé
Énoncé du problème	Définit CE QUI est nécessaire, et non COMMENT le résoudre ; répond aux questions quoi, qui, impact, contraintes
Analyse des parties prenantes	Identifier tous les acteurs ayant un intérêt légitime ; consigner besoins, contraintes, priorité, influence
Objectifs	Doivent être précis, mesurables et traçables jusqu'aux besoins des parties prenantes via la chaîne MoE/MoP/TPM
Structure d'une étude de compromis	5 éléments : décision, solutions alternatives, critères, poids, notes ; doit inclure une analyse de sensibilité
Spatial ou non spatial	Des services existants répondent peut-être déjà au besoin — les évaluer honnêtement avant de s'engager à construire
Documentation de la décision	Chaque décision de compromis doit avoir une justification auditable conformément au processus 17
ConOps	Trois segments (spatial, sol, utilisateur) ; des phases allant de la LEOP au retrait de service ; les modes opérationnels et leurs rapports cycliques déterminent le bilan de puissance (chapitre 9)
Chaîne de données	La capacité quotidienne de liaison descendante doit être supérieure ou égale à la production quotidienne de données (chapitre 11)

Exercices

1. **Réécrire un énoncé de solution.** La note d'un commanditaire indique : « Nous voulons un CubeSat 6U doté d'une caméra hyperspectrale en orbite héliosynchrone à 550 km pour observer les efflorescences algales des Grands Lacs. » Réécrivez-la sous forme d'énoncé de problème répondant aux quatre questions du §4.1.2, en inventant des chiffres plausibles pour l'impact et les contraintes. Énumérez ensuite trois solutions alternatives à un satellite dédié que votre énoncé laisse ouvertes et que la note avait écartées.
2. **Analyse des parties prenantes.** Pour un CubeSat 3U d'observation de la Terre fournissant chaque semaine des images NDVI des Prairies canadiennes à un ministère provincial de l'Agriculture, identifiez au moins six parties prenantes relevant d'au moins cinq des catégories du §4.2.2 et remplissez pour chacune la matrice à cinq attributs du §4.2.3. Identifiez une paire de parties prenantes dont les besoins entrent en conflit et proposez une manière de résoudre ce conflit au niveau des objectifs.
3. **Chaîne MoE/MoP/TPM.** Retracez la hiérarchie complète du §4.3.3 — besoin de la partie prenante, MoE, objectif de mission, MoP, exigence technique, TPM — pour (a) l'objectif de suivi des cultures du §4.3.2 et (b) l'objectif de détection des navires par AIS. Pour chaque TPM, indiquez la grandeur estimée au mieux à ce jour, son allocation et le poste du tableau 1.4 qui en est responsable.

4. **Pondération par paires (échauffement).** Exercez-vous à la méthode de comparaison par paires du §4.5.3 en pondérant quatre critères pour le choix d'un restaurant le midi — goût, prix, équilibre nutritionnel, rapidité — selon vos propres préférences, puis notez trois options sur une échelle de 0–1 et calculez le total pondéré. Recommencez ensuite l'exercice pour les cinq critères du §4.9 et comparez les poids obtenus à ceux que l'équipe d'UniSat-1 a fixés par affectation directe.

5. **Notation pondérée et sensibilité.** Trois charges utiles d'imagerie sont comparées pour le CubeSat 3U d'OT : A (masse 1,2 kg, puissance 6 W, GSD 8 m, TRL 8, coût 120 k€), B (0,9 kg, 4 W, 12 m, TRL 9, 60 k€) et C (1,5 kg, 9 W, 5 m, TRL 6, 200 k€). Avec les critères masse, puissance, GSD, TRL et coût, pondérés respectivement 0,15, 0,15, 0,30, 0,20 et 0,20, normalisez chaque critère à l'aide des équations du §4.5.5 (identifiez ceux pour lesquels « plus c'est élevé, mieux c'est »), calculez le score pondéré de chaque solution et classez-les. Effectuez ensuite une analyse de sensibilité par perturbation de ±20 % de chaque poids, l'un après l'autre, et indiquez si le classement change à un moment quelconque. Enfin, appliquez un critère de seuil « TRL ≥ 7 » et indiquez comment le résultat évolue.

6. **Spatial ou non ?** Un office de protection de la nature souhaite surveiller une fois par jour le niveau d'eau de 40 réservoirs répartis dans l'Ontario avec une précision de 10 cm, avec un budget de 3 M$ sur 5 ans. À l'aide du §4.6, évaluez au moins quatre catégories de solutions alternatives au regard de ce besoin, indiquez laquelle vous recommanderiez et pourquoi, et rédigez le dossier de décision du §4.7 correspondant à votre recommandation (avec au moins deux risques liés à l'option retenue).

7. **Dimensionnement d'une constellation.** À l'aide du §4.6.4, estimez le nombre de satellites nécessaires pour une revisite de 1 jour à l'équateur avec une fauchée de 50 km à 500 km d'altitude. Estimez ensuite le coût total de cette constellation si la première unité coûte $4M et que le facteur d'apprentissage vaut 0,90, puis comparez avec un facteur de 0,85. Quelle part du total la courbe d'apprentissage permet-elle d'économiser dans chaque cas par rapport à $\mathrm{N} \times \mathrm{C}_1$?

8. **ConOps d'UniSat-1.** Rédigez un plan de ConOps d'une page pour UniSat-1 (chapitre 1, §1.7) : les trois segments et leurs liaisons, les cinq phases opérationnelles avec des durées adaptées à une mission 1U de 6 mois, et un tableau des modes au format du tableau 4.1 comportant au moins trois modes, en estimant la puissance de chaque mode à partir des valeurs des sous-systèmes données au chapitre 1, §1.7. Quels modes d'UniSat-1 le CubeSat 3U d'OT possède-t-il aussi, et de quels modes du 3U UniSat-1 n'a-t-il pas besoin ?

9. **Puissance moyenne sur l'orbite à partir des rapports cycliques.** À l'aide de la chronologie de l'orbite de 95 minutes du §4.8.4 et des puissances des modes du tableau 4.1 (en prenant 4 W pour le mode nominal/veille et 3,5 W pour la charge en éclipse, comme au chapitre 8, tableau 8.4, et au chapitre 18, tableau 18.1), calculez la puissance moyenne consommée sur l'orbite par le CubeSat 3U d'OT comme somme des puissances des modes pondérées par leurs rapports cycliques. Si le rapport cyclique de prise de vue est doublé pour atteindre 20 %, de combien la consommation moyenne sur l'orbite augmente-t-elle ? Quels deux paramètres de conception l'ingénieur puissance du tableau 1.4 devrait-il alors réexaminer (voir le chapitre 9) ?

10. **Équilibre des données.** L'imageur du CubeSat 3U d'OT produit 150 Mbit/s pendant les prises de vue, à raison de 10 minutes par orbite sur 15 orbites par jour, et la liaison descendante en bande S fournit 2 Mbit/s sur deux passages de 8 minutes par jour avec une efficacité protocolaire de 80 %. Calculez le volume de données produit chaque jour et la capacité quotidienne de liaison descendante, indiquez si le système est équilibré et — dans le cas contraire — classez les quatre leviers énumérés au §4.8.5 selon l'ampleur de la modification que chacun exigerait pour combler l'écart. Quel levier actionneriez-vous en premier, et quels autres bilans (chapitre 8) seraient touchés ?

Références

1. NASA, *Systems Engineering Handbook* (SP-2016-6105 Rev 2), 2016, sections 4.1, 4.4, 6.8, annexe C et annexe S. https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/
2. NASA, *NPR 7123.1D — Systems Engineering Processes and Requirements*, 2020, sections 3.2.1, 3.2.4 et 3.5.8. https://nodis3.gsfc.nasa.gov/displayDir.cfm?Internal_ID=N_PR_7123_001D_
3. ECSS, *ECSS-E-ST-10C — System Engineering General Requirements*, 2009, section 5.1. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-10c-system-engineering-general-requirements/
4. ECSS, *ECSS-M-ST-10C Rev.1 — Space Project Management*, 2009, section 5.3. https://ecss.nl/standard/ecss-m-st-10c-rev-1-space-project-management-6-march-2009/
5. Wertz, J.R. et al., *Space Mission Engineering : The New SMAD* (SMAD4), Microcosm Press, 2011, chapitres 1–3 et 14. https://www.microcosminc.com/
6. Saaty, T.L., *The Analytic Hierarchy Process*, McGraw-Hill, 1980. https://doi.org/10.1016/0377-2217(90)90057-I

Chapitre 5 — Ingénierie des exigences

> **Lectures préalables conseillées.** NASA *Systems Engineering Handbook*, annexe C — *How to Write a Good Requirement* ; ECSS-E-ST-10C §5.5 ; ECSS-E-ST-10-06C §5. Ce chapitre suppose qu'un besoin de mission, une analyse des parties prenantes et un concept d'opérations existent déjà (chapitre 4), et s'appuie sur le cycle en V du chapitre 1.

Objectifs d'apprentissage

À l'issue de ce chapitre, vous serez capable de :

1. Expliquer comment les exigences descendent la branche gauche du cycle en V tandis que la vérification remonte la branche droite
2. Rédiger des exigences qui satisfont les critères SMART et expriment le QUOI, et non le COMMENT
3. Classer les exigences par type : fonctionnelles, de performance, d'interface, de contrainte et d'environnement
4. Construire une hiérarchie d'exigences à trois niveaux (mission, système, sous-système) avec une traçabilité bidirectionnelle
5. Affecter des méthodes de vérification (ATIR(D)) aux exigences et justifier chaque choix
6. Produire, valider et gérer un ensemble d'exigences pour un petit engin spatial, que ce soit dans un outil de conception concourante ou dans un tableur

---

5.1 Les exigences dans le cycle en V

Rappelons le cycle en V du chapitre 1 (figure 1.1). La branche gauche décompose les besoins des parties prenantes en exigences de mission, de système et de sous-système, à des niveaux de détail croissants ; la branche droite intègre et vérifie aux niveaux correspondants, de sorte que chaque ligne horizontale du V forme une paire — une exigence et la campagne d'essais ou d'analyses qui la confirme. La correspondance avec les phases (tableau 1.1) et l'exemple SuperDove (§1.2.6) ont montré comment une constellation commerciale met en œuvre cette correspondance dans la pratique. Ce chapitre traite du *sommet de la branche gauche* : comment rédiger les exigences à partir desquelles le reste de la conception sera décomposé, comment les organiser en une hiérarchie traçable et comment affecter à chacune la méthode de vérification qui fermera ensuite sa ligne du V.

[Source : NASA SEH, fig. 3-1 ; ECSS-E-ST-10C Rev.1, fig. 5-1 ; INCOSE SEH, 5e éd., fig. 2.7]

5.2 Qu'est-ce qu'une exigence ?

[Source : NASA SEH, sect. 4.2 ; ECSS-E-ST-10-06C, sect. 5.2]

Une exigence est un **énoncé formel et vérifiable de ce que le système doit faire ou du niveau de performance qu'il doit atteindre**. Elle s'exprime par un énoncé en « doit » (*shall*) assorti d'un seuil mesurable.

5.2.1 La convention « shall » (« doit »)

Les exigences emploient un langage d'une précision contractuelle :

Mot-clé	Signification	Force contractuelle
« Doit » (*shall*)	Exigence obligatoire — doit être satisfaite	Contraignante
« Devrait » (*should*)	Objectif ou recommandation — souhaité mais non obligatoire	Consultative
Futur de l'indicatif (*will*)	Énoncé d'un fait ou d'une intention — pas une exigence	Informative

Exemple :

> « Le système **doit** atteindre une distance d'échantillonnage au sol de 10 m ou mieux au nadir depuis l'orbite opérationnelle. »

Cette exigence est vérifiable : la GSD peut être calculée à partir de la géométrie optique et vérifiée sur des images d'étalonnage.

5.2.2 Types d'exigences

Type	Définition	Exemple
Fonctionnelle	Ce que le système doit *faire* (une capacité)	« Le système doit acquérir une imagerie multispectrale de la zone cible »
De performance	À quel *niveau* il doit le faire (quantifié)	« Le système doit atteindre une GSD ≤ 10 m au nadir »
D'interface	Accords aux frontières entre éléments	« L'EPS doit fournir à tous les sous-systèmes un bus régulé de 5,0 V ± 0,25 V »
De contrainte	Limites externes non négociables	« La masse totale du système ne doit pas dépasser 6,0 kg »
D'environnement	Conditions de survie	« Le système doit résister à des charges au lancement de 9 g en axial et de 4 g en latéral »

[Source : NASA SEH, annexe C, tableau C-1 ; ECSS-E-ST-10-06C, sect. 5.2.2]

5.2.3 Exigences et choix de conception

Exigence (QUOI)	Choix de conception (COMMENT)
« Le système doit atteindre une GSD ≤ 10 m »	« Utiliser un télescope de 150 mm d'ouverture »
« Le système doit résister aux charges au lancement »	« Utiliser une structure en aluminium 7075-T6 »
« Le système doit offrir une marge de liaison ≥ 3 dB »	« Utiliser la bande S avec un émetteur de 2 W »
« Le système doit être désorbité dans les 5 ans suivant la fin de vie »	« Intégrer un système de propulsion à gaz froid »
« Le système doit fonctionner pendant ≥ 3 ans »	« Utiliser des composants tolérants aux rayonnements »

Principe clé : les exigences restreignent l'espace des solutions sans spécifier la solution. Cela préserve la liberté de conception nécessaire aux études de compromis du chapitre 4 et aux décisions d'architecture du chapitre 8.

5.3 Le cadre SMART

Si l'annexe C de la NASA fournit une liste de contrôle qualité détaillée, l'acronyme SMART sert de filtre qualité rapide :

Lettre	Signification	Question de contrôle
S	Spécifique	Traite-t-elle exactement un seul point ? Est-elle dépourvue d'ambiguïté ?
M	Mesurable	Comporte-t-elle un seuil numérique assorti d'unités ? Peut-elle être vérifiée ?
A	Atteignable	Est-elle techniquement réalisable avec une technologie actuelle ou à court terme ?
R	Pertinente (*Relevant*)	Se rattache-t-elle à un besoin des parties prenantes ou à un objectif de niveau supérieur ?
T	Traçable	Pouvez-vous identifier son parent (son origine) et ses enfants (la manière dont elle sera vérifiée) ?

5.3.1 Annexe C du NASA SEH : liste de contrôle qualité complète

[Source : NASA SEH, annexe C — « How to Write a Good Requirement »]

La liste de contrôle complète de la NASA ajoute des critères au-delà de SMART :

1. **Une seule exigence par énoncé** — pas d'exigences composées avec « et »
2. **Forme positive** — énoncer ce que le système DOIT FAIRE, et non ce qu'il ne doit PAS faire
3. **Voix active** — « Le système doit… » et non « Il est exigé que… »
4. **Pas de mise en œuvre** — éviter de nommer un matériel, un logiciel ou une méthode spécifiques
5. **Vérifiable** — doit pouvoir être démontrée par analyse, essai, inspection, revue de conception ou démonstration
6. **Pas de TBD** — chaque seuil doit avoir une valeur (même si elle change ensuite)
7. **Cohérente** — aucune contradiction avec les autres exigences de l'ensemble
8. **Bornée** — tolérance ou plage précisée lorsque c'est pertinent

5.3.2 Contre-modèles fréquents

Contre-modèle	Problème	Meilleure version
« L'engin spatial doit fonctionner à 500 km d'altitude »	Prescrit l'orbite (choix de conception)	« Le système doit assurer une couverture mondiale avec une revisite ≤ 5 jours entre ±60° de latitude »
« L'engin spatial doit utiliser des cellules solaires GaAs à triple jonction »	Prescrit la technologie	« L'EPS doit produire ≥ 15 W en fin de vie avec une surface de générateur ≤ 0,5 m² »
« Le système doit utiliser le protocole AX.25 »	Prescrit la mise en œuvre	« Le système TTC doit assurer une réception fiable des télécommandes avec un TEB ≤ 10^{-6} »
« L'engin spatial doit être un CubeSat 3U »	Prescrit le format	« Le système doit avoir une masse totale ≤ 6 kg et tenir dans l'enveloppe d'un déployeur 3U standard »

Exception : les exigences d'interface SONT spécifiques, car elles définissent des frontières contractuelles :

> « L'EPS doit fournir à tous les sous-systèmes une tension de bus régulée de 28 V ± 2 V. »

C'est acceptable, car la tension du bus est un accord d'interface négocié, et non un choix de conception unilatéral.

5.4 Hiérarchie des exigences et traçabilité

Les exigences existent à plusieurs niveaux, chacun décomposé à partir du niveau supérieur. Chaque exigence doit être traçable dans les deux sens. La figure 5.1 présente la hiérarchie pour une mission de surveillance agricole.

5.4.1 Structure de la hiérarchie

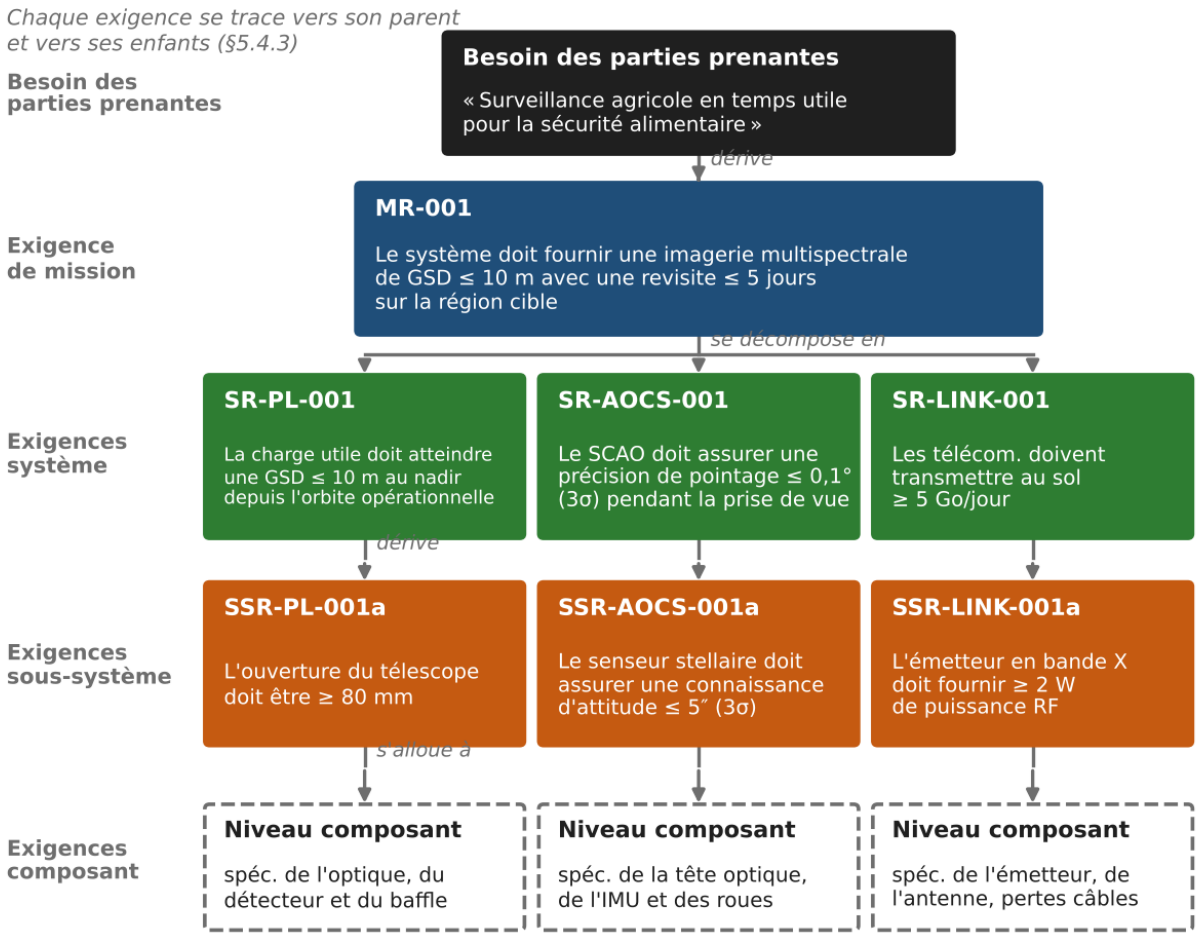


Figure 5.1 — Hiérarchie des exigences d'une mission d'observation de la Terre pour la surveillance agricole : un besoin de partie prenante donne lieu à une exigence de mission (MR-001), qui se décompose en exigences système pour la charge utile, le SCAO et la liaison, chacune donnant lieu à une exigence de sous-système ; le niveau composant situé en dessous (en tirets) est celui où les exigences de sous-système sont allouées aux différentes pièces. Chaque exigence est traçable vers le haut jusqu'à son parent et vers le bas jusqu'à ses enfants (§5.4.3).

5.4.2 Définition des niveaux

Niveau	Périmètre	Rédigées par	Vérifiées par
Mission	Ce que la mission accomplit (dérivé des MoE)	Ingénieur système et parties prenantes	Validation opérationnelle
Système	Ce que le système doit faire (dérivé des MoP)	Ingénieur système	Intégration et essais au niveau système
Sous-système	Ce que chaque sous-système doit fournir	Ingénieurs sous-systèmes	Qualification et recette des sous-systèmes
Composant	Ce que chaque composant doit respecter	Ingénieurs composants	Essais de recette des composants

5.4.3 Règles de traçabilité

Chaque exigence doit être traçable dans trois directions :

1. **Vers le haut :** vers son exigence ou son objectif parent (POURQUOI existe-t-elle ?)
2. **Vers le bas :** vers les exigences filles ou les paramètres de conception (COMMENT est-elle décomposée ?)
3. **Horizontalement :** vers une méthode de vérification (COMMENT sera-t-elle confirmée ?)

Cette traçabilité selon trois axes est consignée dans la **matrice de traçabilité des exigences (RTM)**.

L'ingénierie des exigences ne comporte pas d'équations à proprement parler, mais une relation régit la complétude de la traçabilité — le même indicateur que celui introduit sous le nom de $\mathrm{T_c}$ au chapitre 1, §1.2.4 :

$$\text{Couverture} = \frac{\mathrm{N}_{\text{verified requirements}}}{\mathrm{N}_{\text{total requirements}}} \times 100\%$$

Cible : couverture de 100 % — chaque exigence doit se voir affecter au moins une méthode de vérification et un lien de traçabilité vers son parent.

[Source : NASA SEH, sect. 6.2 (processus 11 : gestion des exigences) ; ECSS-E-ST-10C, sect. 5.2]

5.4.4 Scinder les exigences composées

Une exigence composée qui traite plusieurs points doit être scindée pour permettre une vérification indépendante :

Composée (médiocre)	Scindée (correcte)
« Le système doit fournir une GSD de 10 m avec une revisite de 5 jours et une latence de 24 h »	MR-001 : « GSD ≤ 10 m » + MR-002 : « Revisite ≤ 5 jours » + MR-003 : « Latence ≤ 24 h »
« L'EPS doit assurer une marge de puissance positive dans tous les modes, y compris en éclipse »	SR-PWR-001 : « Marge positive dans les modes éclairés » + SR-PWR-002 : « Marge positive en éclipse » + SR-PWR-003 : « DoD de la batterie ≤ 30 % dans l'éclipse la plus défavorable »

Justification : chaque exigence scindée peut être vérifiée indépendamment. Si la GSD est conforme mais que la revisite ne l'est pas, l'équipe sait exactement quoi corriger, sans ambiguïté.

5.5 Méthodes de vérification — ATIR(D)

[Source : ECSS-E-ST-10-02C Rev.1, §5.2.2 ; NASA SEH, sect. 5.3]

Chaque exigence doit se voir affecter une méthode de vérification. Le §5.2.2.1 de l'ECSS-E-ST-10-02C définit quatre méthodes — analyse, essai, inspection et revue de conception — et compte la démonstration dans l'essai, tandis que la pratique de la NASA présente la démonstration comme une méthode distincte ; ce manuel abrège l'ensemble en ATIR(D). Le chapitre 14 décrit la planification et la mise en œuvre de chaque méthode.

Méthode	Code	Ce qu'elle prouve	Quand l'utiliser
Analyse	A	Exigence satisfaite par modèle mathématique, simulation ou similarité	Phase B–C ; lorsque les essais sont irréalisables ou d'un coût prohibitif
Essai	T	Exigence satisfaite par mesure physique	Phase C–D ; lorsque la preuve exige du matériel dans un environnement maîtrisé
Inspection	I	Exigence confirmée par examen visuel ou physique	Caractéristiques physiques (dimensions, étiquettes, marquages, masse)

Méthode	Code	Ce qu'elle prouve	Quand l'utiliser
Revue de conception	R	Exigence confirmée par l'examen de plans, de schémas ou de documents	Caractéristiques de conception établies à partir des dossiers (p. ex. emploi de pièces approuvées, présence d'une redondance)
Démonstration	D	Exigence confirmée par un exercice opérationnel	Exigences fonctionnelles prouvées par l'exécution de procédures

5.5.1 Guide de choix de la méthode de vérification

Type d'exigence	Méthode habituelle	Justification
Masse ≤ X kg	**I** (pesée)	Mesure physique directe
Pointage ≤ Y°	**A** (simulation) + **T** (TVAC/HITL)	D'abord l'analyse, confirmée par l'essai
Marge de liaison ≥ 3 dB	**A** (analyse du bilan de liaison)	Un essai complet exigerait le satellite en orbite
Tenue aux charges au lancement	**T** (essai de vibrations)	L'intégrité structurale doit être prouvée physiquement
Latence des données ≤ 24 h	**D** (exercice d'exploitation de bout en bout)	La chaîne est procédurale — il faut démontrer qu'elle fonctionne
Plage de températures de fonctionnement	**T** (essai de vide thermique)	L'environnement thermique doit être simulé
Logique FDIR du logiciel	**D** (essai par injection de pannes)	Démontrer une réponse autonome correcte
Présence d'une voie d'alimentation redondante	**R** (revue des schémas)	Établie à partir du dossier de conception

5.5.2 Vérification par phase de projet

Phase	Activités de vérification
B	Vérification par analyse (modèles, simulations, bilans, études de compromis)
C	Vérification de la conception (analyse détaillée, essais sur maquette, qualification)
D	Essais de recette (matériel de vol), intégration du système, essais d'environnement
E	Validation en orbite (recette en orbite, étalonnage, vérification opérationnelle)

5.6 Exemples résolus

5.6.1 Dériver les exigences du CubeSat 3U d'OT

> **Exemple résolu — Dériver les exigences d'un CubeSat 3U d'OT**
>
> **Besoin des parties prenantes :** « Surveiller l'état des cultures dans les Prairies canadiennes avec des mises à jour hebdomadaires. »
>
> **Étape 1 — Exigence de mission :** MR-001 : « Le système doit fournir une imagerie permettant le calcul du NDVI avec une GSD ≤ 10 m et une revisite ≤ 7 jours sur la zone 49–54° N, 100–115° O. »
>
> **Étape 2 — Exigences système (décomposées) :**
>
> - SR-PL-001 : « La charge utile doit acquérir des images au moins dans les bandes ROUGE (630–690 nm) et PIR (760–900 nm). »

- SR-AOCS-001 : « Le SCAO doit assurer une précision de pointage ≤ 0,5° (3σ) pendant la prise de vue. »
- SR-LINK-001 : « Le système de télécommunications doit transmettre au sol ≥ 2 Go par jour vers une station sol canadienne. »
- SR-PWR-001 : « L'EPS doit assurer une marge de puissance positive dans tous les modes opérationnels. »

Étape 3 — Exigences des sous-systèmes (dérivées) :

- SSR-PL-001a : « L'ouverture du télescope doit être ≥ 80 mm. » [Dérivée de la GSD et de l'altitude]
- SSR-AOCS-001a : « Le senseur stellaire doit fournir une connaissance d'attitude ≤ 30 secondes d'arc. » [Dérivée du bilan de pointage]
- SSR-LINK-001a : « L'émetteur en bande X doit fournir une puissance RF de sortie ≥ 2 W. » [Dérivée du bilan de liaison]

Étape 4 — Affectation des méthodes de vérification :

Exigence	Méthode	Phase	Justification
MR-001 (GSD + revisite)	A + D	B + E	Analyse pendant la conception ; démonstration depuis l'orbite
SR-PL-001 (bandes spectrales)	T	D	Étalonnage spectral en laboratoire
SR-AOCS-001 (pointage)	A + T	B + D	Simulation, puis essai avec matériel dans la boucle
SR-LINK-001 (liaison descendante)	A	B	Analyse du bilan de liaison
SSR-PL-001a (ouverture)	I	D	Mesure physique

5.6.2 Retour sur UniSat-1

Exemple résolu — Dériver les exigences d'un démonstrateur technologique 1U

Besoin des parties prenantes : « Démontrer la faisabilité d'un magnétomètre à base de MEMS pour la surveillance de la météorologie de l'espace en LEO. »

Étape 1 — Exigences de mission :

ID	Exigence	Type	Justification
MR-001	« Le système doit mesurer le vecteur champ magnétique local avec une résolution ≤ 10 nT à une fréquence d'échantillonnage de 1 Hz pendant au moins 6 mois. »	Performance	Retour scientifique minimal pour la validation de la technologie
MR-002	« La masse totale du système ne doit pas dépasser 1,33 kg. »	Contrainte	CDS Rev 14, masse maximale d'un 1U
MR-003	« Le système doit transmettre au sol au moins 1 Mo de données magnétométriques par jour. »	Performance	Suffisant pour une analyse statistique des performances du capteur
MR-004	« Le système doit fonctionner pendant au moins 6 mois en LEO. »	Performance	Durée de mission minimale pour couvrir les variations saisonnières

Étape 2 — Exigences système (décomposées) :

- SR-PWR-001 : « L'EPS doit fournir à tous les sous-systèmes une puissance moyenne sur l'orbite ≥ 2 W. »

- SR-PWR-002 : « La batterie doit offrir une capacité ≥ 10 Wh. »
- SR-LINK-001 : « Le système de télécommunications doit offrir un débit de liaison descendante ≥ 9600 bit/s. »
- SR-LINK-002 : « Le système de télécommunications doit atteindre une marge de liaison ≥ 3 dB à une élévation minimale de 10°. »
- SR-OBC-001 : « L'OBC doit consommer une puissance moyenne ≤ 0,5 W. »
- SR-STR-001 : « La structure doit être conforme à la CDS Rev 14, enveloppe 1U (100 × 100 × 113,5 mm). »

Étape 3 — Exigences des sous-systèmes (dérivées) :

- SSR-PWR-001a : « Les cellules solaires fixées sur la structure doivent produire ≥ 2 W de puissance moyenne sur l'orbite, compte tenu de l'éclipse et de la géométrie. » [Dérivée du bilan de puissance]
- SSR-LINK-001a : « L'émetteur UHF doit fournir une puissance RF de sortie ≥ 0,5 W à 437 MHz. » [Dérivée du bilan de liaison]

Étape 4 — Affectation des méthodes de vérification :

Exigence	Méthode	Phase	Justification
MR-001 (performances du magnétomètre)	T + D	D + E	Étalonnage au sol, puis démonstration en orbite
MR-002 (masse ≤ 1,33 kg)	I	D	Pesée du modèle de vol
SR-PWR-001 (puissance moyenne sur l'orbite)	A	B	Analyse du bilan de puissance
SR-LINK-001 (liaison descendante à 9600 bit/s)	A + D	B + E	Analyse du bilan de liaison ; démonstration depuis l'orbite
SR-STR-001 (conformité à la CDS)	I	D	Mesure physique à l'aide du gabarit CDS

Différence clé avec le 3U : l'ensemble d'exigences du 1U est bien plus réduit (env. 15–20 exigences contre env. 40–60 pour une mission 3U d'observation de la Terre). Il n'y a ni exigence de pointage, ni exigence d'imagerie, ni exigence de propulsion. La campagne de vérification en est nettement plus simple et moins coûteuse.

Synthèse

Thème	Point clé
Cycle en V	La branche gauche décompose les exigences ; la branche droite intègre et vérifie aux niveaux correspondants (figure 1.1)
Énoncés en « doit »	Énoncés formels, vérifiables, portant sur un seul point
Le QUOI, pas le COMMENT	Les exigences préservent la liberté de conception ; les choix de conception viennent plus tard, dans les études de compromis
SMART	Spécifique, Mesurable, Atteignable, Pertinente (*Relevant*), Traçable
Types d'exigences	Fonctionnelle, de performance, d'interface, de contrainte, d'environnement
Hiérarchie	Mission → système → sous-système, avec une traçabilité bidirectionnelle (vers le haut, vers le bas, horizontale)
Scission	Un seul point par exigence pour permettre une vérification indépendante

Thème	Point clé
ATIR(D)	Analyse, essai (*Test*), inspection, revue de conception (*Review of design*) (+ démonstration) — affectées à chaque exigence pour chaque phase

Exercices

1. **Le QUOI, pas le COMMENT.** Chacun des énoncés suivants prescrit une mise en œuvre. Réécrivez chacun sous forme d'exigence qui préserve la liberté de conception, et indiquez à quel besoin des parties prenantes ou à quelle exigence de niveau supérieur il devrait se rattacher. (a) « L'engin spatial doit utiliser une antenne UHF déployable en ruban métallique. » (b) « La charge utile doit être montée sur la face +Z. » (c) « L'OBC doit fonctionner sous FreeRTOS. » (d) « L'engin spatial doit emporter quatre roues de réaction. »

2. **Scinder des exigences composées.** Scindez chacune des exigences suivantes en exigences portant sur un seul point, avec leurs identifiants, et expliquez pour l'une d'elles quelle ambiguïté surgirait si la forme composée échouait à la vérification. (a) « Le segment sol doit recevoir, traiter et diffuser les images dans les 6 h suivant l'acquisition avec une disponibilité de 99 %. » (b) « Le sous-système de contrôle thermique doit maintenir la batterie entre 0 °C et 40 °C et le détecteur de la charge utile en dessous de −10 °C pendant la prise de vue. »

3. **Classification.** Classez chacune des exigences suivantes comme fonctionnelle, de performance, d'interface, de contrainte ou d'environnement, et justifiez votre classement : (a) « L'engin spatial doit résister à une dose ionisante totale de 10 krad(Si). » (b) « L'engin spatial doit transmettre la télémesure de servitude. » (c) « La charge utile doit fournir les données d'image à l'OBC par SpaceWire à 100 Mbit/s. » (d) « L'engin spatial doit être livré pour le lancement au plus tard 24 mois après la signature du contrat. » (e) « Le SCAO doit se stabiliser à moins de 0,1° de l'attitude commandée dans les 60 s suivant un basculement de 30°. » (f) « La masse totale de l'engin spatial ne doit pas dépasser 4,0 kg. »

4. **Affectation des méthodes de vérification.** Pour un CubeSat 3U d'OT doté d'un imageur multispectral de 90 mm d'ouverture et d'une liaison descendante en bande S, rédigez cinq exigences — une de niveau mission, deux de niveau système et deux de niveau sous-système — et affectez à chacune une méthode de vérification (A, T, I, R ou D) et une phase cible (B, C, D ou E). Justifiez chaque choix en une phrase, selon le format de l'étape 4 du §5.6.1.

5. **Une hiérarchie à partir d'un nouveau besoin.** Une autorité côtière exprime le besoin suivant : « Connaître, à une heure près, la position de tout navire de plus de 300 tonnes situé à moins de 200 milles marins des côtes. » Dérivez une exigence de mission, au moins trois exigences système (couvrant la charge utile, les télécommunications et la puissance) et au moins deux exigences de sous-système, avec leurs identifiants et des liens explicites vers leurs parents. Lesquelles de vos exigences sont de performance et lesquelles sont fonctionnelles ?

6. **Audit SMART.** Chacune des exigences suivantes enfreint au moins un critère SMART ou un point de la liste de contrôle de la NASA du §5.3.1. Identifiez le défaut et réécrivez l'exigence. (a) « L'engin spatial doit avoir de bonnes performances de pointage. » (b) « La marge de liaison doit être de TBD dB. » (c) « L'engin spatial ne doit pas tomber en panne. » (d) « Il est exigé que le mode de prise de vue soit activé. » (e) « Le système doit fournir une GSD de 5 m et 10 bandes et une revisite quotidienne. »

7. **Indicateur de couverture.** Un ensemble d'exigences en compte 52. 44 se sont vu affecter une méthode de vérification ; 49 ont un lien de traçabilité vers leur parent ; 41 ont les deux. Calculez la couverture telle que définie au §5.4.3 et indiquez si l'ensemble atteint la cible. Quelles exigences l'ingénieur système devrait-il examiner en premier, et pourquoi ?

8. **Dériver une exigence de sous-système à partir d'une exigence de mission.** Retour sur UniSat-1 : l'exigence de mission MR-003 impose au moins 1 Mo de données magnétométriques par jour, et SR-LINK-001 fournit 9600 bit/s. (a) Calculez la durée de contact quotidienne totale minimale nécessaire, en supposant que la liaison est utilisée avec une efficacité de 100 %. (b) Recommencez en supposant une efficacité protocolaire de 60 % et que seule la moitié de chaque passage est exploitable à une élévation ≥ 10°. (c) Rédigez l'exigence dérivée qui en résulte pour le segment sol (nombre minimal de minutes de contact par jour), avec son lien vers le parent et sa méthode de vérification.

9. **Exigences d'interface.** Expliquez pourquoi « L'EPS doit fournir à tous les sous-systèmes une tension de bus régulée de 28 V ± 2 V » est une exigence acceptable, bien qu'elle fixe une valeur qui ressemble à un choix de conception. Rédigez deux autres exigences d'interface pour le CubeSat 3U d'OT — une interface de données entre la charge utile et l'OBC, et une interface mécanique entre l'engin spatial et son déployeur — et identifiez les postes du tableau 1.4 qui doivent s'accorder sur chacune.

10. **Dimensionner l'ensemble d'exigences.** Les exemples résolus suggèrent env. 15–20 exigences pour un démonstrateur 1U et env. 40–60 pour une mission 3U d'OT. Pour chacune des modifications suivantes d'UniSat-1, indiquez quelles nouvelles exigences (type et niveau) seraient nécessaires et estimez leur nombre : (a) ajout d'un magnétocoupleur 1 axe pour passer d'un amortissement passif à un amortissement actif des vitesses angulaires ; (b) ajout d'un second magnétomètre redondant ; (c) allongement de la durée de vie nominale de 6 mois à 2 ans.

Références

1. NASA, *Systems Engineering Handbook* (NASA/SP-2016-6105 Rev 2), 2016, chap. 4.2 et annexe C. https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/
2. ECSS, *ECSS-E-ST-10-06C : Technical Requirements Specification*, 2009, sect. 5. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-10-06c-technical-requirements-specification/
3. ECSS, *ECSS-E-ST-10C Rev.1 : Space Engineering — System Engineering General Requirements*, 2017, sect. 5.2. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-10c-rev-1-system-engineering-general-requirements/
4. ECSS, *ECSS-E-ST-10-02C Rev.1 : Space Engineering — Verification*, 2018, §5.2.2. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-10-02c-rev-1-verification-1-february-2018/
5. Wertz, J.R., Everett, D.F. et Puschell, J.J., *Space Mission Engineering : The New SMAD*, Microcosm Press, 2011, chap. 3–4. https://www.microcosminc.com/
6. INCOSE, *Systems Engineering Handbook*, 5e éd., 2023, chap. 2.3.5. https://www.incose.org/products-and-publications/se-handbook

Chapitre 6 — Décomposition fonctionnelle et allocation

> **Lectures préalables conseillées.** NASA *Systems Engineering Handbook* §4.3 (*Logical Decomposition*) ; ECSS-E-ST-10C Rev.1 §5.3 ; INCOSE *Systems Engineering Handbook*, 5e éd., §2.3.5. Ce chapitre suppose qu'un ensemble d'exigences validé existe (chapitre 5) et s'appuie sur le cycle en V du chapitre 1.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure de :

1. expliquer le rôle de la décomposition fonctionnelle comme passerelle entre les exigences et la conception ;
2. décomposer les objectifs de la mission en un arbre fonctionnel hiérarchique (trois niveaux ou plus) ;
3. classer les fonctions par type (observer, communiquer, naviguer, pointer, alimenter, protéger, stocker, traiter, soutenir) ;
4. allouer les fonctions aux domaines des sous-systèmes, y compris l'allocation multiple pour les responsabilités partagées ;
5. dériver des exigences de l'analyse fonctionnelle ;
6. identifier et combler les lacunes de couverture (fonctions terminales sans exigence associée) ;
7. construire et valider l'architecture fonctionnelle d'un petit satellite, dans un outil de conception concourante ou dans un tableur.

6.1 Qu'est-ce que la décomposition fonctionnelle ?

[Source : NASA SEH sect. 4.3 — Process 3: Logical Decomposition]

La décomposition fonctionnelle répond à une seule question : **« Que doit FAIRE le système pour satisfaire les exigences ? »**

Elle établit une passerelle entre les exigences (CE QUE le système doit accomplir) et la conception physique (COMMENT il sera réalisé). Les fonctions décrivent les *actions* que le système doit exécuter, sans préciser le matériel ni le logiciel qui les exécuteront. Dans le cycle en V du chapitre 1 (figure 1.1), c'est l'étape située entre les exigences système et l'architecture : les exigences du chapitre 5 sont ici décomposées en fonctions, et ces fonctions sont allouées aux sous-systèmes dont les frontières et les interfaces sont définies au chapitre 8.

6.1.1 Le flux de décomposition

La figure 6.1 montre les trois couches et le sens du flux. Les objectifs et les exigences énoncent ce qui est nécessaire ; l'analyse fonctionnelle énonce ce que le système doit faire ; l'architecture physique énonce ce qui le fera.

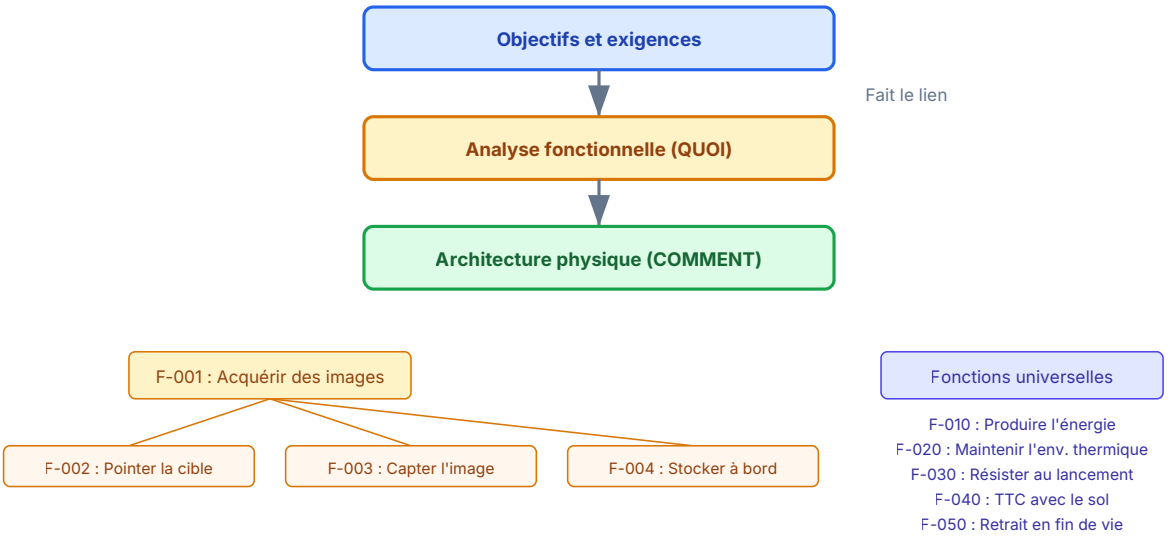


Figure 6.1 — Le flux de décomposition, des objectifs et exigences à l'architecture physique (COMMENT) en passant par l'analyse fonctionnelle (QUOI). En bas : le sommet d'un arbre fonctionnel d'observation de la Terre et les cinq fonctions universelles que tout engin spatial assure.

6.1.2 Types de fonctions

Toute fonction d'un engin spatial relève de l'une des catégories suivantes :

Type	Verbe	Description	Exemple
Observer	Détecter/mesurer	Acquérir des données sur l'environnement	Acquérir des images multispectrales, recevoir des signaux AIS
Communiquer	Transférer	Acheminer l'information entre les éléments	Transmettre au sol les données scientifiques, envoyer des télécommandes vers le bord
Naviguer	Déterminer/contrôler la position	Connaître ou modifier l'orbite	Effectuer une manœuvre de maintien d'orbite
Pointer	Orienter	Contrôler l'attitude de l'engin spatial	Pointage nadir pendant la prise de vue, poursuite d'une cible
Alimenter	Produire/stocker/distribuer	Fournir l'énergie électrique	Production de puissance solaire, gestion de la charge de la batterie
Protéger	Maintenir l'environnement	Maintenir les composants dans leurs limites	Contrôle thermique, blindage contre les rayonnements
Stocker	Enregistrer	Mettre les données en mémoire tampon pour un usage ultérieur	Enregistrement des données à bord sur mémoire de masse à l'état solide
Traiter	Transformer	Convertir les données d'une forme à une autre	Compression d'images à bord, mise en trames de niveau L0
Soutenir	Assurer la structure	Intégrité mécanique	Résister aux charges du lancement, déployer les mécanismes

6.1.3 Fonctions universelles

Quel que soit le type de mission, **tout engin spatial** doit assurer les cinq fonctions suivantes :

1. **produire l'énergie électrique** (solaire, RTG, batterie) ;
2. **maintenir l'environnement thermique** (contrôle thermique passif/actif) ;

3. **résister à l'environnement du lancement** (charges structurales, vibrations, chocs) ;
4. **communiquer avec le sol pour la TTC** (télémesure, poursuite, télécommande) ;
5. **assurer le retrait de service de l'engin spatial en fin de vie** (désorbitation, orbite cimetière, passivation).

Parce qu'elles sont universelles, ces cinq fonctions devraient figurer dans tout arbre fonctionnel avant le début de toute analyse propre à la mission ; un outil de conception concourante les génère généralement de façon automatique pour chaque mission.

6.2 Arbres fonctionnels propres à chaque type de mission

Des types de mission différents produisent des arbres de fonctions principales fondamentalement différents. Les fonctions universelles restent les mêmes ; c'est la branche propre à la mission qui fait la différence.

6.2.1 Observation de la Terre (optique/SAR)

```
F-001 : Acquérir des images de la zone cible
  ├── F-002 : Pointer l'instrument vers la cible
  ├── F-003 : Acquérir les données image (exposer le détecteur / impulsion SAR)
  ├── F-004 : Stocker à bord les données acquises
  └── F-005 : Transmettre les données à la station sol
```

Exemple réel — Planet SuperDove : F-001 se décompose en acquisition push-broom sur 8 bandes, correction radiométrique à bord, compression sans perte et liaison descendante en bande X. Chaque sous-fonction est tracée vers des exigences précises de SuperDove (distance d'échantillonnage au sol (GSD) de 3,7 m, 8 bandes spectrales, liaison descendante à 200 Mbit/s).

6.2.2 Relais de télécommunications (stockage et retransmission ou transparent)

```
F-001 : Relayer les communications entre utilisateurs
  ├── F-002 : Recevoir le signal montant du terminal utilisateur
  ├── F-003 : Traiter et acheminer les données (stockage et retransmission ou
transparent)
  └── F-004 : Émettre le signal descendant vers le terminal destinataire ou la
passerelle
```

Exemple réel — Astrocast (IoT) : F-001 se décompose en réception en bande L (depuis les objets connectés), dédoublonnage des messages à bord et stockage-retransmission, puis liaison descendante UHF/bande S vers les stations passerelles. Chaque message fait au plus 160 octets.

[Source : Astrocast, « Astrocast Network Overview », astrocast.com]

6.2.3 Récepteur AIS/IoT (passif)

```
F-001 : Recevoir et traiter les signaux d'intérêt
  ├── F-002 : Recevoir les signaux AIS/IoT (passif — aucune émission montante)
  ├── F-003 : Décoder et valider les messages
  ├── F-004 : Stocker à bord les données traitées
  └── F-005 : Transmettre au sol pour diffusion
```

6.2.4 Fonctions du segment sol

Les missions qui comportent des traitements au sol ont besoin de fonctions relevant du domaine sol :

```
 F-G01 : Recevoir les données satellite à la station sol
F-G02 : Traiter les données en chaîne (produits L0 → L1 → L2)
F-G03 : Archiver et diffuser les produits de données aux utilisateurs
F-G04 : Exploiter le centre de contrôle de mission (planification, commande,
surveillance)
```

Les fonctions sol sont allouées aux domaines sol (station sol, traitement sol, capteur sol) exactement de la même manière que les fonctions spatiales sont allouées aux sous-systèmes ; l'architecture du segment sol qui les accueille est développée au chapitre 17.

6.3 Allocation aux sous-systèmes

Chaque fonction doit être **allouée** à un ou plusieurs domaines de sous-systèmes responsables. Cette allocation définit les frontières du système et, point essentiel, fait apparaître des **interfaces** partout où une fonction est partagée. Ces interfaces sont les entrées de la matrice N^2 construite au chapitre 8, §8.3.

6.3.1 Règles d'allocation

Fonction	Allocation typique	Allocation multiple ?
Acquérir des images	Charge utile	Non (responsable unique)
Pointer la cible	SCAO (système de contrôle d'attitude et d'orbite)	Non
Stocker les données	OBC/gestion des données	Non
Transmettre les données au sol	Télécom + SCAO	**Oui** — télécom pour la chaîne RF, SCAO pour le pointage de l'antenne
Produire l'énergie	EPS	Non
Maintenir l'environnement thermique	Thermique	Non
Relayer les communications	Charge utile + télécom	**Oui** — la frontière dépend de l'architecture
Résister au lancement	Structure	Non
Retrait de service en fin de vie	Propulsion (ou opérations)	Non (ou multiple en cas de voile de traînée)

6.3.2 Allocation multiple et identification des interfaces

Lorsqu'une fonction est allouée à plusieurs sous-systèmes, elle crée une **interface** qui doit être gérée explicitement.

Exemple — « Transmettre les données à la station sol » :

Sous-système responsable	Contribution	Interface créée
Télécom (liaison)	Transpondeur, antenne, modulation, chaîne RF	Télécom ↔ SCAO (pointage de l'antenne)
SCAO	Pointage de l'antenne vers la station sol pendant le passage	Télécom ↔ gestion des données (routage des paquets)

Sous-système responsable	Contribution	Interface créée
Gestion des données	Mise en paquets, priorisation, mise en trames CCSDS	Gestion des données ↔ SCAO (programmation des passages)

Dans un tableau des fonctions, l'allocation multiple s'enregistre simplement en indiquant, en regard de la fonction, chacun des domaines qui y contribuent ; toute la rigueur consiste ensuite à désigner un **responsable** unique et à traiter les autres comme des **contributeurs**.

Matière à réflexion. Pour chaque fonction à allocation multiple d'une conception, où faut-il tracer la frontière du système ? Qui est « responsable » de la fonction, et qui n'est que « contributeur » ? La réponse détermine qui rédige l'exigence d'interface — et qui doit rendre des comptes lorsque l'interface fait défaut à l'intégration.

6.3.3 Exigences dérivées des fonctions

Chaque fonction allouée engendre des **exigences dérivées** — des exigences que les parties prenantes n'ont pas formulées explicitement, mais qui sont nécessaires au fonctionnement de la fonction :

Fonction	Exigence dérivée	Logique de dérivation
« Pointer l'instrument vers la cible »	« Le SCAO doit assurer une précision de pointage ≤ 0,1° pendant la prise de vue »	À partir de l'exigence de GSD et de la géométrie optique
« Stocker les données à bord »	« L'OBDH doit fournir une mémoire de masse à l'état solide ≥ 32 Go »	À partir du débit × période orbitale × marge pour passages manqués
« Transmettre au sol pendant la fenêtre de visibilité quotidienne »	« L'émetteur doit assurer un débit effectif ≥ 50 Mbit/s »	À partir du volume de données quotidien / durée totale de contact
« Produire l'énergie dans tous les modes »	« Le générateur solaire doit produire ≥ 15 W en EOL »	À partir de la demande de puissance la plus défavorable en phase éclairée + recharge

[Source : NASA SEH sect. 4.3.3 — exigences dérivées de l'allocation fonctionnelle]

6.4 Critères de performance et analyse de couverture

Chaque fonction terminale (fonction sans sous-fonction) doit être assortie de **critères de performance** — des seuils quantitatifs qui définissent « à quel niveau » la fonction doit être assurée :

Fonction	Critères de performance
Acquérir des images	GSD ≤ 10 m ; RSB ≥ 100:1 ; ≥ 4 bandes spectrales
Pointer la cible	Précision ≤ 0,1° ; stabilité ≤ 0,01°/s ; vitesse de basculement ≥ 1°/s
Transmettre les données au sol	Marge de liaison ≥ 3 dB ; volume quotidien transmis ≥ 5 Go
Produire l'énergie	Marge positive dans tous les modes ; DoD de la batterie ≤ 30 %
Maintenir l'environnement thermique	Tous les composants dans leur plage de fonctionnement avec une marge ≥ 5 °C

Les critères de performance constituent la base quantitative des exigences au niveau des sous-systèmes.

6.4.1 Analyse de couverture

Chaque fonction terminale doit être tracée vers au moins une exigence. Sinon, il existe une **lacune de couverture** — la fonction est définie mais ne dispose d'aucune voie de vérification.

Une vérification de couverture classe chaque fonction terminale dans l'un des trois états suivants :

- **Couverte :** la fonction est associée à au moins une exigence ;
- **Lacune :** aucune exigence n'est associée — une lacune de couverture a été détectée ;
- **Conflit :** la fonction entre en conflit avec une exigence existante.

Un outil de conception concourante affiche généralement ces états sous forme de pastilles sur l'arbre fonctionnel ; dans un tableur, un simple décompte des identifiants d'exigences associés à chaque fonction terminale produit le même résultat.

6.4.2 Exemple de mission réelle : la lacune de couverture de CAPSTONE

La mission CAPSTONE de la NASA (2022, Advanced Space) a connu une lacune de couverture pendant son développement : la fonction « maintenir l'attitude pendant les manœuvres de correction de trajectoire » ne comportait initialement aucune exigence formelle de pointage pendant les poussées. Cette lacune, relevée lors de la revue fonctionnelle, a conduit à dériver l'exigence SSR-AOCS-007 : « Le SCAO doit maintenir une précision de pointage ≤ 2° pendant toutes les manœuvres propulsives. »

[Source : Advanced Space, « CAPSTONE Mission Overview », 2022]

6.5 Exemple résolu : arbre fonctionnel d'un CubeSat 3U d'observation de la Terre

Arbre fonctionnel d'un CubeSat 3U de surveillance agricole (EOSat-3U)

```
F-001 : Acquérir des images multispectrales
  ├── F-002 : Pointer le télescope vers la zone cible (SCAO)
  ├── F-003 : Exposer le détecteur et acquérir les trames d'image (charge utile)
  ├── F-004 : Compresser et stocker les données image (OBC)
  └── F-005 : Transmettre les données stockées à la station sol
(télécommunications + SCAO)

F-010 : Produire l'énergie électrique (EPS)
  ├── F-011 : Convertir l'énergie solaire en énergie électrique (générateur
solaire)
  ├── F-012 : Stocker l'énergie pour l'éclipse (batterie)
  └── F-013 : Réguler et distribuer la puissance (carte EPS)

F-020 : Maintenir l'environnement thermique (thermique)
  ├── F-021 : Évacuer la chaleur dissipée par l'électronique (radiateur)
  └── F-022 : Maintenir la température de la batterie pendant l'éclipse
(réchauffeur)

F-030 : Résister à l'environnement de lancement (structure)
F-040 : Communiquer avec le sol pour la TT&C (télécommunications)
F-050 : Retirer le satellite du service en fin de vie (propulsion/opérations)
```

Exigences dérivées de F-002 (pointer le télescope vers la cible) :

- SSR-AOCS-001 : « Le SCAO doit atteindre une précision de pointage ≤ 0,5° en mode prise de vue » ;
- SSR-AOCS-002 : « Le SCAO doit atteindre une stabilité de pointage ≤ 0,01°/s pendant la prise de vue ».

Allocation multiple de F-005 (transmettre les données au sol) :

- sous-système télécom : responsable de la chaîne RF (transpondeur, antenne, modulation) ;
- sous-système SCAO : assure le pointage de l'antenne vers la station sol ;
- interface : le SCAO doit recevoir de l'OBC les déclencheurs du programme de passages pour lancer le basculement vers le pointage de la station sol.

Retour sur UniSat-1, le démonstrateur magnétométrique 1U du chapitre 1, §1.7 : son arbre comporte les mêmes cinq fonctions universelles, mais la branche mission se réduit à « F-001 : mesurer le vecteur du champ géomagnétique », avec des sous-fonctions pour échantillonner le magnétomètre MEMS, horodater et stocker les échantillons, puis les transmettre au sol en UHF. Il n'y a aucune fonction « pointer » — c'est pourquoi, au chapitre 10, UniSat-1 n'a besoin d'aucun contrôle d'attitude actif.

Synthèse

Thème	Point clé
Décomposition fonctionnelle	Relie les exigences (QUOI) à la conception (COMMENT) en identifiant les actions du système
Types de fonctions	Observer, communiquer, naviguer, pointer, alimenter, protéger, stocker, traiter, soutenir
Fonctions universelles	Puissance, thermique, résistance au lancement, TTC, retrait de service — tout engin spatial a besoin des cinq
Arbres propres à la mission	OT : acquérir/pointer/stocker/transmettre ; télécom : recevoir/router/émettre ; AIS : recevoir/décoder/stocker
Allocation	Chaque fonction est affectée à un ou plusieurs domaines de sous-systèmes ; l'allocation multiple crée des interfaces
Exigences dérivées	Les fonctions engendrent de nouvelles exigences non formulées par les parties prenantes
Analyse de couverture	Chaque fonction terminale doit être tracée vers au moins une exigence — aucune lacune admise

Exercices

1. **Arbre à trois niveaux.** Pour un CubeSat 3U d'observation de la Terre dont l'objectif de mission est de cartographier l'état sanitaire des cultures sur une région agricole de latitude moyenne, construisez un arbre fonctionnel comportant au moins trois niveaux de décomposition et au moins douze fonctions terminales. Incluez les cinq fonctions universelles. Classez chaque fonction terminale par type à l'aide du tableau du §6.1.2.

2. **Exigences dérivées.** Pour chaque fonction terminale de votre arbre de l'exercice 1, rédigez une exigence dérivée assortie d'un seuil mesurable et d'une logique de dérivation tenant en une ligne, dans le style du §6.3.3. Indiquez lesquels de vos seuils vous pouvez justifier dès maintenant par la physique et lesquels doivent attendre un calcul de dimensionnement de sous-système (chapitres 9 à 12).

3. **Tableau de traçabilité.** Construisez un tableau de traçabilité fonctions-exigences comportant au moins huit entrées. Supprimez ensuite délibérément deux exigences et montrez comment une vérification de couverture signalerait les lacunes qui en résultent.

4. **Frontière d'une allocation multiple.** La fonction « transmettre au sol les données stockées » est allouée aux télécoms, au SCAO et à la gestion des données. Proposez un responsable et des contributeurs, nommez les trois interfaces créées et rédigez une exigence d'interface (sous la forme « doit » du chapitre 5) pour l'interface qui vous semble la plus susceptible de poser un problème à l'intégration. Justifiez votre choix.

5. **Contraste entre types de mission.** Rédigez la branche propre à la mission de l'arbre fonctionnel (a) d'un relais IoT à stockage et retransmission et (b) d'un récepteur AIS passif. Quelles fonctions apparaissent dans l'un mais pas dans l'autre, et quel matériel cette différence supprime-t-elle de la mission AIS ?

6. **UniSat-1.** En revenant à UniSat-1 (chapitre 1, §1.7), rédigez son arbre fonctionnel complet. Identifiez la fonction universelle qui est assurée sans sous-système dédié, et expliquez comment l'absence de fonction « pointer » se répercute sur l'architecture du contrôle d'attitude (en anticipant le chapitre 10).

7. **Cas de lacune de couverture.** Le cas CAPSTONE du §6.4.2 montre une fonction dépourvue d'exigence. Donnez deux autres exemples de fonctions d'un petit satellite d'observation de la Terre que l'on laisse facilement sans exigence et, pour chacune, rédigez l'exigence qui comble la lacune.

Références

1. NASA, *Systems Engineering Handbook* (NASA/SP-2016-6105 Rev 2), 2016, §4.3 (Process 3: Logical Decomposition). https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/
2. ECSS, *ECSS-E-ST-10C Rev.1: System Engineering General Requirements*, 2017, §5.3. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-10c-rev-1-system-engineering-general-requirements/
3. INCOSE, *Systems Engineering Handbook*, 5e éd., 2023, §2.3.5.3. https://www.incose.org/products-and-publications/se-handbook
4. Wertz, Everett & Puschell, *Space Mission Engineering: The New SMAD*, 2011, chap. 2. https://www.space.com/smad
5. Blanchard & Fabrycky, *Systems Engineering and Analysis*, 5e éd., 2010, chap. 3. https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/systems-engineering-and-analysis/P200000003502
6. Advanced Space, *CAPSTONE Mission Overview*, 2022. https://advancedspace.com/capstone/
7. Astrocast, *Astrocast Network Overview*. https://www.astrocast.com

Chapitre 7 — Choix de l'orbite et environnement spatial

> **Lectures préalables conseillées.** SMAD4 chap. 5–7 (géométrie de l'orbite et de la mission) ; Vallado, *Fundamentals of Astrodynamics and Applications*, chap. 2 et 9 ; ECSS-E-ST-10-04C (environnement spatial) ; ECSS-U-AS-10C Rev.2 (atténuation des débris). Les démonstrations de la troisième loi de Kepler, de la régression nodale due au J_2 et de la fraction d'éclipse figurent dans la partie V (§V.2, §V.4, §V.5) ; ce chapitre en utilise les résultats.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure de :

1. définir les six éléments orbitaux képlériens et les réduire aux trois qui comptent pour la conception d'une orbite LEO circulaire ;
2. calculer la période orbitale, la vitesse et la fraction d'éclipse d'orbites circulaires, y compris leur dépendance à l'angle bêta solaire ;
3. calculer l'inclinaison héliosynchrone à partir de la précession nodale due au J_2 ;
4. évaluer les compromis d'orbite en fonction de l'altitude, de la couverture, de la durée de vie, des rayonnements et de la conformité aux règles sur les débris, et estimer la durée de vie orbitale à partir des premiers principes ;
5. appliquer les équations de ΔV du transfert de Hohmann au relèvement d'orbite et à la désorbitation ;
6. noter des orbites candidates selon des critères adaptés à la mission et justifier le choix retenu.

7.1 Éléments orbitaux képlériens

Six paramètres (les *éléments orbitaux classiques*) décrivent entièrement la taille, la forme et l'orientation d'une orbite, ainsi que la position du satellite sur celle-ci.

[Source : Vallado, chap. 2 ; Curtis, chap. 2]

Élément	Symbole	Signification physique	Plage typique
Demi-grand axe	a	Taille de l'orbite	6578–42 164 km (de LEO à GEO)
Excentricité	e	Forme (0 = cercle, 0 < e < 1 = ellipse)	0–0,001 pour une orbite LEO circulaire
Inclinaison	i	Inclinaison du plan orbital par rapport au plan équatorial	0–180°
RAAN	Ω	Orientation du nœud ascendant dans le plan équatorial	0–360°
Argument du périgée	ω	Orientation du périgée dans le plan orbital	0–360°
Anomalie vraie	ν	Position du satellite sur l'orbite	0–360°

Pour les missions en **orbite LEO circulaire** (le type d'orbite le plus courant pour les CubeSats), les paramètres de conception essentiels se réduisent à trois : l'**altitude** (h), l'**inclinaison** (i) et la **LTAN** (heure locale du nœud ascendant, pour les orbites héliosynchrones). La figure 7.1 en esquisse la géométrie.

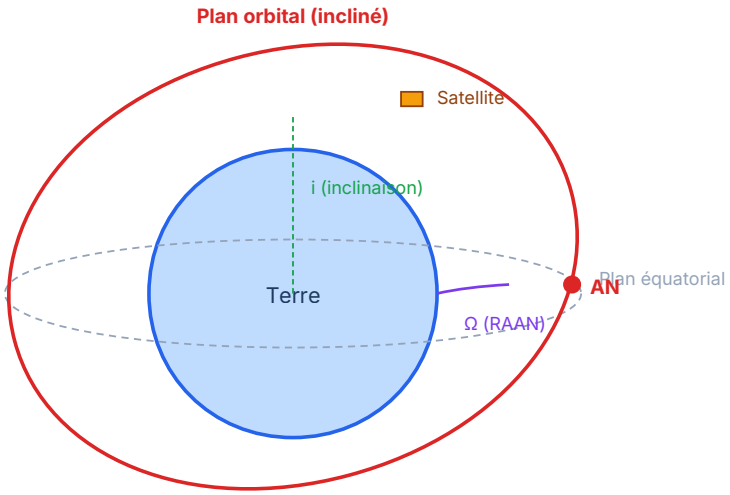


Figure 7.1 — Géométrie de l'orbite : le plan orbital incliné, le plan équatorial, le nœud ascendant (AN), l'inclinaison i et l'ascension droite du nœud ascendant Ω.

7.1.1 Équations clés

Dans tout ce manuel, les constantes terrestres sont $\mathrm{R_E} = 6378.137$ km (rayon équatorial WGS-84), $\mu = 398\,600.44$ km³/s² $= 3.986\,00 \times 10^{14}$ m³/s² et $\mathrm{J_2} = 1.0826 \times 10^{-3}$ (partie V, §V.1).

Équations clés — fondamentaux de mécanique spatiale

Période orbitale (orbite circulaire ; partie V, §V.2) :

$$\mathrm{T} = 2\pi\sqrt{\frac{\mathrm{a}^3}{\mu}}$$

où $\mathrm{a} = \mathrm{R_E} + \mathrm{h}$ est le demi-grand axe.

Vitesse orbitale (orbite circulaire) :

$$\mathrm{v} = \sqrt{\frac{\mu}{\mathrm{a}}}$$

Inclinaison héliosynchrone (précession de la RAAN due au $\mathrm{J_2}$ de 360° par an ; partie V, §V.4) :

$$\cos \mathrm{i} = -\frac{2\dot{\Omega}_{\mathrm{req}}\,\mathrm{a}^{7/2}}{3\mathrm{R_E^2}\,\mathrm{J_2}\,\sqrt{\mu}}$$

où $\dot{\Omega}_{\mathrm{req}} = \frac{2\pi}{365.25 \times 86\,400} = 1.991 \times 10^{-7}$ rad/s.

7.1.2 Fraction d'éclipse et angle bêta

Qu'une orbite circulaire traverse l'ombre de la Terre, et pendant combien de temps, dépend de l'**angle bêta solaire** : l'angle entre la direction du Soleil et le plan orbital. On l'obtient à partir de l'orientation de l'orbite et de la position du Soleil (ascension droite $\alpha_\odot$, déclinaison $\delta_\odot$) :

$$\sin\beta = \cos\delta_\odot \sin i \sin(\Omega - \alpha_\odot) + \sin\delta_\odot \cos i$$

Comme Ω précesse et que le Soleil se déplace le long de l'écliptique, β varie au cours de l'année. Sur une orbite héliosynchrone, la précession suit le Soleil, si bien que β reste dans une bande étroite fixée par la LTAN (une orbite aube-crépuscule a un $|\beta|$ voisin de 90° et n'est presque jamais éclipsée ; une orbite à LTAN 10 h 30 a un $|\beta|$ de l'ordre de 20 à 30°). Sur une orbite de type ISS, β balaie une large plage et peut atteindre la condition d'éclairement permanent pendant quelques jours d'affilée.

Équation clé — fraction d'éclipse (orbite circulaire, ombre cylindrique ; partie V, §V.5)

On définit le demi-angle de l'ombre vu depuis l'orbite, $\beta^* = \arcsin\left(\frac{R_E}{R_E + h}\right)$. Pour $|\beta| < \beta^*$,

$$f_{ecl} = \frac{1}{\pi} \arccos\left(\frac{\sqrt{h^2 + 2R_E h}}{(R_E + h)\cos\beta}\right)$$

et pour $|\beta| \geq \beta^*$, l'orbite est entièrement éclairée ($f_{ecl} = 0$).

Corollaire — cas le plus défavorable, β = 0 (Soleil dans le plan orbital). Comme $\sqrt{h^2 + 2R_E h}/(R_E + h) = \sqrt{1 - (R_E/(R_E + h))^2} = \cos\beta^*$, la fraction d'éclipse maximale vaut simplement

$$f_{ecl,max} = \frac{\beta^*}{\pi} = \frac{1}{\pi}\arcsin\left(\frac{R_E}{R_E + h}\right)$$

C'est la valeur retenue pour le dimensionnement de la puissance au chapitre 9, sauf si l'on sait que l'historique de l'angle bêta de la mission exclut β = 0.

La figure 7.2 montre les deux volets de ce comportement : l'enveloppe annuelle de l'angle bêta pour une orbite de type ISS et pour une orbite héliosynchrone à LTAN 10 h 30 (à gauche), et la fraction d'éclipse en fonction de β, avec son plateau autour de β = 0 et sa chute brutale à zéro en β^* (à droite).

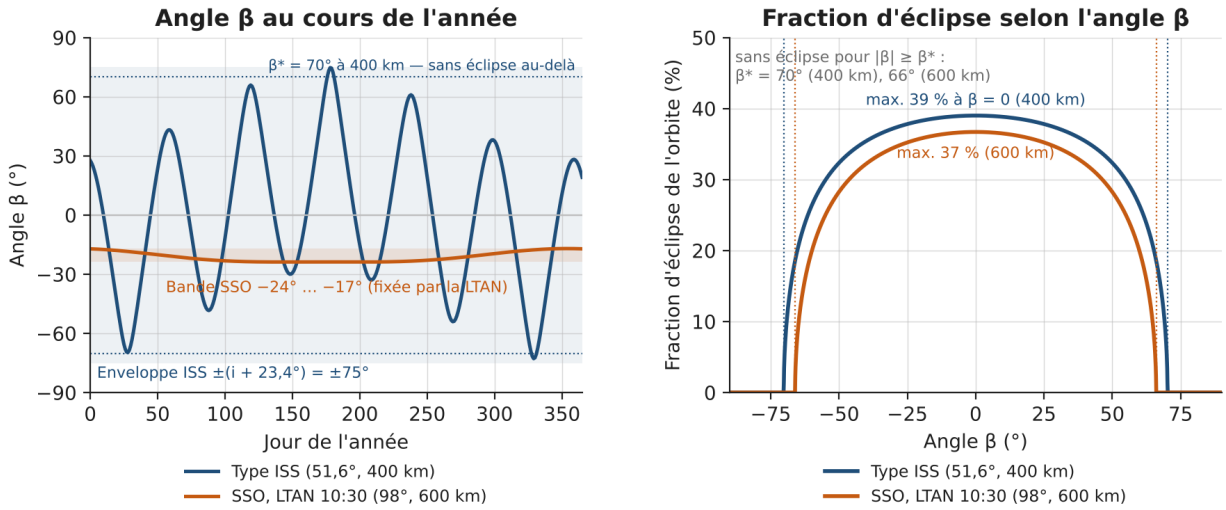


Figure 7.2 — À gauche : enveloppe annuelle de l'angle β pour une orbite de type ISS (51,6°, 400 km) et une orbite héliosynchrone à LTAN 10 h 30 (98°, 600 km). À droite : fraction d'éclipse en fonction de β pour ces deux mêmes orbites ; le plateau aux faibles |β| correspond à la valeur la plus défavorable retenue pour le dimensionnement de la puissance, et l'orbite est entièrement éclairée au-delà de β^* (≈ 70° à 400 km, ≈ 66° à 600 km).

7.2 Exemples résolus : calculs orbitaux

Exemple résolu — orbite LEO circulaire à 500 km

Données : $\mathrm{h} = 500$ km, orbite circulaire.

Étape 1 — Demi-grand axe : $\mathrm{a} = 6378.137 + 500 = 6878.137$ km $= 6.878 \times 10^{6}$ m

Étape 2 — Période orbitale : $\mathrm{a}^3 = 6878.137^3 = 3.254 \times 10^{11}$ km³ ;
$\mathrm{a}^3/\mu = 3.254 \times 10^{11} / 398\,600.44 = 8.163 \times 10^{5}$ s²

$\mathrm{T} = 2\pi\sqrt{8.163 \times 10^{5}} = 2\pi \times 903.5 = 5677$ s $\approx$ **94,6 min**

Étape 3 — Vitesse orbitale : $\mathrm{v} = \sqrt{\frac{398\,600.44}{6878.137}} = \sqrt{57.95} =$ **7,613 km/s**

Étape 4 — Demi-angle de l'ombre et fraction d'éclipse maximale (β = 0) :
$\beta^* = \arcsin\left(\frac{6378.137}{6878.137}\right) = \arcsin(0.9273) = 68.0\,^\circ$

Vérification par la forme générale :
$\sqrt{\mathrm{h}^2 + 2\mathrm{R_E h}} = \sqrt{500^2 + 2 \times 6378.137 \times 500} = \sqrt{6\,628\,137} = 2574.5$ km ;
$2574.5 / 6878.137 = 0.3743$; $\arccos(0.3743) = 68.0\,^\circ$ ✓

$\mathrm{f_{ecl,max}} = 68.0/180 =$ **0,378** (37,8 %)

Étape 5 — Durées d'éclipse et d'ensoleillement : $\mathrm{t_{ecl}} = 94.6 \times 0.378 =$ **35,8 min** ;
$\mathrm{t_{sun}} = 94.6 - 35.8 =$ **58,8 min**

Étape 6 — Inclinaison héliosynchrone : $\mathrm{a}^{7/2} = \mathrm{a}^3\sqrt{\mathrm{a}} = 3.254 \times 10^{20} \times 2622.6 = 8.534 \times 10^{23}$ (unités SI)

Numérateur : $2 \times 1.991 \times 10^{-7} \times 8.534 \times 10^{23} = 3.398 \times 10^{17}$

Dénominateur :

$3 \times (6.378137 \times 10^6)^2 \times 1.0826 \times 10^{-3} \times \sqrt{3.986 \times 10^{14}} = 3 \times 4.068 \times 10^{13} \times 1.0826 \times 10^{-3} \times 1.9965 \times 10^7 = 2.638 \times 10^{18}$

$\cos i = -\frac{3.398 \times 10^{17}}{2.638 \times 10^{18}} = -0.1288 \Rightarrow i \approx$ **97,4°**

Vérification — orbite héliosynchrone à 450 km (l'altitude retenue pour la vérification de la partie V, §V.2) : $a = 6828.137$ km ; $a^3/\mu = 3.1835 \times 10^{11} / 398\,600.44 = 7.987 \times 10^5$ s² ; $\sqrt{\cdot} = 893.7$ s ; $T = 2\pi \times 893.7 = 5615$ s $\approx$ **93,6 min**. L'ancienne valeur $R_E = 6371$ km donne 93,5 min ; l'écart est inférieur à 0,2 %, mais tous les nombres de ce manuel utilisent 6378,137 km afin que les chapitres concordent.

7.3 Compromis pour le choix de l'orbite

L'orbite est la décision de conception initiale qui a le plus de conséquences. Elle se répercute sur tous les sous-systèmes.

[Source : SMAD, chap. 7 ; Wertz et al., « Reducing Space Mission Cost », chap. 3]

Paramètre	Altitude basse (300–400 km)	Altitude haute (600–800 km)
GSD	Meilleure (distance à la cible plus courte)	Moins bonne (distance plus longue)
Durée de vie orbitale	Courte (de quelques mois à quelques années, déclin naturel)	Longue (25–100+ ans)
Conformité débris	Facile (règle des 5 ans de la FCC respectée naturellement)	Peut exiger une propulsion de désorbitation active
Rayonnements (TID)	Plus faibles (2–5 krad/an)	Plus élevés (10–20 krad/an au-dessus de 700 km)
Coût de lancement	ΔV de mise en orbite plus faible	Légèrement plus élevé
Bilan de liaison	Meilleur (distance oblique plus courte)	Moins bon (affaiblissement de propagation plus grand)
Couverture/fauchée	Plus étroite par passage	Plus large par passage
Traînée atmosphérique	Importante (limite la durée de vie)	Négligeable au-dessus de ~700 km
Fraction d'éclipse (β = 0)	~38–39 %	~35–37 %

7.3.1 Types d'orbites et applications

Orbite	Altitude	Inclinaison	Adaptée à	Exemple réel
LEO (hors SSO)	300–600 km	Quelconque	Démonstrateurs technologiques, déploiement depuis l'ISS	De nombreux CubeSats
SSO	400–800 km	97–99°	Observation de la Terre (éclairement solaire constant)	Planet SuperDove (475 km)
Orbite de l'ISS	~410 km	51,6°	CubeSats déployés depuis l'ISS	Déploiements NanoRacks
MEO	2000–20 200 km	Variable	Navigation	GPS (20 200 km)
GEO	35 786 km	0°	Télécommunications, météorologie	Anik F2 (Telesat)

Orbite	Altitude	Inclinaison	Adaptée à	Exemple réel
HEO (Molniya)	500–40 000 km	63,4°	Couverture des hautes latitudes	Meridian (Russie)
NRHO lunaire	1500–70 000 km	Lunaire	Opérations cislunaires	CAPSTONE (NASA/Advanced Space)

7.3.2 Règles relatives aux débris

Règle	Exigence	S'applique à
Ligne directrice de l'IADC (2021)	Retrait de service dans les 25 ans	International (volontaire mais attendu)
Règle de la FCC (2024+)	Retrait de service dans les **5 ans**	Tous les satellites LEO sous licence de la FCC
ECSS-U-AS-10C Rev.2	Conformité aux règles de l'IADC et à la Charte Zéro Débris de l'ESA	Missions de l'ESA
ISDE (Canada)	Règle des 25 ans à ce jour ; durcissement à l'étude	Satellites sous licence canadienne

Altitudes charnières pour la conformité à la règle des 5 ans de la FCC (coefficients balistiques typiques des CubeSats, activité solaire moyenne) :

Altitude	Durée de vie naturelle	Conforme FCC ?	Action requise
< 450 km	< 5 ans	Oui	Aucune (déclin naturel)
450–550 km	5–20 ans	Limite	Une augmentation de traînée peut suffire
550–650 km	20–50 ans	**Non**	Désorbitation active (propulsion ou voile de traînée)
> 700 km	> 100 ans	**Non**	Propulsion obligatoire ; zone Zéro Débris de l'ESA

[Source : IADC-02-01 Rev 3, sect. 5.3.2 ; FCC 22-74 ; ECSS-U-AS-10C Rev.2]

7.3.3 Durée de vie orbitale à partir des premiers principes

Le chapitre 3, §3.6.4, a présenté le coefficient balistique $\mathrm{B} = \mathrm{m}/(\mathrm{C_D A})$, l'abaque durée de vie/altitude (figure 3.2) et une règle empirique rapide. Cette règle empirique est un ajustement de courbe valable pour des engins spatiaux d'altitude moyenne et de B modéré, et elle surestime fortement la durée de vie au-dessous d'environ 500 km (elle donne ~18 ans à 400 km pour un CubeSat 3U de 4 kg et 0,03 m², ce qui est faux de plus d'un ordre de grandeur). L'estimation fondée sur la physique est courte et mérite d'être faite correctement.

Pour une orbite circulaire, la traînée fait décroître le demi-grand axe au rythme

$$\frac{\mathrm{da}}{\mathrm{dt}} = -\sqrt{\mu \mathrm{a}}\,\frac{\rho}{\mathrm{B}}, \qquad \mathrm{B} = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{C_D A}}$$

(ce résultat découle de la décroissance par orbite $\Delta \mathrm{a} = -2\pi\,\rho\,\mathrm{a}^2/\mathrm{B}$ divisée par la période). Comme la masse volumique atmosphérique décroît à peu près exponentiellement avec l'altitude, $\rho \propto \mathrm{e}^{-\mathrm{h}/\mathrm{H}}$ avec une hauteur d'échelle H , la quasi-totalité de la durée de vie restante s'écoule dans la première hauteur d'échelle sous l'altitude initiale, d'où

$$\tau \approx \frac{\mathrm{H}}{|\mathrm{da/dt}|_{\mathrm{h}_0}} = \frac{\mathrm{H\,B}}{\rho(\mathrm{h}_0)\sqrt{\mu \mathrm{a}}}$$

> **Exemple résolu — durée de vie d'un CubeSat 3U à 400 km et à 500 km**

Données : $\mathrm{m} = 4$ kg, surface moyenne en culbutage $\mathrm{A} = 0.03$ m², $\mathrm{C_D} = 2.2$, d'où $\mathrm{B} = 4/(2.2 \times 0.03) = 60.6$ kg/m².

400 km, activité solaire moyenne : $\rho \approx 2.8 \times 10^{-12}$ kg/m³, $\mathrm{H} \approx 58$ km.

$\sqrt{\mu a} = \sqrt{3.986 \times 10^{14} \times 6.778 \times 10^{6}} = 5.20 \times 10^{10}$ m²/s

$|\mathrm{da/dt}| = 5.20 \times 10^{10} \times 2.8 \times 10^{-12}/60.6 = 2.4 \times 10^{-3}$ m/s $= 207$ m/jour $= 76$ km/an

$\tau \approx 58/76 \approx 0.76$ an $\approx$ **9 mois**

Sur le cycle solaire, la masse volumique à 400 km varie d'un facteur 8 environ ($\sim 1 \times 10^{-12}$ au minimum solaire à $\sim 8 \times 10^{-12}$ au maximum solaire), si bien que la durée de vie va d'environ **3 mois (maximum solaire) à environ 2 ans (minimum solaire)**.

500 km, activité solaire moyenne : $\rho \approx 5 \times 10^{-13}$ kg/m³, $\mathrm{H} \approx 65$ km, $\sqrt{\mu a} = 5.24 \times 10^{10}$ m²/s. $|\mathrm{da/dt}| = 5.24 \times 10^{10} \times 5 \times 10^{-13}/60.6 = 4.3 \times 10^{-4}$ m/s $= 13.6$ km/an ; $\tau \approx 65/13.6 \approx$ **5 ans** (environ 2 à 12 ans sur le cycle).

Lecture du résultat. À 400 km, un CubeSat 3U rentre naturellement dans l'atmosphère en un an environ et n'a besoin d'aucun dispositif de désorbitation ; à 500 km, la conception se situe à la limite des 5 ans de la FCC et la réponse dépend de la date de lancement dans le cycle solaire. Pour obtenir une valeur précise, utilisez un modèle de masse volumique (NRLMSISE-00 ou JB2008) et une propagation numérique — mais l'estimation ci-dessus est exacte à un facteur deux près, ce qui suffit pour décider si un sous-système de désorbitation est nécessaire.

7.3.4 Effets des perturbations

Perturbation	Cause	Effet sur l'orbite	Incidence sur la conception
$\mathrm{J_2}$ **(aplatissement terrestre)**	Renflement équatorial	Précession de la RAAN, dérive de l'argument du périgée	Rend possible l'orbite héliosynchrone ; orbites gelées à $\omega = 90^\circ$
Traînée atmosphérique	Atmosphère résiduelle	Déclin du demi-grand axe, rentrée à terme	Limite la durée de vie sous ~600 km ; impose un besoin de propulsion
Pression de radiation solaire	Quantité de mouvement des photons	Oscillations de l'excentricité, perturbation de l'orbite	Importante pour un rapport A/m élevé (voiles de traînée, grands générateurs solaires)
Troisième corps (Lune/Soleil)	Attraction gravitationnelle	Oscillations à longue période de e, i	Importante en GEO et HEO ; négligeable en LEO
Champ magnétique	Force de Lorentz sur l'engin spatial chargé	Effet très faible, analogue à une traînée	Négligeable pour la plupart des missions

---

7.4 Couverture au sol et revisite

Équations clés — couverture au sol

Largeur de fauchée (capteur pointé au nadir, de demi-angle au sommet θ) :

$$\mathrm{W_{swath}} = 2\mathrm{h}\tan\theta$$

Écart entre traces au sol (satellite unique en LEO). La Terre tourne sous l'orbite de $\omega_\mathrm{E}\mathrm{T}$ à chaque révolution ; pour $\mathrm{T} = 94.6$ min,

$$\Delta_{\text{lon}} = \frac{360^\circ}{86\,164\ \text{s}} \times 5677\ \text{s} \approx 23.7^\circ \approx 2640\ \text{km à l'équateur}$$

(pour une orbite héliosynchrone, la précession nodale ajoute environ 0,07° par orbite en sens inverse — négligeable ici).

Temps de revisite (approximatif, satellite unique, fauchée plus étroite que l'écart entre traces) :

$$\mathrm{t}_{\text{revisit}} \approx \frac{\Delta_{\text{lon}}}{\mathrm{W}_{\text{swath}}} \times \mathrm{T}_{\text{orbit}}$$

Revisite d'une constellation (N satellites identiques, régulièrement phasés) :

$$\mathrm{t}_{\text{revisit,constellation}} \approx \frac{\mathrm{t}_{\text{revisit,single}}}{\mathrm{N}}$$

Exemple — constellation SuperDove : Planet exploite environ 200 satellites SuperDove. Avec une fauchée d'environ 24 km à 475 km d'altitude, la revisite d'un satellite unique à l'équateur serait de $(2640/24) \times 94.6$ min ≈ 110 orbites ≈ 7 jours ; grâce à plusieurs plans orbitaux, la constellation assure une revisite quotidienne de l'ensemble du globe.

La figure 7.3 montre une révolution et demie de la trace au sol d'une orbite héliosynchrone à 600 km. Chaque passage successif au nœud ascendant est décalé vers l'ouest de Δ_{lon}, la trace atteint la latitude $\pm(180^\circ - \mathrm{i}) \approx \pm 82^\circ$, et un site de latitude moyenne comme Ottawa n'est survolé que lors d'une fraction des passages quotidiens — c'est pourquoi la fauchée, et non l'orbite seule, fixe la revisite.

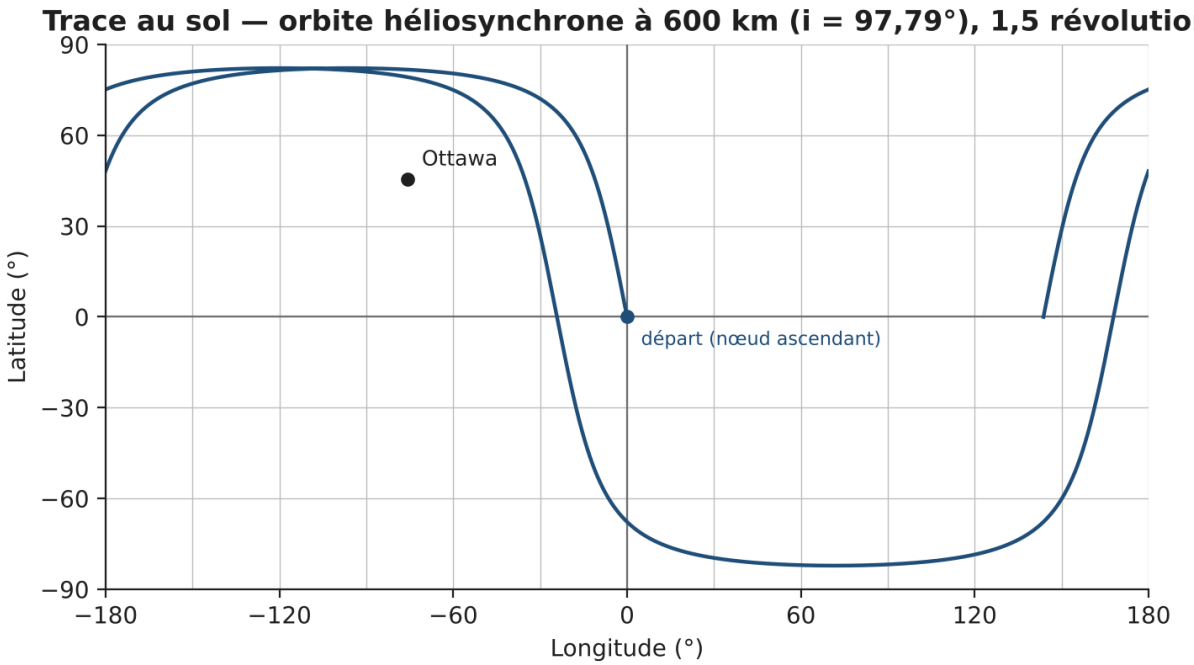


Figure 7.3 — Trace au sol d'une orbite héliosynchrone à 600 km ($\mathrm{i} = 97.79^\circ$) sur une révolution et demie. Les traces successives se décalent vers l'ouest de la rotation de la Terre pendant une orbite (≈ 24°) ; la latitude maximale atteinte est $180^\circ - \mathrm{i}$.

7.4.1 Géométrie des contacts avec la station sol

La durée d'un passage dépend de l'élévation minimale $\varepsilon_{\min}$ à laquelle la station peut assurer la poursuite (typiquement 5 à 10°). L'angle au centre de la Terre entre la station et le satellite à cette élévation vaut

$$\lambda_{\max} = \arccos\left(\frac{R_E}{R_E + h}\cos\varepsilon_{\min}\right) - \varepsilon_{\min}$$

et le passage le plus long (au zénith) dure environ

$$t_{\text{contact,max}} \approx \frac{T}{\pi}\,\lambda_{\max} \quad (\lambda_{\max} \text{ en radians})$$

> **Exemple — 500 km,** $\varepsilon_{\min} = 10^\circ$: $\frac{R_E}{R_E+h}\cos 10^\circ = 0.9273 \times 0.9848 = 0.9132$; $\arccos(0.9132) = 24.0^\circ$; $\lambda_{\max} = 24.0^\circ - 10^\circ = 14.0^\circ = 0.245$ rad ; $t_{\text{contact,max}} = (5677/\pi) \times 0.245 \approx 442$ s $\approx$ **7,4 min**. Avec un masque de 5°, la même orbite donne $\lambda_{\max} = 17.5^\circ$ et environ 9,2 min.

Règles empiriques pour une orbite LEO à 500 km avec un masque de 10° : passage maximal ≈ 7 à 8 min (au zénith), passage moyen ≈ 5 min, et 4 à 6 passages exploitables par jour depuis une station de latitude moyenne. Le chapitre 17 développe la géométrie complète des passages (distance oblique, Doppler et profil d'élévation) pour la conception du segment sol.

7.5 Transfert de Hohmann et désorbitation

> **Équations clés — transfert de Hohmann** (la partie V, §V.3, donne la vérification de vraisemblance LEO → GEO)
>
> Le transfert biimpulsionnel à énergie minimale entre deux orbites circulaires coplanaires de rayons r_1 et r_2 :

$$\Delta V_1 = \sqrt{\frac{\mu}{r_1}}\left(\sqrt{\frac{2r_2}{r_1 + r_2}} - 1\right)$$

$$\Delta V_2 = \sqrt{\frac{\mu}{r_2}}\left(1 - \sqrt{\frac{2r_1}{r_1 + r_2}}\right)$$

$$\Delta V_{\text{total}} = |\Delta V_1| + |\Delta V_2|$$

La figure 7.4 illustre la géométrie dans le cas classique LEO-GEO : une poussée au périgée élève l'apogée jusqu'au rayon visé, et une seconde poussée à l'apogée circularise l'orbite. Les mêmes équations, avec $r_2 < r_1$, décrivent une poussée de désorbitation.

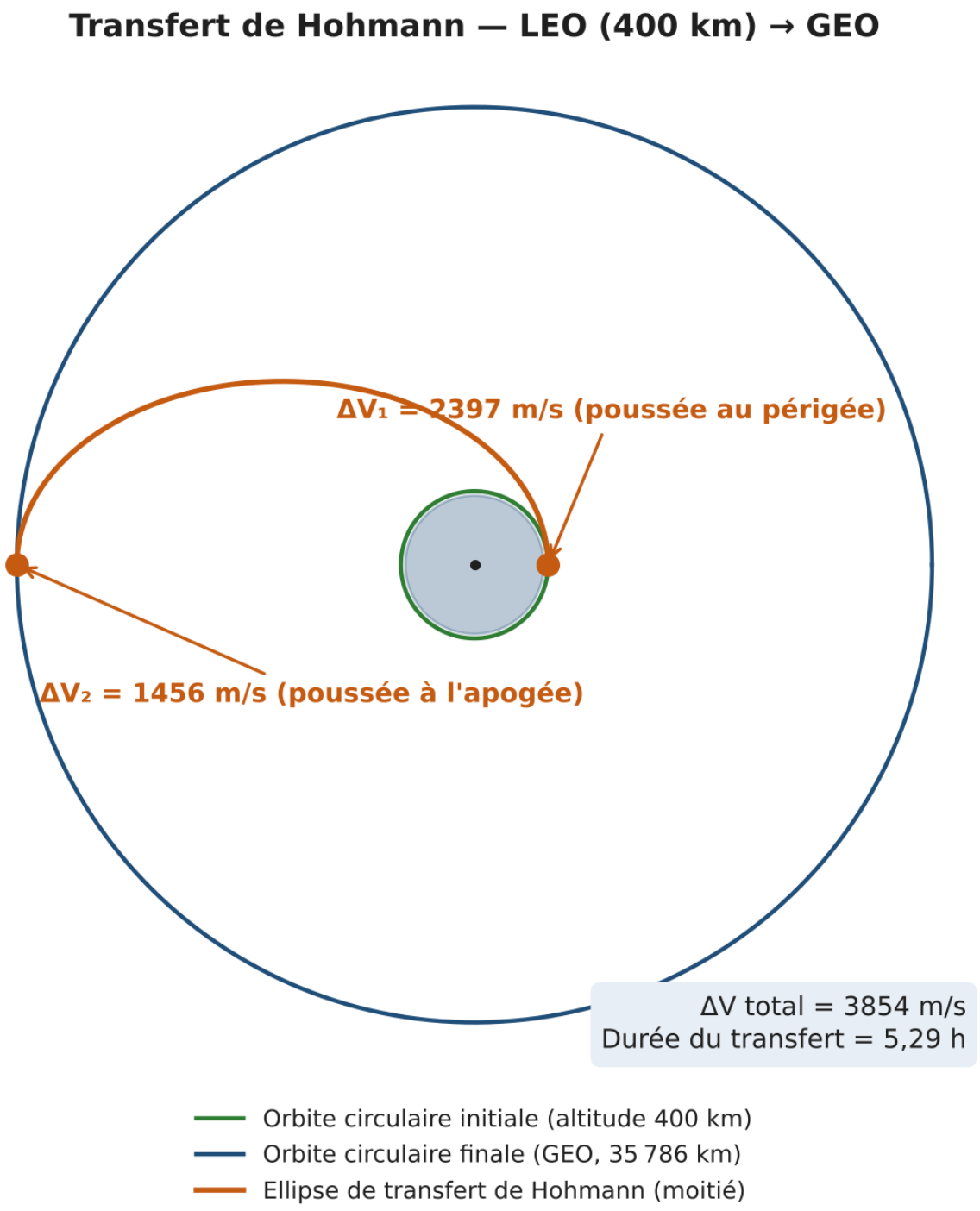


Figure 7.4 — Transfert de Hohmann d'une orbite circulaire à 400 km vers l'orbite GEO : $\Delta \mathrm{V}_1 \approx 2.40$ km/s au périgée, $\Delta \mathrm{V}_2 \approx 1.46$ km/s à l'apogée, total ≈ 3,85 km/s, durée du transfert ≈ 5,3 h. La partie V, §V.3, retrouve ces valeurs.

Exemple résolu — désorbitation de 600 km vers un périgée de rentrée à 200 km

$$\mathrm{r}_1 = 6378.137 + 600 = 6978.137 \text{ km}, \quad \mathrm{r}_2 = 6378.137 + 200 = 6578.137 \text{ km}$$

$$\sqrt{\mu/\mathrm{r}_1} = \sqrt{398\,600.44/6978.137} = \sqrt{57.12} = 7.558 \text{ km/s}$$

$$\sqrt{\frac{2\mathrm{r}_2}{\mathrm{r}_1+\mathrm{r}_2}} = \sqrt{\frac{13\,156.27}{13\,556.27}} = \sqrt{0.9705} = 0.9851$$

$\Delta V_1 = 7.558 \times (0.9851 - 1) = 7.558 \times (-0.0149) = -0.112$ km/s

$\Delta V_{\text{deorbit}} \approx$ **112 m/s** (seule la première poussée est nécessaire — une fois le périgée situé dans l'atmosphère dense, la traînée achève le travail)

Ce ΔV de désorbitation est une donnée d'entrée essentielle du dimensionnement de la propulsion au chapitre 12 et de la décision de conformité aux règles sur les débris du §7.3.2.

7.6 Environnement radiatif

[Source : ECSS-E-ST-10-04C Rev.1 ; SMAD, chap. 8.1]

7.6.1 Dose ionisante totale (TID) selon l'orbite

La dose qu'accumule un engin spatial en LEO est dominée par les protons piégés de la ceinture de Van Allen intérieure, qu'il traverse dans l'anomalie de l'Atlantique Sud (§7.6.2) ; elle croît fortement avec l'altitude et décroît avec l'épaisseur du blindage. La figure 7.5 montre cette tendance pour les trois épaisseurs de blindage entre lesquelles le concepteur d'un CubeSat peut réalistement choisir, et le tableau qui suit donne les valeurs par orbite derrière 2 mm d'aluminium.

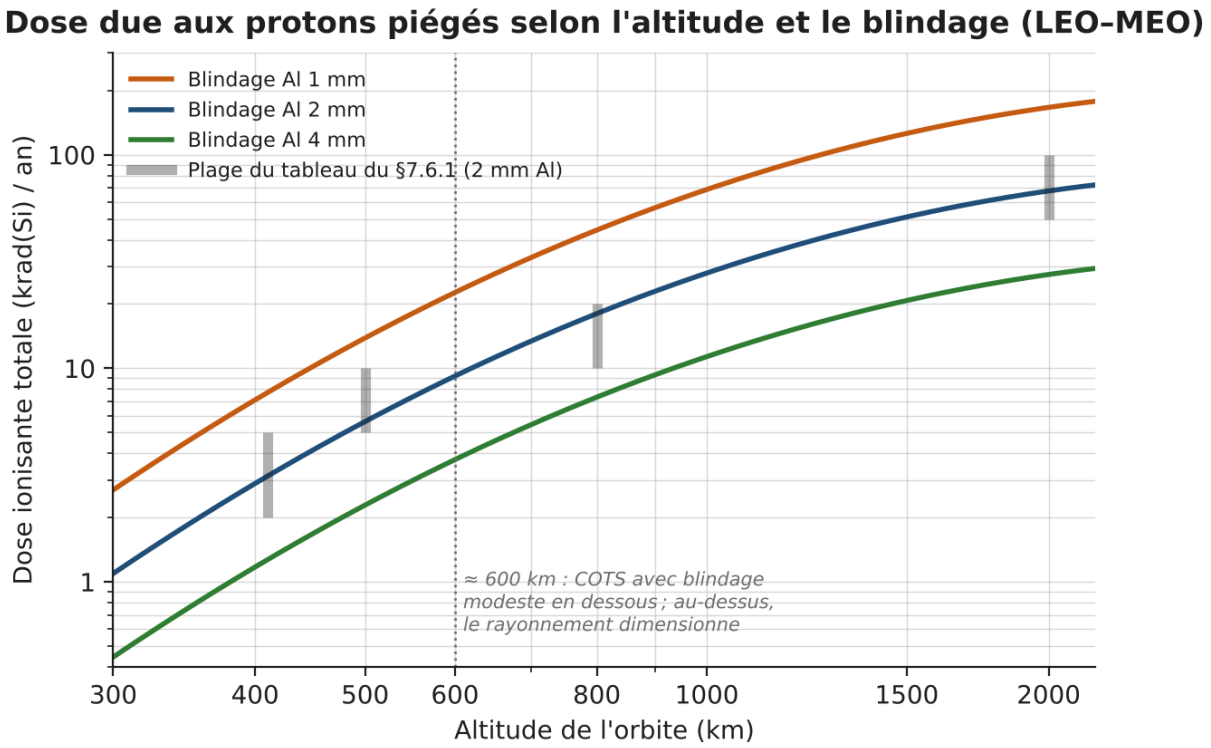


Figure 7.5 — Dose ionisante totale due aux protons piégés en fonction de l'altitude pour 1, 2 et 4 mm de blindage en aluminium. La courbe à 2 mm est un ajustement illustratif passant par les plages du tableau ci-dessous (barres grises) ; diviser le blindage par deux multiplie à peu près la dose par deux ou trois, le doubler la divise à peu près par deux. Au-dessous d'environ 600 km, l'électronique commerciale survit à des missions de plusieurs années avec un blindage modeste ; au-dessus, les rayonnements deviennent un facteur dimensionnant.

Orbite	TID (krad/an derrière 2 mm d'Al)	Classe d'électronique
ISS (410 km, 51,6°)	2–5	COTS commerciaux acceptables

Orbite	TID (krad/an derrière 2 mm d'Al)	Classe d'électronique
SSO 500 km	5–10	Commerciale / tolérante aux rayonnements
SSO 800 km	10–20	Tolérante aux rayonnements recommandée
MEO 2000 km	50–100	Durcie aux rayonnements obligatoire
GEO 35 786 km	10–20	Durcie aux rayonnements obligatoire

Règle empirique : en LEO sous 600 km, une électronique commerciale COTS peut survivre à des missions de 3 ans avec un blindage modeste (2–3 mm d'équivalent Al). Au-dessus de 600 km, les rayonnements deviennent un facteur dimensionnant important et le coût des composants augmente fortement.

7.6.2 Anomalie de l'Atlantique Sud (SAA)

Entre 200 et 600 km d'altitude au-dessus de l'Amérique du Sud, les protons piégés de la ceinture de Van Allen intérieure descendent à des altitudes plus basses. La SAA provoque :

- des aléas logiques (SEU) dans les mémoires ;
- des verrouillages par ion lourd (SEL) dans les circuits CMOS ;
- une augmentation du bruit de fond dans les détecteurs optiques.

Parades : mémoire à correction d'erreurs (EDAC), temporisateurs chien de garde, circuits de protection contre le verrouillage (*latch-up*).

7.7 Exemple résolu : choix de l'orbite d'UniSat-1

Retour sur UniSat-1, le démonstrateur 1U du chapitre 1, §1.7 : il retient l'orbite de l'ISS (400 km, 51,6°) non par optimisation, mais pour des raisons d'**accès**. Le déploiement depuis l'ISS au moyen d'un déployeur commercial constitue l'occasion de lancement la moins chère et la plus accessible pour un CubeSat 1U universitaire.

Exemple résolu — paramètres orbitaux à 400 km, 51,6°

Étape 1 — Demi-grand axe : $\mathrm{a} = 6378.137 + 400 = 6778.137$ km $= 6.778 \times 10^{6}$ m

Étape 2 — Période orbitale : $\mathrm{a}^3/\mu = 3.114 \times 10^{11} / 398\,600.44 = 7.813 \times 10^{5}$ s² ;
$\mathrm{T} = 2\pi \times 883.9 = 5554$ s $\approx$ **92,6 min**

Étape 3 — Vitesse orbitale : $\mathrm{v} = \sqrt{398\,600.44/6778.137} = \sqrt{58.81} =$ **7,669 km/s**

Étape 4 — Fraction d'éclipse maximale (β = 0) :
$\beta^{*} = \arcsin(6378.137/6778.137) = \arcsin(0.9410) = 70.2^{\circ}$; $\mathrm{f}_{\mathrm{ecl,max}} = 70.2/180 \approx$ **0,390** (39,0 %)

Étape 5 — Durées d'éclipse et d'ensoleillement : $\mathrm{t}_{\mathrm{ecl}} = 92.6 \times 0.390 \approx$ **36 min** ;
$\mathrm{t}_{\mathrm{sun}} = 92.6 - 36 \approx$ **56,5 min**

Étape 6 — Durée de vie (§7.3.3) : $\mathrm{m} = 1.3$ kg, $\mathrm{A} = 0.01$ m², $\mathrm{B} = 1.3/(2.2 \times 0.01) = 59$ kg/m² — presque le même coefficient balistique que dans le cas 3U, donc la même réponse : **environ 9 mois en activité solaire moyenne, de 3 mois à 2 ans sur le cycle.**

Pourquoi cette orbite convient à UniSat-1 :

Critère	400 km / 51,6°	Incidence pour UniSat-1
Coût de lancement	Le plus bas (lancement partagé avec le ravitaillement de l'ISS)	Compatible avec un budget universitaire
Durée de vie orbitale	~9 mois en activité moyenne (déclin naturel)	Couvre la mission de 6 mois en activité solaire moyenne ou faible ; conforme à la règle des 5 ans de la FCC sans propulsion
Rayonnements	Faibles (~2–3 krad/an derrière 2 mm d'Al)	Électronique COTS sûre pour une mission de 6 mois
Inclinaison	51,6°	Couverture en latitude suffisante pour la science de la météorologie de l'espace
Éclipse	~36 min (~39 % de l'orbite)	Gérable avec une batterie de 10 Wh
Contacts sol	Stations aux latitudes moyennes : ~4–6 passages/jour	Suffisant pour une liaison descendante UHF à 9600 bit/s

Ce que cette orbite N'offre PAS :

- un éclairement héliosynchrone (inutile — le magnétomètre n'est pas un instrument optique) ;
- une couverture polaire (acceptable — 51,6° couvrent l'essentiel des variations du champ magnétique) ;
- une longue durée de vie (acceptable — la durée de vie nominale de 6 mois reste inférieure à la durée de vie naturelle en activité solaire moyenne, mais voir ci-dessous).

Pas de compromis sur la propulsion : à 400 km, la traînée atmosphérique provoque une rentrée naturelle en un an environ. UniSat-1 n'a donc besoin d'aucun système propulsif, ni pour le maintien d'orbite ni pour la conformité aux règles sur les débris. Un sous-système entier disparaît — une simplification majeure pour une mission 1U. Le seul risque que révèle l'estimation de la durée de vie tient à la **date de lancement** : déployé au maximum solaire, un 1U à 400 km peut rentrer dans l'atmosphère en trois mois environ, soit moins que la mission de 6 mois. Le plan de mission doit alors soit accepter une mission écourtée, soit demander une altitude de déploiement un peu plus élevée.

Synthèse

Thème	Point clé
Éléments képlériens	Six paramètres définissent l'orbite ; en LEO : altitude + inclinaison + LTAN
Formules clés	$\mathrm{T} = 2\pi\sqrt{\mathrm{a}^3/\mu}$; $\mathrm{v} = \sqrt{\mu/\mathrm{a}}$; fraction d'éclipse déduite de la géométrie et de l'angle bêta
Éclipse	$\mathrm{f_{ecl}}$ dépend de β ; le cas le plus défavorable, β = 0, donne β^*/π (≈ 38 % à 500 km, 39 % à 400 km)
Héliosynchrone	Exige une inclinaison précise (~97,4° à 500 km) grâce à la précession due au J_2
Perturbations	Le J_2 rend possible l'orbite SSO ; la traînée limite la durée de vie ; la pression de radiation solaire affecte les satellites à rapport A/m élevé
Compromis	Altitude plus basse = meilleure GSD et meilleure liaison, mais durée de vie plus courte et traînée plus forte
Durée de vie	$\tau \approx \mathrm{HB}/(\rho\sqrt{\mu\mathrm{a}})$: ~9 mois à 400 km, ~5 ans à 500 km pour un CubeSat ; forte dépendance au cycle solaire
Règles sur les débris	FCC : 5 ans ; IADC : 25 ans ; au-dessus de ~550 km, désorbitation active requise

Thème	Point clé
Transfert de Hohmann	$\Delta V_{\text{deorbit}} \approx 110$ m/s depuis 600 km ; donnée d'entrée essentielle pour la propulsion
Rayonnements	Sous 600 km : COTS acceptables ; au-dessus : composants tolérants/durcis nécessaires ; la SAA provoque des SEU
Effet en cascade	Le choix de l'orbite affecte tous les sous-systèmes — c'est la décision de conception au plus fort effet de levier

Exercices

1. **Bases de l'orbite.** Pour des orbites circulaires à 350, 550 et 700 km, calculez la période, la vitesse, le demi-angle de l'ombre β^* et la fraction d'éclipse la plus défavorable. Présentez les résultats sous forme de tableau et commentez la faible dépendance de la fraction d'éclipse à l'altitude, comparée à celle de la durée de vie.

2. **Angle bêta et puissance.** Un CubeSat 3U d'observation de la Terre évolue sur une orbite héliosynchrone à 550 km de LTAN 10 h 30 ; on suppose que son angle bêta reste compris entre 15° et 35° au cours de l'année. Calculez la fraction d'éclipse pour β = 15°, 25° et 35° et comparez-la au corollaire β = 0. De quel pourcentage la batterie dimensionnée au chapitre 9 serait-elle surdimensionnée si l'on utilisait la valeur β = 0 ?

3. **Inclinaison héliosynchrone.** Calculez l'inclinaison héliosynchrone à 400, 600 et 800 km. Tracez (ou présentez sous forme de tableau) i en fonction de l'altitude et expliquez, à l'aide de la dépendance en $\mathrm{a}^{7/2}$, pourquoi les orbites plus hautes exigent une inclinaison plus rétrograde.

4. **Durée de vie et cycle solaire.** Un CubeSat 6U ($\mathrm{m} = 10$ kg, surface moyenne en culbutage 0,06 m², $\mathrm{C_D} = 2.2$) doit être déployé à 500 km. En appliquant la méthode du §7.3.3 avec des masses volumiques de 2×10^{-13}, 5×10^{-13} et 2×10^{-12} kg/m³ (minimum, moyenne et maximum solaires), estimez la durée de vie dans chaque cas. La mission respecte-t-elle la règle des 5 ans de la FCC sans dispositif de désorbitation ? Que recommanderiez-vous ?

5. **Règle empirique contre physique.** Appliquez la règle empirique du chapitre 3, §3.6.4, au cas à 400 km, 4 kg et 0,03 m², et comparez le résultat à celui du §7.3.3. Sur quelle plage d'altitudes les deux concordent-ils à un facteur deux près, et pourquoi la règle échoue-t-elle à basse altitude ?

6. **ΔV de désorbitation.** Calculez le ΔV de désorbitation en une seule poussée depuis 500 km et depuis 700 km vers un périgée de 200 km. Si l'engin spatial emporte plutôt une voile de traînée qui fait passer sa surface de 0,03 m² à 1,0 m², estimez la nouvelle durée de vie à 700 km (prenez $\rho \approx 2 \times 10^{-14}$ kg/m³ et $\mathrm{H} \approx 90$ km) et comparez les deux stratégies de désorbitation en termes de masse et de risque.

7. **Couverture.** Un satellite unique à 500 km emporte un imageur de demi-angle au sommet 3°. Calculez la fauchée, l'écart entre traces au sol et le temps de revisite approximatif à l'équateur. Combien de satellites régulièrement phasés faudrait-il pour une revisite de deux jours ?

8. **Durée de contact.** Pour une orbite à 400 km et une station dotée d'un masque d'élévation de 5°, calculez la durée maximale d'un passage. Si le passage moyen dure environ 60 % du maximum et que la station voit cinq passages par jour, de combien de minutes de contact dispose-t-on chaque jour, et (en anticipant le chapitre 11) quel débit faudrait-il pour transmettre au sol 500 Mo par jour ?

9. **Notation des orbites.** Définissez un barème de notation pondéré (pondérations de somme 1) portant sur la GSD, la revisite, la durée de vie/conformité aux règles sur les débris, les rayonnements et le coût de lancement, et notez trois orbites candidates (400 km ISS, 500 km SSO, 700 km SSO) pour (a) une mission op-

tique d'observation de la Terre et (b) une mission scientifique magnétométrique comme UniSat-1. Expliquez pourquoi l'orbite gagnante diffère, et ce que devient le classement si l'on double la pondération de la durée de vie.

Références

1. Vallado, D., *Fundamentals of Astrodynamics and Applications*, 4e éd., 2013, chap. 2–6, 9. https://celestrak.org/software/vallado-sw.php
2. Wertz, Everett & Puschell, *Space Mission Engineering: The New SMAD*, 2011, chap. 5–7. https://www.space.com/smad
3. Curtis, H., *Orbital Mechanics for Engineering Students*, 4e éd., 2020, chap. 2–4. https://www.elsevier.com/books/orbital-mechanics-for-engineering-students/curtis/978-0-08-102133-0
4. NASA, *Systems Engineering Handbook*, 2016, §4.4 (Process 4: Design Solution Definition). https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/
5. ECSS, *ECSS-E-ST-10-04C Rev.1: Space Environment*, 2020. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-10-04c-rev-1-space-environment-15-june-2020/
6. ECSS, *ECSS-U-AS-10C Rev.2: Space Debris Mitigation Requirements*, 2023. https://ecss.nl/standard/ecss-u-as-10c-rev-2-space-debris-mitigation-requirements/
7. IADC, *Space Debris Mitigation Guidelines*, IADC-02-01 Rev 3, 2021. https://www.iadc-home.org/documents_public/
8. FCC, *Report and Order FCC 22-74: Space Innovation (5-year rule)*, 2022. https://www.fcc.gov/document/fcc-adopts-new-5-year-rule-deorbiting-satellites
9. Wertz, J. R., *Mission Geometry: Orbit and Constellation Design and Management*, 2001 (géométrie des éclipses, éq. 5.24). https://www.springer.com
10. Picone, Hedin, Drob & Aikin, « NRLMSISE-00 empirical model of the atmosphere », *J. Geophys. Res.* 107, 2002. https://doi.org/10.1029/2002JA009430

Chapitre 8 — Architecture de mission : segments, interfaces et bilans d'ingénierie

> **Lectures préalables conseillées.** NASA *Systems Engineering Handbook* §4.4 (*Design Solution Definition*) et §6.3 (*Interface Management*) ; ECSS-E-ST-10-24C (gestion des interfaces) ; ECSS-E-HB-10-02A §5.2 et ECSS-E-ST-10-02C (philosophie des marges) ; SMAD4 chap. 10–11. Ce chapitre suppose que les exigences (chapitre 5), les fonctions (chapitre 6) et une orbite (chapitre 7) ont été définies.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure de :

1. décomposer une mission spatiale en ses segments constitutifs (spatial, sol, lancement, utilisateur) ;
2. construire un schéma fonctionnel de l'architecture du système faisant apparaître les frontières des sous-systèmes ;
3. identifier et classer toutes les interfaces entre sous-systèmes à l'aide d'une matrice N^2, et détecter les conflits d'interface ;
4. rédiger des exigences d'interface formelles pour les paires de sous-systèmes critiques ;
5. construire un bilan de masse selon la politique de marges à deux niveaux de l'ECSS, ainsi qu'un bilan de puissance par mode ;
6. interpréter un ensemble d'indicateurs de bilan (marge par bilan, marge par mode) et décider si une conception est bouclée.

8.1 Décomposition de la mission en segments

[Source : NASA SEH sect. 4.4 ; ECSS-E-ST-10C sect. 5.4 ; SMAD, chap. 1]

Toute mission spatiale se décompose en segments, chacun doté de fonctions et d'interfaces propres. Le chapitre 4, §4.8.1, a présenté les segments au niveau du ConOps ; la présente section en constitue le traitement de référence. La figure 8.1 montre les quatre segments et les liens qui les relient.

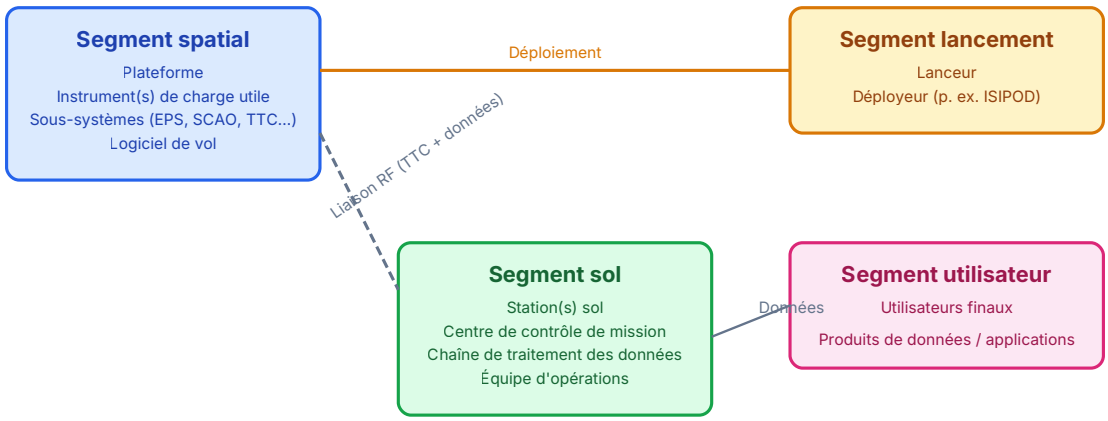


Figure 8.1 — Les quatre segments de la mission et leurs principaux liens : le segment lancement déploie le segment spatial ; les segments spatial et sol échangent télémesures, télécommandes et données par liaison RF ; le segment sol livre les produits de données au segment utilisateur.

Segment	Éléments	Interfaces principales
Spatial	Plateforme, charge utile, logiciel de vol	Vers le sol (RF), vers le lancement (mécanique/électrique)
Sol	Station sol, CCM, traitement des données	Vers l'espace (RF), vers l'utilisateur (réseau)
Lancement	Lanceur, déployeur, adaptateur	Vers l'espace (mécanique, inhibitions électriques)
Utilisateur	Utilisateurs finaux, applications, consommateurs de données	Vers le sol (produits de données)

Le segment sol est conçu au chapitre 17 et exploité au chapitre 18 ; l'interface avec le lancement (déployeur, inhibitions, *CubeSat Design Specification*) est traitée avec la structure au chapitre 12.

8.2 Schéma fonctionnel de l'architecture du système

Le schéma fonctionnel du système montre l'architecture interne du segment spatial — tous les sous-systèmes et leurs liaisons de données, d'alimentation et mécaniques. La figure 8.2 présente l'architecture CubeSat de référence utilisée pour l'exemple fil rouge du CubeSat 3U d'observation de la Terre (EOSat-3U) tout au long des chapitres 9 à 12.

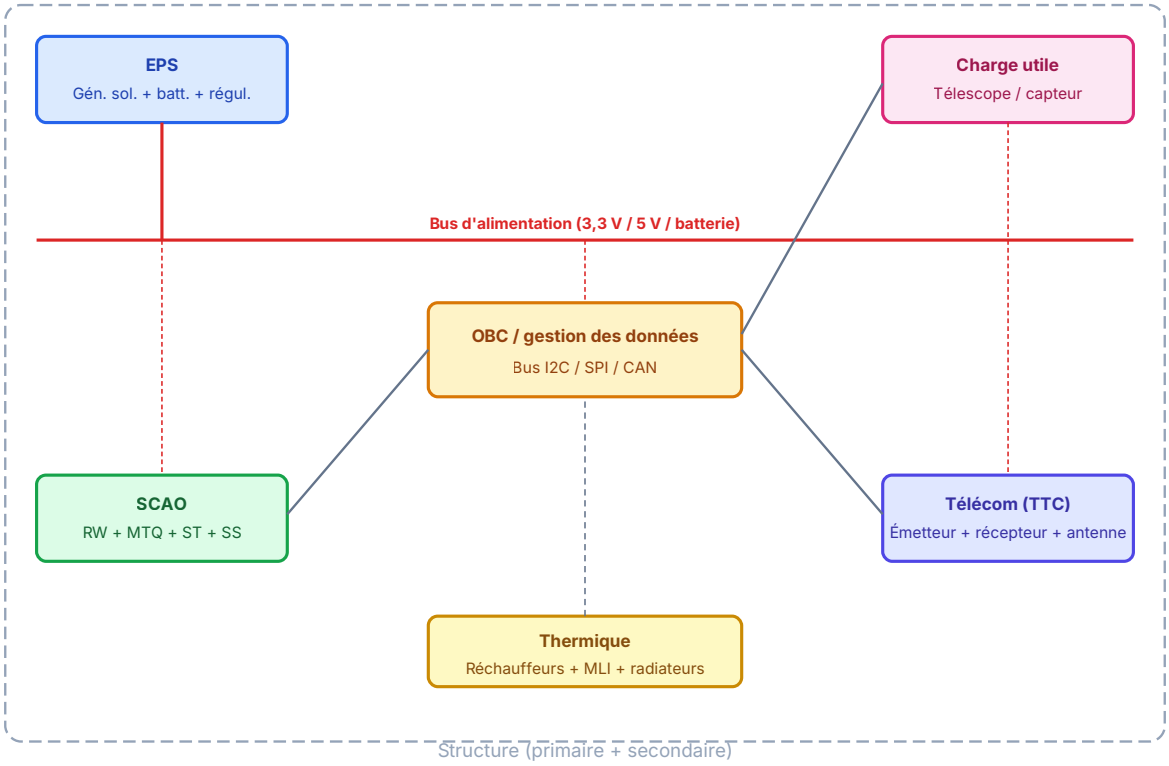


Figure 8.2 — Schéma fonctionnel du système d'un CubeSat de référence : l'OBC au centre du bus de données, l'EPS qui alimente chaque sous-système par un bus d'alimentation régulé, et la structure qui les enveloppe tous.

8.2.1 Rôle des sous-systèmes (référence CubeSat)

Sous-système	Abréviation	Fonction principale	Fraction de masse typique
Charge utile	PL	Détection ou communication propre à la mission	25–40 %
Sous-système d'alimentation électrique	EPS	Produire, stocker et distribuer l'énergie électrique	15–25 %
Contrôle d'attitude et d'orbite	AOCS	Déterminer et contrôler l'attitude ; connaissance de l'orbite	8–15 %
Télécommunications (TTC)	LINK / TTC	Liaison descendante de télémesure, liaison montante de télécommande, liaison descendante des données	5–10 %
Calculateur de bord	OBC / C&DH	Exécution des commandes, gestion des données, logiciel de vol	2–5 %
Contrôle thermique	TCS	Maintenir tous les composants dans leurs limites de température	1–5 %
Structure	STR	Soutien mécanique, cheminement des charges du lancement, conformité au CDS	15–25 %
Propulsion	PROP	Manœuvres orbitales, désorbitation (si nécessaire)	0–15 %
Harnais	HAR	Interconnexions électriques	3–7 %

8.3 La matrice d'interfaces N²

[Source : NASA SEH sect. 6.3 — Process 12: Interface Management ; ECSS-E-ST-10-24C]

Les problèmes d'interface sont la première cause d'échec à l'intégration. Selon le NASA SEH, « la plupart des défaillances des systèmes trouvent leur origine dans des problèmes d'interface ». La matrice N², popularisée par la pratique de la conception concourante à la NASA et à l'ESA, est l'outil de référence pour débusquer chaque interface avant qu'elle ne vous prenne au dépourvu. Cette section constitue le traitement de référence du manuel ; le chapitre 15 revient sur les interfaces en tant que source de risque.

8.3.1 Structure de la matrice N²

Pour un système de N sous-systèmes, la matrice N² est une grille $\mathrm{N} \times \mathrm{N}$ dans laquelle :

- les **cellules diagonales** contiennent les noms des sous-systèmes (EPS, SCAO, télécom, thermique, structure, propulsion, OBC, charge utile) ;
- les **cellules hors diagonale** contiennent les interfaces entre sous-systèmes ;
- la **cellule** (i, j) = ce que le sous-système i fournit AU sous-système j (lecture en ligne) ;
- la **cellule** (j, i) = ce que le sous-système j fournit AU sous-système i (lecture en colonne).

Pour 8 sous-systèmes, on compte $8 \times 7/2 = 28$ paires d'interfaces potentielles (56 cellules orientées). Un CubeSat typique compte 18 à 22 paires actives.

8.3.2 Un exemple à six sous-systèmes

Le tableau ci-dessous est une matrice N² complète pour un CubeSat à six sous-systèmes. Chaque cellule se lit « ce que le sous-système de la ligne fournit au sous-système de la colonne ».

DE ↓ / VERS →	EPS	OBC	SCAO	TTC	Charge utile	Structure
EPS	*[EPS]*	Bus 28 V ; 5 V régulé ; HK I²C	Bus 28 V ; 5 V régulé ; HK I²C	Bus 28 V ; 5 V régulé ; HK I²C	Bus 28 V ; 5 V régulé ; HK I²C	Boulons de fixation
OBC	Commandes d'alimentation ; télémesure	*[OBC]*	Commandes (I²C/SPI)	Données TC (UART)	Commandes (SPI/UART)	—
SCAO	Demande d'alimentation	Données d'attitude ; HK du SCAO	*[SCAO]*	Attitude pour le pointage de l'antenne	Données d'attitude pour le pointage	Fixation ; vibrations
TTC	Demande d'alimentation	Données reçues ; transfert des commandes	—	*[TTC]*	—	Fixation de l'antenne
Charge utile	Demande d'alimentation	Données scientifiques ; HK de la charge utile	Demande de pointage	—	*[Charge utile]*	Dégagement du champ de vue
Structure	—	—	Fixation des capteurs	Fixation de l'antenne	Fixation de la charge utile	*[Structure]*

Tableau 8.1 — Matrice N² d'un CubeSat à six sous-systèmes. Ligne = source, colonne = destination.

8.3.3 Types d'interfaces

Chaque entrée de la matrice est étiquetée par un ou plusieurs types d'interfaces. Les codes à une lettre ci-dessous sont utilisés dans tout le manuel (le chapitre 15 emploie les mêmes codes dans le registre des risques d'interface).

Type	Code	Description	Exemples
Mécanique	M	Fixation physique, charges, tolérances d'alignement, tresses thermiques, pions d'alignement	Fixation de la charge utile sur une face de la structure
Électrique / alimentation	E	Connexions d'alimentation, tension du bus, lignes commutées	Bus 28 V, 5 V régulé, lignes commutées vers tous les sous-systèmes
Thermique	T	Chemins de transfert de chaleur, couplages conductif et radiatif	Chaleur dissipée par le transpondeur vers le panneau radiateur
Données	D	Bus numérique (I^2C, SPI, UART, CAN, RS-422)	Commandes de l'OBC vers le contrôleur SCAO
RF	R	Chemins RF intentionnels (câble coaxial, guide d'ondes) et couplage électromagnétique	Couplage des émissions de l'émetteur dans le récepteur de la charge utile
Optique	O	Chemins lumineux, dégagement du champ de vue, lumière parasite	Dégagement du champ de vue du senseur stellaire par rapport au générateur solaire
Logiciel	S	Interfaces de commande, définitions des paquets de télémesure, transitions de mode	Dictionnaire des commandes OBC-SCAO

Tableau 8.2 — Codes des types d'interfaces utilisés dans tout le manuel.

La figure 8.3 montre une matrice N^2 en couleurs pour un CubeSat 6U à huit sous-systèmes utilisant ces codes. On remarque que la ligne Alimentation est presque entièrement de type E (chaque sous-système consomme de la puissance), que la ligne et la colonne Données/OBC sont majoritairement de type D, et que les rares entrées M, T, R et O sont celles que l'on risque le plus d'oublier.

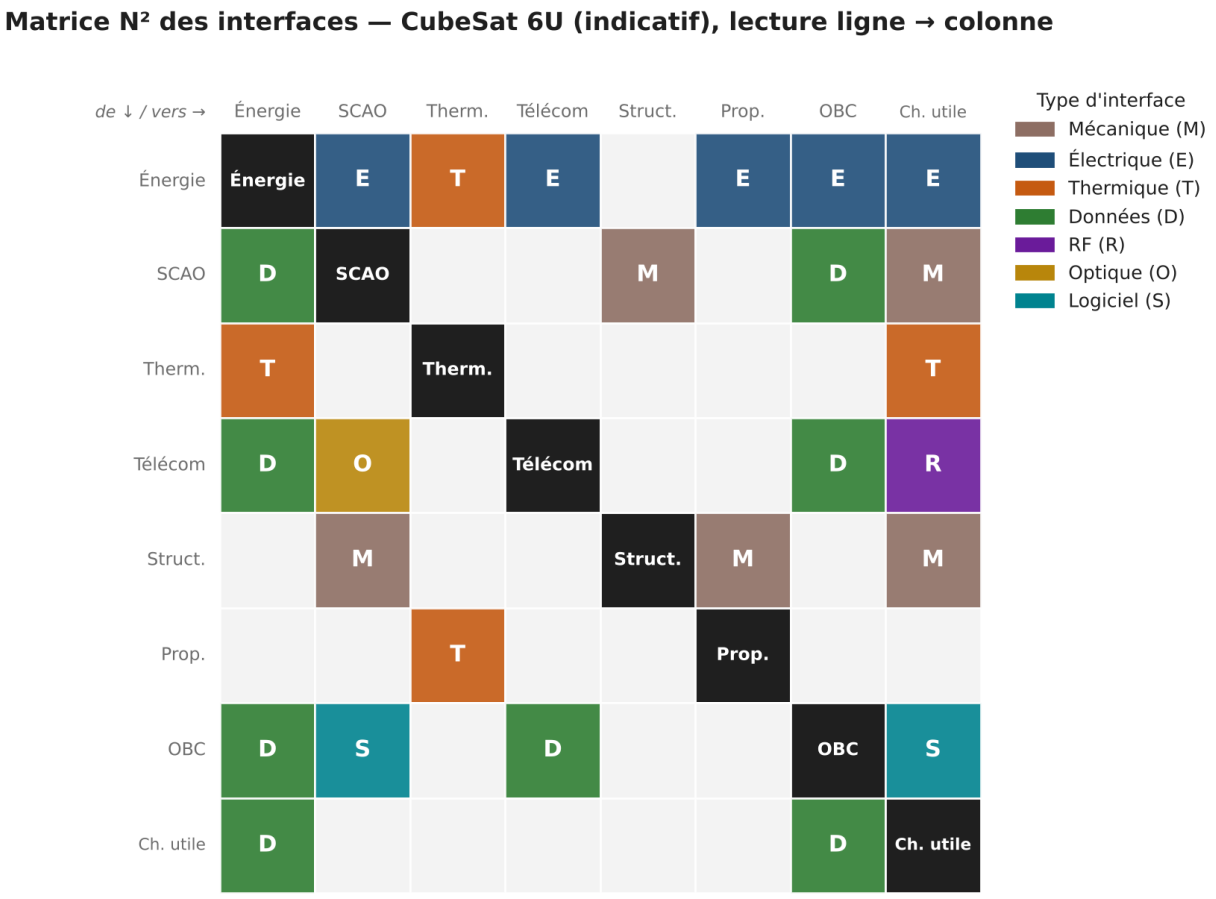


Figure 8.3 — Matrice d'interfaces N² illustrative d'un CubeSat 6U à huit sous-systèmes, colorée selon le type d'interface (M mécanique, E électrique, T thermique, D données, R RF, O optique, S logiciel — tableau 8.2). Les cellules diagonales nomment les sous-systèmes ; les cellules hors diagonale se lisent ligne → colonne.

8.3.4 Préoccupations courantes aux interfaces d'un CubeSat

Paire d'interfaces	Types	Préoccupation principale
EPS ↔ SCAO	E	Compatibilité de la tension du bus ; appel de puissance crête des roues de réaction
EPS ↔ télécom	E	Demande de puissance crête de l'émetteur (~6–10 W) ; affectation des lignes commutées
EPS ↔ thermique	E, T	Couplage thermique du générateur solaire ; concurrence entre surfaces de radiateur et de générateur solaire sur les faces externes
EPS ↔ charge utile	E	Commutation de la puissance crête ; coordination des rapports cycliques
Structure ↔ SCAO	M	Alignement du montage des roues de réaction et du senseur stellaire ; isolation vibratoire
Structure ↔ charge utile	M, O	Stabilité d'alignement de la charge utile ; dégagement du champ de vue optique
OBC ↔ SCAO	D, S	Données d'attitude pour le pointage de la charge utile ; commandes de transition de mode
OBC ↔ télécom	D, S	Routage des paquets de télémesure ; distribution des télécommandes
OBC ↔ charge utile	D, S	Déclenchement de l'acquisition des données scientifiques ; commande de l'instrument
Télécom ↔ charge utile	R	**CEM :** émissions conduites/rayonnées de l'émetteur face à la sensibilité du récepteur de la charge utile

Paire d'interfaces	Types	Préoccupation principale
Télécom ↔ SCAO	R, O	Diagramme de rayonnement de l'antenne face au champ de vue du senseur stellaire ; coordination du pointage de l'antenne
Thermique ↔ charge utile	T	Besoin de refroidissement du détecteur ; limites de température de fonctionnement
SCAO ↔ charge utile	M	Microvibrations des roues de réaction face à la stabilité de pointage de la charge utile (gigue)

8.3.5 Détection et résolution des conflits

Un **conflit d'interface** existe lorsque deux sous-systèmes ont des attentes incompatibles à leur frontière commune. Cas typiques :

- le sous-système A s'attend à fournir du 28 V, mais le sous-système B n'accepte que du 5 V (E) ;
- le sous-système A utilise l'I²C, mais le sous-système B ne dispose que du SPI ou du RS-422 (D) ;
- le sous-système A émet en bande S, mais l'antenne du sous-système B est en bande X (R) ;
- le sous-système A se monte sur la face +Z, mais la structure ne prévoit aucune fixation sur +Z (M).

Nombre de ces vérifications sont mécaniques — comparer les deux côtés de chaque cellule en tension, protocole, bande et emplacement — et un outil de conception concourante doté d'un moteur de contraintes les signale automatiquement à mesure que les équipements sont choisis. Les autres relèvent du jugement de l'ingénieur, et c'est là que la classification par gravité est utile.

Classification par gravité :

Gravité	Description	Exemple	Action requise
Critique	La conception ne peut pas être bouclée sans résolution	CEM : le rayonnement de l'émetteur empêche le fonctionnement de la charge utile	À résoudre avant la PDR
Majeur	Incidence notable sur les marges de conception	La surface de radiateur entre en concurrence avec celle du générateur solaire	Plan de réduction exigé à la PDR
Mineur	Gérable par un ajustement mineur	Champ de vue du senseur stellaire partiellement masqué par l'antenne repliée	Analyse d'aménagement

Options de résolution :

1. **Déplacer :** déplacer un composant pour éviter le conflit (p. ex. placer le senseur stellaire sur une autre face) ;
2. **Blinder/isoler :** ajouter un blindage CEM, des isolateurs de vibrations, une isolation thermique ;
3. **Partager dans le temps :** programmer les activités en conflit pour éviter leur simultanéité (p. ex. pas d'émission pendant la prise de vue) ;
4. **Accepter le risque :** consigner le risque résiduel et son incidence sur les marges dans le registre des risques (chapitre 15).

> **Exemple résolu — détection d'un conflit de protocole de données**
>
> *Problème :* l'OBC envoie ses commandes aux roues de réaction par I²C. L'ensemble de roues de réaction retenu (un Blue Canyon RWP100 — exemple représentatif, et non une recommandation) utilise le RS-422. La cellule (OBC → SCAO) de la matrice N² indique donc « commandes, I²C » d'un côté de la frontière et « commandes, RS-422 » de l'autre : c'est un conflit d'interface de type D.
>
> *Options de résolution :*
>
> 1. choisir une autre roue de réaction compatible I²C ;

2. ajouter un pont I²C/RS-422 (composant supplémentaire, avec sa masse, son coût et son point de défaillance) ;
3. choisir un autre OBC compatible RS-422.

Gravité : majeure — la conception peut être bouclée avec l'option 2, mais au prix de la masse, du harnais et de la fiabilité. Le conflit est consigné dans le registre des interfaces avec sa résolution et son responsable, et la résolution devient une exigence d'interface (voir ci-dessous). Dans un outil de conception concourante disposant des données de protocole au niveau des équipements, ce conflit apparaît sous forme d'avertissement dès que la roue est sélectionnée.

8.3.6 Rédaction des exigences d'interface

Pour chaque interface importante, rédigez des exigences formelles sous la forme « doit » du chapitre 5 :

Exemple — EPS ↔ tous les sous-systèmes :

```
IR-PWR-001 : « L'EPS doit fournir à tous les sous-systèmes des tensions de bus
              régulées de 3.3 V ± 0.1 V et 5.0 V ± 0.25 V. »
IR-PWR-002 : « Aucun sous-système ne doit dépasser la puissance qui lui est
              allouée sans coordination avec l'EPS. »
```

Exemple — télécom ↔ charge utile (CEM) :

```
IR-EMC-001 : « Les émissions conduites de l'émetteur (TX) doivent rester sous −60 dBm
              dans la bande du récepteur charge utile (1.5–1.6 GHz) en mode prise de
vue. »
IR-EMC-002 : « L'émission (TX) et l'acquisition charge utile ne doivent pas
fonctionner
              simultanément, sauf si IR-EMC-001 est vérifiée par essai. »
```

Exemple — OBC ↔ SCAO (données), tiré de l'exemple résolu :

```
IR-DAT-003 : « L'OBC doit commander l'ensemble de roues de réaction par une liaison
              RS-422 à 115.2 kbit/s via le pont I²C/RS-422 ; le pont doit être
              alimenté par la ligne commutée AOCS. »
```

8.4 Bilans d'ingénierie : masse et puissance

[Source : ECSS-E-HB-10-02A sect. 5.2 ; ECSS-E-ST-10-02C ; SMAD, chap. 10–11]

Les bilans d'ingénierie constituent l'ossature quantitative de la conception. Ils répondent à la question : **« Cette conception est-elle bouclée ? »**

8.4.1 Bilan de masse

Équations clés — bilan de masse

Marge de masse :

$$\text{Marge}_{\%} = \frac{\text{M}_{\text{allocation}} - \text{M}_{\text{MEV}}}{\text{M}_{\text{allocation}}} \times 100\,\%$$

> où MEV = valeur maximale attendue (*Maximum Expected Value*) = CBE + marges de maturité (au niveau des équipements), à laquelle s'ajoute la marge au niveau système avant comparaison avec l'allocation.
>
> **Seuils d'état :** vert : > 20 % | orange : 10–20 % | rouge : < 10 % | dépassement : < 0 %

Terme	Définition
CBE (meilleure estimation actuelle, *Current Best Estimate*)	Meilleure estimation de la masse réelle compte tenu des connaissances actuelles
MEV (valeur maximale attendue, *Maximum Expected Value*)	CBE + marge de maturité des équipements = masse attendue dans le cas le plus défavorable
Marge de maturité des équipements	Appliquée composant par composant selon la maturité de la conception (TRL / héritage en vol)
Marge système	Appliquée au niveau système, à titre de réserve de gestion, et décroissante au fil des phases du projet

8.4.2 La politique de marges de l'ECSS — deux niveaux

La philosophie des marges de l'ECSS comporte **deux niveaux**, qui doivent tous deux être appliqués. D'abord, chaque équipement porte une **marge de maturité** qui dépend du degré de connaissance de sa masse ; ensuite, le projet porte une **marge au niveau système** sur la somme des MEV, qui dépend de la phase du cycle de vie (chapitre 1, §1.4). Le tableau 8.3 est l'énoncé unique de la politique utilisée dans tout le manuel ; la partie IV et les chapitres suivants y renvoient plutôt que de répéter les valeurs.

Niveau	Base	Marge
Maturité des équipements	Sur étagère, ayant volé, sans modification	5 %
	Sur étagère avec modification mineure	10 %
	Nouvelle conception ou modification majeure	20 %
Niveau système, par phase	Phase 0 / A (concept, faisabilité)	20 %
	Phase B (définition préliminaire)	15 %
	Phase C (définition détaillée)	10 %
	Phase D (qualification et production)	5 %

Tableau 8.3 — Barème de référence des marges de masse de l'ECSS : marges de maturité des équipements (appliquées article par article pour obtenir la MEV) plus une marge au niveau système selon la phase (appliquée à la somme des MEV). Source : ECSS-E-HB-10-02A §5.2 et philosophie des marges de l'ECSS-E-ST-10-02C.

Les deux niveaux se cumulent. Pour une conception de phase A dans laquelle la plupart des équipements sont nouveaux (marge de maturité de 20 %), la provision totale au-dessus de la CBE est de $1.20 \times 1.20 - 1 \approx 44\,\%$; en phase C, avec des équipements en grande partie éprouvés en vol, elle tombe à environ $1.05 \times 1.10 - 1 \approx 16\,\%$, et en phase D, lorsque les masses sont mesurées, à environ 5 %. La figure 8.4 montre cette enveloppe qui se resserre, à côté d'une répartition typique de la masse à sec.

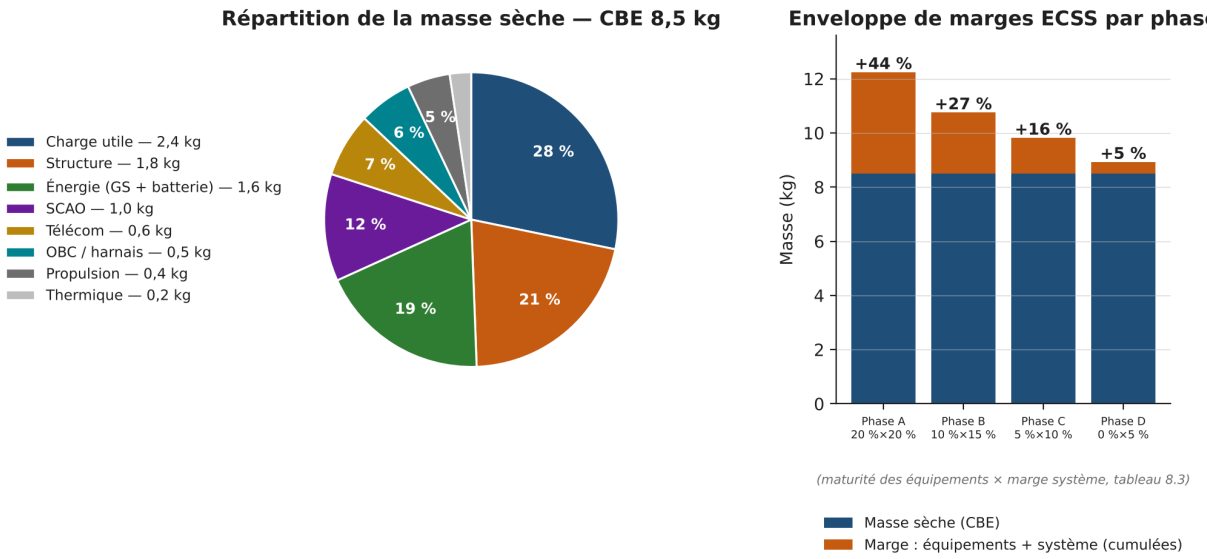


Figure 8.4 — À gauche : répartition typique de la masse à sec d'un engin spatial de la classe CubeSat de 8,5 kg (la structure, l'alimentation et la charge utile dominent). À droite : l'enveloppe des marges cumulées équipement + système selon la phase, qui montre comment la provision au-dessus de la CBE se réduit à mesure que la conception mûrit (tableau 8.3).

Exemple résolu — bilan de masse d'EOSat-3U (phase A)

Tous les équipements sont traités comme de nouvelles conceptions (marge de maturité de 20 %) ; marge système de 20 % (phase A).

Sous-système	CBE (kg)	Marge équip. (20 %)	MEV (kg)
Charge utile	1,50	0,30	1,80
EPS	0,75	0,15	0,90
SCAO	0,55	0,11	0,66
Télécom (TTC)	0,25	0,05	0,30
OBC	0,08	0,02	0,10
Thermique	0,05	0,01	0,06
Structure	0,35	0,07	0,42
Harnais	0,15	0,03	0,18
Total à sec	**3,68**		**4,42**
Marge système (20 %)			**0,88**
MEV à sec + marge système			**5,30**
Ergols			0,00
Masse humide			**5,30**
Allocation lanceur			**6,00** (limite 3U)
Marge de masse			**0,70 kg (11,7 %)** — orange

La CBE de 3,68 kg est l'estimation paramétrique que le chapitre 12 remplacera par une liste d'équipements ascendante.

8.4.3 Bilan de puissance par mode

Le bilan de puissance est calculé **mode opérationnel par mode opérationnel**, car tous les sous-systèmes ne consomment pas simultanément. Les modes sont ceux du ConOps (chapitre 4, §4.8.3 ; le tableau complet des modes, avec leurs transitions et les déclencheurs FDIR, figure au chapitre 18). Le tableau ci-dessous détaille la consommation par sous-système d'EOSat-3U ; ses totaux (survie 2 W, nominal 4 W, prise de vue 8 W, liaison descendante 10 W) sont les valeurs utilisées aux chapitres 4, 9 et 18.

Sous-système	Survie (W)	Nominal (W)	Prise de vue (W)	Liaison descendante (W)	Éclipse (W)
OBC	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
SCAO	0,3	1,5	2,5	2,0	1,5
Charge utile	0	0	3,5	0	0
Télécom (récepteur toujours actif ; émetteur en liaison descendante)	0,2	0,5	0,5	6,0	0,5
Thermique (réchauffeurs)	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5
Total	**2,0**	**4,0**	**8,0**	**10,0**	**3,5**

Tableau 8.4 — Bilan de puissance par mode d'EOSat-3U. La colonne éclipse correspond au mode nominal avec les charges thermiques et SCAO de l'arc d'éclipse ; c'est la $\mathrm{P}_{\mathrm{ecl}}$ utilisée pour le dimensionnement de la batterie au chapitre 9.

8.4.4 Puissance moyenne sur l'orbite

Équation clé — puissance moyenne sur l'orbite

$$\mathrm{P}_{\mathrm{avg}} = \sum_{\mathrm{modes}} (\mathrm{P}_{\mathrm{mode}} \times \mathrm{duty}_{\mathrm{mode}})$$

Exemple pour l'orbite de 94,6 min à 500 km du chapitre 7 (58,8 min d'ensoleillement, 35,8 min d'éclipse) :

Mode	Puissance (W)	Rapport cyclique (%)	Contribution (W)
Nominal (phase éclairée)	4,0	45 %	1,80
Prise de vue	8,0	10 %	0,80
Liaison descendante	10,0	7 %	0,70
Éclipse	3,5	38 %	1,33
Total		**100 %**	**4,63 W**

La demande moyenne sur l'orbite est ce que le générateur solaire doit fournir en moyenne ; le mode éclairé de pointe (10 W) et la charge en éclipse (3,5 W) dimensionnent respectivement le générateur et la batterie (chapitre 9, §9.2–§9.3).

8.4.5 Autres types de bilans (aperçu)

Chacun des bilans restants est développé dans son propre chapitre :

Bilan	Équation clé	Chapitre
Liaison	$\text{Marge} = \text{PIRE} - \text{FSPL} + \text{G/T} - \text{k} - 10\log_{10}(\text{R}_\text{b}) - \text{E}_\text{b}/\text{N}_0$	11
Pointage	$\theta_{\text{total}} = \sqrt{\sum \theta_\text{i}^2}$ (somme quadratique, RSS)	10
ΔV	$\Delta\text{V} = \text{I}_\text{sp} \cdot \text{g}_0 \cdot \ln(\text{m}_0/\text{m}_\text{f})$ (Tsiolkovski)	12
Données	Capacité de transmission quotidienne vers le sol ≥ volume produit quotidien	11

8.5 Exemple résolu : architecture d'UniSat-1

Retour sur UniSat-1, le démonstrateur 1U du chapitre 1, §1.7 : il montre qu'un CubeSat 1U peut être réalisé avec une architecture radicalement simplifiée par rapport à la mission 3U d'observation de la Terre. Plusieurs sous-systèmes disparaissent entièrement.

Sous-système	EOSat-3U	UniSat-1 (1U)	Justification de la suppression
EPS	Nécessaire	**Nécessaire**	Toujours indispensable
OBC	Nécessaire	**Nécessaire**	Toujours indispensable (minimal : classe MSP430 ou ARM Cortex-M)
Télécom	Bande S + bande X	**UHF seule**	9600 bit/s suffisent pour des données de charge utile < 1 kbit/s
Structure	Nécessaire	**Nécessaire**	Toujours indispensable (cadre 1U COTS)
Charge utile	Télescope (complexe)	**Magnétomètre MEMS** (simple : 50 g, 0,2 W)	—
SCAO	Senseur stellaire + roues de réaction + magnétocoupleurs	**Supprimé**	Stabilisation magnétique passive uniquement (aimant permanent + barreaux d'hystérésis, traités comme de la structure et non comme un sous-système)
Thermique	MLI + réchauffeurs	**Supprimé**	Revêtements passifs uniquement ; l'environnement thermique LEO à 400 km est clément pour une mission de 6 mois
Propulsion	Parfois nécessaire	**Supprimée**	L'orbite à 400 km décroît naturellement en moins d'un an (chapitre 7, §7.7) ; aucun maintien d'orbite nécessaire
Harnais	Important	**Minimal**	Seulement 3–4 connexions carte à carte via l'empilement PC/104

Matrice N² — considérablement réduite : pour UniSat-1, la matrice d'interfaces passe de 28 paires potentielles (8 sous-systèmes) à seulement 10 paires (5 sous-systèmes). Les interfaces actives sont :

Paire d'interfaces	Types	Préoccupation principale
EPS ↔ OBC	E, D	Régulation de puissance, télémesure de servitude
EPS ↔ télécom	E	Puissance crête de l'émetteur (~0,5 W — faible au regard du bilan)
EPS ↔ charge utile	E	Commutation de la charge utile (0,2 W — négligeable)
OBC ↔ télécom	D, S	Routage des paquets TM/TC
OBC ↔ charge utile	D	Acquisition des données du magnétomètre (I²C ou SPI)

Paire d'interfaces	Types	Préoccupation principale
Structure ↔ tous	M	Fixation, conformité des rails au CDS

Bilan de masse (phase A) :

Sous-système	CBE (g)	Marge équip. (20 %)	MEV (g)
Charge utile (magnétomètre MEMS)	50	10	60
EPS (carte + batterie + cellules fixées sur la structure)	250	50	300
OBC (carte MSP430/Cortex-M)	30	6	36
Télécom (émetteur-récepteur UHF + antenne)	80	16	96
Structure (cadre 1U)	200	40	240
SCAO magnétique passif (aimant + barreaux)	30	6	36
Harnais	50	10	60
Total à sec	**690**		**828**
Marge système (20 %)			**166**
MEV à sec + marge système			**994**
Allocation CDS			**1330**
Marge de masse			**336 g (25,3 %)** — vert

Bilan de puissance (tous les modes utilisent le même rapport cyclique simple) :

Mode	Puissance (W)	Rapport cyclique (%)	Contribution (W)
Veille (OBC + balise)	0,7	50 %	0,35
Science (+ magnétomètre)	0,9	10 %	0,09
Liaison descendante (+ émetteur UHF)	1,2	5 %	0,06
Éclipse (OBC seul)	0,5	35 %	0,18
Moyenne sur l'orbite		**100 %**	**0,68 W**

Avec ~2 W disponibles grâce aux cellules fixées sur la structure, la marge de puissance est confortable (~1,3 W, soit 66 %). C'est l'un des luxes que permet une charge utile simple sur une plateforme 1U.

Idée essentielle sur l'architecture : l'architecture d'UniSat-1 est si simple qu'une petite équipe (3 à 5 personnes) peut la concevoir, la construire, l'essayer et l'exploiter. Elle est donc idéale pour un programme universitaire ou pédagogique. Le processus de conception concourante s'applique toujours — mais les boucles de conception sont plus courtes et l'espace des compromis plus restreint.

Synthèse

Thème	Point clé
Segments de la mission	Spatial, sol, lancement, utilisateur — chacun avec des interfaces définies
Architecture du système	Le schéma fonctionnel montre les sous-systèmes, les bus de données et la distribution de puissance

Thème	Point clé
Matrice N^2	Recense les 28 paires d'interfaces potentielles ; 7 types (M, E, T, D, R, O, S) ; lecture ligne → colonne
Conflits d'interface	Détectés en comparant les deux côtés de chaque cellule ; gravité (critique/majeur/mineur) ; 4 options de résolution
Exigences d'interface	Accords formels aux frontières ; doivent être vérifiables
Bilan de masse	CBE + marge de maturité des équipements = MEV ; + marge système ; comparaison avec l'allocation
Marges de l'ECSS	Deux niveaux : équipements 5/10/20 % selon la maturité ; système 20/15/10/5 % selon la phase (tableau 8.3)
Bilan de puissance	Par mode ; les rapports cycliques donnent la moyenne sur l'orbite ; le générateur solaire doit couvrir la pointe + la recharge
Bouclage des bilans	Marge négative = conception non bouclée ; réduire la demande ou augmenter l'allocation

Exercices

1. **Segments et interfaces.** Pour un CubeSat 3U d'observation de la Terre qui livre des images à des utilisateurs agricoles par l'intermédiaire d'un réseau commercial de stations sol, énumérez chaque segment, les éléments de chacun et l'interface entre chaque paire de segments avec son code de type (tableau 8.2). Quelle interface entre segments est régie par un document que l'équipe de mission ne maîtrise pas ?

2. **Construire une matrice N^2.** Construisez la matrice N^2 complète 8 × 8 de l'architecture de référence de la figure 8.2 (charge utile, EPS, SCAO, télécom, OBC, thermique, structure, harnais). Renseignez chaque cellule active avec l'élément fourni et son ou ses codes de type. Comptez les paires actives et comparez-les à la plage typique de 18 à 22.

3. **Détection des conflits.** Dans votre matrice de l'exercice 2, introduisez trois conflits : une incompatibilité de tension, une incompatibilité de protocole et une obstruction de champ de vue. Pour chacun, classez la gravité, choisissez une option de résolution et rédigez l'exigence d'interface qui consigne la résolution.

4. **Interface CEM.** L'émetteur télécom rayonne 2 W à 2,2 GHz et la charge utile comporte un récepteur GNSS à 1,575 GHz. Expliquez pourquoi il s'agit d'un conflit de type R bien que les fréquences diffèrent, proposez deux options de résolution tirées du §8.3.5 et rédigez une exigence d'interface vérifiable pour celle que vous retenez.

5. **Bilan de masse par phase.** Reprenez les valeurs de CBE d'EOSat-3U du §8.4.2 et recalculez la marge de masse par rapport à une allocation de 6,0 kg pour la phase B (en supposant que la charge utile et le SCAO sont désormais des produits sur étagère avec modification mineure, et le reste de nouvelles conceptions) et pour la phase C (tous les équipements sur étagère, sans modification). À quelle phase le bilan passe-t-il au vert ?

6. **Sensibilité à l'allocation.** Le fournisseur de lancement réduit l'allocation 3U de 6,0 kg à 5,5 kg. À partir du bilan de phase A du §8.4.2, calculez la nouvelle marge et l'état correspondant. Identifiez les deux sous-systèmes dont la réduction de CBE rétablirait le plus rapidement une marge de 10 %, et indiquez la masse que chacun doit perdre.

7. **Puissance par mode.** À l'aide du tableau 8.4, calculez la puissance moyenne sur l'orbite pour une orbite de type ISS de 92,6 min (36 min d'éclipse) dans laquelle la prise de vue occupe 15 % et la liaison descendante 5 % de l'orbite. Refaites ensuite le calcul pour une orbite héliosynchrone aube-crépuscule sans éclipse. De combien la demande moyenne varie-t-elle, et quelles lignes de sous-systèmes sont concernées ?

CC BY 4.0

8. **Interfaces d'UniSat-1.** Rédigez la matrice N^2 complète 5 × 5 d'UniSat-1 (§8.5), y compris la ligne et la colonne Structure, et étiquetez chaque cellule avec ses codes de type. Identifiez l'unique interface que vous vérifieriez par essai plutôt que par inspection, et justifiez votre choix.

9. **Tension des bilans.** Une conception présente une marge de masse de 12 %, une marge de puissance en mode prise de vue de 4 %, une marge de liaison de 6 dB et une marge de pointage de 60 %. Quel bilan est le plus tendu, quelle modification de conception unique l'améliorerait le plus, et quels autres bilans cette modification affecterait-elle (suivez le couplage à travers la matrice N^2) ?

Références

1. NASA, *Systems Engineering Handbook* (NASA/SP-2016-6105 Rev 2), 2016, §4.4 (Process 4) et §6.3 (Process 12: Interface Management). https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/
2. ECSS, *ECSS-E-ST-10-24C: Interface Management*, 2015. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-10-24c-interface-management/
3. ECSS, *ECSS-E-HB-10-02A: Verification Guidelines*, 2010, §5.2 (Mass Margins). https://ecss.nl/hbstms/ecss-e-hb-10-02a-verification-guidelines/
4. ECSS, *ECSS-E-ST-10-02C Rev.1: Verification*, 2018. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-10-02c-rev-1-verification-1-february-2018/
5. Wertz, Everett & Puschell, *Space Mission Engineering: The New SMAD*, 2011, chap. 10–11. https://www.space.com/smad
6. ECSS, *ECSS-E-ST-20C Rev.1: Electrical and Electronic*, 2019 (bilans de puissance). https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-20c-electrical-and-electronic/
7. ECSS, *ECSS-E-ST-10C Rev.1: System Engineering General Requirements*, 2017, §5.4. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-10c-rev-1-system-engineering-general-requirements/

Partie II — Conception des sous-systèmes

Chapitre 9 — Alimentation électrique et contrôle thermique

Lectures préalables conseillées. SMAD4 chap. 11.4 (puissance) et 11.5 (thermique) ; ECSS-E-ST-20C §5 (électrique) ; ECSS-E-ST-31C (contrôle thermique) ; Patel, *Spacecraft Power Systems*, chap. 3–4 ; Gilmore, *Spacecraft Thermal Control Handbook*, vol. 1, chap. 1–4. Ce chapitre utilise l'orbite du chapitre 7 (période, fraction d'éclipse) et le bilan de puissance par mode du chapitre 8, §8.4.3 ; les équations de dimensionnement sont démontrées à partir des premiers principes dans la partie V (§V.10–§V.12).

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure de :

1. dimensionner un générateur solaire à partir de la demande de puissance de la mission, du profil d'éclipse et de la dégradation ;
2. dimensionner une batterie à partir de la demande d'énergie en éclipse, de la profondeur de décharge et des exigences de durée de vie en cycles ;
3. calculer la puissance moyenne sur l'orbite par une analyse des rapports cycliques ;
4. expliquer l'architecture de l'EPS (DET ou PPT, MPPT, régulation du bus) et exposer la physique de chaque solution ;
5. effectuer une analyse de bilan thermique de premier ordre (cas chaud et cas froid) avec la démonstration radiative complète ;
6. choisir les moyens de contrôle thermique et appliquer les marges thermiques de l'ECSS ;
7. expliquer la constitution d'un MLI, le fonctionnement d'un caloduc et le dimensionnement des réchauffeurs ;
8. vérifier le bouclage d'une conception électrique et thermique dans chaque mode opérationnel.

9.1 Architecture du sous-système d'alimentation électrique

[Source : SMAD, chap. 11.4 ; ECSS-E-ST-20C ; Patel, chap. 3]

L'EPS est le « fournisseur d'électricité » du satellite. Il doit alimenter en continu tous les sous-systèmes en puissance régulée, dans tous les modes opérationnels, y compris pendant l'éclipse. Contrairement aux réseaux électriques terrestres, l'EPS d'un engin spatial ne peut puiser dans aucun réseau — le générateur solaire, la batterie et l'électronique de conditionnement de puissance doivent former un système énergétique entièrement autonome, sans aucune maintenance pendant toute la durée de la mission. La figure 9.1 présente l'architecture de référence.

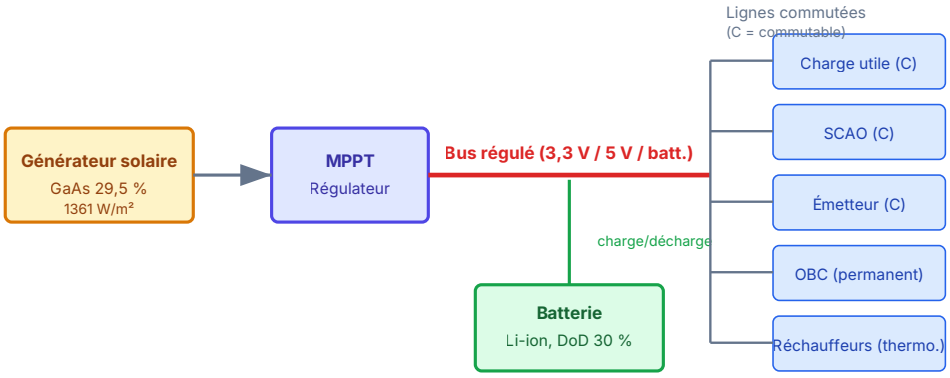


Figure 9.1 — EPS de référence d'un CubeSat : générateur solaire, dispositif de recherche du point de puissance maximale, bus régulé, batterie et lignes de charge commutées.

9.1.1 Physique de la cellule solaire

Une cellule photovoltaïque convertit l'énergie des photons en énergie électrique par effet photovoltaïque. Lorsqu'un photon d'énergie $\mathrm{E} = \mathrm{h}\nu \geq \mathrm{E_g}$ (où $\mathrm{E_g}$ est la largeur de bande interdite du semi-conducteur) frappe la cellule, il fait passer un électron de la bande de valence à la bande de conduction, créant une paire électron-trou. Le champ électrique interne de la jonction p-n entraîne les porteurs vers des bornes opposées, ce qui produit une tension ($\mathrm{V_{oc}}$) et un courant ($\mathrm{I_{sc}}$).

Cellules à simple jonction et cellules multijonctions :

Une cellule à simple jonction (p. ex. en silicium, $\mathrm{E_g} = 1.12$ eV) ne peut absorber que les photons tels que $\mathrm{E} \geq \mathrm{E_g}$. Les photons tels que $\mathrm{E} < \mathrm{E_g}$ la traversent sans être absorbés ; les photons tels que $\mathrm{E} \gg \mathrm{E_g}$ perdent leur énergie excédentaire sous forme de chaleur (pertes par thermalisation). Le rendement maximal théorique d'une cellule à simple jonction sous éclairement AM0 (spatial) est d'environ 31 % (limite de Shockley-Queisser).

Les cellules multijonctions (MJ) empilent deux ou trois jonctions p-n de matériaux semi-conducteurs différents, chacune étant accordée pour absorber une partie différente du spectre solaire :

Technologie de cellule	Structure	Bandes interdites (eV)	Rendement AM0	Coefficient de température	Héritage en vol
Si monocristallin	Simple jonction	1,12	16–18 %	−0,45 %/°C	Très étendu (ISS, nombreux satellites LEO)
GaAs simple jonction	Simple jonction	1,42	22–24 %	−0,21 %/°C	Modéré
InGaP/GaAs double jonction	2 jonctions	1,86 / 1,42	26–28 %	−0,20 %/°C	Modéré
InGaP/GaAs/Ge triple jonction	3 jonctions (à accord de maille)	1,86 / 1,42 / 0,67	28–30 %	−0,19 %/°C	Très étendu (> 90 % des engins spatiaux modernes)
InGaP/GaAs/InGaAs IMM	3 jonctions (métamorphique inversée)	1,86 / 1,42 / 1,0	32–33 %	−0,18 %/°C	En progression

[Source : fiches techniques de fabricants de cellules triple jonction ; Green et al., « Solar Cell Efficiency Tables », Progress in Photovoltaics, version 62, 2023. Les produits de fabricants cités dans ce chapitre sont des exemples représentatifs, et non des recommandations.]

Pourquoi le GaAs triple jonction domine dans l'espace : le spectre solaire AM0 (au-dessus de l'atmosphère) est plus riche en photons UV et bleus que le spectre terrestre AM1.5. Les cellules triple jonction captent cette énergie sur trois bandes interdites. La cellule supérieure (InGaP, $\mathrm{E_g} = 1.86$ eV) absorbe le bleu et l'UV, la cellule intermédiaire (GaAs, $\mathrm{E_g} = 1.42$ eV) le visible, et la cellule inférieure (Ge, $\mathrm{E_g} = 0.67$ eV) le proche infrarouge. Chaque jonction apporte sa tension en série, tandis que le courant est limité par la jonction qui débite le moins (contrainte d'égalité des courants).

Effets de la température : en orbite, les cellules solaires fonctionnent entre 40 et 80 °C selon leur montage et l'orbite. Le rendement des cellules diminue lorsque la température augmente, en raison de l'accroissement de la concentration intrinsèque de porteurs (qui réduit $\mathrm{V_{oc}}$). Le coefficient de température du GaAs triple jonction est d'environ −0,19 %/°C en relatif — autrement dit, une cellule donnée pour 29,5 % à 28 °C tombe à environ 28,5 % à 80 °C. Il faut en tenir compte dans les calculs du bilan de puissance :

$$\eta_{\mathrm{cell}}(\mathrm{T}) = \eta_{\mathrm{ref}} \times [1 + \beta_{\mathrm{T}}(\mathrm{T} - \mathrm{T_{ref}})]$$

où $\beta_{\mathrm{T}} \approx -0.0019$ /°C pour le GaAs triple jonction et $\mathrm{T_{ref}} = 28$ °C (conditions d'essai normalisées). (L'indice distingue ce coefficient de l'angle bêta de l'orbite du chapitre 7.)

Mécanismes de dégradation : en orbite, les cellules solaires se dégradent sous l'effet :

- **des dommages dus aux rayonnements :** les protons et électrons énergétiques (piégés dans les ceintures de Van Allen ou issus des éruptions solaires à particules) déplacent des atomes du réseau cristallin et créent des centres de recombinaison qui réduisent la durée de vie des porteurs minoritaires, donc le courant. La dégradation est exprimée en fluence équivalente d'électrons de 1 MeV. Taux typiques : 2–3 %/an en LEO, 5–8 %/an en MEO (traversée de la ceinture de protons), 1–2 %/an en GEO ;
- **du noircissement sous UV :** le rayonnement ultraviolet noircit progressivement l'adhésif du verre de protection, ce qui réduit la transmission ;
- **de l'érosion par les micrométéoroïdes :** le piquage progressif du verre de protection réduit la transmission optique ;
- **des décharges électrostatiques (ESD) :** en GEO ou en orbite polaire, la charge différentielle peut provoquer des arcs entre cellules et endommager définitivement les interconnexions.

Le verre de protection (généralement en borosilicate dopé au cérium, de 100 à 150 µm d'épaisseur) atténue les effets des rayonnements et des UV. Le facteur de dégradation combiné s'écrit :

$$\mathrm{L_d} = (1 - \delta)^{\mathrm{n}}$$

où $\delta = 0.025$ (2,5 %/an pour le GaAs triple jonction en LEO avec un verre de protection standard) et n = durée de la mission en années.

9.1.2 Générateurs solaires fixés sur la structure ou déployables

Les **cellules fixées sur la structure** sont collées directement sur les panneaux extérieurs du satellite. C'est la solution la plus simple et la plus fiable (ni mécanisme de déploiement, ni charnières, ni moteurs d'entraînement), mais sa surface est fortement limitée.

Montage	Avantages	Inconvénients	Puissance typique
Fixé sur la structure	Aucun risque lié à un mécanisme, aucune puissance consommée pour l'orientation, masse faible, coût faible	Surface limitée (surface du satellite seulement), géométrie d'éclairement défavorable pour un satellite pointé au nadir, température des cellules élevée	1U : ~2 W, 3U : ~7 W, 6U : ~12 W

Montage	Avantages	Inconvénients	Puissance typique
Déployable fixe	Surface 2–4× plus grande, meilleur angle solaire, cellules moins chaudes (refroidissement radiatif par la face arrière)	Mécanisme de déploiement (point de défaillance unique), augmentation de la traînée aérodynamique, dynamique structurale	3U : ~15–25 W, 6U : ~30–48 W
Déployable orientable	Incidence solaire optimale ($\cos\theta \approx 1$), puissance maximale	Le SADM (mécanisme d'entraînement du générateur solaire) ajoute masse, coût et complexité, et le moteur consomme en permanence	Grands engins spatiaux : 100+ W

Exemples de missions réelles :

- **Planet SuperDove (3U+) :** cellules fixées sur la structure + deux ailes déployables fixes. ~25 W en BOL. Les panneaux déployables, à charnières à ressort, sont repliés contre le corps 3U pendant le lancement et se déploient après l'éjection du distributeur.
- **ASTERIA (6U, JPL) :** deux générateurs déployables, 48 W en BOL, cellules GaAs triple jonction sur des panneaux déployables commerciaux.
- **CubeSats 1U déployés depuis l'ISS :** cellules fixées sur la structure uniquement, 2–3 W. Suffisant pour des missions simples de capteurs à faible rapport cyclique.

9.1.3 Types d'architectures

Architecture	Principe de fonctionnement (physique)	Rendement	Complexité	Usage typique
DET (transfert direct d'énergie, *Direct Energy Transfer*)	Le générateur solaire est relié directement au bus ; un régulateur shunt dérive l'excédent de courant vers un banc de résistances (dissipé sous forme de chaleur) lorsque la production du générateur dépasse la charge. Aucun régulateur série entre le générateur et le bus. La tension varie avec l'éclairement.	80–85 % (pertes shunt)	Faible	Engins spatiaux GEO éprouvés, certains CubeSats
PPT / MPPT (recherche du point de puissance maximale)	Un convertisseur continu-continu (généralement élévateur ou abaisseur-élévateur) placé entre le générateur et le bus ajuste en permanence son impédance d'entrée pour faire fonctionner le générateur à son point de puissance maximale (MPP). Utilise un algorithme de perturbation et observation ou de conductance incrémentale. Extrait 10–15 % de puissance de plus qu'une architecture DET, surtout aux températures hors nominal et en fin de vie.	90–95 %	Moyenne	La plupart des CubeSats modernes
Bus non régulé	La batterie est reliée directement au bus d'alimentation par de simples transistors FET de protection. La tension du bus est égale à celle de la batterie (de 3,0 V à vide à 4,2 V en pleine charge par élément, soit 6,0–8,4 V en configuration 2S). Les sous-systèmes doivent tolérer les variations de tension.	La plus élevée (aucune perte de régulateur)	La plus faible	CubeSats très simples, missions 1U
Bus régulé	Des convertisseurs continu-continu créent des rails de tension fixes (3,3 V, 5 V, 12 V) à partir de la batterie ou du générateur. Les sous-systèmes voient une tension constante quel que soit l'état de la batterie. Ajoute ~5–10 % de pertes dans les régulateurs, mais simplifie grandement la conception des sous-systèmes.	Bon (85–90 % au global)	Moyenne	La plupart des cartes EPS COTS pour CubeSat

Physique du MPPT : la caractéristique I-V d'une cellule solaire présente un « coude » marqué où la puissance extraite ($\mathrm{P} = \mathrm{I} \times \mathrm{V}$) est maximale. En circuit ouvert ($\mathrm{I} = 0$), la tension est maximale mais la puissance est nulle. En court-circuit ($\mathrm{V} = 0$), le courant est maximal mais la puissance est nulle. Le MPP se situe à environ 75–80 % de $\mathrm{V_{oc}}$ et 90–95 % de $\mathrm{I_{sc}}$. La température déplace la caractéristique I-V (une température T plus élevée dé-

cale V_{oc} vers la gauche), donc le MPP se déplace. Un contrôleur MPPT suit ce point de façon dynamique, avec une mise à jour typiquement toutes les 0,1 à 1 s. Les convertisseurs MPPT courants pour CubeSat atteignent un rendement de suivi de 95–97 %.

Régulation de la charge de la batterie : l'EPS doit empêcher la surcharge (qui provoque un dépôt de lithium métallique, un dégagement gazeux et un emballement thermique dans les éléments Li-ion) et la décharge profonde (qui provoque la dissolution du cuivre du collecteur de courant négatif et endommage définitivement l'élément). Les cartes EPS modernes pour CubeSat mettent en œuvre :

- **la charge CC-CV :** charge à courant constant jusqu'à ce que la tension de l'élément atteigne 4,2 V, puis charge à tension constante avec décroissance du courant jusqu'à ce qu'il passe sous C/20 ;
- **la coupure sur sous-tension :** déconnexion du bus lorsque la tension de l'élément descend sous 3,0 V (ou 2,8 V en urgence) ;
- **l'équilibrage des éléments :** pour les configurations à plusieurs éléments en série (2S ou plus), des circuits d'équilibrage passifs ou actifs maintiennent les éléments à moins de 50 mV les uns des autres ;
- **les seuils de coupure en température :** charge inhibée en dessous de 0 °C et au-dessus de 45 °C (charger un élément Li-ion sous 0 °C provoque un dépôt de lithium métallique).

Standard CubeSat : la plupart des cartes EPS commerciales associent MPPT et bus régulé avec des rails de 3,3 V et 5 V, plus un rail batterie non régulé (6,0–8,4 V pour du Li-ion 2S).

9.2 Dimensionnement du générateur solaire

La chaîne de dimensionnement ci-dessous est la forme de référence utilisée dans tout le manuel ; la partie V, §V. 11, la démontre à partir du bilan énergétique sur l'orbite et montre son équivalence avec la forme fondée sur la fraction d'éclipse que l'on trouve dans certains ouvrages.

Équations clés — dimensionnement du générateur solaire

Étape 1 : demande de puissance moyenne sur l'orbite (chapitre 8, §8.4.4) :

$$P_{avg} = \sum_{modes} P_{mode} \times f_{duty,mode}$$

Étape 2 : puissance requise du générateur en fin de vie. Pendant l'arc éclairé (t_{sun}), le générateur doit fournir la charge de la phase éclairée par la chaîne diurne et, dans le même temps, restituer à la batterie l'énergie que la charge en éclipse (P_{ecl} pendant t_{ecl}) y a puisée, par la chaîne charge-stockage-décharge :

$$P_{SA,EOL} = \frac{\frac{P_{sun}\, t_{sun}}{\eta_{sun}} + \frac{P_{ecl}\, t_{ecl}}{\eta_{ecl}}}{t_{sun}}$$

où P_{sun} est la demande du mode éclairé de pointe (le générateur doit couvrir le mode éclairé le plus défavorable, et non la moyenne), η_{sun} est le rendement de la chaîne générateur-charge en phase éclairée (régulateur seul, ≈ 0,90) et $\eta_{ecl} = \eta_{charge} \times \eta_{discharge} \times \eta_{regulator}$ est le rendement de la chaîne générateur-batterie-charge (≈ 0,92 × 0,95 × 0,90 ≈ 0,79 pour un EPS de CubeSat typique). Utiliser un rendement global $\eta_{ecl} \approx 0.90$ est courant dans les manuels, mais légèrement optimiste.

Étape 3 : puissance en début de vie, compte tenu de la dégradation et de la température :

$$\mathrm{P_{SA,BOL}} = \frac{\mathrm{P_{SA,EOL}}}{\mathrm{L_d} \times \mathrm{L_T}}$$

où $\mathrm{L_d} = (1-\delta)^{\mathrm{n}}$ est le facteur de dégradation due aux rayonnements ($\delta = 0.025$ /an pour le GaAs triple jonction en LEO) et $\mathrm{L_T} = 1 + \beta_{\mathrm{T}}(\mathrm{T_{cell}} - \mathrm{T_{ref}})$ est le facteur de déclassement en température ($\beta_{\mathrm{T}} = -0.0019$ /°C, $\mathrm{T_{ref}} = 28$ °C, $\mathrm{T_{cell}}$ typiquement 60–80 °C en LEO). Pour une cellule fonctionnant à 65 °C : $\mathrm{L_T} = 1 + (-0.0019)(65 - 28) = 0.930$ (7 % de perte de puissance due à la température).

Étape 4 : surface du générateur :

$$\mathrm{A_{SA}} = \frac{\mathrm{P_{SA,BOL}}}{\eta_{\mathrm{cell}} \times \mathrm{S} \times \cos\theta \times \mathrm{f_{pack}} \times \mathrm{f_{cover}}}$$

où :

- $\eta_{\mathrm{cell}} = 0.295$ (rendement du GaAs triple jonction sous AM0, à 28 °C — valeur nominale STC) ;
- $\mathrm{S} = 1361$ W/m² (constante solaire à 1 UA, Kopp & Lean 2011) ;
- θ = **angle d'incidence solaire sur le générateur** (angle entre la normale au générateur et la direction du Soleil). Il vaut 0° pour un générateur orienté vers le Soleil. Pour un panneau fixe sur un satellite pointé au nadir, il est fixé par l'angle bêta de l'orbite du chapitre 7 : un panneau dont la normale est perpendiculaire au plan orbital voit un angle constant $\theta = 90^\circ - |\beta|$, tandis qu'un panneau dont la normale est dans le plan orbital (la face zénith) voit $\cos\theta = \cos\beta\cos\nu$ varier le long de l'arc éclairé, si bien que l'on retient sa moyenne sur l'arc éclairé. Une aile déployable inclinée vers le Soleil sur une orbite héliosynchrone atteint typiquement un θ effectif moyen sur l'orbite de 20 à 25° ;
- $\mathrm{f_{pack}} = 0.85$ - 0.90 (taux de remplissage — fraction de la surface du panneau couverte de cellules ; des espaces sont nécessaires pour les interconnexions, les dégagements en bordure et le passage du harnais) ;
- $\mathrm{f_{cover}} = 0.97$ (pertes de transmission du verre de protection, typiquement 2 à 4 %).

Étape 5 : masse du générateur :

$$\mathrm{m_{SA}} = \mathrm{A_{SA}} \times \sigma_{\mathrm{SA}} + \mathrm{m_{mechanism}}$$

où σ_{SA} est la masse surfacique du panneau : fixé sur la structure (cellules sur substrat Al) ≈ 2,0–2,5 kg/m² ; déployable rigide (nid d'abeilles Al/CFRP) ≈ 1,5–2,0 kg/m² ; déployable souple ≈ 0,8–1,2 kg/m² ; $\mathrm{m_{mechanism}}$ (charnière, ressort, mécanisme de gerbage) vaut typiquement 0,1–0,3 kg par panneau pour les CubeSats.

La figure 9.2 montre ce que l'équation de dimensionnement met en balance : la production est une impulsion quasi rectangulaire sur l'arc éclairé, tandis que la charge est un empilement de la puissance permanente du bus, de la puissance des réchauffeurs et des pointes brèves de prise de vue et de liaison descendante — dont certaines tombent en éclipse et doivent être fournies par la batterie.

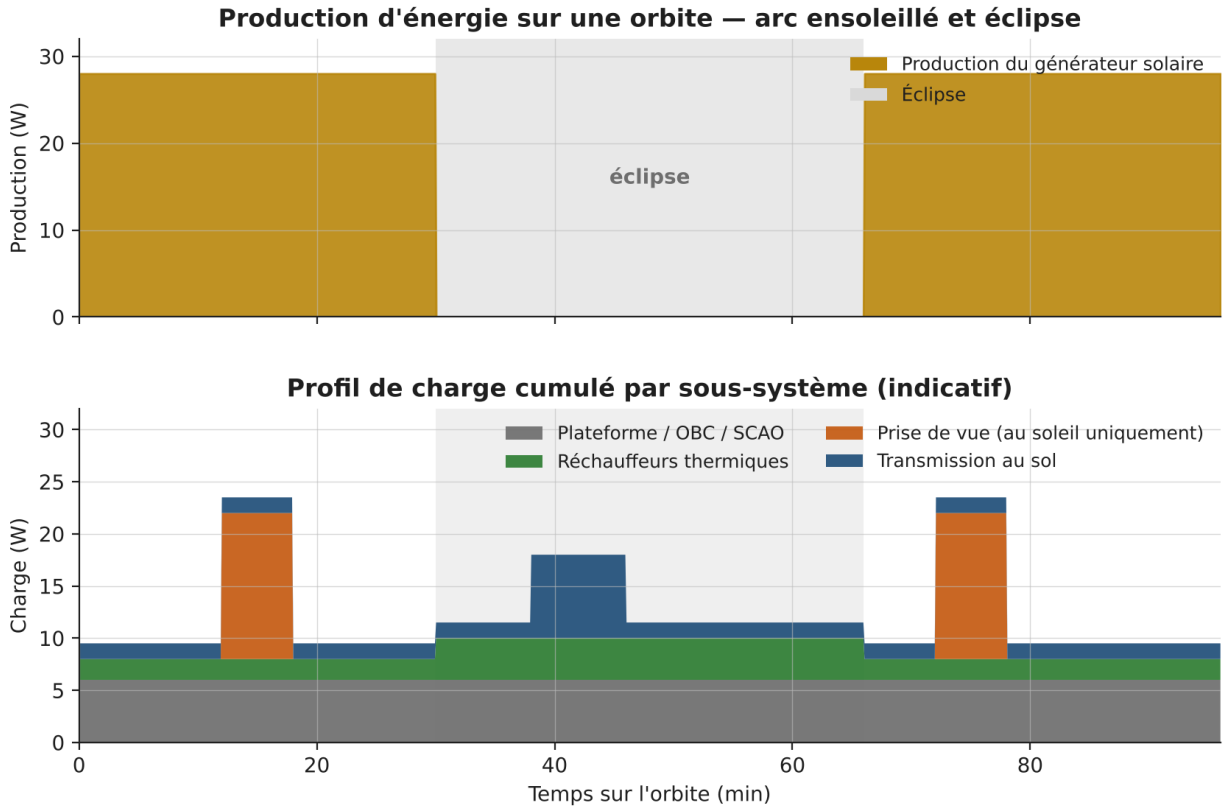


Figure 9.2 — En haut : production du générateur solaire au cours d'une orbite (arc éclairé et éclipse). En bas : profil de charge empilé illustratif par sous-système, avec les pointes de prise de vue et de liaison descendante superposées aux charges permanentes du bus et des réchauffeurs. Le générateur doit fournir la charge de la phase éclairée et recharger l'énergie de l'éclipse pendant l'arc éclairé.

Exemple résolu — générateur solaire d'EOSat-3U

Données (chapitre 7, §7.2, et chapitre 8, tableau 8.4) : orbite héliosynchrone à 500 km, $\mathrm{T} = 94.6$ min, $\mathrm{t_{sun}} = 58.8$ min, $\mathrm{t_{ecl}} = 35.8$ min ; demande de pointe en phase éclairée $\mathrm{P_{sun}} = 10.0$ W (mode liaison descendante), $\mathrm{P_{ecl}} = 3.5$ W ; durée de la mission 3 ans ; température des cellules 65 °C ; un panneau déployable avec un angle effectif moyen sur l'orbite $\theta = 23^\circ$; $\eta_{\mathrm{sun}} = 0.90$, $\eta_{\mathrm{ecl}} = 0.92 \times 0.95 \times 0.90 = 0.786$.

Étape 2 — Puissance du générateur en EOL : $\frac{\mathrm{P_{sun}}}{\eta_{\mathrm{sun}}} = \frac{10.0}{0.90} = 11.11$ W

$$\frac{\mathrm{P_{ecl}\,t_{ecl}}}{\eta_{\mathrm{ecl}}\,\mathrm{t_{sun}}} = \frac{3.5 \times 35.8}{0.786 \times 58.8} = \frac{125.3}{46.2} = 2.71 \text{ W}$$

$$\mathrm{P_{SA,EOL}} = 11.11 + 2.71 = 13.82 \text{ W}$$

Étape 3 — Puissance en BOL, avec 3 ans de dégradation et la température :

$$\mathrm{L_d} = (1 - 0.025)^3 = 0.9269 \; ; \quad \mathrm{L_T} = 1 + (-0.0019)(65 - 28) = 0.930$$

$$\mathrm{P_{SA,BOL}} = \frac{13.82}{0.9269 \times 0.930} = \frac{13.82}{0.862} = 16.0 \text{ W}$$

Étape 4 — Surface du générateur :

$$\mathrm{A_{SA}} = \frac{16.0}{0.295 \times 1361 \times \cos 23^\circ \times 0.85 \times 0.97} = \frac{16.0}{0.295 \times 1361 \times 0.9205 \times 0.85 \times 0.97} = \frac{16.0}{304.7} = 0.0526 \text{ m}^2$$

Cela correspond à environ 23 cm × 23 cm — réalisable avec un seul panneau déployable sur un CubeSat 3U (les ailes déployables commerciales pour 3U offrent jusqu'à ~0,06 m² chacune).

Étape 5 — Masse du générateur (déployable, rigide) :

$m_{SA} = 0.0526 \times 1.8 + 0.15 = 0.095 + 0.15 = 0.25$ kg (panneau + mécanisme)

Comparaison avec Planet SuperDove : le SuperDove réel utilise des cellules fixées sur la structure plus deux ailes déployables, et atteint ~25 W en BOL. Les 16 W en BOL calculés ici pour un seul panneau sont cohérents — la puissance plus élevée du SuperDove lui permet d'assurer simultanément la prise de vue en continu et la liaison descendante en bande S.

Mise en garde sur les données d'entrée. Le chapitre 12, §12.5.3, montre que la charge de prise de vue calculée au niveau des équipements atteint ≈ 10 W ; le dimensionnement ci-dessus utilise l'allocation paramétrique de 8 W du tableau 8.4 (et la pointe de 10 W en liaison descendante) et devra être refait une fois les équipements choisis — une itération typique du CDF.

La figure 9.3 généralise le calcul sous forme d'abaque : pour un rendement de cellule, une dégradation, un angle solaire et un rendement de chaîne donnés, la surface du générateur requise en EOL se lit directement à partir de la charge moyenne sur l'orbite et de la fraction d'éclipse.

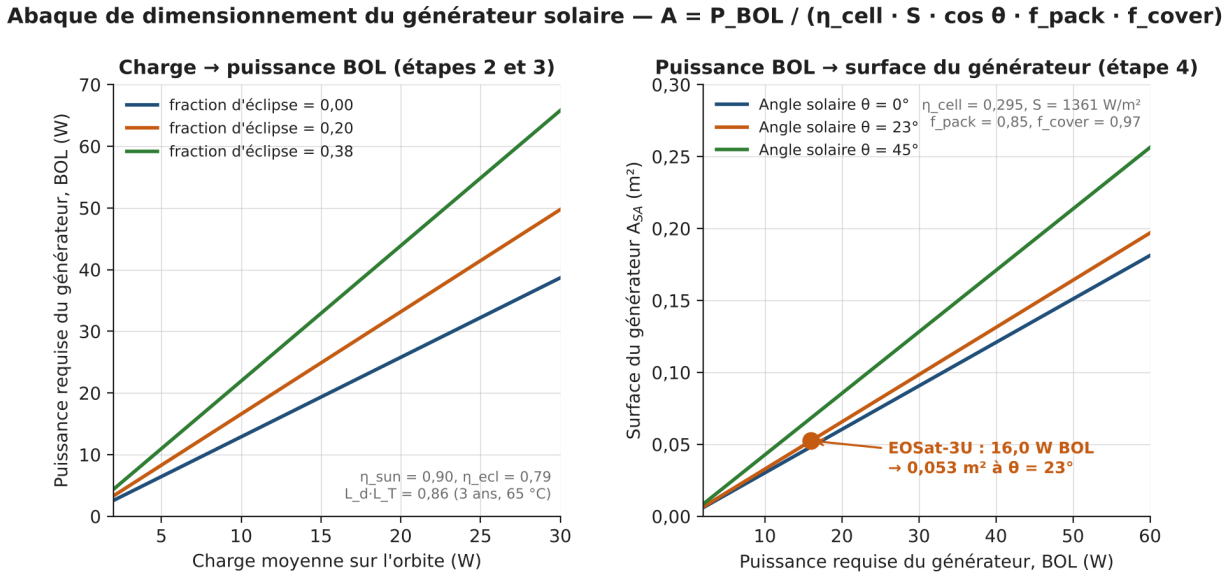


Figure 9.3 — Abaque de dimensionnement du générateur solaire suivant la chaîne du §9.2. À gauche : puissance du générateur en BOL en fonction de la charge moyenne sur l'orbite pour trois fractions d'éclipse (étapes 2–3, avec $\eta_{sun} = 0.90$, $\eta_{ecl} = 0.79$ et $L_d L_T = 0.86$) ; la fraction d'éclipse accroît le besoin, car l'énergie de l'éclipse doit être rechargée pendant l'arc éclairé. À droite : surface du générateur obtenue à l'étape 4, $A = P_{BOL} / (\eta_{cell} S \cos\theta f_{pack} f_{cover})$, pour trois angles solaires, avec le point d'EOSat-3U (16,0 W en BOL → 0,053 m² à θ = 23°) repéré.

9.2.1 Puissance des générateurs solaires de CubeSats : valeurs de référence

Configuration	1U	3U	6U	12U
Fixé sur la structure uniquement	~2 W	~7 W	~12 W	~20 W
Un panneau déployable	~4 W	~15 W	~30 W	~55 W
Deux panneaux déployables	—	~25 W	~48 W	~100 W
Quatre panneaux déployables	—	—	~80 W	~180 W

[Source : fiches techniques de fournisseurs ; ASTERIA 6U : 48 W en BOL confirmés ; Dove/SuperDove : ~25 W confirmés]

9.3 Dimensionnement de la batterie

9.3.1 Chimie et physique de l'élément Li-ion

Toutes les batteries modernes d'engins spatiaux utilisent la chimie lithium-ion (Li-ion). Pendant la décharge, les ions lithium migrent de l'anode en graphite (électrode négative), à travers un électrolyte organique et un séparateur polymère, vers la cathode en oxyde métallique lithié (électrode positive), tandis que les électrons circulent dans le circuit extérieur en fournissant un travail. Pendant la charge, le processus s'inverse.

Chimies de cathode couramment employées dans l'espace :

Chimie	Cathode	Tension nominale	Énergie massique	Durée de vie en cycles (DoD de 30 %)	Stabilité thermique	Héritage spatial
LCO ($LiCoO_2$)	Oxyde de cobalt	3,7 V	150–200 Wh/kg	~10 000	Modérée	ISS, nombreux CubeSats (éléments 18650)
NMC ($LiNiMnCoO_2$)	Nickel-manganèse-cobalt	3,7 V	170–250 Wh/kg	~5000	Modérée	Héritage en progression
LFP ($LiFePO_4$)	Phosphate de fer	3,2 V	90–120 Wh/kg	~50 000	Excellente	Marginal (lorsque la durée de vie en cycles prime)
NCA ($LiNiCoAlO_2$)	Nickel-cobalt-aluminium	3,6 V	200–260 Wh/kg	~3000	Plus faible	Héritage spatial limité

[Source : Ratnakumar et al., NASA JPL ; fiches techniques d'éléments qualifiés pour l'espace ; spécifications d'éléments 18650 commerciaux]

Formats d'éléments :

- **Cylindrique 18650 :** 18 mm de diamètre, 65 mm de long. Le cheval de bataille des missions CubeSat, de 2500 à 3350 mAh par élément selon le type ; énergie de 9 à 12 Wh par élément.
- **Éléments souples (*pouch*) :** dimensions sur mesure, énergie massique plus élevée (~250 Wh/kg), mais nécessitent un support structural externe. Utilisés sur certaines missions 6U+ et sur tous les grands engins spatiaux.
- **Éléments prismatiques :** boîtier rigide, intermédiaires entre les formats cylindrique et souple. Utilisés dans certaines conceptions propres à une mission.

Configuration des éléments :

Les éléments sont montés en série (S) pour augmenter la tension et en parallèle (P) pour augmenter la capacité :

- **1S (un seul élément) :** bus de 3,0–4,2 V. Utilisé pour les CubeSats 1U très simples.
- **2S (deux en série) :** bus de 6,0–8,4 V. Standard pour la plupart des CubeSats.
- **2S2P (deux en série, deux en parallèle) :** bus de 6,0–8,4 V, capacité doublée (~38 Wh avec quatre éléments 18650). Utilisé pour les missions plus énergivores.

Circuits de protection : tout pack de batterie de vol comporte :

- **la surveillance de la tension des éléments :** mesure de la tension de chaque élément pour détecter les surtensions et sous-tensions ;
- **la protection contre les surintensités :** résistances de mesure de courant + interrupteurs MOSFET pour déconnecter en cas de surintensité (prévient l'emballement thermique par court-circuit) ;
- **la surveillance de la température :** thermistances sur chaque élément ; charge inhibée en dessous de 0 °C et au-dessus de 45 °C ;
- **le circuit de réchauffage :** réchauffeur Kapton sur le pack de batterie, régulé par thermostat, pour maintenir les éléments au-dessus de la température minimale de charge pendant l'éclipse.

Modèle de perte de capacité : les éléments Li-ion perdent de la capacité au fil du temps en raison de la croissance de l'interphase électrolyte solide (SEI) sur l'anode. Un modèle simplifié de perte calendaire et de perte par cyclage :

$$\mathrm{C}(\mathrm{t}, \mathrm{N}) = \mathrm{C}_0 \times (1 - \alpha\sqrt{\mathrm{t}}) \times (1 - \beta_\mathrm{c} \cdot \mathrm{N} \cdot \mathrm{DoD}^\gamma)$$

où C_0 = capacité initiale, t = temps (années), N = nombre de cycles, $\alpha \approx 0.02$ (perte calendaire), $\beta_\mathrm{c} \approx 3 \times 10^{-6}$, $\gamma \approx 2.1$ (perte par cyclage). En LEO avec une DoD de 30 %, on obtient une perte de capacité d'environ 5 à 8 % par an — valeur cohérente avec les données de vol issues des remplacements de batteries de l'ISS et de la télémesure des flottes de CubeSats.

9.3.2 Équations de dimensionnement

Équations clés — dimensionnement de la batterie

Énergie requise de la batterie :

$$\mathrm{E}_\mathrm{bat} = \frac{\mathrm{P}_\mathrm{ecl} \times \mathrm{t}_\mathrm{ecl}}{\mathrm{DoD} \times \eta_\mathrm{dis}}$$

où DoD est la profondeur de décharge maximale, $\eta_\mathrm{dis} = 0.95$ (rendement de décharge, qui tient compte des pertes $\mathrm{I}^2\mathrm{R}$ dans la résistance interne) et t_ecl est exprimé en heures.

Masse de la batterie :

$$\mathrm{m}_\mathrm{bat} = \frac{\mathrm{E}_\mathrm{bat}}{\mathrm{e}_\mathrm{specific}}$$

où $\mathrm{e}_\mathrm{specific} = 150$ – 200 Wh/kg pour des éléments Li-ion 18650 intégrés en pack (l'énergie massique au niveau de l'élément est plus élevée, mais l'intégration ajoute ~30 % de masse).

Relation entre durée de vie en cycles et DoD (Li-ion 18650, chimie LCO) :

DoD	Durée de vie en cycles typique	Durée de mission compatible	Éclipses annuelles (LEO, 15/jour)
80 %	~500 cycles	< 1 mois	450
50 %	~2000 cycles	< 4 mois	1800
30 %	~10 000 cycles	1–2 ans	5475
20 %	~30 000 cycles	3–5 ans	10 950
10 %	~100 000 cycles	> 7 ans	38 325

Règle empirique de conception : pour une mission LEO de plusieurs années, partez d'une DoD de 20 à 30 %. Pour une courte démonstration technologique (< 6 mois), une DoD de 40 à 50 % est acceptable et réduit nettement la taille, la masse et le coût de la batterie.

La figure 9.4 montre les courbes de durée de vie en cycles qui sous-tendent ce tableau pour trois familles Li-ion, avec les nombres de cycles en LEO correspondant à 1, 5 et 10 ans.

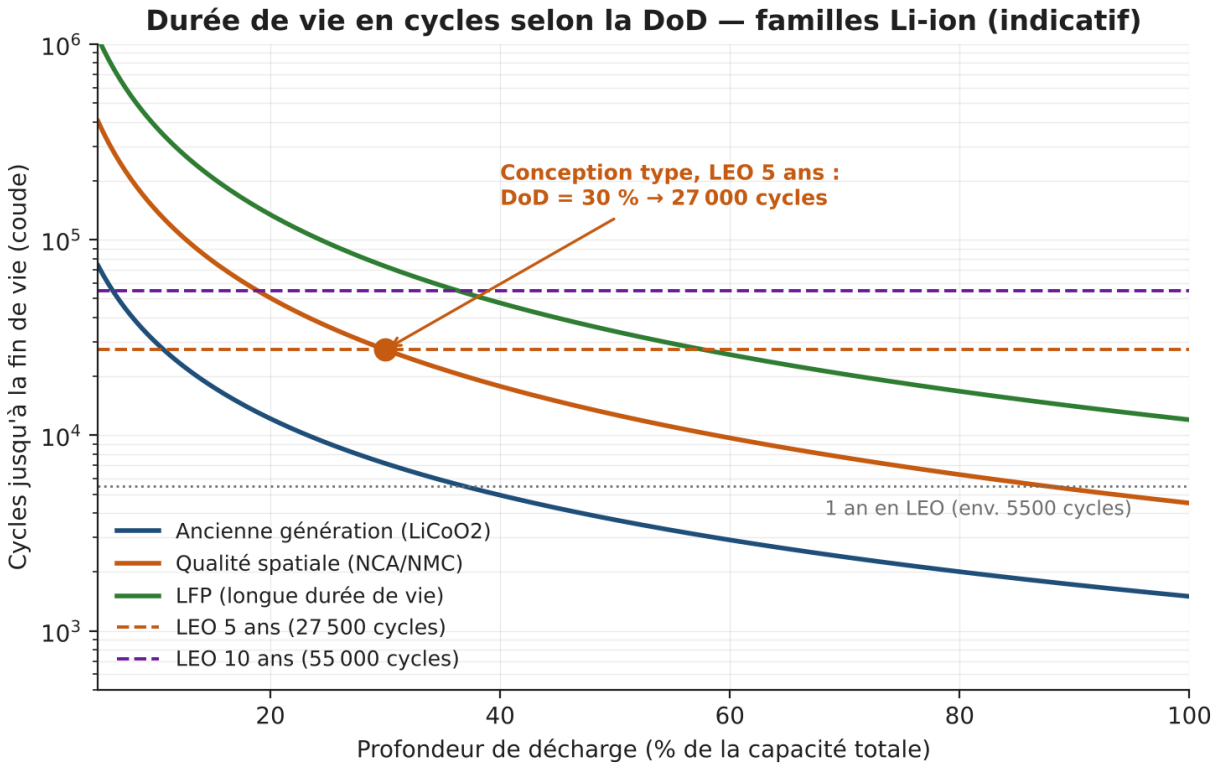


Figure 9.4 — Nombre de cycles jusqu'à la fin de vie en fonction de la profondeur de décharge pour des éléments LCO éprouvés, NCA/NMC aérospatiaux et LFP. Les droites horizontales repèrent les nombres de cycles de missions LEO de 1, 5 et 10 ans à ~15 éclipses par jour ; le point de conception à 30 % de DoD est typique d'une mission de plusieurs années.

Exemple résolu — batterie d'EOSat-3U

Données : $\mathrm{P_{ecl}} = 3.5$ W, $\mathrm{t_{ecl}} = 35.8$ min $= 0.597$ h, DoD $= 0.25$ (valeur prudente pour une mission de 3 ans), $\eta_{\mathrm{dis}} = 0.95$.

Étape 1 — Énergie requise de la batterie : $\mathrm{E_{bat}} = \frac{3.5 \times 0.597}{0.25 \times 0.95} = \frac{2.09}{0.2375} = 8.8$ Wh

Étape 2 — Application de la marge système de phase A (20 %, tableau 8.3) : $\mathrm{E_{bat,spec}} \geq 8.8 \times 1.20 = 10.6$ Wh. Spécifiez **11 Wh au minimum**, idéalement **20 Wh** pour disposer de souplesse opérationnelle.

Étape 3 — Vérification de la durée de vie en cycles : Une mission de 3 ans à $1440/94.6 = 15.2$ orbites/jour donne $3 \times 365 \times 15.2 \approx 16\,650$ éclipses. Avec une DoD de 25 %, les éléments Li-ion 18650 assurent ~20 000 cycles. **Marge ≈ 20 %. Conforme.**

En tenant compte de la perte de capacité : après 3 ans, ~15–20 % de perte de capacité due au vieillissement calendaire et au cyclage. La DoD effective passe à $0.25/0.82 = 0.30$ — ce qui reste dans le régime des 10 000 cycles. **Acceptable sous surveillance.**

Étape 4 — Masse de la batterie : $\mathrm{m_{bat}} = \frac{20}{170} = 0.12$ kg (avec 170 Wh/kg pour des éléments 18650 intégrés en pack)

Étape 5 — Volume de la batterie : Deux éléments 18650 en 2S1P : environ 34 mL, ce qui tient facilement dans un empilement 3U.

Comparaison avec Planet SuperDove : le SuperDove emporte environ 20 Wh en configuration 2S2P (4 éléments), ce qui est cohérent avec ce dimensionnement. La DoD réelle en exploitation est estimée à 10–15 % par éclipse, ce qui laisse une marge de durée de vie en cycles confortable au regard de la cadence de renouvellement pluriannuelle de la constellation.

Modes de défaillance à surveiller :

- **Emballement thermique :** si un élément est surchargé, endommagé mécaniquement ou subit un court-circuit interne, la décomposition exothermique du matériau de cathode peut conduire à un emballement thermique (auto-échauffement > dissipation de chaleur), avec des températures pouvant dépasser 600 °C. Parades : fusibles au niveau des éléments, surveillance de la tension de chaque élément, coupures thermiques.
- **Dépôt de lithium métallique :** une charge en dessous de 0 °C provoque le dépôt de lithium métallique à la surface de l'anode au lieu de son insertion dans le graphite. Ce phénomène est irréversible, réduit la capacité et peut provoquer des courts-circuits internes. Parades : réchauffeur de batterie + thermostat + verrouillage logiciel.
- **Déséquilibre de capacité :** dans les configurations en série, l'élément le plus faible limite le pack. Si les éléments vieillissent à des rythmes différents, l'élément le plus faible atteint le seuil de coupure sur sous-tension alors que les autres disposent encore de capacité. Parades : circuits d'équilibrage des éléments, éléments appariés issus d'un même lot.

9.4 Sous-système de contrôle thermique

[Source : ECSS-E-ST-31C ; Gilmore, chap. 1–4 ; SMAD, chap. 11.5]

La figure 9.5 résume le bilan énergétique développé dans cette section : quatre apports de chaleur (flux solaire direct, albédo terrestre, infrarouge terrestre et dissipation électrique propre du satellite) et une seule sortie, le rayonnement vers l'espace profond, avec les conditions de cas chaud et de cas froid qui encadrent la conception.

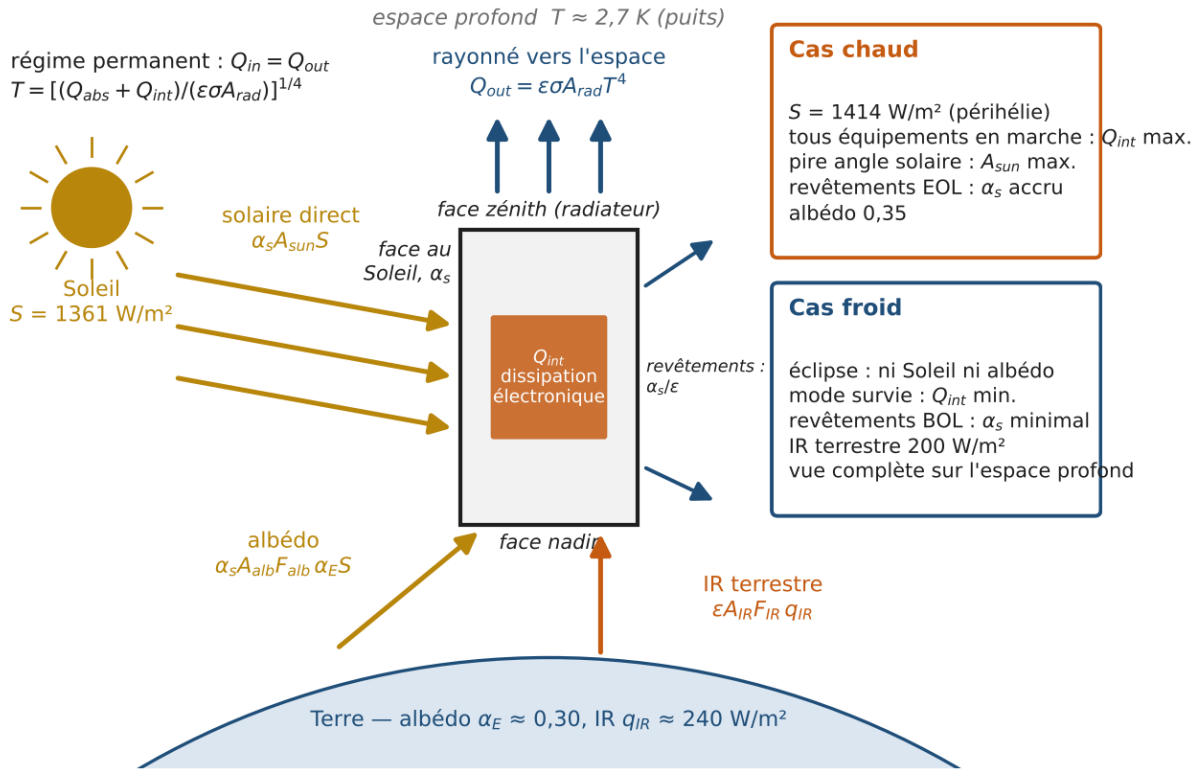


Figure 9.5 — Bilan énergétique thermique d'un CubeSat en LEO. Le flux solaire direct, l'albédo terrestre et l'infrarouge terrestre sont absorbés selon les propriétés du revêtement α_s et ε et selon les facteurs de forme ; la dissipation interne ajoute la puissance électrique convertie en chaleur ; la seule sortie est le rayonnement vers l'espace profond, $\varepsilon\sigma A_{rad} T^4$. Le cas chaud combine Soleil au périhélie, dissipation maximale, revêtements en fin de vie et albédo maximal ; le cas froid correspond à l'éclipse en mode survie avec des revêtements en début de vie et un infrarouge terrestre minimal (§9.4.5).

9.4.1 La physique du contrôle thermique d'un engin spatial

Le contrôle thermique d'un engin spatial diffère fondamentalement de la thermique terrestre, car **il n'y a pas de convection dans le vide**. Les seuls modes de transfert de chaleur sont :

1. **la conduction :** flux de chaleur à travers un matériau solide, régi par la loi de Fourier : $\dot{Q} = -kA\frac{dT}{dx}$. Elle est déterminante au sein de la structure du satellite et entre les composants et leurs surfaces de montage ;
2. **le rayonnement :** transfert de chaleur par rayonnement électromagnétique, régi par la loi de Stefan-Boltzmann : $\dot{Q} = \varepsilon\sigma A T^4$. C'est le **seul** mécanisme permettant de rejeter de la chaleur vers l'environnement.

Il n'existe aucun refroidissement par convection. Un composant qui surchauffe ne peut pas être refroidi par un ventilateur. Toute la chaleur dissipée doit être conduite jusqu'à une surface rayonnante, puis rayonnée vers l'espace. C'est la contrainte centrale de la conception thermique d'un engin spatial.

9.4.2 Environnement thermique en LEO

Un engin spatial en LEO reçoit quatre apports thermiques et dispose d'un puits thermique :

Source	Flux	Direction	Variabilité
Flux solaire direct	$S = 1361 \pm 1$ W/m² (à 1 UA)	Faces orientées vers le Soleil uniquement	Saisonnière (±3,3 % du fait de l'excentricité de l'orbite terrestre : $S_{perihelion} = 1414$ W/m² en janvier, $S_{aphelion} = 1322$ W/m² en juillet)
Albédo terrestre	$\alpha_E \times S \approx 0.30 \times 1361 \approx 408$ W/m²	Faces orientées vers la Terre (nadir)	Varie selon la couverture nuageuse et le type de surface (0,06 pour l'océan à 0,80 pour la neige fraîche) ; plage moyenne sur l'orbite 0,25–0,35
Infrarouge terrestre	$q_{IR} \approx 240$ W/m² (moyenne sur l'orbite)	Faces orientées vers la Terre (nadir)	Plage de 200–270 W/m² selon la latitude, la saison et la couverture nuageuse
Dissipation interne	$Q_{int} = P_{dissipated}$	Chaleur dissipée par l'électronique	Varie selon le mode opérationnel ; la quasi-totalité de la puissance électrique finit en chaleur
Espace profond (puits)	$T_{space} \approx 2.7$ K (CMB)	Surfaces radiatives orientées vers le zénith	Pratiquement 0 K pour l'ingénieur

9.4.3 Facteurs de forme

La fraction de la « vue » radiative d'une surface qui voit chaque source thermique est déterminante pour la précision de la modélisation thermique. Pour une surface plane orientée vers le nadir en LEO :

$$F_{Earth} = \frac{1}{1 + (h/R_E)^2 + 2(h/R_E)} = \left(\frac{R_E}{R_E + h}\right)^2$$

où h est l'altitude et $R_E = 6378.137$ km. Pour une orbite à 500 km : $F_{Earth} = (6378.137/6878.137)^2 = 0.860$. La face nadir voit 86 % de Terre et 14 % d'espace profond. La face zénith voit 100 % d'espace profond (en l'absence d'ombre portée du satellite sur lui-même). Les faces latérales voient un mélange des deux.

Aux altitudes plus élevées, F_{Earth} diminue : il vaut 0,79 à 800 km et seulement 0,023 à 35 786 km (GEO) — c'est pourquoi la conception thermique en GEO est dominée par le flux solaire et la dissipation interne, et non par l'infrarouge terrestre ou l'albédo.

9.4.4 Équation du bilan thermique

> **Équations clés — équilibre thermique** (partie V, §V.10)
>
> En régime permanent, la chaleur absorbée est égale à la chaleur rayonnée :

$$Q_{in} = Q_{out}$$

> **Chaleur absorbée (forme développée) :**

$$Q_{in} = \underbrace{\alpha_s \cdot A_{sun} \cdot S}_{\text{flux solaire direct}} + \underbrace{\alpha_s \cdot A_{alb} \cdot F_{alb} \cdot \alpha_E \cdot S}_{\text{albédo terrestre}} + \underbrace{\varepsilon \cdot A_{IR} \cdot F_{IR} \cdot q_{IR}}_{\text{IR terrestre}} + \underbrace{Q_{int}}_{\text{dissipation interne}}$$

> **Chaleur rayonnée :**

$$Q_{out} = \varepsilon \cdot \sigma \cdot A_{rad} \cdot T^4$$

où :

- α_s = absorptivité solaire du revêtement de surface (sans dimension, 0–1) ;
- ε = émissivité infrarouge du revêtement de surface (sans dimension, 0–1) ;
- $\sigma = 5.670 \times 10^{-8}$ W/m²/K⁴ (constante de Stefan-Boltzmann) ;
- A_{sun} , A_{alb} , A_{IR} , A_{rad} = surfaces projetées pour chaque flux (m²) ;
- F_{alb} , F_{IR} = facteurs de forme vers la Terre des surfaces exposées à l'albédo et à l'infrarouge ;
- T = température d'équilibre (K).

Remarque sur α_s et ε : l'absorptivité solaire (α_s) se mesure sur le spectre solaire (0,2–2,5 µm, maximum à 0,5 µm dans le visible). L'émissivité infrarouge (ε) se mesure sur le spectre de l'infrarouge thermique (3–50 µm, maximum vers ~10 µm pour des objets à température ambiante). Ce sont des **domaines spectraux différents** ; on a donc $\alpha_s \neq \varepsilon$ pour la plupart des surfaces réelles. Ce découplage est le fondement de tout contrôle thermique passif : en choisissant le rapport α_s/ε , le concepteur maîtrise la température d'équilibre.

Résolution pour la température d'équilibre :

$$T = \left(\frac{Q_{absorbed} + Q_{internal}}{\varepsilon \sigma A_{rad}} \right)^{1/4}$$

Cette équation n'est valable que pour un nœud isotherme unique (modèle à paramètres localisés). Pour les modèles thermiques à plusieurs nœuds (indispensables pour tout engin spatial réel), le bilan thermique est résolu simultanément pour tous les nœuds à l'aide d'un logiciel numérique d'analyse thermique.

9.4.5 Cas chaud et cas froid

Cas	Conditions	Préoccupation de conception
Cas chaud	Exposition solaire maximale ($S = 1414$ W/m², périhélie), tous les sous-systèmes actifs (Q_{int} maximal), angle solaire le plus défavorable (A_{sun} maximale), revêtements en EOL (α_s accrue par le noircissement sous UV), albédo maximal (0,35)	Des composants dépassent leur température maximale de fonctionnement
Cas froid	Éclipse (pas de flux solaire), dissipation minimale (mode survie, Q_{int} minimal), revêtements en BOL (α_s à son minimum), infrarouge terrestre minimal (200 W/m²), vue sur l'espace profond	Des composants descendent sous leur température minimale de fonctionnement

Philosophie de conception : l'ingénieur thermicien conçoit le système de façon à maintenir tous les composants dans leur plage de température qualifiée, aussi bien dans le cas chaud que dans le cas froid les plus défavorables, en appliquant les marges imposées par l'ECSS.

9.4.6 Revêtements de surface — la boîte à outils du contrôle thermique passif

Revêtement	α_s (BOL)	α_s (EOL, 5 ans en LEO)	ε	α_s/ε (BOL)	Cas d'emploi
Peinture blanche (AZ-93, S13G-LO)	0,14–0,20	0,25–0,35	0,89–0,92	0,16–0,22	Surfaces de radiateurs (restent froides : faible absorption solaire, forte émission infrarouge)
Peinture noire (Aeroglaze Z306)	0,95	0,95	0,89	1,07	Surfaces internes (maximiser les échanges radiatifs entre composants)

Revêtement	α_s (BOL)	α_s (EOL, 5 ans en LEO)	ε	α_s/ε (BOL)	Cas d'emploi
Ruban doré (Kapton 2 mil + VDA)	0,22–0,25	0,25–0,30	0,03–0,05	5,0–7,5	Couche externe du MLI, isolation thermique
Aluminium nu (poli)	0,10–0,15	0,15–0,20	0,03–0,05	2,5–4,0	Surfaces réfléchissantes, faible émissivité
Alodine (conversion chromatée sur Al)	0,35–0,40	0,40–0,50	0,12–0,16	2,5–3,0	Contrôle thermique modéré, surfaces structurales
Aluminium anodisé (incolore ou noir)	0,30–0,50	0,35–0,55	0,75–0,86	0,4–0,65	Structure externe des CubeSats (finition standard selon le CDS)
Couverture MLI (valeur effective)	0,05–0,15	0,10–0,20	0,02–0,05	~3	Isolation thermique des composants sensibles
Cellules solaires (avec verre de protection)	0,75–0,92	0,78–0,92	0,80–0,85	~1,0	Surfaces du générateur solaire (forte absorption inévitable ; les cellules chauffent)
OSR (réflecteur solaire optique)	0,05–0,08	0,08–0,12	0,78–0,80	0,06–0,10	Radiateurs à hautes performances (grands engins spatiaux, GEO)

Idée essentielle pour la conception : une surface à faible rapport α_s/ε (p. ex. peinture blanche : 0,2) reste froide, car elle réfléchit l'essentiel de l'énergie solaire tout en rayonnant efficacement dans l'infrarouge thermique. Une surface à rapport α_s/ε élevé (p. ex. ruban doré : 6,0) reste chaude, car elle absorbe l'énergie solaire mais ne rayonne presque pas. C'est pourquoi la peinture blanche est employée sur les radiateurs et l'or ou le MLI pour l'isolation. La figure 9.6 trace la température d'équilibre d'une plaque plane en LEO en fonction de ce rapport.

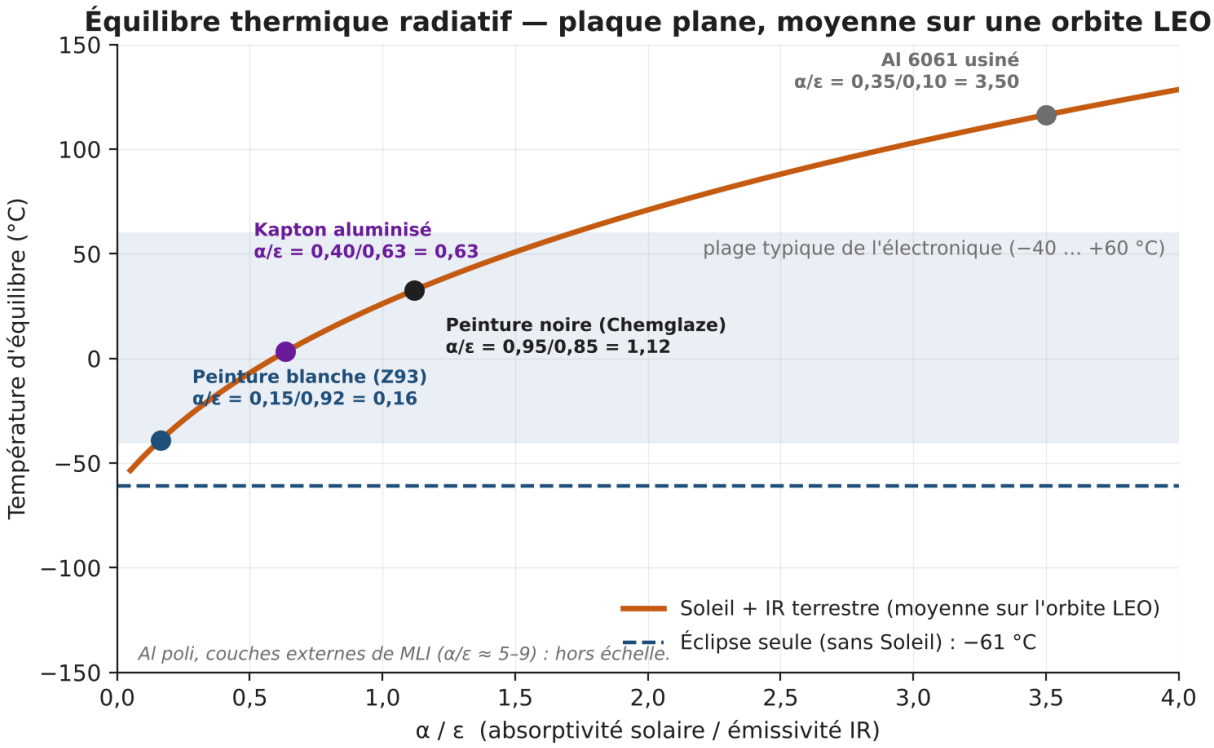


Figure 9.6 — Température d'équilibre moyenne sur l'orbite d'une plaque plane en LEO en fonction de α_s/ε, avec les revêtements courants repérés. La peinture blanche se situe bien en dessous de la plage de fonctionnement de l'électronique, la peinture noire près de sa limite supérieure ; la ligne tiretée indique la température en éclipse seule (sans Soleil).

Dégradation des revêtements : le rayonnement UV noircit progressivement la plupart des peintures blanches, ce qui augmente α_s en laissant ε presque inchangée. Le rapport α_s/ε augmente donc, et la surface est plus chaude en EOL. La conséquence pour l'analyse des cas les plus défavorables est facile à inverser par erreur : en BOL, la peinture blanche a l' α_s la *plus faible* ; le **cas froid est donc le plus conservatif avec les propriétés en BOL**, tandis que le **cas chaud est le plus conservatif avec les propriétés en EOL**, une fois que α_s a augmenté. Chaque cas doit être évalué avec les propriétés qui le rendent le plus défavorable.

9.4.7 MLI (isolant multicouche) — constitution et physique

Les couvertures MLI sont l'isolant thermique le plus répandu sur les engins spatiaux. Elles agissent en réduisant au minimum les transferts de chaleur par rayonnement et par conduction grâce à de multiples couches réfléchissantes séparées par des intercalaires peu conducteurs.

Constitution (couverture MLI typique) :

1. **Enveloppe externe :** Kapton aluminisé de 1 mil (25 µm) (VDA — aluminium déposé sous vide sur une face). Assure la protection mécanique et une faible absorptivité solaire.
2. **Couches réfléchissantes internes :** 10 à 20 couches de Mylar doublement aluminisé (DAM) de 0,25 mil (6 µm). Chaque couche réfléchit le rayonnement infrarouge, et les espaces sous vide entre les couches ne donnent lieu à aucune convection.
3. **Intercalaires :** filet de Dacron ou de Nomex entre chaque couche de DAM, qui empêche tout contact conductif entre feuilles réfléchissantes adjacentes.
4. **Enveloppe interne :** Kapton aluminisé de 1 mil, qui protège les couches internes.

Émissivité effective : une couverture MLI idéale comportant N couches réfléchissantes a une émissivité effective de :

$$\varepsilon_{\mathrm{eff}} = \frac{1}{2/\varepsilon_{\mathrm{inner}} + (\mathrm{N}-1)(2/\varepsilon_{\mathrm{layer}} - 1)}$$

Pour 20 couches de DAM ($\varepsilon_{\mathrm{layer}} = 0.03$) : $\varepsilon_{\mathrm{eff}} \approx 0.002$. En pratique, un MLI réel atteint $\varepsilon_{\mathrm{eff}} = 0.01 - 0.03$ en raison des coutures, des traversées (harnais, fixations) et des effets de bord. Les performances réelles sont typiquement 2 à 5 fois moins bonnes que les performances théoriques.

Difficultés du MLI sur CubeSat : les CubeSats disposent d'une surface limitée et de nombreuses traversées (connecteurs, antennes, capteurs, cellules solaires), ce qui rend difficile l'obtention de bonnes performances du MLI. La plupart des CubeSats en LEO n'utilisent pas de MLI — ils s'appuient sur l'environnement thermique modéré (l'infrarouge terrestre fournit un « plancher chaud ») et sur les revêtements de surface. Le MLI devient indispensable pour les CubeSats d'exploration lointaine (p. ex. MarCO, CAPSTONE) ou pour les missions à charge utile sensible (détecteurs infrarouges, systèmes laser).

9.4.8 Dimensionnement des réchauffeurs

Lorsque le contrôle thermique passif ne peut empêcher un composant de descendre sous sa température minimale (typiquement pendant l'éclipse ou en mode survie), des réchauffeurs électriques sont nécessaires.

Équations clés — dimensionnement des réchauffeurs

Puissance de réchauffage requise (pour maintenir la température minimale dans le cas froid le plus défavorable) :

$$\mathrm{P}_{\mathrm{heater}} = \varepsilon \sigma \mathrm{A}_{\mathrm{rad}} \mathrm{T}_{\mathrm{min}}^4 - \mathrm{Q}_{\mathrm{environment,cold}} - \mathrm{Q}_{\mathrm{internal,cold}}$$

où $\mathrm{T}_{\mathrm{min}}$ est la température minimale admissible du composant (en kelvins).

Types de réchauffeurs pour CubeSat :

- **Réchauffeurs souples en Kapton :** éléments résistifs en feuille gravée, laminés entre des feuilles de Kapton. Souples, minces (0,2–0,5 mm), légers (2–10 g chacun). Puissance typique : 0,5–5 W par réchauffeur. Collés directement sur la surface du composant avec un adhésif sensible à la pression.
- **Réchauffeurs à cartouche :** cylindriques, insérés dans des alésages. Densité de puissance plus élevée, mais plus lourds et moins courants sur les CubeSats.

Régulation par thermostat : de simples thermostats bimétalliques mettent les réchauffeurs en marche et à l'arrêt à des températures de consigne (p. ex. marche à −5 °C, arrêt à +5 °C). Masse : ~2 g chacun. Pour une plus grande fiabilité, les CubeSats modernes privilégient des réchauffeurs pilotés par logiciel à partir des capteurs de température et des interrupteurs de l'EPS — mais cela suppose que l'OBC fonctionne, ce qui peut ne pas être le cas en mode survie.

9.4.9 Caloducs et tresses thermiques

Les **caloducs** sont des dispositifs passifs de transfert de chaleur diphasiques, capables de transporter de grandes quantités d'énergie thermique avec de très faibles écarts de température. Largement employés sur les engins spatiaux de plus grande taille, ils commencent à apparaître sur les CubeSats 6U+.

Fonctionnement d'un caloduc :

1. le fluide de travail (ammoniac, méthanol ou eau) s'évapore à l'extrémité chaude (évaporateur) en absorbant de la chaleur latente ;
2. la vapeur circule dans le cœur creux du tube jusqu'à l'extrémité froide (condenseur) ;
3. au condenseur, la vapeur restitue sa chaleur latente et se condense en liquide ;
4. le liquide revient à l'évaporateur par capillarité dans une structure capillaire (métal fritté, rainures axiales ou toile tissée) ;
5. le processus est continu et passif (aucune pièce mobile, aucune puissance consommée) et permet de transporter 10 à 100 W sur 20 à 50 cm avec un écart de température < 5 °C.

Conductance thermique d'un caloduc : sa conductivité thermique effective est de 10 000 à 100 000 W/m/K (contre 400 W/m/K pour le cuivre et 237 W/m/K pour l'aluminium). Un caloduc à ammoniac de 6 mm de diamètre peut transporter ~30 W sur 30 cm avec un gradient < 3 °C.

Les **tresses thermiques** sont des liaisons conductrices souples (cuivre tressé, fibres de graphite ou feuille de graphite pyrolytique) qui conduisent la chaleur entre des composants ne pouvant pas être reliés rigidement (p. ex. au travers d'une charnière, ou entre une charge utile isolée des vibrations et la plateforme). Conductance typique : 0,5–5 W/K.

Moyen de transport de la chaleur	Conductance	Masse	Puissance	Sensibilité à l'orientation	Emploi sur CubeSat
Conduction dans l'aluminium	~0,5–2 W/K par chemin	Fait partie de la structure	0 W	Aucune	Toujours (intrinsèque)
Tresse thermique en cuivre	1–5 W/K	10–50 g	0 W	Aucune	Occasionnel (6U+)
Caloduc (ammoniac)	5–50 W/K	20–100 g	0 W	Dépend de la gravité (à essayer dans l'orientation représentative)	Rare (6U+, quelques 3U)
Boucle fluide pompée	50–500 W/K	500+ g	5–20 W	Aucune	Grands engins spatiaux uniquement

9.4.10 Synthèse des moyens de contrôle thermique

Moyen	Type	Incidence sur la masse	Emploi typique	Paramètre de conception clé
Revêtements de surface	Passif	Négligeable	Toujours — choisir le rapport α_s/ε de chaque face	Rapport α_s/ε
Couvertures MLI	Passif	0,5–2,0 kg/m²	Isoler les composants sensibles de l'environnement	Nombre de couches, ε_{eff}
Radiateurs	Passif	Fait partie de la structure	Rejeter la chaleur dissipée vers l'espace profond	Surface du radiateur, ε, vue sur l'espace
Réchauffeurs	Actif	0,005–0,02 kg chacun	Maintenir la température minimale pendant l'éclipse ou en mode survie	Puissance, consigne du thermostat
Caloducs	Passif	0,02–0,10 kg chacun	Transporter la chaleur de la source vers le radiateur	Fluide de travail, $Q_{\max}$, orientation
Tresses thermiques	Passif	0,01–0,05 kg chacune	Liaison conductrice souple au travers des jonctions et charnières	Conductance (W/K)
Persiennes	Actif	0,1–0,5 kg	Radiateurs à conductance variable (rares sur les CubeSats)	Plage de températures d'ouverture/fermeture

9.4.11 Marges thermiques de l'ECSS

[Source : convention pédagogique propre à ce manuel ; les normes sont commentées sous le tableau]

Niveau	Marge chaude (au-dessus du maximum prédit)	Marge froide (en dessous du minimum prédit)
Qualification	Prédiction + 15 °C	Prédiction − 15 °C
Recette	Prédiction + 10 °C	Prédiction − 10 °C
Fonctionnement	Prédiction + 5 °C	Prédiction − 5 °C

Ces marges garantissent que les incertitudes du modèle thermique (typiquement ±5 à 10 °C pour les modèles simplifiés, ±2 à 5 °C pour les modèles détaillés corrélés) ne provoquent pas de dépassements de température en orbite.

Lien avec les normes. L'ECSS-E-ST-31C ne tabule pas ces valeurs. Sa figure 3-1 définit l'enchaînement qui va de la température prédite, en passant par l'incertitude, aux températures de recette et de qualification ; elle laisse les marges à l'autorité système et précise qu'on n'applique normalement pas d'incertitude inférieure à 10 K avant un essai d'équilibre thermique. L'ECSS-E-ST-10-03C (tableaux 5-2 et 5-4) ajoute à cette plage une marge de recette de 5 °C et une marge de qualification de 5 °C, et le GSFC-STD-7000B §2.6 essaie une unité de protovol aux températures maximale et minimale prédites ± 10 °C, pendant au moins 4 cycles. Le niveau de vide thermique en protovol du chapitre 14, §14.3.4 (prévision ± 10 °C), suit ces normes.

Exemple résolu — analyse thermique à un nœud d'EOSat-3U

Cas chaud (phase éclairée, mode de pointe, périhélie, revêtements en EOL) :

Modèle simplifié à un seul nœud. CubeSat 3U, pointé au nadir.

- Surface exposée au Soleil (+Z, panneau 3U orienté vers le zénith) : $\mathrm{A_{sun}} = 0.034$ m²
- Surfaces du générateur solaire (exposées au Soleil) : $\alpha_\mathrm{s} = 0.85$, $\varepsilon = 0.82$ (propriétés des cellules solaires)
- Face nadir (−Z) : $\mathrm{A_{nadir}} = 0.034$ m², Al anodisé ($\alpha_\mathrm{s} = 0.45$ en EOL, $\varepsilon = 0.82$)
- Faces latérales (4×) : $\mathrm{A_{side}} = 4 \times 0.01$ m² $= 0.04$ m², Al anodisé
- Dissipation interne (mode de pointe, liaison descendante à 10 W — tableau 8.4) : $\mathrm{Q_{int}} = 10.0$ W. La quasi-totalité de la puissance électrique consommée par les charges finit en chaleur à l'intérieur du satellite ; la puissance RF effectivement rayonnée par l'antenne (un ou deux watts) est la seule exception, et elle est ici négligée par prudence.

$\mathrm{Q_{solar}} = 0.85 \times 0.034 \times 1414 = 40.9$ W — mais une bonne partie de cette énergie est convertie en électricité par les cellules ; l'apport thermique net par le générateur est donc
$\mathrm{Q_{solar,thermal}} = \alpha_\mathrm{s} \mathrm{A} S (1 - \eta_\mathrm{cell}) = 0.85 \times 0.034 \times 1414 \times 0.705 = 28.8$ W

$\mathrm{Q_{albedo}} = 0.45 \times 0.034 \times 0.35 \times 1414 = 7.6$ W

$\mathrm{Q_{Earth\ IR}} = 0.82 \times 0.034 \times 270 = 7.5$ W (face nadir, infrarouge terrestre du cas chaud)

Au total, $\mathrm{Q_{in}} \approx 28.8 + 7.6 + 7.5 + 10.0 = 53.9$ W

Surface rayonnante totale (les six faces, moins la surface du générateur, qui absorbe plus qu'elle ne rayonne, et compte tenu du masquage partiel de la face nadir par la Terre) : $\mathrm{A_{rad}} \approx 0.066$ m² ; émissivité moyenne $\varepsilon_\mathrm{avg} \approx 0.82$

$$\mathrm{T_{hot}} = \left(\frac{53.9}{0.82 \times 5.67 \times 10^{-8} \times 0.066} \right)^{1/4} = \left(\frac{53.9}{3.07 \times 10^{-9}} \right)^{1/4} = (1.756 \times 10^{10})^{1/4} = 364 \text{ K} = +91 \text{ °C}$$

Cette valeur dépasse les limites de la plupart des composants ! Ce calcul simplifié surestime toutefois la température, car il traite le satellite comme un nœud isotherme unique et y intègre l'absorption des cellules solaires de la face zénith. En pratique :

- la face zénith (cellules solaires) est plus chaude que la plateforme ;
- les composants internes sont couplés par conduction à toutes les faces, y compris à la face nadir, plus froide ;
- un modèle à plusieurs nœuds prédit typiquement des températures internes maximales de +40 à +55 °C pour ce scénario.

Réponse de l'ingénieur thermicien : si le calcul à un nœud dépasse 60 °C, un modèle thermique détaillé à plusieurs nœuds est nécessaire. Le calcul simplifié est un outil de tri, pas un outil de conception.

Cas froid (éclipse, mode survie, aphélie, revêtements en BOL) :

- Ni flux solaire ni albédo
- Infrarouge terrestre seul : $\mathrm{Q_{Earth\ IR}} = 0.82 \times 0.034 \times 200 = 5.58$ W (cas froid : 200 W/m²)
- Dissipation interne (mode survie, tableau 8.4) : $\mathrm{Q_{int}} = 2.0$ W
- Au total, $\mathrm{Q_{in}} = 5.58 + 2.0 = 7.58$ W

$$\mathrm{T_{cold}} = \left(\frac{7.58}{0.82 \times 5.67 \times 10^{-8} \times 0.070}\right)^{1/4} = \left(\frac{7.58}{3.25 \times 10^{-9}}\right)^{1/4} = (2.33 \times 10^{9})^{1/4} = 220\ \mathrm{K}\ = -53\ ^\circ\mathrm{C}$$

C'est trop froid pour les batteries Li-ion (−20 °C minimum en fonctionnement, 0 °C minimum en charge) et pour la plupart des électroniques COTS (−40 °C minimum) — *si* le satellite avait le temps d'atteindre le régime permanent.

Vérification du réchauffeur en régime permanent. Maintenir l'ensemble du satellite à $\mathrm{T_{min}} = -10$ °C $= 263$ K exigerait $\mathrm{Q_{heater}} = \varepsilon\sigma \mathrm{A_{rad}} \mathrm{T_{min}^4} - \mathrm{Q_{in}} = 3.25 \times 10^{-9} \times 263^4 - 7.58 = 15.6 - 7.58 = 8.0$ W

Un réchauffeur de 8 W en éclipse dépasserait la capacité de la batterie. Mais il s'agit d'un calcul isotherme sur l'ensemble du satellite : en réalité, la batterie se trouve à l'intérieur de la plateforme, partiellement isolée par la structure et les cartes qui l'entourent, et un réchauffeur ciblé de 0,5 à 1,0 W placé sur le pack de batterie, avec un enveloppement MLI, suffit généralement. Surtout, l'éclipse ne dure que 36 minutes, et l'inertie thermique de la structure empêche le satellite de s'approcher, si peu que ce soit, du régime permanent.

Vérification en transitoire. En éclipse, la vitesse de refroidissement nette est $\mathrm{Q_{out}} - \mathrm{Q_{in}}$. À l'entrée en éclipse, $\mathrm{T} = 293$ K (+20 °C) :

$$\mathrm{Q_{out}} = 0.82 \times 5.67 \times 10^{-8} \times 0.070 \times 293^4 = 3.25 \times 10^{-9} \times 7.37 \times 10^{9} = 24.0\ \mathrm{W}$$

$$\mathrm{Q_{net\ cooling}} = 24.0 - 7.58 = 16.4\ \mathrm{W}$$

Pour un satellite de 5 kg dont l'inertie thermique est dominée par l'aluminium ($\mathrm{c_p} \approx 900$ J/kg/K) :
$\Delta\mathrm{T} = \frac{\mathrm{Q_{net}} \times \mathrm{t}}{\mathrm{m} \times \mathrm{c_p}} = \frac{16.4 \times 2150}{5.0 \times 900} = \frac{35\,260}{4500} = 7.8$ °C de baisse en 36 minutes

Partant de +20 °C, le satellite se refroidit donc jusqu'à environ +12 °C après une éclipse — largement dans les limites (et l'estimation linéaire est elle-même prudente, puisque $\mathrm{Q_{out}}$ diminue en $\mathrm{T^4}$ à mesure que le satellite se refroidit). **Aucun réchauffeur n'est nécessaire pour la plateforme ; un réchauffeur de batterie seulement si la batterie est thermiquement isolée de la plateforme.**

Vérification des marges ECSS — détecteur de la charge utile : Température maximale prédite du détecteur de la charge utile = 42 °C.

- Limite de fonctionnement = 50 °C. Marge = 50 − 42 = 8 °C > 5 °C. **Conforme.**

- Essai de qualification : à réaliser à 42 + 15 = 57 °C. Si la limite de qualification est de 60 °C : **conforme.**

Température minimale prédite de la batterie = −8 °C pendant l'éclipse la plus défavorable.

- Limite de fonctionnement = −10 °C. Marge = −8 − (−10) = 2 °C < 5 °C. **Non conforme — marge insuffisante.**
- **Action :** ajouter un réchauffeur de survie de 0,5 W avec thermostat réglé à −5 °C, ou envelopper le pack de batterie de MLI.

9.5 Exemple résolu : puissance et thermique d'UniSat-1

Retour sur UniSat-1, le démonstrateur 1U du chapitre 1, §1.7, sur l'orbite de l'ISS à 400 km du chapitre 7, §7.7 (période de 92,6 min, 56,5 min d'ensoleillement, 36 min d'éclipse).

Dimensionnement de la puissance : cellules fixées sur la structure uniquement. UniSat-1 utilise des cellules solaires fixées sur les cinq faces exposées au Soleil (la sixième face porte l'interface de l'interrupteur de déploiement). En l'absence de panneaux déployables, le sous-système d'alimentation est plus simple, plus léger et moins cher — mais sa puissance est fortement limitée.

Exemple résolu — générateur solaire d'UniSat-1

Données : cellules fixées sur 5 faces d'un 1U (100 × 100 mm chacune). $\mathrm{P_{ecl}} = 0.5$ W (OBC seul), $\mathrm{P_{sun}} = 1.2$ W (chevauchement science + liaison descendante évité par la programmation). Durée de la mission : 6 mois. Température des cellules : 55 °C (sur un 1U, les cellules fixées sur la structure sont moins chaudes grâce à un bon couplage thermique avec la masse de la plateforme).

Étape 1 — Surface éclairée effective : Avec une attitude magnétique passive (culbutage lent d'environ 1°/s), seules ~1,5 face sont en moyenne bien éclairées à un instant donné. Surface moyenne effective : $\mathrm{A_{eff}} \approx 1.5 \times (0.10 \times 0.10) = 0.015$ m²

Étape 2 — Puissance du générateur en BOL (avec déclassement en température) :
$\mathrm{L_T} = 1 + (-0.0019)(55 - 28) = 0.949$

$\mathrm{P_{SA,BOL}} = \eta_{\mathrm{cell}} \times \mathrm{L_T} \times \mathrm{S} \times \mathrm{A_{eff}} \times \mathrm{f_{pack}} = 0.295 \times 0.949 \times 1361 \times 0.015 \times 0.80 = 4.57$ W (crête en éclairement)

Étape 3 — Puissance moyenne disponible sur l'orbite :
$\mathrm{P_{avg,avail}} = \mathrm{P_{SA,BOL}} \times \frac{\mathrm{t_{sun}}}{\mathrm{T}} \times \eta_{\mathrm{EPS}} = 4.57 \times \frac{56.5}{92.6} \times 0.85 = 2.37$ W

Après 6 mois de dégradation ($(1 - 0.025)^{0.5} = 0.987$) : $\mathrm{P_{avg,EOL}} = 2.37 \times 0.987 = 2.34$ W

Étape 4 — Demande de puissance (moyenne sur l'orbite) : d'après le chapitre 8, §8.5 : $\mathrm{P_{avg,demand}} = 0.68$ W.

Marge de puissance : $2.34 - 0.68 = 1.66$ W (**marge de 71 %**). Même avec des hypothèses géométriques prudentes, le bilan se boucle confortablement.

Remarque sur les générateurs fixés sur la structure et le culbutage : la principale incertitude sur la puissance d'un 1U à cellules fixées sur la structure est l'attitude. Avec une stabilisation magnétique passive, le satellite s'aligne approximativement sur le champ magnétique terrestre, ce qui rend l'éclairement plus prévisible qu'un culbutage aléatoire ; la surface effective varie toutefois sensiblement le long de l'orbite, car la

direction du champ change avec la latitude. La moyenne de 1,5 face est prudente — une simulation de Monte-Carlo de la géométrie d'éclairement sur de nombreuses orbites donne typiquement une moyenne plus optimiste de 1,7 à 1,9 face effective.

Exemple résolu — batterie d'UniSat-1

Données : $\mathrm{P_{ecl}} = 0.5$ W, $\mathrm{t_{ecl}} = 36$ min $= 0.60$ h, DoD $= 0.50$ (acceptable pour une mission de 6 mois : ~2740 cycles), $\eta_{\mathrm{dis}} = 0.95$.

$$\mathrm{E_{bat}} = \frac{0.5 \times 0.60}{0.50 \times 0.95} = \frac{0.30}{0.475} = 0.63 \text{ Wh}$$

Avec marge : spécifiez **10 Wh** au minimum — la plus petite batterie COTS pour CubeSat bénéficiant d'un héritage en vol.

Vérification du nombre de cycles : 6 mois à 15,5 orbites/jour ≈ 2800 éclipses. Avec une DoD de 50 %, les éléments Li-ion supportent sans difficulté > 2000 cycles. **Conforme.**

DoD réelle en exploitation : avec une batterie de 10 Wh et 0,63 Wh par éclipse, la DoD réelle = 0,63/10 = **6,3 %** par éclipse. À cette DoD, la durée de vie dépasse 100 000 cycles. **La dégradation de la batterie est négligeable** sur la mission de 6 mois.

Idée essentielle : la batterie de 10 Wh est très largement surdimensionnée par rapport à la demande réelle en éclipse. C'est fréquent sur les missions 1U — la plus petite batterie COTS disponible offre bien plus de capacité que nécessaire. Cette capacité excédentaire procure une excellente marge et permet de se remettre d'anomalies (plusieurs périodes éclairées manquées).

Thermique : contrôle passif uniquement. UniSat-1 n'utilise ni réchauffeurs, ni MLI, ni contrôle thermique actif. Trois facteurs le justifient :

1. **Basse altitude (400 km) :** le fort flux infrarouge terrestre (~240 W/m²) fournit un plancher chaud qui évite les cas froids extrêmes ;
2. **Mission courte (6 mois) :** aucune dégradation à long terme des revêtements n'est à craindre ;
3. **Composants tolérants :** l'électronique COTS fonctionne typiquement de −20 °C à +60 °C ; l'environnement thermique LEO à 400 km reste compris entre −10 °C et +45 °C pour un 1U à surfaces standard en aluminium nu ou anodisé.

Vérification thermique rapide — cas froid d'UniSat-1 (transitoire)

Éclipse la plus défavorable, tous les sous-systèmes éteints sauf l'OBC (0,5 W de dissipation interne) :

- infrarouge terrestre absorbé : $\varepsilon \times \mathrm{A_{nadir}} \times \mathrm{q_{IR}} = 0.85 \times 0.01 \times 240 = 2.04$ W ;
- dissipation interne : 0,5 W ;
- chaleur entrante totale : 2,54 W.

Température en régime permanent (si l'éclipse durait indéfiniment) :
$\mathrm{T_{steady}} = \left(2.54 / (0.85 \times 5.67 \times 10^{-8} \times 0.045)\right)^{1/4} = 195$ K $= -78$ °C

Cela semble alarmant — mais l'éclipse ne dure que 36 minutes, et l'inertie thermique empêche le satellite d'atteindre le régime permanent.

Analyse transitoire : en partant de $\mathrm{T_0} = +20$ °C (293 K) à l'entrée en éclipse :

$$\mathrm{Q_{rad,out}} = 0.85 \times 5.67 \times 10^{-8} \times 0.045 \times 293^4 = 2.17 \times 10^{-9} \times 7.37 \times 10^{9} = 16.0 \text{ W}$$

Refroidissement net : $16.0 - 2.54 = 13.5$ W

Estimation linéaire : $\Delta \mathrm{T} = \frac{\mathrm{Q_{net}} \times \mathrm{t}}{\mathrm{m} \times \mathrm{c_p}} = \frac{13.5 \times 36 \times 60}{1.0 \times 900} = \frac{29\,160}{900} = 32$ °C

L'estimation linéaire est prudente — à mesure que le satellite se refroidit, la puissance rayonnée diminue en T^4, si bien que le refroidissement réel ralentit. Une estimation plus précise donne $\Delta T \approx 20 - 25$ °C, soit une température minimale d'environ −5 à −10 °C.

Conclusion : le 1U à 400 km atteint environ −5 à −10 °C pendant l'éclipse la plus défavorable, en partant d'une entrée chaude depuis la phase éclairée. Ces valeurs restent dans les limites de fonctionnement des COTS (−20 °C à +60 °C pour la plupart des composants) et dans la plage de décharge de la batterie. **Aucun réchauffeur n'est nécessaire.** La brièveté de l'éclipse et le fort flux infrarouge terrestre à 400 km rendent le contrôle thermique passif viable pour une mission 1U.

9.6 Exemples de missions réelles

9.6.1 EPS de Planet SuperDove

Paramètre	Valeur	Justification de conception
Format	3U+, ~5 kg	Constellation Flock ; compatible avec le distributeur
Configuration du générateur solaire	Cellules fixées sur la structure + deux ailes déployables	~25 W en BOL nécessaires pour la prise de vue en continu + la liaison descendante en bande S
Cellules du générateur	GaAs triple jonction	Qualité spatiale standard, 29,5 % sous AM0
Batterie	Li-ion, ~20 Wh (2S2P 18650)	Assure une charge en éclipse de ~3,5 W pendant 35 min avec une DoD < 20 %
Tension du bus	Non régulée 7,2–8,4 V (2S) + régulée 3,3 V, 5 V	Architecture EPS standard des CubeSats
Demande de pointe	~18 W (mode prise de vue)	Imageur multispectral + senseur stellaire + roues de réaction + OBC
Orbite	SSO à 475 km, période de ~94 min	Héliosynchrone pour un éclairement constant
Éclipse	~35 min au maximum, ~3 W de demande	OBC + SCAO seulement pendant l'éclipse ; ni prise de vue ni liaison descendante
Thermique	Panneaux radiateurs fixés sur la structure + réchauffeur de batterie	Contrôle thermique passif ; réchauffeur de batterie pour la marge de charge en éclipse

[Source : présentations de Planet Labs en conférence ; Salas et al., « SuperDove Constellation », SSC 2021]

9.6.2 Conception thermique de CAPSTONE

CAPSTONE, de la NASA (12U, 25 kg), évolue sur une orbite de halo quasi rectiligne (NRHO) autour de la Lune, avec des cycles thermiques extrêmes :

- périlune : fort rayonnement infrarouge de la Terre et de la Lune + flux solaire ;
- apolune : froid de l'espace profond, longues périodes d'ombre (jusqu'à plus de 12 heures) ;
- contrôle thermique : enveloppement MLI (couvertures de DAM à 10 couches), réchauffeurs sur les lignes de propulsion (pour empêcher le gel de l'ergol), panneaux radiateurs passifs peints en blanc (AZ-93) ;
- réchauffeurs de batterie : 5 W au total, régulés par thermostat, indispensables à la survie pendant les longues éclipses ;
- plage de température de fonctionnement : −20 °C à +50 °C pour l'électronique ; lignes de propulsion maintenues au-dessus de +5 °C.

[Source : Advanced Space, « CAPSTONE Design Overview », SmallSat Conference 2022]

Synthèse

Thème	Point clé
Physique des cellules solaires	Le GaAs triple jonction (InGaP/GaAs/Ge) atteint 28–30 % sous AM0 ; l'empilement multijonction capte une partie plus large du spectre solaire
Effets de la température	Les cellules perdent ~0,19 %/°C (en relatif) ; fonctionner à 65 °C coûte ~7 % de puissance par rapport aux STC
Dégradation	Dommages dus aux rayonnements : $(1-\delta)^{n}$, $\delta \approx 2.5$ %/an en LEO ; le verre de protection atténue les dommages dus aux protons et aux électrons
Architecture de l'EPS	MPPT + bus régulé est le standard CubeSat ; le MPPT extrait 10–15 % de puissance de plus que le DET
Dimensionnement du générateur	$P_{SA,EOL} = (P_{sun} t_{sun}/\eta_{sun} + P_{ecl} t_{ecl}/\eta_{ecl})/t_{sun}$; déclassement pour la dégradation L_d et la température L_T
Surface du générateur	$A = P_{BOL}/(\eta_{cell} \cdot S \cdot \cos\theta \cdot f_{pack} \cdot f_{cover})$; θ découle de la géométrie du générateur et de l'angle bêta de l'orbite
Chimie de la batterie	Li-ion (LCO/NMC) : 150–200 Wh/kg intégré en pack ; 3,0–4,2 V par élément ; charge CC-CV
Dimensionnement de la batterie	$E = P_{ecl} \cdot t_{ecl}/(DoD \cdot \eta_{dis})$; DoD de 20–30 % pour une mission LEO de plusieurs années
Modes de défaillance de la batterie	Emballement thermique (surcharge), dépôt de lithium métallique (charge à froid), déséquilibre de capacité (éléments en série)
Puissance des générateurs : valeurs de référence	Fixé sur la structure : 2–20 W ; un panneau déployable : 4–55 W ; deux panneaux déployables : 25–100 W (1U–12U, §9.2.1)
Physique thermique	Pas de convection dans le vide ; le rayonnement ($\varepsilon\sigma T^4$) est le seul mécanisme de rejet de la chaleur
Bilan thermique	$Q_{in} = Q_{out}$; résoudre $T = (Q/\varepsilon\sigma A)^{1/4}$ (nœud unique) ; modèle à plusieurs nœuds pour la conception réelle
Rapport α_s/ε	Rapport faible = surface froide (radiateur) ; rapport élevé = surface chaude (isolation)
Constitution du MLI	Enveloppe externe en Kapton VDA + 10–20 couches de DAM + intercalaires en Dacron ; $\varepsilon_{eff} = 0.01$ - 0.03
Dimensionnement des réchauffeurs	$P_{heater} = \varepsilon\sigma A T_{min}^4 - Q_{env} - Q_{int}$; réchauffeurs souples en Kapton, régulation par thermostat
Marges thermiques	Convention du manuel : ±5 °C en fonctionnement, ±10 °C en recette, ±15 °C en qualification ; TVAC de protovol à la prévision ±10 °C (GSFC-STD-7000B §2.6)
Effets transitoires	L'inertie thermique (mc_p) empêche d'atteindre le régime permanent pendant les éclipses courtes ; un 1U à 400 km se refroidit de ~20–25 °C pendant une éclipse de 36 min

Exercices

1. **Dimensionnement du générateur.** Un CubeSat 3U d'observation de la Terre sur une orbite héliosynchrone à 550 km (calculez T, $\mathrm{t_{sun}}$ et $\mathrm{t_{ecl}}$ pour β = 0 à l'aide du chapitre 7) présente une demande de pointe en phase éclairée de 12 W et une charge en éclipse de 4 W. Dimensionnez le générateur solaire pour une mission de 4 ans avec des cellules à 70 °C et un angle solaire effectif de 25°, en détaillant les cinq étapes. Quelles surface et masse du générateur obtenez-vous ?

2. **Sensibilité au rendement de chaîne.** Reprenez l'exemple résolu d'EOSat-3U du §9.2 avec le rendement global $\eta_{\mathrm{ecl}} = 0.90$ au lieu de 0,786, puis avec $\eta_{\mathrm{sun}} = 1$ (aucune perte de régulateur en phase éclairée). De quel pourcentage la puissance requise en BOL varie-t-elle dans chaque cas ? Quelle hypothèse accepteriez-vous en phase A, et pourquoi ?

3. **Angle solaire et β.** Pour l'orbite d'EOSat-3U (LTAN 10 h 30 ; supposez β compris entre 20° et 30° au cours de l'année), comparez la valeur moyenne de $\cos\theta$ sur l'orbite (a) d'un panneau latéral dont la normale est perpendiculaire au plan orbital et (b) de la face zénith. Quel montage fournit le plus d'énergie par orbite, et comment la réponse change-t-elle pour une orbite aube-crépuscule (β ≈ 85°) ?

4. **Dimensionnement de la batterie et durée de vie en cycles.** Dimensionnez la batterie du satellite de l'exercice 1 pour une DoD de 20 % et de 35 %. Pour chacune, calculez le nombre de cycles d'éclipse sur 4 ans et comparez-le au tableau de durée de vie en cycles. Quelle DoD retiendriez-vous, et quelle masse de batterie implique-t-elle à 170 Wh/kg ?

5. **Bouclage sur l'orbite.** À l'aide du tableau des modes du chapitre 8 (tableau 8.4) et des rapports cycliques du §8.4.4, confirmez la demande moyenne sur l'orbite de 4,63 W. Calculez ensuite la puissance moyenne sur l'orbite effectivement fournie par le générateur du §9.2 (puissance en BOL × fraction éclairée × η_{sun}) et montrez si le bilan énergétique sur l'orbite se boucle en BOL et en EOL.

6. **Tri du cas chaud.** Refaites le calcul à un nœud du cas chaud du §9.4.11 pour un satellite dont la face zénith est une structure peinte en blanc ($\alpha_{\mathrm{s}} = 0.30$ en EOL, $\varepsilon = 0.90$) au lieu de cellules solaires, le générateur étant reporté sur une aile déployable thermiquement découplée de la plateforme. Quelle température à un nœud obtenez-vous, et que vous apprend la comparaison sur l'emplacement du générateur du point de vue thermique ?

7. **Refroidissement transitoire.** Intégrez numériquement le refroidissement en éclipse du §9.4.11 (pas de temps de 2 minutes, en recalculant $\mathrm{Q_{out}}$ à chaque pas) et comparez le résultat à l'estimation linéaire de 7,8 °C. Recommencez pour le cas du 1U UniSat-1 et comparez avec les 20–25 °C indiqués au §9.5.

8. **Dimensionnement d'un réchauffeur.** Un pack de batterie de 0,15 kg (chaleur massique effective $\mathrm{c_p} = 1000$ J/kg/K) est enveloppé de MLI avec $\varepsilon_{\mathrm{eff}} = 0.03$ et une surface rayonnante de 0,01 m², et il entre en éclipse à +15 °C. Estimez son refroidissement sur 36 minutes sans réchauffeur, et dimensionnez un réchauffeur régulé par thermostat qui le maintient au-dessus de 0 °C. Quelle fraction du bilan d'énergie en éclipse du §9.3 le réchauffeur consomme-t-il ?

9. **Marges de l'ECSS.** La plage de température prédite d'un senseur stellaire va de −18 °C à +48 °C et ses limites de fonctionnement de −30 °C à +60 °C. Vérifiez la marge de fonctionnement, indiquez les températures d'essai de recette et de qualification, et décidez si la conception est conforme. Si la limite de qualification de l'équipement est de +60 °C, que faut-il modifier ?

10. **Compromis pour UniSat-1.** Supposons qu'UniSat-1 ajoute un unique panneau déployable 1U (0,01 m², θ ≈ 30° en moyenne). Recalculez la puissance moyenne disponible sur l'orbite et la marge. Énumérez ensuite les trois nouvelles interfaces (chapitre 8, §8.3) et le nouveau mode de défaillance qu'introduit le panneau, et discutez de l'intérêt de ce 1 W supplémentaire pour une mission magnétométrique.

Références

1. Wertz, Everett & Puschell, *Space Mission Engineering: The New SMAD*, 2011, chap. 11.4 (EPS), chap. 11.5 (thermique). https://www.space.com/smad
2. ECSS, *ECSS-E-ST-20C Rev.1: Electrical and Electronic*, 2019. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-20c-electrical-and-electronic/
3. ECSS, *ECSS-E-ST-31C: Thermal Control*, 2008 (réédition 2020). https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-31c-thermal-control/
4. Patel, M. R., *Spacecraft Power Systems*, CRC Press, 2005, chap. 3–8. https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9781420038217/spacecraft-power-systems-mukund-patel
5. Gilmore, D. G. (dir.), *Spacecraft Thermal Control Handbook*, *Vol. 1: Fundamental Technologies*, 2e éd., Aerospace Press, 2002. https://arc.aiaa.org/doi/book/10.2514/4.104503
6. Gilmore, D. G. (dir.), *Spacecraft Thermal Control Handbook*, *Vol. 2: Cryogenics*, 2003. https://arc.aiaa.org/doi/book/10.2514/4.104515
7. Ratnakumar, B. V. et al., *Lithium-Ion Batteries for Space*, NASA JPL, 2003. https://trs.jpl.nasa.gov
8. Kopp, G. & Lean, J. L., « A new, lower value of total solar irradiance », *Geophys. Res. Lett.* 38, 2011. https://doi.org/10.1029/2010GL045777
9. Green, M. A. et al., « Solar cell efficiency tables (version 62) », *Progress in Photovoltaics* 31, 2023. https://doi.org/10.1002/pip.3726
10. Salas, J. et al., « SuperDove constellation », Small Satellite Conference, 2021. https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/
11. Advanced Space, « CAPSTONE design overview », Small Satellite Conference, 2022. https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/

Chapitre 10 — Contrôle d'attitude et d'orbite

> **Lectures préalables conseillées.** SMAD4 chap. 11.1 (ADCS) ; Markley et Crassidis, *Fundamentals of Spacecraft Attitude Determination and Control*, chap. 1–3 ; Sidi, *Spacecraft Dynamics and Control*, chap. 4–9 ; ECSS-E-ST-60-10C (performances de contrôle). Ce chapitre utilise l'orbite du chapitre 7 ainsi que le cadre de masse, de puissance et d'interfaces du chapitre 8 ; les relations de moment cinétique des roues de réaction sont démontrées dans la partie V, §V.14.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure de :

1. expliquer la distinction entre détermination d'attitude et contrôle d'attitude, ainsi que la physique de chaque type de capteur et d'actionneur ;
2. choisir l'architecture matérielle du SCAO en fonction des exigences de pointage ;
3. calculer un bilan d'erreurs de pointage par combinaison quadratique (RSS, *root-sum-square*) ;
4. calculer les couples perturbateurs dus au gradient de gravité, à la traînée aérodynamique, à la pression de radiation solaire et au dipôle magnétique résiduel ;
5. dimensionner les actionneurs (roues de réaction, magnétocoupleurs) pour l'environnement de perturbations calculé, à l'aide d'équations détaillées ;
6. expliquer la physique du stockage du moment cinétique, de la saturation et de la désaturation ;
7. comparer actionneurs gyroscopiques (CMG) et roues de réaction, et préciser quand chacun est approprié ;
8. vérifier une conception de SCAO par rapport à son exigence de pointage.

10.1 Principes du SCAO

[Source : SMAD, chap. 11.1 ; Markley et Crassidis, chap. 1–3]

Le système de contrôle d'attitude et d'orbite (SCAO ; AOCS sur la console) assure deux fonctions distinctes :

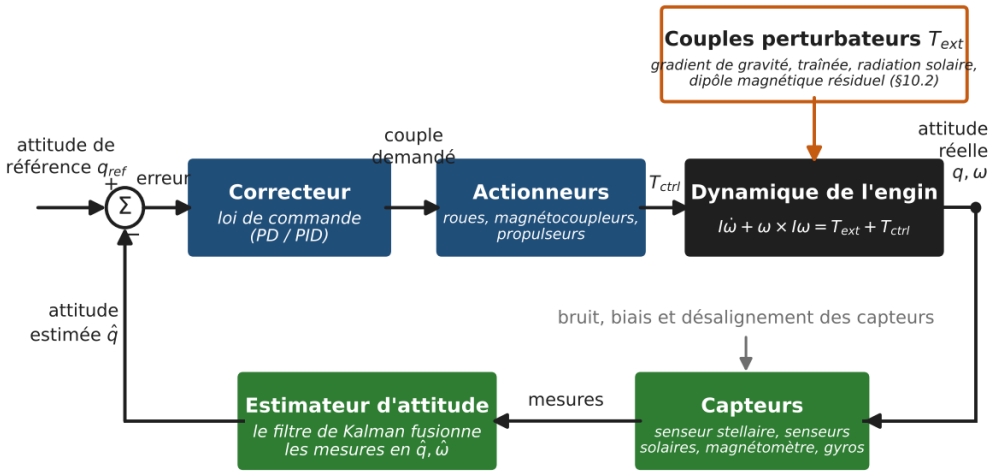
Fonction	Objet	Matériel
Détermination d'attitude (AD)	Connaître l'orientation de l'engin spatial par rapport à un repère de référence	Capteurs : senseur stellaire, senseurs solaires, magnétomètre, gyroscope, senseur terrestre, récepteur GPS
Contrôle d'attitude (AC)	Modifier ou maintenir l'orientation de l'engin spatial	Actionneurs : roues de réaction, magnétocoupleurs, propulseurs, actionneurs gyroscopiques

L'état d'attitude : l'attitude d'un engin spatial est son orientation dans l'espace 3D par rapport à un repère de référence (en général le repère inertiel géocentrique J2000 ou, pour les missions à pointage nadir, le repère orbital local verticale locale/horizontale locale). L'attitude est décrite par une rotation (quaternion, matrice des cosinus directeurs ou angles d'Euler) et par la vitesse angulaire $\vec{\omega}$. La dynamique est régie par l'équation d'Euler du mouvement de rotation :

$$\mathbf{I}\dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times (\mathbf{I}\vec{\omega}) = \vec{\mathrm{T}}_{\mathrm{external}} + \vec{\mathrm{T}}_{\mathrm{control}}$$

où $\mathbf{I}$ est le tenseur d'inertie de l'engin spatial, $\vec{\mathrm{T}}_{\mathrm{external}}$ la somme des couples perturbateurs et $\vec{\mathrm{T}}_{\mathrm{control}}$ le couple des actionneurs. Le terme $\vec{\omega} \times (\mathbf{I}\vec{\omega})$ représente le couplage gyroscopique : une rotation autour d'un axe peut induire un mouvement autour des autres axes si le tenseur d'inertie n'a pas une symétrie sphérique.

La boucle fermée est la même pour toutes les architectures de ce chapitre (figure 10.1) : les capteurs mesurent, un estimateur fusionne les mesures en une estimation d'attitude et de vitesse angulaire, un correcteur calcule le couple nécessaire pour ramener l'erreur à zéro et les actionneurs l'appliquent à l'engin spatial, tandis que les couples perturbateurs du §10.2 s'y opposent.



La boucle s'exécute dans le logiciel de vol ; la même structure vaut pour toutes les architectures capteurs/actionneurs du chapitre.

Figure 10.1 — La boucle fermée du SCAO. Le correcteur transforme l'écart entre l'attitude commandée et l'attitude estimée en demande de couple, les actionneurs l'appliquent, et l'équation d'Euler régit la réponse de l'engin spatial, avec les couples perturbateurs externes injectés au niveau du système commandé. Les capteurs mesurent l'attitude vraie avec du bruit et un biais, et un estimateur à filtre de Kalman fusionne ces mesures en une estimation d'attitude et de vitesse angulaire renvoyée au comparateur.

10.1.1 Capteurs d'attitude — principes de fonctionnement

Les produits commerciaux cités dans ce chapitre sont des exemples représentatifs, et non des recommandations ; les prix sont indicatifs (2026).

Senseurs stellaires

Le senseur stellaire est le capteur d'attitude le plus précis disponible : il fournit une connaissance absolue de l'attitude avec une précision de l'ordre de la seconde d'arc.

Principe de fonctionnement :

1. Un détecteur CMOS ou CCD (en général de 1024 × 1024 à 2048 × 2048 pixels) image une portion du ciel à travers un objectif grand angle (champ de vue typique de 15–25°).
2. Le processeur de bord détecte les sources ponctuelles brillantes (étoiles) dans l'image et calcule la position de leur barycentre avec une précision inférieure au pixel par ajustement gaussien.
3. Le processeur compare la configuration observée des positions d'étoiles à un catalogue stellaire embarqué (en général Hipparcos ou Tycho-2, contenant 3 000–10 000 étoiles, stockées dans un arbre k-d ou une table de hachage pour une recherche rapide).
4. L'algorithme dit « lost in space » identifie la configuration d'étoiles sans aucune connaissance préalable de l'attitude (première acquisition), en 1–5 secondes en général.

5. Une fois la configuration identifiée, le processeur calcule le quaternion de rotation du repère du catalogue (inertiel) vers le repère de la caméra (repère satellite).
6. En mode poursuite, le processeur suit d'image en image les étoiles connues et fournit des mises à jour à 1–10 Hz avec une précision de 3–10 secondes d'arc (1σ, par axe).

Caractéristiques principales :

Paramètre	Senseur stellaire typique de CubeSat	Senseur stellaire de gros engin spatial
Précision (1σ, axe de visée)	5–15″	0,5–3″
Précision (1σ, roulis)	30–100″	5–20″
Champ de vue	10–15°, circulaire	15–25°, circulaire
Fréquence de mise à jour	2–5 Hz	5–20 Hz
Sensibilité	Étoiles jusqu'à la magnitude 6–7	Étoiles jusqu'à la magnitude 8–10
Masse	50–350 g	1–5 kg
Puissance	0,5–2 W	5–15 W
Produits	Blue Canyon NST (350 g), Sinclair SS-411 (90 g), CubeSpace CubeStar (50 g)	Sodern Hydra, Leonardo AA-STR

[Source : fiches techniques de senseurs stellaires des fabricants ; ECSS-E-ST-60-20C]

Zones d'exclusion : un senseur stellaire ne peut pas fonctionner lorsque des objets brillants se trouvent dans son champ de vue ou à proximité :

- **Soleil :** angle d'exclusion typique de 25–45° (la lumière solaire directe sature le détecteur et peut endommager définitivement certains types de capteurs) ;
- **Terre (limbe éclairé) :** angle d'exclusion typique de 25–35° (la luminosité de la Terre noie le signal des étoiles) ;
- **Lune :** angle d'exclusion typique de 10–15° ;
- **Lumière parasite :** les réflexions internes sur la structure voisine de l'engin spatial peuvent créer de fausses étoiles.

Conséquence pour la conception de la mission : pour un engin spatial à pointage nadir en LEO, la Terre se trouve toujours à moins de ~65° d'un hémisphère. Le senseur stellaire doit être monté sur une face qui n'est jamais orientée vers la Terre (en général la face zénith ou la face opposée au vecteur vitesse). Si le Soleil est proche du plan orbital (angle β voisin de 0, chapitre 7, §7.1.2), le senseur stellaire peut être périodiquement ébloui. Deux senseurs stellaires montés sur des faces différentes assurent la redondance et suppriment les lacunes dues aux zones d'exclusion d'un seul axe. Ces contraintes sont des interfaces de type O dans la matrice N² du chapitre 8.

Pourquoi les senseurs stellaires sont les plus précis : les autres capteurs mesurent des vecteurs dirigés vers des objets particuliers (Soleil, Terre, champ magnétique) ; chacun ne fournit que 2 des 3 degrés de liberté de l'attitude (la direction, mais pas le roulis autour de ce vecteur). Un senseur stellaire mesure simultanément plusieurs directions d'étoiles et fournit ainsi une attitude complète sur 3 axes à partir d'une seule mesure. La précision est limitée par la diffraction optique, le bruit de calcul du barycentre et la précision du catalogue, trois facteurs extrêmement bien caractérisés.

Senseurs solaires

Les senseurs solaires déterminent la direction du Soleil et fournissent une information d'attitude sur 2 axes (le vecteur Soleil dans le repère satellite). Ils sont simples, fiables, tolérants aux radiations et peu gourmands en énergie.

Senseurs solaires grossiers (à photodiodes) : Un senseur solaire grossier se compose d'une ou plusieurs photodiodes placées derrière un masque ou une fenêtre. Le photocourant est proportionnel au cosinus de l'angle d'incidence :

$$\mathrm{I} = \mathrm{I}_0 \cos\theta$$

Un ensemble de 6 senseurs solaires grossiers (un par face de l'engin spatial) détermine la direction du Soleil avec une précision de 2–5° en comparant les photocourants des différentes faces. La face qui délivre le courant le plus élevé est celle qui fait face au Soleil ; le rapport entre faces adjacentes donne l'angle.

Senseurs solaires fins (barrette linéaire ou détecteur à quadrants) : Un senseur solaire fin utilise un masque à fente placé au-dessus d'une barrette linéaire de photodiodes (à la manière d'un cadran solaire miniature). La lumière solaire traverse la fente et éclaire une position précise de la barrette, qui dépend proportionnellement de l'angle d'incidence. Les senseurs solaires fins atteignent une précision de 0,1–1,0°.

Type	Précision	Champ de vue	Masse	Puissance	Produits
Grossier (photodiode)	2–5°	~hémisphère	1–5 g	< 1 mW	NewSpace NCSS-SA05, Solar MEMS nanoSSOC-A60
Fin (analogique, fente + barrette)	0,1–0,5°	60–120°	5–30 g	10–50 mW	NewSpace NFSS-411, Solar MEMS nanoSSOC-D60
Numérique (détecteur APS + fente)	0,01–0,05°	60–120°	30–50 g	50–200 mW	Senseur solaire numérique miniature TNO

[Source : fiches techniques de senseurs solaires des fabricants]

Pourquoi tout engin spatial a besoin de senseurs solaires : les senseurs solaires sont les seuls capteurs dont le fonctionnement est garanti quelle que soit l'attitude, quelle que soit la vitesse angulaire et quel que soit l'environnement (LEO, GEO, espace lointain). Ce sont les capteurs principaux du mode survie : lorsque l'engin spatial part en culbutage, que l'OBC redémarre ou que le senseur stellaire est ébloui, les senseurs solaires permettent de déterminer la direction du Soleil et d'orienter les générateurs solaires pour produire de la puissance. Sans senseurs solaires, un engin spatial passé en mode survie risque de ne pas retrouver d'énergie.

Magnétomètres

Un magnétomètre mesure le vecteur champ géomagnétique local $\vec{\mathrm{B}}$ dans le repère satellite. En comparant le $\vec{\mathrm{B}}$ mesuré à un modèle du champ magnétique terrestre (IGRF, *International Geomagnetic Reference Field*) à la position orbitale connue, on peut déterminer l'attitude de l'engin spatial.

Principe de fonctionnement :

- **Magnétomètre à vanne de flux (*fluxgate*) :** un noyau ferromagnétique est périodiquement porté à saturation par une bobine d'excitation. La présence d'un champ magnétique extérieur crée une dissymétrie dans la forme d'onde de saturation, détectée par une bobine de mesure. Trois éléments *fluxgate* orthogonaux fournissent le vecteur champ sur 3 axes. Résolution : 1–10 nT. Précision : ±200–500 nT (limitée par la contamination due au dipôle magnétique résiduel de l'engin spatial).
- **Magnétorésistif (AMR/GMR) :** capteurs magnétiques à couches minces. Plus petits et moins chers que les *fluxgates*, mais plus bruités et moins stables. Courants dans les magnétomètres COTS pour CubeSat.

Détermination d'attitude par magnétomètre :

- Une mesure magnétométrique unique fournit la direction du champ magnétique dans le repère satellite (2 degrés de liberté, de même qu'un senseur solaire fournit la direction du Soleil).
- La comparaison avec le modèle IGRF donne l'attitude, mais la précision est limitée par l'incertitude du modèle IGRF (~100 nT en LEO), par la contamination due au dipôle magnétique résiduel de l'engin spatial (qui peut dépasser 1000 nT à proximité de l'électronique) et par le fait que chaque mesure ne fournit que 2 degrés de liberté (pas de détermination du roulis autour du vecteur champ).
- Détermination d'attitude par magnétomètre seul : précision de ~5–10°.
- Magnétomètre + senseur solaire (combinés) : précision de ~1–3° (les deux vecteurs indépendants fournissent une solution complète sur 3 axes par la méthode TRIAD ou la méthode q).

Contamination par le dipôle résiduel : tout circuit électronique crée un champ magnétique. Les boucles de courant, les aimants permanents des moteurs, les éléments de structure magnétisés et les éléments de batterie contribuent tous au dipôle magnétique résiduel de l'engin spatial, qui contamine la mesure du magnétomètre. Parades : monter le magnétomètre sur un mât déployable (à 10–30 cm de la plateforme), appliquer des pratiques de conception magnétiquement propre (paires torsadées, boucles de courant équilibrées) et effectuer en orbite un étalonnage du dipôle résiduel en comparant les mesures du magnétomètre en éclipse (aucun courant du générateur solaire) et en phase éclairée.

Paramètre	Magnétomètre typique de CubeSat
Plage de mesure	±60 000 nT (suffisant en LEO : B ~20 000–50 000 nT)
Résolution	10–100 nT
Précision (après étalonnage)	200–1000 nT
Masse	5–30 g
Puissance	10–50 mW
Produits	NewSpace NMAG, PNI RM3100, Honeywell HMC5883L

Gyroscopes (gyromètres)

Les gyroscopes mesurent la vitesse angulaire $\vec{\omega}$ et non l'attitude absolue. Ils fournissent une information de vitesse à large bande passante pour les boucles de commande et comblent l'intervalle entre deux mises à jour du senseur stellaire.

Types utilisés sur les CubeSats :

- **Gyroscope MEMS :** structure vibrante (diapason ou anneau) dont la force de Coriolis est proportionnelle à la vitesse de rotation. Petit, bon marché (moins de 50 € par axe, à titre indicatif), faible consommation. Dérive de biais : 1–10°/h.
- **Centrale inertielle MEMS (6 axes) :** accéléromètre 3 axes et gyroscope 3 axes combinés. Masse de 5–15 g. Très courante sur les CubeSats.
- **Gyroscope à fibre optique (FOG) :** stabilité bien meilleure (dérive de biais de 0,01–1°/h), mais plus encombrant, plus lourd (200 g et plus) et plus cher. Utilisé sur les CubeSats haut de gamme et les petits satellites.

Pourquoi les gyroscopes dérivent : les gyroscopes MEMS présentent un biais non nul (un décalage constant de la vitesse mesurée, même à l'arrêt) qui varie avec la température et le temps. L'intégration de la vitesse angulaire pour obtenir l'attitude ($\theta = \int \omega \, \mathrm{dt}$) accumule linéairement cette erreur de biais. Une dérive de biais de 1°/h signifie que l'estimation d'attitude dérive de 1° par heure. Les senseurs stellaires fournissent des corrections d'atti-

tude absolues qui annulent cette dérive : la combinaison senseur stellaire (basse fréquence, absolu) et gyroscope (haute fréquence, relatif) par un filtre de Kalman est l'approche classique pour une détermination d'attitude à hautes performances.

Récepteurs GPS pour la détermination d'orbite

Les récepteurs GPS déterminent la **position et la vitesse** de l'engin spatial (détermination d'orbite), et non son attitude (un GPS multi-antennes peut toutefois fournir une attitude grossière).

Fonctionnement en LEO :

- Les satellites GPS orbitent à ~20 200 km d'altitude ; les engins spatiaux en LEO orbitent en dessous, à 300–800 km.
- Les signaux GPS se propagent vers le bas à travers l'ionosphère jusqu'au récepteur en LEO.
- Le récepteur doit utiliser un corrélateur spécialisé capable de traiter des décalages Doppler allant jusqu'à ±40 kHz (vitesse relative en LEO ~7,5 km/s contre ~3,9 km/s pour un satellite GPS).
- Précision typique : 5–20 m en position, 0,1–0,5 m/s en vitesse (monofréquence, code C/A).
- GPS bifréquence avec mesure de phase de la porteuse : précision de position submétrique.

Pourquoi le GPS compte pour le SCAO : une connaissance précise de l'orbite est nécessaire pour le pointage nadir (savoir où est le « bas » exige de connaître la position), pour la poursuite de cibles au sol, pour l'évaluation du modèle IGRF (la détermination d'attitude par magnétomètre a besoin de la position en entrée) et pour la planification des manœuvres d'orbite.

Paramètre	Récepteur GPS typique de CubeSat
Précision en position	5–20 m (code C/A)
Précision en vitesse	0,1–0,5 m/s
Précision en temps	100 ns
Limite d'altitude	En général 600 km (vérifier que les limites COCOM ont été levées)
Masse	15–30 g
Puissance	0,5–1,0 W
Produits	SkyFox Labs piNAV-NG, NovAtel OEM719, Hemisphere V200

10.1.2 Choix de l'architecture du SCAO selon l'exigence de pointage

Exigence de pointage	Architecture	Capteurs	Actionneurs	Masse	Puissance	Coût (indicatif, 2026)
> 5°	Magnétique passive	Aucun (ou 1 magnétomètre)	Aimant permanent + barreaux à hystérésis	~0,05 kg	0 W	~2 k€
2–5°	Amortissement B-dot + pointage magnétique	Magnétomètre 3 axes + senseurs solaires grossiers	Magnétocoupleurs 3 axes	~0,10 kg	0,2 W	~8 k€
0,1–2°	Active 3 axes (RW + capteurs)	Senseurs solaires fins + magnétomètre + (gyro en option)	3–4 RW + 3 MTQ pour la désaturation	~0,50 kg	2–4 W	~35 k€
< 0,1°	Pointage fin (RW + senseur stellaire)	Senseur stellaire + senseurs solaires fins + magnétomètre + gyro	4 RW + 3 MTQ	~0,80 kg	3–5 W	~55 k€

Exigence de pointage	Architecture	Capteurs	Actionneurs	Masse	Puissance	Coût (indicatif, 2026)
< 0,01°	Pointage très fin	Deux senseurs stellaires + gyro MEMS + senseurs solaires fins + magnétomètre	4 RW + 3 MTQ	~1,20 kg	4–6 W	~80 k€

Exemples de missions réelles :

Mission	Format	Exigence de pointage	Architecture	Masse du SCAO	Capteur clé
Astrocast (3U, IoT)	3U	~5°	MTQ + senseurs solaires + magnétomètre	0,1 kg	Senseurs solaires
Planet SuperDove (3U+, observation de la Terre)	3U+	~0,1°	4 RW + ST + 3 MTQ + 6 senseurs solaires	0,8 kg	Senseur stellaire
CAPSTONE (12U, navigation cislunaire)	12U	~0,05°	4 RW + ST + senseurs solaires + centrale inertielle	~1,0 kg	Senseur stellaire + centrale inertielle
ASTERIA (6U, exoplanètes)	6U	~0,003° (10″)	4 RW + ST + capteur de guidage fin	~1,2 kg	Caméra de guidage fin spécifique

[Source : Pong et al., « ASTERIA: Achieving 10-arcsecond Pointing on a 6U CubeSat », SSC 2018]

10.2 Couples perturbateurs

En LEO, quatre couples extérieurs perturbent l'attitude de l'engin spatial. Le SCAO doit les contrer en permanence. Comprendre l'origine et l'ordre de grandeur de chaque perturbation est indispensable pour dimensionner les actionneurs.

[Source : SMAD, chap. 11.1 ; Sidi, chap. 5 ; Wertz 1999, chap. 11]

10.2.1 Couple de gradient de gravité

Physique : un engin spatial en orbite est soumis à un champ gravitationnel non uniforme : la face la plus proche de la Terre est attirée plus fortement que la face opposée. Pour un corps allongé, cette différence d'attraction crée un couple qui tend à aligner le grand axe sur la verticale locale (direction du nadir). C'est le principe de la stabilisation par gradient de gravité.

> **Équation clé — couple de gradient de gravité**

$$\mathrm{T_{gg}} = \frac{3\mu}{2\mathrm{a}^3}\left|\mathrm{I_z} - \mathrm{I_x}\right|\sin(2\theta)$$

où $\mu = 3.986 \times 10^{14}$ m³/s², $\mathrm{a} = \mathrm{R_E} + \mathrm{h}$ (demi-grand axe en mètres), $\mathrm{I_z}$ et $\mathrm{I_x}$ sont les moments d'inertie principaux autour des axes de plus grande et de plus petite inertie (kg m²), et θ est l'angle entre le grand axe et la verticale locale. Le cas le plus défavorable correspond à $\theta = 45^\circ$, pour lequel $\sin(2\theta) = 1$.

Pour un corps tel que $\mathrm{I_z} \approx \mathrm{I_x}$ (un cube), $\mathrm{T_{gg}} \approx 0$: c'est pourquoi les CubeSats 1U ne subissent qu'un couple de gradient de gravité minime.

10.2.2 Couple aérodynamique

Physique : aux altitudes LEO (200–600 km), les molécules de l'atmosphère résiduelle heurtent la surface de l'engin spatial. La force s'applique au centre de poussée (cp), qui ne coïncide généralement pas avec le centre de masse (cm). Ce décalage crée un couple.

Équation clé — couple aérodynamique

$$T_{aero} = \frac{1}{2}\rho v^2 C_D A_{ref} d_{cp-cm}$$

où :

- ρ = masse volumique de l'atmosphère (kg/m³) ; elle varie de plusieurs ordres de grandeur selon l'altitude, l'activité solaire (F10.7) et l'heure locale :
- 300 km : $\rho \approx 2 \times 10^{-11}$ (minimum solaire) à 3×10^{-10} (maximum solaire)
- 400 km : $\rho \approx 4 \times 10^{-12}$ à 1×10^{-11}
- 500 km : $\rho \approx 6 \times 10^{-13}$ à 5×10^{-12}
- 600 km : $\rho \approx 1 \times 10^{-13}$ à 8×10^{-13}
- v = vitesse orbitale (7,61 km/s à 500 km, chapitre 7)
- $C_D \approx 2.0 - 2.3$ (coefficient de traînée en écoulement moléculaire libre ; 2,2 est la valeur usuelle pour une plaque plane)
- A_{ref} = section transversale perpendiculaire à la vitesse (m²)
- d_{cp-cm} = décalage entre le centre de poussée et le centre de masse (m) ; en général 0,5–5 cm pour un CubeSat, selon la configuration des éléments déployables

10.2.3 Couple de pression de radiation solaire

Physique : la lumière solaire transporte une quantité de mouvement. Lorsque des photons frappent une surface, ils lui transfèrent de la quantité de mouvement ($p = E/c$ en absorption, $p = 2E/c$ en réflexion spéculaire). La force résultante s'applique au centre de pression solaire, qui peut ne pas coïncider avec le cm.

Équation clé — couple de pression de radiation solaire (SRP)

$$T_{SRP} = \frac{S}{c} A_s (1+q)\, d_{sp-cm}$$

où $S = 1361$ W/m², $c = 3 \times 10^8$ m/s, $S/c = 4.54 \times 10^{-6}$ N/m² (pression de radiation solaire à 1 UA), A_s = surface éclairée (m²), q = réflectance de la surface (0 pour un absorbeur parfait, 1 pour un réflecteur spéculaire parfait) et d_{sp-cm} = décalage entre le centre de pression solaire et le centre de masse (m).

Remarque : en LEO, le couple de pression de radiation solaire est minuscule comparé aux couples aérodynamique et magnétique. Il devient la perturbation dominante en GEO et dans l'espace lointain (où il n'y a pas d'atmosphère et où le champ magnétique est faible).

10.2.4 Couple du dipôle magnétique résiduel

Physique : un engin spatial qui possède un moment dipolaire magnétique net $\vec{\mathrm{M}}$ (dû aux boucles de courant du câblage, aux aimants permanents des moteurs de roues de réaction, aux composants ferromagnétiques magnétisés) interagit avec le champ magnétique terrestre $\vec{\mathrm{B}}$ et subit un couple :

Équation clé — couple du dipôle magnétique

$$\vec{\mathrm{T}}_{\mathrm{mag}} = \vec{\mathrm{M}} \times \vec{\mathrm{B}}$$

Module : $\mathrm{T}_{\mathrm{mag}} = \mathrm{M} \cdot \mathrm{B} \cdot \sin\alpha$

où M = moment dipolaire magnétique résiduel de l'engin spatial (A m²), B = intensité du champ géomagnétique local (T) : en LEO (400–600 km), $\mathrm{B} \approx 2 - 5 \times 10^{-5}$ T (maximal près des pôles, minimal près de l'équateur) ; en GEO, $\mathrm{B} \approx 1 \times 10^{-7}$ T ; α = angle entre $\vec{\mathrm{M}}$ et $\vec{\mathrm{B}}$.

Moments dipolaires résiduels typiques d'un CubeSat :

Source	Moment dipolaire (A m²)	Remarques
Moteur de roue de réaction	0,005–0,02 par roue	Aimants permanents du moteur sans balais
Câblage du générateur solaire	0,001–0,01	Boucles de courant entre le générateur solaire et l'EPS
Éléments de batterie	0,001–0,005	Nickel du boîtier des éléments
Câbles non blindés	0,005–0,05	Dépend du cheminement et de la longueur
Total (3U typique)	**0,01–0,10**	Varie fortement selon la conception

Pourquoi le couple magnétique domine sur les CubeSats : l'électronique COTS n'est pas conçue pour la propreté magnétique. Les câblages courts forment des boucles de courant petites mais non compensées. Les moteurs des roues de réaction contiennent des aimants permanents. Il en résulte un dipôle résiduel de 0,01–0,1 A m² qui, dans un champ de 30 µT, produit de 3×10^{-7} à 3×10^{-6} N m, souvent davantage que les couples de gradient de gravité ou de pression de radiation solaire.

Exemple résolu — couples perturbateurs d'EOSat-3U à 500 km

Caractéristiques du satellite : 3U (100 × 100 × 340 mm), masse de 5 kg, $\mathrm{I_z} = 0.035$ kg m² (grand axe), $\mathrm{I_x} = 0.007$ kg m² (petit axe), $\mathrm{A_{ref}} = 0.034$ m² (face 3U), $\mathrm{d_{cp-cm}} = 0.02$ m (le panneau déployable décale le cm par rapport au centre géométrique). Orbite : $\mathrm{a} = 6878.137$ km, $\mathrm{v} = 7613$ m/s (chapitre 7, §7.2).

Gradient de gravité (cas le plus défavorable, $\theta = 45^\circ$) :
$\mathrm{T_{gg}} = \frac{3 \times 3.986 \times 10^{14}}{2 \times (6.878 \times 10^6)^3} \times |0.035 - 0.007| \times 1 = \frac{1.196 \times 10^{15}}{6.508 \times 10^{20}} \times 0.028 = 1.84 \times 10^{-6} \times 0.028 = 5.1 \times 10^{-8}$ N m

Aérodynamique (à 500 km, minimum solaire, $\rho \approx 6 \times 10^{-13}$ kg/m³) :
$\mathrm{F_{aero}} = 0.5 \times 6 \times 10^{-13} \times 7613^2 \times 2.2 \times 0.034 = 1.30 \times 10^{-6}$ N
$\mathrm{T_{aero}} = \mathrm{F_{aero}} \times \mathrm{d_{cp-cm}} = 1.30 \times 10^{-6} \times 0.02 = 2.6 \times 10^{-8}$ N m

Remarque : au maximum solaire ($\rho \approx 5 \times 10^{-12}$), cette valeur est multipliée par ~8 et atteint 2.2×10^{-7} N m.

Pression de radiation solaire : $\mathrm{F_{SRP}} = \frac{1361}{3 \times 10^8} \times 0.034 \times 1.5 = 2.31 \times 10^{-7}$ N
$\mathrm{T_{SRP}} = \mathrm{F_{SRP}} \times \mathrm{d_{sp-cm}} = 2.31 \times 10^{-7} \times 0.02 = 4.6 \times 10^{-9}$ N m

Dipôle magnétique résiduel ($\mathrm{M} = 0.05$ A m², $\mathrm{B} = 3 \times 10^{-5}$ T) :
$\mathrm{T}_{\mathrm{mag}} = 0.05 \times 3 \times 10^{-5} = 1.5 \times 10^{-6}$ N m

Synthèse :

Source	Couple (N m)	Rang	Remarques
Gradient de gravité	5.1×10^{-8}	3e	Faible, car un 3U est peu allongé
Aérodynamique (minimum solaire)	2.6×10^{-8}	4e	Multiplié par 8 au maximum solaire
Pression de radiation solaire	4.6×10^{-9}	5e	Négligeable en LEO
Dipôle magnétique résiduel	1.5×10^{-6}	**1er**	**Domine d'un facteur > 10**
Total (somme, cas le plus défavorable)	$\approx 1.6 \times 10^{-6}$		Estimation prudente
Total (RSS)	$\approx 1.5 \times 10^{-6}$		Plus réaliste (sources non corrélées)

Constat clé : sur un CubeSat, le dipôle magnétique résiduel domine en raison de l'électronique COTS et des câblages courts. **La propreté magnétique compte.** Ramener le dipôle résiduel de 0,05 à 0,01 A m² (ce qui est réalisable par un cheminement soigné des câbles, des paires torsadées et une démagnétisation) diviserait la perturbation totale par 5.

10.3 Actionneurs d'attitude — physique et dimensionnement

10.3.1 Roues de réaction — physique du stockage du moment cinétique

Une roue de réaction est un volant d'inertie (en général un anneau en laiton ou en acier de 20–200 g sur un CubeSat) entraîné par un moteur à courant continu sans balais. D'après la troisième loi de Newton, toute variation du moment cinétique de la roue produit sur l'engin spatial un couple égal et opposé :

$$\vec{\mathrm{H}}_{\mathrm{total}} = \vec{\mathrm{H}}_{\mathrm{spacecraft}} + \vec{\mathrm{H}}_{\mathrm{wheels}} = \mathrm{constante}$$

Si la roue accélère ($\Delta \mathrm{H}_{\mathrm{wheel}} > 0$), l'engin spatial subit une variation de moment cinétique égale et opposée ($\Delta \mathrm{H}_{\mathrm{SC}} = -\Delta \mathrm{H}_{\mathrm{wheel}}$), qui le met en rotation. Le couple de commande vaut :

$$\mathrm{T}_{\mathrm{control}} = \frac{\mathrm{dH}_{\mathrm{wheel}}}{\mathrm{dt}} = \mathrm{I}_{\mathrm{wheel}} \cdot \dot{\omega}_{\mathrm{wheel}}$$

où $\mathrm{I}_{\mathrm{wheel}}$ est le moment d'inertie de la roue et $\dot{\omega}_{\mathrm{wheel}}$ son accélération angulaire.

Stockage du moment cinétique : le moment cinétique maximal qu'une roue peut stocker est :

$$\mathrm{H}_{\mathrm{max}} = \mathrm{I}_{\mathrm{wheel}} \times \omega_{\mathrm{max}}$$

Pour une roue de CubeSat représentative de 10 mN m s : $\mathrm{I}_{\mathrm{wheel}} \approx 1.5 \times 10^{-5}$ kg m², $\omega_{\mathrm{max}} \approx 6000$ tr/min $= 628$ rad/s, d'où $\mathrm{H}_{\mathrm{max}} = 0.0094$ N m s ≈ 10 mN m s.

Saturation : sous l'effet des couples perturbateurs, les roues de réaction absorbent du moment cinétique. Leur vitesse augmente au fil du temps jusqu'à atteindre ω_{max} (saturation). À saturation, la roue ne peut plus absorber de moment cinétique dans ce sens et l'autorité de commande est perdue. Le temps nécessaire pour atteindre la saturation à partir d'une vitesse nulle est :

$$\mathrm{t}_{\mathrm{sat}} = \frac{\mathrm{H}_{\mathrm{max}}}{\mathrm{T}_{\mathrm{disturbance}}} = \frac{10 \times 10^{-3}}{1.5 \times 10^{-6}} = 6667 \text{ s} \approx 111 \text{ minutes}$$

Cela représente environ 1,2 orbite : sans désaturation, les roues saturereaient donc au bout d'une orbite environ. C'est pourquoi les magnétocoupleurs sont les compagnons indispensables des roues de réaction.

Le problème du passage par zéro : lorsqu'une roue de réaction passe par la vitesse nulle (inversion du sens de rotation), le frottement statique des roulements crée une « zone morte » dans laquelle la roue ne peut pas produire un couple régulier et continu. Il en résulte une brève perte d'autorité de commande et une hausse des microvibrations (*jitter*). Parades :

- **Moment cinétique de biais :** faire fonctionner toutes les roues avec une vitesse de biais positive (p. ex. 500 tr/min), de sorte qu'elles ne passent jamais par zéro en fonctionnement normal ;
- **Configuration pyramidale à 4 roues :** la géométrie inclinée fait que chaque roue inverse son sens moins souvent ;
- **Lubrification :** les roulements qualifiés pour l'espace utilisent des lubrifiants solides ou déposés en phase vapeur (MoS_2, Braycote) qui minimisent le frottement statique.

Microvibrations (*jitter*) : le balourd d'une roue de réaction (dissymétrie de masse du volant) crée des vibrations à la fréquence de rotation et à ses harmoniques. Pour les missions d'imagerie, ces microvibrations dégradent la qualité des images. Leur amplitude dépend de la vitesse de la roue, de la masse du balourd et de la fonction de transfert structurale de l'engin spatial. Microvibrations typiques des roues de réaction de CubeSat : 5–20 secondes d'arc au niveau de la charge utile, selon l'isolation.

10.3.2 Configurations de roues de réaction

Configuration	Description	Avantages	Inconvénients	Utilisation
3 orthogonales	Une roue par axe du repère satellite (X, Y, Z)	Masse minimale, commande simple	Aucune redondance ; la défaillance d'une roue entraîne la perte du contrôle sur 1 axe	Missions à bas coût et à courte durée de vie
3 + 1 inclinée	3 roues orthogonales + 1 sur un axe incliné (p. ex. direction [1,1,1])	Tolérance à une panne ; la roue inclinée et les 2 roues restantes assurent le contrôle sur 3 axes	Répartition de la loi de commande un peu plus complexe	**Standard pour les CubeSats**
Pyramide à 4 roues	4 roues inclinées de ~20–30° par rapport aux axes du satellite, disposées symétriquement	Répartition optimale du couple et du moment cinétique ; tolérance à une panne ; moins de passages par zéro	Montage plus complexe, plus lourd	Missions à hautes performances, engins spatiaux agiles

La figure 10.2 montre la géométrie de la pyramide à quatre roues : chaque axe de rotation est relevé de l'angle d'inclinaison β au-dessus du plan X–Y du satellite, et les quatre axes sont espacés de 90° en azimut, le long de ±X et ±Y.

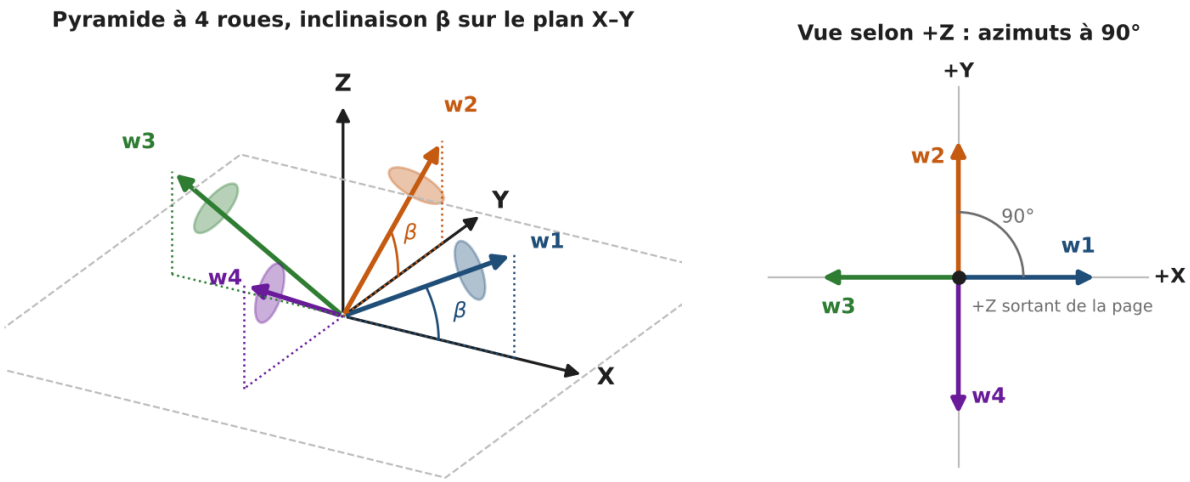


Figure 10.2 — Géométrie de la pyramide à quatre roues, tracée pour β = 30°. À gauche : les quatre axes de rotation des roues w1–w4, chacun relevé de l'angle d'inclinaison β au-dessus du plan X–Y du satellite ; à droite : la vue selon +Z, qui montre l'espacement de 90° en azimut le long de +X, +Y, −X et −Y. Le vecteur unitaire de chaque axe de rotation dans le repère satellite est la colonne correspondante de la matrice de répartition $\mathbf{D}$ ci-dessous ; avec les quatre roues en fonctionnement, la capacité de couple vaut donc $2\cos\beta$ fois celle d'une roue seule autour de X ou de Y, et $4\sin\beta$ fois autour de Z.

La **matrice de répartition** fait correspondre les couples des roues aux couples dans le repère satellite :

$$\vec{\mathrm{T}}_{\mathrm{body}} = \mathbf{D} \cdot \vec{\mathrm{T}}_{\mathrm{wheels}}$$

Pour une pyramide à 4 roues d'angle d'inclinaison β (il s'agit ici de l'inclinaison des roues, et non de l'angle β de l'orbite) :

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & -\cos\beta & 0 \\ 0 & \cos\beta & 0 & -\cos\beta \\ \sin\beta & \sin\beta & \sin\beta & \sin\beta \end{bmatrix}$$

Équations clés — dimensionnement des roues de réaction

Exigence de couple (pour contrer les perturbations et assurer la capacité de basculement) :

$$\mathrm{T}_{\mathrm{RW,min}} \geq \mathrm{k} \times \mathrm{T}_{\mathrm{disturbance,total}}$$

où $\mathrm{k} \geq 2$ est le facteur de marge de commande (en général 2–5, pour garantir une bande passante de commande et des performances de basculement suffisantes).

Exigence de stockage du moment cinétique (accumulation entre deux cycles de désaturation) :

$$\mathrm{H}_{\mathrm{required}} = \mathrm{T}_{\mathrm{disturbance}} \times \frac{\mathrm{t}_{\mathrm{desat}}}{2}$$

où t_{desat} est l'intervalle entre deux désaturations par les magnétocoupleurs (en général d'une demi-orbite à une orbite). Le facteur ½ correspond à la moyenne (des couples perturbateurs sinusoïdaux ont pour moyenne la moitié de leur valeur crête sur un quart d'orbite).

Vitesse de basculement (missions agiles ou d'imagerie) :

$$\dot{\theta}_{max} = \frac{H_{RW,max}}{I_{axis}}$$

Pour un CubeSat 3U équipé d'une roue de 10 mN m s, avec $I_{axis} = 0.035$ kg m² : $\dot{\theta}_{max} = 0.010/0.035 = 0.286$ rad/s $= 16.4^\circ$ /s, ce qui est plus que suffisant pour basculer d'une cible à l'autre.

Durée de basculement pour un angle donné (limitée par le couple, profil de vitesse triangulaire) :

$$t_{slew} = 2\sqrt{\frac{\theta_{slew} \cdot I_{axis}}{T_{RW}}}$$

Pour un basculement de 90° (1,57 rad) avec $T = 1.0$ mN m et $I = 0.035$ kg m² : $t_{slew} = 2\sqrt{\frac{1.57 \times 0.035}{0.001}} = 2\sqrt{54.95} = 14.8$ s

Cette formule suppose que la roue n'atteint jamais sa limite de moment cinétique pendant le basculement ; si $T_{RW} \cdot t_{slew}/2 > H_{max}$, le basculement devient limité par le moment cinétique et l'engin spatial tourne sur son erre à $\dot{\theta}_{max}$ pendant la partie centrale, ce qui allonge la durée.

Exemple résolu — dimensionnement des roues de réaction d'EOSat-3U

Données : $T_{disturbance} = 1.5 \times 10^{-6}$ N m (voir le §10.2), intervalle de désaturation = 1 orbite (5677 s), exigence de pointage = 0,1°, exigence de basculement = 90° en moins de 60 s.

Exigence de couple : $T_{RW,min} = 3 \times 1.5 \times 10^{-6} = 4.5 \times 10^{-6}$ N m $= 0.0045$ mN m

L'exigence de couple est très faible. La plus petite roue disponible pour CubeSat (0,23 mN m) la dépasse d'un facteur 50. Le facteur dimensionnant est en réalité la vitesse de basculement et le stockage du moment cinétique, et non le couple de rejet des perturbations.

Stockage du moment cinétique : $H_{required} = 1.5 \times 10^{-6} \times \frac{5677}{2} = 4.26 \times 10^{-3}$ N m s $= 4.26$ mN m s

Vérification de la durée de basculement avec des roues candidates (exemples représentatifs, et non des recommandations) :

Classe de produit	Couple (mN m)	Moment cinétique (mN m s)	Masse (g)	Basculement de 90° (s)	Marge de moment cinétique
Micro-roue (p. ex. Hyperion RW-0.01)	0,23	1,0	30	≈ 59 s (limité par le moment cinétique : la limite de 1 mN m s est atteinte après 4,3 s et le basculement se poursuit sur l'erre à 1,6°/s)	−3,26 mN m s (ÉCHEC)
Petite roue (p. ex. Blue Canyon RW210)	1,0	10	55	14,8 s	+5,74 mN m s (135 %)
Petite roue (p. ex. CubeSpace RW3-1.0)	1,0	15	50	14,8 s	+10,74 mN m s (252 %)

Classe de produit	Couple (mN m)	Moment cinétique (mN m s)	Masse (g)	Basculement de 90° (s)	Marge de moment cinétique
Roue moyenne (p. ex. Blue Canyon RW400)	4,0	40	120	7,4 s	+35,74 mN m s (839 %)

La micro-roue ne satisfait pas l'exigence de stockage du moment cinétique (elle saturerait bien avant une orbite) et l'exigence de basculement n'est tenue que de justesse. La petite roue de 10 mN m s offre une marge de 135 % et un basculement en 14,8 s. **Choix retenu : roue de la classe 10 mN m s.**

Configuration : 4 roues (3 + 1 inclinée) pour la tolérance à une panne. Masse totale des roues : 4 × 55 g = 220 g.

10.3.3 Magnétocoupleurs — physique de la production d'un couple magnétique

Un magnétocoupleur (MTQ) n'est rien d'autre qu'une bobine de fil (ou un barreau ferromagnétique entouré de fil). Lorsqu'un courant circule dans la bobine, il crée un moment dipolaire magnétique :

$$\vec{\mathrm{m}} = \mathrm{N} \cdot \mathrm{I} \cdot \mathrm{A} \cdot \hat{\mathrm{n}}$$

où N = nombre de spires, I = courant (A), A = section de la bobine (m²) et $\hat{\mathrm{n}}$ la direction normale à la bobine.

Ce dipôle magnétique interagit avec le champ géomagnétique terrestre $\vec{\mathrm{B}}$ pour produire un couple :

$$\vec{\mathrm{T}}_{\mathrm{MTQ}} = \vec{\mathrm{m}} \times \vec{\mathrm{B}}$$

Le couple est **perpendiculaire** à la fois au moment dipolaire et au champ magnétique. Cela a une conséquence capitale : **un magnétocoupleur ne peut pas produire de couple parallèle au vecteur champ magnétique local.** À chaque instant, seuls 2 des 3 axes peuvent recevoir un couple. Sur une orbite complète, la direction du champ tournant, les 3 axes deviennent accessibles, mais jamais simultanément.

Types de magnétocoupleurs pour CubeSat :

Type	Moment dipolaire	Masse	Puissance	Format	Produits
Bobine à air (piste de circuit imprimé)	0,01–0,05 A m²	1–5 g	0,1–0,3 W	Circuit imprimé plat, intégré au substrat du panneau solaire	ZARM Technik MTC-1, sur mesure
Barreau à air (fil bobiné)	0,05–0,50 A m²	10–30 g	0,2–0,5 W	Cylindrique, 60–100 mm de long	CubeSpace CubeMAG, NewSpace NTQS
Barreau à noyau ferromagnétique	0,2–5,0 A m²	20–100 g	0,3–1,0 W	Cylindrique à noyau en mu-métal, 60–100 mm de long	ZARM Technik MTQ-1, ISIS iMTQ

Le noyau ferromagnétique concentre le flux magnétique et fournit 5–20 fois plus de moment dipolaire par unité de courant qu'une bobine à air de même taille. En revanche, un noyau ferromagnétique peut conserver une aimantation rémanente après la mise hors tension, ce qui contribue au dipôle magnétique résiduel de l'engin spatial.

Pourquoi les magnétocoupleurs ne permettent pas de pointer (seulement d'amortir et de désaturer) :

Le couple $\vec{\mathrm{T}} = \vec{\mathrm{m}} \times \vec{\mathrm{B}}$ est toujours perpendiculaire à $\vec{\mathrm{B}}$. Par conséquent :

1. À un instant donné, il est impossible de produire un couple autour de la direction de $\vec{\mathrm{B}}$.

2. La direction du couple disponible change continuellement au fil de l'orbite (car $\vec{B}$ tourne).
3. Le contrôle de pointage exige un couple dans n'importe quelle direction à tout instant, ce que les magnétocoupleurs ne peuvent pas fournir.

Les magnétocoupleurs excellent pour :

- **l'amortissement des vitesses angulaires (*detumbling*) :** la loi de commande B-dot ($\vec{m} = -k\dot{\vec{B}}$) freine la rotation de l'engin spatial en s'opposant à la variation du champ B mesuré. Elle fonctionne quelle que soit l'attitude ;
- **la désaturation :** décharger méthodiquement le moment cinétique des roues de réaction en appliquant le moment dipolaire adéquat : $\vec{m} = -k(\vec{H}_{wheel} \times \hat{B})$;
- **le pointage grossier** (2–10°) : possible dans la durée grâce à une commande prédictive qui planifie les commandes de dipôle sur une orbite complète en exploitant la rotation du champ, mais la précision reste limitée.

Équations clés — dimensionnement des magnétocoupleurs

Couple de désaturation :

$$T_{MTQ} = m_{dipole} \times B \times \sin\alpha$$

Couple moyen sur une orbite (compte tenu de la variation de α) : $T_{MTQ,avg} \approx 0.7 \times m_{dipole} \times B_{avg}$

Durée de désaturation (pour décharger une roue à partir de son moment cinétique maximal) :

$$t_{dump} = \frac{H_{wheel}}{T_{MTQ,avg}}$$

Exigence de conception : t_{dump} doit tenir dans la portion d'orbite où la géométrie du champ est favorable et où aucune prise de vue n'est programmée, c'est-à-dire en pratique nettement moins d'une orbite.

Exemple résolu — dimensionnement des magnétocoupleurs d'EOSat-3U

Données : moment cinétique de la roue = 10 mN m s, $B_{avg} = 3 \times 10^{-5}$ T.

Option 1 : barreau à air ($m = 0.2$ A m²) : $T_{MTQ,avg} = 0.7 \times 0.2 \times 3 \times 10^{-5} = 4.2 \times 10^{-6}$ N m

$t_{dump} = \frac{10 \times 10^{-3}}{4.2 \times 10^{-6}} = 2381$ s ≈ 40 min

Cela représente environ 42 % d'une période orbitale. **Acceptable** : la désaturation peut être programmée une fois par orbite, pendant la portion sans prise de vue.

Vérification du rejet des perturbations : le couple moyen des MTQ (4.2×10^{-6} N m) vaut 2,8 fois le couple perturbateur total (1.5×10^{-6} N m). Les MTQ peuvent décharger le moment cinétique plus vite qu'il ne s'accumule. **Conforme.**

Configuration : 3 barreaux MTQ, un par axe du repère satellite (X, Y, Z). Cela garantit qu'un couple peut être produit autour de deux axes quelconques à tout instant. Masse totale des MTQ : 3 × 30 g = 90 g.

10.3.4 Actionneurs gyroscopiques et roues de réaction

Les **actionneurs gyroscopiques (CMG)** sont un autre type de dispositif d'échange de moment cinétique, utilisé sur les gros engins spatiaux agiles. Un CMG se compose d'un volant d'inertie en rotation monté sur un cardan. Au lieu de modifier la vitesse de la roue (comme une roue de réaction), le CMG modifie la direction du vecteur moment cinétique en faisant tourner le cardan. Il en résulte un couple gyroscopique :

$$T_{CMG} = H_{wheel} \times \dot{\delta}$$

où H_{wheel} est le moment cinétique constant de la roue et $\dot{\delta}$ la vitesse de rotation du cardan.

L'effet d'amplification du couple : pour une roue de CMG tournant à grande vitesse ($H = 1 - 100$ N m s), même une rotation lente du cardan ($\dot{\delta} = 1$ rad/s) produit un couple de sortie élevé ($T = 1 - 100$ N m). C'est plusieurs ordres de grandeur de plus qu'une roue de réaction de masse comparable. Les CMG sont des « machines à couple » ; les roues de réaction sont des « machines à moment cinétique ».

Paramètre	Roue de réaction	CMG (un cardan)
Couple de sortie	$T = I_w \dot{\omega}_w$ (faible, 0,001–10 N m)	$T = H_w \dot{\delta}$ (élevé, 0,1–1000+ N m)
Complexité de la commande	Simple (consigne de vitesse)	Complexe (évitement des singularités du cardan)
Efficacité massique	Couple par kg plus faible	Couple par kg plus élevé (10–100 fois)
Mode de défaillance	Usure des roulements, panne du moteur	Blocage de cardan (singularité), usure des roulements
Utilisation typique	CubeSats, petits satellites, missions non agiles	Gros satellites agiles, ISS, observation de la Terre avec redépointage rapide
Situation pour les CubeSats	Standard (nombreux produits COTS)	Émergente (produits de micro-CMG, prototypes de recherche)

Quand utiliser des CMG : engins spatiaux exigeant des basculements rapides (> 3°/s pour un gros engin spatial) ; moments d'inertie élevés pour lesquels le couple des roues de réaction est insuffisant ; missions exigeant des redépointages fréquents (vidéo depuis l'orbite, observation de la Terre à revisite rapide).

Quand utiliser des roues de réaction : CubeSats et petits satellites (couple suffisant, commande plus simple, offre COTS plus large) ; missions aux exigences d'agilité modestes (basculement < 10°/s pour un CubeSat) ; missions à budget contraint (les CMG sont nettement plus chers).

L'ISS utilise quatre CMG de 4600 kg, qui stockent chacun 3500 N m s de moment cinétique, pour maintenir son attitude sans consommer d'ergols. Les satellites d'observation de la Terre Pléiades Neo utilisent des CMG pour redépointer rapidement entre deux bandes de prise de vue.

10.4 Bilan d'erreurs de pointage

[Source : ECSS-E-ST-60-10C ; SMAD, chap. 11.1]

Le bilan d'erreurs de pointage combine toutes les sources d'erreur indépendantes par somme quadratique (RSS) pour déterminer l'incertitude de pointage totale. Il s'agit d'une combinaison statistique qui suppose des erreurs non corrélées et normalement distribuées.

Taxonomie ECSS des performances de pointage :

Terme	Définition	Mesurée sur
APE (*Absolute Performance Error*, erreur de performance absolue)	Erreur totale entre le pointage réel et le pointage commandé	Une mesure unique
RPE (*Relative Performance Error*, erreur de performance relative)	Variation du pointage sur une courte durée (microvibrations/stabilité)	Fenêtre de mesure (p. ex. temps d'intégration)

Terme	Définition	Mesurée sur
MPE (*Mean Performance Error*, erreur de performance moyenne)	Biais systématique du pointage	Moyenne à long terme

Pour la plupart des missions CubeSat, l'APE est l'exigence principale. La RPE compte pour l'imagerie à longue pose (p. ex. la stabilité de 10 secondes d'arc d'ASTERIA sur des poses de 20 minutes).

Équations clés — bilan d'erreurs de pointage (RSS)

$$\theta_{\text{APE}} = \sqrt{\theta_{\text{sensor}}^2 + \theta_{\text{actuator}}^2 + \theta_{\text{alignment}}^2 + \theta_{\text{thermal}}^2 + \theta_{\text{jitter}}^2 + \theta_{\text{orbit}}^2 + \theta_{\text{timing}}^2}$$

Le résultat doit vérifier :

$$\theta_{\text{APE}} \leq \theta_{\text{requirement}}$$

10.4.1 Sources d'erreur — définitions et physique

Source	Description	Physique	Valeurs typiques (senseur stellaire)	Valeurs typiques (senseur solaire)
Précision du capteur	Bruit de mesure intrinsèque du capteur d'attitude	Bruit de photons, erreur de calcul du barycentre, distorsion optique	3–15″ (0,001–0,004°)	0,5–2°
Résolution des actionneurs	Plus petit incrément de couple commandable ; bande morte de la boucle de commande	Couple de crantage du moteur, quantification de l'électronique de commande, bande passante de la commande	2–5″ (0,001°)	Sans objet (MTQ : 1–5°)
Connaissance de l'alignement	Désalignement entre l'axe de visée du capteur et celui de la charge utile, mesuré pendant l'intégration et les essais (I&T)	Tolérances mécaniques, calage, précision du collage, incertitude de mesure	30–60″ (0,01–0,02°)	0,5°
Distorsion thermique	Déformation de la structure sous l'effet des variations de température ; cyclage thermique orbital	Écart de coefficients de dilatation thermique entre matériaux, gradients de température dans la structure	10–30″ (0,003–0,01°)	0,1°
Microvibrations	Vibrations haute fréquence dues aux roues de réaction et aux mécanismes	Forces de balourd des roues à la fréquence de rotation et à ses harmoniques, résonances de la structure	5–20″ (0,001–0,006°)	Sans objet
Connaissance de l'orbite	Incertitude sur la position du satellite (influe sur le calcul du vecteur de pointage nadir)	Précision du GPS, erreur de propagation entre deux points GPS	1–5″ (< 0,001°)	0,05°
Datation	Erreur de datation entre la lecture du capteur et la commande de l'actionneur	Synchronisation des horloges, latence des interruptions, délai de communication sur le bus	1–3″ (< 0,001°)	0,01°

La figure 10.3 présente un bilan de pointage sous forme de cascade : chaque contributeur y figure sous forme de barre, les contributeurs étant regroupés en termes de connaissance, de commande et d'alignement, avec les valeurs RSS de chaque groupe et la ligne d'allocation. L'exemple résolu ci-dessous construit le même type de bilan pour EOSat-3U.

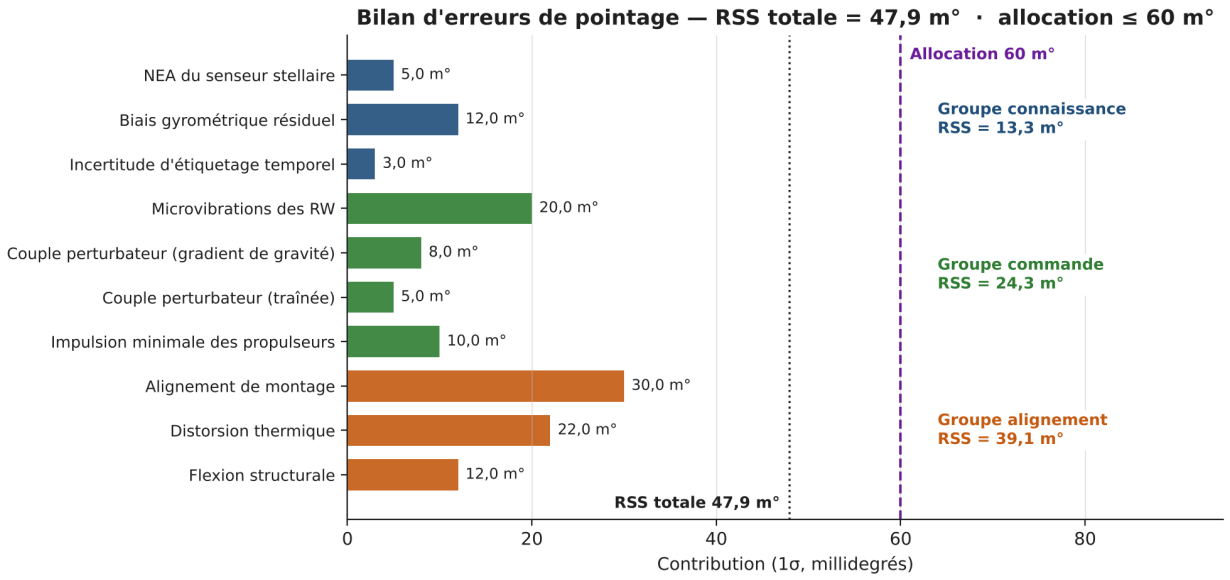


Figure 10.3 — Bilan d'erreurs de pointage d'un petit satellite à senseur stellaire et roues de réaction, tracé sous forme de cascade de contributions à 1σ regroupées en termes de connaissance, de commande et d'alignement (valeurs en millidegrés). Les valeurs RSS des groupes et le total RSS sont comparés à l'allocation ; le groupe alignement domine, comme dans l'exemple résolu ci-dessous.

Exemple résolu — bilan de pointage d'EOSat-3U (senseur stellaire + roues de réaction)

Source d'erreur	Valeur (°)	Valeur (″)	Valeur² (°²)	Remarques
Précision du senseur stellaire	0,003	10,8	9.0×10^{-6}	Senseur stellaire de classe CubeSat, 1σ sur l'axe de visée
Résolution des roues de réaction	0,001	3,6	1.0×10^{-6}	Crantage du moteur + bande morte de la commande
Connaissance de l'alignement	0,020	72	4.0×10^{-4}	**Dominant** : calage à 1 minute d'arc
Distorsion thermique	0,010	36	1.0×10^{-4}	Structure en aluminium, excursion orbitale de 40 °C
Microvibrations des RW	0,005	18	2.5×10^{-5}	À 3000 tr/min, sans support d'isolation
Connaissance de l'orbite (GPS)	0,001	3,6	1.0×10^{-6}	Point GPS toutes les 10 s
Erreur de datation	0,001	3,6	1.0×10^{-6}	Synchronisation de l'horodatage < 1 ms
Total RSS	$\sqrt{5.37 \times 10^{-4}}$ = **0,023°**	**83″**		

Exigence : 0,1° (3σ), valeur typique pour un imageur de 5 m de GSD à 500 km (où 0,1° correspond à une erreur de pointage d'environ 870 m au sol, soit ~175 pixels pour un capteur de 5 m de GSD).

Marge : 0,1 − 0,023 = 0,077° (marge de 77 %) : **confortable**.

Idée essentielle : la connaissance de l'alignement (0,020° = 72″) domine le bilan, avec 74 % de la variance RSS. Améliorer la précision du senseur stellaire de 10 à 3 secondes d'arc ferait passer le total RSS de 83 à 82,3 secondes d'arc : une amélioration négligeable. **Concevoir à partir du bilan** signifie investir l'effort sur le terme dominant : un meilleur étalonnage de l'alignement (p. ex. étalonnage en orbite sur des cibles au sol) aurait bien plus d'effet que le remplacement de n'importe quel capteur.

Pour atteindre un pointage < 0,01° (36″), l'alignement doit être amélioré à < 0,005° (18″), ce qui exige un alignement optique de précision pendant l'intégration et les essais et/ou un étalonnage de l'alignement en orbite.

10.5 Gestion du moment cinétique et désaturation

Les couples perturbateurs font s'accumuler du moment cinétique dans les roues de réaction au fil du temps. Sans gestion, les roues saturent et l'autorité de commande est perdue. La compréhension de ce cycle est indispensable à la conception du SCAO.

Le cycle de vie du moment cinétique :

1. **Accumulation :** les couples perturbateurs extérieurs (gradient de gravité, aérodynamique, pression de radiation solaire, magnétique) agissent sur le corps de l'engin spatial. La boucle de commande pilote les roues de réaction pour contrer ces couples, et celles-ci absorbent le moment cinétique. La vitesse des roues augmente (ou diminue) au rythme $\dot{\mathrm{H}} = \mathrm{T}_{\mathrm{disturbance}}$.
2. **Surveillance :** l'OBC surveille la vitesse des roues. Lorsqu'une roue dépasse un seuil (en général 80 % du maximum), une manœuvre de désaturation est déclenchée.
3. **Désaturation :** l'OBC active les magnétocoupleurs pour produire un couple qui s'oppose au moment cinétique stocké dans les roues. L'algorithme calcule la commande de dipôle optimale :

$$\vec{\mathrm{m}}_{\mathrm{cmd}} = -\mathrm{k}_{\mathrm{d}}(\vec{\mathrm{H}}_{\mathrm{wheel}} \times \hat{\mathrm{B}})$$

où k_{d} est le gain de désaturation et $\hat{\mathrm{B}}$ le vecteur unitaire du champ magnétique. Il en résulte un couple $\vec{\mathrm{T}} = \vec{\mathrm{m}} \times \vec{\mathrm{B}}$ orienté de façon à réduire $\vec{\mathrm{H}}_{\mathrm{wheel}}$.

1. **Achèvement :** la vitesse des roues revient près de zéro (ou à la vitesse de biais). Le cycle recommence.

La figure 10.4 montre la phase d'accumulation de ce cycle pour le cas EOSat-3U du §10.2, dont le bilan de perturbations est dominé par le dipôle magnétique résiduel plutôt que par la traînée, avec les lignes de saturation de trois tailles de roues, ainsi que le classement en ordre de grandeur des sources de perturbation.

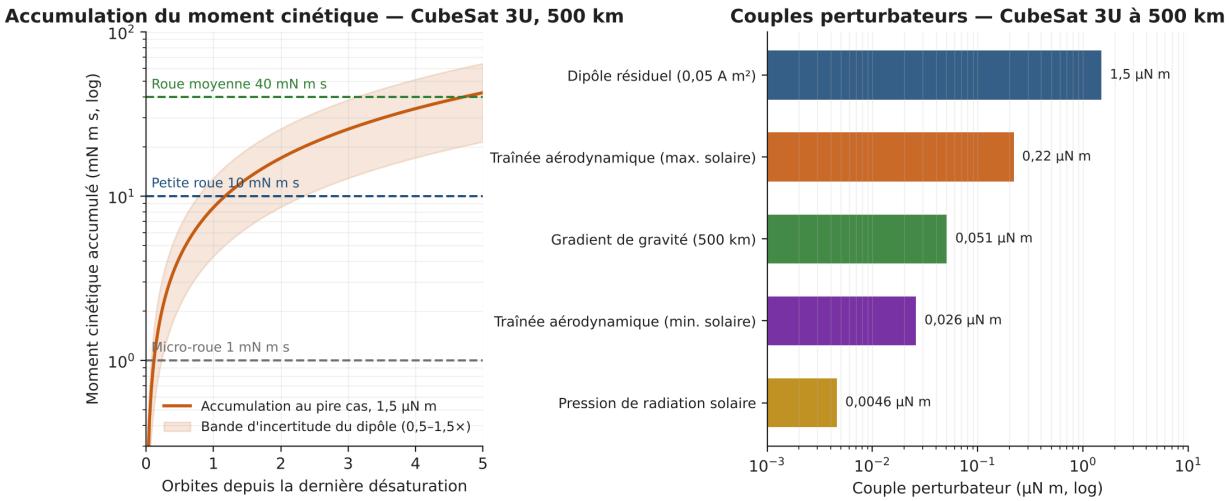


Figure 10.4 — À gauche : moment cinétique accumulé dans les roues en fonction du nombre d'orbites écoulées depuis la dernière désaturation, pour le cas EOSat-3U du §10.2 (perturbation totale de 1,5 µN m à 500 km), comparé à la capacité de roues de 1, 10 et 40 mN m s ; la bande grisée couvre une incertitude de 0,5 à 1,5 fois sur le dipôle résiduel. La roue de 10 mN m s sature au bout d'une orbite environ, d'où la désaturation une fois par orbite du §10.5. À droite : les couples perturbateurs du §10.2 ; le dipôle magnétique résiduel domine d'un facteur supérieur à dix, ce qui explique que le cas CubeSat soit dominé par le magnétisme plutôt que par la traînée.

Contraintes de la désaturation :

- Les MTQ ne peuvent produire un couple que **perpendiculairement** au vecteur champ magnétique local. Ils ne peuvent pas décharger de moment cinétique parallèlement à $\vec{\mathrm{B}}$.
- Près de l'équateur magnétique, $\vec{\mathrm{B}}$ est presque horizontal (orienté vers le nord). Les MTQ peuvent décharger efficacement le moment cinétique autour des axes de tangage et de roulis, mais pas de lacet.
- Près des pôles magnétiques, $\vec{\mathrm{B}}$ est presque vertical. Les MTQ peuvent décharger le tangage et le lacet, mais pas le roulis.
- Sur une orbite complète, la direction du champ tourne suffisamment pour décharger les trois axes. Mais à chaque instant, un axe reste difficilement contrôlable.
- Une stratégie de désaturation répartie (étalant le déchargement sur une orbite complète) est plus efficace qu'un déchargement ponctuel.

Fréquence de désaturation typique d'un CubeSat :

- À 500 km, avec une perturbation totale de 1,5 µN m et des roues de 10 mN m s : une désaturation par orbite (toutes les ~95 minutes).
- Durée : 5–15 minutes par cycle.
- Puissance : 0,5–1,5 W pendant la désaturation (3 barreaux MTQ actifs).
- Pendant la désaturation, la précision de pointage se dégrade légèrement (les couples des MTQ perturbent l'attitude). La prise de vue doit être inhibée pendant la désaturation, règle de transition de mode qui relève du ConOps (chapitre 18).

10.5.1 Configurations de roues — redondance 3 + 1

La configuration standard à 4 roues assure un contrôle complet sur 3 axes avec une roue de réserve :

- **3 roues** alignées sur les axes X, Y, Z du satellite assurent le contrôle minimal ;

- **la 4e roue**, sur un axe incliné (en général [1,1,1] normalisé, ou angle d'inclinaison de 20–30° par rapport à chaque axe), apporte la redondance et une meilleure répartition du couple ;
- en cas de défaillance d'une roue, les trois restantes (dont la roue inclinée) maintiennent le contrôle sur 3 axes avec une autorité réduite mais suffisante.

Enveloppe de couple à 4 roues : avec 4 roues en configuration pyramidale, le couple maximal dans une direction quelconque du repère satellite vaut :

$$\mathrm{T}_{\max,\mathrm{body}} = \sqrt{2} \cdot \mathrm{T}_{\mathrm{wheel}} \approx 1.41 \times \mathrm{T}_{\mathrm{wheel}}$$

pour la répartition optimale. C'est mieux que la configuration à 3 roues orthogonales, où $\mathrm{T}_{\max,\mathrm{body}} = \mathrm{T}_{\mathrm{wheel}}$ selon chaque axe.

10.6 Exemple résolu : stabilisation magnétique passive d'UniSat-1

Retour sur UniSat-1, le démonstrateur 1U du chapitre 1, §1.7 : il ne dispose pas d'un SCAO actif. Il utilise à la place une **stabilisation magnétique passive**, la méthode de contrôle d'attitude la plus simple et la moins chère, qui ne consomme aucune puissance et n'ajoute qu'une masse minime.

Principe de fonctionnement — physique :

1. **Aimant permanent :** un petit aimant droit (en général AlNiCo ou NdFeB, ~10–20 g, moment dipolaire $\mathrm{M}_{\mathrm{p}} = 0.1 - 1.0$ A m²) est intégré le long d'un axe du satellite (par exemple l'axe Z). Dans le champ magnétique terrestre $\vec{\mathrm{B}}$, l'aimant subit un couple de rappel :

$$\vec{\mathrm{T}}_{\mathrm{restoring}} = \vec{\mathrm{M}}_{\mathrm{p}} \times \vec{\mathrm{B}}$$

Ce couple tend à aligner l'axe de l'aimant sur la direction locale du champ, comme l'aiguille d'une boussole s'aligne sur le nord magnétique. Le couple de rappel est maximal lorsque l'aimant est perpendiculaire au champ ($\alpha = 90^\circ$) et nul lorsqu'il lui est aligné ($\alpha = 0$).

Pour $\mathrm{M}_{\mathrm{p}} = 0.5$ A m² et $\mathrm{B} = 3 \times 10^{-5}$ T : $\mathrm{T}_{\max} = 0.5 \times 3 \times 10^{-5} = 1.5 \times 10^{-5}$ N m. C'est ~10 fois plus que n'importe quel couple perturbateur de l'environnement, ce qui garantit un alignement stable.

1. **Barreaux à hystérésis :** deux bandes ou plus d'un matériau magnétique doux (p. ex. Permalloy, HyMu-80, ~5–10 g chacune, dimensions ~60 × 1 × 1 mm) sont montées perpendiculairement à l'aimant permanent. Lorsque le satellite oscille autour de l'équilibre aligné sur le champ, la composante du champ extérieur le long du barreau à hystérésis s'inverse périodiquement, ce qui fait parcourir au matériau du barreau son cycle d'hystérésis B–H. L'aire du cycle d'hystérésis représente l'énergie dissipée sous forme de chaleur dans le matériau du barreau à chaque cycle. Cette dissipation prélève de l'énergie cinétique à l'oscillation du satellite et l'amortit au fil du temps.

L'énergie dissipée par cycle d'oscillation vaut :

$$\mathrm{E}_{\mathrm{dissipated}} = \mathrm{V}_{\mathrm{rod}} \times \oint \mathrm{H}\,\mathrm{dB}$$

où $\mathrm{V}_{\mathrm{rod}}$ est le volume du barreau et $\oint \mathrm{H}\,\mathrm{dB}$ l'aire du cycle d'hystérésis. Pour le matériau HyMu-80, la densité d'énergie typique est de ~100 J/m³ par cycle.

Constante de temps d'amortissement : du culbutage initial (~10°/s après déploiement) à une oscillation stabilisée (~1–5° d'amplitude), l'amortissement prend en général de quelques heures à quelques jours, selon le matériau et le volume des barreaux à hystérésis et la vitesse de culbutage initiale.

Performances :

Paramètre	Magnétique passive	Active (RW + ST)
Précision de pointage	~10–15° (par rapport au champ B local)	< 0,1° (par rapport au repère inertiel)
Temps de stabilisation	Heures à jours après le déploiement	Minutes après la transition de mode
Vitesse de culbutage résiduelle	~1–5°/s (amortie depuis ~10°/s initialement)	< 0,01°/s
Puissance	0 W	3–5 W
Masse	~30–50 g	500–800 g
Coût (indicatif, 2026)	~2 k€	~55 k€
Modes de défaillance	Démagnétisation (radiations, température)	Panne du moteur, usure des roulements, bogues logiciels

Pourquoi cette solution convient à UniSat-1 : la charge utile, un magnétomètre MEMS, n'exige pas de pointage précis. Elle tire même parti d'un état de rotation lente, qui fournit des mesures du champ magnétique dans plusieurs directions et améliore la qualité des données scientifiques. Le magnétomètre peut mesurer le vecteur champ quelle que soit l'orientation du satellite.

Aucun bilan de pointage nécessaire : en l'absence d'exigence de pointage de la charge utile (rappelons que l'arbre fonctionnel d'UniSat-1 au chapitre 6 ne comporte aucune fonction « pointer »), aucun bilan d'erreurs de pointage n'est nécessaire. Cela supprime le senseur stellaire, les roues de réaction, les magnétocoupleurs (en tant qu'actionneurs), les senseurs solaires et les gyroscopes, et retire de la conception le sous-système le plus coûteux et le plus gourmand en puissance.

Environnement de perturbations d'un 1U à 400 km :

Source	Couple (N m)	Calcul	Remarques
Gradient de gravité	~ 1×10^{-8}	$\frac{3\mu}{2a^3}\Delta I$; $\Delta I \approx 0.001$ kg m² pour un 1U	Faible, car la forme est presque cubique ($I_z \approx I_x$)
Aérodynamique	~ 3×10^{-8}	$\frac{1}{2}\rho v^2 C_D A d$; $\rho(400\ \text{km}) \approx 5 \times 10^{-12}$	ρ plus élevée à 400 km qu'à 500 km
Pression de radiation solaire	~ 1×10^{-9}	$\frac{S}{c}A(1+q)d$; $A = 0.01$ m²	Faible surface
Aimant permanent (rappel)	~ 1×10^{-5}	$M_p \times B \times \sin\alpha$	**Dominant** : c'est LE couple de commande

Le couple de rappel de l'aimant permanent (~ 10^{-5} N m) est supérieur de trois ordres de grandeur à l'ensemble des perturbations réunies. Cela garantit que le satellite reste approximativement aligné sur le champ.

Limite : la stabilisation magnétique passive aligne le satellite sur le champ magnétique *local*, qui tourne au fil de l'orbite. Le satellite ne pointe ni vers le nadir, ni vers le Soleil, ni vers aucune direction fixe. Pour les missions exigeant un pointage Terre ou une poursuite du Soleil, un SCAO actif est obligatoire. Pour la mission magnétométrique d'UniSat-1, ce n'est pas une limite, c'est un atout.

Synthèse

Thème	Point clé
AD et AC	Détermination = connaître l'orientation (capteurs) ; contrôle = modifier l'orientation (actionneurs)
Senseurs stellaires	Reconnaissance de configurations d'étoiles par rapport à un catalogue ; précision de 3–15″ ; zones d'exclusion (Soleil 25–45°, Terre 25–35°) ; capteur le plus précis
Senseurs solaires	Grossiers (photodiode, 2–5°) ou fins (fente + barrette, 0,1°) ; indispensables au mode survie ; tout engin spatial en a besoin
Magnétomètres	Mesurent le champ $\vec{B}$; comparaison avec le modèle IGRF ; précision de 5–10° seuls ; la contamination par le dipôle résiduel est la principale source d'erreur
Récepteurs GPS	Détermination d'orbite (position/vitesse), pas d'attitude ; précision de 5–20 m en LEO ; nécessaires au calcul du pointage nadir
Gyroscopes	Mesurent la vitesse angulaire $\vec{\omega}$; dérive MEMS de 1–10°/h ; combinés au senseur stellaire par un filtre de Kalman pour une estimation à large bande passante
Choix de l'architecture	Dicté par l'exigence de pointage : magnétique passive pour > 5° ; MTQ pour 2–5° ; RW + ST pour < 0,1°
Couples perturbateurs	Gradient de gravité, aérodynamique, pression de radiation solaire, dipôle magnétique ; **le dipôle magnétique domine sur les CubeSats**
Physique des roues de réaction	$H = I_w \omega_w$; $T = dH/dt$; la saturation survient lorsque $\omega \to \omega_{max}$; microvibrations au passage par zéro
Dimensionnement des RW	Couple ≥ 2 fois la perturbation ; moment cinétique ≥ accumulation sur une demi-orbite ; vérifier la durée de basculement (limitée par le couple ou par le moment cinétique)
Physique des magnétocoupleurs	$\vec{T} = \vec{m} \times \vec{B}$; couple toujours perpendiculaire à $\vec{B}$; ne permettent pas de pointer, seulement d'amortir et de désaturer
Dimensionnement des MTQ	Le couple de désaturation doit dépasser le rythme d'accumulation dû aux perturbations ; durée de déchargement nettement inférieure à une orbite
CMG et RW	CMG : amplification du couple ($T = H\dot{\delta}$), pour les gros engins spatiaux agiles ; RW : plus simples, moins chères, standard pour les CubeSats
Bilan de pointage	RSS de 7 sources indépendantes ; la connaissance de l'alignement domine généralement ; améliorer le terme dominant
Concevoir à partir du bilan	Investir sur la plus petite source d'erreur n'a qu'un effet négligeable sur le total ; se concentrer sur le terme dominant
Redondance	4 roues (3 + 1 inclinée) assurent la tolérance à une panne ; la matrice de répartition fait correspondre les couples des roues aux couples du satellite
Gestion du moment cinétique	Les MTQ déchargent le moment cinétique en s'appuyant sur le champ $\vec{B}$ terrestre ; ~une fois par orbite ; 5–15 min ; prise de vue inhibée pendant le déchargement

Exercices

1. **Choix de l'architecture.** Pour (a) un CubeSat 3U d'observation de la Terre exigeant un pointage de 0,05°, (b) un relais 6U de stockage et retransmission exigeant un pointage d'antenne de 3° et (c) UniSat-1, choisissez une architecture de SCAO dans le §10.1.2, dressez la liste des capteurs et des actionneurs, et estimez la masse, la puissance et le coût indicatif. Justifiez chaque choix en deux phrases.

2. **Couples perturbateurs.** Calculez les quatre couples perturbateurs pour un CubeSat 6U (12 kg, surface de référence de 0,06 m², $\mathrm{I_z} = 0.10$ kg m², $\mathrm{I_x} = 0.03$ kg m², décalage cp–cm de 3 cm, dipôle résiduel de 0,08 A m²) à 400 km (maximum solaire) et à 700 km. Classez-les dans chaque cas et déterminez l'altitude à laquelle le couple aérodynamique dépasse le couple magnétique.

3. **Propreté magnétique.** À partir de l'exemple résolu d'EOSat-3U, recalculez le couple perturbateur total, l'exigence de stockage du moment cinétique et le taux d'utilisation de la désaturation si le dipôle résiduel est ramené à 0,01 A m². De combien la roue pourrait-elle être plus petite, et quel gain de masse et de puissance en résulterait-il ?

4. **Dimensionnement des roues de réaction.** Un CubeSat 3U doit effectuer un basculement de 60° en moins de 20 s et maintenir son pointage entre des désaturations espacées d'une orbite, à 550 km. Avec $\mathrm{I_{axis}} = 0.04$ kg m² et une perturbation totale de 2×10^{-6} N m, calculez le couple et le moment cinétique requis, puis vérifiez les durées de basculement limitées par le couple et par le moment cinétique pour les classes de roues du §10.3.2. Quelle roue choisissez-vous ?

5. **Basculement limité par le moment cinétique.** Établissez la durée de basculement dans le cas où la roue atteint $\mathrm{H_{max}}$ avant la mi-parcours : montrez que $\mathrm{t_{slew}} = \theta \mathrm{I} / \mathrm{H_{max}} + \mathrm{H_{max}} / \mathrm{T_{RW}}$ et vérifiez la valeur de ≈ 59 s indiquée pour la micro-roue au §10.3.2.

6. **Dimensionnement des magnétocoupleurs.** Dimensionnez un ensemble de magnétocoupleurs capable de décharger 15 mN m s de moment cinétique des roues en moins de 25 minutes à 500 km ($\mathrm{B_{avg}} = 3 \times 10^{-5}$ T). Quel moment dipolaire faut-il, quel type de magnétocoupleur du §10.3.3 le fournit, et quel est le coût en énergie par orbite si la désaturation a lieu une fois par orbite ?

7. **Bilan de pointage.** Construisez le bilan de pointage RSS d'un CubeSat 3U d'observation de la Terre équipé d'un senseur solaire fin et d'un magnétomètre (sans senseur stellaire) et de roues de réaction, en utilisant la colonne « senseur solaire » du §10.4.1. Le bilan satisfait-il une exigence de 0,5° ? Identifiez le terme dominant et l'amélioration unique la plus rentable.

8. **Concevoir à partir du bilan.** Dans le bilan de pointage d'EOSat-3U, le terme d'alignement vaut 0,020°. Montrez quantitativement que diviser par deux l'erreur d'alignement réduit davantage le RSS que la suppression de tous les autres termes réunis. Déterminez ensuite la connaissance de l'alignement nécessaire pour satisfaire une exigence de 0,02° (3σ), les autres termes restant inchangés.

9. **Implantation du senseur stellaire.** Un CubeSat 3U à pointage nadir, sur une orbite héliosynchrone de LTAN 10:30, monte son senseur stellaire sur la face zénith. À l'aide des angles d'exclusion du §10.1.1 et du comportement de l'angle β décrit au chapitre 7, §7.1.2, déterminez si le Soleil entre jamais dans la zone d'exclusion, et proposez une seconde face de montage qui élimine toute interruption. Consignez les entrées correspondantes dans la matrice N² du chapitre 8.

10. **Amortissement d'UniSat-1.** Estimez combien de cycles d'oscillation les barreaux à hystérésis d'UniSat-1 (deux barreaux de 60 × 1 × 1 mm, 100 J/m³ par cycle) doivent effectuer pour dissiper l'énergie cinétique de rotation d'un 1U de 1,3 kg ($\mathrm{I} \approx 0.002$ kg m²) en culbutage à 10°/s. Si la période d'oscillation est de l'ordre d'une orbite, combien de temps dure la stabilisation, et qu'en résulte-t-il pour le début des opérations scientifiques ?

Références

1. Wertz, Everett & Puschell, *Space Mission Engineering: The New SMAD*, 2011, chap. 11.1 (ADCS). https://www.space.com/smad
2. Markley, F. L. & Crassidis, J. L., *Fundamentals of Spacecraft Attitude Determination and Control*, Springer, 2014. https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4939-0802-8
3. Sidi, M. J., *Spacecraft Dynamics and Control*, Cambridge University Press, 1997, chap. 4–9. https://www.cambridge.org/core/books/spacecraft-dynamics-and-control/82B47C7B6E2AA53BFAA-DAF26C2A79F14
4. Hughes, P. C., *Spacecraft Attitude Dynamics*, Wiley, 1986 (réimpression Dover 2004). https://store.doverpublications.com
5. Wertz, J. R. & Larson, W. J. (dir.), *Space Mission Analysis and Design*, 3e éd., 1999, chap. 11 (ADCS). https://www.springer.com
6. ECSS, *ECSS-E-ST-60-10C: Control Performance*, 2008. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-60-10c-control-performance/
7. ECSS, *ECSS-E-ST-60-20C Rev.2: Star sensor terminology and performance specification*, 15 mai 2019. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-60-20c-rev-2-star-sensor-terminology-and-performance-specification-15-may-2019/
8. Pong, C. M. et al., « ASTERIA: Achieving 10-arcsecond pointing on a 6U CubeSat », Small Satellite Conference, 2018. https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/
9. Blue Canyon Technologies, *XACT ADCS and reaction-wheel datasheets*, 2023 (exemple représentatif). https://www.bluecanyontech.com
10. CubeSpace, *ADCS Product Catalogue*, 2023 (exemple représentatif). https://www.cubespace.co.za

Chapitre 11 — Télécommunications et bilans de liaison

Lectures préalables conseillées. SMAD4 chap. 13 (*Communications*) ; ECSS-E-ST-50-05C (*Radio frequency and modulation*) ; CCSDS 131.0-B-4 (*TM synchronisation and channel coding*) ; Pratt, Bostian et Allnutt, *Satellite Communications*, chap. 4 ; Maral et Bousquet, *Satellite Communications Systems*, chap. 5. Ce chapitre utilise l'orbite et la géométrie des contacts du chapitre 7, les fonctions du segment sol du chapitre 6, la capacité de pointage du chapitre 10 et le cadre réglementaire du chapitre 2 ; l'affaiblissement en espace libre et l'algèbre du bilan de liaison sont démontrés à partir des premiers principes dans la partie V, §V.6–V.8.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure de :

1. établir un bilan de liaison complet à partir des premiers principes (en décibels) ;
2. calculer l'affaiblissement en espace libre pour toute fréquence et toute distance oblique ;
3. choisir une bande de fréquences appropriée en fonction du débit, des licences et de la disponibilité des équipements ;
4. expliquer la physique de chaque type d'antenne et calculer le gain et l'ouverture du faisceau d'une antenne ;
5. choisir le schéma de modulation et de codage en fonction du $\mathrm{E_b/N_0}$ requis et de l'efficacité spectrale ;
6. expliquer le fondement physique du gain de codage et pourquoi le codage correcteur d'erreurs (FEC) est indispensable aux liaisons spatiales ;
7. dimensionner une antenne (gain, ouverture du faisceau, masse) pour la fréquence choisie ;
8. déterminer le débit utile et vérifier que le bilan de données boucle ;
9. identifier les options de stations sol et calculer la géométrie des contacts ;
10. calculer un bilan de liaison à la main et le confronter à un outil de conception concourante ou à un tableur.

Les produits commerciaux cités dans ce chapitre sont des exemples représentatifs, et non des recommandations ; les prix et redevances de licence sont indicatifs (2026).

11.1 Le concept de bilan de liaison

[Source : SMAD, chap. 13 ; ECSS-E-ST-50-05C ; Roddy, chap. 4]

Le bilan de liaison est le relevé comptable de la liaison de télécommunications. Chaque gain et chaque perte entre l'émetteur et le récepteur sont totalisés en **décibels (dB)** pour déterminer si la liaison « boucle », c'est-à-dire si le signal reçu est assez fort pour être décodé avec un taux d'erreur acceptable.

La question fondamentale : **le signal reçu a-t-il assez d'énergie par bit, par rapport au bruit, pour atteindre le taux d'erreur binaire (TEB) exigé ?** Cette grandeur est quantifiée par $\mathrm{E_b/N_0}$, le rapport entre l'énergie par bit d'information et la densité spectrale de bruit.

11.1.1 Enchaînement du bilan de liaison

La figure 11.1 montre la chaîne : la puissance de l'émetteur, le gain d'antenne et les pertes de ligne se combinent en une puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ; le canal retranche les pertes de propagation, atmosphériques et de dépointage ; le gain d'antenne et la température de bruit du récepteur fixent son facteur de qualité $\mathrm{G/T}$; enfin, le démodulateur compare le $\mathrm{E_b/N_0}$ disponible à celui qu'exigent la modulation et le codage choisis. Ce qui reste constitue la marge.

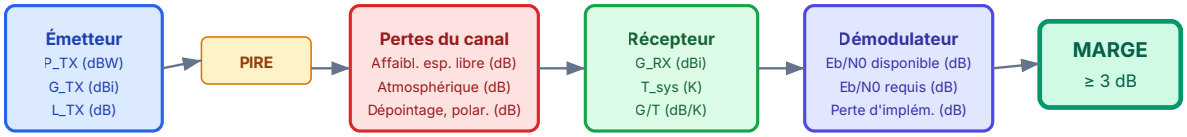


Figure 11.1 — La chaîne de liaison, de l'émetteur au démodulateur. Chaque bloc apporte des gains (positifs) ou des pertes (négatives) en décibels ; la marge est ce qui reste une fois satisfaite l'exigence du démodulateur.

11.1.2 Rappels sur les décibels

Tous les termes du bilan de liaison sont exprimés en décibels, ce qui transforme les multiplications et divisions en additions et soustractions :

Conversion	Formule	Exemple
Watts en dBW	$\mathrm{P_{dBW} = 10\log_{10}(P_W)}$	2 W = +3,0 dBW
Milliwatts en dBm	$\mathrm{P_{dBm} = 10\log_{10}(P_{mW})}$	1 W = +30 dBm
dBW en watts	$\mathrm{P_W = 10^{P_{dBW}/10}}$	−3 dBW = 0,5 W
Rapport en dB	$\mathrm{G_{dB} = 10\log_{10}(G)}$	Gain de 100 = 20 dB
dBW et dBm	dBm = dBW + 30	0 dBW = 30 dBm

Valeurs de puissance courantes :

Puissance	dBW	dBm
0,1 W	−10,0	+20,0
0,5 W	−3,0	+27,0
1 W	0,0	+30,0
2 W	+3,0	+33,0
5 W	+7,0	+37,0
10 W	+10,0	+40,0

11.2 L'équation complète du bilan de liaison

> **Équations clés — bilan de liaison (en dB)**

PIRE (puissance isotrope rayonnée équivalente) :

$$\mathrm{PIRE} = \mathrm{P_{TX}} + \mathrm{G_{TX}} - \mathrm{L_{TX}} \quad (\mathrm{dBW})$$

La PIRE représente la puissance qu'une antenne isotrope devrait rayonner pour produire la même intensité de signal dans la direction de gain maximal de l'antenne. Elle combine la puissance de l'émetteur, le gain de l'antenne (directivité) et les pertes dans les câbles et filtres.

Affaiblissement en espace libre :

$$\mathrm{FSPL} = 20\log_{10}\left(\frac{4\pi \mathrm{d}}{\lambda}\right) = 20\log_{10}\left(\frac{4\pi \mathrm{df}}{\mathrm{c}}\right) \quad (\mathrm{dB})$$

où d = distance oblique (m), f = fréquence (Hz), $\mathrm{c} = 3 \times 10^8$ m/s.

Interprétation physique : l'affaiblissement en espace libre n'est pas une « absorption d'énergie » : aucune énergie n'est perdue. Il traduit l'étalement géométrique de la puissance rayonnée sur une sphère de rayon d. Une antenne isotrope rayonne de façon égale dans toutes les directions, si bien que la puissance par unité de surface à la distance d vaut $\mathrm{P}/(4\pi \mathrm{d}^2)$. La dépendance en λ^2 vient de ce que l'ouverture effective d'une antenne de réception varie comme $\mathrm{A_{eff}} = \mathrm{G}\lambda^2/(4\pi)$: aux fréquences plus élevées, l'antenne de réception « capte » une moindre part du flux disponible (à moins d'être physiquement plus grande). La partie V, §V.6, démontre ce résultat à partir de l'équation de transmission de Friis.

Facteur de qualité du récepteur :

$$\mathrm{G/T} = \mathrm{G_{RX}} - 10\log_{10}\left(\mathrm{T_{sys}}\right) \quad (\mathrm{dB/K})$$

Le facteur de qualité $\mathrm{G/T}$ est le paramètre le plus important de toute station de réception. Il combine le gain d'antenne (captation du signal) et la température de bruit du système (plancher de bruit). Un $\mathrm{G/T}$ élevé signifie une bonne sensibilité.

La **température de bruit du système** $\mathrm{T_{sys}}$ comprend :

- la température de bruit d'antenne $\mathrm{T_A}$ (elle dépend de ce que « voit » l'antenne : ciel ~10–50 K au zénith, ~150–300 K en visant la Terre ou le sol) ;
- les pertes de la source et des câbles : $\mathrm{T_{feed}} = \mathrm{T_{physical}}(\mathrm{L} - 1)$, où L = facteur de perte ;
- la température de bruit du LNA : $\mathrm{T_{LNA}} = \mathrm{T_0}(\mathrm{F} - 1)$, où F = facteur de bruit, $\mathrm{T_0} = 290$ K ;
- les étages suivants (atténués par le gain du LNA).

Règle empirique : $\mathrm{T_{sys}} \approx 100$ – 200 K pour une station sol professionnelle équipée d'un LNA cryogénique ou à faible bruit ; $\mathrm{T_{sys}} \approx 400$ – 800 K pour une station amateur équipée d'un LNA COTS.

Rapport porteuse sur densité de bruit (forme canonique utilisée dans tout cet ouvrage, y compris dans la partie IV et dans la partie V, §V.7) :

$$\mathrm{C/N_0} = \mathrm{PIRE} - \mathrm{FSPL} - \mathrm{L_{atm}} - \mathrm{L_{point}} - \mathrm{L_{pol}} - \mathrm{L_{rx}} + \mathrm{G/T} - \mathrm{k} \quad (\mathrm{dBHz})$$

où $\mathrm{k} = -228.6$ dBW/K/Hz (constante de Boltzmann, $\mathrm{k} = 1.381 \times 10^{-23}$ J/K, exprimée en dB) et $\mathrm{L_{rx}}$ est la perte de source et de ligne côté réception entre l'antenne et le point auquel $\mathrm{T_{sys}}$ est rapportée (souvent intégrée au $\mathrm{G/T}$, auquel cas elle vaut 0 dB dans le tableau ligne par ligne).

Énergie par bit sur densité de bruit :

$$\mathrm{E_b/N_0 = C/N_0 - 10log_{10}\,(R_b)} \quad \mathrm{(dB)}$$

où $\mathrm{R_b}$ = débit (bit/s). C'est la mesure de qualité fondamentale : chaque bit a besoin d'une certaine quantité d'énergie ($\mathrm{E_b}$) par rapport au plancher de bruit ($\mathrm{N_0}$) pour être correctement démodulé.

Marge de liaison :

$$\mathrm{Marge = E_b/N_{0,\,available} - E_b/N_{0,\,required} - L_{implementation}} \quad \mathrm{(dB)}$$

Exigence : marge ≥ 3 dB à partir de la phase B (selon ECSS-E-ST-50-05C ; un objectif de 6 dB est courant en phase A, tant que la conception reste mouvante). Cette marge de 3 dB couvre :

- les variations de la puissance d'émission (vieillissement, température) ;
- les incertitudes sur les gains d'antenne ;
- la scintillation atmosphérique ;
- les variations de l'erreur de pointage ;
- les variations des performances de la station sol.

11.2.1 Tableau complet du bilan de liaison

Ligne	Paramètre	Formule / valeur typique	Unité	Signification physique
1	Puissance d'émission	$\mathrm{P_{TX}}$ (p. ex. 2 W = +3,0)	dBW	Puissance RF en sortie d'amplificateur
2	Gain de l'antenne d'émission	$\mathrm{G_{TX}}$ (p. ex. +6,0 pour une antenne patch)	dBi	Directivité par rapport à l'antenne isotrope
3	Pertes de ligne à l'émission	$\mathrm{L_{TX}}$ (câbles, filtres : −1,5)	dB	Pertes ohmiques dans les câbles et connecteurs RF
4	**PIRE**	$\mathrm{= P_{TX} + G_{TX} - L_{TX}}$	dBW	Puissance rayonnée équivalente
5	Affaiblissement en espace libre	$\mathrm{FSPL = 20log_{10}\,(4\pi df/c)}$	dB	Étalement géométrique + effet d'ouverture
6	Affaiblissement atmosphérique	$\mathrm{L_{atm}}$ (−0,3 à −3,0)	dB	Absorption moléculaire (O_2, H_2O)
7	Perte de dépointage	$\mathrm{L_{point}}$ (−0,5 à −3,0)	dB	Baisse du signal due au dépointage de l'antenne
8	Perte de polarisation	$\mathrm{L_{pol}}$ (−0,1 à −3,0)	dB	Désadaptation entre les polarisations d'émission et de réception
9	Gain de l'antenne de réception	$\mathrm{G_{RX}}$ (p. ex. +35 pour une parabole de 3 m)	dBi	Directivité de l'antenne sol
10	Température de bruit du système	$\mathrm{T_{sys}}$ (p. ex. 150 K = 21,8 dBK)	dBK	Température de bruit totale de la chaîne de réception
11	**G/T**	$\mathrm{= G_{RX} - 10log_{10}\,(T_{sys})}$	dB/K	Facteur de qualité du récepteur
12	Constante de Boltzmann	$\mathrm{k = -228.6}$	dBW/K/Hz	Densité spectrale de puissance du bruit thermique
13	**C/N** $_0$	$\mathrm{= PIRE - FSPL - L_{atm} - L_{point} - L_{pol} - L_{rx} + G/T - k}$	dBHz	Rapport signal sur densité de bruit
14	Débit	$\mathrm{10log_{10}\,(R_b)}$	dB(bit/s)	Débit d'information

Ligne	Paramètre	Formule / valeur typique	Unité	Signification physique
15	$\mathrm{E_b/N_0}$ **disponible**	$= \mathrm{C/N_0} - 10\log_{10}(\mathrm{R_b})$	dB	Énergie disponible par bit
16	$\mathrm{E_b/N_0}$ requis	Selon le choix de modulation et de codage	dB	Minimum nécessaire pour le TEB visé
17	Perte d'implémentation	En général 1,5–2,5 dB	dB	Performances réelles du démodulateur par rapport aux performances idéales
18	**MARGE DE LIAISON**	$= \mathrm{E_b/N_{0,\,avail}} - \mathrm{E_b/N_{0,\,req}} - \mathrm{L_{impl}}$	dB	Doit être ≥ 3 dB

11.3 Types d'antennes — physique et choix

[Source : SMAD, chap. 13 ; Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, *4e éd., 2016]*

L'antenne convertit l'énergie RF guidée (dans les câbles ou les guides d'ondes) en ondes électromagnétiques rayonnées (et inversement en réception). Ses principaux paramètres de performance sont :

- **Gain** (G) : le surcroît de signal que l'antenne concentre dans la direction de son faisceau par rapport à un radiateur isotrope. Gain plus élevé = faisceau plus étroit = plus de signal, mais pointage plus précis nécessaire.
- **Ouverture du faisceau** ($\theta_{3\mathrm{dB}}$) : la largeur angulaire du lobe principal entre les points à −3 dB (mi-puissance).
- **Polarisation :** linéaire (verticale/horizontale), circulaire (RHCP/LHCP) ou elliptique.

Compromis fondamental : $\mathrm{G} \propto 1/\theta^2_{3\mathrm{dB}}$. Une antenne à gain plus élevé a un faisceau plus étroit et exige un pointage plus précis. Pour un engin spatial sans pointage précis, une antenne omnidirectionnelle à faible gain est obligatoire. Pour un engin spatial pointé à 0,1° (chapitre 10), une antenne directive à grand gain devient envisageable. La figure 11.2 met en regard les deux extrêmes.

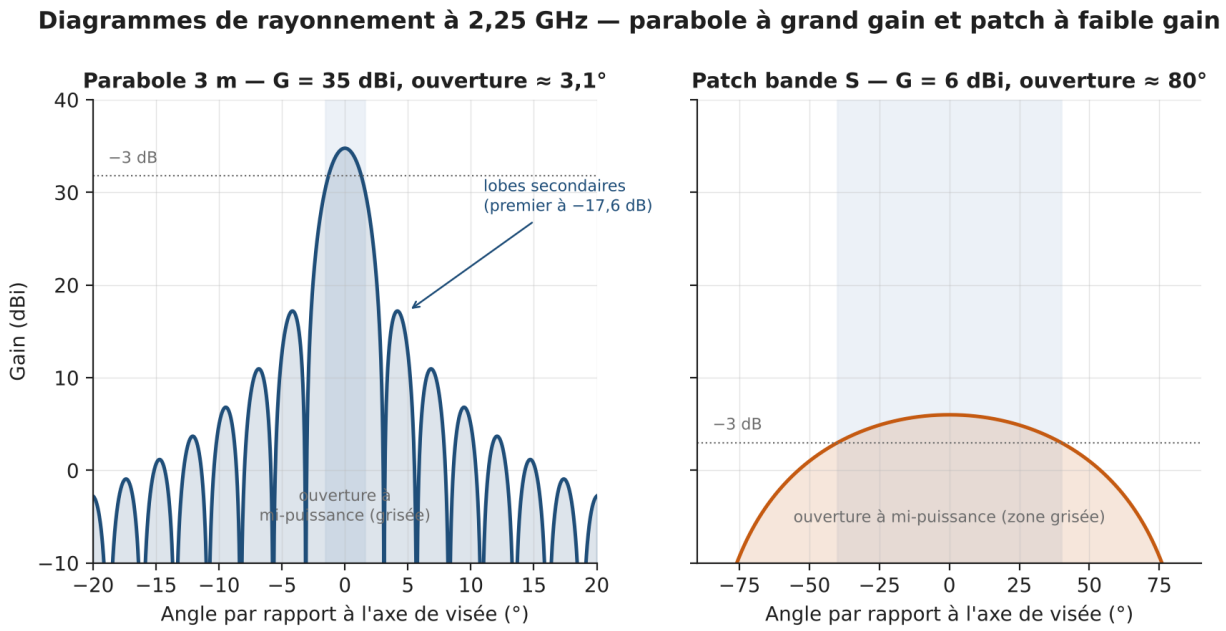


Figure 11.2 — Diagrammes de gain à 2,25 GHz d'une parabole de 3 m (35 dBi ; lobe principal étroit de 3°, lobes secondaires marqués) et d'une antenne patch en bande S (6 dBi ; lobe large, quasi hémisphérique). La parabole exige un pointage par le SCAO à une fraction de son ouverture de faisceau près ; l'antenne patch tolère des dépointages de plusieurs dizaines de degrés, au prix d'environ 25–30 dB de gain.

11.3.1 Types d'antennes pour engin spatial

Type d'antenne	Gain (dBi)	Ouverture du faisceau	Pointage nécessaire ?	Masse (CubeSat)	Physique
Monopôle/dipôle	0–2	~omnidirectionnelle (diagramme torique)	Non	5–20 g (fil déployable)	La distribution de courant sur un fil rayonne ; monopôle $\lambda/4$ sur plan de masse ou dipôle $\lambda/2$
Tourniquet	0–3	Hémisphérique	Non	10–30 g	Deux dipôles croisés alimentés en quadrature (90°) ; produit une polarisation circulaire
Patch (microruban)	5–8	60–90°	Peu exigeant (~10°)	10–50 g	Élément conducteur résonant sur substrat diélectrique au-dessus d'un plan de masse ; patch $\lambda/2$ à la résonance
Réseau de patchs (2×2, 4×4)	10–18	15–40°	Modéré (~5°)	50–200 g	Plusieurs éléments patch avec réseau d'alimentation arborescent ; gain = $\mathrm{G}_{\mathrm{element}} + 10\log_{10}(\mathrm{N})$
Cornet	15–25	10–25°	Oui (~2°)	100–500 g	Guide d'ondes évasé ; l'éclairement régulier de l'ouverture donne des lobes secondaires faibles
Réflecteur parabolique	25–45	1–5°	Oui (< 1°)	500 g – 5 kg	Une source au foyer éclaire la parabole ; $\mathrm{G} = \eta_{\mathrm{a}}(\pi \mathrm{D}/\lambda)^2$
Antenne réseau à commande de phase	15–35	Dépointage électronique, 1–30°	Électronique (pas de mécanisme)	200 g – 2 kg	Réseau d'éléments munis chacun d'un déphaseur ; faisceau orienté par réglage des phases relatives ; aucune pièce mobile

Physique du monopôle et du dipôle : le monopôle quart d'onde ($\mathrm{L} = \lambda/4$) est l'antenne la plus simple. À 437 MHz (UHF), $\lambda = 0.686$ m, si bien qu'un monopôle mesure 17,2 cm, ce qui se déploie facilement depuis un CubeSat au moyen d'un ruban de mètre ressort ou d'un fil en nitinol. Le diagramme de rayonnement est omnidirectionnel dans le plan azimutal (perpendiculaire au fil) et nul selon l'axe du fil. Le gain est d'environ 0–2 dBi selon la taille du plan de masse.

Physique de l'antenne patch : une antenne patch microruban se compose d'un élément conducteur (en général rectangulaire, $\mathrm{L} \approx \lambda/2$ à la fréquence visée) imprimé sur un substrat diélectrique (p. ex. Rogers RT/duroid, $\varepsilon_{\mathrm{r}} = 2.2 - 10.2$, épaisseur 1–3 mm) au-dessus d'un plan de masse. Le patch résonne à la fréquence pour laquelle sa longueur vaut $\lambda_{\mathrm{eff}}/2$ (où $\lambda_{\mathrm{eff}} = \lambda_0/\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{r}}}$). En bande S (2,25 GHz), un patch mesure environ 40 × 40 mm, assez petit pour être monté sur une face de CubeSat. Le gain est généralement de 5–8 dBi avec un diagramme hémisphérique. La polarisation circulaire s'obtient en alimentant deux modes orthogonaux en quadrature (90°) (double alimentation ou patch à coins tronqués).

Physique du réflecteur parabolique : une parabole concentre les ondes planes incidentes en son foyer (en réception) ou transforme les ondes sphériques issues d'une source placée au foyer en un faisceau parallèle (en émission). Le gain dépend du diamètre de la parabole D et de la longueur d'onde λ :

> **Équations clés — antennes**
>
> **Gain d'une antenne parabolique :**

$$\mathrm{G} = \eta_{\mathrm{a}} \left(\frac{\pi \mathrm{D}}{\lambda} \right)^2$$

En dBi : $\mathrm{G_{dBi}} = 10\log_{10}\left[\eta_\mathrm{a}\left(\frac{\pi \mathrm{D}}{\lambda}\right)^2\right]$

où $\eta_\mathrm{a} \approx 0.55$ – 0.65 (rendement d'ouverture, qui tient compte de la loi d'éclairement, du débordement, du masquage et des défauts de surface), D = diamètre de l'antenne (m), $\lambda = \mathrm{c}/\mathrm{f}$.

Ouverture du faisceau à mi-puissance (HPBW) :

$$\theta_{3\mathrm{dB}} \approx \frac{70\lambda}{\mathrm{D}} \quad (\text{degrés})$$

Gain d'une antenne patch (élément unique) : en général 5–8 dBi, ouverture du faisceau ~60–90°

Gain d'un réseau de patchs (N éléments) : $\mathrm{G_{array}} = \mathrm{G_{element}} + 10\log_{10}(\mathrm{N})$

Perte de dépointage (antenne dépointée d'un angle $\Delta\theta$) :

$$\mathrm{L_{point}} \approx -12\left(\frac{\Delta\theta}{\theta_{3\mathrm{dB}}}\right)^2 \quad (\mathrm{dB})$$

On voit qu'un faisceau plus étroit (plus petit $\theta_{3\mathrm{dB}}$) est plus sensible aux erreurs de pointage.

Exemple résolu — gain d'une parabole de 30 cm dans différentes bandes ($\eta_\mathrm{a} = 0.55$) :

Bande	Fréquence	λ (mm)	D/λ	Gain (dBi)	HPBW (°)	Pointage requis
Bande S	2,25 GHz	133	2,25	14,4	31	~5°
Bande X	8,4 GHz	35,7	8,4	25,8	8,3	~1°
Bande Ka	26 GHz	11,5	26,1	35,7	2,7	~0,3°

Ce tableau illustre le lien fondamental entre fréquence, taille d'antenne, gain et exigence de pointage. En bande Ka, même une petite parabole offre un gain élevé, mais l'ouverture du faisceau est si étroite qu'une précision de pointage inférieure au degré devient indispensable. C'est pourquoi les liaisons en bande Ka des CubeSats exigent un SCAO à senseur stellaire et roues de réaction (chapitre 10, §10.1).

Physique des antennes réseau à commande de phase : une antenne réseau à commande de phase se compose de plusieurs éléments rayonnants (patchs, dipôles ou fentes) disposés selon une grille. Chaque élément dispose de son propre déphaseur (et parfois d'un réglage d'amplitude). En ajustant la phase relative entre éléments, on peut orienter électroniquement le faisceau sans déplacer l'antenne. La direction du faisceau θ_s pour un espacement des éléments d et un incrément de phase $\Delta\phi$ vaut

$$\sin(\theta_\mathrm{s}) = \frac{\Delta\phi \cdot \lambda}{2\pi \mathrm{d}}$$

Avantages : aucune pièce mobile, dépointage rapide du faisceau (quelques microsecondes), possibilité de plusieurs faisceaux simultanés. Inconvénients : complexité, coût, forte consommation pour les réseaux actifs, perte de balayage aux grands angles (facteur $\cos\theta_\mathrm{s}$). Les antennes réseau à commande de phase équipent les satellites Starlink (bande Ka) et Iridium NEXT (bande L), et apparaissent sur les CubeSats en bande Ka.

11.4 Affaiblissement en espace libre par bande

L'affaiblissement en espace libre augmente avec la fréquence et avec la distance. À distance oblique fixe, les bandes de fréquences plus élevées perdent davantage de signal, mais cette perte est compensée par la possibilité d'utiliser, aux fréquences élevées, des antennes plus petites et à plus grand gain.

Équations clés — affaiblissement en espace libre (forme développée)

$$\mathrm{FSPL}\ (\mathrm{dB}) = 20\log_{10}(4\pi) + 20\log_{10}(\mathrm{d}) + 20\log_{10}(\mathrm{f}) - 20\log_{10}(\mathrm{c})$$

$$= 21.98 + 20\log_{10}(\mathrm{d_m}) + 20\log_{10}(\mathrm{f_{Hz}}) - 169.54$$

Forme pratique (en km et GHz) :

$$\mathrm{FSPL}\ (\mathrm{dB}) = 92.45 + 20\log_{10}(\mathrm{d_{km}}) + 20\log_{10}(\mathrm{f_{GHz}})$$

La figure 11.3 trace cette relation pour cinq bandes sur la plage de distances obliques utiles, de quelques centaines de kilomètres (LEO à la verticale) jusqu'à la distance géostationnaire.

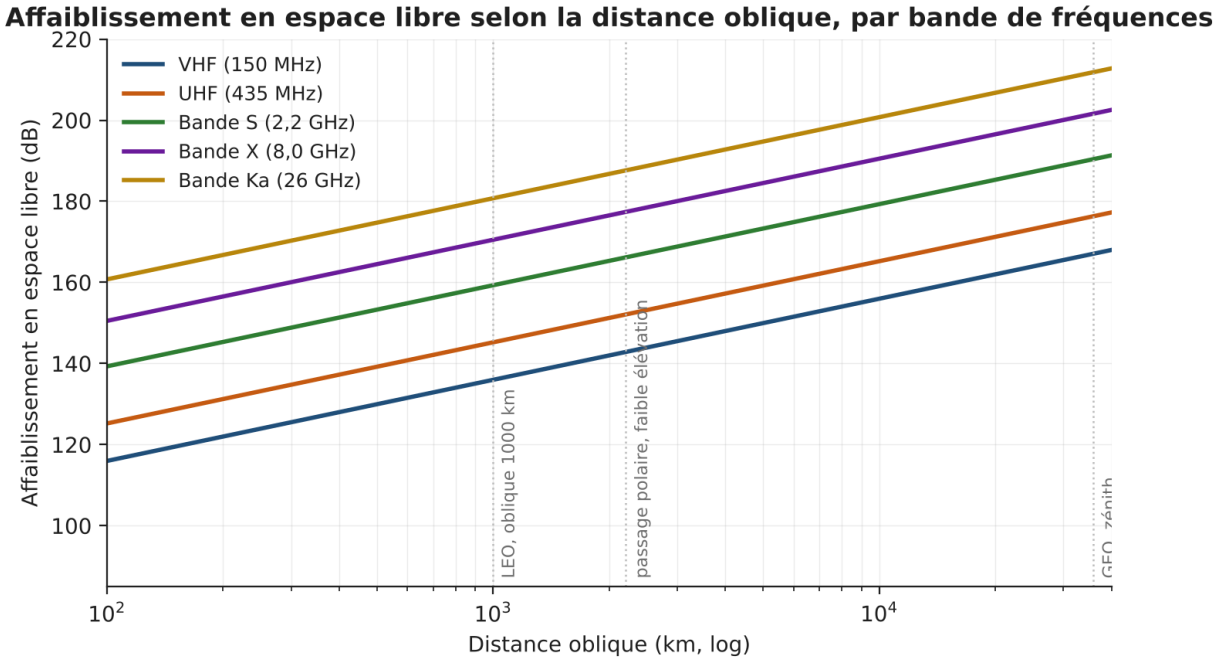


Figure 11.3 — Affaiblissement en espace libre en fonction de la distance oblique (échelle logarithmique) pour les bandes VHF, UHF, S, X et Ka. Chaque doublement de la distance ou de la fréquence ajoute 6 dB ; les repères verticaux indiquent une distance oblique LEO de 1000 km, un passage polaire à faible élévation et la distance directe en GEO.

11.4.1 Géométrie de la distance oblique

La distance oblique d entre un engin spatial en LEO et une station sol dépend de l'altitude de l'orbite h et de l'angle d'élévation ε au-dessus de l'horizon :

$$\mathrm{d} = \mathrm{R_E}\left[\sqrt{\left(\frac{\mathrm{R_E}+\mathrm{h}}{\mathrm{R_E}}\right)^2 - \cos^2(\varepsilon)} - \sin(\varepsilon)\right]$$

Avec $\mathrm{R_E} = 6378.137$ km, les orbites LEO typiques donnent :

Altitude	Élévation 90° (nadir)	Élévation 30°	Élévation 10°	Élévation 5°
400 km	400 km	740 km	1440 km	1800 km
500 km	500 km	910 km	1695 km	2080 km
600 km	600 km	1075 km	1930 km	2330 km

Règle de conception : calculez toujours le bilan de liaison à l'**angle d'élévation minimal** (cas le plus défavorable), en général 5–10°. En dessous de 5°, les pertes atmosphériques augmentent fortement, les échos du sol entrent dans les lobes secondaires de l'antenne et la liaison est généralement inutilisable.

11.4.2 Affaiblissement en espace libre par bande et par géométrie

Bande	Fréquence centrale	Affaiblissement à 500 km (nadir)	Affaiblissement à 1695 km (10° d'élévation)	Différence
VHF	146 MHz	129,7 dB	140,3 dB	10,6 dB
UHF	437 MHz	139,2 dB	149,8 dB	10,6 dB
Bande S	2250 MHz	153,5 dB	164,1 dB	10,6 dB
Bande X	8200 MHz	164,7 dB	175,3 dB	10,6 dB
Bande Ka	26 GHz	174,7 dB	185,3 dB	10,6 dB

La pénalité de l'angle d'élévation : à 500 km, passer du nadir à 10° d'élévation augmente l'affaiblissement en espace libre d'environ 10,6 dB (la distance est multipliée par 3,4 ; l'affaiblissement varie comme $20\log_{10}(3.4) = 10.6$ dB). C'est une perte importante, et c'est pourquoi le temps de contact à forte élévation vaut bien plus que le temps de contact à faible élévation.

11.5 Choix de la bande de fréquences et licences

[Source : Règlement des radiocommunications de l'UIT, articles 5 et 22 ; ISDE CNR-SAT (RSS-SAT) ; FCC Part 25 ; coordination des fréquences satellite de l'IARU]

Le choix de la bande est une **contrainte de conception** qui influe sur le débit, la taille des antennes, les pertes atmosphériques, la disponibilité des équipements, le coût des licences et la politique de données. C'est l'une des décisions les plus précoces et les plus lourdes de conséquences de la conception d'une mission. La procédure réglementaire elle-même est décrite au chapitre 2, §2.7 ; cette section se concentre sur les conséquences techniques.

11.5.1 Tableau comparatif des bandes

Bande	Plage de fréquences	Attribution	Largeur de bande max.	Débit pratique	Perte atmosphérique (10°)	Évanouissement dû à la pluie	Licences (indicatif, 2026)	Disponibilité des équipements
VHF	144–146 MHz	Amateur	15 kHz	< 9,6 kbit/s	0,1 dB	Aucun	Coordination IARU (gratuite, 3–6 mois)	Nombreux COTS, faible coût
UHF	435–438 MHz	Amateur	20 kHz	< 19,2 kbit/s	0,2 dB	Négligeable	Coordination IARU (gratuite, 3–6 mois)	Nombreux COTS, faible coût

Bande	Plage de fréquences	Attribution	Largeur de bande max.	Débit pratique	Perte atmosphérique (10°)	Évanouissement dû à la pluie	Licences (indicatif, 2026)	Disponibilité des équipements
Bande S	2200–2290 MHz	Recherche spatiale / SETS	5 MHz	0,1–10 Mbit/s	0,5 dB	< 0,5 dB	ISDE/FCC (30–45 k$, 6–12 mois)	Nombreux COTS
Bande X	8025–8400 MHz	SETS	375 MHz	10–400 Mbit/s	1,0 dB	1–3 dB	ISDE/FCC + UIT (50–80 k$, 12 mois et plus)	Offre COTS croissante
Bande Ka	25,5–27,0 GHz	SETS/SFS	1,5 GHz	100–2000+ Mbit/s	2–5 dB	3–15 dB (selon le site)	UIT, complexe (100 k$ et plus, 18 mois et plus)	COTS émergents

SETS = service d'exploration de la Terre par satellite (EES) ; SFS = service fixe par satellite (FSS)

Physique de l'atténuation atmosphérique : l'atmosphère absorbe et diffuse l'énergie RF. L'oxygène moléculaire présente une forte raie d'absorption à 60 GHz (utilisée pour les liaisons intersatellites, qui n'ont pas besoin de traverser l'atmosphère). La vapeur d'eau absorbe à 22,2 GHz (près de la bande Ka). En bande S et en dessous, les pertes atmosphériques sont minimes (< 1 dB). En bande Ka, des pertes de 2–5 dB sont typiques à 10° d'élévation, et l'évanouissement dû à la pluie peut ajouter 3–15 dB dans les régions tropicales.

Évanouissement dû à la pluie : les gouttes de pluie diffusent et absorbent l'énergie RF. L'effet varie approximativement comme f^2 : négligeable sous 4 GHz, significatif au-dessus de 10 GHz et sévère au-dessus de 20 GHz. L'évanouissement dû à la pluie se caractérise par l'intensité de pluie (mm/h) et la longueur du trajet dans la pluie. Dans les régions tropicales, des intensités de pluie de 50 mm/h et plus peuvent causer une perte supplémentaire de 10 dB et plus en bande Ka. Parades : débit adaptatif (réduire le débit pendant la pluie), diversité de sites (plusieurs stations sol), contrôle de puissance (augmenter la puissance d'émission pendant l'évanouissement). Pour les liaisons en bande Ka, on prévoit généralement une marge d'évanouissement dû à la pluie de 5–10 dB.

Réglementation des bandes amateurs (IARU) :

- usage non commercial, éducatif et expérimental uniquement ;
- politique de données ouvertes : toutes les transmissions doivent être non chiffrées et le protocole doit être publié ;
- aucune transmission au sol de données ou d'images commerciales ;
- coordination par l'IARU (Union internationale des radioamateurs) : gratuite, mais elle prend 3–6 mois ;
- très prisé pour les CubeSats universitaires (faible coût, pas de redevance de licence, la vaste communauté des radioamateurs fournit gratuitement un soutien de stations sol via le réseau SatNOGS).

Licences pour les bandes commerciales :

- dépôt national obligatoire (FCC aux États-Unis, ISDE au Canada, Ofcom au Royaume-Uni, CNES/ANFR en France) + coordination UIT pour les fréquences supérieures à 1 GHz ;
- coûts (indicatifs, 2026) : 50–80 k$ pour la bande X, 30–45 k$ pour la bande S (cas typique), plus de 100 k$ pour la bande Ka ;
- délais : 6–12 mois pour la bande S, 12–18 mois pour la bande X, 18 mois et plus pour la bande Ka ;
- les données commerciales peuvent être chiffrées et propriétaires ;
- l'attribution de largeur de bande peut être limitée par l'autorité nationale.

11.5.2 Arbre de décision pour le choix de la bande

```
Débit de données requis ?
  ≤ 9.6 kbit/s AND usage non commercial/éducatif → VHF/UHF amateur (IARU, gratuit, 3–6
mois)
  ≤ 10 Mbit/s                                    → bande S commerciale (ISED/FCC, 30–
45 k$, 6–12 mois)
  ≤ 400 Mbit/s                                   → bande X (ISED/FCC + ITU, 50–80 k$,
12+ mois)
  > 400 Mbit/s                                   → bande Ka (ITU complexe, 100+ k$,
18+ mois, évanouissements dus à la pluie)
```

11.6 Modulation et codage — physique et choix

[Source : CCSDS 131.0-B-4 ; Sklar, chap. 7–8 ; Haykin, chap. 10 ; norme DVB-S2]

11.6.1 Modulation — comment l'information devient un signal RF

La modulation inscrit des données numériques sur une porteuse RF en faisant varier l'amplitude, la fréquence ou la phase de la porteuse.

Modulation par déplacement de phase (PSK) : c'est la famille de modulations la plus courante dans les télécommunications spatiales. La phase de la porteuse est décalée de valeurs discrètes pour représenter les différentes combinaisons de bits :

- **BPSK (PSK binaire) :** 2 états de phase (0° et 180°). Chaque symbole transporte 1 bit. Efficacité spectrale : 1 bit/s/Hz. La plus robuste au bruit.
- **QPSK (PSK en quadrature) :** 4 états de phase (0°, 90°, 180°, 270°). Chaque symbole transporte 2 bits. Efficacité spectrale : 2 bit/s/Hz. Exige le même $\mathrm{E_b/N_0}$ que la BPSK, mais double le débit pour une même largeur de bande. **Le choix standard pour la plupart des liaisons spatiales.**
- **8PSK :** 8 états de phase, 3 bits/symbole, efficacité spectrale de 3 bit/s/Hz. Exige ~3,5 dB de $\mathrm{E_b/N_0}$ de plus que la QPSK pour le même TEB.
- **16APSK :** 16 états (amplitude + phase), 4 bits/symbole, efficacité spectrale de 4 bit/s/Hz. Exige ~7 dB de $\mathrm{E_b/N_0}$ de plus que la QPSK.

Modulation par déplacement de fréquence (FSK) : la fréquence de la porteuse bascule entre des valeurs discrètes. Moins efficace spectralement que la PSK, mais plus tolérante à la non-linéarité des amplificateurs. Variantes :

- **FSK :** simple commutation de fréquence.
- **GFSK (FSK gaussienne) :** un filtre gaussien adoucit les transitions de fréquence et réduit l'étalement spectral. Utilisée par de nombreuses radios UHF de CubeSat (protocole AX.25 à 9600 bit/s).
- **MSK (*minimum shift keying*) :** cas particulier de la FSK avec l'écart de fréquence minimal qui permet encore une détection cohérente. Enveloppe constante (importante pour les amplificateurs non linéaires). Efficacité spectrale ~1 bit/s/Hz.

Pourquoi préférer la QPSK à la BPSK pour les liaisons spatiales : la QPSK transmet 2 bits par symbole tout en exigeant la même énergie par bit que la BPSK. La QPSK atteint donc un débit double pour la même largeur de bande et les mêmes performances en $\mathrm{E_b/N_0}$. La seule complexité supplémentaire est que le récepteur doit distinguer 4 états de phase au lieu de 2, ce qui est trivial pour les récepteurs numériques modernes.

La figure 11.4 montre les courbes de taux d'erreur binaire qui sous-tendent les valeurs de $\mathrm{E_b/N_0}$ requis utilisées dans la suite de ce chapitre ; la partie V, §V.8, donne les expressions analytiques correspondantes.

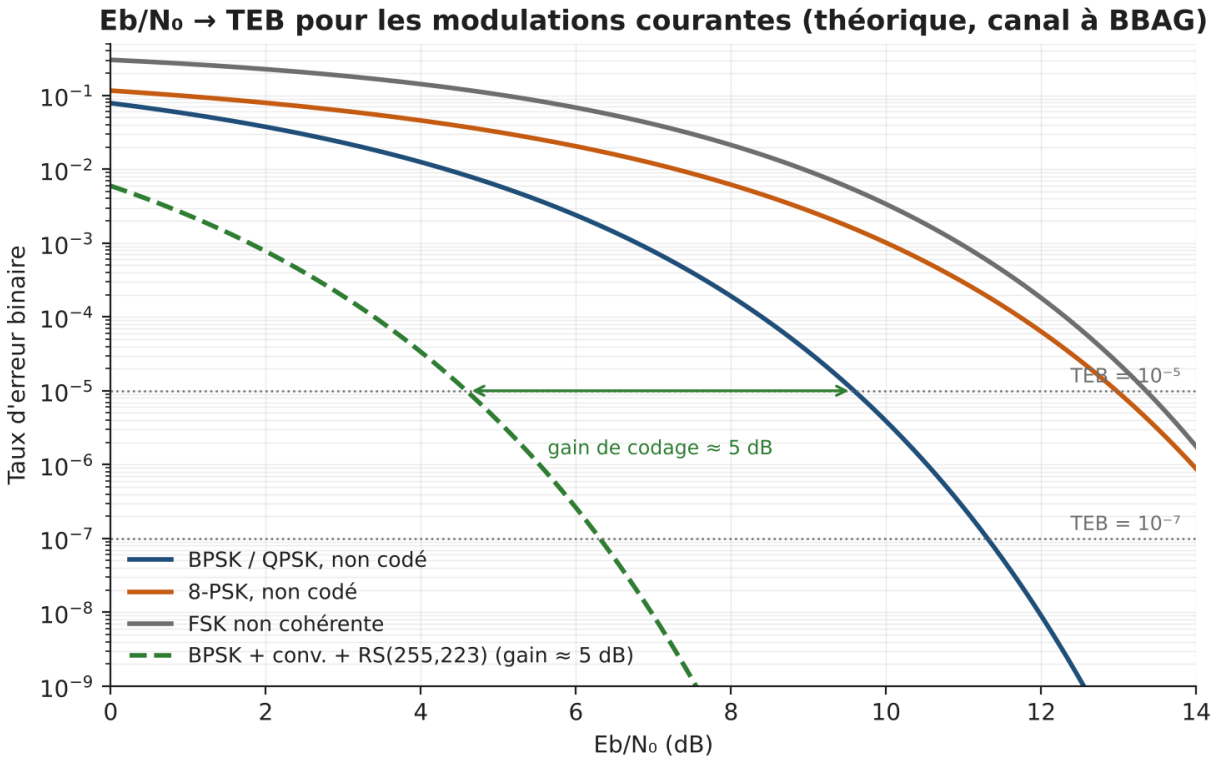


Figure 11.4 — Taux d'erreur binaire en fonction de $\mathrm{E_b/N_0}$ pour la BPSK/QPSK, la 8-PSK et la FSK non cohérente, avec une courbe codée représentative (codage concaténé convolutif + Reed–Solomon). L'écart horizontal entre les courbes non codée et codée à un TEB donné est le gain de codage : environ 5 dB à un TEB de 10^{-5} pour ce schéma, et davantage pour les codes LDPC.

11.6.2 Codage correcteur d'erreurs (FEC) — gain de codage

Le codage correcteur d'erreurs (FEC, *forward error correction*) ajoute des bits redondants au flux de données avant la transmission. Le récepteur utilise ces bits redondants pour détecter et corriger les erreurs binaires sans retransmission. L'amélioration de l'$\mathrm{E_b/N_0}$ requis (par rapport à une transmission non codée) s'appelle le **gain de codage**.

Pourquoi le codage est indispensable aux liaisons spatiales : les liaisons spatiales fonctionnent avec une puissance de signal reçue très faible (du femtowatt au picowatt). Sans codage, l'$\mathrm{E_b/N_0}$ requis pour un TEB de 10^{-6} est de 10,5 dB. Avec un codage LDPC, il tombe à 2,0 dB, soit un gain de codage de 8,5 dB. Cela équivaut à multiplier la puissance d'émission par 7, ou le diamètre de l'antenne par 2,7, ou à diviser le débit par 7. Le codage procure le même bénéfice au prix de quelques watts seulement de puissance de traitement numérique.

Types de codes utilisés dans les télécommunications spatiales :

Type de code	Rendement de code	Gain de codage à un TEB de 10^{-6}	Complexité de décodage	Norme	Utilisation
Convolutif (K = 7)	1/2	~5,5 dB	Faible (décodeur de Viterbi, matériel)	CCSDS	Télécommande historique, AX.25
Convolutif + RS (concaténé)	~0,44	~7,5 dB	Moyenne	CCSDS	Télémesure CCSDS standard (nombreuses missions à héritage en vol)

Type de code	Rendement de code	Gain de codage à un TEB de 10^{-6}	Complexité de décodage	Norme	Utilisation
Turbocode	1/2 à 1/6	~8–10 dB	Élevée (décodeur itératif)	CCSDS	Liaisons d'espace lointain (Mars, Jupiter)
LDPC (*low-density parity check*)	1/2	~8,5 dB	Moyenne à élevée (décodeur itératif BP)	CCSDS, DVB-S2	Liaisons descendantes spatiales modernes, **recommandé pour les CubeSats**
LDPC	3/4	~6,5 dB	Moyenne à élevée	CCSDS, DVB-S2	Équilibre entre performances et débit
LDPC	7/8	~5,0 dB	Moyenne à élevée	DVB-S2	Débit maximal, signal fort

[Source : CCSDS 131.0-B-4 ; DVB-S2 ETSI EN 302 307]

Rendement de code r **:** le rapport entre les bits d'information et le nombre total de bits transmis. Un code de rendement 1/2 transmet 1 bit d'information pour 2 bits transmis (surdébit de 50 %). Le débit sur le canal doit donc être $\mathrm{R_{channel}} = \mathrm{R_{info}}/\mathrm{r}$: un code de rendement 1/2 exige une largeur de bande de canal double pour un débit d'information donné.

11.6.3 Tableau complet modulation et codage

Modulation + codage	$\mathrm{E_b}/\mathrm{N_0}$ requis (TEB 10^{-6})	Efficacité spectrale (bit/s/Hz)	Utilisation typique	Mise en œuvre
GMSK non codée	10,5 dB	~1,0	AX.25 amateur, historique	Circuit intégré radio simple
BPSK non codée	10,5 dB	1,0	Télécommande historique	Simple
QPSK non codée	10,5 dB	2,0	Télémesure simple	Modérée
QPSK + conv. (r = 1/2, K = 7)	5,0 dB	1,0	TM CCSDS standard	Viterbi matériel
QPSK + conv. + RS (concaténé)	3,0 dB	0,88	CCSDS à héritage en vol	Matérielle
QPSK + LDPC (r = 1/2)	2,0 dB	1,0	Liaison descendante à haut rendement	Sur FPGA
QPSK + LDPC (r = 3/4)	4,0 dB	1,5	**Équilibrée — recommandée**	Sur FPGA
QPSK + LDPC (r = 7/8)	5,5 dB	1,75	Limitée par la largeur de bande	Sur FPGA
8PSK + LDPC (r = 3/4)	6,5 dB	2,25	Liaison descendante à haut débit	Sur FPGA
16APSK + LDPC (r = 3/4)	8,5 dB	3,0	Débit maximal	Sur FPGA

Recommandations de conception pour les CubeSats :

- **UHF amateur :** GMSK ou AFSK (protocole AX.25) à un débit canal de 1,2–9,6 kbit/s. Ajouter un codage convolutif si la marge de liaison est serrée.
- **Bande S :** QPSK + LDPC (r = 1/2 ou r = 3/4). C'est le meilleur compromis : 5,5–8,5 dB de gain de codage pour une complexité maîtrisable. La plupart des émetteurs COTS en bande S pour CubeSat (Endurosat, NanoAvionics, AAC Clyde, à titre d'exemples représentatifs) prennent en charge nativement le LDPC DVB-S2 ou CCSDS.

- **Bande X / bande Ka :** 8PSK ou 16APSK + LDPC pour une efficacité spectrale maximale lorsque la largeur de bande est limitée.

11.7 Stations sol

La station sol constitue la moitié de la liaison de télécommunications. Ses performances ($\mathrm{G/T}$) déterminent directement le débit atteignable. Améliorer la station sol est souvent le moyen le moins coûteux d'améliorer les performances de la liaison (comparé à l'amélioration de l'émetteur ou de l'antenne du satellite). L'architecture du segment sol dans son ensemble (stations, réseaux, contrôle de mission et systèmes de données) fait l'objet du chapitre 17.

11.7.1 Types de stations sol

Type	Antenne	G/T (bande S)	Coût (indicatif, 2026)	Disponibilité	Exemples
Amateur (SatNOGS)	Yagi de 10–15 dBi	−15 à −10 dB/K	Gratuit (exploitation bénévole)	Réseau mondial, plus de 200 stations	Réseau SatNOGS
Universitaire	Parabole de 2–3 m	+10 à +15 dB/K	50–200 k$ (construction)	Disponibilité limitée	De nombreuses universités disposent de stations en bande S
Commerciale (petite)	Parabole de 3–5 m	+15 à +25 dB/K	5–20 k$ par mois ou 500 $ par passage	KSAT Lite, AWS Ground Station	KSAT, Amazon, Leaf Space
Commerciale (grande)	Parabole de 5–13 m	+25 à +35 dB/K	20–50 k$ par mois ou 1000 $ par passage	SSC, KSAT, ATLAS	SSC (Esrange), KSAT (Svalbard), ATLAS (Fairbanks)
Deep Space Network	Parabole de 34–70 m	+45 à +60 dB/K	Financement NASA uniquement	DSN (3 sites dans le monde)	Goldstone, Canberra, Madrid

[Source : tarifs KSAT Lite 2024 ; tarifs AWS Ground Station ; segment sol SSC SmallSat]

11.7.2 Géométrie des contacts et durée des passages

Un satellite en LEO n'est visible d'une station sol que pendant un temps limité à chaque orbite. La durée du passage dépend de l'altitude de l'orbite et de l'angle d'élévation minimal utilisable. Le chapitre 7, §7.4.1, en donne la géométrie : l'angle au centre de la Terre entre la station et le satellite au masque d'élévation vaut

$$\lambda_{\max} = \arccos\left(\frac{\mathrm{R_E}}{\mathrm{R_E + h}} \cos \varepsilon_{\min}\right) - \varepsilon_{\min}$$

et le passage le plus long (à la verticale) dure environ $\mathrm{t_{contact,max}} \approx (\mathrm{T}/\pi)\,\lambda_{\max}$, où T est la période orbitale. Les passages qui ne passent pas à la verticale sont plus courts ; le profil complet de l'élévation en fonction du temps au cours d'un passage est présenté au chapitre 17 (voir la figure 17.2).

Altitude	Élévation min.	Durée maximale du passage	Durée utile typique	Passages par jour (latitude moyenne)
400 km	10°	~6 min	~5 min	3–4
500 km	10°	~7,4 min	~6 min	4–5
600 km	10°	~8,5 min	~7 min	4–5
800 km	10°	~10,5 min	~9 min	5–6

La « durée utile » est plus courte que le passage complet, car la liaison ne boucle qu'au-dessus de l'angle d'élévation minimal et les 30–60 premières et dernières secondes servent à l'acquisition du signal et à l'établissement de la liaison.

Critères de choix d'une station sol :

- **Emplacement :** les stations polaires (Svalbard à 78° N, McMurdo à 78° S) voient chaque orbite d'un satellite en orbite polaire ou SSO, soit 12 contacts par jour ou plus. Les stations de latitude moyenne ne voient que 3–5 passages. Les stations équatoriales voient encore moins de passages des satellites polaires.
- **G/T :** il détermine le débit atteignable. Une amélioration de 3 dB du G/T permet de doubler le débit.
- **Licences :** la station doit être compatible avec l'attribution de fréquences du satellite.
- **Coût :** de gratuit (SatNOGS, universités) à plus de 1000 $ par passage (stations commerciales).
- **Fiabilité :** SLA (accord de niveau de service) pour les stations commerciales ; les stations universitaires peuvent avoir une disponibilité d'opérateurs limitée.

PIRE (émission de la station sol, pour la liaison montante) : pour la liaison montante de télécommande, c'est la station sol qui émet vers le satellite. La PIRE d'une station sol commerciale est généralement de 40–60 dBW, ce qui suffit à des liaisons de commande robustes, même avec des antennes de réception bord à faible gain.

11.8 Exemples résolus : bilans de liaison complets

11.8.1 EOSat-3U — liaison descendante en bande S

Exemple résolu — liaison descendante en bande S du CubeSat 3U d'observation de la Terre (classe SuperDove)

Scénario : SSO à 500 km, bande S (2250 MHz), liaison descendante à 1 Mbit/s, élévation minimale de 10° (distance oblique de 1695 km, §11.4.1), station sol à parabole de 3 m ($\mathrm{T_{sys}} = 150$ K, $\mathrm{G_{RX}} = 35$ dBi en bande S).

Ligne	Paramètre	Valeur	Unité	Calcul / source
1	Puissance d'émission (2 W)	+3,0	dBW	Émetteur COTS en bande S
2	Gain de l'antenne d'émission (patch)	+6,0	dBi	Patch en bande S à élément unique
3	Pertes de ligne à l'émission	−1,5	dB	Câble de 15 cm + connecteur
4	**PIRE**	**+7,5**	dBW	$3.0 + 6.0 - 1.5$
5	Affaiblissement en espace libre (2250 MHz, 1695 km)	−164,1	dB	$92.45 + 20\log_{10}(1695) + 20\log_{10}(2.25)$
6	Affaiblissement atmosphérique	−0,5	dB	Bande S, 10° d'élévation
7	Perte de dépointage	−1,0	dB	Dépointage de 5°, patch d'ouverture 80°
8	Perte de polarisation (RHCP–RHCP)	−0,3	dB	Léger écart de rapport axial
9	Gain de l'antenne de réception (parabole de 3 m)	+35,0	dBi	$10\log_{10}(0.6 \times (\pi \times 3.0/0.133)^2)$
10	Température de bruit du système (150 K)	21,8	dBK	LNA professionnel + température du ciel (perte de ligne en réception incluse)
11	**G/T**	**+13,2**	dB/K	$35.0 - 21.8$

Ligne	Paramètre	Valeur	Unité	Calcul / source
12	Constante de Boltzmann	+228,6	dBW/K/Hz	$-k$ dans l'équation de liaison
13	**C/N** $_0$	**+83,4**	dBHz	$7.5 - 164.1 - 0.5 - 1.0 - 0.3 + 13.2 + 228.6$
14	Débit (1 Mbit/s)	60,0	dB(bit/s)	$10\log_{10}(10^6)$
15	$\mathrm{E_b/N_0}$ **disponible**	**+23,4**	dB	$83.4 - 60.0$
16	$\mathrm{E_b/N_0}$ requis (QPSK + LDPC r = 3/4)	4,0	dB	D'après le tableau modulation/codage
17	Perte d'implémentation	2,0	dB	Démodulateur réel par rapport à l'idéal
18	**MARGE DE LIAISON**	**+17,4**	dB	$23.4 - 4.0 - 2.0$

Résultat : la liaison boucle avec une marge de 17,4 dB (exigence : ≥ 3 dB). **Conforme.**

Enseignement pour la conception : la marge confortable montre que la liaison dispose d'un large excédent de puissance à 1 Mbit/s. Le débit pourrait être nettement augmenté :

Débit maximal pour une marge de 3 dB : $\mathrm{E_b/N_0}$ disponible au débit maximal $= 4.0 + 2.0 + 3.0 = 9.0$ dB ; avec $\mathrm{C/N_0} = 83.4$ dBHz, on obtient $\mathrm{R_{b,\,max}} = 10^{(83.4\,-\,9.0)/10} = 10^{7.44} \approx$ **27 Mbit/s** du seul point de vue de la puissance.

En pratique, c'est l'attribution en bande S, et non la puissance, qui limite : un canal de 5 MHz à 1,5 bit/s/Hz (QPSK + LDPC r = 3/4) transporte au plus 7,5 Mbit/s environ. À 5 Mbit/s ($10\log_{10}(5 \times 10^6) = 67.0$ dB(bit/s)) : $\mathrm{E_b/N_0} = 83.4 - 67.0 = 16.4$ dB ; marge $= 16.4 - 4.0 - 2.0 = 10.4$ dB. **Conforme.** Les 7 dB restants au-delà de l'exigence méritent d'être conservés comme marge de conception à ce stade, ou pourront être échangés plus tard contre un émetteur moins puissant (0,5 W au lieu de 2 W coûte 6 dB et la liaison boucle encore avec 4,4 dB) ou contre une parabole sol plus petite. Le cas à 5 Mbit/s est celui qui est repris dans le bilan de données du §11.9.

La figure 11.5 présente ce bilan sous forme de cascade. En la lisant de gauche à droite, les gains font monter le $\mathrm{C/N_0}$ cumulé et les pertes le font baisser ; la valeur finale est comparée à ce qu'exigent la modulation, le codage et le débit choisis.

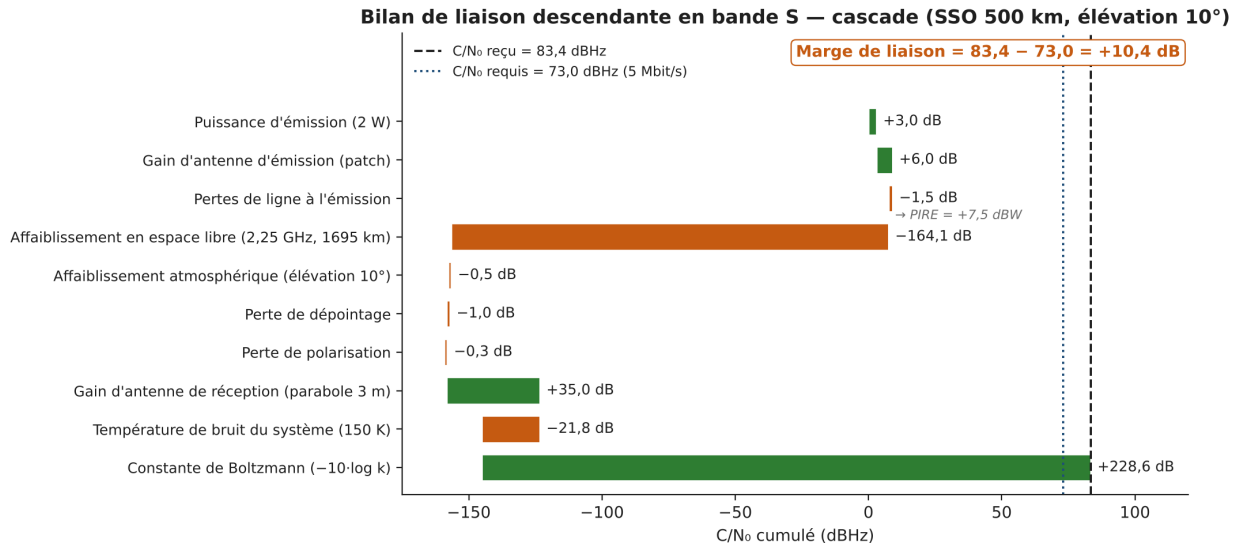


Figure 11.5 — Bilan de liaison en cascade de la liaison descendante en bande S du §11.8.1 (émetteur de 2 W, antenne patch de 6 dBi, 2,25 GHz sur une distance oblique de 1695 km à 10° d'élévation, parabole sol de 3 m à 150 K). Les barres vertes sont des gains, les barres orange des pertes ; la ligne tiretée indique le $\mathrm{C/N_0}$ reçu de 83,4 dBHz et la ligne pointillée les 73,0 dBHz requis à 5 Mbit/s (QPSK + LDPC r = 3/4, plus 2 dB de perte d'implémentation). L'écart entre les deux correspond à la marge de liaison de 10,4 dB.

11.8.2 Retour sur UniSat-1 : bilan de liaison UHF à 437 MHz et 9600 bit/s

UniSat-1 utilise la bande UHF amateur à 437 MHz avec une station sol équipée d'une antenne Yagi de 10 dBi. C'est l'architecture de télécommunications la moins coûteuse et la plus simple dont disposent les missions CubeSat.

Exemple résolu — bilan de liaison descendante UHF d'UniSat-1

Scénario : orbite à 400 km, UHF (437 MHz), liaison descendante à 9600 bit/s (GMSK), angle d'élévation minimal de 10°, station sol amateur équipée d'une antenne Yagi de 10 dBi, $\mathrm{T_{sys}} = 600$ K (LNA COTS, pertes du câble coaxial, bruit du ciel près de l'horizon).

Distance oblique à 10° d'élévation : depuis une altitude de 400 km, la distance oblique la plus défavorable à 10° d'élévation est de 1440 km (§11.4.1).

Ligne	Paramètre	Valeur	Unité	Remarques
1	Puissance d'émission (0,5 W)	−3,0	dBW	Radio UHF standard de CubeSat
2	Gain de l'antenne d'émission (monopôle)	0,0	dBi	Monopôle quart d'onde, ~omnidirectionnel
3	Pertes de ligne à l'émission	−0,5	dB	Câble court jusqu'à l'antenne
4	**PIRE**	**−3,5**	dBW	La faible PIRE est la difficulté fondamentale en UHF
5	Affaiblissement en espace libre (437 MHz, 1440 km)	−148,4	dB	$92.45 + 20\log_{10}(1440) + 20\log_{10}(0.437)$; ~16 dB de moins qu'en bande S
6	Affaiblissement atmosphérique	−0,3	dB	L'affaiblissement atmosphérique est minime en UHF
7	Perte de dépointage (antenne omnidirectionnelle)	−0,5	dB	Diagramme omnidirectionnel : négligeable

Ligne	Paramètre	Valeur	Unité	Remarques
8	Perte de polarisation (linéaire–linéaire)	−3,0	dB	**Perte majeure** : la rotation de Faraday dans l'ionosphère fait tourner la polarisation de façon aléatoire
9	Gain de l'antenne de réception (Yagi de 10 dBi)	+10,0	dBi	Yagi à 5 éléments, poursuite manuelle
10	Température de bruit du système (600 K)	27,8	dBK	Station amateur : LNA non refroidi + pertes de câble
11	**G/T**	**−17,8**	dB/K	Le faible G/T est la limite de la station sol
12	Constante de Boltzmann	+228,6	dBW/K/Hz	
13	**C/N $_0$**	**+55,1**	dBHz	$-3.5 - 148.4 - 0.3 - 0.5 - 3.0 - 17.8 + 228.6$
14	Débit (9600 bit/s)	39,8	dB(bit/s)	
15	$\mathrm{E_b/N_0}$ **disponible**	**+15,3**	dB	
16	$\mathrm{E_b/N_0}$ requis (GMSK non codée)	10,5	dB	
17	Perte d'implémentation	2,0	dB	

Marge = 15,3 − 10,5 − 2,0 = +2,8 dB. Inférieure à l'exigence de 3 dB : la liaison ne satisfait pas la spécification, et la ligne de perte de polarisation de −3,0 dB n'est qu'une moyenne : lorsque le plan tourné par l'effet Faraday est presque orthogonal à la Yagi, la perte peut atteindre 20 dB ou plus, et la liaison décroche complètement.

Parade 1 : ajouter une FEC. Codage convolutif (r = 1/2, K = 7) :

- l' $\mathrm{E_b/N_0}$ requis tombe à **5,0 dB** (gain de codage de 5,5 dB) ;
- le débit canal reste de 9600 bit/s, mais le débit utile est de 4800 bit/s (la moitié est de la redondance) ;
- **marge** = 15,3 − 5,0 − 2,0 = **+8,3 dB** : l'exigence est satisfaite, mais les évanouissements dus à l'effet Faraday subsistent.

Parade 2 : remplacer l'antenne sol par une Yagi croisée (13 dBi) à polarisation circulaire :

- gain de réception : +13,0 dBi (contre +10,0) → amélioration de +3,0 dB ;
- perte de polarisation : −0,5 dB (contre −3,0 dB, désormais RHCP vers RHCP) → amélioration de +2,5 dB, et les évanouissements profonds disparaissent ;
- amélioration nette : +5,5 dB ;
- nouveau C/N $_0$: 60,6 dBHz ;
- nouvel $\mathrm{E_b/N_0}$ disponible : 60,6 − 39,8 = 20,8 dB ;
- **marge** (avec FEC) = 20,8 − 5,0 − 2,0 = **+13,8 dB** : **validé** ; même sans codage, la marge serait de 8,3 dB.

Physique de la perte de polarisation : en UHF (437 MHz), l'ionosphère provoque une rotation de Faraday des signaux polarisés linéairement. L'angle de rotation dépend du contenu électronique total (TEC) le long du trajet et varie selon l'heure, l'activité solaire et le trajet du signal. Si le satellite émet en polarisation linéaire et que la station sol reçoit en polarisation linéaire, les plans de polarisation peuvent être orthogonaux par moments, ce qui peut aller jusqu'à la perte complète du signal (perte théoriquement infinie, évanouissements de 20 dB et plus en pratique). L'utilisation d'une polarisation circulaire à au moins une extré-

mité (de préférence aux deux) élimine la perte due à la rotation de Faraday et la ramène à ~0,3–0,5 dB d'écart de rapport axial. **C'est pourquoi la polarisation circulaire est obligatoire pour des liaisons satellite UHF fiables.**

Synthèse du bilan de liaison final (avec FEC + Yagi croisée) : le codage est conservé bien que la liaison en polarisation circulaire boucle sans codage, car la température de bruit de la station amateur, les zéros du diagramme du monopôle et la poursuite assurée par la station sont tous moins certains que ne le suppose le bilan. La marge de 13,8 dB absorbe ces incertitudes ; le prix à payer est la moitié du débit.

Paramètre	Valeur
Puissance d'émission	0,5 W
Antenne d'émission	Monopôle (0 dBi)
Fréquence	437 MHz
Débit canal	9600 bit/s
Débit utile	4800 bit/s (avec FEC r = 1/2)
Antenne sol	Yagi croisée de 13 dBi, RHCP
Marge de liaison	**+13,8 dB**

Débit de données d'UniSat-1 : avec un débit utile de 4800 bit/s, un passage offrant 5 minutes de contact utile (§11.7.2, 400 km) fournit : $\mathrm{V}_{\mathrm{pass}} = 4800 \times 300 \times 0.85 = 1.22$ Mbit $= 153$ ko par passage.

Le facteur 0,85 tient compte du surdébit protocolaire (en-têtes de paquets, acquittements, retransmissions, temps d'établissement de la liaison).

Avec 4 passages par jour : $\mathrm{V}_{\mathrm{daily}} = 612$ ko/jour $\approx$ **0,6 Mo/jour**. Le magnétomètre génère < 1 kbit/s $\times$ 600 s/orbite $\times$ 15 orbites $= 9$ Mbit/jour $= 1.13$ Mo/jour. **Le bilan de données ne boucle pas avec une seule station sol** : il faut environ huit passages par jour. La solution la moins coûteuse consiste à augmenter le temps de contact : le réseau SatNOGS (plus de 200 stations bénévoles dans le monde) peut fournir gratuitement plus de 10 contacts supplémentaires par jour, puisque le protocole amateur ouvert permet à n'importe quelle station de recevoir les données. Les autres options consistent à réduire le volume de données (fréquence d'échantillonnage plus basse ou moyennage à bord) ou à renoncer à la FEC en acceptant une marge plus faible.

Leçon clé du bilan de liaison d'UniSat-1 : les liaisons UHF manquent de puissance par rapport aux liaisons en bande S ou X. L'affaiblissement en espace libre plus faible à 437 MHz (~16 dB de moins qu'en bande S à élévation comparable) ne compense pas la faible puissance d'émission (0,5 W contre 2 W, soit 6 dB de moins), le faible gain d'antenne (0 dBi contre 6 dBi, soit 6 dB de moins) et la température de bruit système plus élevée des stations amateurs (600 K contre 150 K, soit 6 dB de plus). Le codage FEC et la polarisation circulaire sont indispensables pour faire boucler une liaison UHF de CubeSat.

11.9 Bilan de données

Le bilan de données détermine si le système de télécommunications peut acheminer au sol toutes les données de la mission. Même si le bilan de liaison boucle, la mission échoue si le volume total de données dépasse la capacité de la liaison descendante. Le chapitre 4, §4.8.5, a introduit cette notion dans le cadre du flux de données du ConOps ; cette section la quantifie, et le chapitre 12, §12.3.3, dimensionne le stockage à bord qui absorbe l'écart.

Équations clés — bilan de données

Volume de données généré par jour :

$$\mathrm{V_{gen}} = \mathrm{R_{payload}} \times \mathrm{t_{imaging}} \times \mathrm{N_{orbits}} \times \mathrm{f_{compression}}$$

Capacité quotidienne de la liaison descendante (forme canonique utilisée dans tout cet ouvrage) :

$$\mathrm{C_{downlink}} = \mathrm{R} \cdot \mathrm{N_{passes}} \cdot \mathrm{t_{contact}} \cdot \eta_{\mathrm{protocol}}$$

où R est le débit utile (d'information), $\mathrm{N_{passes}}$ le nombre de passages utilisables par jour, $\mathrm{t_{contact}}$ le temps de contact utile par passage, et $\eta_{\mathrm{protocol}} = 0.80$ – 0.90 tient compte du surdébit des paquets, des retransmissions, du temps d'établissement de la liaison et des échanges de protocole. (Certains ouvrages notent cette capacité $\mathrm{V_{DL}}$; il s'agit de la même grandeur.)

Bouclage du bilan de données :

$$\mathrm{C_{downlink}} \geq \mathrm{V_{gen}} \quad \text{(le bilan de données boucle)}$$

Temps de résorption de l'arriéré : si un excédent temporaire $\mathrm{V_{stored}}$ s'est accumulé dans le stockage à bord (après une interruption, par exemple) et que $\mathrm{C_{downlink}} > \mathrm{V_{gen}}$, l'arriéré se résorbe en

$$\mathrm{t_{clear}} = \frac{\mathrm{V_{stored}}}{\mathrm{C_{downlink}} - \mathrm{V_{gen}}}$$

Si $\mathrm{C_{downlink}} < \mathrm{V_{gen}}$ de façon durable, l'arriéré croît sans limite : la mission ne peut pas soutenir son rythme de génération de données.

Exemple résolu — bilan de données du CubeSat 3U d'observation de la Terre

Première estimation de la génération : 240 Mbit/s de données d'imagerie brutes × 5 min/orbite × 15 orbites/jour × 0,25 (compression JPEG2000 4:1) $= 240 \times 300 \times 15 \times 0.25 = 270\,000$ Mbit/jour = **33,75 Go/jour**

C'est bien au-delà de toute liaison descendante en bande S, et c'est de surcroît irréaliste : toutes les orbites ne comportent pas de cible. En supposant 4 passages de prise de vue de 5 minutes chacun par jour :

$\mathrm{V_{gen}} = 240 \times 10^{6} \times 300 \times 4 \times 0.25 = 72\,000$ Mbit $= 9.0$ Go/jour

C'est encore trop. Les SuperDove de Planet effectuent leurs prises de vue pendant environ 1–2 minutes par orbite au-dessus de cibles prioritaires, compressent fortement (10:1 ou plus) et transmettent au sol de façon sélective.

Génération révisée : 240 Mbit/s × 1 min/passage × 4 passages/jour × 0,10 (compression 10:1) $= 240 \times 60 \times 4 \times 0.10 = 5\,760$ Mbit = **720 Mo/jour**

Capacité de la liaison descendante (bande S à 5 Mbit/s, §11.8.1) :
$\mathrm{C_{downlink}} = 5 \times 10^{6} \times 5 \times 360 \times 0.85 = 7\,650$ Mbit $= 956$ Mo/jour

Résultat : 956 Mo/jour > 720 Mo/jour. **Le bilan de données boucle** avec une marge de 33 %.

Sensibilité : si le rapport cyclique d'imagerie double (2 min/passage), la génération passe à 1440 Mo/jour > 956 Mo/jour. Options : (a) bande X pour un débit plus élevé, (b) stations sol supplémentaires, (c) compression plus agressive, (d) hiérarchisation et sélection des données à bord.

La figure 11.6 replace ces chiffres dans leur contexte : capacité quotidienne de la liaison descendante par bande pour une seule station sol polaire, comparée à la production quotidienne de charges utiles représentatives. Une liaison UHF ne peut même pas acheminer la télémesure de servitude d'une mission d'imagerie ; la bande S transporte sans difficulté un imageur monobande à 1–4 Mbit/s ; les charges utiles radar à synthèse d'ouverture (SAR) et hyperspectrales exigent la bande X ou mieux.

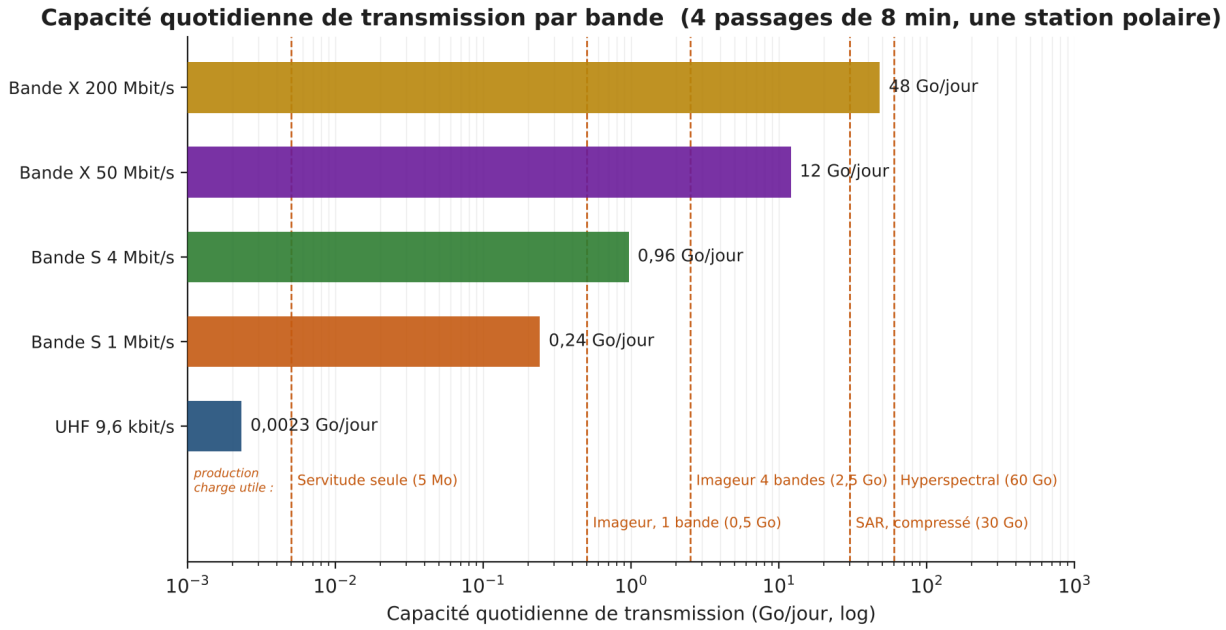


Figure 11.6 — Capacité quotidienne de la liaison descendante (Go/jour, échelle logarithmique) pour cinq combinaisons de bande et de débit, chacune supposant quatre passages de 8 minutes par jour au-dessus d'une seule station sol polaire, sans surdébit protocolaire. Les lignes verticales marquent la production quotidienne de données de charges utiles représentatives, de la seule télémesure de servitude (5 Mo) à un SAR à données compressées (30 Go). Une ligne de charge utile située à droite d'une barre signifie que cette configuration ne peut pas faire boucler le bilan de données.

Synthèse

Thème	Point clé
Bilan de liaison	$\mathrm{Marge} = \mathrm{E_b/N_{0,\,avail}} - \mathrm{E_b/N_{0,\,req}} - \mathrm{L_{impl}} \geq 3$ dB
PIRE	$\mathrm{PIRE} = \mathrm{P_{TX}} + \mathrm{G_{TX}} - \mathrm{L_{TX}}$: puissance effective de l'émetteur dans la direction du faisceau
Physique de l'affaiblissement en espace libre	Étalement géométrique ($1/\mathrm{d}^2$) + variation de l'ouverture (λ^2) ; pas d'absorption d'énergie
Formule de l'affaiblissement en espace libre	$92.45 + 20\log_{10}(\mathrm{d_{km}}) + 20\log_{10}(\mathrm{f_{GHz}})$; augmente de 6 dB à chaque doublement de la fréquence ou de la distance
Distance oblique	1440 km à 400 km / 10° d'élévation ; 1695 km à 500 km / 10° ; passer du nadir à 10° coûte ~10,6 dB
G/T	Facteur de qualité du récepteur : gain d'antenne moins température de bruit ; paramètre le plus important d'une station sol

Thème	Point clé
Types d'antennes	Du monopôle (0 dBi, omnidirectionnel) au réflecteur parabolique (25–45 dBi, faisceau étroit) ; compromis entre gain et pointage
Gain d'antenne	$\mathrm{G} = \eta_\mathrm{a}(\pi \mathrm{D}/\lambda)^2$; patch ~6 dBi ; parabole de 3 m : 35 dBi en bande S ; parabole de 30 cm : 14 dBi en bande S, 26 dBi en bande X
Perte de dépointage	$-12(\Delta\theta/\theta_{3\mathrm{dB}})^2$ dB ; faisceau plus étroit = plus sensible aux erreurs de pointage
Modulation	QPSK : 2 bits/symbole, même $\mathrm{E_b}/\mathrm{N_0}$ que la BPSK mais efficacité spectrale multipliée par 2 ; **choix standard**
Codage FEC	LDPC (r = 3/4) : $\mathrm{E_b}/\mathrm{N_0} = 4.0$ dB, gain de codage ~6,5 dB ; **indispensable aux liaisons spatiales**
Gain de codage	Amélioration de 5–10 dB presque gratuite (simple traitement numérique) ; équivaut à multiplier la puissance par 3 à 10
Difficultés de l'UHF	Faible PIRE, rotation de Faraday (utiliser la polarisation circulaire), bruit élevé des stations sol ; FEC obligatoire
Choix de la bande	UHF pour < 9,6 kbit/s (gratuite, amateur) ; bande S pour < 10 Mbit/s ; bande X pour < 400 Mbit/s ; bande Ka pour > 400 Mbit/s
Évanouissement dû à la pluie	Négligeable sous 4 GHz ; 1–3 dB en bande X ; 3–15 dB en bande Ka ; ajouter de la marge ou un débit adaptatif
Stations sol	G/T : amateur −15 dB/K, universitaire +12 dB/K, commerciale +25 dB/K ; les stations polaires voient chaque orbite
Bilan de données	$\mathrm{C}_\mathrm{downlink} = \mathrm{R} \cdot \mathrm{N}_\mathrm{passes} \cdot \mathrm{t}_\mathrm{contact} \cdot \eta_\mathrm{protocol}$ doit dépasser la génération quotidienne ; le taux de compression est un levier essentiel
Licences	Amateur (gratuite, IARU, 3–6 mois) ; bande X (12 mois et plus, 50–80 k$) ; bande S (6–12 mois, 30–45 k$), à titre indicatif (2026)

Exercices

1. **Calcul en décibels.** Convertissez dans les unités demandées : 4 W en dBW et en dBm ; −7 dBW en watts ; un rapport de gain de 2500 en dB ; 27 dBm en watts. Montrez ensuite, à l'aide de la forme en dB de l'équation de liaison, pourquoi doubler le débit réduit la marge de liaison d'exactement 3 dB.

2. **Affaiblissement en espace libre.** Calculez l'affaiblissement en espace libre pour (a) 437 MHz à 1440 km, (b) 2250 MHz à 1695 km et (c) 8,2 GHz à 2330 km, et comparez (b) à la figure 11.3. Calculez ensuite la distance oblique depuis une orbite à 550 km pour des élévations de 5°, 10° et 30° à l'aide de la formule du §11.4.1, et indiquez la pénalité d'affaiblissement, en dB, d'une conception avec un masque de 5° plutôt que de 10° en bande S.

3. **Dimensionnement d'antenne.** Une station sol doit utiliser une parabole de 1,2 m avec $\eta_\mathrm{a} = 0.6$. Calculez son gain et son ouverture de faisceau à mi-puissance en bande S (2,25 GHz) et en bande X (8,2 GHz). Si l'erreur de poursuite de la station est de 0,5° (1σ), calculez la perte de dépointage dans chaque bande et indiquez si la parabole est utilisable en bande X sans monture améliorée.

4. **Bilan de liaison en bande X.** Reprenez l'exemple résolu du §11.8.1 pour une liaison descendante en bande X : 8,2 GHz, émetteur de 2 W, réseau de patchs de 12 dBi sur le satellite (ouverture de faisceau de 30°, dépointage de 3°), distance oblique de 1695 km, affaiblissement atmosphérique de 1,0 dB, perte de polarisa-

tion de 0,3 dB, parabole sol de 3 m avec $\mathrm{T_{sys}} = 200$ K, 8PSK + LDPC r = 3/4 et perte d'implémentation de 2 dB. Déterminez le débit maximal pour une marge de 3 dB et comparez-le au résultat en bande S. La limite est-elle fixée par la puissance ou par la largeur de bande attribuée ?

5. **Puissance d'émission minimale.** Pour la liaison d'UniSat-1 du §11.8.2 dans sa configuration finale (Yagi croisée, RHCP, code convolutif de rendement 1/2), déterminez la puissance d'émission la plus faible qui donne encore une marge de 3 dB. Déterminez ensuite la puissance la plus faible qui permet de boucler sans codage au débit plein de 9600 bit/s. Indiquez, en une phrase pour chaque point, ce qui change par ailleurs sur le satellite lorsque la puissance d'émission diminue (chapitre 9) et pourquoi l'option sans codage est plus risquée que ne le laissent penser les chiffres.

6. **Rotation de Faraday.** Expliquez, en vous référant au contenu électronique total de l'ionosphère, pourquoi une liaison UHF à polarisation linéaire subit une perte de polarisation aléatoire alors qu'une liaison en bande S ne nécessite pas le même traitement (l'angle de rotation varie comme $1/\mathrm{f}^2$). Si le monopôle d'UniSat-1 était remplacé par une antenne tourniquet rayonnant en RHCP, quelle ligne du bilan de liaison changerait, et de combien ?

7. **Bouclage du bilan de données.** Un CubeSat 3U d'observation de la Terre génère 1,2 Go/jour après compression. À l'aide de $\mathrm{C_{downlink}} = \mathrm{R} \cdot \mathrm{N_{passes}} \cdot \mathrm{t_{contact}} \cdot \eta_{\mathrm{protocol}}$, avec $\eta_{\mathrm{protocol}} = 0.85$ et 6 minutes de contact utile par passage, déterminez le nombre de passages en bande S à 5 Mbit/s nécessaires chaque jour pour faire boucler le bilan. Si seuls cinq passages sont disponibles, quel débit minimal faut-il, et quelle bande du §11.5.1 choisiriez-vous ? Enfin, après une interruption de la station sol pendant trois jours, combien de temps faut-il pour résorber l'arriéré à 5 Mbit/s avec sept passages par jour ?

8. **Choix de la bande.** Une jeune entreprise propose un imageur multispectral 6U produisant 25 Go/jour et souhaite disposer des données au sol dans les 6 heures suivant l'acquisition. À l'aide du tableau comparatif des bandes, de l'arbre de décision du §11.5.2 et de la figure 11.6, choisissez une bande, estimez le coût et le délai d'obtention de la licence (à titre indicatif), et identifiez les deux sous-systèmes du satellite les plus touchés par ce choix (chapitres 9 et 10).

9. **Comparaison de stations sol.** Comparez deux options pour la mission EOSat-3U : (a) une station universitaire de 2,5 m avec $\mathrm{G/T} = +12$ dB/K voyant quatre passages par jour, et (b) une station polaire commerciale avec $\mathrm{G/T} = +25$ dB/K voyant douze passages par jour, à un tarif indicatif (en \$) de 500 par passage. Pour chacune, calculez le débit maximal pour une marge de 3 dB (à l'aide du bilan du §11.8.1 avec le nouveau $\mathrm{G/T}$) et la capacité quotidienne. Quelle option achemine le plus de données par an, et à quel coût par gigaoctet ?

10. **Codage ou matériel.** Montrez que le remplacement d'une liaison QPSK non codée par une liaison QPSK + LDPC r = 1/2 au même débit *d'information* équivaut, en marge de liaison, à multiplier la puissance d'émission par 7, et indiquez le prix payé en largeur de bande de canal. Pour une liaison en bande S limitée à 5 MHz, quel schéma du tableau du §11.6.3 maximise le débit d'information tout en maintenant la marge d'EOSat-3U du §11.8.1 au-dessus de 3 dB ?

Références

1. Wertz, J. R., Everett, D. F. & Puschell, J. J. (dir.), *Space Mission Engineering: The New SMAD*, Microcosm Press, 2011, chap. 13 (*Communications*). https://www.space.com/smad
2. ECSS, *ECSS-E-ST-50-05C Rev. 2: Radio Frequency and Modulation*, 2011. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-50-05c-radio-frequency-and-modulation/

3. CCSDS, *131.0-B-4: TM Synchronization and Channel Coding*, 2023. https://public.ccsds.org/Pubs/131x0b4.pdf
4. UIT, *Radio Regulations* (Règlement des radiocommunications), 2020 (articles 5 et 22). https://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/default.aspx
5. Maral, G. & Bousquet, M., *Satellite Communications Systems*, 6e éd., Wiley, 2020, chap. 5. https://www.wiley.com/en-us/Satellite+Communications+Systems
6. Roddy, D., *Satellite Communications*, 4e éd., McGraw-Hill, 2006, chap. 4–6. https://www.mhprofessional.com
7. Haykin, S., *Communication Systems*, 5e éd., Wiley, 2009. https://www.wiley.com
8. Sklar, B., *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2e éd., Prentice Hall, 2001. https://www.pearson.com
9. IARU, *Amateur Satellite Frequency Coordination*, 2023. https://www.iaru.org/satellite/
10. Balanis, C. A., *Antenna Theory: Analysis and Design*, 4e éd., Wiley, 2016.
11. ETSI, *EN 302 307: Digital Video Broadcasting (DVB) ; Second generation framing structure, channel coding and modulation systems (DVB-S2)*, 2014. https://www.etsi.org
12. Pratt, T., Bostian, C. & Allnutt, J., *Satellite Communications*, 3e éd., Wiley, 2019.

Chapitre 12 — Structures, propulsion et gestion bord des données

Lectures préalables conseillées. Cal Poly, *CubeSat Design Specification* Rev 14.1 ; SMAD4 chap. 11.3 (*Structures*) et chap. 17 (*Propulsion*) ; ECSS-E-ST-32C (*Structural general requirements*) et ECSS-E-ST-35C (*Propulsion general requirements*) ; Sutton et Biblarz, *Rocket Propulsion Elements*, chap. 2–4 ; Sarafin, *Spacecraft Structures and Mechanisms*, chap. 1–3. Ce chapitre clôt la séquence de conception des sous-systèmes : il utilise le ΔV de désorbitation du chapitre 7, §7.5, le bilan de masse et le barème de marges du chapitre 8, §8.4 (tableau 8.3), le bilan de puissance du chapitre 9 et le bilan de données du chapitre 11, §11.9. L'équation de Tsiolkovski et la marge de sécurité structurale sont démontrées dans la partie V, §V.3 et §V.13.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure de :

1. vérifier la conformité à la *CubeSat Design Specification* (CDS) pour les formats 1U–12U ;
2. expliquer l'environnement de charges structurales (quasi statiques, vibrations, chocs) et ses origines physiques ;
3. calculer la marge de sécurité structurale pour les charges quasi statiques au lancement ;
4. estimer l'exigence de fréquence propre fondamentale et la vérifier par rapport aux spécifications du déployeur ;
5. appliquer l'équation de Tsiolkovski pour calculer la masse d'ergols correspondant à un ΔV donné ;
6. expliquer la physique de chaque technologie de propulsion et choisir celle qui répond aux exigences de la mission ;
7. choisir l'architecture du calculateur de bord (OBC) en fonction des exigences de traitement, de tenue aux radiations et d'interfaces ;
8. dimensionner le stockage de données à bord à partir du bilan de données ;
9. établir une liste d'équipements à partir des conceptions de sous-systèmes et vérifier que chaque bilan technique boucle.

Les produits commerciaux cités dans ce chapitre sont des exemples représentatifs, et non des recommandations ; les prix sont indicatifs (2026).

12.1 Structure d'un CubeSat et conformité à la CDS

[Source : Cal Poly CDS Rev 14.1, février 2022 ; ECSS-E-ST-32C]

12.1.1 Spécifications dimensionnelles de la CDS

Format	Dimensions (mm)	Masse max. (kg)	Volume interne (cm ^{3})	Déployeur type
1U	100 × 100 × 113,5	2,0	~1000	ISIPOD, P-POD
1,5U	100 × 100 × 170,2	3,0	~1500	ISIPOD
2U	100 × 100 × 227,0	4,0	~2000	ISIPOD, P-POD

Format	Dimensions (mm)	Masse max. (kg)	Volume interne (cm ^{3})	Déployeur type
3U	100 × 100 × 340,5	6,0	~3000	P-POD, ISIPOD, NanoRacks NRCSD
6U	100 × 226,3 × 366,0	12,0	~6000	Déployeur 6U (Exolaunch, D-Orbit)
12U	226,3 × 226,3 × 366,0	24,0	~12000	Déployeur 12U (Exolaunch)

La figure 12.1 représente à l'échelle l'enveloppe d'un 3U, avec les éléments dont dépend l'interface avec le déployeur : les rails, leurs patins de contact, les interrupteurs de déploiement, l'accès à la goupille *remove-before-flight*, la tolérance de protubérance entre les rails et la limite de position du centre de gravité.

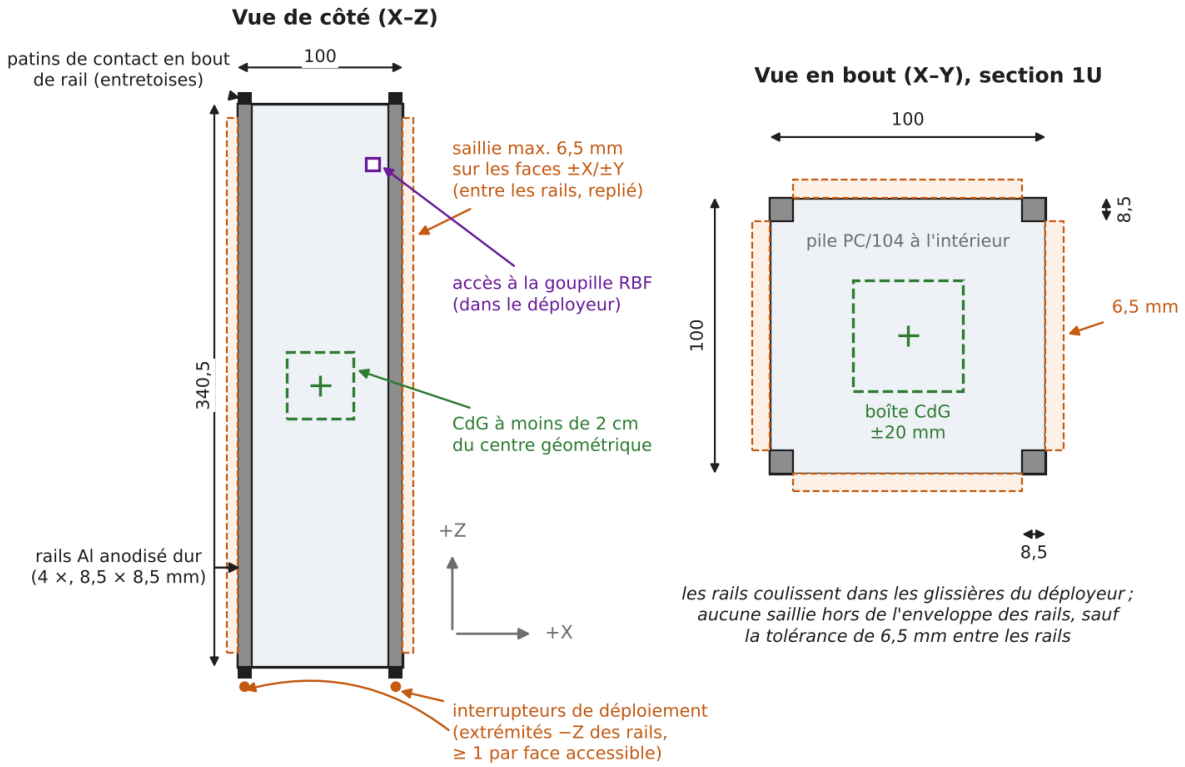


Figure 12.1 — Enveloppe d'un CubeSat 3U selon la *CubeSat Design Specification* Rev 14, tracée à l'échelle (cotes en mm). À gauche, vue latérale : le corps de 100 × 100 × 340,5 mm avec ses quatre rails anodisés durs, les patins de contact en bout de rail qui portent sur le déployeur, les deux interrupteurs de déploiement aux extrémités −Z des rails, l'accès à la goupille *remove-before-flight* et la limite de 2 cm autour du centre géométrique pour le centre de gravité. À droite, vue de bout : les sections de rail de 8,5 × 8,5 mm et l'enveloppe de protubérance de 6,5 mm autorisée sur les faces ±X et ±Y entre les rails en configuration repliée.

12.1.2 Matériaux de structure

Matériau des rails de CubeSat : aluminium 7075-T6

C'est l'alliage d'aluminium de structure le plus couramment spécifié pour les rails de CubeSat. La CDS impose de l'aluminium anodisé dur pour les rails (les quatre arêtes porteuses qui coulissent dans les glissières du déployeur).

Propriété	Al 7075-T6	Al 6061-T6	Ti-6Al-4V	PRFC (quasi isotrope)
Masse volumique (kg/m ^{3})	2810	2700	4430	1600
Limite d'élasticité σ_y (MPa)	503	276	880	S. O. (utiliser la résistance à la rupture)

Propriété	Al 7075-T6	Al 6061-T6	Ti-6Al-4V	PRFC (quasi isotrope)
Résistance à la rupture σ_u (MPa)	572	310	950	500–800
Module d'Young E (GPa)	71,7	68,9	114	70–150 (selon la direction)
CTE (ppm/°C)	23,6	23,1	8,6	0–2 (ajustable)
Conductivité thermique (W/m/K)	130	167	6,7	3–10

[Source : MMPDS / ASM Handbook ; fiches techniques Hexcel HexPly]

Pourquoi l'Al 7075-T6 pour les rails :

- rapport résistance/masse élevé (supérieur à celui du 6061-T6) ;
- l'anodisation dure fournit un état de surface durable et à faible frottement pour le contact avec les glissières du déployeur (elle réduit le grippage et assure l'isolation électrique) ;
- bonne usinabilité ;
- héritage en vol considérable (pratiquement tous les CubeSats lancés à ce jour) ;
- CTE adapté à celui de la structure en aluminium du déployeur (évite le coincement dû à la dilatation thermique différentielle).

Pourquoi pas d'autres matériaux pour les rails :

- **Titane :** excellente résistance, mais faible conductivité thermique (points chauds), usinage difficile, risque de grippage contre le déployeur en aluminium.
- **PRFC :** ne peut pas être anodisé ; l'écart de CTE avec le déployeur en aluminium provoque un coincement aux températures extrêmes ; faible conductivité électrique (problèmes de mise à la masse et de métallisation).
- **Acier inoxydable :** trop lourd ; mauvaise adaptation du CTE.

Physique de l'anodisation : l'anodisation est un procédé électrochimique qui fait croître une couche dure d'oxyde d'aluminium (Al_2O_3) en surface. L'anodisation dure (type III) produit une couche d'oxyde de 25–75 µm d'épaisseur, d'une dureté de 60–70 HRC (plus dure que la plupart des aciers). Cette couche assure la résistance à l'usure au contact du déployeur, l'isolation électrique (elle évite les arcs entre le satellite et le déployeur), la résistance à la corrosion et des propriétés optiques de surface maîtrisées ($\alpha_s \approx 0.3 - 0.5$, $\varepsilon \approx 0.8 - 0.85$ pour une anodisation incolore ; $\alpha_s \approx 0.9$, $\varepsilon \approx 0.85$ pour une anodisation noire ; voir le chapitre 9, §9.4).

12.1.3 Principales exigences de la CDS

Exigence	Spécification	Justification physique
Matériau des rails	Aluminium anodisé dur (7075-T6 ou 6061-T6)	Résistance à l'usure, CTE adapté au déployeur, isolation électrique
Section des rails	Surface de contact minimale de 8,5 × 8,5 mm	Surface d'appui suffisante pour les charges au lancement ; évite la plastification des rails sous accélération quasi statique
État de surface	Toutes les surfaces extérieures anodisées ou revêtues d'un revêtement à faible dégazage	Éviter la contamination des autres charges utiles du lanceur (dépôts de dégazage moléculaire sur les optiques)
Interrupteurs de déploiement	Au moins 1 sur chaque face de rail accessible (+X, −X)	Inhiber toute activité du satellite jusqu'à sa sortie complète du déployeur (évite un déploiement intempestif et des émissions RF sous la coiffe)

Exigence	Spécification	Justification physique
Goupille *remove-before-flight* (RBF)	Obligatoire ; coupe physiquement toutes les alimentations	Dernière inhibition de sécurité ; retirée sur le pas de tir après intégration ; garantit l'absence totale d'émission RF et de courant dans les actionneurs de déploiement jusqu'à son retrait volontaire
Protubérances	Aucune au-delà de l'enveloppe des rails en configuration repliée	Garantit une éjection franche du déployeur ; évite tout accrochage aux glissières ou à un CubeSat voisin
Centre de gravité	À moins de 2 cm du centre géométrique (selon l'ICD du déployeur)	Évite le balancement lors de l'éjection ; garantit des vitesses de basculement à la séparation (*tip-off*) similaires pour tous les CubeSats
Fréquence propre fondamentale	Premier mode > 40 Hz (exigence type des déployeurs)	Évite le couplage dynamique entre les modes structuraux du satellite et ceux du lanceur (regroupés dans la plage 10–30 Hz)

12.1.4 Architecture d'empilement PC/104

La plupart des avioniques de CubeSat utilisent une architecture d'empilement compatible PC/104, héritée de la norme d'informatique embarquée industrielle et adaptée au spatial :

Caractéristiques physiques :

- **Taille des cartes :** 96 × 90 mm (standard) ou 90 × 96 mm.
- **Connecteur :** connecteur traversant de 104 broches (2 × 52 broches, pas de 2,54 mm) ; le brochage PC/104 d'origine transporte l'alimentation + I^2C + SPI + UART + GPIO.
- **Espacement de l'empilement :** généralement 10–15 mm entre cartes (limité par la hauteur des composants et la hauteur d'accouplement des connecteurs).
- **Capacité de l'empilement :** un 1U accueille ~4 cartes ; un 3U accueille ~12 cartes (340 mm / ~28 mm par emplacement de carte).

Ce qui prend place dans l'empilement :

- carte EPS (gestion de la batterie, MPPT, distribution de puissance) ;
- carte OBC (processeur, mémoire, interfaces) ;
- carte de communication (radio UHF ou transpondeur en bande S) ;
- carte AOCS (si elle est intégrée : certains fournisseurs regroupent IMU, pilote de magnétocoupleurs et interface des roues de réaction sur un même circuit imprimé) ;
- carte d'interface de la charge utile (CAN, interfaces capteurs).

Points d'attention mécaniques :

- Les joints de brasure sont le point le plus faible ; les vibrations aléatoires provoquent des fissures de fatigue aux pattes des composants lourds (en particulier les condensateurs électrolytiques hauts, les gros connecteurs et les oscillateurs à quartz).
- Les connecteurs carte à carte doivent être correctement précontraints (trop lâches = contact intermittent ; trop serrés = montage et démontage difficiles pendant l'intégration et les essais).
- Les entretoises et colonnettes doivent être serrées au couple correct ; un frein-filet à faible résistance (p. ex. Loctite 222) est la norme.

12.1.5 Environnement de charges au lancement

L'environnement de lancement soumet le satellite aux charges dues à la poussée des moteurs, aux tremblements aérodynamiques, aux séparations d'étages et aux événements pyrotechniques. Le satellite doit y survivre sans rupture structurale ni dégradation fonctionnelle. Le programme d'essais qui le démontre est décrit au chapitre 14, §14.3.

Type de charge	Source physique	Niveau type	Durée	Gamme de fréquences	Méthode de vérification
Accélération quasi statique	Poussée des moteurs + charges aérodynamiques	6–12 g en axial, 2–4 g en latéral	De quelques secondes à quelques minutes	0 (équivalent statique)	Analyse + essai de vibrations sinusoïdales
Vibrations sinusoïdales	Dynamique basse fréquence du lanceur	0,5–3 g (5–100 Hz)	Quelques minutes	5–100 Hz	Essai de balayage sinusoïdal (3 axes)
Vibrations aléatoires	Bruit acoustique + couche limite turbulente	5–15 g_{rms} (20–2000 Hz)	60–120 s par axe	20–2000 Hz	Essai de vibrations aléatoires (3 axes)
Chocs	Événements de séparation pyrotechnique (séparation d'étage, largage de coiffe, détente du ressort du déployeur)	500–2000 g à la séparation (haute fréquence)	< 10 ms	100–10 000 Hz	Essai de spectre de réponse au choc (SRS)
Acoustique	Pression acoustique du jet des moteurs, bruit aérodynamique	120–140 dB (20–10 000 Hz)	Quelques minutes	20–10 000 Hz	Généralement couvert par les vibrations aléatoires pour les CubeSats

[Source : ECSS-E-ST-10-03C ; NASA GEVS (GSFC-STD-7000B) ; Falcon 9 Payload User's Guide ; PSLV User's Guide]

Profil de DSP des vibrations aléatoires (niveau minimal de qualité de fabrication du GSFC-STD-7000B, tableau 2.4-4) :

Fréquence (Hz)	Niveau d'ASD (g^2/Hz)	Remarques
20	0,01	Début basse fréquence
20–80	+3 dB/octave	Montée
80–500	0,04	Palier
500–2000	−3 dB/octave	Décroissance
2000	0,01	Fin du profil
Global	**6,8 g_{rms}**	Niveau de qualité de fabrication (recette) ; le protovol est à +3 dB, soit environ 9,6 g_{rms}, pendant 1 min par axe (chapitre 14, §14.3.3)

Le palier à 0,04 g^2/Hz entre 80 et 500 Hz est la zone où se produisent la plupart des dommages structuraux, car c'est là que sont excitées les résonances des circuits imprimés et la fatigue des joints de brasure. Les niveaux qui font foi pour un vol donné sont fixés par le manuel utilisateur du déployeur ou du lanceur ; n'utilisez ce profil que là où il les enveloppe.

Ce qui casse pendant les essais de vibrations :

1. **Joints de brasure :** les composants lourds (connecteurs, condensateurs hauts, transformateurs) à long bras de levier se fissurent au niveau de leurs brasures. Réduction du risque : utiliser des composants montés en surface, coller les composants hauts, appliquer un vernis de tropicalisation.
2. **Mécanismes déployables :** les charnières d'antenne, les mécanismes de gerbage des panneaux solaires et les ressorts de déploiement peuvent défaillir s'ils ne sont pas correctement maintenus. Réduction du risque : précharge suffisante des mécanismes de gerbage, essais de choc des dispositifs de libération.
3. **Composants optiques :** lentilles et miroirs peuvent se déplacer ou se fissurer s'ils ne sont pas montés avec un découplage des contraintes. Réduction du risque : enrobage RTV, montures à flexibles.

4. **Faisceau de câbles :** frottement contre les arêtes de la structure. Réduction du risque : rayons d'arête > 1 mm, attaches du faisceau tous les 50 mm, gaines de protection.

12.1.6 Marge de sécurité structurale

Voici l'énoncé de référence de la marge de sécurité dans cet ouvrage ; le chapitre 3, §3.3.3, l'a introduite comme exemple du niveau de détail des normes ECSS, et la partie V, §V.13, démontre la logique des facteurs de sécurité.

Équations clés — marge de sécurité structurale

$$\mathrm{MoS} = \frac{\sigma_{\text{allowable}}}{\sigma_{\text{design}} \times \mathrm{FoS}} - 1$$

où :

- $\sigma_{\text{allowable}}$ = limite d'élasticité ou résistance à la rupture du matériau (MPa)
- σ_{design} = contrainte calculée sous les charges de dimensionnement (MPa)
- FoS = facteur de sécurité

Exigence : MoS ≥ 0 pour tous les cas de charge.

Facteurs de sécurité (ECSS-E-ST-32C / ECSS-E-ST-32-10C) :

Matériau / assemblage	FoS élasticité	FoS rupture	Justification
Métallique (Al 7075-T6)	1,25	1,5	Métaux de structure courants
Composite (PRFC)	1,5	2,0	Plus grande variabilité des propriétés des stratifiés
Assemblages collés	1,5	2,0	La résistance du collage dépend fortement du procédé
Systèmes pressurisés	1,5	2,0	Risque d'éclatement pour les autres charges utiles
Mécanismes (à usage unique)	—	2,0	Doivent fonctionner du premier coup ; aucune possibilité d'essai

Charges de dimensionnement : la charge de dimensionnement comprend l'accélération quasi statique (tirée du manuel utilisateur du lanceur), multipliée par un facteur d'amplification dynamique ($\mathrm{DAF} \approx 1.25$ – 1.5) si la fréquence propre du satellite est proche d'une fréquence d'excitation du lanceur.

Exemple résolu — charge axiale sur un rail de CubeSat 3U (classe SuperDove)

Données : CubeSat 3U, masse = 5 kg, charge axiale au lancement = 9 g (valeur type Falcon 9), 4 rails (charge répartie également), section des rails = 8,5 × 8,5 mm, matériau = Al 7075-T6 ($\sigma_{\mathrm{y}} = 503$ MPa, $\sigma_{\mathrm{u}} = 572$ MPa).

Étape 1 — charge de dimensionnement par rail : $\mathrm{F} = \frac{\mathrm{m} \times \mathrm{n} \times \mathrm{g}_0}{4} = \frac{5 \times 9 \times 9.80665}{4} = \frac{441.3}{4} = 110.3$ N

Étape 2 — contrainte de compression : $\sigma = \frac{\mathrm{F}}{\mathrm{A}_{\text{rail}}} = \frac{110.3}{8.5 \times 10^{-3} \times 8.5 \times 10^{-3}} = \frac{110.3}{7.225 \times 10^{-5}} = 1.53$ MPa

Étape 3 — marge de sécurité (élasticité) : $\mathrm{MoS}_{\mathrm{y}} = \frac{503}{1.53 \times 1.25} - 1 = \frac{503}{1.91} - 1 = 262 \gg 0$ — **Conforme** (avec une très large marge)

Étape 4 — marge de sécurité (rupture) : $\mathrm{MoS}_{\mathrm{u}} = \frac{572}{1.53 \times 1.5} - 1 = \frac{572}{2.30} - 1 = 248 \gg 0$ — **Conforme**

Idée essentielle : pour les CubeSats, la contrainte axiale quasi statique dans les rails n'est jamais le cas de charge critique. Les rails sont largement surdimensionnés en compression directe. Les véritables facteurs dimensionnants de la structure sont généralement :

1. **la rigidité** (fréquence propre fondamentale > 40 Hz), déterminée par la fixation des cartes et des composants internes, et non par la résistance des rails ;
2. **la fatigue en vibrations aléatoires** des joints de brasure des circuits imprimés, le véritable mode de défaillance ;
3. **la fiabilité des mécanismes de déploiement** : force des ressorts, engagement des verrous, tolérances d'alignement ;
4. **la position du centre de gravité**, difficile à respecter avec des charges utiles asymétriques ou des réservoirs de propulsion.

12.1.7 Fréquence propre fondamentale

Équations clés — fréquence propre fondamentale (modèle de poutre simplifié)

Pour une poutre encastrée-libre (modèle simplifié de CubeSat, encastré à l'interface avec le déployeur) :

$$\mathrm{f_1} = \frac{1.875^2}{2\pi \mathrm{L}^2}\sqrt{\frac{\mathrm{EI}}{\rho_\mathrm{L}}}$$

où E = module d'Young (Pa), I = moment quadratique de la section (m ^{4}), $\rho_\mathrm{L} = \rho \mathrm{A}_\mathrm{cross}$ = masse linéique (kg/m) et L = longueur (m).

Exigence : $\mathrm{f_1} > 40$ Hz (selon l'ICD du déployeur). Certains déployeurs exigent > 90 Hz (p. ex. NanoRacks NRCSD).

Pour un CubeSat 3U modélisé comme une poutre-caisson en aluminium encastrée-libre :

- $\mathrm{L} = 0.34$ m, $\mathrm{E} = 72$ GPa, épaisseur de paroi du caisson $\mathrm{t} = 1.5$ mm
- $\mathrm{I} \approx \frac{\mathrm{b}^4 - (\mathrm{b}-2\mathrm{t})^4}{12} = \frac{0.10^4 - 0.097^4}{12} = \frac{1.000\times10^{-4} - 0.885\times10^{-4}}{12} \approx 9.6\times10^{-7}$ m ^{4}
- Masse linéique : $\rho_\mathrm{L} = \mathrm{m}/\mathrm{L} = 5/0.34 = 14.7$ kg/m

$$\mathrm{f_1} = \frac{3.516}{2\pi \times 0.34^2}\sqrt{\frac{72\times10^9 \times 9.6\times10^{-7}}{14.7}} = \frac{3.516}{0.726}\sqrt{4700} = 4.84 \times 68.6 \approx 330 \text{ Hz}$$

Cette valeur dépasse largement 40 Hz. La structure elle-même est très rigide. Cependant, le premier mode réel est généralement déterminé par (a) le composant interne le plus lourd sur son support de fixation (p. ex. un senseur stellaire de 350 g en porte-à-faux sur une équerre) ou (b) un mécanisme déployable en configuration repliée (p. ex. un panneau solaire replié maintenu uniquement par une goupille de gerbage). **Ce sont ces modes locaux, et non le mode structural global, qui constituent généralement l'enjeu de conception.**

12.2 Conception du système propulsif

[Source : SMAD, chap. 17 ; Sutton et Biblarz, chap. 2–4 ; Goebel et Katz, Fundamentals of Electric Propulsion, *2008]*

12.2.1 Quand la propulsion est nécessaire

Besoin	ΔV typique	Scénario type	Échéance
Maintien de l'orbite (compensation de la traînée)	5–15 m/s par an	LEO sous 400 km pendant le maximum solaire	Faible poussée continue
Désorbitation (retrait de service actif)	50–150 m/s	Retrait de service actif depuis plus de 600 km (règle des 5 ans de la FCC, chapitre 7, §7.3.2)	Fin de mission
Évitement de collision	1–5 m/s par événement	Évitement de conjonctions, 2–5 événements par an en LEO	À la demande, en quelques heures
Phasage d'une constellation	10–50 m/s	Répartition des satellites sur leurs positions orbitales opérationnelles	Semaines à mois
Relèvement d'orbite	50–200 m/s	Transfert de l'orbite d'injection vers l'orbite opérationnelle	Semaines à mois
Maintien à poste	1–10 m/s par an	Maintien de l'altitude et de la phase orbitales	Périodique

Quand aucune propulsion n'est nécessaire :

- **Orbite < 500 km :** le déclin naturel de l'orbite sous l'effet de l'atmosphère suffit à respecter la règle de désorbitation en 5 ans de la FCC (selon le coefficient balistique et l'activité solaire ; voir le chapitre 7, §7.3.3).
- **Démonstration technologique à bas coût :** durée de vie limitée acceptable, aucun maintien de l'orbite nécessaire.
- **Constellation utilisant la traînée différentielle pour le phasage** (p. ex. Planet SuperDove ajuste sa section transversale pour créer une traînée différentielle, ce qui permet des manœuvres de phasage sans ergols).
- **Missions à budget contraint**, pour lesquelles le coût, le risque et la masse de la propulsion l'emportent sur ses bénéfices.

12.2.2 L'équation de Tsiolkovski — physique

L'équation de Tsiolkovski est la relation fondamentale qui régit toutes les manœuvres propulsives. Elle découle de la conservation de la quantité de mouvement : la quantité de mouvement des gaz éjectés est égale à la variation de quantité de mouvement de l'engin spatial. La partie V, §V.3, en donne la démonstration ; la figure 12.2 en trace le résultat.

Équations clés — équation de Tsiolkovski

En partant de $\mathrm{F} = \dot{\mathrm{m}}\mathrm{v_e}$ (poussée = débit massique × vitesse d'éjection) et en intégrant :

$$\Delta \mathrm{V} = \mathrm{v_e} \ln\left(\frac{\mathrm{m_0}}{\mathrm{m_f}}\right) = \mathrm{I_{sp}} \cdot \mathrm{g_0} \cdot \ln\left(\frac{\mathrm{m_0}}{\mathrm{m_f}}\right)$$

Réarrangée pour la masse d'ergols :

$$\mathrm{m_{propellant}} = \mathrm{m_{dry}} \times \left(\mathrm{e}^{\Delta \mathrm{V}/(\mathrm{I_{sp}} \cdot \mathrm{g_0})} - 1\right)$$

où :

- $\mathrm{v_e} = \mathrm{I_{sp}} \times \mathrm{g_0}$ = vitesse d'éjection effective (m/s)

- I_{sp} = impulsion spécifique (s), le « rendement en carburant » du propulseur. Physiquement : le nombre de secondes pendant lesquelles un propulseur peut produire 1 N de poussée à partir de 1 kg d'ergols sous la gravité normale. Plus l' I_{sp} est élevée, moins il faut d'ergols.
- $g_0 = 9.80665$ m/s ^{2} : accélération normale de la pesanteur (facteur de conversion)
- m_0 = masse initiale (humide) (kg) = $m_f + m_{propellant}$
- m_f = masse finale (sèche) (kg) = masse de l'engin spatial une fois tous les ergols consommés

La tyrannie de l'équation de Tsiolkovski : la masse d'ergols croît exponentiellement avec $\Delta V / v_e$. Pour $\Delta V = v_e$ (un ΔV égal à une vitesse d'éjection), 63 % de la masse initiale doit être constituée d'ergols. Pour $\Delta V = 2v_e$, il en faut 86 %. C'est pourquoi les systèmes à forte I_{sp} sont si précieux pour les missions à grand ΔV : ils augmentent le v_e du dénominateur, ce qui réduit considérablement le rapport de masse.

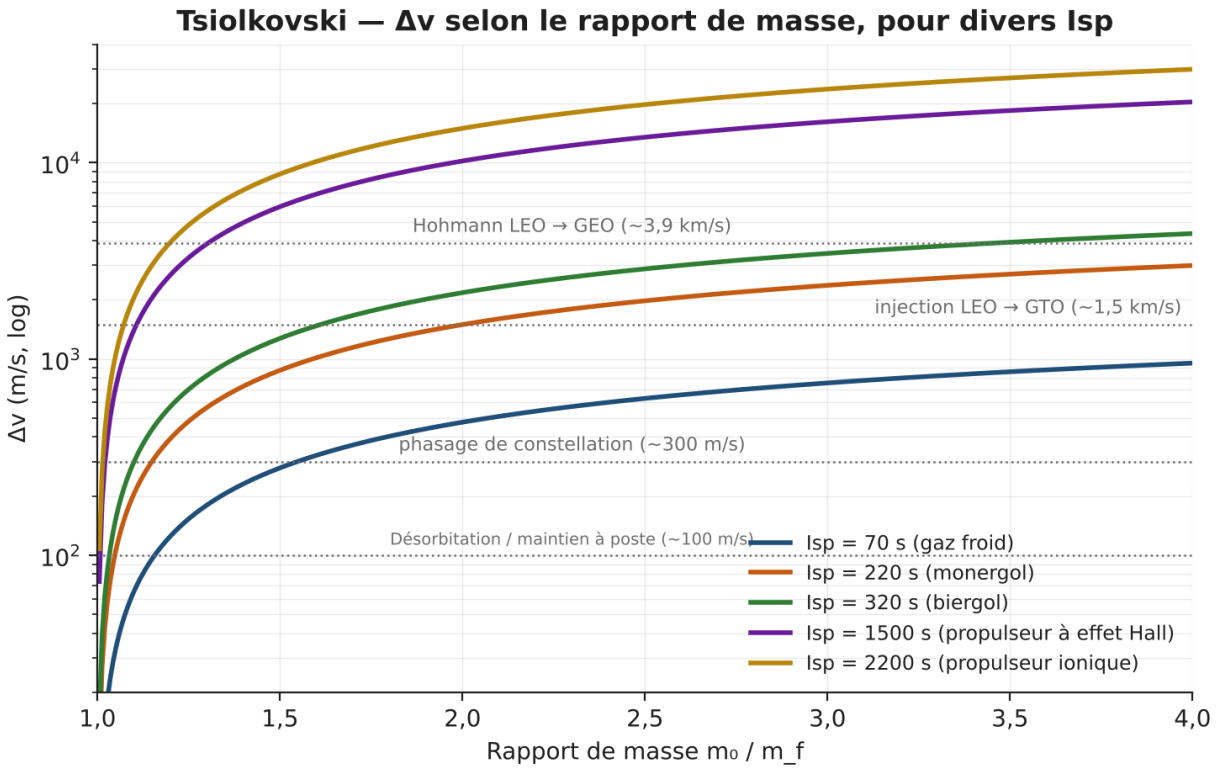


Figure 12.2 — La relation de Tsiolkovski : ΔV atteignable en fonction du rapport de masse m_0/m_f pour des impulsions spécifiques représentatives, du gaz froid à la propulsion électrique. Pour les ~100 m/s d'une poussée de désorbitation de CubeSat, les courbes sont quasi linéaires et le rapport de masse est proche de 1 ; pour les kilomètres par seconde d'un transfert d'orbite, l'exponentielle l'emporte.

12.2.3 Technologies de propulsion pour CubeSat — physique et comparaison

La figure 12.3 situe les cinq familles de technologies comparées dans cette section sur une carte de l'impulsion spécifique en fonction de la poussée : les systèmes chimiques se placent en bas à droite (forte poussée, faible I_{sp}), les systèmes électriques en haut à gauche (I_{sp} élevée, poussée très faible), et la puissance que chacun exige pendant la poussée détermine ceux qu'une plateforme de CubeSat peut réellement alimenter.

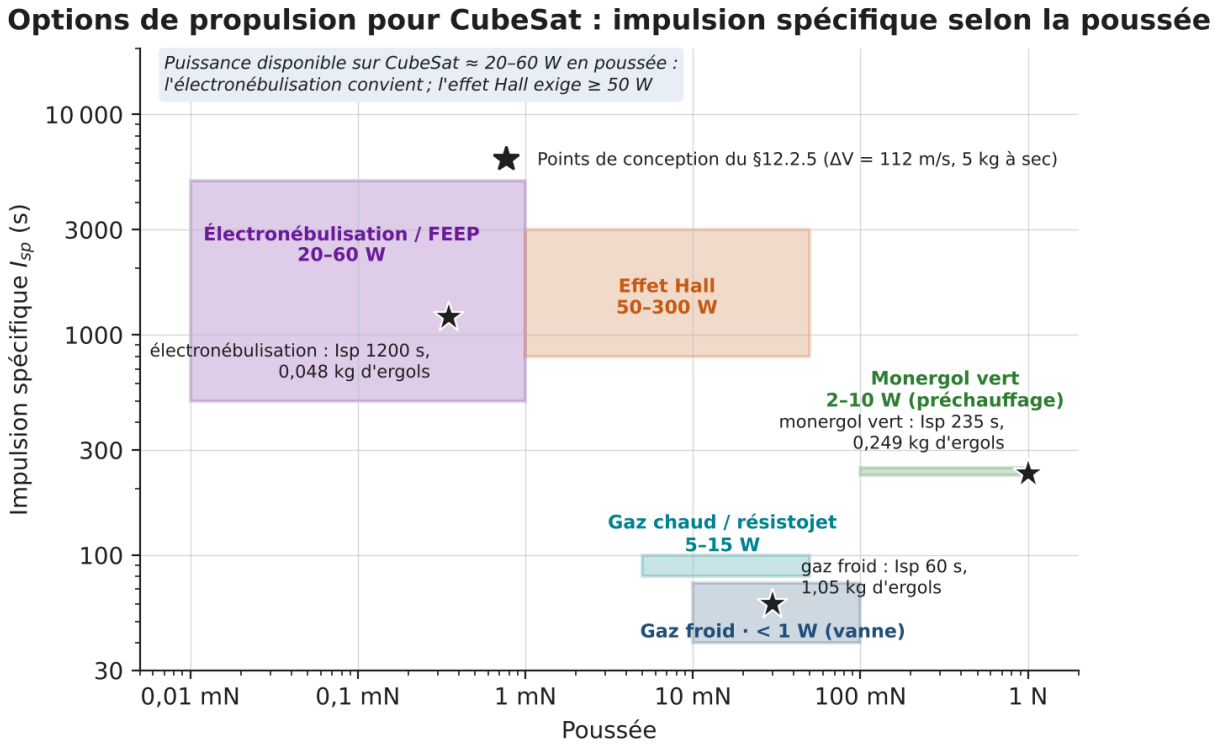


Figure 12.3 — Impulsion spécifique en fonction de la poussée pour les options de propulsion de CubeSat. Chaque domaine grisé couvre les plages d' $\mathrm{I_{sp}}$ et de poussée du tableau comparatif du §12.2.5 et porte la puissance nécessaire pendant la poussée ; les propulseurs à électronébulisation tiennent dans les 20–60 W qu'un CubeSat peut fournir, alors que les propulseurs à effet Hall en demandent généralement davantage. Les étoiles sont les trois points de conception de l'exemple résolu du §12.2.5 pour une désorbitation de 112 m/s d'un engin spatial de 5 kg, à l' $\mathrm{I_{sp}}$ utilisée dans l'exemple et pour une poussée représentative des produits cités dans cette section, annotées de la masse d'ergols requise par chacun.

Propulsion à gaz froid

Physique : un gaz comprimé (N_2, xénon, réfrigérant R-236fa ou autre) est stocké dans un réservoir à 1–30 MPa. Lorsqu'une vanne s'ouvre, le gaz se détend dans une tuyère et convertit son énergie thermique et de pression en énergie cinétique. Pas de combustion, pas de chauffage, pas de réaction chimique.

Poussée : $\mathrm{F = \dot{m} v_e + (p_e - p_a) A_e}$. Pour une petite tuyère convergente, $\mathrm{v_e \approx \sqrt{2 c_p T_0}}$, où $\mathrm{T_0}$ est la température du réservoir. Pour du N_2 à 300 K : $\mathrm{v_e \approx 500}$ – $\mathrm{750}$ m/s, d'où $\mathrm{I_{sp} \approx 50}$ – $\mathrm{75}$ s.

Avantages : système le plus simple (pas d'allumage, pas de puissance hormis le solénoïde de la vanne), réponse rapide (ouverture de vanne de l'ordre de la milliseconde), grande fiabilité, aucun problème de contamination par le jet.

Inconvénients : $\mathrm{I_{sp}}$ faible (forte masse d'ergols pour un $\mathrm{\Delta V}$ donné), réservoir haute pression encombrant, impulsion totale limitée.

Produits (exemples représentatifs) : VACCO MiPS (R-236fa, $\mathrm{I_{sp} = 40}$ s, 4 propulseurs, 0,3 kg à sec), VACCO ArgoMoon (gaz froid au Xe), gaz froid Bradford ECAPS.

Missions utilisant le gaz froid : MarCO (6U, JPL ; gaz froid R-236fa utilisé pour la correction de trajectoire et le contrôle d'attitude pendant le transit vers Mars), de nombreux CubeSats largués depuis l'ISS pour l'évitement de collision.

Résistojet / gaz chaud

Physique : semblable au gaz froid, mais l'ergol est chauffé électriquement avant sa détente dans la tuyère. Le chauffage élève la température du gaz T_0, ce qui augmente la vitesse d'éjection ($v_e \propto \sqrt{T_0}$). Ergols courants : butane (C_4H_{10}), eau (H_2O), ammoniac (NH_3).

Propulsion au butane : le butane est stocké sous forme liquide à sa pression de vapeur saturante (~2 atm à 20 °C). Chauffé à 200–400 °C puis détendu dans une tuyère, il atteint $I_{sp} \approx 80 - 100$ s. Le stockage liquide est bien plus dense que le gaz comprimé, ce qui permet d'emporter plus d'ergols dans un réservoir plus petit.

Avantages : I_{sp} plus élevée que le gaz froid (~2 fois), stockage liquide dense, complexité modérée.

Inconvénients : nécessite de la puissance électrique pour le chauffage (5–15 W pendant la poussée), poussée inférieure à celle du gaz froid, risque d'obstruction de la tuyère si l'ergol se décompose.

Produits (exemples représentatifs) : Busek BGT-X5 (butane, $I_{sp} = 80$ s), NanoAvionics EPSS (butane, $I_{sp} = 85$ s), résistojet à eau Pale Blue ($I_{sp} = 70 - 80$ s).

Monergol vert

Physique : un ergol liquide est injecté dans un lit catalytique où il se décompose de façon exothermique, produisant des gaz chauds qui se détendent dans une tuyère. Les ergols « verts » sont des solutions de remplacement de l'hydrazine (N_2H_4), moins toxiques et plus faciles à manipuler.

Ergol	Nature chimique	I_{sp} (s)	Masse volumique (kg/m^3)	Toxicité	TRL	Héritage en vol
Hydrazine (N_2H_4)	Monergol, catalyseur Shell 405	220–230	1010	**Extrêmement toxique** (cancérogène)	9	Plus de 50 ans, des milliers de missions
AF-M315E (ASCENT)	Liquide ionique à base de HAN	235–250	1460	Faible toxicité	8	Démonstration GPIM (2019, NASA)
LMP-103S	Liquide ionique à base d'ADN	225–235	1240	Faible toxicité	8	Démonstration PRISMA (2010, SSC), SkySat
HTP (H_2O_2 à 90 %)	Peroxyde d'hydrogène + catalyseur à l'argent	150–165	1400	Modérée (oxydant)	7	Divers petits satellites

[Source : Masse et al., « GPIM AF-M315E Propulsion System », AIAA 2019 ; Anflo et al., « Flight Demonstration of LMP-103S », AIAA 2011]

Avantages : poussée élevée (0,1–1 N pour les systèmes de CubeSat), bonne I_{sp} (220 s et plus), technologie éprouvée (héritage des systèmes à hydrazine).

Inconvénients : préchauffage du catalyseur nécessaire (2–10 W, 10–30 min de mise en température), masse du système plus élevée (réservoir + lit catalytique + vannes + système d'alimentation), exigences de sécurité pour la manipulation des ergols (même les ergols « verts » exigent des équipements de protection), coût plus élevé (100 k$ ou plus par unité de vol, à titre indicatif).

Produits (exemples représentatifs) : Aerojet MPS-130 (AF-M315E, poussée de 1 N, $I_{sp} = 235$ s, masse du système 3 kg), Bradford HPGP (LMP-103S, 1 N, $I_{sp} = 230$ s).

Propulsion électrique — électronébulisation (FEEP)

Physique : la propulsion électrique à émission de champ (FEEP, *field-emission electric propulsion*) utilise un champ électrique intense (~ 10^9 V/m) à la pointe d'une aiguille ou le long du bord d'une fente pour ioniser et extraire des atomes métalliques (en général de l'indium ou du gallium) ou des gouttelettes de liquide ionique. Les ions sont accélérés par un champ électrique jusqu'à des vitesses élevées (10–50 km/s), ce qui donne une $\mathrm{I_{sp}}$ très élevée.

Fonctionnement (FEEP à indium) :

1. L'indium solide est chauffé juste au-dessus de son point de fusion (157 °C) pour former un réservoir liquide.
2. La capillarité amène l'indium liquide vers un réseau de pointes émettrices acérées.
3. Une haute tension (1–10 kV) entre les pointes émettrices et une grille d'extraction crée un champ électrique intense au sommet des pointes.
4. Le champ ionise un à un les atomes d'indium par évaporation de champ.
5. Les ions sont accélérés à travers la grille d'extraction et forment un faisceau d'ions In^+ à 20–40 km/s.
6. Un neutraliseur (en général à nanotubes de carbone ou à émission thermoïonique) émet des électrons pour neutraliser le faisceau et éviter la charge électrique de l'engin spatial.

Performances : $\mathrm{I_{sp}} = 500$ – 5000 s (réglable par la tension d'accélération), poussée = 0,01–1 mN, puissance = 20–60 W.

Avantages : $\mathrm{I_{sp}}$ extrêmement élevée (consommation d'ergols minimale), pas de réservoir sous pression, stockage compact d'un ergol solide, contrôle précis de la poussée (utile pour le vol en formation).

Inconvénients : poussée très faible (des mois de poussée pour un $\Delta \mathrm{V}$ significatif), besoin de puissance important (20–60 W pour ~0,5 mN de poussée), contamination par les ions métalliques du jet (dépôt d'indium sur les surfaces), héritage en vol limité.

Produits (exemples représentatifs) : Enpulsion NANO R3 (FEEP à indium, 0,35 mN, $\mathrm{I_{sp}} = 1000$ – 5000 s, masse sèche 0,9 kg, < 40 W), Accion TILE (électronébulisation de liquide ionique, 0,1 mN, $\mathrm{I_{sp}} = 1500$ s).

Missions utilisant la FEEP ou l'électronébulisation : LISA Pathfinder (ESA, vol en formation de précision, propulseurs colloïdaux), SSTL NovaSAR-1 (Enpulsion NANO pour le maintien de l'orbite).

Propulsion électrique — propulseur à effet Hall

Physique : un propulseur à effet Hall utilise des champs électrique et magnétique croisés pour ioniser un gaz propulsif neutre (xénon, krypton ou iode) et accélérer les ions obtenus jusqu'à une vitesse élevée.

Fonctionnement :

1. Le gaz propulsif neutre (Xe ou $\mathrm{I_2}$) est injecté dans un canal de décharge annulaire.
2. Un champ magnétique radial (produit par des aimants permanents ou des électroaimants) piège les électrons dans une boucle de courant de Hall et les empêche d'atteindre l'anode.
3. Les électrons piégés entrent en collision avec les atomes du gaz neutre et les ionisent.
4. Les ions, beaucoup plus lourds, sont peu déviés par le champ magnétique et sont accélérés axialement par le champ électrique (100–500 V) entre l'anode et la cathode.
5. Une cathode externe (cathode creuse ou cathode RF) fournit les électrons nécessaires à la neutralisation du faisceau et à l'entretien de la décharge.

Performances : $\mathrm{I_{sp}} = 800$ – 3000 s, poussée = 1–50 mN pour les systèmes à l'échelle CubeSat, puissance = 50–300 W.

Avantages : poussée supérieure à celle de la FEEP (de l'ordre du newton pour les plus gros systèmes), excellente I_{sp}, technologie bien éprouvée (héritage en maintien à poste GEO : Aerojet PPS-1350, Busek BHT-200).

Inconvénients : besoin de puissance important (> 50 W à l'échelle CubeSat), ensemble cathode lourd, stockage du xénon dans des réservoirs haute pression (100–300 bar), érosion du canal qui limite la durée de vie.

Produits (exemples représentatifs) : Exotrail ExoMG-nano (40 mN, $I_{sp} = 800$ s, 1,5 kg, 60 W), Busek BHT-200 (13 mN, $I_{sp} = 1370$ s, 1,0 kg, 200 W), Enpulsion MICRO (propulseur à effet Hall, ergol iode, 1 mN, $I_{sp} = 1000$ s).

Propulsion à l'iode : l'iode (I_2) s'impose peu à peu comme alternative au xénon pour les propulseurs à effet Hall et les moteurs ioniques à grilles. L'iode est solide à température ambiante (stocké sans réservoir sous pression), a une masse volumique de 4940 kg/m^3 (contre ~1600 kg/m^3 pour le xénon à 100 bar) et une masse atomique voisine (127 contre 131). Le Busek BIT-3 (propulseur à iode) et le ThrustMe NPT30-I2 ont démontré la propulsion à l'iode en orbite.

12.2.4 Sans propulsion — stratégies de désorbitation passive

Pour les missions sous ~500 km qui n'ont pas besoin de propulsion pour leurs opérations, une désorbitation passive peut satisfaire les lignes directrices de la FCC (5 ans) ou de l'IADC (25 ans) :

Méthode	Mécanisme	Masse	Volume	Efficacité	TRL
Traînée atmosphérique (naturelle)	Sous 500 km, la traînée atmosphérique fait décroître naturellement l'orbite	0	0	Dépend du coefficient balistique et du cycle solaire	9
Voile de traînée	Une membrane déployable multiplie la section transversale par 10 à 100	0,1–0,5 kg	0,25–1U	Très efficace au-dessus de 600 km	7–8
Câble électrodynamique	Un câble conducteur interagit avec le champ géomagnétique pour freiner le satellite	0,2–0,5 kg	0,5U	Efficacité modérée ; dépend de l'inclinaison orbitale	6–7

[Source : voile de traînée Cranfield Icarus, 0,1 kg ; NanoSail-D2, NASA ; InflateSail, SSC]

12.2.5 Comparaison des systèmes propulsifs

Paramètre	Gaz froid (N_2)	Gaz chaud (butane)	Monergol vert (AF-M315E)	Électronébulisation (FEEP)	Effet Hall (Xe)
I_{sp} (s)	40–75	80–100	230–250	500–5000	800–3000
Poussée	10–100 mN	5–50 mN	0,1–1 N	0,01–1 mN	1–50 mN
Masse d'ergols (100 m/s, engin spatial de 5 kg à sec, à l'I_{sp} indiquée)	0,93 kg (60 s)	0,60 kg (90 s)	0,22 kg (235 s)	0,042 kg	0,055 kg
Masse sèche du système	0,3 kg	0,5 kg	3,0 kg	0,9 kg	1,5 kg
Masse totale du système	**1,23 kg**	**1,10 kg**	**3,22 kg**	**0,94 kg**	**1,55 kg**
Durée de poussée (100 m/s)	Minutes	Minutes	Secondes	**Mois**	Jours à semaines
Puissance pendant la poussée	< 1 W (vanne)	5–15 W	2–10 W (préchauffage)	20–60 W	50–300 W
Complexité	Faible	Faible à moyenne	Élevée	Moyenne	Élevée
Coût (indicatif, 2026)	~15 k€	~30 k€	~120 k€	~50 k€	~80 k€

Paramètre	Gaz froid (N_2)	Gaz chaud (butane)	Monergol vert (AF-M315E)	Électronébulisation (FEEP)	Effet Hall (Xe)
TRL	9	7–8	7–8	7–8	6–8 (CubeSat)

Exemple résolu — comparaison des masses d'ergols pour une désorbitation propulsée (cas hypothétique)

EOSat-3U n'emporte lui-même aucune propulsion : à 500 km, il compte sur le déclin naturel de son orbite, et le chapitre 7, §7.3.3, montre que sa durée de vie orbitale (≈ 5 ans) satisfait la règle de retrait de service sans poussée ; le chapitre 18 ne lui définit donc aucun mode de manœuvre. La question à laquelle répond cet exemple est par conséquent hypothétique : *si* une désorbitation propulsée était exigée pour un 3U à 600 km, que coûterait-elle en masse ?

Scénario : CubeSat 3U, $m_{dry} = 5.0$ kg, désorbitation depuis 600 km jusqu'à un périgée de 200 km ($\Delta V = 112$ m/s, chapitre 7, §7.5).

Gaz froid ($I_{sp} = 60$ s, $v_e = 588$ m/s) :
$m_{prop} = 5.0 \times (e^{112/588} - 1) = 5.0 \times (e^{0.190} - 1) = 5.0 \times 0.210 =$ **1,05 kg**

Système complet : 1,05 + 0,3 = 1,35 kg = **23 % de la masse limite de 6 kg du CubeSat**

Monergol vert ($I_{sp} = 235$ s, $v_e = 2305$ m/s) :
$m_{prop} = 5.0 \times (e^{112/2305} - 1) = 5.0 \times (e^{0.0486} - 1) = 5.0 \times 0.0498 =$ **0,249 kg**

Système complet : 0,249 + 3,0 = 3,25 kg = **54 % de la masse limite** (le système est lourd, même si les ergols sont légers)

Électronébulisation (FEEP) ($I_{sp} = 1200$ s, $v_e = 11\,768$ m/s) :
$m_{prop} = 5.0 \times (e^{112/11768} - 1) = 5.0 \times (e^{0.00952} - 1) = 5.0 \times 0.00956 =$ **0,048 kg**

Système complet : 0,048 + 0,9 = 0,95 kg = **16 % de la masse limite** (le total le plus léger, mais l'exécution prend des mois)

Synthèse du compromis : le système à électronébulisation est le plus léger au total, car sa forte I_{sp} minimise la masse d'ergols et sa masse sèche est modérée. Le gaz froid consomme le plus d'ergols mais présente la masse sèche la plus faible. Le monergol vert est pénalisé par son lourd système d'alimentation. **Le choix optimal dépend de l'échéance de la mission :** si la désorbitation doit être rapide (quelques jours), gaz froid ou monergol ; si plusieurs mois sont acceptables, la propulsion électrique l'emporte sur la masse.

12.3 Gestion bord des données

12.3.1 Architecture de l'OBC — choix du processeur

Le calculateur de bord (OBC) est le cerveau du satellite : il gère l'ensemble du traitement des données, la commande, la production de la télémesure et la FDIR (détection, isolation et reprise des défaillances ; chapitre 18). Le choix du processeur repose sur un compromis fondamental entre tenue aux radiations, puissance de calcul, consommation et coût.

Processeurs à héritage en vol (exemples représentatifs) :

Processeur	Architecture	Horloge (MHz)	RAM	Tenue aux radiations	Puissance (W)	TRL (spatial)	Coût (indicatif, 2026)	Usage type
TI MSP430	RISC 16 bits	16–25	2–10 ko	Modérée (COTS, testé jusqu'à 30 krad)	0,005–0,01	9	< 10 €	Servitude à très basse consommation, OBC du mode survie
ARM Cortex-M4 (STM32F4)	ARM 32 bits	168	192 ko + ext.	Faible à modérée (COTS, 10–30 krad)	0,05–0,20	8–9	10–20 €	**OBC standard de CubeSat**, traitement TM/TC, boucle de commande du SCAO
ARM Cortex-M7 (STM32H7)	ARM 32 bits	400–480	1 Mo + ext.	Faible à modérée (COTS, 10–20 krad)	0,1–0,5	7–8	15–30 €	OBC de CubeSat plus performant, traitement d'images à bord
ARM Cortex-A (compatible Linux, p. ex. NXP i.MX6)	ARM 32/64 bits	500–1200	256 Mo–1 Go DDR	Faible (COTS, < 10 krad)	1–3	6–7	20–50 €	Traitement charge utile, inférence IA/apprentissage automatique, système Linux
Xilinx Zynq (SoC : ARM + FPGA)	ARM Cortex-A9 + FPGA Artix-7	667 + programmable	512 Mo + matrice FPGA	Modérée (Zynq-7000) à élevée (Kintex durci)	2–5	7–8	100–500 €	Traitement de données à haut débit, radio logicielle, compression d'images
LEON3/4 (SPARC durci)	SPARC 32 bits	50–250	Externe	Élevée (100–300 krad, insensible au SEL)	1–3	9	10–50 k€	Missions à héritage ESA, GEO, espace lointain
RAD750 (BAE Systems)	PowerPC 32 bits	200	128 Mo	Très élevée (1 Mrad, insensible au SEL)	5–10	9	200 k€ et plus	Missions phares de la NASA (MRO, Curiosity, JWST)

[Source : fiches techniques STM32 de STMicroelectronics ; fiche technique Xilinx Zynq-7000 ; fiche technique LEON3 de Cobham Gaisler]

12.3.2 Système d'exploitation et effets des radiations

RTOS, sans système d'exploitation ou Linux :

Approche	Système d'exploitation	Avantages	Inconvénients	Quand l'utiliser
Sans système d'exploitation (*bare-metal*)	Aucun (boucle d'événements spécifique)	Surcharge minimale, temporisation déterministe, code le plus compact	Difficile à maintenir, pas d'isolation des tâches, pas de système de fichiers	Missions 1U très simples (MSP430)
RTOS (FreeRTOS, ChibiOS, Zephyr)	Système d'exploitation temps réel	Ordonnancement déterministe, isolation des tâches, écosystème mûr, faible empreinte (10–50 ko)	Plus complexe que sans système d'exploitation ; impose de concevoir les priorités des tâches	**Standard pour la C&DH des CubeSats** : boucle du SCAO, TM/TC, gestion des modes
Linux (Yocto, Buildroot)	Système d'exploitation complet	Écosystème riche (Python, réseau, système de fichiers, pilotes de périphériques), développement facile	Non déterministe (inadapté au temps réel dur), empreinte importante (50+ Mo), processeur gourmand en énergie	Traitement des données charge utile, IA/apprentissage automatique, analyse d'images à bord

Effets des radiations sur les processeurs : l'environnement radiatif spatial (chapitre 7, §7.6) produit deux catégories d'effets :

1. **Dose ionisante totale (TID) :** dommages radiatifs cumulés dus aux protons et électrons piégés et aux particules solaires. Elle se mesure en rad(Si) ou en gray. Elle provoque des dérives de la tension de seuil des transistors CMOS, augmente le courant de fuite et finit par entraîner une défaillance fonctionnelle.
    - LEO (500 km, 51,6°) : ~1–5 krad/an derrière un blindage de 2 mm d'aluminium
    - LEO polaire/SSO (800 km) : ~5–10 krad/an
    - MEO (traversée de la ceinture de protons) : ~50–100 krad/an
    - GEO : ~10–30 krad/an
2. **Effets d'événement singulier (SEE) :** une seule particule énergétique (proton ou ion lourd) dépose dans un transistor une charge suffisante pour inverser un bit (SEU, aléa logique), verrouiller un transistor (SEL, verrouillage par ion lourd, potentiellement destructif) ou griller un composant de puissance (SEB, claquage par ion lourd).
    - **Taux de SEU en LEO :** ~1–10 inversions de bit par jour et par Go de SRAM (très variable selon l'orbite et le blindage)
    - **Réduction du risque de SEL :** résistances de limitation de courant sur les lignes d'alimentation, circuits de détection de verrouillage, réinitialisations par chien de garde
    - **Réduction du risque de SEU :** détection et correction d'erreurs (EDAC) sur la mémoire (codes de Hamming, TMR, redondance modulaire triple)

Approche des CubeSats face aux radiations : la plupart des CubeSats en LEO (< 600 km, mission de moins de 3 ans) utilisent des processeurs COTS avec EDAC sur la mémoire et une minuterie de chien de garde. La dose totale sur une mission de 3 ans en LEO est généralement de 3–15 krad, ce que supportent la plupart des processeurs COTS ARM Cortex-M (testés et caractérisés, à défaut d'être garantis). Pour des missions plus longues, des orbites plus hautes ou des applications critiques, des processeurs tolérants aux radiations ou durcis sont nécessaires.

12.3.3 Dimensionnement du stockage de données

Équations clés — stockage de données

$$\mathrm{S_{required}} = \mathrm{V_{daily}} \times \mathrm{N_{days}} \times \mathrm{f_{safety}}$$

où $\mathrm{V_{daily}}$ = volume de données produit chaque jour (d'après le bilan de données, chapitre 11, §11.9), $\mathrm{N_{days}}$ = nombre de jours entre deux vidages complets vers le sol (généralement 1–3 en LEO), $\mathrm{f_{safety}} = 2$ (pour absorber les passages manqués, les indisponibilités de station sol et les périodes en mode survie).

Technologies de stockage :

Technologie	Capacité	Vitesse d'écriture	Tenue aux radiations	Puissance	Usage sur CubeSat
Flash NOR	4–256 Mo	1–5 Mo/s	Modérée (10–50 krad)	Faible	Stockage du code, ROM d'amorçage, paramètres critiques
Flash NAND (SLC)	1–128 Go	10–50 Mo/s	Faible à modérée (5–20 krad)	Faible	**Stockage principal des données**
Flash NAND (MLC/TLC)	32–512 Go	50–200 Mo/s	Faible (< 10 krad)	Faible	Capacité maximale (utiliser EDAC et nettoyage mémoire)

Technologie	Capacité	Vitesse d'écriture	Tenue aux radiations	Puissance	Usage sur CubeSat
Carte SD (industrielle)	4–128 Go	10–50 Mo/s	Faible (< 5 krad)	Très faible	Missions à petit budget (risque : usure + radiations = perte de données)
MRAM	1–64 Mo	10–50 Mo/s	Élevée (> 100 krad)	Très faible	Paramètres critiques, journal non volatil

Exemple résolu — stockage du CubeSat 3U d'observation de la Terre

Données : génération quotidienne = 720 Mo et capacité quotidienne de la liaison descendante = 956 Mo (chapitre 11, §11.9). La capacité dépasse la génération, si bien qu'en exploitation nominale la mémoire se vide chaque jour ; le stockage doit donc couvrir le cas *anormal* de plusieurs jours sans liaison descendante réussie. On prend $\mathrm{N}_{\mathrm{days}} = 3$ (un long week-end d'indisponibilité de la station sol, ou une période en mode survie) et $\mathrm{f}_{\mathrm{safety}} = 2$:

$$\mathrm{S}_{\mathrm{required}} = 720 \times 3 \times 2 = 4320 \text{ Mo } \approx \textbf{4,3 Go}$$

Spécification : stockage flash NAND ≥ 8 Go (la taille standard immédiatement supérieure). L'OBC retenu au §12.5 comporte 4 Go de flash NAND ; l'ajout d'une carte SD de 8 Go ou d'une puce NAND supplémentaire fournit une capacité suffisante. Après une interruption de trois jours, l'arriéré de 2,2 Go se résorbe en $2160/(956-720) \approx 9$ jours au débit nominal de la liaison descendante (chapitre 11, §11.9), ce qui explique qu'une procédure de sortie du mode survie prévoie généralement des passages supplémentaires de transmission au sol.

Pour un imageur haute résolution produisant 4,5 Go/jour, le besoin de stockage est de $4500 \times 3 \times 2 = 27$ Go. Spécifier un stockage flash ≥ 32 Go.

12.3.4 Fonctions du logiciel de vol

Fonction	Description	Fréquence d'exécution type	Criticité
Gestion des modes	Transitions entre les modes Survie, Veille, Prise de vue, Liaison descendante et Éclipse selon une machine à états (chapitre 18)	Sur événement	**Critique** (transition erronée = perte de la mission)
Boucle de commande du SCAO	Lire les capteurs (senseur stellaire, gyromètre, magnétomètre), calculer l'estimation d'attitude (filtre de Kalman), commander les actionneurs (régulateur PID)	1–10 Hz	**Critique** (perte du pointage = perte de la mission)
Traitement TM/TC	Produire les paquets de télémesure CCSDS, analyser et exécuter les télécommandes	1 Hz (TM), sur événement (TC)	**Critique** (perte des communications = perte de la mission)
Traitement des données	Acquisition des données charge utile, compression (JPEG2000, CCSDS 122.0), mise en mémoire tampon, gestion de la file de transmission au sol	À la demande	Importante
FDIR	Détection, isolation et reprise des défaillances : minuterie de chien de garde, protection contre les surintensités, contrôles de cohérence des capteurs, déclenchement autonome du mode survie	1–10 Hz	**Critique** (doit détecter les défauts et s'en remettre de manière autonome)
Servitude	Surveiller les températures, tensions, courants et vitesses de roue ; consigner dans une mémoire non volatile	0,1–1 Hz	Importante

Fonction	Description	Fréquence d'exécution type	Criticité
Programmation	Exécution des commandes datées : prise de vue autonome au-dessus de la cible, préparation de la transmission au sol avant le passage au-dessus de la station, programmation des désaturations	1 Hz	Importante
Contrôle thermique	Lire les capteurs de température, commander les réchauffeurs (thermostat tout ou rien ou PID)	0,1 Hz	Modérée (pour les missions équipées de réchauffeurs)

12.4 Du dimensionnement aux équipements : choisir les composants

Les chapitres consacrés aux sous-systèmes (9 à 12) produisent des *dimensions* : une surface de générateur solaire, une énergie de batterie, un moment cinétique de roue, une puissance d'émission, une capacité de stockage. L'étape suivante consiste à transformer chaque dimension en un matériel. Le chapitre 13 traite en détail le choix des équipements et la nomenclature (faire, acheter ou réutiliser, TRL, contrôle des exportations) ; cette section présente les vérifications qui accompagnent le dimensionnement lui-même, car c'est au moment où de vrais composants remplacent les estimations paramétriques que les bilans changent.

Pour chaque catégorie requise, choisissez un composant et vérifiez :

- tient-il dans l'allocation de masse du sous-système fixée au chapitre 8, §8.4 ?
- sa consommation reste-t-elle dans le bilan de puissance des modes opérationnels où il est allumé (chapitre 8, tableau 8.4) ?
- l'interface est-elle compatible (PC/104, I²C, SPI, CAN, RS-422 ; chapitre 8, §8.3) ?
- la chaîne RF est-elle cohérente (bande du transpondeur = bande de l'antenne = bande de la station sol ; chapitre 11) ?
- le composant est-il qualifié pour l'environnement vibratoire du lancement décrit au §12.1.5 ?
- la quantité est-elle sensée (p. ex. 4 roues de réaction, 3 magnétocoupleurs ; chapitre 10) ?

Étude de compromis sur les composants. Pour les choix disputés (deux ou trois candidats crédibles), menez l'étude de compromis formelle sous forme de tableau du chapitre 4, §4.5 : définissez les critères (masse, puissance, coût, TRL, héritage en vol, performances), notez chaque candidat sur une échelle de 1 à 5, appliquez les pondérations, calculez les notes pondérées et documentez le candidat retenu ainsi que la justification.

Exemple de mission réelle — choix des équipements d'Iridium NEXT. Iridium NEXT (Thales Alenia Space, 2017–2019) constitue un exemple à grande échelle de sélection rigoureuse des équipements. Pour l'antenne réseau à commande de phase :

Critère	Pondération	Candidat A (Thales)	Candidat B (Raytheon)
Performances	0,30	4,5	4,0
Masse	0,20	3,5	4,0
Coût	0,20	3,0	4,5
TRL	0,15	5,0	4,0
Délais	0,15	4,0	3,5
Note pondérée		**3,95**	**4,00**

Le choix s'est finalement porté sur le candidat A (Thales) pour des raisons contractuelles extérieures à l'étude de compromis chiffrée, ce qui montre que les études de compromis éclairent les décisions sans les dicter.

12.5 Vérification du bouclage des bilans

Une fois que chaque sous-système dispose de composants réels, les bilans techniques du chapitre 8 sont recalculés à partir de la liste d'équipements plutôt qu'à partir d'estimations paramétriques, et chacun est comparé à sa limite. C'est l'aboutissement naturel de la séquence de conception des sous-systèmes et la condition d'entrée des chapitres consacrés à l'intégration et à la vérification : une conception dont un bilan est négatif n'est pas prête à être vérifiée.

12.5.1 Méthode

1. **Refaire le total de chaque bilan à partir de la liste d'équipements :** masse (avec le barème de marges à deux niveaux du chapitre 8, tableau 8.3), puissance par mode opérationnel, marge de liaison, bilan de données, bilan de pointage, marges structurales et coût.
2. **Comparer les estimations paramétriques aux totaux issus des équipements** et consigner l'écart ; une variation de plus de 10 % environ sur un sous-système signale qu'il faut réexaminer le modèle paramétrique, le choix d'équipement, ou les deux.
3. **Classer chaque bilan** en vert (marge nettement supérieure à l'exigence de la phase), orange (positive mais inférieure à cette exigence) ou rouge (négative).
4. **Résoudre chaque rouge avant de poursuivre,** et reporter chaque orange dans le registre des risques (chapitre 15) avec un responsable et une mesure de réduction.

12.5.2 Exemple résolu — liste d'équipements d'EOSat-3U

Les colonnes de masse, de puissance et de coût sont des **totaux de ligne** (valeur unitaire × quantité) ; la valeur unitaire figure dans la description du composant lorsqu'elle diffère.

Catégorie	Composant (exemple représentatif)	Qté	Masse (kg)	Puissance (W)	Coût (k€, indicatif)	Interface
Carte EPS	GomSpace P31u (MPPT, rails 3,3 V/5 V/batterie)	1	0,10	0,5	8	I^2C
Batterie	GomSpace BP4 (2S2P, 38 Wh, Li-ion 18650)	1	0,20	—	5	I^2C (télémesure)
Panneaux solaires	MMA HaWK déployables, 2 × (0,225 kg, ~12 W en début de vie, 12,5 k€)	2	0,45	—	25	Directement vers l'EPS
OBC	GomSpace A3200 (ARM Cortex-A, Linux, 4 Go de NAND)	1	0,08	1,0	12	I^2C, SPI, UART
Roues de réaction	Blue Canyon RW210, 4 × (0,055 kg, 0,6 W, 8 k€ ; 1 mN m, 10 mN m s)	4	0,22	2,4	32	SPI
Magnéto-coupleurs	CubeSpace CubeMAG, 3 × (0,03 kg, 0,1 W, 3 k€ ; 0,2 A m^2)	3	0,09	0,3	9	I^2C

Catégorie	Composant (exemple représentatif)	Qté	Masse (kg)	Puissance (W)	Coût (k€, indicatif)	Interface
Senseur stellaire	Blue Canyon NST (précision de 10″, mise à jour à 2 Hz)	1	0,35	1,5	35	SPI/UART
Senseurs solaires	NewSpace NFSS-411, 6 × (5 g, 0,01 W, 1 k€ ; 0,5°)	6	0,03	0,06	6	Analogique/ I^2C
Transpondeur	Endurosat bande S TX/RX (2 W RF, QPSK + LDPC, 1–5 Mbit/s)	1	0,10	6,0 (émission)	15	SPI
Antenne	Patch bande S Endurosat (6 dBi, RHCP)	1	0,02	—	3	Coaxial RF
Charge utile	Télescope spécifique (multispectral, GSD de 5 m)	1	1,50	5,0	150	LVDS/SPI
Structure	Structure 3U d'ISIS (Al 7075-T6, anodisé dur)	1	0,30	—	8	Mécanique
Faisceau	Câbles spécifiques, connecteurs, empilement PC/104	1	0,15	—	5	Divers
TOTAL			**3,59**	**≈ 10,3 (prise de vue : charge utile + OBC + senseur stellaire + roues + EPS + magnétocoupleurs + senseurs solaires)**	**313**	

Estimation paramétrique du chapitre 8 : 3,68 kg (CBE). **Total des équipements :** 3,59 kg. Écart : −2 % (dans la précision attendue des modèles paramétriques).

Bilan de masse (barème de phase A du chapitre 8, tableau 8.3, avec par simplicité une marge uniforme de 20 % pour la maturité des équipements) :

- CBE : 3,59 kg
- ◦ 20 % de marge équipement : 4,31 kg
- ◦ 20 % de marge système : 5,17 kg (MEV)
- Limite CDS : 6,0 kg
- **Marge par rapport à la limite : 0,83 kg (14 %)** : orange, acceptable en phase A mais serré pour la phase B et au-delà.

12.5.3 Exemple résolu — tableau de bouclage d'EOSat-3U

Bilan	Limite / exigence	Valeur issue des équipements	Marge	État	Source
Masse	6,0 kg (CDS 3U)	MEV 5,17 kg (CBE 3,59 kg)	0,83 kg (14 %)	Orange	§12.5.2, tableau 8.3
Puissance — générateur	16,0 W en début de vie requis	~24 W en début de vie (deux panneaux déployables)	~8 W (50 %)	Vert	Chapitre 9, §9.2
Puissance — mode prise de vue	Allocation de 8,0 W	≈ 10,3 W d'après la liste d'équipements (charge utile 5,0, senseur stellaire 1,5, 4 roues 2,4, OBC 1,0, EPS 0,5, magnétocoupleurs 0,3, senseurs solaires 0,06)	−2,3 W	**Rouge**	Chapitre 8, tableau 8.4

Bilan	Limite / exigence	Valeur issue des équipements	Marge	État	Source
Batterie	≥ 11 Wh spécifiés	38 Wh (2S2P)	27 Wh	Vert	Chapitre 9, §9.3
Marge de liaison	≥ 3 dB à 10° d'élévation	10,4 dB à 5 Mbit/s	7,4 dB	Vert	Chapitre 11, §11.8.1
Bilan de données	720 Mo/jour générés	Capacité de 956 Mo/jour	33 %	Vert	Chapitre 11, §11.9
Pointage	0,1° (3σ)	0,023° RSS	77 %	Vert	Chapitre 10, §10.4
Structure	$f_1 > 40$ Hz ; MoS ≥ 0	Mode global ≈ 330 Hz ; MoS ≫ 0	Large	Vert (modes locaux à vérifier par essai)	§12.1.6–§12.1.7
Coût du matériel	Plafond de 320 k€ (hypothèse de l'exemple)	313 k€	7 k€ (2 %)	**Rouge** (en deçà de la réserve de coût de 10 % de la phase A)	§12.5.2

La ligne matériel de 313 k€ est tirée par le télescope spécifique de 150 k€ de la liste du §12.5.2 ; l'estimation de référence d'EOSat-3U du chapitre consacré aux coûts (chapitre 16, §16.1.6), qui suppose un imageur COTS, situe le matériel seul à ≈ 161–178 k€ pour un coût total de mission de ≈ 457–490 k€. Il s'agit de deux choix de charge utile différents, et non d'un désaccord arithmétique ; la comparaison du chapitre 13, §13.6, utilise les chiffres du chapitre 16.

Les deux lignes rouges sont instructives. La ligne de coût montre que le télescope spécifique consomme presque tout le plafond, avec seulement 2 % de reste, bien en deçà de la réserve de 10 % qu'une estimation de phase A devrait comporter (chapitre 16, §16.4) : c'est le premier point qu'un comité de revue contesterait. L'allocation paramétrique de 8 W pour le mode prise de vue (chapitre 8, tableau 8.4) a été établie avant tout choix de composant ; le senseur stellaire et les quatre roues retenus consomment davantage que ne le supposait l'estimation paramétrique du SCAO. La conception n'est pas compromise (le générateur fournit bien plus de 10 W en phase éclairée et la batterie est grande), mais le tableau des modes, la puissance moyenne sur l'orbite et le cas de l'éclipse du chapitre 9 doivent tous être recalculés avec les valeurs des équipements avant de pouvoir déclarer le bilan bouclé. Ce nouveau calcul, ainsi que la décision de redéfinir le référentiel d'allocation ou d'utiliser le senseur stellaire selon un rapport cyclique pendant la prise de vue, est précisément ce que la vérification du bouclage a pour objet d'imposer.

12.5.4 Si un bilan ne boucle pas

Bilan	Remède courant	Incidence	Compromis type masse/puissance/coût
Masse (négative)	Supprimer la propulsion ; choisir des composants plus légers ; réduire la redondance ; passer à un format plus grand	Compromis risque / performances	Supprimer la propulsion économise 0,5–1,5 kg
Puissance (négative)	Ajouter un générateur solaire déployable ; réduire le rapport cyclique de la charge utile ; choisir un SCAO moins gourmand ; planifier les opérations pour éviter les charges simultanées	Compromis coût / délais	Un panneau déployable ajoute ~15 W mais coûte 0,3 kg + 25 k€ (indicatif)
Liaison (négative)	Augmenter la puissance d'émission ; utiliser une antenne à gain plus élevé ; réduire le débit ; améliorer le codage ; améliorer la station sol	Compromis masse / puissance	Les 3 dB gagnés par le codage sont « gratuits » ; 3 dB obtenus par une antenne plus grande coûtent de la masse

Bilan	Remède courant	Incidence	Compromis type masse/puissance/coût
Coût (au-dessus du plafond)	Utiliser des COTS plutôt que des composants durcis ; supprimer la propulsion ; réduire le segment sol ; utiliser SatNOGS plutôt que des stations sol commerciales	Compromis risque / capacités	Les COTS plutôt que les composants durcis divisent le coût du processeur par 10 à 100
Pointage (insuffisant)	Améliorer le senseur stellaire ; améliorer l'étalonnage d'alignement ; ajouter une isolation vibratoire pour les roues ; réduire les gradients thermiques	Compromis coût / complexité	L'amélioration de l'alignement est généralement la moins coûteuse

12.6 Retour sur UniSat-1 : structure, gestion bord des données et liste d'équipements

Conformité à la CDS pour le format 1U. La *CubeSat Design Specification* (CDS Rev 14) définit l'enveloppe du 1U :

Paramètre	Spécification 1U	Conception d'UniSat-1	Conformité
Dimensions	100,0 × 100,0 × 113,5 mm	100,0 × 100,0 × 113,5 mm (structure 1U d'ISIS)	**Conforme**
Masse maximale	2,0 kg (CDS Rev 14, ISIPOD)	Objectif de 1,0 kg (marge de 50 % par rapport à la limite de 2 kg)	**Conforme**
Matériau des rails	Al 7075-T6 anodisé dur	Standard (intégré à la structure ISIS, 7075-T6, anodisation de type III)	**Conforme**
Section des rails	8,5 × 8,5 mm minimum	Standard (ISIS : 8,5 × 8,5 mm)	**Conforme**
Interrupteurs de déploiement	Au moins 1 par face accessible	2 interrupteurs (standard ISIS, sur les faces de rail +X/−X)	**Conforme**
Goupille RBF	Obligatoire	Présente (standard ISIS, sur la face −Z)	**Conforme**
Décalage du centre de gravité	≤ 2 cm du centre géométrique	< 1 cm (empilement de cartes symétrique, batterie centrée)	**Conforme**
Protubérances	Aucune au-delà de l'enveloppe des rails (configuration repliée)	Antenne monopôle UHF repliée le long d'un rail (à ressort, dans l'enveloppe)	**Conforme**
Fréquence propre fondamentale	Premier mode > 40 Hz	~600 Hz (une structure 1U en aluminium est extrêmement rigide)	**Conforme**

Remarque sur la limite de masse de la CDS : la CDS Rev 14 fixe 2,0 kg comme limite du déployeur ISIPOD pour un 1U. Cependant, de nombreux fournisseurs de déployeurs (p. ex. NanoRacks, Exolaunch) spécifient 1,33 kg pour un 1U. Vérifiez toujours l'ICD du déployeur concerné. UniSat-1 vise 1,0 kg, bien en deçà de l'une ou l'autre limite.

Pas de propulsion : à 400 km d'altitude, la traînée atmosphérique assure une désorbitation naturelle. Le coefficient balistique d'un 1U vaut

$$\mathrm{B} = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{C_D} \times \mathrm{A}} = \frac{1.0}{2.2 \times 0.01} = 45.5 \ \mathrm{kg/m^2}$$

Avec la méthode du chapitre 7, §7.3.3, on obtient une durée de vie orbitale d'environ 6–18 mois selon l'activité solaire (indice F10.7). Au maximum solaire (F10.7 > 200), l'atmosphère plus dense désorbite le satellite en 6 mois environ ; au minimum solaire (F10.7 ~ 70), la durée de vie s'allonge jusqu'à près de 18 mois. Dans les deux cas, la règle des 5 ans de la FCC et la recommandation des 25 ans de l'IADC sont respectées sans aucun système de propulsion.

Justification du choix de l'OBC : UniSat-1 utilise une carte spécifique fondée sur un TI MSP430 (mode survie / servitude) et un STM32F4 Cortex-M4 (OBC principal). Le MSP430 exécute un micrologiciel sans système d'exploitation qui gère le chien de garde, la surveillance de l'alimentation et la reprise en mode survie. Le STM32F4 exécute FreeRTOS et gère la TM/TC, l'acquisition des données du magnétomètre et la programmation. L'architecture à deux processeurs assure une redondance : si le STM32F4 défaille (SEU, verrouillage), le MSP430 peut maintenir les opérations en mode survie et répondre aux télécommandes du sol.

Stockage des données : avec 1,13 Mo/jour de données magnétométriques (chapitre 11, §11.8.2) et un débit utile de 4800 bit/s en liaison descendante, le stockage à bord n'est pas un goulet d'étranglement. Une flash NOR de 4 Mo suffit (elle stocke environ 3,5 jours de données en tampon, assez pour absorber le déficit de contacts avec une seule station identifié au chapitre 11, le temps de mobiliser des stations supplémentaires). Aucune flash NAND ni carte SD n'est nécessaire.

Liste complète des équipements du 1U :

N°	Catégorie	Composant (exemple représentatif)	Masse (g)	Puissance (W)	Coût (k€, indicatif)	Qté	Interface
1	Structure	Structure de CubeSat 1U d'ISIS (Al 7075-T6)	200	—	4,0	1	Mécanique
2	EPS	GomSpace NanoPower P31us (carte EPS + batterie Li-ion 2S, 10 Wh)	200	0,3 (au repos)	12,0	1	I²C
3	Cellules solaires	Cellules GaAs à triple jonction fixées sur la structure (5 faces)	50	— (produisent de la puissance)	8,0	5	Directement vers l'EPS
4	OBC	Carte spécifique MSP430 + STM32F4 (avec flash NOR de 4 Mo)	30	0,3	3,0	1	I²C, SPI, UART
5	Communications	Émetteur-récepteur UHF (NanoCom AX100, 0,5 W en émission, 9600 bit/s)	60	0,5 (émission) / 0,1 (réception)	8,0	1	SPI
6	Antenne	Monopôle UHF (déployable, $\lambda/4 = 17$ cm en nitinol)	20	—	2,0	1	Coaxial RF
7	Charge utile	Magnétomètre MEMS (circuit imprimé spécifique, capteur PNI RM3100)	50	0,2	5,0	1	SPI
8	SCAO (passif)	Aimant permanent (AlNiCo, 0,5 A m ^{2}) + 2 barreaux à hystérésis (HyMu-80)	30	0	1,0	1	Aucune (passif)
9	Faisceau	Câbles internes, connecteurs, connecteur d'empilement PC/104	50	—	1,0	1	Divers
	TOTAL		**690**	**~1,3 (crête en émission)**	**~44**		

Bilan de masse (chapitre 8, tableau 8.3, phase A) :

Niveau	Masse (g)
CBE (meilleure estimation actuelle)	690
+ 20 % de marge équipement	828
+ 20 % de marge système	994
MEV (valeur maximale attendue)	**994**
Limite du déployeur (ISIPOD)	2000
Marge par rapport à la limite	**1006 g (50 %)**

Bilan de puissance (cas le plus défavorable : mode émission en phase éclairée) :

Charge	Puissance (W)
OBC (STM32F4 + MSP430)	0,3
EPS au repos	0,3
Émission UHF	0,5
Magnétomètre	0,2
Total en crête	**1,3**
Puissance disponible du générateur (moyenne orbitale, fin de vie ; chapitre 9, §9.5)	2,3
Marge	**1,0 W (43 %)**

Idée essentielle : la liste complète des équipements d'UniSat-1 compte 5 composants COTS et 2 cartes spécifiques (l'OBC et le circuit imprimé du magnétomètre). Le coût total du matériel est d'environ 44 k€, soit un ordre de grandeur de moins qu'une mission 3U type. Avec la main-d'œuvre, l'intégration et les essais, le lancement et les opérations, le coût total de la mission est de 80–150 k€ (le chapitre 13, §13.6, en donne la décomposition). Cela montre qu'une mission spatiale utile peut être réalisée pour moins que le prix d'une voiture de milieu de gamme.

Synthèse

Thème	Point clé
Conformité à la CDS	Dimensions normalisées, rails en Al 7075-T6 anodisé (8,5 mm), interrupteurs de déploiement, goupille RBF, limites de position du centre de gravité
Matériaux de structure	Al 7075-T6 : $\sigma_y = 503$ MPa, $E = 72$ GPa ; anodisation pour l'usure et l'isolation ; PRFC inadapté aux rails
Charges au lancement	6–12 g en axial quasi statique, 6,8 g $_{rms}$ en vibrations aléatoires (20–2000 Hz ; 9,6 g $_{rms}$ en protovol), 500–2000 g en choc ; les joints de brasure des circuits imprimés sont le point faible
MoS structurale	$\mathrm{MoS} = \sigma_{allow}/(\sigma_{design} \times \mathrm{FoS}) - 1 \geq 0$; FoS 1,25 en élasticité / 1,5 en rupture (métaux)
Exigence de fréquence	Premier mode > 40 Hz ; les structures de CubeSat en aluminium le dépassent facilement (~330 Hz pour une poutre-caisson 3U) ; le risque vient des modes locaux (circuits imprimés, éléments déployables)
Équation de Tsiolkovski	$m_{prop} = m_{dry} \times (e^{\Delta V/(I_{sp} g_0)} - 1)$; croissance exponentielle avec $\Delta V / v_e$
Gaz froid	I_{sp} de 40–75 s ; simple, rapide, fiable ; forte pénalité de masse d'ergols pour $\Delta V > 30$ m/s
Monergol vert	I_{sp} de 225–250 s ; poussée élevée (0,1–1 N) ; système d'alimentation lourd ; AF-M315E et LMP-103S éprouvés en vol
Électronébulisation (FEEP)	I_{sp} de 500–5000 s ; consommation d'ergols minimale ; poussées de plusieurs mois ; puissance de 20–60 W ; indium ou liquide ionique
Propulseur à effet Hall	I_{sp} de 800–3000 s ; poussée modérée (1–50 mN) ; 50–300 W ; l'iode s'impose comme alternative au xénon
Compromis propulsifs	Forte I_{sp} : moins d'ergols, plus de masse sèche, poussées longues ; faible I_{sp} : plus d'ergols, système plus léger, poussées rapides
Quand se passer de propulsion	Sous 500 km (désorbitation naturelle) ; démonstration technologique ; constellation à traînée différentielle

Thème	Point clé
Processeurs d'OBC	MSP430 (0,01 W, mode survie), Cortex-M4 (0,2 W, CubeSat standard), Zynq (3 W, haut débit), LEON3 (durci, ESA)
RTOS ou Linux	FreeRTOS pour la C&DH temps réel (standard) ; Linux pour le traitement de la charge utile (gros volumes de données)
Effets des radiations	TID : 1–10 krad/an en LEO ; SEU : 1–10 inversions de bit/jour/Go ; réduction par EDAC, chien de garde, redondance
Stockage de données	$\mathrm{S} = \mathrm{V}_{\mathrm{daily}} \times \mathrm{N}_{\mathrm{days}} \times 2$; flash NAND SLC pour le stockage principal ; flash NOR pour le code et les paramètres critiques
Choix des équipements	Chaque choix est revérifié au regard de la masse, de la puissance, des interfaces et de la compatibilité RF ; étude de compromis pour les choix disputés
Bouclage des bilans	Toutes les marges doivent être positives avant le début de l'intégration et de la vérification ; marge de masse > 10 % en phase A ; les totaux issus des équipements remplacent les estimations paramétriques

Exercices

1. **Contrainte dans les rails et marge de sécurité.** Un CubeSat 6U de 11 kg est lancé avec une charge axiale quasi statique de 10 g et un facteur d'amplification dynamique de 1,3. La charge est répartie entre quatre rails en Al 6061-T6 de 8,5 × 8,5 mm. Calculez la contrainte de dimensionnement ainsi que les marges de sécurité en élasticité et en rupture à l'aide des facteurs ECSS du §12.1.6. Expliquez ensuite pourquoi une MoS positive de plusieurs centaines ne signifie pas que la structure est « surdimensionnée ».

2. **Fréquence propre fondamentale.** Reprenez l'estimation par poutre-caisson du §12.1.7 pour un CubeSat 6U (section de 226 × 100 mm, $\mathrm{L} = 0.34$ m, 11 kg) à parois de 1,0 mm, en traitant la section comme un tube rectangulaire fléchi autour de son axe de plus faible inertie. Comparez le résultat aux exigences de 40 Hz et de 90 Hz des déployeurs. Estimez ensuite le premier mode d'un senseur stellaire de 350 g monté sur une équerre en aluminium de 40 mm et de 2 mm d'épaisseur, assimilée à une poutre en porte-à-faux, et indiquez lequel des deux modes dimensionne la conception.

3. **Équation de Tsiolkovski.** Un CubeSat 3U de 5,2 kg de masse sèche doit fournir 25 m/s de ΔV d'évitement de collision sur sa durée de vie, en plus de la poussée de désorbitation de 112 m/s du §12.2.5. Calculez la masse d'ergols pour le butane ($\mathrm{I}_{\mathrm{sp}} = 85$ s), l'AF-M315E ($\mathrm{I}_{\mathrm{sp}} = 240$ s) et un propulseur à effet Hall à iode ($\mathrm{I}_{\mathrm{sp}} = 1000$ s), ajoutez les masses sèches du tableau comparatif et classez les options par masse totale. Laquelle choisiriez-vous si la désorbitation doit être achevée en un mois, et pourquoi ?

4. **Durée de poussée et puissance.** Pour l'option FEEP du §12.2.5 (0,35 mN, 40 W), calculez la durée totale de poussée nécessaire à la désorbitation de 112 m/s d'un engin spatial de 5 kg, ainsi que l'énergie consommée. À partir de la puissance moyenne sur l'orbite du chapitre 9, §9.2, pour le CubeSat 3U d'observation de la Terre, déterminez si le propulseur peut fonctionner en continu ou doit être utilisé selon un rapport cyclique, et estimez la durée calendaire nécessaire à la manœuvre.

5. **Désorbitation passive.** À l'aide de la méthode de durée de vie fondée sur le coefficient balistique du chapitre 7, §7.3.3, estimez la durée de vie orbitale d'EOSat-3U (5 kg, surface frontale de 0,03 m²) à 550 km, ainsi que la surface de voile de traînée nécessaire pour la ramener sous 5 ans. Comparez la masse et le volume replié de la voile (tableau du §12.2.4) avec ceux du système à gaz froid du §12.2.5, et recommandez une solution.

6. **Choix du processeur.** Un CubeSat 3U d'observation de la Terre doit exécuter une boucle de contrôle d'attitude à 10 Hz, compresser à 10:1, en temps quasi réel, 240 Mbit/s d'imagerie brute et survivre à une mission de 3 ans en SSO à 550 km. À l'aide du tableau des processeurs du §12.3.1, proposez une architecture d'OBC (un ou deux processeurs), justifiez le choix du système d'exploitation pour chacun et dressez la liste des mesures de protection contre les radiations que vous appliqueriez.

7. **Dimensionnement du stockage.** Un CubeSat 6U hyperspectral génère 60 Go/jour et transmet ses données en bande X à 150 Mbit/s, avec six passages de 8 minutes par jour et $\eta_{\text{protocol}} = 0.85$. Vérifiez si le bilan de données boucle (chapitre 11, §11.9), dimensionnez le stockage à bord pour $\mathrm{N}_{\text{days}} = 2$ et $\mathrm{f}_{\text{safety}} = 2$, et choisissez une technologie de stockage dans le tableau du §12.3.3 en justifiant votre choix notamment au regard des radiations.

8. **Bilans issus des équipements ou bilans paramétriques.** Au §12.5.3, la puissance du mode prise de vue issue des équipements dépasse l'allocation paramétrique. Recalculez la puissance moyenne sur l'orbite du chapitre 8, §8.4.3, avec les valeurs des équipements (prise de vue à 10 W, autres modes inchangés) et les rapports cycliques des modes du tableau 8.4, et déterminez si le générateur du chapitre 9, §9.2, permet encore de boucler. Proposez ensuite deux modifications de conception qui rétabliraient l'allocation de 8 W et indiquez ce que chacune coûte sur un autre bilan.

9. **Bouclage des bilans pour une mission modifiée.** À partir de la liste d'équipements d'EOSat-3U du §12.5.2, ajoutez un système de propulsion à gaz froid (1,35 kg, 15 k€, < 1 W) pour satisfaire une exigence de retrait de service en 5 ans. Recalculez le bilan de masse avec les marges de phase A du chapitre 8, tableau 8.3, ainsi que le coût, reclassez chaque ligne du tableau de bouclage du §12.5.3 et indiquez quel remède du §12.5.4 vous appliqueriez en premier.

10. **Changement de déployeur pour UniSat-1.** UniSat-1 est réaffecté à un déployeur imposant une limite de 1,33 kg et un premier mode à 90 Hz. Revérifiez chaque ligne du tableau de conformité du §12.6, recalculez la marge de masse et identifiez le composant dont la croissance en masse menacerait le plus rapidement la nouvelle limite.

Références

1. Cal Poly, *CubeSat Design Specification (CDS) Rev 14.1*, février 2022. https://www.cubesat.org/cubesatinfo
2. Wertz, J. R., Everett, D. F. & Puschell, J. J. (dir.), *Space Mission Engineering: The New SMAD*, Microcosm Press, 2011, chap. 11.3 (*Structures*), chap. 17 (*Propulsion*). https://www.space.com/smad
3. ECSS, *ECSS-E-ST-32C Rev. 1: Structural General Requirements*, 2008. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-32c-rev-1-structural-general-requirements/
4. ECSS, *ECSS-E-ST-32-10C Rev. 2: Structural Factors of Safety for Spaceflight Hardware*, 2019. https://ecss.nl
5. ECSS, *ECSS-E-ST-35C: Propulsion General Requirements*, 2008. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-35c-propulsion-general-requirements/
6. ECSS, *ECSS-E-ST-10-03C: Testing*, 2012. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-10-03c-testing/
7. Sarafin, T. P. (dir.), *Spacecraft Structures and Mechanisms: From Concept to Launch*, Springer, 1995. https://www.springer.com/gp/book/9780792334767
8. Sutton, G. P. & Biblarz, O., *Rocket Propulsion Elements*, 9e éd., Wiley, 2017, chap. 2–4. https://www.wiley.com/en-us/Rocket+Propulsion+Elements
9. Goebel, D. M. & Katz, I., *Fundamentals of Electric Propulsion: Ion and Hall Thrusters*, Wiley, 2008.
10. Masse, R. K. et al., « Enabling High Performance Green Propulsion for SmallSats », *AIAA Propulsion and Energy Forum*, 2019.

11. Anflo, K. & Crowe, B., « In-Space Demonstration of an ADN-based Propulsion System », *AIAA Joint Propulsion Conference*, 2011.
12. Enpulsion, *NANO R3 Thruster Datasheet*, 2023 (exemple représentatif). https://www.enpulsion.com/nano
13. VACCO, *MiPS Propulsion System Datasheet*, 2023 (exemple représentatif). https://www.cubesat-propulsion.com
14. NASA, *General Environmental Verification Standard (GEVS)*, GSFC-STD-7000B, 2021.
15. Cobham Gaisler, *LEON3 Processor Datasheet* ; STMicroelectronics, *STM32F4 Datasheet* ; Xilinx, *Zynq-7000 SoC Datasheet* (exemples représentatifs).

Partie III — Intégration, vérification et opérations

Chapitre 13 — Sélection des équipements et nomenclature

> **Lectures préalables conseillées.** SMAD4, chap. 14 (sous-systèmes et composants de l'engin spatial) et chap. 20 (modélisation des coûts) ; NASA NPR 7123.1D, annexe E (niveaux de maturité technologique) ; ECSS-E-HB-11A (*TRL guidelines*) ; ECSS-Q-ST-20C (*Quality assurance*) ; ECSS-E-ST-10-24C (*Interface management*) ; NASA SEH Rev 2, §6.8 (analyse de décision). Ce chapitre suppose que les sous-systèmes ont été dimensionnés (chapitres 9 à 12) et que des composants candidats ont été identifiés pour chacun d'eux ; il transforme ces candidats en une nomenclature approvisionnable et traçable. La méthode d'étude de compromis est celle du chapitre 4, §4.5, et les codes d'interface sont ceux du tableau 8.2 du chapitre 8.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de :

1. appliquer un cadre de décision structuré « faire, acheter ou réutiliser » au choix des composants ;
2. évaluer des composants COTS au regard des exigences à l'aide des critères de TRL et d'héritage ;
3. construire une nomenclature (BOM) avec une traçabilité complète vers les exigences ;
4. identifier les contraintes de contrôle des exportations (ITAR, EAR, marchandises contrôlées au Canada) applicables aux équipements retenus ;
5. vérifier la compatibilité des interfaces (RF, électriques, mécaniques) lors du choix des composants ;
6. suivre les bilans cumulés de masse, de puissance et de coût au fil des choix.

Les produits de fournisseurs cités dans ce chapitre sont des exemples représentatifs et non des recommandations ; les prix sont donnés à titre indicatif (2026).

13.1 La décision « faire, acheter ou réutiliser »

Avant de sélectionner le moindre matériel, le projet doit arrêter la stratégie d'approvisionnement de chaque sous-système. Il s'agit d'une décision fondamentale d'ingénierie système, qui a des répercussions sur le coût, les délais, le risque et les performances.

[Source : NASA SEH Rev 2, §6.8 « Decision Analysis » ; ECSS-M-ST-10C Rev. 1, §5.4]

13.1.1 Cadre de décision

```
Pour chaque sous-système ou composant :
    1. Existe-t-il un produit COTS conforme aux exigences ?
     → Oui : BUY (acheter ; risque le plus faible, délai le plus court)
     → Non : continuer
    2. Existe-t-il un matériel éprouvé en vol sur une mission antérieure ?
     → Oui : REUSE (réutiliser ; risque faible, delta-qualification parfois
nécessaire)
     → Non : continuer
    3. L'exigence peut-elle être satisfaite en modifiant un matériel existant ?
     → Oui : MODIFY (modifier ; risque modéré, délai modéré)
     → Non : MAKE (développer ; risque le plus élevé, délai le plus long, coût le plus
élevé)
```

13.1.2 Matrice de compromis « faire, acheter ou réutiliser »

Critère	Acheter (COTS)	Réutiliser (héritage)	Modifier	Faire (spécifique)
Coût (NRE)	Nul	Nul à faible	Modéré	Élevé
Coût (récurrent)	Prix du fournisseur	Coût de reproduction	Fournisseur + delta	Développement complet
Délais	4–16 semaines de délai d'approvisionnement	8–24 semaines	12–36 semaines	12–48 mois
Risque	Faible (si TRL ≥ 7)	Faible (éprouvé en vol)	Moyen	Élevé
Performances	Fixées par le fournisseur	Fixées par l'héritage	Ajustables	Entièrement personnalisables
Propriété intellectuelle	Conservée par le fournisseur	Partage possible	Négociée	Pleine propriété
Qualification	Données fournies par le fournisseur	Delta-qualification seulement	Requalification partielle	Qualification complète

13.1.3 Coûts non récurrents

Équation clé — estimation des coûts non récurrents (NRE) :

$$\mathrm{C_{NRE}} = \mathrm{N_{hours}} \cdot \mathrm{r_{hour}} + \mathrm{C_{material}} + \mathrm{C_{facility}} + \mathrm{C_{test}}$$

où $\mathrm{N_{hours}}$ est la charge de travail d'ingénierie, $\mathrm{r_{hour}}$ le taux horaire chargé, et les autres termes les coûts de matériaux, de moyens et d'essais du développement.

Pour un COTS : les NRE sont quasi nuls (le fournisseur absorbe le coût de développement). Pour un développement spécifique : les NRE peuvent atteindre 3 à 10 fois le coût récurrent unitaire. Le chapitre 16 développe les relations d'estimation de coût qui permettent de replacer ce chiffre dans son contexte.

13.1.4 Exemple résolu

Problème : une mission CubeSat 6U a besoin d'un senseur solaire fin d'une précision de 0,1°. Trois options sont possibles :

Option	Type	Précision	Masse	Coût (indicatif, 2026)	TRL	Délai d'approvisionnement
Bradford SSOC-D60 (représentatif)	COTS	0,1°	35 g	15 k€	9	8 semaines
Matrice de photodiodes développée en interne	Spécifique	0,05°	20 g	8 k€ + 400 h de NRE	4	12 mois
Senseur à héritage modifié	Réutilisation	0,08°	40 g	6 k€ + 80 h de delta-qualification	7	16 semaines

Décision : l'option COTS satisfait l'exigence, présente un TRL 9 et le risque calendaire le plus faible, pour un coût total de 15 k€, contre 8 k€ + ~40 k€ de NRE (400 h à un taux chargé d'environ 100 €/h) pour l'option spécifique. **Acheter.**

13.2 Évaluation du niveau de maturité technologique (TRL)

Le TRL est l'indicateur de référence de la maturité d'une technologie. Développé par la NASA dans les années 1970, il est aujourd'hui utilisé universellement dans les programmes spatiaux. La figure 13.1 présente l'échelle en neuf niveaux.

[Source : NASA NPR 7123.1D, annexe E ; ECSS-E-HB-11A « Technology Readiness Level (TRL) Guidelines »]

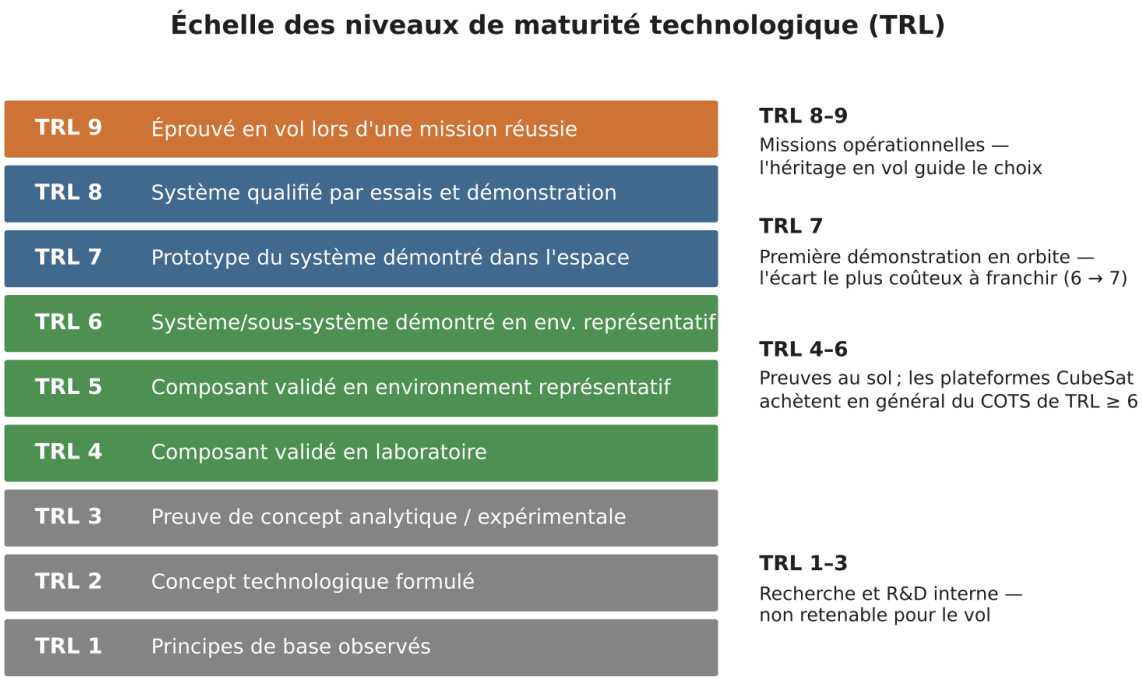


Figure 13.1 — Les neuf niveaux de maturité technologique, des principes de base observés (TRL 1) au système éprouvé en vol (TRL 9), avec l'environnement dans lequel les éléments probants de chaque niveau doivent être obtenus. L'écart entre le TRL 6 et le TRL 7 — d'un environnement représentatif au sol à l'environnement opérationnel dans l'espace — est le plus coûteux à franchir.

13.2.1 Échelle des TRL et critères de décision

TRL	Définition	Éléments probants exigés	Décision pour un CubeSat
1	Principes de base observés	Travaux de recherche publiés	Ne pas retenir
2	Concept technologique formulé	Études analytiques	Ne pas retenir
3	Preuve de concept expérimentale	Mesures en laboratoire	Ne pas retenir
4	Composant validé en laboratoire	Maquette fonctionnelle testée	Risque élevé — à éviter sauf en l'absence d'alternative
5	Composant validé en environnement représentatif	Modèle d'ingénierie testé	Acceptable pour des missions de démonstration technologique
6	Modèle de système ou de sous-système démontré en environnement représentatif	Prototype en environnement représentatif	Acceptable avec des mesures de réduction du risque
7	Prototype du système démontré en environnement opérationnel	Prototype testé dans l'espace	Minimum souhaitable pour les CubeSats
8	Système réel achevé et qualifié	Matériel qualifié pour le vol	Fortement préférable
9	Système réel éprouvé en vol	Exploitation réussie en orbite	Risque le plus faible

13.2.2 Relation entre TRL et risque

Facteur de réduction du risque (empirique) :

$$\mathrm{f_{risk}} = 10^{-(\mathrm{TRL}-1)/3}$$

TRL	Facteur de risque	Interprétation
3	0,22	Forte probabilité de défaillance ou de reconception
5	0,046	Risque modéré
7	0,010	Risque faible
9	0,002	Risque très faible

Cette relation empirique (d'après le tableau 20-12 de SMAD4) montre pourquoi un TRL ≥ 6 constitue le seuil habituel pour les composants critiques pour la mission.

13.2.3 Exemple de mission réelle : MarCO (Mars Cube One)

MarCO A et B, de la NASA (lancés en mai 2018), ont été les premiers CubeSats interplanétaires. Ils utilisaient :

- le transpondeur Iris (JPL, TRL 6 au moment de la sélection — première radio de CubeSat pour l'espace lointain) ;
- des roues de réaction COTS (Blue Canyon Technologies, TRL 9) ;
- une antenne *reflectarray* déployable spécifique (JPL, TRL 5 au moment de la sélection).

L'antenne spécifique était l'élément le plus risqué. Elle a exigé de nombreux essais de développement et a été le dernier composant à atteindre le TRL 6 pour la CDR. Elle a retardé le calendrier de 4 mois, mais a finalement été un succès.

Leçon : si vous devez faire voler un composant de faible TRL, il dominera votre calendrier et votre registre des risques.

[Source : Klesh, A. et al., « MarCO : Early Operations of the First CubeSats to Mars », 32nd Annual Small Satellite Conference, 2018 ; « Mars Cube One (MarCO) — Lessons Learned », 33rd Annual Small Satellite Conference, 2019]

13.3 Construction de la nomenclature (BOM)

La nomenclature est la liste de référence de tout le matériel, de tous les logiciels et de tous les consommables nécessaires à la construction du satellite. Elle fait le lien entre la conception et l'approvisionnement.

13.3.1 Structure de la nomenclature

Une nomenclature correctement structurée suit la hiérarchie de l'organigramme des tâches ; la figure 13.2 présente les cinq mêmes niveaux, avec les colonnes de cumul que porte chaque nœud parent :

```
BOM level 0: Spacecraft (S/C-001)
  BOM level 1: Subsystem (e.g. EPS-000)
    BOM level 2: Assembly (e.g. EPS-SA-000 Solar array assembly)
      BOM level 3: Component (e.g. EPS-SA-001 Solar cell string)
        BOM level 4: Part (e.g. EPS-SA-001-01 Azur 3G30C cell)
```

Retrait = niveau de nomenclature (0 satellite, 1 sous-système, 2 ensemble, 3 composant, 4 pièce).
Les lignes en gras consolident les lignes situées en dessous.

Réf. article	Désignation	Qté	Masse (g)	Puiss. (W)	Coût (k€)	TRL min.	Délai (sem.)
S/C-001	**Satellite**	**1**	**2266**	**19,4**	**159,3**	**6**	**26**
STR-000	Structure	1	350	0,0	8,0	9	8
EPS-000	**Énergie (EPS)**	**1**	**506**	**0,7**	**18,3**	**8**	**12**
EPS-SA-000	**Générateur solaire**	**1**	**152**	**0,0**	**6,6**	**8**	**10**
EPS-SA-001	**Chaîne de cellules**	**3**	**21**	**0,0**	**1,7**	**9**	**8**
EPS-SA-001-01	Cellule Azur 3G30C	8	2,5	0,0	0,20	9	8
EPS-SA-001-02	Diode de dérivation	8	0,1	0,0	0,01	9	2
EPS-SA-002	Panneau substrat	2	45	0,0	0,80	8	10
EPS-BAT-000	Ensemble batterie	1	260	0,5	3,2	9	12
EPS-PCB-000	Carte d'alimentation	1	94	0,2	8,5	9	12
OBC-000	Calculateur de bord	1	80	1,2	10,0	9	10
AOCS-000	Contrôle d'attitude	1	430	4,5	42,0	7	20
TTC-000	Télécommunications	1	180	8,0	20,5	9	14
PLD-000	Charge utile (imageur)	1	600	5,0	58,0	6	26
HAR-000	Harnais	1	120	0,0	2,5	9	4

Consolidation : masse, puissance et coût sont les sommes des enfants pondérées par les quantités ; le TRL est le minimum et le délai le maximum des enfants. Valeurs des feuilles par unité (indicatives).

Figure 13.2 — La nomenclature sous forme d'arbre indenté, du satellite (niveau 0) à la pièce (niveau 4), illustrée pour la branche EPS d'un CubeSat 3U avec des valeurs représentatives. Chaque ligne parente cumule ses enfants : la masse, la puissance et le coût sont des sommes pondérées par les quantités, la colonne TRL porte le TRL le plus faible de la sous-arborescence et la colonne de délai d'approvisionnement le délai le plus long, de sorte que la ligne du satellite montre d'un coup d'œil quel article (ici la charge utile de TRL 6, à 26 semaines) pilote le risque et le calendrier.

13.3.2 Champs de la nomenclature

Champ	Description	Exemple
Identifiant d'article	Identifiant hiérarchique unique	EPS-BAT-001
Description	Nom et modèle du composant	GomSpace NanoPower P31u
Fabricant	Nom du fournisseur	GomSpace A/S
Référence	Référence fabricant	P31U-9-30
Quantité	Nombre requis	1
Masse unitaire (g)	Masse par article	94
Puissance unitaire (W)	Consommation de crête / moyenne	0,5 / 0,2
Coût unitaire (EUR)	Coût d'approvisionnement	8500 (indicatif)
TRL	Niveau de maturité technologique	9
Héritage	Mission(s) précédente(s) ayant volé	GOMX-3, GOMX-4

CC BY 4.0

Champ	Description	Exemple
Délai d'approvisionnement	Délai d'obtention	12 semaines
ECCN/USML	Classification à l'exportation	EAR99
État	Retenu / commandé / reçu / testé	Retenu

Dans un outil de conception concourante, la nomenclature est générée automatiquement à partir des choix d'équipements : chaque composant retenu devient une entrée de la nomenclature avec sa quantité, et l'export présente côte à côte l'estimation paramétrique et les données réelles du COTS, pour comparaison. Établi à la main, ce même tableau est la source unique à partir de laquelle on recalcule les bilans de masse, de puissance et de coût (chapitre 12, §12.5).

13.3.3 Masse totale de la nomenclature

> **Équation clé — masse totale de la nomenclature :**

$$\mathrm{M_{BOM}} = \sum_{\mathrm{i}} \mathrm{m_i}\,\mathrm{q_i} + \mathrm{M_{harness}} + \mathrm{M_{fasteners}} + \mathrm{M_{margin}}$$

où :

- $\mathrm{m_i}$ = masse unitaire du composant i
- $\mathrm{q_i}$ = quantité du composant i
- $\mathrm{M_{harness}}$ = masse du faisceau de câbles (généralement 5–8 % de la masse sèche pour les CubeSats)
- $\mathrm{M_{fasteners}}$ = fixations mécaniques, entretoises, accessoires thermiques (~3–5 %)
- $\mathrm{M_{margin}}$ = marges d'équipement et de système selon le barème à deux niveaux du tableau 8.3 du chapitre 8 (marge système de 20 % en phase A)

13.3.4 Exemple résolu — synthèse de la nomenclature d'un CubeSat 6U

Le cumul par sous-système ci-dessous concerne un CubeSat 6U d'observation de la Terre (la ligne d'allocation correspond à la limite du déployeur 6U, chapitre 12, §12.1.1). Comparez-le avec la liste d'équipements du 3U du chapitre 12, §12.5.2.

Sous-système	Composants	Masse totale (g)	Puissance totale (W)	Coût total (k€, indicatif)
Structure	Rails, panneaux, fixations	350	0	8,0
EPS	Générateur solaire + batterie + carte	420	0,5	18,0
OBC	Calculateur de vol + stockage	80	1,2	10,0
AOCS	Senseur stellaire + magnétocoupleurs + roues de réaction	550	4,5	45,0
TTC	Émetteur-récepteur en bande S + antenne patch	180	8,0 (émission)	22,0
Thermique	MLI + réchauffeurs	60	2,0 (crête)	3,0
Charge utile	Imageur multispectral	800	12,0	65,0
Faisceau	Câbles, connecteurs	180	0	2,5

Sous-système	Composants	Masse totale (g)	Puissance totale (W)	Coût total (k€, indicatif)
Total		**2620**	**28,2 (crête)**	**173,5**
Allocation (6U)		12 000	40,0 (générateur solaire EOL)	250,0
Marge		9380 (78 %)	11,8 (30 %)	76,5 (31 %)

La marge de masse de 78 % est typique d'une conception 6U précoce embarquant une charge utile de classe 3U : le format a été choisi pour le volume et la puissance, pas pour la masse. Les deux marges qui comptent sont celle de puissance (30 % avec toutes les charges simultanément à leur crête, ce qui, comme le montrera le tableau des modes du chapitre 18, n'arrive jamais) et celle de coût (31 %, avant application des marges du chapitre 16).

13.4 Contrôle des exportations et approvisionnement

Le contrôle des exportations est l'un des aspects les plus souvent négligés des missions CubeSat, en particulier pour les équipes internationales. Les infractions sont lourdement sanctionnées (poursuites pénales, annulation du programme). Le chapitre 2, §2.8, décrit le régime canadien ; la présente section en donne la lecture de l'ingénieur, c'est-à-dire ses conséquences sur le choix des composants.

[Source : ITAR — 22 CFR Parts 120–130 ; EAR — 15 CFR Parts 730–774 ; Programme des marchandises contrôlées du Canada — Loi sur la production de défense]

13.4.1 Régimes de contrôle des exportations

Régime	Texte de référence	Champ d'application	Enjeu principal pour les CubeSats
ITAR	*Arms Export Control Act* (États-Unis)	Articles de défense (catégories IV, XI et XV de l'USML)	Senseurs stellaires, processeurs durcis, certains récepteurs GPS
EAR	*Export Administration Act* (États-Unis)	Biens à double usage (CCL)	La plupart des composants spatiaux COTS (ECCN 9A515)
PMC (Canada)	Loi sur la production de défense	Marchandises contrôlées au Canada	Manipulation d'articles ITAR d'origine américaine dans des installations canadiennes
Wassenaar	Arrangement de Wassenaar	Contrôles multilatéraux des exportations	Chiffrement, GNSS de haute précision, capteurs d'imagerie

13.4.2 Décision de classification d'un composant

```
Le composant figure-t-il sur la US Munitions List (USML) ?
  → Oui : soumis à l'ITAR. Une licence DSP-5 est nécessaire pour l'exportation.
     Catégories : IV (lanceurs), XI (électronique militaire),
                  XV (systèmes spatiaux)
  → Non : consulter la Commerce Control List (CCL)
     Est-il classé sous l'ECCN 9A515 (engins spatiaux) ?
       → Oui : soumis aux EAR. Une licence du BIS peut être nécessaire.
       → Non : probablement EAR99 (aucune licence pour la plupart des destinations)
```

13.4.3 Composants de CubeSat couramment soumis à l'ITAR

Type de composant	Motif du contrôle	Solution de remplacement
Processeurs durcis aux radiations	Tenue aux radiations de niveau militaire	Processeurs COTS avec atténuation logicielle (chapitre 12, §12.3.2)
Senseurs stellaires de haute précision (< 1 seconde d'arc)	Utilisables pour le guidage de missiles	Modèles moins précis (> 5 secondes d'arc)
Certains récepteurs GPS/GNSS	Au-delà des limites COCOM (> 18 km d'altitude, > 515 m/s)	Récepteurs qualifiés spatial conformes aux limites COCOM
Systèmes de propulsion (certains)	Technologie des missiles	Systèmes à gaz froid ou à eau
Modules de chiffrement	Renseignement d'origine électromagnétique	Chiffrement libre (un examen au titre des EAR peut rester nécessaire)

13.4.4 Processus d'approvisionnement

```
1. Exigences               → établir la spécification du composant
2. Étude de marché         → identifier les produits COTS candidats
3. Classification export   → demander l'ECCN au fournisseur
4. Étude de compromis      → noter et classer les candidats
5. Demande de prix         → obtenir prix et délais de livraison
6. Bon de commande         → engager l'approvisionnement
7. Contrôle à réception    → vérifier par rapport au bon de commande et à la fiche
technique
8. Intégration             → installer et essayer fonctionnellement
```

13.4.5 Exemple de mission réelle : incidence du contrôle des exportations

BRITE-Constellation (Autriche/Canada/Pologne) était une série de nanosatellites consacrés à la photométrie stellaire. Les satellites BRITE canadiens (UniBRITE et BRITE-Austria, construits par l'UTIAS/SFL) ont exigé une gestion rigoureuse du contrôle des exportations :

- les composants ITAR d'origine américaine ont nécessité des accords d'assistance technique (TAA) ;
- l'équipe canadienne a dû s'inscrire au Programme des marchandises contrôlées ;
- des licences d'exportation ont été nécessaires pour les expéditions entre le Canada, l'Autriche et le site de lancement aux États-Unis ;
- effort total de mise en conformité réglementaire : ~6 personnes-mois et plus de 12 mois de délai.

Leçon : lancez la classification à l'exportation dès que les composants sont identifiés. Un seul composant ITAR peut ajouter 6 à 12 mois au calendrier.

[Source : Sarda, K. et al., « BRITE-Constellation Mission and Spacecraft », AIAA/USU Small Satellite Conference, 2014]

13.5 Vérification de la compatibilité des interfaces

À mesure que les composants sont retenus, la compatibilité de chaque interface doit être vérifiée. Les trois catégories d'interfaces qui posent le plus souvent problème au moment du choix sont les interfaces RF (R), électriques (E) et mécaniques (M), selon les codes littéraux du tableau 8.2 du chapitre 8.

13.5.1 Compatibilité de la chaîne RF

La chaîne RF (transpondeur, câble, antenne) doit être accordée en fréquence. C'est l'incompatibilité d'équipements la plus fréquente chez les débutants en CubeSat.

Règle	Exemple correct	Exemple incorrect
Concordance de bande	Transpondeur en bande S + antenne patch en bande S	Transpondeur en bande S + cornet en bande X
Adaptation d'impédance	Transpondeur 50 Ω + câble 50 Ω + antenne 50 Ω	Des impédances différentes provoquent des réflexions
Concordance des connecteurs	SMA sur le transpondeur + câble SMA–SMA + SMA sur l'antenne	Le passage de SMA à type N exige un adaptateur (pertes)
Polarisation	Antenne RHCP + station sol RHCP	RHCP vers LHCP provoque une perte de polarisation croisée > 20 dB (chapitre 11, §11.8.2)

Équations clés — pertes par désadaptation d'impédance :

$$\Gamma = \frac{Z_{load} - Z_{source}}{Z_{load} + Z_{source}}$$

$$\text{Affaiblissement de réflexion (dB)} = -20\log_{10}|\Gamma|$$

$$\text{Perte de désadaptation (dB)} = -10\log_{10}\left(1 - |\Gamma|^2\right)$$

Pour une source de 50 Ω débitant dans une charge de 75 Ω : $\Gamma = (75-50)/(75+50) = 0.2$; affaiblissement de réflexion $= -20\log_{10}(0.2) = 14$ dB ; perte de désadaptation $= -10\log_{10}(1-0.04) = 0.18$ dB.

Une perte de désadaptation de cet ordre est absorbée par le terme de pertes de ligne L_{TX} du bilan de liaison (chapitre 11, §11.2) ; l'affaiblissement de réflexion importe davantage, car la puissance réfléchie peut endommager l'étage de sortie d'un émetteur.

Un outil de conception concourante qui dispose des données de bande de chaque composant signale un transpondeur et une antenne de bandes différentes dès que le second est retenu ; à la main, la vérification tient en une colonne de la nomenclature.

13.5.2 Vérification des interfaces électriques

Paramètre	CubeSat type	Points à vérifier
Tension du bus	3,3 V, 5 V ou non régulée (6–8,4 V Li-ion)	La plage de tension d'entrée du composant couvre la tension du bus
Courant de crête	Limite par ligne commutée (généralement 1–3 A)	Le courant d'appel du composant ne dépasse pas la limite
Protocole de données	I²C, SPI, UART, CAN, RS-422	Tous les équipements d'un même bus utilisent un protocole compatible (exemple résolu du chapitre 8, §8.3.5)
Connecteur	PC/104, Hirose, Harwin	Le type de connecteur physique correspond, ou un adaptateur est prévu

13.5.3 Vérification des interfaces mécaniques

Paramètre	Exigence de la CDS pour un 3U	Vérification
Dimensions	100,0 ± 0,1 mm × 100,0 ± 0,1 mm × 340,5 ± 0,5 mm	Mesure au pied à coulisse
Profil des rails	8,5 × 8,5 mm ± 0,1 mm	Calibre de profil
Hauteur de l'empilement de composants	≤ 83 mm de largeur interne par U	Contrôle sur la maquette 3D
Position du centre de gravité	À moins de 2 cm du centre géométrique	Mesure des propriétés de masse

---

13.6 Retour sur UniSat-1 : nomenclature et coût

La nomenclature d'UniSat-1 est remarquablement courte : neuf lignes seulement (huit composants plus le faisceau). Cette simplicité est un atout majeur pour de petites équipes ayant peu d'expérience de l'approvisionnement. La liste d'équipements elle-même a été établie au chapitre 12, §12.6 ; elle est reprise ici sous forme de nomenclature, complétée des champs d'approvisionnement.

Nomenclature d'UniSat-1 (phase B — devis fournisseurs obtenus ; exemples représentatifs, coûts indicatifs 2026) :

Identifiant	Composant	Fabricant	Référence	Qté	Masse unitaire (g)	Coût unitaire (k€)	TRL	ECCN	Délai (semaines)
STR-001	Structure de CubeSat 1U	ISIS	ISIS-1U-STR	1	200	4,0	9	EAR99	8
EPS-001	NanoPower P31us (EPS + batterie de 10 Wh)	GomSpace	P31US-10	1	200	12,0	9	EAR99	12
EPS-SA-001	Cellules solaires GaAs fixées sur la structure	AzurSpace	3G30C	5	10	1,5	9	EAR99	10
OBC-001	Calculateur de vol spécifique (Cortex-M)	Interne	UNISAT-OBC-01	1	30	3,0	5	EAR99	—
COM-001	Émetteur-récepteur UHF	GomSpace	NanoCom AX100	1	55	8,0	8	EAR99	12
COM-ANT-001	Antenne UHF déployable	Endurosat	UHF-ANT-S	1	25	2,5	8	EAR99	8
PL-001	Carte magnétomètre MEMS	Interne	UNISAT-MAG-01	1	50	5,0	4	EAR99	—
AOCS-001	Kit magnétique passif (aimant + barreaux)	NewSpace	PMAG-1U	1	30	1,0	9	EAR99	6
HAR-001	Faisceau interne	Spécifique	—	1	50	1,0	S.O.	EAR99	—
	TOTAUX				**690 g**	**~44 k€**			

Synthèse des coûts (mission complète, matériel + services ; indicatif 2026) :

Élément du WBS	Coût (k€)	Remarques
Matériel (nomenclature)	44	Tout en COTS sauf l'OBC et la charge utile
Logiciel de l'OBC	5	Travail étudiant (valorisé au taux des bourses)
Étalonnage de la charge utile	3	Laboratoire universitaire de magnétométrie

Élément du WBS	Coût (k€)	Remarques
Intégration et essais	8	Assemblage + essai de vibrations (moyen d'essai universitaire)
Station sol	5	SatNOGS (gratuit) + achat d'une antenne Yagi dédiée
Lancement (déploiement depuis l'ISS)	15	Frais de déploiement 1U de NanoRacks
Gestion de projet / IS / AQ	5	Encadrement par le corps enseignant
TOTAL	**~85 k€**	

Comparaison avec la mission d'observation de la Terre en 3U :

Indicateur	UniSat-1 (1U)	EOSat-3U
Lignes de nomenclature	9	~15–20
Coût du matériel	~44 k€	≈ 170 k€ avec un imageur COTS (chapitre 16, §16.1.6) ; ≈ 313 k€ avec le télescope spécifique du chapitre 12, §12.5.2
Coût total de la mission	~85 k€	~490 k€
Durée de développement	6–12 mois	18–24 mois
Taille de l'équipe	3–5 personnes	8–15 personnes

Contrôle des exportations : tous les composants d'UniSat-1 sont classés EAR99 (aucune licence requise). Aucun article n'est soumis à l'ITAR, car la mission n'utilise ni senseur stellaire, ni processeur durci aux radiations, ni propulsion faisant appel à une technologie restreinte par l'ITAR. C'est un avantage considérable pour les collaborations universitaires internationales.

Décisions « faire, acheter ou réutiliser » :

Composant	Décision	Justification
Structure	Acheter (COTS)	La structure 1U d'ISIS est éprouvée en vol, TRL 9, peu coûteuse
EPS	Acheter (COTS)	Le GomSpace P31us est la norme de fait, TRL 9
OBC	Faire (spécifique)	Carte minimale réalisée au laboratoire universitaire ; moins coûteuse qu'un OBC COTS pour cette application simple
Communications	Acheter (COTS)	GomSpace AX100, TRL 8, bien documenté
Charge utile	Faire (spécifique)	Capteur MEMS innovant — c'est *précisément* la démonstration technologique
SCAO passif	Acheter (COTS)	Kit de stabilisation magnétique standard

> **Matière à réflexion.** Les deux articles « faits » d'UniSat-1 sont aussi les deux articles de plus faible TRL (5 et 4). D'après la relation empirique du §13.2.2, leur facteur de risque est environ 10 et 20 fois celui des achats de TRL 9. À quel moment du calendrier le projet devrait-il placer le premier essai de bout en bout de ces deux cartes ?

Synthèse

Thème	Point clé à retenir
Faire, acheter ou réutiliser	Acheter des COTS en premier ; réutiliser l'héritage en second ; ne faire du spécifique qu'en cas de nécessité
NRE	$\mathrm{C_{NRE}} = \mathrm{N_{hours}} \mathrm{r_{hour}} + \mathrm{C_{material}} + \mathrm{C_{facility}} + \mathrm{C_{test}}$; les NRE d'un développement spécifique valent 3 à 10 fois le coût unitaire
TRL	TRL 6 minimum pour les composants critiques pour la mission ; TRL 7+ préférable pour les CubeSats ; $\mathrm{f_{risk}} = 10^{-(\mathrm{TRL}-1)/3}$
Nomenclature	Liste hiérarchique : sous-système → assemblage → composant → pièce, avec traçabilité complète
Contrôle des exportations	Classer chaque composant (EAR99 / ECCN / ITAR) ; commencer tôt — source de retards pour le programme
Compatibilité RF	Bande, impédance, connecteur et polarisation doivent tous concorder le long de la chaîne RF
Électrique	Tension du bus, protocole de données et type de connecteur vérifiés pour chaque composant
Suivi des bilans	Totaux courants pendant la sélection ; s'arrêter et résoudre le problème en cas de dépassement d'une allocation (chapitre 12, §12.5)

Exercices

1. **Faire, acheter ou réutiliser.** Un CubeSat 3U d'observation de la Terre a besoin d'une roue de réaction fournissant 10 mN m s. Options : une roue COTS (TRL 9, 8 k€, 10 semaines) ; une roue ayant volé lors d'une mission précédente de la même équipe, qui nécessite une nouvelle qualification de roulement (TRL 7, 4 k€ + 60 h de delta-qualification, 16 semaines) ; et une conception interne (TRL 3, 2 k€ + 600 h de NRE, 14 mois). Pour un taux chargé de 100 €/h, calculez le coût total de chaque option, appliquez le cadre de décision du §13.1.1 et énoncez la décision. Indiquez ensuite la seule circonstance dans laquelle l'option interne pourrait être la bonne réponse.

2. **TRL et risque.** À l'aide de $\mathrm{f_{risk}} = 10^{-(\mathrm{TRL}-1)/3}$, calculez le facteur de risque de chaque article de la nomenclature d'UniSat-1 (§13.6) et identifiez les deux composants qui représentent ensemble l'essentiel du risque cumulé. Proposez un plan d'essais de développement qui fait progresser chacun d'eux d'un niveau de TRL avant la CDR, et estimez la durée calendaire nécessaire.

3. **Cumul de la nomenclature.** Établissez le cumul de niveau 1 de la nomenclature pour la liste d'équipements d'EOSat-3U du chapitre 12, §12.5.2 : regroupez les composants par sous-système, totalisez la masse, la puissance de crête et le coût, ajoutez à la masse le faisceau (6 %) et les fixations (4 %), puis appliquez les marges de phase A du tableau 8.3 du chapitre 8. Comparez la MEV obtenue avec la limite de 6 kg de la CDS et avec les 5,17 kg du chapitre 12, §12.5.2, et expliquez l'écart.

4. **Le délai d'approvisionnement comme chemin critique.** À partir de la nomenclature d'UniSat-1, identifiez le délai d'approvisionnement le plus long, puis ajoutez 8 semaines d'inspection à réception et d'intégration et 6 semaines d'essais d'environnement. Si la date d'intégration sur le lanceur est dans 40 semaines, à quelle semaine au plus tard toutes les commandes doivent-elles être passées ? Quels sont les deux articles qui, avec quatre semaines de retard, feraient manquer le lancement ?

5. **Classification à l'exportation.** Classez chacun des éléments suivants pour une mission universitaire canadienne menée avec un partenaire polonais : (a) un senseur stellaire COTS de 5 secondes d'arc fabriqué aux États-Unis ; (b) un récepteur GNSS de fabrication européenne dont les limites COCOM n'ont pas été le-

vées ; (c) un processeur LEON3 durci aux radiations ; (d) une bibliothèque de chiffrement AES libre ; (e) un magnétomètre de fabrication canadienne. Pour chacun, indiquez le régime probable (ITAR, EAR 9A515, EAR99 ou hors États-Unis), la démarche de licence et l'incidence sur le calendrier.

6. **Vérification de la chaîne RF.** Un CubeSat 3U retient un émetteur en bande S (50 Ω, SMA, 2 W) et, par erreur, un câble de 75 Ω. Calculez le coefficient de réflexion, l'affaiblissement de réflexion et la perte de désadaptation à l'entrée du câble. Puis, pour le bilan de liaison d'EOSat-3U du chapitre 11, §11.8.1, indiquez la marge que coûte cette désadaptation et si l'erreur aurait été détectée par le seul bilan de liaison.

7. **Interface électrique.** L'OBC retenu fournit un seul bus I²C à 3,3 V et des lignes commutées de 5 V limitées à 1,5 A. Le senseur stellaire candidat a besoin de 5 V avec un courant d'appel de 2,0 A et communique en RS-422. Dressez la liste de toutes les incompatibilités, proposez une correction pour chacune (changement de composant, adaptateur ou câblage) et indiquez quelles corrections ajoutent de la masse à la ligne « faisceau » de la nomenclature.

8. **Audit des interfaces à partir de la matrice N².** À l'aide du tableau 8.1 du chapitre 8 et des codes littéraux du tableau 8.2, dressez la liste de toutes les interfaces E, D et R du sous-système TTC dans la liste d'équipements d'EOSat-3U du chapitre 12, §12.5.2 et, pour chacune, indiquez le champ unique de la nomenclature (tension, protocole, connecteur, bande ou polarisation) qui doit concorder des deux côtés.

9. **Comparaison des coûts.** À partir de la synthèse des coûts d'UniSat-1 du §13.6 et du coût matériel d'EOSat-3U du chapitre 12, §12.5.2, estimez le coût total de la mission EOSat-3U en extrapolant chaque ligne hors matériel (logiciel, étalonnage, intégration et essais, station sol, lancement, gestion) à l'aide d'un facteur justifié, et comparez le résultat avec les ~490 k€ annoncés. Quelle ligne hors matériel est la plus sensible à vos hypothèses ?

10. **Concevoir pour l'approvisionnement.** Une opportunité de lancement partagé avance de six mois le lancement d'EOSat-3U. Quels choix du chapitre 12, §12.5.2 remplaceriez-vous par une solution à délai plus court ou à TRL plus élevé, à quelles performances renonceriez-vous, et comment le tableau de bouclage du chapitre 12, §12.5.3 évoluerait-il ?

Références

1. NASA, *Technology Readiness Levels*, NPR 7123.1D, annexe E. https://www.nasa.gov/directorates/somd/space-communications-navigation-program/technology-readiness-levels/
2. ECSS, *ECSS-E-HB-11A : Technology Readiness Level (TRL) Guidelines*, 2017. https://ecss.nl
3. ECSS, *ECSS-Q-ST-20C Rev. 2 : Quality Assurance*, 2023. https://ecss.nl/standard/ecss-q-st-20c-rev-2-quality-assurance-1-march-2023/
4. ECSS, *ECSS-M-ST-10C Rev. 1 : Project Planning and Implementation*, 2009. https://ecss.nl
5. NASA, *Systems Engineering Handbook*, NASA/SP-2016-6105 Rev 2, §6.8. https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/
6. Département d'État des États-Unis, Directorate of Defense Trade Controls (ITAR, 22 CFR 120–130). https://www.pmddtc.state.gov/
7. Département du Commerce des États-Unis, Bureau of Industry and Security (EAR, 15 CFR 730–774). https://www.bis.doc.gov/
8. Services publics et Approvisionnement Canada, *Programme des marchandises contrôlées*. https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/pmc-cgp/
9. Cal Poly, *CubeSat Design Specification Rev 14.1*, 2022. https://www.cubesat.org/s/CDS-REV14_1-2022-02-09.pdf

10. Wertz, J. R., Everett, D. F. & Puschell, J. J. (dir.), *Space Mission Engineering : The New SMAD*, Microcosm Press, 2011, chap. 14 et chap. 20.
11. Klesh, A. et al., « Mars Cube One (MarCO) — Lessons Learned », SSC19-WKII-07, 33rd Annual Small Satellite Conference, 2019.
12. Sarda, K. et al., « BRITE-Constellation Mission and Spacecraft », AIAA/USU Small Satellite Conference, 2014.

CC BY 4.0

Chapitre 14 — Vérification et validation

Lectures préalables conseillées. ECSS-E-ST-10-02C Rev. 1 (*Verification*) ; ECSS-E-ST-10-03C (*Testing*) ; NASA SEH Rev 2, §5.3–5.4 (vérification et validation des produits) ; MIL-STD-1540E (*Test requirements for launch, upper-stage and space vehicles*) ; MIL-STD-461G (EMI/CEM). Ce chapitre referme la branche droite du cycle en V présenté au chapitre 1 (figure 1.1) : les exigences du chapitre 5, chacune associée à une méthode de vérification, rencontrent désormais le matériel des chapitres 12 et 13. L'environnement de charges de lancement que reproduit le programme d'essais est décrit au chapitre 12, §12.1.5.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de :

1. distinguer la vérification de la validation à l'aide des définitions de l'ECSS et de la NASA ;
2. attribuer à chaque exigence, selon une logique de décision, une méthode de vérification appropriée — analyse, essai, inspection, revue de conception ou démonstration, ATIR(D) ;
3. définir les niveaux d'essais d'environnement à partir des spécifications d'interface du lanceur ;
4. construire une matrice de vérification de conformité reliant chaque exigence à sa méthode, à son niveau et à sa phase ;
5. déterminer quand une dérogation est appropriée et en documenter la justification.

14.1 Vérification ou validation : définitions précises

[Source : ECSS-E-ST-10-02C Rev. 1, §4 et §5.2.2 ; NASA SEH Rev 2, §5.3 (Process 7 : Product Verification) et §5.4 (Process 8 : Product Validation)]

	Vérification	Validation
Question	« Avons-nous construit le système correctement ? »	« Avons-nous construit le bon système ? »
Contrôle par rapport à	Les exigences (énoncés en « doit »)	Les besoins des parties prenantes et les attentes opérationnelles
Norme	ECSS-E-ST-10-02C	ECSS-E-ST-10-06C
Réalisée par	L'équipe d'ingénierie	Les utilisateurs, les opérateurs, les parties prenantes
Moment	Tout au long du développement (phases B–D)	Fin du développement + début de l'exploitation (phases D–E)
Méthodes	ATIR(D) : analyse, essai, inspection, revue de conception, démonstration	Démonstration opérationnelle, essais de recette par les utilisateurs
Résultat	Document de contrôle de la vérification (VCD)	Rapport de validation

14.1.1 La distinction essentielle

Un système peut être **vérifié** (chaque exigence notée « conforme ») et pourtant **échouer à la validation** si les exigences ont été mal rédigées. Cela se produit lorsque :

- les exigences ont été dérivées de besoins des parties prenantes mal compris ;
- l'environnement opérationnel diffère des hypothèses ;

- des cas limites n'ont pas été pris en compte dans les exigences.

14.1.2 Exemple

- **Exigence :** « Le système doit atteindre une GSD ≤ 10 m depuis une altitude de 500 km. »
- **Vérification (essai) :** imagerie d'une cible d'étalonnage à 500 km → GSD mesurée = 9,2 m → **vérifiée**
- **Validation :** les utilisateurs tentent une évaluation des cultures avec des images à 9,2 m → « Nous voyons les limites des parcelles mais ne pouvons pas distinguer les types de cultures ; il nous fallait une GSD ≤ 5 m » → **non validée**

L'exigence a été satisfaite, mais le besoin des parties prenantes ne l'a pas été, car l'exigence n'était pas assez stricte. C'est pourquoi l'analyse des parties prenantes et la hiérarchie MoE/MoP/TPM du chapitre 4 sont importantes : la validation ne vaut que ce que valent les besoins recueillis au départ.

14.2 Les méthodes de vérification ATIR(D) en détail

La norme ECSS-E-ST-10-02C Rev. 1, §5.2.2.1, définit quatre méthodes de vérification — **essai, analyse, revue de conception et inspection** — et la pratique de la NASA y ajoute la **démonstration** comme cinquième méthode. Cet ouvrage abrège l'ensemble en **ATIR(D)**, le D étant entre parenthèses parce que l'ECSS compte la démonstration dans l'essai (« test (including demonstration) ») tandis que la NASA la présente à part. L'ordre des lettres varie d'un document à l'autre ; les méthodes sont les mêmes. Le chapitre 5, §5.5, a présenté le tableau à cinq lignes ; la présente section explique quand chaque méthode s'applique et quels éléments probants elle produit.

[Source : ECSS-E-ST-10-02C Rev. 1, §5.2.2 ; NASA SEH Rev 2, §5.3.2]

14.2.1 Analyse (A)

Définition : des modèles mathématiques, des simulations, des analyses statistiques ou une comparaison avec l'héritage démontrent la conformité avec un niveau de confiance acceptable. L'ECSS range la *vérification par similarité* (héritage) dans l'analyse.

Quand l'utiliser :

- lorsqu'un essai physique est impossible ou peu praticable (durée de vie orbitale, dose ionisante totale) ;
- au début du développement (phase B), avant que le matériel n'existe ;
- pour démontrer une marge (bilan de liaison, modèle thermique, analyse structurale par éléments finis) ;
- pour les paramètres statistiques (prévision de fiabilité, risque de victimes dû aux débris) ;
- pour les exigences relevant de la mécanique spatiale ou des performances au niveau de la mission.

Éléments produits : rapport d'analyse comprenant la description du modèle, les hypothèses, les données d'entrée, les résultats, l'évaluation des incertitudes et une analyse de sensibilité.

Exemples pour les CubeSats :

- analyse de mécanique spatiale → vérifie l'exigence de temps de revisite (chapitre 7) ;
- modèle thermique (différences finies ou éléments finis) → vérifie que les températures restent dans les limites (chapitre 9, §9.4) ;
- calcul du bilan de liaison → vérifie une marge ≥ 3 dB dans le cas le plus défavorable (chapitre 11) ;
- analyse structurale par éléments finis → vérifie une marge de sécurité positive sous les charges de lancement (chapitre 12, §12.1.6).

Marge de sécurité (structurale) — la forme canonique est celle du chapitre 12, §12.1.6 :

$$\text{MoS} = \frac{\sigma_{\text{allowable}}}{\text{FoS} \times \sigma_{\text{applied}}} - 1 \geq 0 \quad \text{pour tous les cas de charge}$$

avec FoS = 1,25 (limite élastique) et 1,5 (rupture) pour une structure métallique selon l'ECSS-E-ST-32-10C. Un rapport d'analyse qui vérifie une exigence structurale donne la MoS pour chaque cas de charge, et pas seulement pour le plus défavorable.

14.2.2 Essai (T)

Définition : le matériel physique est soumis à des conditions maîtrisées ; les performances mesurées sont comparées quantitativement aux seuils exigés.

Quand l'utiliser :

- des propriétés physiques doivent être prouvées par une mesure quantitative ;
- la tenue à l'environnement doit être démontrée (vibrations, vide thermique, CEM) ;
- des chaînes fonctionnelles de bout en bout doivent être prouvées dans des conditions représentatives ;
- les performances doivent être mesurées, et pas seulement observées.

Types d'essais selon leur finalité :

Type d'essai	Finalité	Niveau	Phase	Charges/conditions
Développement	Explorer l'espace de conception, détecter les problèmes tôt	Unité/maquette	B	Selon les besoins
Qualification	Prouver que la conception résiste au cas le plus défavorable + marge	Unité/système	C	Niveaux de qualification (MPE + marge)
Recette	Prouver que le matériel de vol est exempt de défauts	Système	D	Niveaux de recette (MPE)
Protovol	Qualification + recette combinées (unité unique)	Système	C/D	Niveaux de qualification, durées de recette

MPE = environnement maximal prévu (maximum predicted environment).

L'approche protovol. Pour les CubeSats, l'approche **protovol** est la norme, car construire une unité de qualification distincte serait d'un coût prohibitif. Le modèle de vol est soumis aux **niveaux de qualification**, mais pendant les **durées de recette**.

[Source : ECSS-E-ST-10-03C, §4.5.4 ; MIL-STD-1540E, §6.2.4]

Justification : les durées de qualification sont plus longues et plus contraignantes — ce qui est acceptable pour un modèle de qualification dédié qui ne volera pas. En protovol, la durée plus courte limite la consommation de la durée de vie en fatigue tout en permettant de détecter les défauts de fabrication.

Paramètre	Qualification	Recette	Protovol
Niveau de vibrations	MPE + 3 dB	MPE	MPE + 3 dB
Durée de vibrations	2 min/axe	1 min/axe	1 min/axe
Plage de température en TVAC	Prévue ± 15 °C	Prévue ± 10 °C	Prévue ± 10 °C
Cycles de TVAC	8	4	4
Vitesse de balayage sinusoïdal	2 oct/min	4 oct/min	4 oct/min

Les niveaux de protovol suivent les normes. Le GSFC-STD-7000B §2.6 essaie une unité de protovol aux températures maximale et minimale prédites ± 10 °C, avec au moins 4 cycles ; l'ECSS-E-ST-10-03C atteint les mêmes 10 °C avec sa marge de recette de 5 °C et sa marge de qualification de 5 °C sur la plage prédite. L'ECSS-E-ST-10-03C balaie en sinus à 2 oct/min en qualification (tableau 5-2) et à 4 oct/min en recette (tableau 5-4), et le protovol reprend les durées de recette, d'où 4 oct/min. Les colonnes de température de qualification et de recette sont celles du chapitre 9, §9.4.11.

14.2.3 Inspection (I)

Définition : examen visuel ou physique du produit, sans fonctionnement ni stimulation, pour vérifier sa conformité aux exigences.

Quand l'utiliser :

- caractéristiques physiques (dimensions, masse, état de surface, étiquetage) ;
- qualité de fabrication (joints de brasure, cheminement des câbles, pose du MLI) ;
- marquages, identification et étiquettes de sécurité ;
- ajustement mécanique (conformité des rails au déployeur).

Éléments produits : rapport d'inspection avec photographies, mesures et liste de vérification conforme/non conforme.

Exemples pour les CubeSats :

- mesure de masse sur une balance étalonnée → vérifie « $\mathrm{M}_{\mathrm{dry}} \leq 4.0$ kg » ;
- mesure du profil des rails au pied à coulisse → vérifie la conformité dimensionnelle à la CDS (chapitre 12, §12.1.3) ;
- inspection visuelle du repliement de l'antenne → vérifie l'absence de protubérance au-delà de l'enveloppe du déployeur ;
- inspection de la qualité de fabrication des joints de brasure des circuits imprimés → vérifie la conformité à l'IPC-A-610 classe 3.

14.2.4 Revue de conception (R)

Définition : vérification par examen de la documentation de conception — plans, schémas, conception logicielle, analyses déjà réalisées, enregistrements de procédés — afin de confirmer que la conception telle que documentée satisfait l'exigence. Dans l'ECSS-E-ST-10-02C, il s'agit d'une méthode formelle à part entière, distincte de l'analyse : aucun nouveau modèle n'est construit ; l'élément probant est la conception documentée.

Quand l'utiliser :

- exigences portant sur l'existence ou le contenu d'un document, d'un processus ou d'un plan (« un plan de vérification doit être produit », « le logiciel doit être développé selon l'ECSS-E-ST-40C ») ;
- caractéristiques de conception évidentes à la lecture des plans (nombre d'interrupteurs de déploiement, présence d'une goupille RBF, brochage des connecteurs) ;
- exigences déjà couvertes par une conception héritée approuvée.

Éléments produits : procès-verbal de revue de conception citant les documents examinés, signé par le relecteur ; généralement clos lors d'une revue de conception (chapitre 16).

Exemples pour les CubeSats :

- examen du schéma de l'empilement → vérifie « deux interrupteurs de déploiement indépendants doivent inhiber toute alimentation » ;

- examen du document d'architecture logicielle → vérifie « le chien de garde doit être réalisé en matériel, indépendamment du processeur principal ».

14.2.5 Démonstration (D)

Définition : le système est mis en fonctionnement dans des conditions maîtrisées pour montrer qu'il fonctionne comme exigé, sans qu'il soit nécessaire de mesurer précisément ses paramètres de performance.

Quand l'utiliser :

- exigences fonctionnelles (« le système doit déployer l'antenne dans les 30 minutes suivant la séparation ») ;
- procédures opérationnelles (« le système doit répondre à une commande de changement de mode en moins de 5 secondes ») ;
- exigences fonctionnelles du logiciel (« la FDIR doit basculer de manière autonome en mode survie en cas de perte d'attitude »).

Éléments produits : rapport de démonstration avec procédure, observations, photographies ou vidéo et verdict conforme/non conforme.

Exemples pour les CubeSats :

- essai de déploiement de l'antenne → démontre le déploiement dans le délai imparti ;
- essai de passage en mode survie → démontre la réponse autonome de la FDIR (chapitre 18) ;
- essai de commande depuis la station sol → démontre la chaîne de commande complète (chapitre 17).

14.3 Programme d'essais d'environnement

[Source : ECSS-E-ST-10-03C (Testing) ; manuels utilisateurs des lanceurs (payload user's guides) ; MIL-STD-1540E]

14.3.1 Séquence type d'essais d'environnement

La séquence d'essais est conçue de sorte que chaque essai sollicite le matériel d'une manière spécifique, et les essais fonctionnels intercalés entre les essais d'environnement détectent tout dommage. La figure 14.1 présente la séquence habituelle pour un CubeSat protovol. Les niveaux des §14.3.2 à 14.3.4 sont des valeurs représentatives à des fins d'enseignement : les niveaux qui font foi pour un vol donné sont fixés par le manuel utilisateur du déployeur ou du lanceur.

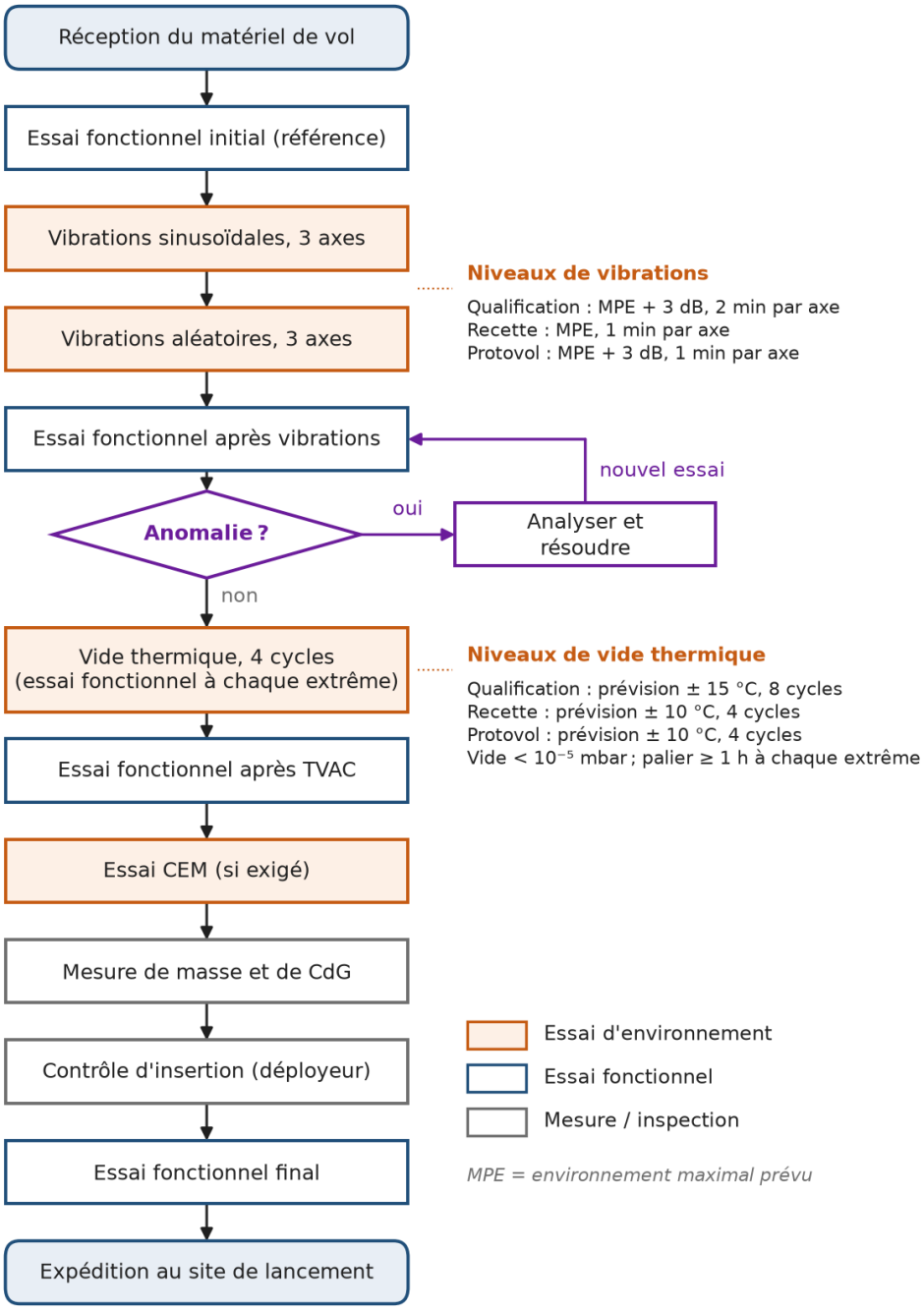


Figure 14.1 — Séquence type d'essais d'environnement d'un CubeSat protovol. Des essais fonctionnels encadrent chaque essai d'environnement, de sorte que tout dommage soit imputé à l'essai qui l'a causé ; une anomalie constatée après les vibrations est analysée et résolue avant que le matériel n'entre dans l'enceinte de vide thermique. Les niveaux de qualification, de recette et de protovol du §14.2.2 sont indiqués en regard des étapes de vibrations et de vide thermique.

14.3.2 Niveaux des essais de vibrations sinusoïdales

[Source : enveloppe représentative d'un lancement partagé de CubeSats ; le manuel utilisateur du déployeur ou du lanceur fixe les niveaux qui font foi]

Les vibrations sinusoïdales simulent les modes structuraux basse fréquence du lanceur (généralement 5–100 Hz). Il s'agit de charges quasi statiques.

Gamme de fréquences (Hz)	Niveau	Remarques
5–100	1,25 g (0-crête)	Pilotage en accélération sur toute la bande ; pas de bande en déplacement
Vitesse de balayage	4 octaves/minute (protovol)	2 oct/min est la vitesse de qualification
Axes	3 (X, Y, Z)	Successivement, un axe à la fois

Pourquoi il n'y a pas de bande en déplacement — la fréquence de transition :

Pour une sinusoïde, $\mathrm{a} = (2\pi \mathrm{f})^2\,\mathrm{d}$; la fréquence à laquelle une accélération donnée correspond à un déplacement donné est donc

$$\mathrm{f_c} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\mathrm{a}}{\mathrm{d}}}$$

Pour $\mathrm{a} = 1.25\,\mathrm{g_0} = 12.26$ m/s ^{2} et une limite de course de pot vibrant typique $\mathrm{d} = 12.5$ mm $= 0.0125$ m : $\mathrm{f_c} = \sqrt{12.26/0.0125}\,/\,2\pi = 31.3/6.283 = 4.98$ Hz ≈ 5 Hz

En dessous d'environ 5 Hz, maintenir 1,25 g exigerait plus de 12,5 mm de déplacement ; un profil qui descend plus bas en fréquence a donc besoin d'une bande pilotée en déplacement. Ce profil commence à 5 Hz : il est piloté en accélération sur toute sa bande.

14.3.3 Niveaux des essais de vibrations aléatoires

Les vibrations aléatoires simulent l'environnement acoustique et mécanique à large bande pendant le lancement. Les niveaux sont spécifiés sous forme de densité spectrale de puissance (DSP) en g ^{2} /Hz. Le profil ci-dessous est le niveau minimal de qualité de fabrication des équipements du GSFC-STD-7000B (GEVS, tableau 2.4-4) ; le tableau 2.4-1 du GEVS fixe le niveau protovol à +3 dB pendant 1 minute par axe.

Fréquence (Hz)	Niveau de DSP (g ^{2} /Hz)	Remarques
20	0,01	Début du profil
20–80	Rampe à +3 dB/octave	Montée
80–500	0,04 (palier)	Palier de niveau maximal
500–2000	Rampe à −3 dB/octave	Descente
2000	0,01	Fin du profil
g $_{\mathrm{rms}}$ global	**6,8 g $_{\mathrm{rms}}$**	Niveau de qualité de fabrication (recette)
Protovol	**+3 dB : 9,6 g $_{\mathrm{rms}}$**	DSP doublée à toutes les fréquences ; 1 min par axe, 3 axes

Calcul du g $_{\mathrm{rms}}$ global à partir d'un profil de DSP :

$$\mathrm{g_{rms}} = \sqrt{\int_{\mathrm{f_1}}^{\mathrm{f_2}} \mathrm{PSD(f)}\,\mathrm{df}}$$

Pour une zone de DSP constante : $g_{rms,flat} = \sqrt{PSD_{flat} \times (f_2 - f_1)}$

Exemple : DSP = 0,04 g^2/Hz de 80 à 500 Hz : $g_{rms,flat} = \sqrt{0.04 \times 420} = \sqrt{16.8} = 4.10$ g_{rms}

Les contributions des rampes et du palier se combinent en somme quadratique :

$$g_{rms,total} = \sqrt{g_{rms,ramp1}^2 + g_{rms,flat}^2 + g_{rms,ramp2}^2}$$

Un segment en pente est une droite en coordonnées log–log, $PSD(f) = P_1 (f/f_1)^n$ avec $n = (dB/oct)/3.01$, et s'intègre exactement en $\frac{P_1 f_1}{n+1}\left[(f_2/f_1)^{n+1} - 1\right]$ (ou $P_1 f_1 \ln(f_2/f_1)$ lorsque $n = -1$). La rampe montante ($n = +1$) donne $\frac{0.01 \times 20}{2}(4^2 - 1) = 1.50$ g^2, soit 1,22 g_{rms}, et la rampe descendante ($n = -1$) donne $0.04 \times 500 \times \ln 4 = 27.73$ g^2, soit 5,27 g_{rms} ; d'où $g_{rms,total} = \sqrt{1.50 + 16.80 + 27.73} = \sqrt{46.03} = 6.78 \approx 6.8$ g_{rms}. En protovol (+3 dB, DSP × 2), $\sqrt{92.06} = 9.59 \approx 9.6$ g_{rms}.

14.3.4 Profil de l'essai de vide thermique

Paramètre	Niveau protovol	Remarques
Température du cas chaud	Maximum prévu + 10 °C	P. ex. si le modèle thermique prévoit +55 °C → essai à +65 °C
Température du cas froid	Minimum prévu − 10 °C	P. ex. si le modèle thermique prévoit −20 °C → essai à −30 °C
Nombre de cycles	4 (protovol)	Début et fin en chaud ; essai fonctionnel à chaque extrême
Niveau de vide	< 10^{-5} mbar	Vide représentatif de l'espace
Durée de palier à l'extrême	≥ 1 heure	Permettre la stabilisation thermique (gradient < 1 °C/h)
Vitesse de variation de température	1–3 °C/min	Limitée par les capacités de l'enceinte
Essai fonctionnel	Performances complètes aux extrêmes chaud et froid	Fonctions partielles lors des transitions intermédiaires

La bande de ± 10 °C du protovol est la marge de protovol du GSFC-STD-7000B §2.6 (§14.2.2) ; les extrêmes prévus proviennent des cas chaud et froid de l'analyse thermique.

Estimation de la durée d'un cycle de TVAC :

$$t_{cycle} = 2\frac{\Delta T}{\dot{T}_{ramp}} + 2\,t_{dwell} + 2\,t_{functional}$$

Exemple : $\Delta T = 95$ °C (de −30 à +65 °C), rampe = 2 °C/min, palier = 1 h, essai fonctionnel = 2 h : $t_{cycle} = 2 \times (95/2) + 2 \times 60 + 2 \times 120 = 95 + 120 + 240 = 455$ min ≈ 7.6 h

Campagne de TVAC complète (4 cycles + mise en place) : $\approx 4 \times 7.6 + 8 = 38.4$ h $\approx$ 5 jours ouvrés de fonctionnement continu de l'enceinte.

14.3.5 Essais de CEM

[Source : MIL-STD-461G ; ECSS-E-ST-20-07C]

Essai	Norme	Finalité
CE102 émissions conduites	MIL-STD-461G	Mesurer les émissions conduites parasites sur les lignes d'alimentation
RE102 émissions rayonnées	MIL-STD-461G	Mesurer le rayonnement RF non intentionnel du satellite
CS101 susceptibilité conduite	MIL-STD-461G	Vérifier l'immunité aux transitoires des lignes d'alimentation
RS103 susceptibilité rayonnée	MIL-STD-461G	Vérifier l'immunité aux champs RF extérieurs

Remarque : les essais de CEM ne sont pas toujours exigés pour les CubeSats. Cela dépend du fournisseur de lancement et des charges utiles embarquées sur le même vol. Consultez le document de contrôle d'interface du lancement partagé. Le couplage entre l'émetteur et la charge utile, identifié comme un point d'attention d'interface de type R au chapitre 8, §8.3.4, est le cas de CEM interne que traite un essai d'autocompatibilité.

14.4 Construction de la matrice de vérification de conformité

La matrice de vérification (aussi appelée matrice de conformité ou matrice de références croisées de vérification, VCRM) est le document central qui relie chaque exigence aux éléments probants de sa vérification. Elle complète la matrice de vérification des exigences du chapitre 5, §5.5, par les colonnes de phase, de niveau, de responsable, de moyen et d'état nécessaires pour planifier et suivre la campagne.

[Source : ECSS-E-ST-10-02C Rev. 1, §6 ; DRD en annexe A]

14.4.1 Structure de la matrice

Id. exigence	Texte de l'exigence	Méthode	Phase	Niveau	Responsable	Moyen	État	Éléments probants
SYS-001	$M_{dry} \leq 4.0$ kg	I	D	Système	Structures	Salle blanche	Prévu	Rapport de mesure de masse
SYS-002	Résister à 9,6 g $_{rms}$ en vibrations aléatoires (protovol)	T	C/D	Système	Structures	Laboratoire de vibrations	Prévu	Rapport d'essai de vibrations
SYS-003	GSD ≤ 10 m à 500 km	A	B	Système	Charge utile	S. O.	Prévu	Rapport d'analyse optique
SYS-004	Marge de liaison ≥ 3 dB	A	B	Système	Communications	S. O.	Prévu	Analyse du bilan de liaison
SYS-005	Déploiement de l'antenne < 30 min	D	D	Système	Mécanismes	Salle blanche	Prévu	Démonstration de déploiement
SYS-006	Deux interrupteurs de déploiement indépendants inhibent toute alimentation	R	B	Système	EPS	S. O.	Prévu	Revue du schéma de l'empilement

14.4.2 Logique d'attribution des méthodes ATIR(D)

```
S'agit-il d'une propriété physique (masse, dimensions, état de surface) ?
  → Inspection (I), phase D, niveau système

Ne peut-elle être prouvée que par une mesure quantitative en conditions maîtrisées ?
  → Essai (T), phase C/D, niveau équipement ou système

Peut-elle être démontrée en faisant fonctionner le système (fonctionnel, pas de
précision) ?
  → Démonstration (D), phase D, niveau système
    (l'ECSS la consigne comme un essai sans mesure quantitative)

Peut-elle être établie avec une confiance suffisante par modélisation ou similarité ?
  → Analyse (A), phase B/C, niveau système

S'agit-il d'un document, d'un processus, d'un plan ou d'une caractéristique visible
sur les plans ?
  → Revue de conception (R), phase B
```

14.4.3 Méthodes multiples

Certaines exigences nécessitent **à la fois** une analyse (confiance précoce) et un essai (preuve finale) :

Exigence	Analyse (phase B)	Essai (phase C/D)
Tenue structurale sous les charges de lancement	Analyse par éléments finis avec MoS positive	Essai de vibrations — aucun dommage
Précision de pointage ≤ 0,1°	Analyse du bilan d'erreurs (chapitre 10, §10.4)	Mesure d'étalonnage en orbite
Températures dans les limites (−20 à +55 °C)	Simulation par modèle thermique	Essai fonctionnel en TVAC aux extrêmes
Marge de liaison RF ≥ 3 dB	Calcul du bilan de liaison	Essai de compatibilité RF (si réalisable)

Dans la matrice, indiquez la méthode **principale** et ajoutez la mention « confirmé par [méthode secondaire] en phase [X] ».

14.4.4 Processus de dérogation

Lorsqu'une exigence ne peut pas être vérifiée par la méthode prescrite, ou ne peut pas être satisfaite, une **dérogation** est nécessaire :

Type de dérogation	Cas d'utilisation	Niveau d'approbation
Non-conformité	L'exigence ne peut pas être satisfaite ; l'écart est accepté	Chef de projet + client
Écart de méthode	Une autre méthode de vérification est employée (p. ex. analyse au lieu d'essai)	Ingénieur système + qualité
Adaptation	Exigence normative non applicable à cette mission	Ingénieur système

La documentation d'une dérogation doit comprendre : l'identifiant de l'exigence, la description de l'écart, la justification technique, l'évaluation du risque (dans les termes du chapitre 15) et les mesures compensatoires.

14.5 Retour sur UniSat-1 : une matrice de vérification

Les exigences ci-dessous sont tirées des exemples UniSat-1 des chapitres 5, 9, 11 et 12. Une méthode est attribuée à chacune selon la logique du §14.4.2.

Id. exigence	Exigence	Méthode	Phase	Niveau	Éléments probants
US-SYS-001	Masse humide ≤ 1,33 kg (limite du déployeur)	I	D	Système	Mesure sur balance étalonnée
US-SYS-002	Conformité à l'enveloppe 1U et au profil de rails de la CDS Rev 14	I	D	Système	Rapport de mesure au pied à coulisse et au calibre de profil ; essai d'ajustement dans le déployeur
US-STR-001	Premier mode structural > 90 Hz	A, confirmé par T	B / C	Système	Analyse modale ; balayage sinusoïdal bas niveau avant les vibrations aléatoires
US-STR-002	Résister sans dégradation à 9,6 g_{rms} (protovol) en vibrations aléatoires	T	C/D	Système	Comparaison fonctionnelle avant/après, rapport d'essai de vibrations
US-EPS-001	Deux interrupteurs de déploiement et une goupille RBF inhibent toute alimentation	R, confirmé par D	B / D	Système	Revue du schéma ; démonstration d'inhibition avec interrupteurs enfoncés
US-COM-001	Marge de liaison descendante ≥ 3 dB à 10° d'élévation	A	B	Système	Bilan de liaison (chapitre 11, §11.8.2)
US-COM-002	Déploiement de l'antenne dans les 30 min suivant le relâchement de l'interrupteur de séparation	D	D	Système	Démonstration chronométrée du déploiement (3 répétitions)
US-THM-001	Température de la batterie dans les limites de charge de 0–45 °C dans tous les modes	A, confirmé par T	B / C	Système	Analyse thermique (chapitre 9, §9.5) ; TVAC avec surveillance de la température de la batterie
US-PL-001	Bruit du magnétomètre < 10 nT/√Hz à 1 Hz	T	C	Unité	Mesure en laboratoire dans une enceinte blindée
US-OPS-001	Passage autonome en mode survie en cas de sous-tension du bus	D	D	Système	Démonstration par injection de pannes avec le logiciel de vol

Deux caractéristiques de ce tableau méritent d'être soulignées. D'abord, les seules exigences qui nécessitent les moyens d'essais d'environnement du §14.3 sont US-STR-002 et US-THM-001 : une seule campagne de vibrations et de TVAC d'environ deux semaines vérifie les deux, et c'est pourquoi ces essais dominent le calendrier et le coût de la vérification d'une petite mission. Ensuite, les deux articles « faits » du chapitre 13, §13.6 (l'OBC et la carte magnétomètre) portent l'essai au niveau unité et la démonstration par injection de pannes ; le risque lié au TRL identifié là-bas est levé ici par des éléments probants.

Synthèse

Thème	Point clé à retenir
Vérification ou validation	Vérification = satisfait les exigences (ATIR(D)) ; validation = répond aux besoins des parties prenantes
ATIR(D)	Analyse (modèles et similarité), essai (quantitatif), inspection (physique), revue de conception (documents et plans), démonstration (fonctionnelle)

Thème	Point clé à retenir
Protovol	CubeSats : un modèle de vol unique soumis aux niveaux de qualification, avec les durées de recette
Vibrations sinusoïdales	5–100 Hz, 1,25 g, 4 oct/min en protovol (2 oct/min en qualification), 3 axes, pas de bande en déplacement (transition $f_c = \sqrt{a/d}/2\pi \approx 5$ Hz à 12,5 mm) ; charges de lancement quasi statiques
Vibrations aléatoires	20–2000 Hz, 6,8 g_{rms} (qualité de fabrication du GEVS, $g_{rms} = \sqrt{\int PSD\, df}$) ; protovol à +3 dB, environ 9,6 g_{rms}, 1 min par axe
TVAC	Protovol à la prévision ± 10 °C (GSFC-STD-7000B / ECSS-E-ST-10-03C), 4 cycles, essai fonctionnel à chaque extrême ; ~7,6 h par cycle
Matrice de conformité	Pour chaque exigence : méthode + phase + niveau + responsable + moyen + état + éléments probants
Dérogations	Documenter l'écart, la justification, le risque et les mesures compensatoires

Exercices

1. **Vérification ou validation ?** Pour chacune des activités suivantes, indiquez s'il s'agit d'une activité de vérification ou de validation et justifiez votre choix en une phrase : (a) la mesure de la masse sèche du modèle de vol ; (b) l'évaluation d'une image d'échantillon par un utilisateur agricole ; (c) l'exécution du modèle thermique pour le cas chaud ; (d) une répétition des opérations de 30 jours avec des anomalies simulées (chapitre 19) ; (e) la confirmation que la GSD des images acquises en orbite est de 9,2 m.

2. **Attribution des méthodes.** Attribuez une méthode ATIR(D) principale, une phase et un niveau à chacune des exigences suivantes d'EOSat-3U, selon la logique du §14.4.2, et indiquez les éléments probants produits : (a) le satellite doit offrir une marge de liaison ≥ 3 dB à 10° d'élévation ; (b) les générateurs solaires doivent se déployer dans les 10 minutes suivant la séparation ; (c) l'axe de visée du senseur stellaire doit être aligné sur la charge utile à 1 minute d'arc près ; (d) le logiciel de vol doit être développé selon l'ECSS-E-ST-40C ; (e) le satellite doit être désorbité dans les 5 ans suivant la fin de mission ; (f) toutes les surfaces extérieures doivent être anodisées ou revêtues d'une finition à faible dégazage.

3. **Analyse et essai.** Choisissez trois exigences d'EOSat-3U qui nécessitent à la fois une analyse en phase B et un essai en phase C/D et, pour chacune, expliquez ce que l'analyse peut et ne peut pas établir, ce que l'essai apporte, et ce qu'il advient de la matrice si l'essai est supprimé pour raisons de coût.

4. **Profil sinusoïdal.** Un fournisseur de lancement spécifie un déplacement de 10 mm (0-crête) à partir de 4 Hz et 2,0 g (0-crête) jusqu'à 100 Hz. Calculez la fréquence de transition à laquelle les deux limites coïncident, ainsi que l'accélération que subirait le spécimen d'essai à 4 Hz si la limite en déplacement y était appliquée. Expliquez pourquoi le pilote doit passer du pilotage en déplacement au pilotage en accélération.

5. **g_{rms} en vibrations aléatoires.** Un déployeur spécifie un profil aléatoire de 0,02 g^2/Hz constant de 20 à 1000 Hz, décroissant à −6 dB/octave jusqu'à 2000 Hz. Calculez le g_{rms} du palier puis, en assimilant la rampe descendante à une droite en DSP linéaire, estimez sa contribution et le g_{rms} global. Ce niveau est-il supérieur ou inférieur au profil de qualité de fabrication de 6,8 g_{rms} du §14.3.3 ?

6. **Planification de la TVAC.** L'analyse thermique d'EOSat-3U (chapitre 9, §9.4) prévoit de −15 °C à +50 °C au niveau de la batterie. Indiquez les températures d'essai protovol, puis calculez la durée d'un cycle pour une enceinte à 1,5 °C/min, des paliers de 1 h et des essais fonctionnels de 90 minutes, ainsi que la durée

totale de la campagne pour six cycles plus 8 h de mise en place. Si l'enceinte coûte 2 k€ par jour (indicatif), quel est le coût de la campagne, et comment se compare-t-il au budget d'intégration et d'essais d'UniSat-1 du chapitre 13, §13.6 ?

7. **Séquence d'essais.** Expliquez pourquoi l'essai de vibrations aléatoires précède la TVAC au §14.3.1 et pourquoi un essai fonctionnel s'intercale entre les deux. Que perdrait-on si l'ordre était inversé ? Citez un défaut que les vibrations révèlent mais pas la TVAC, et un défaut que la TVAC révèle mais pas les vibrations.

8. **Protovol ou modèle de qualification.** Deux options s'offrent à une mission : construire un modèle de qualification et le soumettre aux niveaux et durées de qualification complets (ce qui ajoute 60 k€ et 4 mois), ou soumettre le modèle de vol unique à des essais protovol. Énumérez les risques associés à chaque option, et tranchez pour (a) UniSat-1 et (b) une mission commerciale 12U embarquant une charge utile de 2 M€. Justifiez chaque décision au regard de l'échelle de conséquence du chapitre 15.

9. **Dérogation.** L'essai de CEM d'EOSat-3U (RE102) ne peut pas être réalisé, faute d'enceinte disponible avant l'expédition. Rédigez la dérogation : identifiant de l'exigence, écart, justification technique fondée sur le chapitre 8, §8.3.4 et sur le chapitre 11, évaluation du risque sur la matrice 5×5 du chapitre 15, et deux mesures compensatoires.

10. **Audit d'une matrice de conformité.** La matrice de vérification d'un CubeSat 6U comporte 142 exigences : 61 vérifiées par analyse, 48 par essai, 20 par inspection, 9 par revue de conception et 4 par démonstration. Douze exigences n'ont aucune méthode, et six entrées « essai » n'indiquent aucun moyen. Dressez la liste des questions qu'un relecteur devrait poser à la CDR (chapitre 16), et estimez combien d'exigences peuvent être closes avant le début de la campagne d'essais d'environnement.

Références

1. ECSS, *ECSS-E-ST-10-02C Rev. 1 : Verification*, 2018. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-10-02c-rev-1-verification/
2. ECSS, *ECSS-E-ST-10-03C : Testing*, 2012. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-10-03c-testing/
3. ECSS, *ECSS-E-ST-10-06C : Technical Requirements Specification*, 2009. https://ecss.nl
4. ECSS, *ECSS-E-ST-32-10C Rev. 2 : Structural Factors of Safety for Spaceflight Hardware*, 2019. https://ecss.nl
5. ECSS, *ECSS-E-ST-20-07C Rev. 2 : Electromagnetic Compatibility*, 2022. https://ecss.nl
6. NASA, *Systems Engineering Handbook*, NASA/SP-2016-6105 Rev 2, §5.3–5.4. https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/
7. Département de la Défense des États-Unis, *MIL-STD-1540E : Test Requirements for Launch, Upper-Stage and Space Vehicles*. https://quicksearch.dla.mil/qsDocDetails.aspx?ident_number=36197
8. Département de la Défense des États-Unis, *MIL-STD-461G : Requirements for the Control of Electromagnetic Interference Characteristics of Subsystems and Equipment*. https://quicksearch.dla.mil/qsDocDetails.aspx?ident_number=35789
9. NASA, *General Environmental Verification Standard (GEVS)*, GSFC-STD-7000B, 2021.
10. Cal Poly, *CubeSat Design Specification Rev 14.1*, 2022. https://www.cubesat.org/s/CDS-REV14_1-2022-02-09.pdf
11. SpaceX, *Rideshare Payload User's Guide*, 2024 (spécification d'interface représentative d'un lanceur). https://www.spacex.com/rideshare/

Chapitre 15 — Gestion des risques, maîtrise des interfaces et AMDEC

> **Lectures préalables conseillées.** ECSS-M-ST-80C (*Risk management*) ; ECSS-Q-ST-30-02C (*Failure modes, effects and criticality analysis*) ; ECSS-Q-ST-30C (*Dependability*) ; ECSS-E-ST-10-24C (*Interface management*) ; NASA SEH Rev 2, §6.4 (gestion des risques techniques) ; NASA NPR 8000.4B (gestion des risques à l'échelle de l'agence). Ce chapitre suppose que les équipements ont été choisis (chapitre 13) et que les méthodes de vérification ont été attribuées (chapitre 14) ; il s'appuie sur l'analyse des interfaces par matrice N² du chapitre 8, §8.3, et alimente le traitement du risque de coût du chapitre 16 ainsi que la conception de la FDIR du chapitre 18.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de :

1. construire et alimenter un registre des risques à l'aide d'une matrice vraisemblance–conséquence 5 × 5 ;
2. traiter les interfaces identifiées dans une matrice N² comme une source de risque et reporter les conflits d'interface dans le registre des risques ;
3. réaliser une AMDE/AMDEC (FMEA/FMECA) simplifiée pour les sous-systèmes critiques ;
4. identifier les points de défaillance unique et calculer la fiabilité de montages en série, en parallèle et « k parmi n » ;
5. classer les risques et choisir les stratégies de traitement appropriées (accepter, réduire, transférer, éviter).

Les produits de fournisseurs cités dans ce chapitre sont des exemples représentatifs et non des recommandations.

15.1 Processus de gestion des risques

[Source : ECSS-M-ST-80C (Risk Management) ; NASA SEH Rev 2, §6.4 (Process 13 : Technical Risk Management)]

15.1.1 Le processus en quatre étapes

La gestion des risques se poursuit tout au long du cycle de vie du projet. Les quatre étapes sont les suivantes :

1. **Identifier** — Qu'est-ce qui peut mal tourner ? (Remue-méninges, listes de vérification, données historiques, avis d'experts)
2. **Évaluer** — Quelle en est la vraisemblance ? Quelle serait la gravité de la conséquence ? (Cotation)
3. **Réduire** — Que pouvons-nous faire pour réduire la vraisemblance ou la conséquence ? (Choix de la stratégie)
4. **Surveiller** — Le risque augmente-t-il, diminue-t-il ou reste-t-il stable ? (Suivi, seuils de déclenchement, escalade)

15.1.2 Sources de risques

Source	Exemples de risques
Technique	Défaillance d'un composant, incompatibilité d'interface, performances insuffisantes, défaut logiciel
Délais	Retard de livraison d'un composant, moyen d'essai indisponible, retard réglementaire
Coût	Hausse du prix d'un composant, dérive du périmètre, dépassement de la campagne d'essais
Programmatique	Réduction du financement, rotation du personnel, retrait d'un partenaire
Externe	Report ou échec du lancement, brouillage du spectre, refus d'autorisation d'exportation

---

15.2 La matrice des risques 5 × 5

La matrice 5 × 5 est l'outil standard de cotation des risques utilisé à l'ESA, à la NASA et dans les programmes spatiaux commerciaux. La figure 15.1 la présente sous la forme de l'ECSS-M-ST-80C.

15.2.1 Échelle de vraisemblance

Niveau	Vraisemblance	Description	Plage de probabilité
1	Très faible	Très improbable ; aucun précédent dans des missions similaires	< 5 %
2	Improbable	Pourrait se produire mais peu probable ; s'est rarement produit	5–20 %
3	Possible	S'est produit sur des missions similaires ; scénario crédible	20–50 %
4	Probable	Devrait se produire au moins une fois pendant la mission	50–80 %
5	Quasi certain	Se produira presque certainement ; nombreux précédents	> 80 %

15.2.2 Échelle de conséquence

Niveau	Conséquence	Incidence technique	Incidence sur les coûts	Incidence sur les délais
1	Négligeable	Aucune incidence sur les performances	Dépassement < 1 %	Glissement < 1 semaine
2	Mineure	Légère dégradation des performances ; une solution de contournement existe	Dépassement de 1–5 %	Glissement de 1–4 semaines
3	Modérée	Perte de performances importante ; mission dégradée	Dépassement de 5–15 %	Glissement de 1–3 mois
4	Majeure	Capacités de la mission fortement dégradées ; perte partielle	Dépassement de 15–30 %	Glissement de 3–6 mois
5	Catastrophique	Échec de la mission ; perte totale	Dépassement > 30 %	Glissement > 6 mois ou annulation

15.2.3 Indice de risque et classification

> **Indice de risque :**

$$\mathrm{R} = \mathrm{L} \times \mathrm{C}$$

où L = vraisemblance (1–5) et C = conséquence (1–5).

Vraisemblance ↓ / Conséquence →	1	2	3	4	5
5	5 (M)	10 (H)	15 (H)	20 (C)	25 (C)
4	4 (L)	8 (M)	12 (H)	16 (C)	20 (C)
3	3 (L)	6 (M)	9 (M)	12 (H)	15 (H)
2	2 (L)	4 (L)	6 (M)	8 (M)	10 (H)
1	1 (L)	2 (L)	3 (L)	4 (L)	5 (M)

- **L = faible (Low, 1–4) :** accepter et surveiller ;
- **M = moyen (Medium, 5–9) :** réduire si le rapport coût-efficacité le justifie ;
- **H = élevé (High, 10–15) :** réduction active obligatoire ;
- **C = critique (Critical, 16–25) :** reconception ou réduction du périmètre obligatoire.

CC BY 4.0

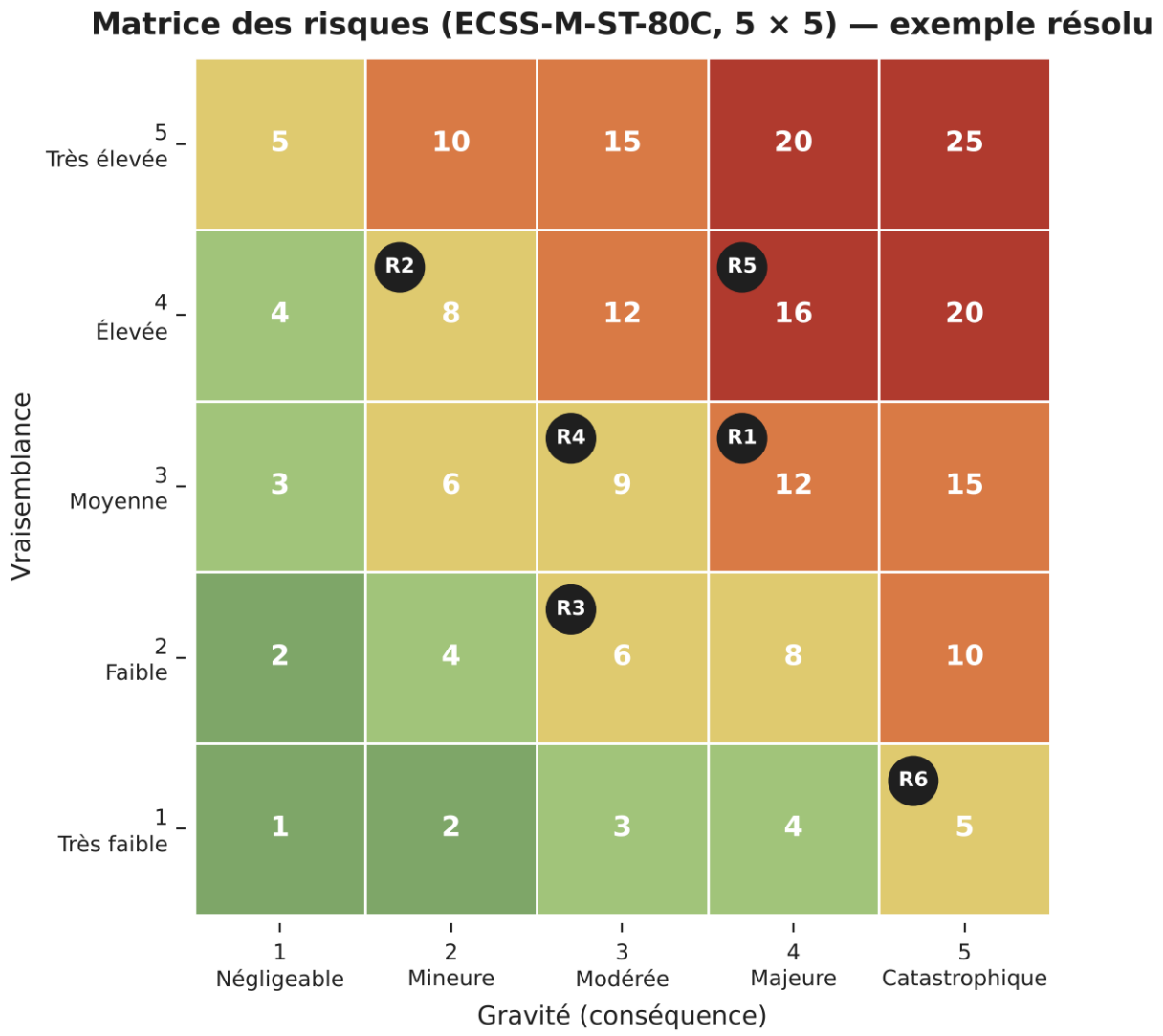


Figure 15.1 — La matrice vraisemblance–conséquence 5 × 5, avec les quatre zones d'acceptation (faible, moyen, élevé, critique) et des risques représentatifs d'un CubeSat placés selon leur indice. Une mesure de réduction déplace un risque vers le bas (vraisemblance plus faible) ou vers la gauche (conséquence plus faible) ; le registre consigne la position avant et après réduction.

15.2.4 Exemples de risques propres aux CubeSats

Risque	L	C	Indice	Catégorie	Mesure de réduction type
Défaillance d'un mécanisme de déploiement (antenne, générateur solaire)	3	4	12	Élevé	Mécanismes redondants ; plus de 100 cycles d'essai au sol
Perte des communications après la séparation	2	5	10	Élevé	Mode balise ; déploiement de l'antenne sur minuterie ; plusieurs stations sol
Le SCAO n'atteint pas la spécification de pointage	3	3	9	Moyen	Marge dans le bilan de pointage ; plan d'étalonnage en orbite

Risque	L	C	Indice	Catégorie	Mesure de réduction type
Bilan de puissance négatif pendant l'éclipse	2	4	8	Moyen	Fonctionnement par intermittence prudent ; marge batterie de 20 %
Défaillance d'un composant COTS due aux radiations (SEU/SEL)	2	4	8	Moyen	Réinitialisations par chien de garde ; circuits de protection contre le verrouillage ; EDAC
Bogue logiciel provoquant un passage intempestif en mode survie	4	2	8	Moyen	Essais logiciels approfondis ; chargement par étapes ; le mode survie doit fonctionner de manière indépendante
Dépassement thermique (cas chaud)	2	3	6	Moyen	Surface de radiateur supplémentaire ; limitation du rapport cyclique
Report du lancement (défaillance du lanceur)	3	2	6	Moyen	Manifeste sur plusieurs lanceurs ; marge de calendrier
Retard d'attribution de licence de spectre	3	2	6	Moyen	Déposer la demande 12 mois ou plus avant le lancement prévu (chapitre 2, §2.7)

15.2.5 Stratégies de traitement

Stratégie	Description	Quand l'utiliser	Incidence sur les coûts
Accepter	Le risque est dans les limites de tolérance ; simple surveillance	Indice 1–4 (faible)	Aucune
Réduire	Réduire L ou C par des modifications de conception, des essais ou des procédures	Indice 5–15	Modérée — coût de la mesure de réduction
Transférer	Transférer le risque à un tiers (assurance, garantie fournisseur)	Risque financier ; risque opérationnel	Prime ou coût contractuel
Éviter	Modifier la conception pour éliminer complètement le risque	Indice 16–25 (critique)	Peut affecter les performances ou le coût

---

15.3 Les interfaces comme source de risque

La matrice N² est construite au chapitre 8, §8.3 : le tableau 8.1 en donne l'exemple à six sous-systèmes, le tableau 8.2 définit les codes de type d'interface **M** (mécanique), **E** (électrique/puissance), **T** (thermique), **D** (données), **R** (RF), **O** (optique) et **S** (logiciel), et le §8.3.5 présente les contrôles de détection des conflits ainsi que l'exemple résolu I²C/RS-422. Rien de tout cela n'est repris ici. Ce que la présente section ajoute, c'est le lien entre le registre des interfaces et le registre des risques.

Chaque case hors diagonale de la matrice N² est un endroit où deux sous-systèmes — et généralement deux ingénieurs, et souvent deux fournisseurs — doivent s'accorder. Le constat de la NASA selon lequel la plupart des défaillances système remontent à des problèmes d'interface (chapitre 8, §8.3) est une affirmation sur la vraisemblance : une interface qui n'a pas été formalisée sous forme d'exigence a une forte probabilité d'être erronée à l'intégration. Les interfaces entrent donc dans le registre des risques de trois manières :

1. **Conflits non résolus.** Un conflit détecté par les contrôles du §8.3.5 (tension, protocole, bande, emplacement de montage) et non encore résolu est un risque avec L = 4–5 et une valeur de C fixée par la classe de gravité du §8.3.5 (critique → C = 4–5, majeure → 3, mineure → 2). Il reste dans le registre jusqu'à ce que sa résolution soit devenue une exigence d'interface et ait été vérifiée (chapitre 14).
2. **Interfaces non documentées.** Une case que la matrice N² indique comme active, mais pour laquelle il n'existe ni exigence d'interface ni entrée d'ICD, constitue un risque à part entière, typiquement L = 3, C

= 3 (« perte de performances importante ; mission dégradée ») ; le cas classique est le couplage de type R entre l'émetteur et le récepteur de la charge utile, qu'aucune fiche technique de fournisseur ne couvre.

3. **Modes de défaillance liés aux interfaces.** L'AMDEC du §15.4 pose, pour chaque élément, la question : « que se passe-t-il à la frontière ? » — un connecteur qui se désaccouple sous vibrations (M), un bus tiré au niveau bas par un équipement défaillant (D), une face de radiateur masquée par un panneau déployé (T). Chacun de ces modes est étiqueté avec son code littéral, de sorte que le responsable de l'interface, et pas seulement celui de l'élément, en ait connaissance.

La règle pratique consiste à étiqueter chaque risque d'interface avec la case N² à laquelle il appartient et son code littéral, afin que le registre puisse être trié par interface aussi bien que par indice. Dans un outil de conception concourante doté d'un moteur de contraintes, la première catégorie est générée automatiquement dès qu'une paire de composants incompatibles est retenue ; la deuxième et la troisième exigent le jugement d'ingénieur propre à l'AMDEC. Le chapitre 8, §8.3.6, donne le format de l'exigence d'interface qui permet de clore un risque d'interface.

15.4 AMDE/AMDEC (FMEA/FMECA)

[Source : ECSS-Q-ST-30-02C (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis) ; ECSS-Q-ST-30C (Dependability)]

15.4.1 Définitions

- **AMDE** (FMEA, analyse des modes de défaillance et de leurs effets) : identifie les modes de défaillance, leurs causes et leurs effets sur le système ;
- **AMDEC** (FMECA, analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité) : AMDE complétée d'un classement par criticité.

15.4.2 Structure d'un tableau d'AMDE/AMDEC

Élément	Fonction	Mode de défaillance	Cause	Effet local	Effet système	Gravité	Détection	Disposition compensatoire	Criticité
OBC	Traiter les commandes, exécuter le logiciel de vol	Blocage du processeur	SEU, bogue du micrologiciel	Plus aucun traitement des commandes	Perte de la maîtrise de la mission	5	Expiration du délai d'attente de la télémesure de servitude	Réinitialisation par chien de garde ; OBC redondant (s'il est prévu)	1 (SPF)
Batterie	Stocker l'énergie	Court-circuit d'un élément	Défaut de fabrication	Capacité réduite	Tenue en éclipse raccourcie	3	Surveillance de la tension	Équilibrage des éléments ; marge de capacité	2
Roue de réaction	Fournir du couple	Grippage du roulement	Défaut de lubrification	Perte du contrôle sur un axe	Pointage dégradé	4	Anomalie de courant	Configuration à 4 roues (redondance 3 + 1)	3 (avec redondance)
Antenne	Rayonner le signal RF	Échec du déploiement	Blocage du mécanisme (interface M)	Aucune antenne déployée	Aucune communication	5	Absence de balise	Déploiement redondant ; fil thermofusible + ressort	1 (SPF)

15.4.3 Catégories de criticité

Catégorie	Définition	Action requise
1 (catastrophique)	Une défaillance unique entraîne la perte de la mission ; aucune compensation	Reconcevoir pour ajouter une redondance, ou accepter avec justification

Catégorie	Définition	Action requise
2 (critique)	Une défaillance unique entraîne une dégradation importante	Réduire le risque (redondance, solution de contournement opérationnelle)
3 (majeure)	Une défaillance unique entraîne une dégradation modérée	Surveiller ; prévoir une solution de contournement opérationnelle
4 (mineure)	Une défaillance unique a une incidence négligeable sur la mission	Accepter

Lorsqu'un classement numérique est souhaité — dans l'automobile et dans une partie du spatial commercial —, on utilise l'**indice de priorité de risque** (RPN, *risk priority number*) :

$$\mathrm{RPN} = \mathrm{S} \times \mathrm{O} \times \mathrm{D}$$

où la gravité S, l'occurrence O et la détectabilité D sont chacune cotées de 1 à 10, de sorte qu'un mode de défaillance grave, fréquent et difficile à détecter peut atteindre 1000. L'ECSS-Q-ST-30-02C utilise les catégories de gravité ci-dessus associées à une classe de probabilité plutôt qu'un RPN, mais les deux schémas classent les mêmes modes de défaillance dans le même ordre.

15.4.4 Analyse des points de défaillance unique (SPF)

Un **point de défaillance unique** est tout composant dont la seule défaillance entraîne la perte de la mission. L'identification des SPF est l'un des résultats essentiels de l'AMDEC.

Points de défaillance unique types d'un CubeSat :

Composant	Pourquoi c'est un SPF	Mesure de réduction courante
OBC (processeur unique)	Aucun traitement des commandes → aucune mission	Minuterie de chien de garde + mode survie autonome + mémoire EDAC
Batterie (pack unique)	Aucune énergie stockée → aucune tenue en éclipse	Surveillance au niveau des éléments ; limite de DoD prudente (< 20 %)
Antenne (déploiement non redondant)	Aucune liaison RF → ni commande ni télémesure	Mécanismes de déploiement redondants (fil thermofusible + ressort)
Générateur solaire (déploiement)	Aucune production de puissance → perte de la mission en quelques heures	Déploiement redondant ; ressort de charnière + moteur de secours
Carte principale de l'EPS	Aucune distribution de puissance	Généralement aucune mesure (SPF accepté sur les CubeSats)

15.4.5 Équations clés : fiabilité

> **Fiabilité en série (tous les composants doivent fonctionner) :**

$$\mathrm{R}_{\mathrm{series}} = \prod_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} \mathrm{R}_{\mathrm{i}} = \mathrm{R}_1 \times \mathrm{R}_2 \times \cdots \times \mathrm{R}_{\mathrm{n}}$$

> Exemple : 5 composants ayant chacun $\mathrm{R} = 0.99$: $\mathrm{R}_{\mathrm{series}} = 0.99^5 = 0.951$
>
> **Fiabilité en parallèle (au moins un doit fonctionner — redondance) :**

$$R_{\text{parallel}} = 1 - \prod_{i=1}^{n}(1 - R_i)$$

Pour n unités redondantes identiques de fiabilité R chacune : $R_{\text{parallel}} = 1 - (1 - R)^n$

Exemple : 2 mécanismes de déploiement redondants ayant chacun $R = 0.95$:
$R_{\text{parallel}} = 1 - (1 - 0.95)^2 = 1 - 0.05^2 = 1 - 0.0025 = 0.9975$

Redondance « k parmi n » (au moins k des n unités identiques doivent fonctionner) :

$$R_{\text{k-of-n}} = \sum_{i=k}^{n} \binom{n}{i} R^i (1 - R)^{n-i}$$

Temps moyen entre défaillances (MTBF) :

$$\text{MTBF} = \frac{\text{durée totale de fonctionnement (h)}}{\text{nombre de défaillances}}$$

Pour un composant de taux de défaillance constant λ (défaillances par heure) : $\text{MTBF} = 1/\lambda$

Fiabilité en fonction du temps (modèle exponentiel) :

$$R(t) = e^{-t/\text{MTBF}} = e^{-\lambda t}$$

Exemple : MTBF = 50 000 h, durée de la mission = 8760 h (1 an) : $R = e^{-8760/50000} = e^{-0.1752} = 0.839$

Disponibilité du système :

$$A = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}}$$

où MTTR = temps moyen de réparation (ou de rétablissement, pour un engin spatial).

Pour un engin spatial avec MTBF = 50 000 h et MTTR = 2 h (rétablissement après passage en mode survie) :
$A = 50000/(50000 + 2) = 0.99996$

15.4.6 Exemple résolu : redondance des roues de réaction

Problème : une mission à pointage fin exige un contrôle d'attitude sur 3 axes. Chaque roue de réaction a une fiabilité $R = 0.98$ sur la mission de 2 ans.

Configuration A — 3 roues (sans redondance) :

$$R_{\text{system}} = R^3 = 0.98^3 = 0.941$$

Configuration B — 4 roues en redondance 3 parmi 4 (1 de rechange), à l'aide de la formule « k parmi n » :

$$P(\geq 3 \text{ en fonctionnement}) = \binom{4}{4}R^4 + \binom{4}{3}R^3(1-R) = 0.98^4 + 4 \times 0.98^3 \times 0.02 = 0.9224 + 4 \times 0.9412 \times 0.02 = 0.9224 + 0.0753 = 0.9977$$

L'ajout d'une roue de rechange fait passer la fiabilité de 0,941 à 0,998 — une amélioration notable pour une augmentation modeste de la masse et du coût. La géométrie pyramidale qui permet à trois quelconques des quatre roues de couvrir les trois axes est décrite au chapitre 10, §10.3. La figure 15.2 représente les deux configurations sous forme de diagrammes de fiabilité.

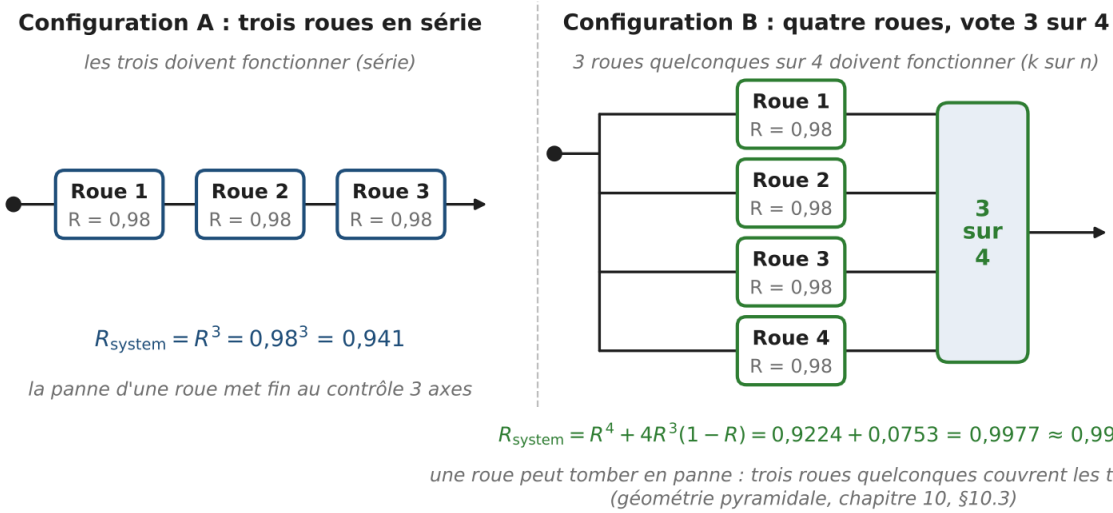


Figure 15.2 — Diagrammes de fiabilité de l'exemple des roues de réaction. À gauche : trois roues en série, chacune de fiabilité R = 0,98, donnent une fiabilité système de $0{,}98^3 = 0{,}941$, car toute défaillance unique met fin au contrôle sur trois axes. À droite : quatre roues alimentant un bloc de vote 3 parmi 4 donnent $0{,}98^4 + 4 \times 0{,}98^3 \times 0{,}02 = 0{,}9977 \approx 0{,}998$, puisque le système survit à toute défaillance unique.

15.4.7 Exemple de mission réelle : Hitomi (ASTRO-H)

L'observatoire en rayons X Hitomi de la JAXA a été perdu le 26 mars 2016, 37 jours seulement après son lancement, à la suite d'une défaillance en cascade du sous-système SCAO :

1. un paramètre erroné dans le senseur stellaire a conduit à une estimation d'attitude erronée ;
2. les roues de réaction ont appliqué des couples incorrects fondés sur cette mauvaise estimation ;
3. les propulseurs ont été allumés pour « corriger » l'erreur d'attitude (fictive), provoquant une rotation rapide ;
4. la vitesse de rotation du satellite a dépassé les limites structurales, et le banc optique extensible s'est détaché.

Cause première : erreur de paramètre logiciel (conversion d'unités) + logique de FDIR inadaptée + absence de contrôle croisé entre les capteurs d'attitude.

Leçon : l'AMDEC doit prendre en compte les défaillances en cascade et les défaillances de cause commune, et pas seulement les défaillances d'un composant isolé. Les erreurs logicielles sont aussi des modes de défaillance — tout comme les interfaces : c'est à l'interface de type S entre le paramètre préparé au sol et l'estimateur de bord que cette défaillance a commencé.

[Source : JAXA, rapport d'enquête sur Hitomi, 2016]

15.5 Retour sur UniSat-1 : registre des risques et points de défaillance unique

La conception d'UniSat-1 des chapitres 9 à 13 est assez simple pour que son registre des risques complet tienne sur une page. Voici les cinq risques techniques les mieux cotés, avec leurs responsables tirés de la liste des postes du tableau 1.4 du chapitre 1 :

Id.	Risque	Case N² / code	L	C	Indice	Stratégie	Mesure de réduction	Responsable
R-01	Le monopôle UHF ne se déploie pas depuis sa position repliée	Structure → TTC (M)	3	5	15 (H)	Réduire	Libération par fil thermofusible avec ressort de secours ; 50 cycles de déploiement en essai ; balise sur une antenne fouet secondaire	Structures
R-02	Le bilan de données ne boucle pas avec une seule station sol (chapitre 11, §11.8.2)	TTC → sol (R, D)	4	3	12 (H)	Réduire	Inscription au réseau SatNOGS avant le lancement ; un mode de moyennage à bord divise le débit de données par deux	Communications
R-03	L'OBC spécifique (TRL 5) tombe en panne dans l'environnement radiatif	OBC (SEU/SEL)	2	5	10 (H)	Réduire	Processeur de mode survie MSP430 avec chien de garde indépendant ; limitation de courant contre le verrouillage ; EDAC sur la RAM externe	OBDH
R-04	Données du magnétomètre corrompues par l'aimant permanent embarqué et par le bruit de découpage de l'EPS	AOCS → charge utile (M, E)	3	3	9 (M)	Réduire	Implantation sans mât au coin opposé de l'empilement ; caractérisation en essai du champ de l'aimant pour le soustraire ; faisceau blindé	Charge utile
R-05	La batterie descend sous 0 °C en éclipse et ne peut plus se charger	EPS ↔ thermique (T)	2	4	8 (M)	Réduire	Réchauffeur de batterie avec thermostat (chapitre 9, §9.5) ; vérification du cas froid en TVAC (chapitre 14, §14.5)	Thermique

Points de défaillance unique. UniSat-1 en compte quatre : la carte EPS, le pack batterie unique, l'émetteur-récepteur UHF et le déploiement de l'antenne. Les trois premiers sont acceptés avec justification (une EPS ou une radio redondante doublerait le coût des plus petits sous-systèmes et ne relève pas de la pratique CubeSat) ; le quatrième est traité par R-01. Une estimation de fiabilité en série de la chaîne acceptée — EPS 0,97, batterie 0,98, émetteur-récepteur 0,97 sur un an — donne $\mathrm{R} = 0.97 \times 0.98 \times 0.97 = 0.92$, ce qui, combiné aux 0,9975 du déploiement redondant, situe la probabilité de succès de la mission à un an autour de 0,92. Pour une démonstration technologique à 85 k€, c'est acceptable ; pour la mission EOSat-3U, c'est ce même calcul qui justifie la quatrième roue de réaction.

> **Matière à réflexion.** R-02 est le seul risque du registre créé par un bilan et non par le matériel. Le calcul de quel chapitre faudrait-il modifier pour qu'il disparaisse, et que coûterait cette modification ?

Synthèse

Thème	Point clé à retenir
Processus de gestion des risques	Identifier → évaluer → réduire → surveiller (en continu tout au long du cycle de vie)
Matrice 5 × 5	$\mathrm{R} = \mathrm{L} \times \mathrm{C}$; faible (1–4), moyen (5–9), élevé (10–15), critique (16–25)
Stratégies	Accepter (faible), réduire (moyen à élevé), transférer (financier), éviter (critique)
Les interfaces comme risque	Chaque case N² (chapitre 8, §8.3, tableau 8.1) est une source de risque ; étiqueter les risques d'interface avec le code M/E/T/D/R/O/S du tableau 8.2
Conflits d'interface	Incompatibilité de protocole, de tension ou de bande — à détecter tôt ; les conflits non résolus entrent dans le registre
AMDEC	Mode de défaillance → cause → effet local → effet système → gravité → détection → réduction → criticité (ou $\mathrm{RPN} = \mathrm{S} \times \mathrm{O} \times \mathrm{D}$)
SPF	Les points de défaillance unique doivent être identifiés, évalués, puis acceptés ou réduits

Thème	Point clé à retenir
Fiabilité	$R_{series} = \prod R_i$; $R_{parallel} = 1 - \prod (1 - R_i)$; $R_{k\text{-of-}n} = \sum_{i=k}^{n} \binom{n}{i} R^i (1-R)^{n-i}$; $R(t) = e^{-\lambda t}$

Exercices

1. **Registre des risques.** Identifiez cinq risques techniques pour un CubeSat 3U d'observation de la Terre doté d'un générateur solaire déployable, d'un senseur stellaire et d'une liaison descendante en bande S. Cotez chacun sur la matrice 5 × 5, classez-le, définissez une mesure de réduction pour tout risque d'indice ≥ 10 et désignez un responsable dans la liste des postes du tableau 1.4 du chapitre 1. Recotez ensuite chaque risque après réduction et représentez les déplacements sur un croquis de la figure 15.1.

2. **Échelles de conséquence.** La livraison d'un composant glisse de 10 semaines et augmente de 8 % le coût du matériel. Cotez la conséquence sur chacune des trois échelles du §15.2.2 (technique, coût, délais), et expliquez comment choisir un niveau de conséquence unique lorsque les trois divergent.

3. **Risques d'interface.** À l'aide du tableau 8.1 du chapitre 8, identifiez les trois cases de la matrice N² d'EOSat-3U les plus susceptibles de produire un risque d'interface, étiquetez chacune avec son code littéral du tableau 8.2, cotez-la, et rédigez l'exigence d'interface (dans la forme en « doit » du chapitre 8, §8.3.6) dont la vérification permettrait de la clore.

4. **AMDEC.** Complétez un tableau d'AMDEC de quatre lignes, au format du §15.4.2, pour le mécanisme de déploiement du générateur solaire d'EOSat-3U, l'amplificateur de puissance de l'émetteur en bande S, la mémoire flash de l'OBC et le réchauffeur de batterie. Attribuez à chacun une gravité, un moyen de détection et une disposition compensatoire, et indiquez quelles lignes sont des points de défaillance unique.

5. **Fiabilité en série et en parallèle.** La chaîne critique d'EOSat-3U comporte sept éléments dont les fiabilités à un an sont 0,995, 0,99, 0,99, 0,98, 0,98, 0,97 et 0,96. Calculez la fiabilité en série. Si l'élément à 0,96 est doublé en parallèle, quelle est la nouvelle fiabilité de la chaîne, et quelle est l'amélioration équivalente si l'on porte plutôt chacun des éléments à 0,98 à 0,995 grâce à un meilleur tri ? Quelle solution est la moins coûteuse, et pourquoi ?

6. **« k parmi n ».** Un CubeSat 6U embarque six chaînes de cellules solaires et peut satisfaire son exigence de puissance avec quatre quelconques d'entre elles. Chaque chaîne a une fiabilité $R = 0.97$ sur trois ans. Calculez la probabilité que l'exigence de puissance soit satisfaite. Recommencez avec cinq chaînes dont quatre sont nécessaires, et commentez le coût en masse de la sixième chaîne.

7. **Fiabilité exponentielle.** Une roue de réaction COTS a un MTBF annoncé de 120 000 h. Calculez sa fiabilité sur 1, 2 et 5 ans, puis la fiabilité du système 3 parmi 4 pour chaque durée. À partir de quelle durée de mission un ensemble 3 parmi 4 descend-il sous les 0,95 qu'offre une roue unique à un an ?

8. **Disponibilité.** Un satellite passe en mode survie en moyenne toutes les 400 h et met 6 h à revenir aux opérations nominales. Calculez la disponibilité. Si la FDIR du chapitre 18 est améliorée de sorte que le rétablissement soit autonome et prenne 30 minutes, quelle est la nouvelle disponibilité, et combien de passages d'imagerie supplémentaires par an cela représente-t-il pour une mission à 4 passages par jour ?

9. **Défaillances en cascade.** Reconstituez la séquence Hitomi du §15.4.7 sous forme d'une chaîne de lignes d'AMDEC, une par étape, avec le code d'interface (tableau 8.2) auquel chaque étape a franchi une frontière entre sous-systèmes. Identifiez le contrôle croisé unique qui aurait rompu la chaîne le plus tôt et estimez son coût de mise en œuvre rapporté à celui de la mission.

10. **Accepter ou réduire.** La carte EPS d'UniSat-1 est un point de défaillance unique accepté. Estimez la masse, le coût et le délai nécessaires pour la rendre redondante (deux cartes, interconnectées, avec un interrupteur d'isolement), recotez le risque, et décidez si la mesure de réduction est justifiée pour (a) UniSat-1 et (b) une mission commerciale 3U embarquant une charge utile de 400 k€. Appuyez votre argumentation sur la colonne d'incidence sur les coûts du §15.2.2.

Références

1. ECSS, *ECSS-M-ST-80C : Risk Management*, 2008. https://ecss.nl/standard/ecss-m-st-80c-risk-management-31-july-2008/
2. ECSS, *ECSS-Q-ST-30-02C : Failure Modes, Effects (and Criticality) Analysis (FMEA/FMECA)*, 2009. https://ecss.nl/standard/ecss-q-st-30-02c-failure-mode-effects-and-criticality-analysis-fmeca-6-march-2009/
3. ECSS, *ECSS-Q-ST-30C Rev. 1 : Dependability*, 2017. https://ecss.nl/standard/ecss-q-st-30c-dependability/
4. ECSS, *ECSS-E-ST-10-24C : Interface Management*, 2015. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-10-24c-interface-management/
5. NASA, *Systems Engineering Handbook*, NASA/SP-2016-6105 Rev 2, §6.4. https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/
6. NASA, *NPR 8000.4B : Agency Risk Management Procedural Requirements*, 2017. https://nodis3.gsfc.nasa.gov
7. JAXA, *Hitomi (ASTRO-H) Anomaly Investigation Report*, 2016. https://global.jaxa.jp/press/2016/05/20160531_hitomi.html
8. Département de la Défense des États-Unis, *MIL-HDBK-338B : Electronic Reliability Design Handbook*, 1998.
9. O'Connor, P. & Kleyner, A., *Practical Reliability Engineering*, 5e éd., Wiley, 2012.

Chapitre 16 — Estimation des coûts et revues de conception

> **Lectures préalables conseillées.** NASA *Cost Estimating Handbook* v4.0 (annexe C, relations d'estimation de coût) ; SMAD4, chapitre 20 (coût) ; NPR 7120.5F (organigrammes des tâches) ; ECSS-M-ST-60C (*Cost and schedule management*) ; ECSS-M-ST-10C Rev. 1, §6, et NPR 7123.1D, annexe G (revues). Ce chapitre s'appuie sur la nomenclature et les coûts non récurrents du chapitre 13, sur la matrice de vérification du chapitre 14 et sur le registre des risques du chapitre 15 ; les jalons de revue eux-mêmes sont définis dans le tableau 1.3 du chapitre 1.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de :

1. estimer le coût d'une mission par les méthodes paramétrique (CER), analogique et ascendante, et indiquer la précision de chacune ;
2. établir l'organigramme des tâches (WBS) d'un projet CubeSat et répartir les coûts entre les phases du cycle de vie ;
3. appliquer les effets de la courbe d'apprentissage à l'estimation des coûts d'une constellation ;
4. exprimer le risque de coût sous forme de distribution et annoncer des niveaux de confiance P50/P70/P80 ;
5. préparer une revue de conception (SRR/PDR/CDR) au regard de critères de jalon explicites ;
6. présenter clairement les éléments probants de la conception, répondre aux questions du comité de revue et siéger vous-même dans un comité de revue.

Les produits de fournisseurs cités dans ce chapitre sont des exemples représentatifs et non des recommandations ; les prix sont donnés à titre indicatif (2026), sauf mention d'un exercice budgétaire.

16.1 Méthodes d'estimation des coûts

[Source : NASA CEH v4.0, annexe C ; SMAD4, chapitre 20 ; Aerospace Corp SSCM] [URL : https://www.nasa.gov/offices/ocfo/references-and-tools/ (NASA CEH)]

Le coût est un bilan d'ingénierie au même titre que la masse ou la puissance : il a une meilleure estimation courante, une marge et une allocation, et il doit être bouclé. La différence est que le coût ne se mesure pas sur un banc : il est *estimé*, et la qualité de l'estimation dépend de la part de la conception qui existe au moment où l'estimation est faite.

16.1.1 Trois méthodes principales

Méthode	Description	Précision (1σ)	Quand l'utiliser	Données nécessaires
Paramétrique	Relations d'estimation de coût (CER) ajustées sur une base de données historique	± 30–50 %	Phase 0/A (peu de détails connus)	Masse, puissance, type de mission

Méthode	Description	Précision (1σ)	Quand l'utiliser	Données nécessaires
Analogique	Comparaison avec une mission passée similaire, ajustée des différences	± 20–40 %	Phase A/B (mission de référence disponible)	Connaissance détaillée de la référence
Ascendante	Somme des devis fournisseurs + estimations de main-d'œuvre + installations	± 10–20 %	Phase B/C (conception détaillée)	Nomenclature, devis fournisseurs, taux horaires

Les trois méthodes ne sont pas des solutions concurrentes mais une séquence : l'estimation se resserre à mesure que le cycle de vie progresse, d'une fourchette paramétrique à la revue du concept de mission jusqu'à un chiffre ascendant à la CDR. La figure 16.1 montre cet entonnoir : la bande d'incertitude se resserre de ± 50 % à ± 10 % à mesure que la méthode d'estimation évolue avec la maturité de la conception.

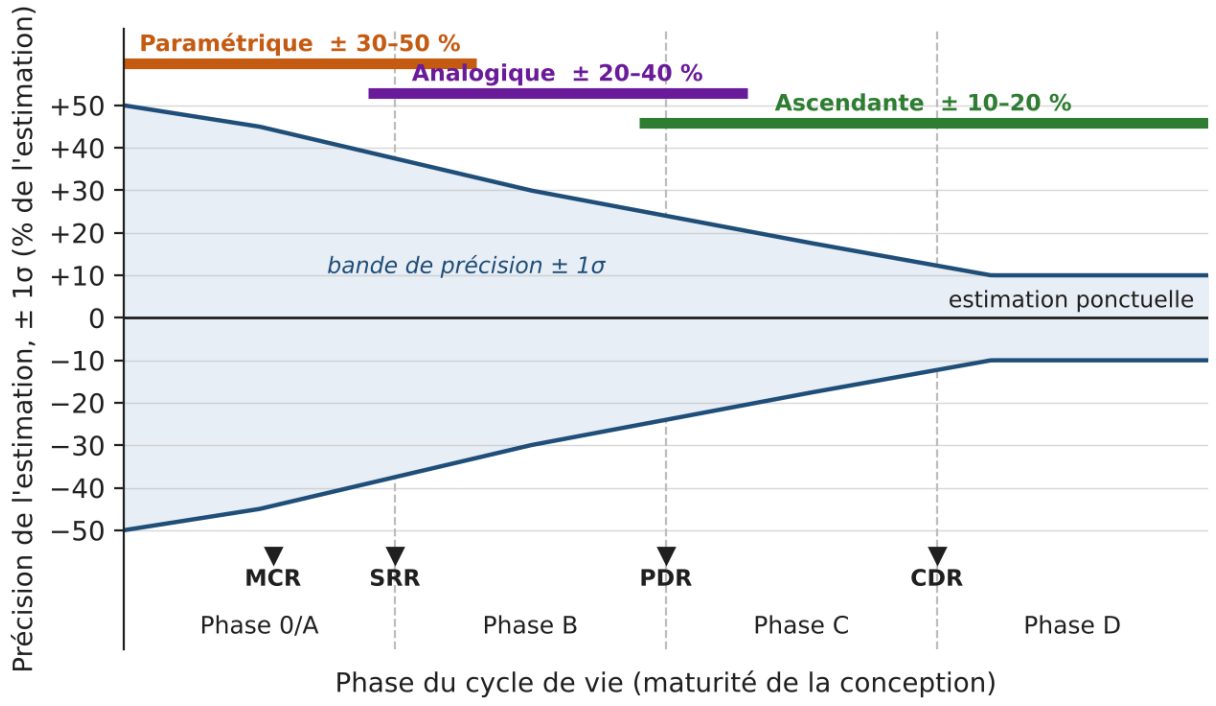


Figure 16.1 — Précision de l'estimation des coûts en fonction de la phase du cycle de vie. La bande ± 1σ autour de l'estimation ponctuelle se resserre d'environ ± 50 % à la revue du concept de mission à environ ± 10 % à la CDR, à mesure que la méthode d'estimation passe de la méthode paramétrique (phase 0/A) à la méthode analogique (A/B), puis à la méthode ascendante (B/C/D) ; les jalons de revue du tableau 1.3 du chapitre 1 sont repérés sur l'axe des phases.

16.1.2 Relations d'estimation de coût paramétriques (CER)

Les CER expriment le coût en fonction de paramètres techniques ; elles sont obtenues par analyse de régression de données historiques. Leur forme générale est

$$\mathrm{C} = \mathrm{a}\,\mathrm{M}^{\,\mathrm{b}}\,\mathrm{f}_{\mathrm{complexity}}$$

où a est le coefficient de régression, M le paramètre déterminant (généralement la masse sèche en kg, parfois la puissance en W ou le débit de données), b l'exposant (généralement 0,5–1,0, de sorte que le coût croît moins vite que la masse) et $\mathrm{f}_{\mathrm{complexity}}$ un ajustement tenant compte de la difficulté de la mission. Une CER ne vaut que ce que vaut la base de données qui la sous-tend : elle ne doit pas être utilisée en dehors de la plage de masses et de technologies des missions sur lesquelles elle a été ajustée.

16.1.3 CER de l'USCM (Unmanned Space Vehicle Cost Model)

[Source : SMAD4, tableau 20-8 ; base de données USCM de l'US Air Force]

Sous-système	CER (FY2010 $K)	Paramètre	b type
Structure	$157\,\mathrm{M}_{\mathrm{struct}}^{0.83}$	Masse sèche (kg)	0,83
Thermique	$394\,\mathrm{M}_{\mathrm{therm}}^{0.635}$	Masse sèche (kg)	0,635
EPS	$62.7\,\mathrm{M}_{\mathrm{EPS}}^{1.00}$	Masse sèche (kg)	1,00
TT&C	$545\,\mathrm{M}_{\mathrm{TTC}}^{0.761}$	Masse sèche (kg)	0,761
AOCS	$464\,\mathrm{M}_{\mathrm{AOCS}}^{0.867}$	Masse sèche (kg)	0,867
Propulsion	$17.8\,\mathrm{M}_{\mathrm{prop}}^{0.75}$	Masse sèche (kg)	0,75
Intégration et essais	$10.4\,\mathrm{M}_{\mathrm{dry}}^{0.907}$	Masse sèche totale (kg)	0,907
Gestion de programme	12,3 % du coût du matériel	—	—
Ingénierie système	14,2 % du coût du matériel	—	—

16.1.4 SSCM (Small Satellite Cost Model)

Le SSCM de l'Aerospace Corporation a été spécifiquement calibré pour les satellites de moins de 500 kg. Il fournit des estimations plus précises que l'USCM pour les CubeSats.

[Source : Aerospace Corp, « Small Satellite Cost Model (SSCM) », disponible par l'intermédiaire d'Aerospace TOR]

Principaux ajustements du SSCM pour les CubeSats :

- les coûts du matériel COTS sont des prix catalogue, et non des CER fondées sur la masse ;
- les coûts de main-d'œuvre dominent pour les projets universitaires ou de petites équipes ;
- les NRE dépendent fortement du caractère unique de la mission (le chapitre 13, §13.1.3, donne l'équation des NRE) ;
- les CER standard (conçues pour plus de 100 kg) surestiment d'un facteur 2 à 6 pour la classe nano/micro.

16.1.5 Prix adaptés aux CubeSats : prix forfaitaires des COTS ou CER

Une approche hybride pragmatique utilise les prix forfaitaires des COTS pour la classe nano/micro et les CER pour les engins spatiaux plus gros. La comparaison ci-dessous montre pourquoi : pour des sous-systèmes de la masse d'un CubeSat, la CER est évaluée bien en dessous de la plage de masses sur laquelle elle a été ajustée, et l'ajustement n'est plus valable.

Sous-système	Coût COTS CubeSat (k€)	CER USCM (k€, pour la masse d'un CubeSat)	Rapport
EPS	15	60	CER 4 fois plus élevée
AOCS (fin)	40	66	CER 1,6 fois plus élevée
TT&C (bande S)	20	25	Comparable
OBC	10	12	Comparable
Structure	8	3	CER plus basse (effet de commande minimale)

Sous-système	Coût COTS CubeSat (k€)	CER USCM (k€, pour la masse d'un CubeSat)	Rapport
Charge utile	50 (variable)	300	CER 6 fois plus élevée pour les charges utiles COTS

Cela confirme que, pour les CubeSats, les prix des COTS sont plus fiables que les CER paramétriques pour le coût du matériel.

16.1.6 Exemple résolu : estimation paramétrique ou ascendante pour le CubeSat 3U d'observation de la Terre

EOSat-3U, mission 3U d'observation de la Terre (fournisseurs représentatifs, prix indicatifs 2026) :

Élément du WBS	Paramétrique (k€)	Ascendante (k€)	Remarques
Structure	8	8,5	Structure 3U d'ISIS
EPS	18	16,2	GomSpace P31u + générateur solaire
OBC	12	10,0	NanoAvionics SatBus
AOCS	45	42,0	BCT XACT-15
TT&C	22	20,5	Endurosat bande S
Thermique	5	3,0	Passif uniquement
Charge utile	65	58,0	Simera Sense xScape
Faisceau	3	2,5	Câbles spécifiques
Sous-total matériel	**178**	**160,7**	
Intégration et essais (12 %)	21	19,3	
Logiciel (8 %)	14	12,9	
Gestion de projet / IS / AM (13 %)	23	20,9	
Lancement	200	195,0	Lancement partagé
Sol (5 %)	9	8,0	Réseau bénévole + station dédiée
Opérations (3 ans)	45	40,0	0,5 ETP
TOTAL	**490**	**456,8**	

L'estimation paramétrique est supérieure d'environ 7 % à l'estimation ascendante. C'est attendu : l'estimation paramétrique intègre une incertitude et une provision pour aléas inhérentes. Le total d'environ 490 k€ est le chiffre repris au chapitre 13, §13.6, pour la comparaison entre 1U et 3U.

16.2 Structure de ventilation des coûts (WBS)

L'organigramme des tâches (WBS) est la décomposition hiérarchique de l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de la mission. C'est le socle de l'estimation des coûts, de la planification et de la gestion : chaque euro et chaque heure sont imputés à un seul élément du WBS, de sorte que rien n'est compté deux fois et que rien n'est oublié.

[Source : NPR 7120.5F, annexe G ; ECSS-M-ST-60C ; NASA CEH v4.0, annexe B]

16.2.1 WBS type d'un CubeSat

```
WBS niveau 1 : total mission
  1.0  Management de programme              5 %   (pilotage, revues, comptes rendus)
  2.0  Ingénierie système                   5 %   (bilans, interfaces, études de
compromis)
  3.0  Assurance mission                    3 %   (qualité, fiabilité, composants)
  4.0  Charge utile                        20 %   (instrument + étalonnage)
    4.1  Matériel de l'instrument charge utile
    4.2  Logiciel charge utile
    4.3  Étalonnage et caractérisation de la charge utile
  5.0  Matériel de la plateforme           27 %   (tous les sous-systèmes)
    5.1  Structure et mécanismes
    5.2  EPS (générateur solaire + batterie + carte)
    5.3  AOCS (capteurs + actionneurs)
    5.4  TT&C (transpondeur + antenne)
    5.5  OBC et traitement des données
    5.6  Contrôle thermique
    5.7  Propulsion (le cas échéant)
    5.8  Harnais et câblage
  6.0  Intégration et essais               12 %   (assemblage, essais d'environnement)
    6.1  Assemblage et intégration
    6.2  Campagne d'essais d'environnement
    6.3  Location des moyens d'essai
  7.0  Logiciel (bord + sol)                8 %   (FSW, GSW, planification de mission)
    7.1  Logiciel de vol
    7.2  Logiciel du segment sol
    7.3  Outils de planification de mission
  8.0  Services de lancement               10 %   (lanceur, déployeur, intégration)
  9.0  Segment sol                          5 %   (antennes, MCS, réseaux)
  10.0 Opérations (durée de vie mission)    5 %   (personnel, consommables,
maintenance)
```

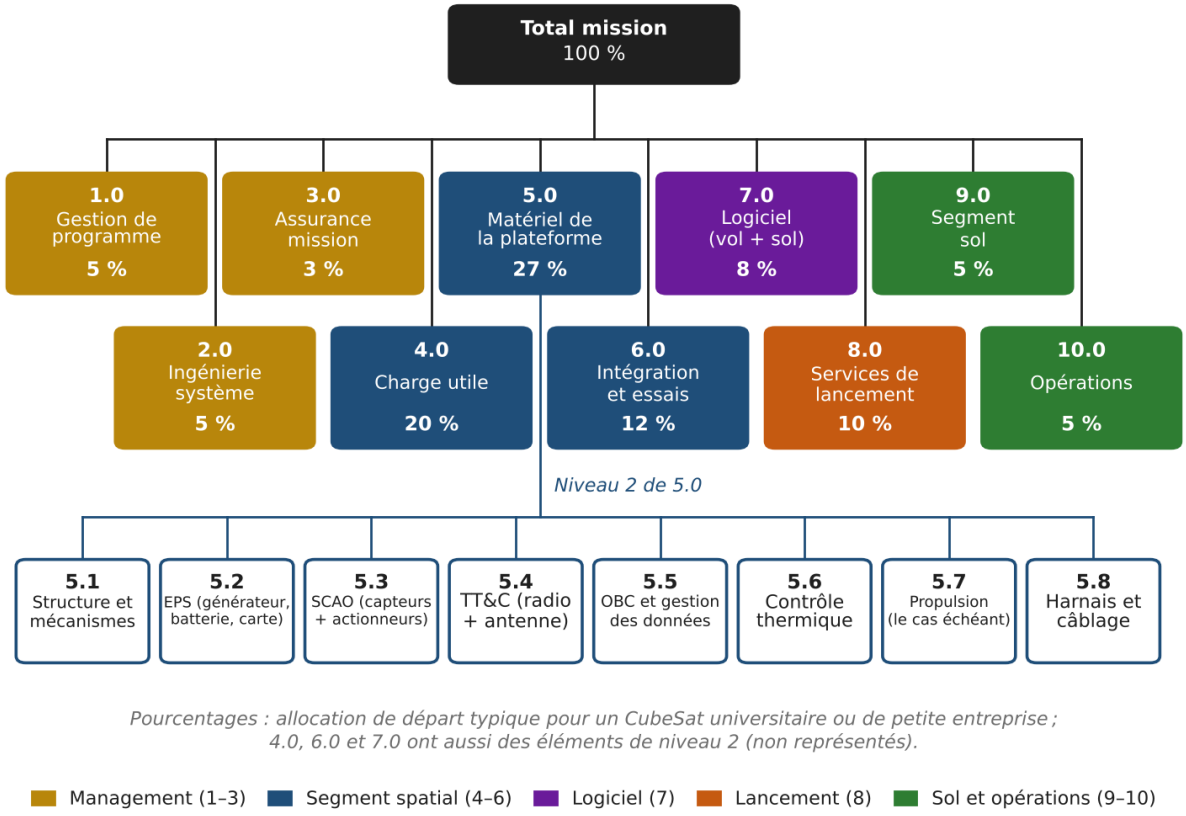


Figure 16.2 — L'organigramme des tâches type d'un CubeSat sous forme d'arbre : le total de la mission se ramifie en dix éléments de niveau 1, chacun avec sa part type du coût total, et l'élément 5.0 (matériel de la plateforme) est développé en ses huit éléments de niveau 2. Les couleurs regroupent les éléments en gestion (1–3), segment spatial (4–6), logiciel (7), lancement (8), et sol et opérations (9–10).

Les pourcentages (figure 16.2) sont typiques d'un CubeSat universitaire ou de petite entreprise et constituent une allocation de départ, non une loi : une mission dotée d'une charge utile spécifique poussera l'élément 4.0 vers 35 %, et une mission dont la plateforme est achetée clés en main fusionnera 5.0 et 6.0 en une seule ligne d'approvisionnement.

16.2.2 Coûts par phase

La répartition des coûts entre les phases du cycle de vie importe pour l'établissement du budget et pour la trésorerie :

Phase	% du total	Activités	Niveau maximal d'effectifs
0/A (concept)	5–10 %	Études, études de compromis, exigences	Faible
B (définition préliminaire)	15–20 %	PDR, analyses détaillées, approvisionnements à long délai	En hausse
C (définition détaillée)	30–40 %	CDR, fabrication, développement logiciel	Maximal
D (intégration et essais)	20–25 %	Assemblage, essais d'environnement, recette en orbite	Élevé
E (exploitation)	10–20 %	Opérations de routine, gestion des anomalies	Faible et stable
F (retrait de service)	1–3 %	Mise hors service, désorbitation	Minimal

16.3 Courbe d'apprentissage pour les constellations

[Source : SMAD4, §20.3 ; théorie de la courbe d'apprentissage de Wright (1936)]

Lorsque l'on construit plusieurs unités identiques, le coût unitaire diminue grâce à une fabrication plus efficace, à des essais plus courts, aux achats en volume et à l'apprentissage de la main-d'œuvre. Le chapitre 4, §4.6.4, a utilisé la forme cumulée de cet effet pour dimensionner le budget d'une constellation ; nous développons ici la forme unitaire sur laquelle elle repose.

16.3.1 Courbe d'apprentissage de Wright

Le coût (ou le temps de main-d'œuvre) de la n -ième unité est

$$T_n = T_1 \, n^{\log_2 L}$$

où T_1 est le coût de la première unité, L le *taux d'apprentissage* (0,90 pour une « courbe à 90 % ») et l'exposant $b = \log_2 L = \ln L / \ln 2$ est négatif. En écrivant explicitement le coût, $C_n = C_1 \, n^b$:

Taux d'apprentissage L	$b = \log_2 L$	Coût de la 10e unité (% de la 1re)
95 %	−0,074	84 %
90 %	−0,152	70 %
85 %	−0,234	58 %

Le coût total de N unités est la somme cumulée, qui est la forme utilisée au chapitre 4 :

$$C_{\text{total}} = C_1 \sum_{i=1}^{N} i^{\log_2 L} \approx C_1 \, \frac{N^{1+b}}{1+b} \quad (\text{approximation continue})$$

L'approximation continue surestime la somme de quelques pour cent pour de petites valeurs de N ; utilisez la somme exacte lorsque $N < 10$.

16.3.2 Règle empirique simplifiée

> Avec un **taux d'apprentissage de 90 %**, chaque fois que vous **doublez** le nombre d'unités, le coût unitaire baisse de **10 %** :
>
> Unité 1 : 800 k€ · unité 2 : 720 k€ · unité 4 : 648 k€ · unité 8 : 583 k€ · unité 16 : 525 k€

16.3.3 Exemple résolu : constellation de 20 satellites

Coût de la première unité (plateforme + charge utile + intégration et essais) : 800 k€. Taux d'apprentissage : 90 % ($b = -0.152$). *Les totaux utilisent la somme cumulée exacte.*

Unités N	$\sum_{i=1}^{N} i^b$	Coût unitaire moyen	Matériel total	Calcul
1	1,000	800 k€	800 k€	Première unité
5	4,34	694 k€	3470 k€	800×4.34
10	8,00	640 k€	6400 k€	800×8.00
20	14,61	584 k€	11 690 k€	800×14.61 (l'approximation continue donne 11 960 k)

Estimation totale pour la constellation :

- matériel des 20 satellites : 11,7 M€ ;
- 2 unités de rechange (construites comme unités 21–22 à ≈ 0,63 × 800 k chacune) : 1,0 M€ ;
- lancement (20 satellites × 200 k€ en lancement partagé) : 4,0 M€ ;
- segment sol : 1,0 M€ ;
- opérations (3 ans) : 0,9 M€ ;
- gestion de projet / IS / AM (10 % de ce qui précède) : 1,9 M€ ;
- **total : ≈ 20,5 M€.**

Sans la courbe d'apprentissage, les 22 unités coûteraient à elles seules 17,6 M€ ; la courbe permet d'économiser environ 4,9 M€, ce qui constitue l'argument économique en faveur d'une constellation plutôt que d'une série d'exemplaires uniques.

16.4 Risque sur les coûts et niveaux de confiance

Les estimations ponctuelles sont trompeuses. Toute estimation de coût comporte une incertitude, et la pratique courante consiste à exprimer le coût sous forme de distribution de probabilité plutôt que par un chiffre unique.

[Source : NASA CEH v4.0, §2.3 ; pratique d'estimation paramétrique du JPL]

16.4.1 Incertitude par élément de coût

Élément de coût	Distribution	Incertitude (1σ)	Justification
Matériel COTS	Normale	± 10 %	Prix connus d'après les devis fournisseurs
Matériel spécifique	Log-normale	± 30 %	L'incertitude de développement tire vers le haut
Logiciel	Triangulaire	± 40 %	Le plus difficile à estimer ; dépassements fréquents
Lancement	Normale	± 15 %	Prix publiés ; négociation contractuelle
Opérations	Uniforme	± 25 %	Incertitude sur le niveau d'effectifs
Intégration et essais	Log-normale	± 25 %	Les anomalies d'essai entraînent des dérives de délais et de coûts

Une distribution est attribuée à chaque élément du WBS ; une simulation de Monte-Carlo effectue des tirages dans chacune d'elles et en fait la somme, ce qui produit une distribution du coût total. Sa forme cumulée est la **courbe en S** de la figure 16.3 — la probabilité que la mission ne coûte pas plus qu'un montant donné —, sur laquelle on lit les niveaux de confiance. Les éléments log-normaux et triangulaires étant asymétriques à droite, l'estimation ponctuelle (meilleure estimation courante) se situe à *gauche* de P50 : une estimation à chiffre unique a plus de chances d'être dépassée que tenue.

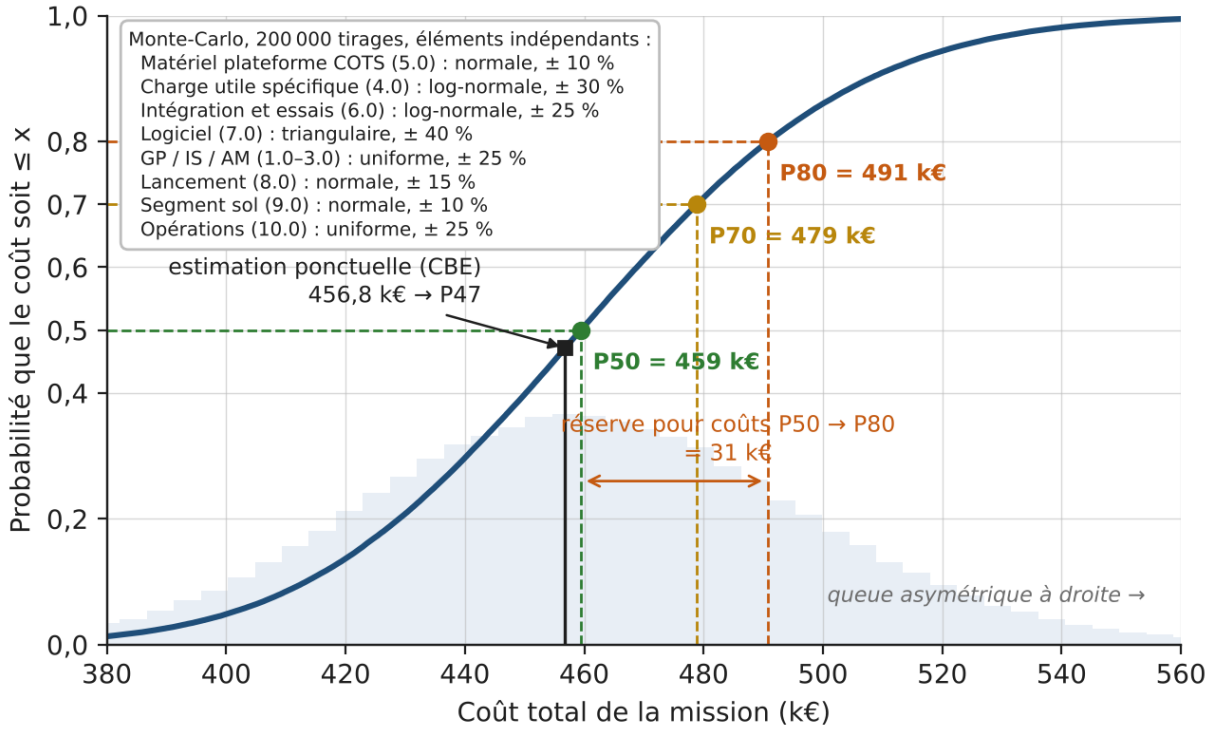


Figure 16.3 — Courbe en S des coûts et niveaux de confiance pour l'estimation ascendante d'EOSat-3U du §16.1.6 (456,8 k€), issue d'une simulation de Monte-Carlo de 200 000 tirages dans laquelle chaque élément de coût suit la distribution du tableau ci-dessus et les éléments sont indépendants. On obtient P50 ≈ 459 k€, P70 ≈ 479 k€ et P80 ≈ 491 k€ ; l'estimation ponctuelle se situe vers P47, légèrement à gauche de P50, parce que les éléments « charge utile spécifique » et « intégration » sont asymétriques à droite, et la réserve entre P50 et P80 est d'environ 31 k€ (7 %).

Pour cette mission majoritairement en COTS, dont l'élément le plus important est un lancement à prix ferme, le tableau par élément donne P80 ≈ 1,07 × P50 — bien en dessous de la règle empirique de 1,3 du §16.4.2. L'écart est voulu : la règle empirique couvre aussi la croissance corrélée, au niveau du programme, que les distributions par élément ne saisissent pas (modifications d'exigences, glissement de calendrier qui se répercute sur chaque ligne de main-d'œuvre, charge utile qui s'avère nécessiter une seconde itération). C'est pourquoi le *NASA Cost Estimating Handbook* exige que la corrélation entre éléments soit modélisée dans une analyse de confiance conjointe coûts-délais, et pourquoi la règle empirique reste le meilleur chiffre de planification en phase A.

16.4.2 Niveaux de confiance

Percentile	Signification	Utilisation
P50	Probabilité de 50 % que le coût soit inférieur ou égal à cette valeur	Référentiel du projet ; coût « attendu »
P70	Probabilité de 70 %	Niveau d'engagement standard de la NASA (NPR 7120.5F)
P80	Probabilité de 80 %	Planification prudente ; habituel pour les propositions

> **Règle empirique pour les missions CubeSat :**

$$\mathrm{P}_{70} \approx 1.2\,\mathrm{P}_{50}, \qquad \mathrm{P}_{80} \approx 1.3\,\mathrm{P}_{50}$$

Exemple : si $\mathrm{P}_{50} =$ 500 k€, alors $\mathrm{P}_{80} \approx$ 650 k€.

Cette approximation suppose une complexité modérée et un matériel COTS bien maîtrisé. Pour les missions comportant des charges utiles spécifiques ou des technologies nouvelles, utilisez $\mathrm{P}_{80} \approx 1.5\,\mathrm{P}_{50}$.

L'écart entre P50 et le niveau d'engagement constitue la **réserve pour coûts**. Elle appartient au chef de projet, et non aux responsables de sous-système, et elle est débloquée au regard du registre des risques du chapitre 15 : un risque qui se concrétise puise dans la réserve ; un risque levé lui restitue sa part.

16.4.3 Retour sur UniSat-1 : structure des coûts

Un WBS simple, majoritairement en COTS. La structure des coûts d'UniSat-1 diffère fondamentalement de celle des missions plus importantes, car (a) la quasi-totalité du matériel est en COTS, de sorte que les NRE sont quasi nuls, et (b) l'équipe est petite et universitaire, de sorte que les coûts de main-d'œuvre sont faibles. Le chapitre 13, §13.6, a donné la synthèse des coûts fondée sur la nomenclature (≈ 85 k€, sans les opérations et avec une seule ligne de gestion de programme ; l'estimation par WBS ci-dessous ajoute ces deux postes et atteint ≈ 91 k€) ; la même mission est ici estimée par les deux méthodes selon le WBS du §16.2.1, puis portée à un chiffre P80.

Estimation des coûts d'UniSat-1 par élément du WBS (paramétrique ou ascendante ; indicatif 2026) :

Élément du WBS	Paramétrique (k€)	Ascendante (k€)	Remarques
1.0 Gestion de programme	4	5	Encadrement par le corps enseignant, 0,1 ETP × 12 mois
2.0 Ingénierie système	3	3	Chef d'équipe
3.0 Assurance mission	1	1	AQ minimale pour une mission universitaire
4.0 Charge utile	8	8	Circuit imprimé du capteur MEMS + étalonnage
5.0 Matériel de la plate-forme	39	38	Nomenclature du chapitre 13, §13.6
5.1 Structure	4	4	Structure 1U
5.2 EPS + générateur solaire	20	19,5	Carte EPS + cellules fixées sur la structure
5.3 AOCS (passif)	1	1	Aimant + barreaux d'hystérésis
5.4 Communications (UHF)	11	10,5	Émetteur-récepteur + antenne
5.5 OBC	3	3	Carte Cortex-M spécifique
6.0 Intégration et essais	8	8	Salle blanche universitaire + moyen d'essai de vibrations
7.0 Logiciel	5	5	Logiciel de vol (RTOS) + logiciel sol
8.0 Lancement	15	15	Déploiement 1U depuis l'ISS
9.0 Segment sol	5	5	Antenne Yagi + réseau bénévole
10.0 Opérations (6 mois)	3	3	Opérateurs étudiants, 0,2 ETP
TOTAL (P50)	**≈ 91**	**≈ 91**	
P80 (× 1,3)	**≈ 118**	**≈ 118**	Estimation prudente

Principaux constats sur les coûts des missions 1U :

1. **Le matériel est bon marché.** Le coût total du matériel COTS est de ≈ 36–44 k€, soit moins qu'un seul senseur stellaire pour une mission 3U.
2. **Les NRE sont minimes.** Seuls l'OBC et la charge utile nécessitent un développement spécifique. Les NRE sont estimés à ≈ 8 k€ (étalonnage de la charge utile + routage de la carte OBC), contre ≈ 50–150 k€ pour des charges utiles spécifiques sur des missions plus importantes.
3. **Le coût du lancement est proportionnellement élevé.** À 15 k€, le lancement représente ≈ 18 % du coût total. Pour une mission 3U dont le lancement coûte ≈ 200 k€, il représente ≈ 40 % du total. Le coût de lancement d'un 1U est faible en valeur absolue, mais reste une fraction importante.
4. **La main-d'œuvre domine.** Pour une équipe universitaire, la main-d'œuvre étudiante « gratuite » est le coût caché. Si les étudiants étaient rémunérés au tarif professionnel (≈ 50 €/h), le coût total de la main-d'œuvre serait de ≈ 100–200 k€, bien au-delà du coût du matériel. C'est typique des missions pédagogiques.
5. **Aucun facteur de coût lié à la complexité.** Pas de développement de logiciel SCAO, pas de qualification de mécanisme déployable, pas d'intégration de propulsion, pas d'essai en vide thermique des réchauffeurs — autant de postes qui ajoutent chacun 10–50 k€ sur une mission 3U.

Applicabilité de la courbe d'apprentissage. Si une université construit une série de démonstrateurs 1U (UniSat-1, UniSat-2, UniSat-3…), un taux d'apprentissage de 90 % s'applique au matériel et à la main-d'œuvre récurrente (logiciel, étalonnage, intégration et essais, gestion ≈ 21 k€), tandis que le lancement (15 k€) et le segment sol (5 k€) sont fixes :

Unité	Coût du matériel (k€)	Coût total (k€)
UniSat-1	44	85
UniSat-2	40	79
UniSat-4	36	73
UniSat-8	32	67

Le plancher asymptotique est dominé par le coût du lancement (15 k€) et par les coûts incompressibles du segment sol et des opérations (≈ 8 k€), ce qui donne un coût de mission minimal de ≈ 40–50 k€ pour des constructions répétées.

16.5 Revues de conception : critères de jalon et présentation

Les revues de conception sont des jalons de décision formels au cours desquels le projet démontre qu'il est prêt à passer à la phase suivante du cycle de vie. La séquence des jalons — MCR, SDR, SRR, PDR, CDR, TRR, QR, FRR — et la question clé à laquelle répond chacun d'eux sont données dans le tableau 1.3 du chapitre 1 et ne sont pas reprises ici. La présente section traite de ce qu'une revue *contrôle* et de la manière d'y présenter.

[Source : NPR 7123.1D, annexe G ; ECSS-M-ST-10C Rev. 1, §6 ; NASA SEH Rev 2, §3.7] [URL : https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/]

16.5.1 Critères de jalon de la SRR (phase A → B)

N°	Critère	Priorité	Éléments probants
1	Toutes les exigences de niveau 0/1 figées dans le référentiel	Obligatoire	Document d'exigences signé (chapitre 5)

N°	Critère	Priorité	Éléments probants
2	ConOps défini (toutes les phases de la mission)	Obligatoire	Document de ConOps (chapitre 4, chapitre 18)
3	Études de compromis d'architecture de mission achevées	Obligatoire	Rapports d'études de compromis avec justification (chapitre 4, §4.6)
4	Faisabilité confirmée (tous les bilans positifs)	Obligatoire	Bilans de masse, de puissance et de liaison avec marges (chapitre 8)
5	Registre des risques établi, avec mesures de réduction	Obligatoire	Registre des risques avec indices et plans (chapitre 15)
6	Approche préliminaire de V&V définie	Souhaitable	Matrice de vérification avec méthodes ATIR(D) attribuées (chapitre 14)
7	Calendrier et estimation des coûts (P50/P80)	Obligatoire	Estimation des coûts avec WBS (§16.2, §16.4)
8	Exigences d'interface identifiées	Souhaitable	Matrice N^2 ou ébauche d'ICD (chapitre 8, §8.3)

16.5.2 Critères de jalon de la PDR (phase B → C)

N°	Critère	Priorité	Éléments probants
1	Toutes les exigences allouées aux sous-systèmes	Obligatoire	Matrice d'allocation des exigences (chapitre 6)
2	Définition préliminaire achevée pour tous les sous-systèmes	Obligatoire	Documents de conception, schémas fonctionnels (chapitres 9 à 12)
3	Tous les bilans bouclent avec une marge ≥ 20 %	Obligatoire	Bilans de masse, de puissance, de liaison, de données et de pointage (tableau 8.3 du chapitre 8 pour le barème des marges)
4	Équipements sélectionnés (nomenclature)	Obligatoire	Nomenclature avec TRL, héritage, coût et délai d'approvisionnement (chapitre 13)
5	Toutes les interfaces définies (matrice N^2)	Obligatoire	Documents de contrôle d'interface (chapitre 8, §8.3)
6	Matrice de vérification complète avec méthodes attribuées	Obligatoire	Matrice de vérification (chapitre 14, §14.4)
7	Registre des risques mis à jour ; aucun risque critique sans mesure de réduction	Obligatoire	Registre des risques (chapitre 15)
8	Ébauche du plan d'essais approuvée	Souhaitable	Plan d'essais d'environnement (chapitre 14, §14.3)
9	Architecture logicielle définie	Souhaitable	Document de conception logicielle
10	Estimation des coûts mise à jour (ascendante)	Obligatoire	Estimation des coûts avec devis fournisseurs (§16.1.6)

Un critère *obligatoire* non satisfait conduit à un NO GO ou à un GO WITH ACTIONS ; un critère *souhaitable* non satisfait donne lieu à une action assortie d'un responsable et d'une échéance.

16.5.3 Présenter lors d'une revue

À faire :

- Commencer par la conclusion (« Le bilan de masse boucle avec une marge de 22 % »).

- Montrer des éléments probants, et pas seulement des affirmations (« L'analyse du bilan de liaison montre une marge de 4,2 dB dans le cas le plus défavorable »).
- Reconnaître honnêtement les risques (« Le déploiement de l'antenne est notre risque le plus élevé, à L3 × C4 = 12 »).
- Énoncer les hypothèses avant les résultats.
- Répondre directement aux questions ; si nécessaire, dire « Je ne sais pas — nous prenons une action ».

À éviter :

- Lire les diapositives à voix haute.
- Cacher les problèmes (les comités de revue finissent toujours par les trouver).
- Présenter une analyse sans en énoncer les hypothèses.
- Faire l'impasse sur les diapositives de réserve : ayez les données détaillées sous la main pour la séance de questions-réponses.
- Consacrer le temps à la description de la mission et expédier les résultats techniques.

16.6 Conduire un comité de revue

Un comité indépendant — composé de personnes qui n'ont pas réalisé la conception — évalue le projet au regard des critères de jalon. L'indépendance est essentielle : le comité existe pour trouver ce que l'équipe ne voit plus. Siéger dans un comité est une compétence au même titre que s'y présenter.

16.6.1 Rôles au sein du comité de revue

Rôle	Responsabilité	Question clé à poser
Président	Conduit la revue ; s'assure que tous les critères sont couverts	« Contrôlons systématiquement chaque critère de jalon. »
Évaluateur système	Évalue l'architecture d'ensemble et les bilans	« Tous les bilans bouclent-ils ? Quelle est la marge minimale ? »
Évaluateur technique	Évalue les décisions de conception des sous-systèmes	« Pourquoi avez-vous choisi ce composant plutôt que les autres solutions ? »
Évaluateur risques	Évalue la gestion des risques et la vérification	« Quel est votre risque le plus élevé ? La mesure de réduction est-elle adéquate ? »
Évaluateur opérations	Évalue le ConOps, le segment sol et la situation réglementaire	« Que se passe-t-il si vous perdez le contact pendant 48 heures ? »

Dans un petit comité, le président peut aussi assumer l'un des rôles de relecteur, mais le relecteur risques et le relecteur technique devraient être deux personnes différentes : le premier cherche ce qui pourrait mal tourner, le second vérifie que la conception est juste, et une même personne mène rarement bien les deux à la fois.

16.6.2 Banque de questions pour les relecteurs

Questions types que le comité peut poser, chacune renvoyant à un chapitre de cet ouvrage :

- « Pourquoi l'espace est-il la bonne réponse ? Quelles autres solutions ont été envisagées ? » (chapitre 4)
- « Quelle est votre marge de masse ? Qu'est-ce qui la dimensionne ? Et si la charge utile était 20 % plus lourde que prévu ? » (chapitre 8)
- « Détaillez-moi votre bilan de liaison dans le cas le plus défavorable. Quelle est la marge minimale ? » (chapitre 11)

- « Quels sont vos trois principaux risques ? Quel est le risque résiduel après réduction ? » (chapitre 15)
- « Montrez-moi votre bilan de données. Boucle-t-il avec une seule station sol ? » (chapitre 11, §11.9, chapitre 17)
- « Que se passe-t-il lors d'un passage en mode survie pendant une éclipse ? Le bilan thermique tient-il ? » (chapitres 9 et 18)
- « Quel composant a le TRL le plus faible ? Quel est votre plan de qualification ? » (chapitres 13 et 14)
- « Avez-vous lancé les démarches de licence de spectre ? Qu'y a-t-il sur le chemin critique ? » (chapitre 2)
- « Quelle est votre liste de points de défaillance unique ? Lesquels avez-vous acceptés ? » (chapitre 15, §15.4.4)
- « Si vous disposiez de six mois et de 20 % de budget supplémentaires, que changeriez-vous ? »

16.6.3 Issue de la revue

Le comité conclut par l'une de trois recommandations — **GO**, **NO GO** ou **GO WITH ACTIONS** (accord sous réserve d'actions) —, annoncée par le président, accompagnée d'une liste d'actions comportant chacune un responsable et une échéance. Les actions sont suivies jusqu'à leur clôture avant le jalon suivant ; une action encore ouverte à la revue suivante constitue en soi une constatation.

Synthèse

Thème	Point clé à retenir
Méthodes d'estimation des coûts	Paramétrique (en amont, CER), analogique (mission de référence), ascendante (devis fournisseurs) ; la précision se resserre de ± 50 % à ± 10 % au fil du cycle de vie
Coûts des CubeSats	Prix des COTS souvent inférieurs aux prévisions des CER ; adopter une approche hybride
WBS	Structure standard en dix éléments : gestion de programme, IS, AM, charge utile, plateforme, intégration et essais, logiciel, lancement, sol, opérations
CER	$\mathrm{C} = \mathrm{a}\,\mathrm{M}^{\mathrm{b}}\,\mathrm{f}_{\mathrm{complexity}}$; bases de données USCM/SSCM ; les CubeSats exigent des CER calibrées
Courbe d'apprentissage	$\mathrm{T}_{\mathrm{n}} = \mathrm{T}_1\,\mathrm{n}^{\log_2 \mathrm{L}}$; avec un taux de 90 %, chaque doublement de la quantité réduit le coût unitaire de 10 %
Risque sur les coûts	P50 (référentiel), P70 (engagement NASA), P80 (prudent) ; $\mathrm{P}_{80} \approx 1.3\,\mathrm{P}_{50}$; l'écart constitue la réserve
Revues	Jalons selon le tableau 1.3 du chapitre 1 ; les critères de SRR et de PDR sont des listes explicites « obligatoire/souhaitable » avec des éléments probants désignés
Présentation	Commencer par les conclusions, montrer les éléments probants, reconnaître les risques, répondre directement
Comité de revue	Président + relecteurs système, technique, risques et opérations ; GO / NO GO / GO WITH ACTIONS, avec suivi des actions

---

Exercices

1. **Estimation paramétrique.** Un CubeSat 6U a une structure de 1,2 kg, une EPS de 1,5 kg, un sous-système TT&C de 0,4 kg et un SCAO de 1,1 kg. Évaluez les CER de l'USCM du §16.1.3 pour chaque sous-système (FY2010 $K), ajoutez la gestion de programme et l'ingénierie système, puis comparez le résultat avec une estimation ascendante COTS établie à partir des prix catalogue du §16.1.5. De quel facteur la CER surestime-t-elle le coût, et quel sous-système est responsable de l'essentiel de l'écart ?

2. **Répartition du WBS.** Un CubeSat 3U d'observation de la Terre a un plafond de coût de 320 k€. Répartissez-le entre les dix éléments de niveau 1 du WBS du §16.2.1 selon les pourcentages par défaut, puis refaites la répartition pour une mission dont la charge utile est un imageur hyperspectral spécifique avec 60 k€ de NRE (chapitre 13, §13.1.3). Quels éléments se réduisent pour absorber la croissance de la charge utile, et qu'est-ce que cela implique pour la campagne d'essais ?

3. **Coûts par phase.** À l'aide des pourcentages par phase du §16.2.2 et d'un total de 490 k€, tracez la courbe des dépenses cumulées de la mission 3U sur un calendrier de développement de 26 mois (phase 0/A 4 mois, B 6, C 8, D 8, puis E 36). Au cours de quel mois le projet a-t-il besoin de son apport de trésorerie le plus important, et qu'advient-il de la courbe si le lancement (WBS 8.0) est payé à 50 % à la signature du contrat en phase B ?

4. **Courbe d'apprentissage — calcul exact ou approché.** Pour un coût de première unité $\mathrm{C}_1 =$ 800 k€ et des taux d'apprentissage de 95 %, 90 % et 85 %, calculez le coût total de 8, 16 et 32 unités à l'aide (a) de la somme exacte $\mathrm{C}_1 \sum \mathrm{i}^{\log_2 \mathrm{L}}$ et (b) de l'approximation continue du §16.3.1. Présentez dans un tableau l'erreur relative de (b) et indiquez la plus petite valeur de N pour laquelle elle est inférieure à 3 %.

5. **Argument économique d'une constellation.** Reprenez l'exemple résolu du §16.3.3 pour une constellation de 12 satellites avec un taux d'apprentissage de 85 %, deux unités de rechange, un lancement à 250 k€ par satellite et un coût d'exploitation sur 3 ans de 1,2 M€. Comparez le coût par satellite avec le coût total d'un satellite unique du §16.1.6 et expliquez quels éléments du WBS ne bénéficient *pas* de la courbe d'apprentissage.

6. **P50/P80 par Monte-Carlo.** Modélisez la colonne ascendante du §16.1.6 avec les distributions et les valeurs de 1σ du §16.4.1 (considérez une distribution triangulaire comme symétrique autour de l'estimation, et une distribution log-normale comme ayant sa médiane à l'estimation). À l'aide d'un tableur et de 1000 tirages, estimez P50, P70 et P80 pour le total, et comparez le rapport P80/P50 à la règle empirique de 1,3. Quel élément contribue le plus à la dispersion ?

7. **Réduction des coûts.** Identifiez les trois principaux facteurs de coût de l'estimation ascendante du §16.1.6 et proposez un ensemble de modifications qui réduit le total de 20 % sans changer les objectifs de la mission. Pour chaque modification, indiquez quel bilan d'ingénierie (masse, puissance, liaison, données) ou quel indice de risque évolue, et dans quel sens.

8. **Préparation à la SRR.** Pour la conception d'UniSat-1 développée aux chapitres 5, 8, 9, 11, 13, 14 et 15, évaluez chaque critère de SRR du §16.5.1 comme satisfait, partiellement satisfait ou non satisfait, désignez les éléments probants (numéro de section et de tableau), et rédigez l'action — responsable, livrable, échéance — pour chaque critère qui n'est pas clairement satisfait.

9. **Comité de revue.** Constituez un comité de cinq personnes selon les rôles du §16.6.1 pour examiner le tableau de bouclage d'EOSat-3U du chapitre 12, §12.5.3, qui signale une ligne rouge (puissance en mode imagerie). Rédigez les cinq questions que poserait le comité, les éléments probants qu'il exigerait pour chacune, et la recommandation (GO / NO GO / GO WITH ACTIONS) à laquelle vous vous attendriez, avec les actions associées.

10. **Présentation.** Rédigez le plan en six diapositives d'une présentation de PDR pour la mission 3U d'observation de la Terre — besoin de la mission, pourquoi l'espace, conception du système et bilans, équipements et vérification, risques et coûts, opérations — et, pour chaque diapositive, rédigez la conclusion en une phrase qui l'ouvre, selon le principe « commencer par la conclusion » du §16.5.3, en indiquant la figure ou le tableau de cet ouvrage qui lui servirait d'élément probant.

Références

1. NASA, *Cost Estimating Handbook*, version 4.0, 2015. https://www.nasa.gov/offices/ocfo/references-and-tools/
2. Wertz, J. R., Everett, D. F. & Puschell, J. J. (dir.), *Space Mission Engineering : The New SMAD*, Microcosm Press, 2011, chapitre 20 (coût).
3. The Aerospace Corporation, *Small Satellite Cost Model (SSCM)*. https://www.aerospace.org/capabilities/small-satellite-cost-model
4. NASA, *NPR 7120.5F : NASA Space Flight Program and Project Management Requirements*, 2021 (organigrammes des tâches). https://nodis3.gsfc.nasa.gov/displayDir.cfm?t=NPR&c=7120&s=5F
5. ECSS, *ECSS-M-ST-60C : Cost and Schedule Management*, 2008. https://ecss.nl/standard/ecss-m-st-60c-cost-and-schedule-management/
6. NASA, *NPR 7123.1D : NASA Systems Engineering Processes and Requirements*, annexe G (*Technical Review Process*), 2023. https://nodis3.gsfc.nasa.gov/displayDir.cfm?t=NPR&c=7123&s=1D
7. NASA, *Systems Engineering Handbook*, NASA/SP-2016-6105 Rev 2, §3.7 (*Technical Reviews*). https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/
8. ECSS, *ECSS-M-ST-10C Rev. 1 : Project Planning and Implementation*, 2009, §6 (*Reviews*). https://ecss.nl/standard/ecss-m-st-10c-rev-1-project-planning-and-implementation/
9. Wright, T. P., « Factors Affecting the Cost of Airplanes », *Journal of the Aeronautical Sciences*, 3(4), 1936, p. 122–128.

Chapitre 17 — Architecture du segment sol

> **Lectures préalables conseillées.** ECSS-E-ST-70C (*Ground systems and operations*) ; CCSDS 131.0-B (*TM synchronisation and channel coding*), CCSDS 231.0-B (*TC synchronisation and channel coding*) et CCSDS 133.0-B (*Space Packet Protocol*) ; NASA *DSN Telecommunications Link Design Handbook* (810-005) pour le haut de l'échelle des grandes antennes. Ce chapitre s'appuie sur le bilan de liaison et les types de stations sol du chapitre 11 (§11.7–§11.9), sur la géométrie des passages du chapitre 7, §7.4.1, et sur les fonctions du segment sol F-G01…F-G04 allouées au chapitre 6, §6.2.4 ; les phases du cycle de vie dans lesquelles il s'inscrit sont celles de la figure 1.4 du chapitre 1.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de :

1. Décrire les composants d'une architecture de segment sol (réseau de stations sol, système de contrôle de mission, dynamique du vol, planification de mission, traitement des données)
2. Calculer le temps de contact avec une station sol et le volume de données par passage pour une orbite et un masque d'élévation donnés
3. Expliquer la pile de protocoles CCSDS des communications spatiales et choisir un schéma de correction d'erreurs directe
4. Concevoir un réseau de stations sol pour une orbite et un besoin quotidien de liaison descendante donnés
5. Construire une chronologie des opérations de mission du lancement à la fin de vie, avec les effectifs par phase

Les produits et logiciels de fournisseurs cités dans ce chapitre sont des exemples représentatifs et non des recommandations ; les prix sont indicatifs (2026).

17.1 Architecture du segment sol

Le segment sol regroupe tout ce qui, au sol, soutient la mission spatiale. Il est souvent sous-estimé au début de la conception de la mission, alors qu'il représente 5–15 % du coût total de la mission (le chapitre 16, §16.2.1, alloue 5 % au segment sol et 5 % de plus aux opérations) et qu'il est essentiel à sa réussite : un satellite que l'on ne peut pas commander, ou dont on ne peut pas recevoir les données, n'a pas de mission.

*[Source : ECSS-E-ST-70C (*Ground Systems and Operations*)] [URL : https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-70c-ground-systems-and-operations/]*

17.1.1 Composants du segment sol

La figure 17.1 montre les cinq blocs fonctionnels et le réseau de données qui les relie ; la liaison RF avec le segment spatial entre par le réseau de stations sol, et les produits de la mission sortent du bloc de traitement des données vers le segment utilisateur. Ces cinq blocs fonctionnels se retrouvent dans tout segment sol, si petit soit-il ; dans un projet universitaire de CubeSat, ils peuvent tous tourner sur un seul ordinateur dans une seule pièce, mais ils restent cinq fonctions distinctes, avec des interfaces distinctes.

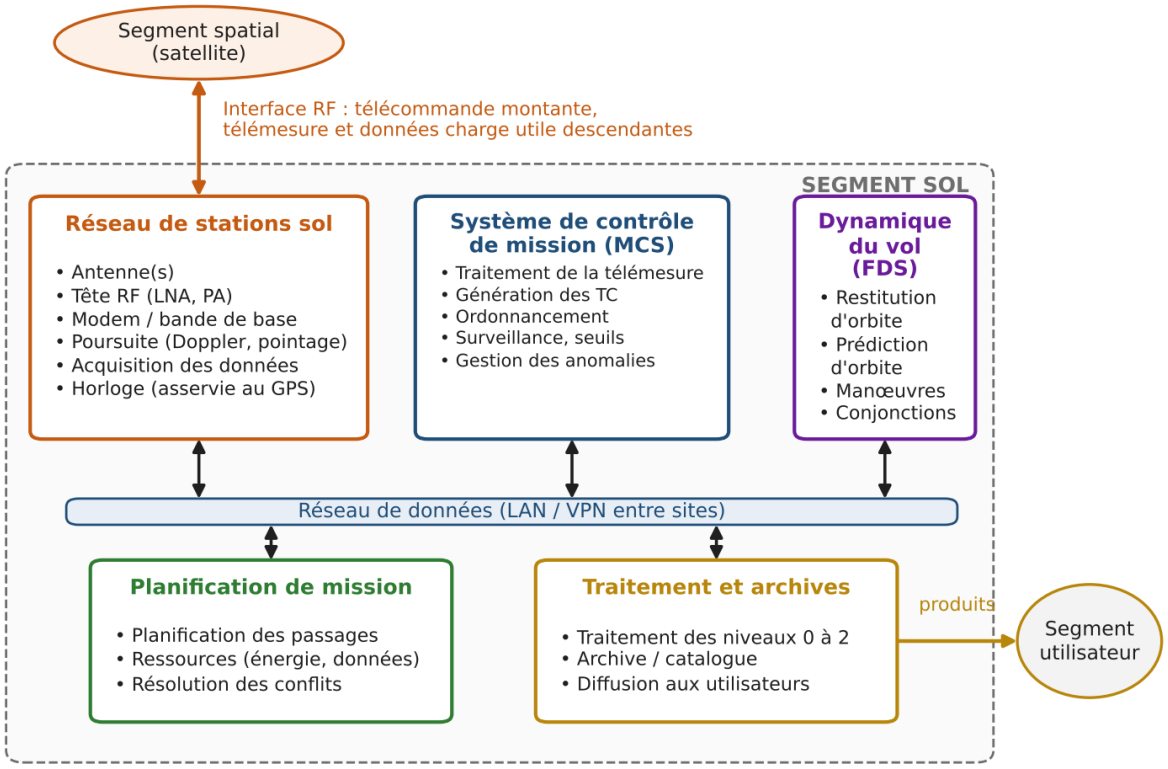


Figure 17.1 — Schéma fonctionnel du segment sol. Le réseau de stations sol, le système de contrôle de mission, le système de dynamique du vol, le système de planification de mission et le traitement et l'archivage des données sont reliés par un réseau de données ; l'interface RF avec le segment spatial entre par le réseau de stations sol et les produits de la mission quittent le bloc de traitement des données vers le segment utilisateur.

17.1.2 Composants d'une station sol

Composant	Fonction	Spécification typique
Antenne	Émettre les commandes en liaison montante, recevoir la télémesure en liaison descendante	Parabole de 3–13 m (bandes S/X) ; Yagi/tourniquet (UHF)
Frontal RF	Amplificateur faible bruit (LNA), amplificateur de puissance, filtres	Facteur de bruit du LNA < 1 dB ; amplificateur de puissance de 50–500 W
Modem/bande de base	Modulation/démodulation, codage/décodage	Conforme CCSDS ; BPSK/QPSK/8PSK
Système de poursuite	Pointage de l'antenne, poursuite Doppler, mesure de distance (ranging)	Poursuite automatique ou programmée
Acquisition des données	Enregistrer les données brutes de bande de base pour post-traitement	Baie de disques à haut débit
Référence de temps	Oscillateur asservi au GPS pour la synchronisation temporelle	Précision < 1 µs

Les types de stations sol accessibles à une mission CubeSat — réseaux bénévoles, paraboles universitaires, réseaux commerciaux et (pour l'espace lointain) le DSN —, avec leur $\mathrm{G/T}$ et des prix indicatifs, sont présentés en tableau au chapitre 11, §11.7.1, et ne sont pas repris ici.

17.1.3 Système de contrôle de mission (MCS)

Fonction	Description	Outils (représentatifs)
Traitement de la télémesure	Décoder, décommuter, afficher et archiver les paquets TM	COSMOS, YAMCS, EGOS (ESA)
Génération des télécommandes	Créer, valider, coder et envoyer les paquets TC	Mêmes outils MCS
Programmation des passages	Programmer le temps d'antenne, planifier les fenêtres de visibilité	STK, GMAT, programmateurs sur mesure
Surveillance et contrôle	Surveillance de santé en temps réel, contrôle de limites, gestion des alarmes	Tableaux de bord du MCS
Gestion des anomalies	Détecter, diagnostiquer et résoudre les anomalies	Procédures + jugement d'expert (chapitre 18, §18.5)

17.1.4 Système de dynamique du vol (FDS)

Fonction	Description	Entrées
Restitution d'orbite	Calculer l'orbite actuelle à partir des données de poursuite	Distance, Doppler, GPS (si embarqué)
Prévision d'orbite	Propager l'orbite pour la planification des passages	Vecteur d'état actuel, modèles de perturbations (chapitre 7)
Planification des manœuvres	Calculer le ΔV nécessaire au maintien d'orbite	Orbite cible, modèle de propulsion (chapitre 12, §12.2)
Évaluation des conjonctions	Prévoir les rapprochements avec des débris ou d'autres objets	Catalogue de TLE, orbite propre
Planification de fin de vie	Calculer la manœuvre de désorbitation ou le plan de passivation	Ergols restants, orbite cible (chapitre 3, §3.6)

Pour un CubeSat sans propulsion, le FDS se réduit à la restitution et à la prévision d'orbite — en général à partir des TLE publiés, affinés par le GPS embarqué s'il existe —, mais l'évaluation des conjonctions demeure : un CubeSat incapable de manœuvrer doit tout de même savoir quand il est exposé à un risque, ne serait-ce que pour prévenir l'autre exploitant.

17.2 Analyse des contacts avec les stations sol

Savoir quelle quantité de données peut être transférée par passage est fondamental pour la conception de la mission. Le bilan de données dépend de la géométrie du contact, du débit et de la durée du passage.

17.2.1 Géométrie du contact

Pour une orbite LEO circulaire, la visibilité d'une station sol est déterminée par l'angle d'élévation minimal $\varepsilon_{\min}$ auquel la liaison est utilisable (typiquement 5–10°). La distance oblique à cette élévation, qui fixe l'affaiblissement en espace libre le plus défavorable dans le bilan de liaison (chapitre 11, §11.4.1), vaut

$$\rho = \mathrm{R_E}\left[\sqrt{\left(\frac{\mathrm{R_E}+\mathrm{h}}{\mathrm{R_E}}\right)^2 - \cos^2\varepsilon_{\min}} - \sin\varepsilon_{\min}\right]$$

avec $\mathrm{R_E} = 6378.137$ km et h l'altitude de l'orbite.

Exemple résolu — distance oblique maximale. Pour $\mathrm{h} = 500$ km et $\varepsilon_{\min} = 5^\circ$:

$(\mathrm{R_E} + \mathrm{h})/\mathrm{R_E} = 6878.137/6378.137 = 1.0784$, au carré $= 1.1629$; $\cos^2 5^\circ = 0.9924$; différence $= 0.1705$, racine carrée $= 0.4129$; moins $\sin 5^\circ = 0.0872$ donne 0.3258 ;

$\rho = 6378.137 \times 0.3258 \approx 2\,080$ km.

Avec un masque de 10°, la même orbite donne 1695 km — la valeur utilisée dans le bilan de liaison d'EO-Sat-3U au chapitre 11, §11.8.1.

La durée du passage découle de l'angle au centre de la Terre sous-tendu par le cercle de visibilité. Le chapitre 7, §7.4.1, donne

$$\lambda_{\max} = \arccos\!\left(\frac{\mathrm{R_E}}{\mathrm{R_E}+\mathrm{h}}\cos\varepsilon_{\min}\right) - \varepsilon_{\min}, \qquad \mathrm{t}_{\mathrm{contact,max}} \approx \frac{\mathrm{T}}{\pi}\,\lambda_{\max}$$

où T est la période orbitale et $\lambda_{\max}$ est exprimé en radians. C'est la durée d'un passage *à la verticale* ; un passage dont l'élévation maximale est plus faible est plus court.

Exemple résolu — durée maximale de passage. Pour l'orbite à 500 km ($\mathrm{T} = 94.6$ min, chapitre 7, §7.7) :

pour $\varepsilon_{\min} = 10^\circ$: $\lambda_{\max} = \arccos(0.9273 \times 0.9848) - 10^\circ = 24.0^\circ - 10^\circ = 14.0^\circ = 0.245$ rad, d'où $\mathrm{t}_{\max} \approx (94.6/\pi) \times 0.245 \approx 7.4$ min ;

pour $\varepsilon_{\min} = 5^\circ$: $\lambda_{\max} = 22.5^\circ - 5^\circ = 17.5^\circ = 0.306$ rad, d'où $\mathrm{t}_{\max} \approx 9.2$ min.

Durée moyenne utilisable typique d'un passage (tous les passages ne sont pas à la verticale, et les 30–60 premières et dernières secondes servent à acquérir la liaison) : ≈ 6 min.

La figure 17.2 montre le profil d'élévation en fonction du temps d'un passage. Trois instants comptent sur le plan opérationnel : l'**AOS** (acquisition du signal, lorsque le satellite passe au-dessus du masque), le **TCA** (instant de plus courte distance, élévation maximale et distance oblique minimale) et la **LOS** (perte du signal). La partie du passage réservée au haut débit, là où la marge de liaison est la plus grande, est la fenêtre centrale au-dessus d'environ 30° d'élévation ; un passage dont l'élévation maximale n'atteint jamais 30° peut n'être utilisable que pour la télémesure de servitude. La trace au sol correspondante — qui survole quelles stations — figure au chapitre 7 (figure 7.3).

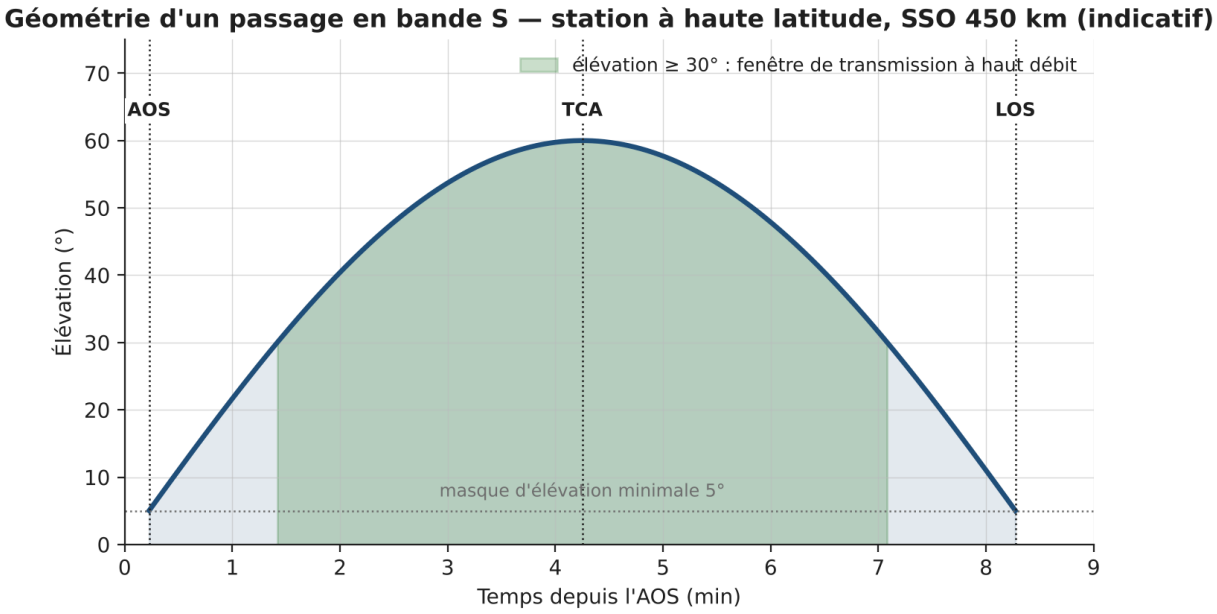


Figure 17.2 — Profil d'élévation en fonction du temps d'un passage en bande S au-dessus d'une station de haute latitude (Iqaluit, 63,7° N) pour une orbite héliosynchrone à 450 km, à titre d'illustration : AOS et LOS au masque de 5°, TCA à l'élévation maximale, et la fenêtre ≥ 30° dans laquelle est programmée la liaison descendante à haut débit.

17.2.2 Volume de données par passage

$$\mathrm{V}_{\mathrm{pass}} = \mathrm{R}\,\mathrm{t}_{\mathrm{contact}}\,\eta_{\mathrm{protocol}}$$

où R est le débit de la liaison descendante (bit/s), $\mathrm{t}_{\mathrm{contact}}$ la durée de contact utilisable (s) et η_{protocol} l'efficacité protocolaire (typiquement 0,85–0,95 pour le tramage CCSDS ; le chapitre 11, §11.9, retient 0,80–0,90 pour inclure l'établissement de la liaison et les retransmissions).

> **Exemple :** $\mathrm{R} = 2$ Mbit/s, $\mathrm{t} = 360$ s (moyenne de 6 min), $\eta = 0.9$:
> $\mathrm{V}_{\mathrm{pass}} = 2 \times 10^{6} \times 360 \times 0.9 = 648$ Mbit $= 81$ Mo par passage.

Sommé sur les passages utilisables d'une journée, ce volume donne la capacité quotidienne de liaison descendante $\mathrm{C}_{\mathrm{downlink}} = \mathrm{R}\,\mathrm{N}_{\mathrm{passes}}\,\mathrm{t}_{\mathrm{contact}}\,\eta_{\mathrm{protocol}}$ du chapitre 11, §11.9.

17.2.3 Fréquence des contacts

Orbite	Latitude de la station	Passages par jour	Durée moyenne utilisable	Volume quotidien à 2 Mbit/s
SSO à 500 km	52° N (p. ex. sud de l'Ontario)	3–5	6 min	243–405 Mo
SSO à 500 km	69° N (p. ex. Kiruna)	6–8	7 min	567–756 Mo
500 km, 51,6° (orbite de l'ISS)	52° N	2–4	5 min	135–270 Mo
SSO à 500 km	Réseau bénévole (mondial, UHF)	10–15	5 min	3,2–4,9 Mo (à 9,6 kbit/s en UHF)

[Source : simulations de propagation d'orbite ; validées par les journaux d'observation de réseaux bénévoles. Volumes recalculés d'après le §17.2.2 avec η = 0,9.]

On retrouve le schéma décrit au chapitre 11, §11.7.2 : un satellite polaire ou héliosynchrone est vu par une station de haute latitude à presque chaque orbite, mais par une station de moyenne latitude seulement lors des trois à cinq orbites par jour dont la trace au sol passe à l'intérieur du cercle de visibilité.

17.2.4 Exemple résolu : bouclage du bilan de données

Problème : une mission d'observation de la Terre produit 500 Mo/jour d'images. Une seule station sol à 52° N suffit-elle avec une liaison descendante en bande S à 2 Mbit/s ?

Calcul :

- Passages par jour : ≈ 4 (SSO à 500 km, depuis 52° N)
- Passage utilisable moyen : 6 min = 360 s
- Données par passage : $2 \times 10^6 \times 360 \times 0.9 / 8 = 81$ Mo
- Capacité quotidienne : $4 \times 81 = 324$ Mo
- Besoin : 500 Mo/jour
- **Déficit : 176 Mo/jour — le bilan n'est pas bouclé.**

Solutions :

1. Ajouter une seconde station sol à haute latitude (p. ex. Kiruna → +6 passages → +567 Mo)
2. Augmenter le débit (bande X à 10 Mbit/s → 405 Mo/passage → largement suffisant ; voir l'exercice 4 du chapitre 11 pour le côté bilan de liaison)
3. Réduire la production de données (rapport cyclique plus faible ou résolution d'image réduite)
4. Ajouter une compression des données à bord (2:1 sans perte → besoin de 250 Mo/jour)
5. Utiliser un réseau UHF bénévole pour des passages supplémentaires (télémesure de servitude uniquement — le débit est trop faible pour les images)

Chaque option déplace un bilan différent : (1) déplace le coût, (2) la puissance et la notification réglementaire, (3) l'exigence de mission, (4) le traitement à bord et le risque. Le bilan de données d'EOSat-3U du chapitre 11, §11.9, se boucle à 5 Mbit/s avec 5 passages/jour (capacité de 956 Mo/jour pour 720 Mo/jour produits) — l'option 2 appliquée en restant en bande S.

17.3 Pile de protocoles CCSDS

Le Comité consultatif pour les systèmes de données spatiales (CCSDS) définit les protocoles normalisés des communications spatiales, de façon analogue à TCP/IP pour les réseaux terrestres. Leur emploi n'est pas obligatoire pour un CubeSat, mais c'est grâce à eux qu'une station sol commerciale ou d'agence peut dialoguer avec le satellite sans logiciel sur mesure.

*[Source : CCSDS 131.0-B-4 (*TM Synchronization and Channel Coding*) ; CCSDS 231.0-B-4 (*TC Synchronization and Channel Coding*) ; CCSDS 133.0-B-2 (*Space Packet Protocol*)] [URL : https://public.ccsds.org/Pubs/131x0b4.pdf (en libre accès)]*

17.3.1 Couches protocolaires

Couche	Norme CCSDS	Fonction	Équivalent au sol
Application	CCSDS 133.0 (*Space Packet*)	Paquets de données de mission et de servitude	HTTP/données applicatives
Réseau	CCSDS 732.0 (AOS) ou 132.0 (TM)	Canaux virtuels, multiplexage	Routage IP
Liaison de données	CCSDS 131.0 (codage TM) / 231.0 (codage TC)	FEC, synchronisation trame, CRC	Ethernet
Physique	CCSDS 401.0 (RF et modulation)	Modulation, fréquence, puissance	Couche physique

17.3.2 Structure d'une trame de télémesure (TM)

```
 +--------+------------------+----+
| En-tête| Champ de données | EC |
| 6 oct. | 1–1019 octets    | 2 o|
+--------+------------------+----+
  |
  +-- Identifiant du satellite (10 bits)
  +-- Identifiant de canal virtuel (3 bits)
  +-- Compteur de trames (8 bits)
  +-- Longueur de trame
```

C'est le compteur de trames qui permet au sol de détecter une trame manquante et d'en demander la retransmission ; c'est l'identifiant de canal virtuel qui permet aux données de servitude et aux données de charge utile de partager une même liaison RF tout en étant acheminées vers des destinataires différents au sol.

17.3.3 Options de correction d'erreurs directe (FEC)

Code	Rendement	Gain de codage (dB)	Cas d'usage
Convolutif (7, 1/2)	1/2	5,5	CubeSats anciens
Reed–Solomon (255, 223)	0,87	3,5	Associé au code convolutif
Turbocode (rendement 1/2)	1/2	7,5	CubeSats à hautes performances
LDPC (rendement 7/8)	7/8	6,0	Haut débit, bonne efficacité spectrale

Les CubeSats modernes utilisent généralement un codage LDPC pour la liaison descendante (haut débit) et un code convolutif + Reed–Solomon pour la liaison montante (priorité à la robustesse). Le gain de codage intervient dans le bilan de liaison comme une réduction du $\mathrm{E_b/N_0}$ requis (chapitre 11, §11.6) ; le rendement de code réduit le débit d'information utile pour un débit de canal donné, ce qui explique que les calculs de bilan de données du §17.2 utilisent le débit *d'information* R.

17.4 Construction de la chronologie des opérations

La chronologie des opérations définit toutes les activités majeures du lancement à la fin de vie. Elle fait partie du ConOps (chapitre 4, §4.8, pour le concept ; chapitre 18 pour le détail opérationnel) et dimensionne le segment sol : le nombre de stations, les effectifs et le niveau d'automatisation en découlent.

17.4.1 Phases de la mission du point de vue des opérations

Phase	Durée	Activités clés	Effectifs
LEOP	0–72 heures	Séparation, acquisition de la balise, déploiement de l'antenne et du générateur solaire, bilan de santé initial	24/7 (3 quarts)
Recette en orbite	1–4 semaines	Vérification des sous-systèmes, étalonnage du SCAO, première lumière de la charge utile	16/7 (2 quarts)
Premières opérations	1–3 mois	Caractérisation des performances, affinement des procédures	8/5 (1 quart)
Opérations nominales	Durée de vie de la mission	Science ou service de routine, maintien d'orbite	8/5 ou automatisé
Opérations prolongées	Si approuvées	Opérations en mode dégradé, données réduites	Temps partiel
Fin de vie	1–4 semaines	Passivation, manœuvre de désorbitation, dernière télémesure	8/5

17.4.2 Chronologie des opérations (style Gantt)

La figure 17.3 dispose les phases du §17.4.1 sur le calendrier, avec le niveau d'effectifs au-dessous.

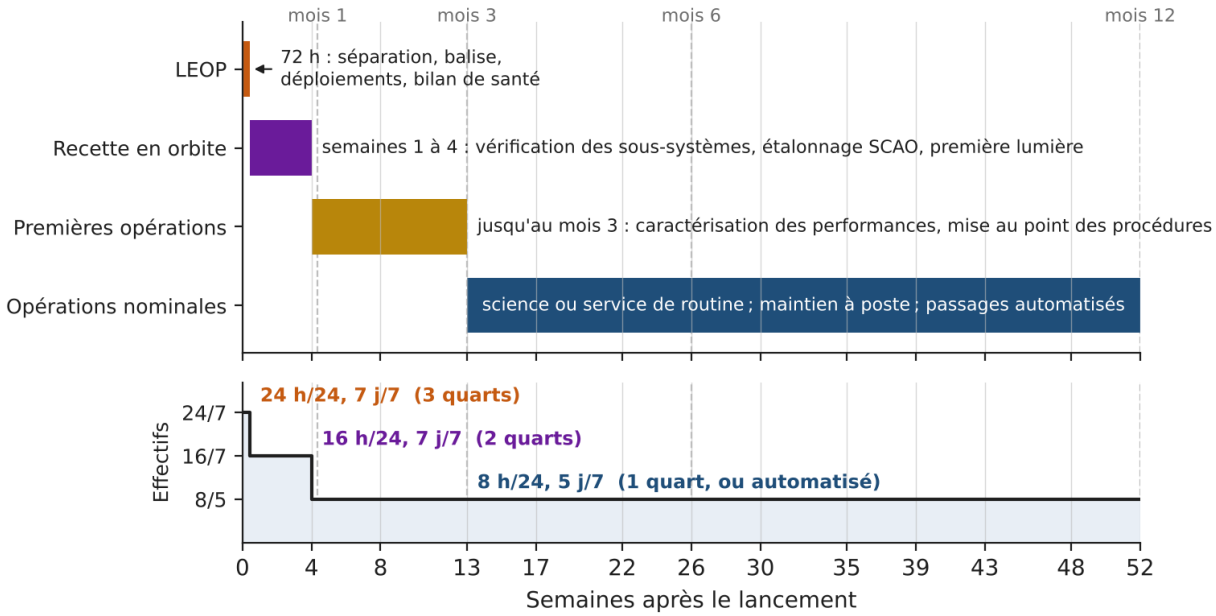


Figure 17.3 — Chronologie des opérations de style Gantt pour la première année d'une mission CubeSat : la LEOP occupe les 72 premières heures, la recette en orbite se poursuit jusqu'à la semaine 4, les premières opérations jusqu'au mois 3, puis viennent les opérations nominales. Le profil d'effectifs au-dessous passe de 24/7 (trois quarts) pendant la LEOP à 16/7 (deux quarts) pendant la recette en orbite, puis à 8/5 — un seul quart, ou des passages automatisés — à partir des premières opérations.

Le coût des effectifs chute fortement après la recette en orbite (figure 17.3). La ligne « opérations » du WBS (chapitre 16, §16.2.1, 5 %) suppose ce profil ; une mission qui reste à 16/7 parce que ses procédures n'ont jamais été automatisées la dépassera en quelques mois.

17.4.3 Détail de la chronologie LEOP

Temps (après la séparation)	Activité	Critère de succès
T+0 s	Séparation du déployeur	Interrupteurs de déploiement libérés
T+0 à T+30 min	Décompte de la minuterie de déploiement (pas de RF)	La minuterie tourne ; toutes les inhibitions sont levées
T+30 min	Déploiement de l'antenne	Balise détectée par la station sol
T+30 à T+60 min	Acquisition de la balise	Verrouillage de la porteuse ; balise décodée
T+1 h	Première liaison descendante de télémesure	Données de servitude reçues et validées
T+1 à T+6 h	Évaluation initiale de la santé	Tous les sous-systèmes transmettent des données de servitude nominales
T+6 à T+12 h	Déploiement du générateur solaire (s'il est séparé)	Production de puissance confirmée
T+12 à T+24 h	Initialisation du SCAO	Détermination d'attitude active
T+24 à T+48 h	Étalonnage du SCAO (magnétomètre, senseur solaire)	Pointage dans la spécification grossière
T+48 à T+72 h	Validation de la chaîne de communication (duplex intégral)	Liaisons montante et descendante au débit opérationnel

Le silence RF de 30 minutes après le déploiement est une exigence du fournisseur de lancement (chapitre 3, §3.5.2), et non un choix de conception ; le premier passage peut donc survenir avant que le satellite ne soit autorisé à émettre, et le plan LEOP doit préciser ce que fait l'équipe d'un premier passage silencieux. Le chapitre 19 répète exactement ce cas.

17.5 Dimensionnement du segment sol

Trois questions dimensionnent le segment sol d'un CubeSat, dans cet ordre :

1. **Le bilan de données se boucle-t-il avec une seule station ?** (§17.2.4 ; chapitre 11, §11.9.) Sinon, il faut choisir entre une seconde station, un débit plus élevé et moins de données — et la seconde station s'achète en général plutôt qu'elle ne se construit : un réseau commercial vend des passages à la minute (chapitre 11, §11.7.1), ce qui transforme un coût d'investissement en coût d'exploitation proportionnel à la mission.
2. **Quel est l'effectif minimal qui maintient le satellite en sécurité ?** Un satellite dont la FDIR (chapitre 18, §18.3) peut le maintenir indéfiniment en mode survie n'a besoin de l'attention du sol que le jour ouvré suivant ; celui qui ne le peut pas exige une astreinte 24/7 dès la LEOP, qui coûte plus cher que n'importe quelle antenne.
3. **Qui d'autre doit pouvoir dialoguer avec lui ?** Un satellite qui utilise le tramage CCSDS (§17.3) peut être pris en charge par n'importe quelle station conforme en cas d'urgence ; un satellite doté d'un protocole propriétaire dépend du bon fonctionnement de sa propre station.

Un bilan représentatif de segment sol pour une mission 3U — une station dédiée en bande S (≈ 50–200 k€ à construire, chapitre 11, §11.7.1), un réseau UHF bénévole pour la télémesure de servitude, un logiciel MCS libre et 0,5 ETP d'opérations — correspond à la paire « Sol 8 k€ + Opérations 40 k€ » de la colonne ascendante du chapitre 16, §16.1.6, qui suppose que la station existe déjà.

17.6 Retour sur UniSat-1 : un segment sol minimal

Le segment sol d'UniSat-1 se compose d'une seule station UHF à antenne Yagi à l'université et du réseau bénévole (le chapitre 13, §13.6, l'évalue à 5 k€). Le chapitre 11, §11.8.2, a montré ce que cela permet : à 400 km avec un masque de 10°, le contact utilisable est d'environ 5 min par passage (6,2 min au maximum, chapitre 7, §7.4.1), soit 153 ko par passage et **0,61 Mo/jour pour 1,13 Mo/jour produits** — le bilan de données ne se boucle pas avec une seule station.

Application du §17.5 à UniSat-1 :

1. *Seconde station ou débit plus élevé ?* La liaison UHF est limitée en puissance et utilise déjà une FEC (chapitre 11, §11.8.2) : le débit ne peut donc guère augmenter ; le réseau bénévole ajoute des passages sans coût, mais sans garantie de disponibilité. La solution réaliste se situe du côté de la production — un mode de moyennage à bord, ou une fréquence d'échantillonnage du magnétomètre plus faible hors des régions d'intérêt scientifique —, ce qui relève d'une modification des exigences (chapitre 5, §5.6.2) et non du segment sol. C'est le risque R-02 du registre des risques d'UniSat-1 au chapitre 15, §15.5, et sa réduction est exactement cette paire de mesures : s'inscrire auprès du réseau bénévole et réduire de moitié le débit de données à bord.
2. *Effectif minimal ?* UniSat-1 a un contrôle d'attitude passif et un mode survie limité à la balise dont le bilan de puissance est positif (chapitre 9, §9.5) ; il peut donc attendre plusieurs jours qu'on s'occupe de lui : des opérateurs étudiants à 0,2 ETP suffisent.
3. *Qui d'autre peut dialoguer avec lui ?* Le tramage de type AX.25 courant sur les réseaux bénévoles n'est pas du CCSDS : aucune station d'agence ne peut donc aider en cas d'urgence ; la mission l'accepte, et cette acceptation devrait être consignée dans le registre comme un risque à part entière.

Pour UniSat-1, la chronologie LEOP du §17.4.3 se réduit aux cinq premières lignes : il n'y a ni générateur solaire à déployer ni SCAO à étalonner, si bien que la recette en orbite est terminée dès que le magnétomètre renvoie des valeurs de champ plausibles, le deuxième jour.

Synthèse

Thème	Point clé
Segment sol	Réseau de stations sol + MCS + FDS + planification de mission + traitement des données (§17.1.1)
Analyse des contacts	La distance oblique au masque d'élévation fixe l'affaiblissement en espace libre le plus défavorable ; $\mathrm{t}_{\max} \approx (\mathrm{T}/\pi)\lambda_{\max}$ ≈ 7,4 min à 500 km / 10° ; moyenne utilisable ≈ 6 min
Volume de données	$\mathrm{V}_{\mathrm{pass}} = \mathrm{R}\,\mathrm{t}_{\mathrm{contact}}\,\eta_{\mathrm{protocol}}$; 2 Mbit/s × 6 min × 0,9 ≈ 81 Mo par passage
Bilan de données	Doit être bouclé : production quotidienne ≤ capacité quotidienne de liaison descendante ; ajouter une station, augmenter le débit, compresser ou produire moins
CCSDS	Pile normalisée : paquet spatial, trames AOS/TM, codage FEC, modulation RF ; le gain de codage réduit le $\mathrm{E_b}/\mathrm{N}_0$ requis
Chronologie des opérations	LEOP (24/7) → recette en orbite (16/7) → nominal (8/5 ou automatisé) ; les effectifs déterminent le coût des opérations
LEOP	Les 72 premières heures sont critiques : déploiement de l'antenne, acquisition de la balise, bilan de santé, étalonnage du SCAO
UniSat-1	Une seule station UHF ne boucle pas le bilan de données ; la solution se situe du côté de la production

---

Exercices

1. **Distance oblique et durée de passage.** Pour une orbite circulaire à 550 km, calculez la distance oblique à 5°, 10° et 20° d'élévation ainsi que la durée maximale de passage pour chaque masque (prenez $\mathrm{R_E} = 6378.137$ km et $\mu = 398\,600.44$ km³/s²). Commentez le compromis entre un masque bas (passages plus longs) et la pénalité d'affaiblissement en espace libre qu'il introduit dans le bilan de liaison du chapitre 11.

2. **Volume de données par passage.** Un CubeSat 3U d'observation de la Terre transmet en liaison descendante à 5 Mbit/s avec un codage LDPC de rendement 7/8 et une efficacité protocolaire CCSDS de 0,85. Pour un passage utilisable moyen de 6 min, calculez les données utiles par passage. Combien de passages par jour faut-il pour écouler 1,2 Go/jour d'images, et depuis quelle latitude de station du §17.2.3 cela est-il réalisable avec une seule station ?

3. **Conception d'un réseau de stations sol.** Une mission SSO à 500 km doit transmettre 2 Go/jour en liaison descendante. Concevez un réseau de stations — emplacements, tailles d'antenne, débits — à partir des types de stations du chapitre 11, §11.7.1, et des nombres de passages du §17.2.3, pour (a) un coût d'investissement minimal et (b) un coût d'exploitation minimal sur trois ans. Donnez le coût annuel de chacune des solutions et le point où leurs coûts se croisent.

4. **Chronologie LEOP.** Construisez une chronologie LEOP heure par heure pour les 72 premières heures d'un CubeSat 3U déployé depuis l'orbite de l'ISS (51,6°, 400 km) avec une seule station à 45° N. Repérez chaque passage (vous pouvez supposer quatre passages par jour de 5 min chacun, regroupés en deux séries), indiquez quelle activité du §17.4.3 est tentée à chacun d'eux, et identifiez le plus long intervalle pendant lequel le satellite n'est pas observé.

5. **Premier passage silencieux.** Le premier passage après le déploiement survient 20 minutes après la séparation, alors que la minuterie d'inhibition RF tourne encore. Rédigez l'arbre de décision que suit l'équipe des opérations pour les trois passages suivants si (a) une balise est reçue au passage 2, (b) rien n'est reçu aux passages 2 et 3, et (c) une porteuse est reçue mais aucune trame n'est décodée. Pour chaque branche, nommez le composant du segment sol ou le sous-système du satellite soupçonné en premier et l'essai qui permet de trancher.

6. **Chronologie des opérations et effectifs.** Établissez une chronologie des opérations à la semaine pour une mission d'observation de la Terre de 12 mois en suivant le §17.4.2, puis chiffrez les effectifs à 60 k€ par ETP-année pour le profil 24/7 → 16/7 → 8/5. Refaites le calcul si la recette en orbite glisse de 4 à 10 semaines. Quel investissement d'automatisation unique réduit le plus la sensibilité à ce glissement ?

7. **Choix de la FEC.** Une liaison descendante UHF se boucle avec 2,8 dB de marge sans codage (chapitre 11, §11.8.2) pour une exigence de 3 dB. À l'aide des gains de codage du §17.3.3, choisissez un code qui satisfait l'exigence avec la plus faible perte de débit d'information, et calculez le volume de données quotidien qui en résulte pour 4 passages de 5 min. Refaites ensuite ce choix pour une liaison en bande S limitée en bande passante plutôt qu'en puissance, et expliquez pourquoi la réponse diffère.

8. **Segment sol minimal.** Spécifiez le segment sol minimal capable de soutenir la mission UniSat-1 du §17.6 — matériel, logiciel, effectifs et adhésion à un réseau — et estimez son coût. Énumérez ensuite ce que ce segment minimal *ne peut pas* faire (mesure de distance, réponse à une conjonction, reprise à haut débit) et attribuez à chaque lacune une cote de risque sur la matrice 5×5 du chapitre 15.

CC BY 4.0

9. **Mode survie pendant un week-end.** Un satellite 3U passe en mode survie à 03:00 un samedi ; le prochain contact avec du personnel est le lundi à 09:00. À l'aide de la puissance en mode survie du tableau 18.1 du chapitre 18 (2 W) et de la batterie du chapitre 9, §9.3 (20 Wh, à la limite de profondeur de décharge qui y est retenue), déterminez si le satellite survit à 54 heures d'éclipses sans intervention du sol, et quelle astreinte minimale, le cas échéant, le segment sol doit assurer.

Références

1. ECSS, *ECSS-E-ST-70C : Ground Systems and Operations*, 2008. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-70c-ground-systems-and-operations/
2. CCSDS, *TM Synchronization and Channel Coding*, CCSDS 131.0-B-4, 2022. https://public.ccsds.org/Pubs/131x0b4.pdf
3. CCSDS, *Space Packet Protocol*, CCSDS 133.0-B-2, 2020. https://public.ccsds.org/Pubs/133x0b2.pdf
4. CCSDS, *TC Synchronization and Channel Coding*, CCSDS 231.0-B-4, 2021. https://public.ccsds.org/Pubs/231x0b4.pdf
5. SatNOGS, *Global Network of Satellite Ground Stations*. https://network.satnogs.org/
6. NASA JPL, *DSN Telecommunications Link Design Handbook*, 810-005. https://deepspace.jpl.nasa.gov/dsn-docs/810-005/
7. Space Applications Services, *Yamcs Mission Control Software* (logiciel libre). https://yamcs.org/
8. Wertz, J. R., Everett, D. F. et Puschell, J. J. (dir.), *Space Mission Engineering : The New SMAD*, Microcosm Press, 2011, chapitres 28–29 (segment sol ; opérations de mission).

Chapitre 18 — Opérations de mission et FDIR

> **Lectures préalables conseillées.** ECSS-E-ST-70-11C (*Space segment operability*) ; ECSS-E-ST-70-32C (*Test and operations procedure language*) ; ECSS-E-ST-70-41C (*Packet utilisation standard*) ; NASA *Fault Management Handbook* (NASA-HDBK-1002). Ce chapitre s'appuie sur le *concept* de ConOps — phases de la mission, segments et notion de modes opérationnels — introduit au chapitre 4, §4.8, sur l'architecture du segment sol et la chronologie des opérations du chapitre 17, sur le bilan de puissance par mode du tableau 8.4 du chapitre 8 et du chapitre 9, ainsi que sur l'AMDEC (FMECA) et l'analyse des points de défaillance unique du chapitre 15. Il apporte le détail opérationnel : le tableau complet des modes, la logique de transition entre modes, l'architecture FDIR, les procédures et le traitement des anomalies.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de :

1. Structurer un document de concept d'opérations et spécifier les modes opérationnels avec leurs conditions d'entrée et de sortie
2. Tracer la machine à états des transitions de mode d'un satellite et vérifier que le mode survie est accessible depuis chaque état
3. Concevoir une architecture FDIR (détection, isolation et reprise des défaillances) dotée d'une hiérarchie de réponses autonomes
4. Rédiger des procédures opérationnelles pour les opérations de routine et de contingence selon la structure de l'ECSS-E-ST-70-32C
5. Décrire le processus de traitement des anomalies avec ses niveaux d'escalade et documenter une anomalie

Les produits de fournisseurs cités dans ce chapitre sont des exemples représentatifs et non des recommandations.

18.1 Le ConOps, document d'opérations

Le ConOps fait le pont entre la conception technique et la réalité opérationnelle. Il décrit *comment* le système sera utilisé, et pas seulement *ce qu'il* peut faire. Le chapitre 4 l'a présenté comme un livrable de définition de la mission — les phases de la mission, les trois segments et l'idée qu'un satellite possède des modes — parce que ces décisions façonnent l'architecture. Lorsque la conception atteint la PDR, le même document a acquis un second public : les personnes qui piloteront le satellite. Ce chapitre est écrit pour elles.

*[Source : ECSS-E-ST-70-11C (*Space Segment Operability*) ; IEEE 1362 (*Concept of Operations Document*)]*

18.1.1 Structure du ConOps

Un document ConOps complet couvre :

1. **Vue d'ensemble de la mission** — objectifs, parties prenantes, critères de succès (chapitre 4)
2. **Description du système** — segment spatial, segment sol, segment utilisateur (chapitre 8, §8.1 ; chapitre 17)
3. **Scénarios opérationnels** — opérations nominales, opérations de contingence

4. **Modes opérationnels** — définition, transitions, contraintes (§18.2)
5. **Gestion des ressources** — bilans de puissance, de données et d'ergols dans le temps (chapitres 9, 11, 12)
6. **Plan de communication** — planning des contacts, flux de données, exigences de latence (chapitre 17, §17.2)
7. **Plan d'effectifs** — personnel, quarts, besoins de formation (chapitre 17, §17.4)
8. **Maintenance et logistique** — mises à jour logicielles, maintenance des équipements sol

Les points 3, 4 et 8 sont ceux que seuls les gens des opérations rédigent bien, et ce sont aussi ceux qui manquent le plus souvent à la PDR.

18.1.2 Autonomie : où placer la limite

Tout ConOps incarne une décision sur ce que le satellite fait de lui-même. Cette décision dépend du temps de contact — un CubeSat en LEO est hors de visibilité d'une station unique environ 85 % du temps (chapitre 17, §17.2.3) — et du coût des effectifs. Les deux points de référence sont :

- **Pilotage par le sol :** le satellite exécute un plan de télécommandes datées envoyé chaque jour ; tout écart est traité par un passage en mode survie suivi d'une attente. Logiciel de vol simple, opérations coûteuses, reprise lente.
- **Autonomie bord :** le satellite planifie lui-même ses prises de vue à partir d'une liste de cibles envoyée depuis le sol, gère sa puissance et ses données, et se rétablit de la plupart des défauts sans le sol. Logiciel de vol complexe, opérations peu coûteuses, reprise rapide.

PROBA-2, de l'ESA (lancé en 2009 et toujours en service en 2026), est la démonstration de référence de ce à quoi conduit la seconde option pour un petit satellite : cinq modes opérationnels (*Standby*, *Science*, *Manoeuvre*, *Safe*, *Off*), environ 95 % des activités de routine automatisées par une chronologie bord, quatre à six passages par jour depuis une seule station, et seulement deux ou trois anomalies par an nécessitant une intervention du sol après la recette en orbite. L'enseignement est que l'investissement dans l'autonomie bord se rembourse directement en coût d'opérations. *[Source : ESA PROBA-2 Operations Team, « PROBA-2 : Over a Decade of Operations », SpaceOps 2020]*

18.2 Modes opérationnels

Tout satellite possède un ensemble défini de modes opérationnels. Chaque mode précise quels sous-systèmes sont actifs, la consommation électrique et les débits — et, surtout, les conditions dans lesquelles le satellite y entre et en sort.

18.2.1 Tableau des modes du CubeSat 3U d'observation de la Terre

Le tableau 18.1 est le tableau des modes de référence de l'exemple fil rouge 3U d'observation de la Terre, **EOSat-3U**. Les quatre valeurs de puissance des modes survie, nominal, prise de vue et liaison descendante sont celles utilisées au tableau 4.1 du chapitre 4 (la version illustrative à trois lignes), au tableau 8.4 du chapitre 8 (la répartition par sous-système) et dans le dimensionnement du générateur solaire et de la batterie du chapitre 9 ; la charge en éclipse est celle de 3,5 W du chapitre 8. Le chapitre 12, §12.5.3, relève que la charge du mode prise de vue *établie à partir des équipements* est plus proche de 10 W que de l'allocation paramétrique de 8 W — une tension sur le bilan que le concept d'opérations doit respecter en limitant le rapport cyclique de prise de vue jusqu'à ce que la conception de puissance soit refaite.

Tableau 18.1 — Modes opérationnels d'EOSat-3U (CubeSat 3U d'observation de la Terre, SSO à 500 km)

Mode	Description	Puissance (W)	Débit	Durée typique	Condition d'entrée
Survie	Fonctionnalités minimales ; survie uniquement ; pointage solaire par contrôle magnétique ; charge utile et roues éteintes	2,0	Balise uniquement	Jusqu'à l'intervention du sol	Détection autonome d'un défaut (FDIR niveau 3) ou commande sol
Amortissement (detumbling)	Réduire la vitesse angulaire après le déploiement avec les seuls magnétocoupleurs	—, magnétocoupleurs uniquement	Servitude uniquement (100 bit/s)	Minutes à heures	Après la séparation ; vitesse angulaire au-dessus du seuil
Nominal (attente)	Pointage solaire ; tous les sous-systèmes alimentés et prêts ; la désaturation des roues s'effectue dans ce mode	4,0	Télémesure de servitude (1 kbit/s)	Entre les activités	Après l'amortissement ; périodes d'inactivité
Prise de vue (science)	Charge utile en fonctionnement ; pointage fin sur roues et senseur stellaire	8,0	Données scientifiques vers la mémoire de masse	Selon la cible (≈ 1 min par passage)	Programmé ; pointage fin atteint ; état de charge de la batterie au-dessus de la limite
Liaison descendante	Transfert à haut débit en bande S vers le sol	10,0	1–5 Mbit/s (chapitre 11, §11.8.1)	Pendant le contact avec le sol (≈ 6 min)	Station en visibilité ; liaison établie
Éclipse	Opérations réduites dans l'ombre ; réchauffeurs selon les besoins	3,5	Servitude uniquement	≈ 36 min par orbite (chapitre 7, §7.7)	Soleil hors du champ

EOSat-3U n'a pas de propulsion, et donc pas de mode manœuvre ; la désaturation du moment cinétique par les magnétocoupleurs (chapitre 10, §10.5) est un sous-état du mode nominal. Une mission dotée de propulsion ajoute un mode **manœuvre** (servitude uniquement, contraintes d'attitude strictes, typiquement 15–25 W pour une plateforme plus grande) avec ses propres conditions d'entrée.

Deux vérifications s'appliquent à tout tableau des modes :

- **Le bilan de puissance du mode survie doit être positif dans le cas le plus défavorable.** Avec la charge de 2,0 W du mode survie, le générateur solaire d'EOSat-3U du chapitre 9, §9.2, charge la batterie même en attitude de culbutage ; le chapitre 9, §9.4.11, retient ces mêmes 2,0 W comme dissipation interne du cas froid.
- **L'éclipse doit pouvoir être supportée depuis n'importe quel mode.** Le dimensionnement de la batterie du chapitre 9, §9.3, utilise la charge en éclipse de 3,5 W ; si le satellite est encore en mode liaison descendante lorsqu'il entre dans l'ombre, la charge de 10 W doit être délestée dans la marge de la batterie.

18.2.2 Machine à états des transitions de mode

Le tableau des modes dit ce qu'est chaque mode ; la machine à états de la figure 18.1 dit comment le satellite passe de l'un à l'autre. Trois propriétés sont exigées : chaque état doit disposer d'un chemin vers le mode survie ; le mode survie doit disposer d'un chemin de retour vers le mode nominal qui *exige une commande sol* ; et aucune transition ne peut dépendre d'une ressource (puissance, connaissance d'attitude) que le mode de destination n'entretient pas lui-même.

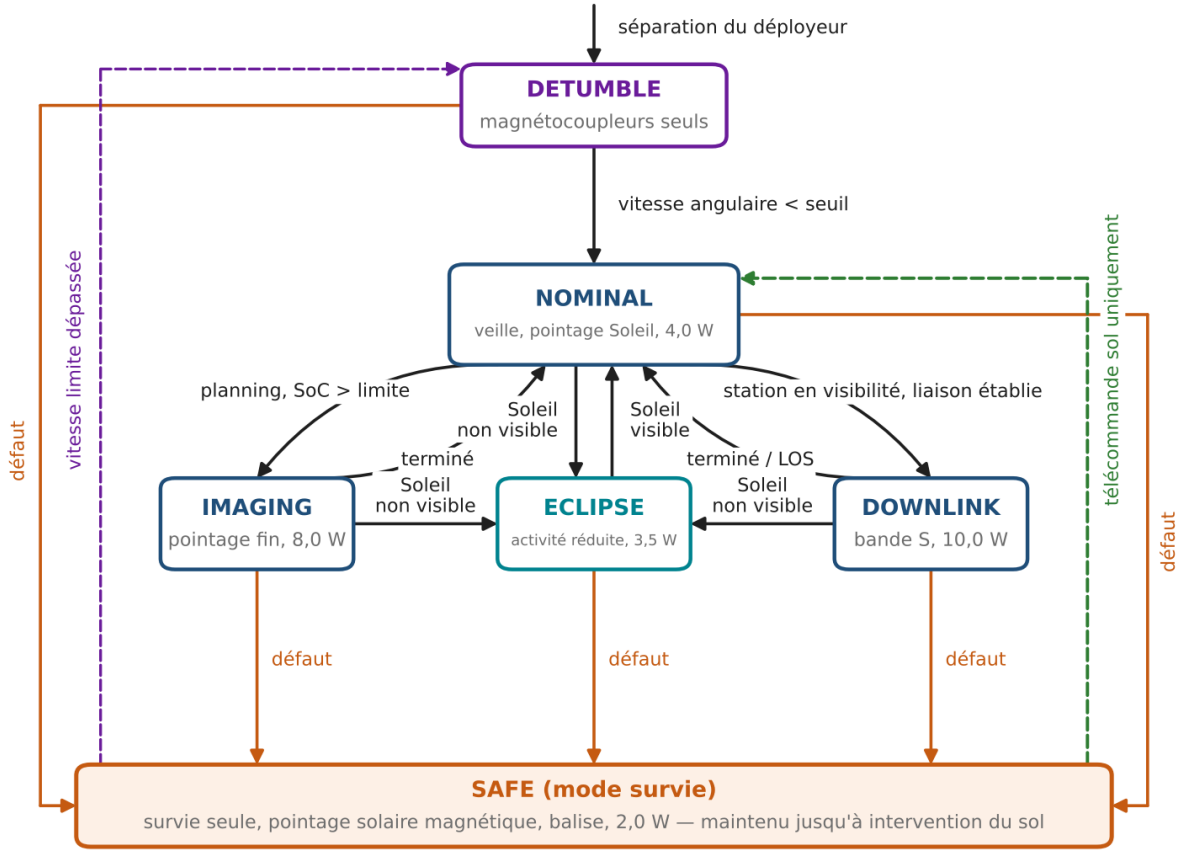


Figure 18.1 — Machine à états des transitions de mode d'EOSat-3U. Le mode amortissement est activé à la séparation et passe la main au mode nominal dès que la vitesse angulaire est sous le seuil ; les modes prise de vue et liaison descendante sont des excursions depuis le mode nominal, déclenchées par le planning ou par le contact avec une station, et y reviennent à leur achèvement ; le mode éclipse est activé depuis les modes nominal, prise de vue ou liaison descendante lorsque le Soleil quitte le champ de vue, et revient au mode nominal lorsqu'il réapparaît. Un défaut dans n'importe quel état conduit au mode survie, que l'on ne quitte que sur commande sol (ou, si la limite de vitesse angulaire est dépassée, en repassant en mode amortissement).

Lecture de la figure 18.1 : le mode amortissement est activé une fois à la séparation, puis de nouveau depuis le mode survie si la limite de vitesse angulaire est dépassée ; le mode nominal est le pivot ; les modes prise de vue et liaison descendante sont des excursions depuis le mode nominal, qui y reviennent à leur achèvement ou à la perte de leur condition d'entrée ; le mode survie est accessible depuis chaque état sur défaut et n'est quitté que sur commande sol. Un défaut pendant la liaison descendante ne ramène pas au mode nominal pour tomber ensuite en mode survie — il conduit directement au mode survie, car la transition intermédiaire pourrait être précisément ce qui est en panne.

18.3 Architecture FDIR

La FDIR — détection, isolation et reprise des défaillances — est la capacité autonome du satellite à détecter des défaillances, à déterminer quel composant est défaillant et à prendre des mesures correctives, le tout sans intervention du sol.

[Source : NASA Fault Management Handbook *(NASA-HDBK-1002) ; ECSS-E-ST-70-11C, §5.3] [URL : https://standards.nasa.gov/standard/NASA/NASA-HDBK-1002]*

18.3.1 Pourquoi la FDIR est essentielle pour les CubeSats

- **Contacts sol limités :** les CubeSats en LEO sont hors de visibilité ≈ 85 % du temps
- **Aucune intervention humaine à bord :** contrairement à l'ISS, personne à bord ne peut réparer quoi que ce soit
- **Contraintes thermiques :** un mode survie doit maintenir les limites thermiques en quelques minutes (chapitre 9, §9.4.11 : le cas froid d'EOSat-3U perd 7,8 °C en une seule éclipse de 36 minutes)
- **Contraintes de puissance :** sans délestage, la batterie peut se décharger complètement en une seule éclipse

18.3.2 Hiérarchie FDIR

La FDIR est organisée en couches (figure 18.2). Chaque niveau détecte une classe de défauts, répond avec une latence caractéristique et — si sa réponse n'élimine pas le défaut — transmet le problème au niveau supérieur. Le sol constitue le niveau le plus élevé ; c'est pourquoi toute action autonome doit être visible dans la télémesure et réversible par commande.

Niveau	Détection	Réponse	Latence	Exemple
0 — Matériel	Chien de garde intégré	Réinitialisation du composant	Millisecondes	Temporisateur chien de garde du processeur
1 — Équipement	Surveillance au niveau de l'équipement	Reconfiguration de l'équipement	Secondes	Disjonction sur surintensité de l'EPS
2 — Sous-système	Bilan de santé du sous-système	Mode de repli du sous-système	Secondes à minutes	Basculement sur le senseur stellaire de secours
3 — Système	Détection d'anomalie au niveau système	Changement de mode (passage en survie)	Minutes	Transition en mode survie
4 — Sol	Diagnostic avec intervention humaine	Reprise par commande sol	Heures à jours	Investigation d'anomalie et correctif

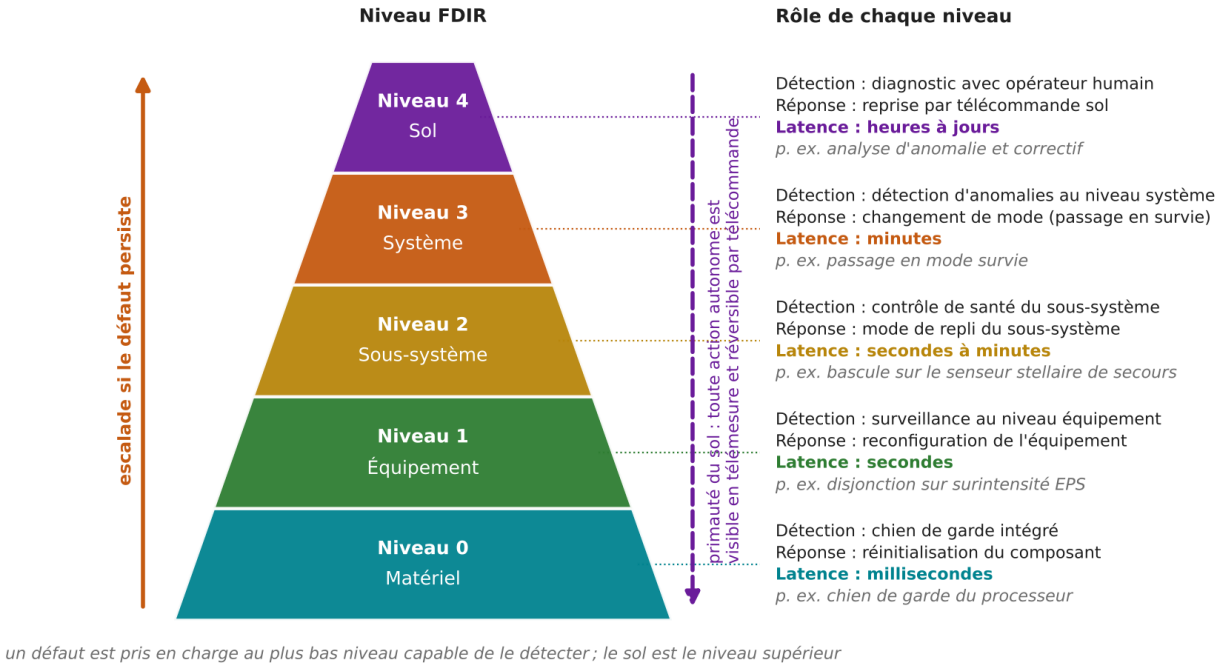
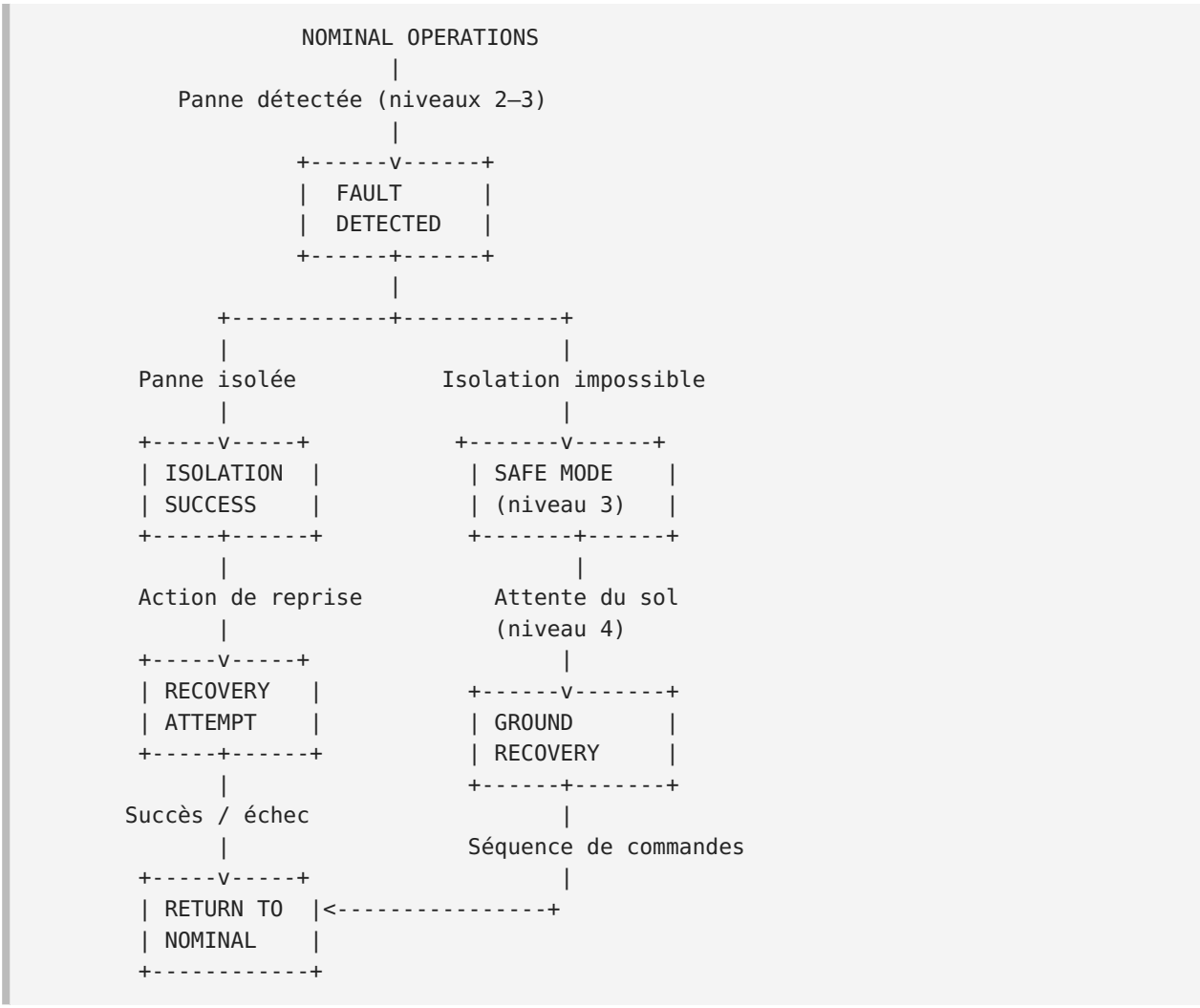


Figure 18.2 — La hiérarchie FDIR sous forme de pyramide en couches. Chaque couche, du chien de garde matériel de niveau 0 à la base jusqu'au sol de niveau 4 au sommet, a ses propres moyens de détection, sa réponse et sa latence caractéristique ; un défaut qu'une couche ne peut éliminer remonte vers le haut, et le sol peut forcer toute action autonome, car chacune est visible dans la télémesure et réversible par commande.

18.3.3 Logigramme de décision FDIR



La branche qui compte est « *cannot isolate* » (isolation impossible). Un satellite incapable de déterminer *quel* équipement est défaillant ne doit pas deviner ; il passe en mode survie et laisse le sol établir le diagnostic avec tout l'historique de télémesure. La perte d'Hitomi, au chapitre 15, §15.4.7, est l'exemple type d'un système autonome qui agit sur une isolation erronée.

18.3.4 Règles FDIR courantes sur les CubeSats

Défaut	Méthode de détection	Seuil	Réponse
Blocage du processeur	Temporisateur chien de garde	Aucun signal de vie pendant 60 s	Réinitialisation matérielle (niveau 0)
Sous-tension batterie	Surveillance de tension de l'EPS	$V_{bat} <$ 6,0 V	Délestage ; passage en mode survie
Surchauffe de la batterie	Capteur de température	$T_{bat} >$ 45 °C	Désactiver la charge ; réduire les charges électriques
Perte d'attitude	Aucune solution d'attitude pendant 5 min	Expiration de l'indicateur de santé du SCAO	Passage en mode amortissement
Perte de communication	Aucune liaison montante pendant 48 h	Sur temporisation	Réinitialiser le TT&C ; revenir en mode balise

Défaut	Méthode de détection	Seuil	Réponse
Corruption mémoire	Compteur d'erreurs EDAC	> 10 erreurs non corrigibles/h	Nettoyage mémoire ; redémarrage sur l'image de secours
Anomalie de courant du générateur solaire	Capteur de courant	$I_{SA} <$ valeur attendue – 30 %	Vérifier l'attitude ; passage en mode nominal (attente)
Survitesse d'une roue de réaction	Surveillance de la vitesse des roues	$\omega >$ 6000 tr/min	Réduire le moment cinétique ; désaturer (chapitre 10, §10.5)

Chaque règle devrait être tracée vers une ligne de l'AMDEC (chapitre 15, §15.4) : l'AMDEC dit ce qui peut tomber en panne et comment on le détecterait ; la règle FDIR dit ce que le satellite fait en conséquence. Le risque R-03 du registre d'UniSat-1 (OBC développé sur mesure dans l'environnement radiatif) est réduit précisément par la première et la sixième ligne de ce tableau.

18.3.5 Principes de conception essentiels

1. **Le mode survie doit toujours fonctionner.** C'est le dernier recours ; il doit être testé de manière exhaustive, y compris depuis chacun des autres modes et en éclipse.
2. **D'abord rester opérationnel, puis se mettre en sécurité.** Tenter de poursuivre la mission avant d'abandonner.
3. **Aucun défaut unique ne doit entraîner la perte de la mission.** Recouper avec la liste des points de défaillance unique du chapitre 15, §15.4.4.
4. **Forçage depuis le sol.** Toute action autonome doit pouvoir être commandée — et *inhibée* — depuis le sol.
5. **Journalisation.** Enregistrer chaque événement de défaut en mémoire non volatile pour analyse ultérieure ; une action FDIR qui ne laisse aucune trace ne peut pas être diagnostiquée.

18.4 Procédures opérationnelles

*[Source : ECSS-E-ST-70-32C (*Test and Operations Procedure Language*) ; ECSS-E-ST-70-01C (*On-board control procedures*)]*

18.4.1 Types de procédures

Type	Objet	Exécution	Exemple
Nominale	Opérations programmées de routine	Automatisée (chronologie) ou manuelle	Séquence d'observation scientifique
Contingence	Réponse à des types d'anomalies connus	Semi-automatisée ; décision de l'opérateur	Reprise après passage en mode survie
Urgence	Réponse à des événements inattendus critiques	Manuelle ; décision en temps réel	Reprise après perte de communication
Maintenance	Étalonnage ou mises à jour périodiques	Manuelle programmée	Étalonnage du magnétomètre

18.4.2 Structure d'une procédure (ECSS-E-ST-70-32C)

Chaque procédure comporte :

1. **Identifiant** — numéro de procédure unique (p. ex. NOM-SCI-001)
2. **Objet** — ce que la procédure accomplit

3. **Préconditions** — état du système requis avant le démarrage
4. **Étapes** — liste ordonnée d'actions, de vérifications et de décisions
5. **Résultats attendus** — ce qui doit se produire à chaque étape
6. **Actions de reprise** — que faire si les résultats attendus ne sont pas observés
7. **Postconditions** — état du système après un déroulement réussi

La discipline tient aux points 5 et 6 : chaque étape indique ce que l'on *devrait* observer et ce qu'il faut faire dans le cas contraire. Une procédure sans résultats attendus n'est qu'une liste de souhaits.

18.4.3 Exemple : procédure d'observation scientifique d'EOSat-3U

```
 Procédure : NOM-SCI-001 « Acquisition d'une cible d'observation de la Terre »
Préconditions : mode = nominal, SoC batterie > 60 %, cible dans le champ de vue sous
10 min

Étape 1 : vérifier que le mode AOCS = pointage fin
  Attendu : état AOCS = FINE, erreur de pointage < 0.1°
  Sinon : attendre 60 s, réessayer. Toujours pas atteint → ABORT, rester en mode
nominal

Étape 2 : commander la mise sous tension (ON) de la charge utile
  Attendu : la télémesure de servitude de la charge utile indique alimentation = ON
sous 5 s
  Sinon : renvoyer la commande d'alimentation. Après 3 échecs → ABORT, consigner une
anomalie

Étape 3 : attendre la stabilisation thermique de la charge utile (90 s)
  Attendu : température de la charge utile dans sa plage opérationnelle

Étape 4 : commander la charge utile en mode prise de vue
  Attendu : état charge utile = IMAGING, compteur de trames en progression

Étape 5 : attendre l'acquisition de la cible (heure de début prédite par le sol)
  Attendu : la prise de vue commence à l'heure prédite ± 5 s

Étape 6 : acquérir les images pendant la durée programmée

Étape 7 : commander la charge utile en attente
  Attendu : état charge utile = STANDBY

Étape 8 : commander la mise hors tension (OFF) de la charge utile (s'il n'y a plus de
cible sur cette orbite)
  Attendu : la télémesure de servitude de la charge utile indique alimentation = OFF

Postconditions : mode = nominal, images stockées en mémoire de masse
```

Une procédure de contingence — la reprise après passage en mode survie, par exemple — a la même forme, mais ses préconditions sont le *diagnostic* : « journal FDIR relu et cause identifiée ; cause éliminée ou inhibée ; SoC de la batterie > 80 % ». Une reprise sans diagnostic est la manière la plus courante de passer deux fois en mode survie.

18.5 Processus de traitement des anomalies

*[Source : NASA-HDBK-1002 (*Fault Management Handbook*) ; procédures des commissions d'examen des anomalies (*Anomaly Review Board*) de l'ESA]*

18.5.1 Niveaux d'escalade des anomalies

Niveau	Gravité	Délai de réponse	Autorité	Exemple
Vert	Information	Jour ouvré suivant	Ingénieur d'opérations	Paramètre mineur hors de la plage attendue
Jaune	Avertissement	Sous 4 heures	Opérateur principal	Performances d'un sous-système dégradées
Orange	Grave	Sous 1 heure	Directeur de vol	Changement de mode nécessaire ; impact sur la mission
Rouge	Critique	Immédiat	Chef de projet + directeur de vol	Menace pour la mission ; passage en mode survie

18.5.2 Déroulement du traitement des anomalies

```
1. DETECT (détecter) :   alarme de télémesure ou observation d'un opérateur
2. ASSESS (évaluer) :    s'agit-il d'un type d'anomalie connu ? Consulter la
bibliothèque de procédures
                         → Connu :   exécuter la procédure de contingence
                         → Inconnu : continuer à l'étape 3
3. DIAGNOSE (diagnostiquer) : recueillir de la télémesure complémentaire, corréler les
événements, formuler une hypothèse
4. PLAN (planifier) :    élaborer le plan de réponse (peut nécessiter un comité de
revue d'anomalie)
5. EXECUTE (exécuter) :  appliquer les commandes de reprise (vérifier chaque étape)
6. VERIFY (vérifier) :   confirmer que le système est revenu dans l'état attendu
7. DOCUMENT (documenter) : consigner l'anomalie, la cause première, la réponse et le
retour d'expérience
```

Deux règles empiriques issues de la pratique des agences : *éliminer d'abord l'hypothèse du sol* (un satellite silencieux est plus souvent dû à une antenne mal pointée ou à une mauvaise fréquence qu'à un émetteur hors service), et *ne pas envoyer de commande que l'on ne peut pas vérifier* (chaque envoi de l'étape 5 est suivi d'une vérification en télémesure avant le suivant).

18.5.3 Champs du rapport d'anomalie

Champ	Description
Identifiant de l'anomalie	Identifiant unique (p. ex. ANO-2026-042)
Date/heure (UTC)	Moment de la détection de l'anomalie
Gravité	Vert / jaune / orange / rouge
Sous-système concerné	EPS, AOCS, TT&C, charge utile, …
Observation	Ce qui a été observé (valeurs de télémesure, tendances)
Diagnostic	Analyse des causes profondes
Mesure prise	Commandes envoyées, procédures exécutées

Champ	Description
Résultat	État du système après la réponse
Statut	Ouverte / résolue / en cours d'investigation
Retour d'expérience	Mesures préventives pour l'avenir

18.5.4 Exemple de mission réelle : défaillance des roues de réaction de Kepler

Le télescope spatial Kepler de la NASA a perdu sa roue de réaction 2 en juillet 2012, puis sa roue 4 en mai 2013. Le traitement de l'anomalie :

1. **Détection :** couple de frottement élevé dans la télémesure de servitude de la roue 2
2. **Évaluation :** signature de dégradation connue ; surveillance renforcée
3. **Défaillance :** la roue 2 a cessé de fonctionner ; la mission s'est poursuivie sur trois roues
4. **Seconde défaillance :** la roue 4 est tombée en panne dix mois plus tard ; il ne restait que deux roues — insuffisant pour le pointage fin
5. **Reprise :** l'équipe d'ingénierie a élaboré le concept de mission « K2 », qui utilise la pression de radiation solaire comme « troisième roue virtuelle »
6. **Résultat :** K2 a fonctionné plus de quatre années supplémentaires et découvert plus de 2700 exoplanètes candidates

Enseignement : des solutions de contournement opérationnelles créatives peuvent sauver des missions. La FDIR doit être conçue pour une dégradation progressive, et non selon le principe « mode survie ou rien » — c'est la contrepartie opérationnelle de l'argument de fiabilité « 3 roues sur 4 » du chapitre 15, §15.4.6.

[Source : Howell et al., « The K2 Mission : Characterization and Early Results », PASP, 2014]

18.6 Retour sur UniSat-1 : modes et FDIR d'un démonstrateur 1U

UniSat-1 dispose d'un contrôle d'attitude magnétique passif, sans roues ni senseur stellaire, d'une balise UHF et d'une charge utile unique — la majeure partie du tableau 18.1 ne s'applique donc pas. Son ensemble de modes se limite à trois états :

Mode	Description	Puissance	Condition d'entrée
Survie (balise)	OBC et balise uniquement ; charge utile éteinte	Minimale, bilan positif dans toute attitude (chapitre 9, §9.5)	Tout déclenchement FDIR ; c'est aussi l'état après chaque réinitialisation
Nominal	Charge utile échantillonnant à la cadence scientifique ; données de servitude stockées	Charge nominale du chapitre 9, §9.5	Commande sol, après confirmation de la santé par la balise
Liaison descendante	Émetteur UHF à plein débit pendant un passage	Charge en émission	Station en visibilité ; programmée par la liste de passages envoyée depuis le sol

Il n'y a ni mode amortissement (l'aimant permanent et les barreaux d'hystérésis l'assurent passivement en quelques jours) ni mode prise de vue (le magnétomètre fonctionne en continu en mode nominal). Les règles FDIR se réduisent à quatre : la réinitialisation par chien de garde, le passage en mode survie sur sous-tension de la batterie, la temporisation de 48 heures sans liaison montante, et le nettoyage EDAC sur l'OBC développé sur mesure — les deux dernières étant les mesures de réduction consignées pour le risque R-03 au chapitre 15, §15.5. La

procédure de reprise après passage en mode survie tient sur une page et, comme le mode survie a un bilan de puissance positif et un comportement thermique sans danger, le satellite peut y rester plusieurs semaines : UniSat-1 peut se permettre une équipe d'opérations étudiante précisément parce que sa FDIR n'a rien à faire dans l'urgence.

Synthèse

Thème	Point clé
ConOps	Définit *comment* le système est exploité : modes, transitions, plannings, effectifs ; le concept est au chapitre 4, le détail opérationnel ici
Modes opérationnels	EOSat-3U (tableau 18.1) : survie 2 W, nominal 4 W, prise de vue 8 W, liaison descendante 10 W, éclipse 3,5 W ; le bilan du mode survie doit être positif, l'éclipse supportable depuis n'importe quel mode
Transitions de mode	Définies par des conditions d'entrée et de sortie ; mode survie accessible depuis chaque mode et quitté uniquement sur commande sol
FDIR	Cinq niveaux : matériel → équipement → sous-système → système → sol ; le mode survie est le dernier recours ; « isolation impossible » mène au mode survie, jamais à une supposition
Procédures	Nominale, contingence, urgence, maintenance ; chaque étape a un résultat attendu et une action de reprise
Traitement des anomalies	Détecter → évaluer → diagnostiquer → planifier → exécuter → vérifier → documenter ; éliminer d'abord l'hypothèse du sol
Principes de conception	Le mode survie doit toujours fonctionner ; rester opérationnel avant de se mettre en sécurité ; forçage sol toujours possible ; tout journaliser

Exercices

1. **Tableau des modes.** Construisez le tableau des modes opérationnels d'un CubeSat 6U doté d'un système de propulsion à gaz froid et d'une liaison descendante en bande X : au moins six modes avec puissance, débit, durée typique et condition d'entrée. Identifiez le mode le plus gourmand en puissance et vérifiez, avec la méthode de dimensionnement de la batterie du chapitre 9, §9.3, si le satellite pourrait survivre à une entrée en éclipse dans ce mode.

2. **Machine à états.** Tracez la machine à états des transitions de mode du satellite de l'exercice 1. Vérifiez les trois propriétés du §18.2.2 — mode survie accessible depuis chaque état, sortie du mode survie uniquement sur commande sol, aucune transition dépendant d'une ressource que la destination n'entretient pas — et identifiez une transition de la figure 18.1 (§18.2.2) qui violerait la troisième propriété si le mode éclipse était implémenté comme un mode à part entière doté de son propre contrôle d'attitude.

3. **Bouclage du bilan de puissance en mode survie.** EOSat-3U passe en mode survie en attitude de culbutage. À partir de la surface du générateur solaire du chapitre 9, §9.2, et en supposant que la surface projetée moyenne sur l'orbite d'un 3U en culbutage vaut 40 % de son maximum, calculez la puissance produite moyenne sur l'orbite en fin de vie et comparez-la à la charge de 2,0 W du mode survie augmentée de la charge en éclipse de 3,5 W pendant 36 minutes par orbite. Le bilan du mode survie est-il positif ? Sinon, quelle charge du mode survie supprimeriez-vous en premier ?

4. **Jeu de règles FDIR.** Rédigez cinq règles FDIR pour la mission UniSat-1 (défaut, méthode de détection, seuil, réponse) au format du §18.3.4, en affectant chacune à un niveau de la hiérarchie du §18.3.2. Pour chaque règle, citez la ligne de l'AMDEC ou l'entrée du registre des risques du chapitre 15 à laquelle elle répond, et indiquez comment le sol peut l'inhiber.

5. **Isolation ou mode survie.** Un satellite 3U emporte deux magnétomètres redondants dont les mesures divergent de 30 %. Concevez la logique d'isolation de niveau 2 qui décide auquel se fier, indiquez de quelle troisième source d'information elle a besoin, et spécifiez la condition dans laquelle elle doit renoncer et passer en mode survie. Reliez votre réponse à la séquence d'Hitomi du chapitre 15, §15.4.7.

6. **Procédure de contingence.** Rédigez une procédure de reprise après passage en mode survie pour EOSat-3U selon la structure en sept parties du §18.4.2, avec au moins huit étapes, chacune avec un résultat attendu et une action de reprise. Les préconditions doivent inclure une étape de diagnostic ; les postconditions doivent laisser le satellite en mode nominal, le défaut étant inhibé ou éliminé.

7. **Rapport d'anomalie.** Le compteur de redémarrages de l'OBC d'EOSat-3U s'incrémente trois fois en dix minutes alors que le satellite survole l'Atlantique Sud, après quoi la FDIR passe en mode survie. Remplissez le rapport d'anomalie du §18.5.3 pour cet événement, attribuez-lui un niveau de gravité du §18.5.1 en le justifiant, et proposez les deux canaux de télémesure qui permettraient le plus rapidement de distinguer un aléa logique (SEU) d'un défaut logiciel.

8. **Compromis d'autonomie.** Estimez le coût des opérations sur trois ans pour la mission 3U dans les options de pilotage par le sol et d'autonomie bord du §18.1.2 (prenez 60 k€ par ETP-année et les profils d'effectifs du chapitre 17, §17.4.1), et estimez le surcoût de logiciel de vol de l'option autonome à l'aide de la ligne logiciel du chapitre 16, §16.2.1. À partir de quelle durée de mission l'autonomie est-elle rentabilisée ?

9. **Mode survie pendant le week-end.** Le satellite passe en mode survie un vendredi soir ; le prochain contact avec du personnel a lieu le lundi matin (≈ 60 heures, ≈ 38 orbites). À l'aide du tableau 18.1 et de la batterie du chapitre 9, §9.3, déterminez si EOSat-3U survit sans intervention, puis refaites l'analyse dans le cas où le mode survie ne parvient pas à délester le réchauffeur de la charge utile (1,5 W supplémentaires). Indiquez ce que la FDIR doit garantir pour qu'une mission sans personnel le week-end soit acceptable.

Références

1. ECSS, *ECSS-E-ST-70-11C : Space Segment Operability*, 2008. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-70-11c-space-segment-operability/
2. ECSS, *ECSS-E-ST-70-32C : Test and Operations Procedure Language*, 2008. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-70-32c-test-and-operations-procedure-language/
3. ECSS, *ECSS-E-ST-70-01C : Spacecraft On-board Control Procedures*, 2010. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-70-01c-spacecraft-on-board-control-procedures/
4. ECSS, *ECSS-E-ST-70-41C : Telemetry and Telecommand Packet Utilization*, 2016. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-70-41c-telemetry-and-telecommand-packet-utilization/
5. NASA, *Fault Management Handbook*, NASA-HDBK-1002, 2012. https://standards.nasa.gov/standard/NASA/NASA-HDBK-1002
6. IEEE, *IEEE Std 1362-1998 : Guide for Information Technology — System Definition — Concept of Operations (ConOps) Document*, 1998.
7. ESA PROBA-2 Operations Team, « PROBA-2 : Over a Decade of Operations », *SpaceOps 2020*. https://www.spaceops.org/

8. Howell, S. B. et al., « The K2 Mission : Characterization and Early Results », *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 126(938), 2014. https://doi.org/10.1086/676406

Chapitre 19 — Répéter la mission : simulation des opérations

Lectures préalables conseillées. ECSS-E-ST-70C (*Ground systems and operations*, §5, validation des opérations) ; ECSS-E-ST-70-11C (*Space segment operability*) ; ECSS-E-ST-70-32C (procédures) ; les chapitres consacrés aux opérations de mission du *SMAD*. Ce chapitre suppose que le segment sol du chapitre 17 ainsi que les modes, les règles FDIR et les procédures du chapitre 18 existent sur le papier ; son but est de vérifier qu'ils fonctionnent avant que le satellite ne quitte le sol.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous serez capable de :

1. Expliquer pourquoi les agences spatiales répètent les opérations avant le lancement, et ce qu'une répétition révèle que l'analyse ne peut pas révéler
2. Structurer une répétition des opérations couvrant la LEOP, la recette en orbite, les opérations nominales et l'injection d'anomalies, avec un niveau de fidélité adapté au projet
3. Répartir les rôles d'opérations pour une équipe de toute taille, y compris le contrôleur de simulation
4. Choisir, scénariser et injecter des scénarios d'anomalie tirés d'une bibliothèque réutilisable, chacun avec ses symptômes, son diagnostic attendu et sa reprise
5. Conduire un débriefing structuré et en reporter les constats dans le ConOps, les règles FDIR, les procédures et les exigences

---

19.1 Pourquoi les agences répètent

Un satellite est exploité par des personnes qui suivent des procédures au moyen d'un segment sol, et aucun de ces trois éléments n'a volé avant le lancement. L'analyse peut montrer que le bilan de puissance se boucle et que les règles FDIR sont cohérentes ; elle ne peut pas montrer qu'un opérateur en fin de quart de nuit lira la bonne page de télémesure, que la procédure de reprise après passage en mode survie comporte une étape dont le résultat attendu est inobservable, ni que deux rôles croient chacun que c'est l'autre qui décide de commander une réinitialisation. Ces problèmes, on les découvre en répétant.

19.1.1 Pratique des agences

- L'**ESA** mène une *campagne de simulations* à l'ESOC pour chaque mission dans les mois qui précèdent le lancement : l'équipe de contrôle du vol pilote un simulateur logiciel du satellite pendant la LEOP et les premières opérations, tandis qu'un officier de simulation injecte sans prévenir des pannes dans le simulateur et dans le segment sol. Les campagnes comptent des dizaines de séances de simulation, et le lancement n'est pas autorisé tant que l'équipe ne s'est pas rétablie des contingences injectées avec les procédures réelles et le système de contrôle réel. L'ECSS-E-ST-70C exige que le segment sol et la préparation des opérations soient validés avant le lancement ; c'est par la campagne de simulations qu'est satisfaite la partie de cette exigence qui concerne les opérations.
- La **NASA** et ses centres mènent des *essais d'aptitude opérationnelle* (ORT, *operational readiness tests*) et des essais d'aptitude de la mission, dans lesquels l'équipe de vol, le réseau sol et le satellite (ou son simu-

lateur) sont éprouvés de bout en bout par rapport à la chronologie du lancement, avec des anomalies scénarisées par un directeur d'essai. Les règles de vol et les jeux de procédures ne sont figés qu'une fois les ORT terminés.

- **Les deux** continuent de répéter après le lancement : avant chaque événement critique — insertion en orbite, atterrissage, sortie du mode survie après une longue interruption —, l'équipe exécute d'abord la séquence sur le simulateur. Le principe directeur est *train like you fly, fly like you train* (s'entraîner comme on vole, voler comme on s'est entraîné) : la répétition utilise les vraies consoles, les vraies procédures et les vraies boucles vocales, de sorte que le jour J, seul le satellite diffère.

19.1.2 Ce que révèle une répétition

L'expérience des missions d'agences et des missions universitaires donne une liste constante :

Constat	Exemple typique	Où il aurait dû être détecté
Lacunes des procédures	Une étape dont le « résultat attendu » est un point de télémesure absent du paquet de servitude	Revue des procédures (chapitre 18, §18.4)
Lacunes de la FDIR	Un défaut que les règles détectent, mais dont la réponse laisse le satellite dans un mode sans chemin vers le mode survie	Vérification de la machine à états (chapitre 18, §18.2.2)
Ambiguïté des rôles	Deux personnes attendent chacune que l'autre autorise une commande ; ou les deux l'envoient	Plan d'effectifs du ConOps (chapitre 18, §18.1.1)
Optimisme de la chronologie	Le plan LEOP prévoit trois activités sur un passage de cinq minutes	Chronologie des opérations (chapitre 17, §17.4)
Défauts du segment sol	Mauvais signe du Doppler dans le logiciel de poursuite ; passage prédit à partir d'éléments orbitaux périmés	Validation du segment sol
Faiblesses de conception	Le bilan de puissance du mode survie n'est pas positif dans l'attitude de culbutage imposée par la répétition	Bilan de puissance (chapitre 9)

La dernière ligne est la plus importante pour un manuel de conception : la répétition est une *activité de vérification de la conception*, tardive en phase D, et ses constats se traduisent par des modifications d'exigences. Les opérations révèlent ce que l'analyse ne peut pas révéler.

19.1.3 Niveaux de fidélité

Une répétition n'a pas besoin d'un simulateur du logiciel de vol pour être utile. Quatre niveaux, par coût croissant :

Niveau	Représentation du satellite	Source de télémesure	Adapté à
Sur table	Aucune ; le contrôleur de simulation raconte l'état et lit les valeurs de télémesure	Tableaux préparés	Début de phase C ; ConOps au niveau du concept ; toute équipe
Modèle tableur	Puissance, données et état des modes suivis dans un tableur que le contrôleur met à jour à chaque orbite	Tableur	Phases C/D ; vérification des bilans en conditions d'opérations
Simulateur logiciel	Modèle du logiciel de vol doté d'une interface télémesure/télécommande avec le système de contrôle réel	Simulateur	Phase D ; validation des procédures ; norme des agences
Matériel dans la boucle	Modèle d'ingénierie sur banc, alimenté par des capteurs simulés	Représentative du vol	Phase D ; validation de bout en bout ; procédures critiques pour la mission

Ce chapitre est rédigé de façon à pouvoir être mis en œuvre aux deux premiers niveaux par n'importe quelle équipe, et étendu aux deux niveaux supérieurs lorsque le projet en dispose. Tout le contenu des §19.3–§19.6 est indépendant du niveau de fidélité.

19.2 Structurer une répétition

19.2.1 Les éléments

Toute répétition des opérations, de l'exercice sur table de deux heures à la campagne d'agence de trois mois, comporte les cinq mêmes éléments :

1. **Un satellite simulé** — à l'un des niveaux de fidélité du §19.1.3 —, dont l'état évolue selon le tableau des modes, le bilan de puissance et le bilan de données de la mission elle-même.
2. **Un contrôleur de simulation** (« l'Univers »), qui détient le scénario, fait avancer le temps simulé, lit la télémesure, décide de ce que fait le satellite en réponse à chaque commande et injecte les anomalies. Le contrôleur ne fait pas partie de l'équipe des opérations et ne l'aide pas.
3. **Un temps compressé.** Le temps simulé saute d'un événement à l'autre ; une LEOP de 72 heures se répète en une ou deux heures en ne jouant que les passages et les décisions. Le contrôleur annonce chaque saut (« il est maintenant T+24 h ; huit passages ont eu lieu avec des données de servitude nominales »).
4. **Un scénario** — la séquence des événements, la télémesure que le contrôleur lira à chacun d'eux et les réponses attendues (§19.4).
5. **Un journal**, tenu en temps réel par un rôle désigné, de chaque événement, lecture de télémesure, commande et décision, avec horodatage simulé et réel. Le journal est la donnée d'entrée du débriefing, et la tenue du journal en temps réel est elle-même une compétence qui se répète : sous pression, la mémoire n'est pas fiable.

19.2.2 Phases

Une répétition complète parcourt dans l'ordre la chronologie des opérations du chapitre 17, §17.4.1, car chaque phase suppose que la précédente a réussi :

Temps simulé	Phase	Ce qui est répété
T+0 à T+1 h	LEOP	Séparation, minuterie d'inhibition RF, déploiement de l'antenne, acquisition de la balise, premières données de servitude, première liaison montante
T+1 h à T+24 h	Début de LEOP	Déploiement du générateur solaire, initialisation du SCAO, validation de la chaîne de communication
T+1 à T+7 jours	Recette en orbite	Vérification des sous-systèmes, étalonnage du SCAO, première lumière de la charge utile, premier téléchargement de données
T+7 à T+30 jours	Premières opérations	Science ou service nominal, affinement des procédures
(toute phase)	Injection d'anomalies	Deux ou trois scénarios tirés de la bibliothèque du §19.5, choisis pour la mission
T+30 jours à T+1 an	Opérations nominales	Revue des indicateurs par rapport au plan
—	Débriefing	§19.6

Une répétition plus courte n'en retient qu'une partie : la LEOP seule (la phase la plus contrainte en temps, et celle que l'équipe ne vivra qu'une fois) ; ou les opérations nominales avec injection d'anomalies (la phase que l'équipe vivra pendant des années). Les injections d'anomalies sont placées dans la phase où elles sont les plus difficiles — une sous-tension de la batterie ne pose pas le même problème pendant la recette en orbite, alors que l'équipe n'a pas encore vu d'éclipse normale, qu'au sixième mois.

19.2.3 Rythme

La LEOP doit être vécue sous pression temporelle : les passages sont courts, et les décisions doivent être prises avant la perte du signal, faute de quoi il faut attendre quatre-vingt-dix minutes. La recette en orbite peut être plus lente. L'injection d'anomalies doit être exigeante mais soluble avec les propres procédures de l'équipe — le but est d'éprouver les procédures, pas de mettre l'équipe en échec. Il faut accorder au débriefing plus de temps qu'il ne semble nécessaire : c'est là que les constats se transforment en modifications.

19.3 Répartition des rôles pour toute taille d'équipe

19.3.1 Rôles d'opérations

Les rôles reproduisent ceux d'une véritable équipe de contrôle du vol, à échelle réduite. Chacun dispose d'une autorité définie et d'un ensemble défini de télémesures qu'il surveille.

Rôle	Responsabilité	Autorité	Surveille
Directeur de vol (FD)	Autorité de décision globale ; coordonne l'équipe ; déclare la gravité des anomalies (chapitre 18, §18.5.1)	GO/NO GO sur toute commande non routinière	La situation d'ensemble ; l'horloge
Contrôleur satellite (SC)	Envoie les commandes ; surveille la télémesure de servitude ; exécute les procédures étape par étape	Commandes de routine dans le cadre d'une procédure approuvée	Servitude de la plateforme ; mode ; indicateurs FDIR
Opérateur station sol (GSO)	Programmation de l'antenne ; acquisition de la liaison ; qualité du signal	Configuration du segment sol	Porteuse, Doppler, niveau du signal, verrouillage trame
Opérateur charge utile (PO)	Planifie et exécute les observations ; suit le bilan de données	Commandes charge utile dans le cadre d'une procédure approuvée	Servitude de la charge utile ; remplissage de la mémoire de masse
Dynamique du vol (FDyn)	Connaissance de l'orbite ; prévisions de passages ; planification des manœuvres s'il y a une propulsion ; alertes de conjonction	Mises à jour des éléments orbitaux	Orbite, heures d'éclipse, géométrie des passages
Responsable du journal	Consigne chaque événement, lecture, commande et décision avec horodatage ; tient à jour le rapport d'anomalie (chapitre 18, §18.5.3)	Aucune — délibérément	Tout
Contrôleur de simulation	Déroule le scénario ; fait avancer le temps ; injecte les anomalies ; joue le satellite et le monde extérieur	Absolue, sur l'univers simulé	L'équipe

19.3.2 Adapter l'équipe à l'effectif

Pour les petites équipes, combinez des rôles ; SC+GSO et PO+FDyn sont des associations naturelles, car chaque paire surveille des télémesures apparentées. Le directeur de vol et le contrôleur de simulation ne doivent jamais être la même personne, et le responsable du journal ne devrait pas être aussi le directeur de vol.

Personnes disponibles	Répartition
2	Contrôleur de simulation ; un opérateur qui est à la fois FD, SC, GSO, PO et responsable du journal (utile pour dérouler seul une procédure, pas pour une répétition d'équipe)
3	Contrôleur de simulation ; FD + responsable du journal ; SC + GSO + PO + FDyn
4	Contrôleur de simulation ; FD ; SC + GSO ; PO + FDyn + responsable du journal
5	Contrôleur de simulation ; FD ; SC + GSO ; PO + FDyn ; responsable du journal
6–7	Contrôleur de simulation ; FD ; SC ; GSO ; PO + FDyn ; responsable du journal (+ un second contrôleur pour jouer la station sol)
8+	Les sept rôles, plus un second quart — ce qui permet l'injection la plus instructive de toutes : une passation de consignes au milieu d'une anomalie

19.3.3 Discipline de communication

Trois règles empruntées aux vraies salles de contrôle, que la répétition mettra chacune à l'épreuve :

- **Toute commande est annoncée avant d'être envoyée** (« SC to FD : request GO for payload power ON, step 2 of NOM-SCI-001 ») et acquittée (« FD : GO »).
- **Toute lecture de télémesure est énoncée avec sa plage attendue** (« bus voltage 7.8, expected 7.0 to 8.4, nominal »), afin que le responsable du journal et le directeur de vol entendent la comparaison, et pas seulement le chiffre.
- **Personne n'agit hors procédure sans l'accord du directeur de vol.** Improviser est parfois la bonne décision ; improviser en silence ne l'est jamais.

19.4 Scénariser les phases

Les scénarios ci-dessous sont écrits pour le CubeSat 3U d'observation de la Terre EOSat-3U, avec les modes du tableau 18.1 du chapitre 18 ; le contrôleur de simulation adapte les valeurs de télémesure à la mission répétée. Chaque entrée donne la narration du contrôleur, ce que l'équipe est censée faire et ce à quoi ressemble une bonne réponse.

19.4.1 LEOP

[T+0 — Séparation] *« Le satellite s'est séparé du déployeur. Les interrupteurs de déploiement sont libérés. La minuterie de 30 minutes a démarré. Vous êtes en silence radio — aucune émission RF n'est autorisée avant l'expiration de la minuterie. Que fait le satellite en ce moment ? »*

Attendu : la minuterie décompte ; la batterie alimente l'OBC et rien d'autre ; le satellite culbute à la vitesse de séparation ; aucun déploiement n'a eu lieu. Une bonne équipe indique aussi ce qu'elle *ne peut pas* savoir — l'attitude, l'état de la batterie — et à quel moment elle le saura pour la première fois.

[T+30 min — Expiration de la minuterie] *« La minuterie a expiré. L'OBC a commandé le déploiement de l'antenne. Qu'attendez-vous de voir, et d'où ? »*

Attendu : la commande de déploiement de l'antenne a été émise par la séquence bord ; la balise devrait commencer à émettre ; rien ne peut être confirmé tant qu'aucune station n'est en visibilité. L'équipe devrait déjà savoir quand a lieu le premier passage (dynamique du vol) et s'il tombe avant ou après T+30 min (chapitre 17, §17.4.3).

[T+35 min — Premier passage] *« Votre station sol est en visibilité directe. L'opérateur d'antenne signale : porteuse détectée à la fréquence attendue, avec un décalage Doppler cohérent avec un satellite qui se rapproche. Le niveau du signal est de −110 dBm. Est-ce ce que vous attendiez ? »*

L'équipe doit vérifier que la fréquence de la porteuse correspond à la prévision (compte tenu du Doppler), que le niveau du signal est cohérent avec le bilan de liaison à la distance oblique du moment (chapitre 11, §11.8.1) et que le débit de la balise est conforme à la conception. Une équipe qui se contente de répondre « oui » n'a rien vérifié.

[T+40 min — Première télémesure] *« Verrouillage sur la balise obtenu. Vous recevez les données de servitude. Voici la première trame : »*

Paramètre	Valeur	Plage attendue	État
Tension du bus	7.8 V	7.0–8.4 V	Nominal
État de charge de la batterie	72 %	> 50 %	Nominal
Courant du générateur solaire	0.45 A	0.3–0.6 A	Nominal
Température de l'OBC	22 °C	−10 à +50 °C	Nominal
Température de la batterie	19 °C	0 à 45 °C	Nominal
Mode du SCAO	Detumble	Attendu	Nominal
Vitesse angulaire	3.2 °/s	En diminution	Nominal
État de l'antenne	Déployée	Attendu	Nominal
Mode balise	Actif	Attendu	Nominal
État de la liaison montante	Pas encore tentée	—	—

Attendu : le contrôleur satellite lit à voix haute chaque valeur par rapport à sa plage ; le directeur de vol déclare terminée l'étape LEOP « première télémesure » ; le responsable du journal consigne la trame. Un contrôleur de simulation qui veut corser l'exercice modifie une valeur — une température de batterie de −2 °C, par exemple — et observe si quelqu'un le remarque.

[T+1 h — Validation de la liaison montante] *« Envoyez une commande sans effet (no-operation) pour vérifier la chaîne de liaison montante. »*

Attendu : le contrôleur satellite compose la commande, vérifie son codage, l'annonce au directeur de vol, l'émet et attend que le compteur d'acquittement s'incrémente dans la trame de télémesure suivante. La liaison montante n'est pas validée tant que ce compteur n'a pas été observé.

19.4.2 Recette en orbite

[Saut temporel : T+24 h] *« L'amortissement des vitesses angulaires est terminé. Le SCAO est en mode de pointage solaire. Tous les paramètres de servitude ont été nominaux sur huit passages. Vous êtes prêts à commencer la recette en orbite. Quelle est votre première activité ? »*

Attendu : l'étalonnage du SCAO — estimation du biais du magnétomètre, vérification de l'alignement des senseurs solaires — avant toute activité qui dépend de l'attitude. Une équipe qui passe directement à la charge utile a sauté l'étape sur laquelle reposera le pointage de la charge utile.

[T+3 jours — Première lumière de la charge utile] *« Le SCAO est étalonné et atteint un pointage de 0,3°. Vous êtes prêts pour la première lumière de la charge utile. Déroulez-moi votre procédure. »*

L'équipe exécute sa procédure d'observation scientifique (chapitre 18, §18.4.3) étape par étape, en annonçant chaque résultat attendu. Le contrôleur joue le satellite : à chaque étape, le résultat attendu est signalé ou ne l'est pas, et l'équipe doit appliquer l'action de reprise que spécifie la procédure. Une procédure dépourvue d'action de reprise pour une étape constitue un constat.

[T+5 jours — Premier téléchargement de données] *« La charge utile a acquis 150 Mo d'images. Votre prochain passage dure 8 minutes au-dessus du masque. Pouvez-vous tout télécharger en un seul passage ? »*

Calcul attendu (chapitre 17, §17.2.2) : à 2 Mbit/s, sur 8 min et avec $\eta = 0.9$, la capacité vaut $2 \times 10^6 \times 480 \times 0.9 / 8 = 108$ Mo — donc non ; deux passages sont nécessaires, et l'opérateur charge utile planifie la séquence et indique quelles données passent en premier. Une équipe qui répond sans calculer n'a pas compris pourquoi le bilan de données existe.

19.4.3 Opérations nominales

[Saut temporel : T+30 jours à T+1 an] *« La mission est opérationnelle depuis un mois. La recette en orbite est terminée. Passez en revue vos indicateurs opérationnels. »*

L'équipe présente :

- le volume total de données transmises au sol en 30 jours par rapport au plan ;
- le nombre d'observations réalisées par rapport au plan ;
- les anomalies rencontrées (lors de l'exercice d'injection) et leur statut ;
- l'état actuel des bilans : marge de puissance, marge de données, ergols restants le cas échéant ;
- l'état de l'orbite : alertes de conjonction, suivi de la conformité en matière de débris (chapitre 3, §3.6).

C'est le moment où la répétition vérifie si la mission, exploitée comme le décrit le ConOps, fournit réellement ce que promettaient les exigences. Un retour de données de 60 % du plan est un résultat courant et instructif.

19.5 Une bibliothèque de scénarios d'anomalie

Chaque scénario ci-dessous est rédigé tel que le contrôleur de simulation l'injecte, suivi des symptômes que l'équipe peut observer, du diagnostic auquel une équipe bien préparée devrait aboutir, de la reprise qu'elle devrait exécuter, et de la règle FDIR ou de la caractéristique de conception que le scénario met à l'épreuve. Choisissez-en deux ou trois par répétition, adaptés à la mission — n'injectez pas d'anomalie de propulsion dans une mission sans propulsion —, et gardez-en un en réserve pour une équipe qui résout rapidement le premier.

19.5.1 Sous-tension de la batterie

Injection. *« Pendant l'éclipse, vous recevez une alerte : la tension de la batterie est tombée à 6,2 V, sous le seuil d'avertissement de 6,5 V. La température de la batterie est de 5 °C. L'état de charge est estimé à 18 %. »*

Symptômes. Tension sous le seuil d'avertissement, état de charge très inférieur à la valeur de fin d'éclipse que prévoit le bilan de puissance ; température de batterie basse qui réduit la capacité disponible ; éventuellement un changement de mode déjà exécuté par la FDIR.

Diagnostic attendu. La consommation a dépassé la production sur plusieurs orbites. Causes possibles : dégradation du générateur solaire ou défaillance d'une chaîne de cellules ; charge inattendue (réchauffeur bloqué en marche, charge utile restée alimentée) ; dégradation de la batterie ; attitude qui éclaire insuffisamment le générateur solaire ; éclipse plus longue que prévu (saison d'angle β, chapitre 7, §7.1.2). La télémesure discriminante est la tendance du courant du générateur solaire sur les dernières 24 heures, rapprochée de l'historique d'attitude.

Reprise. Vérifier que la FDIR a délesté les charges (charge utile éteinte, réchauffeurs non essentiels éteints) ; sinon, commander manuellement le mode survie. Examiner ensuite la tendance de puissance et la comparer au bilan ; ne pas quitter le mode survie tant que la production ne dépasse pas la consommation avec marge et que la cause n'est pas connue.

Ce qui est éprouvé. La règle de sous-tension du chapitre 18, §18.3.4 ; le caractère positif du bilan de puissance en mode survie (chapitre 9, §9.2) ; la capacité de l'équipe à lire une tendance, et pas seulement une valeur.

19.5.2 Perte de communication

Injection. *« Vous n'avez reçu aucune télémesure lors des trois derniers passages programmés (18 heures). La station sol signale un pointage et une fréquence corrects, mais aucune porteuse détectée. »*

Symptômes. Le silence. Rien d'autre — et c'est bien là le problème.

Diagnostic attendu. Éliminer d'abord l'hypothèse du sol : antenne, LNA, modem, éléments orbitaux, signe du Doppler. Rechercher ensuite des éléments indépendants — demander à un réseau bénévole ou à une autre station si quelqu'un a reçu la balise. Envisager enfin le satellite : panne de l'émetteur, antenne non déployée, perte d'attitude (antenne pointée dans la mauvaise direction), défaut d'alimentation ayant coupé l'émetteur, blocage de l'OBC. Si la mission dispose d'une temporisation sans liaison montante (48 h au chapitre 18, §18.3.4), le satellite réinitialisera de lui-même son TT&C et reviendra en mode balise.

Reprise. Réparer ou mettre hors de cause le sol ; configurer une antenne à large faisceau pour rechercher la balise ; attendre la réinitialisation sur temporisation ; planifier la liaison montante qui la suivra. Le directeur de vol doit décider combien de temps attendre avant de passer au niveau rouge (chapitre 18, §18.5.1).

Ce qui est éprouvé. La règle FDIR de perte de communication ; l'arbre de défaillances du segment sol ; la discipline de l'équipe, qui ne commande pas en aveugle.

19.5.3 Perte du pointage fin

Injection. *« L'erreur de pointage est passée de 0,1° à 5°. Le senseur stellaire signale « no solution ». Les roues de réaction sont à 80 % de leur capacité. »*

Symptômes. Pointage dégradé ; source de détermination d'attitude perdue ; moment cinétique proche de la saturation.

Diagnostic attendu. Panne du senseur stellaire, contamination optique, Soleil ou Terre dans son champ de vue, ou roue proche de la saturation ayant écarté l'attitude du domaine d'acquisition du senseur. Vérifier l'attitude grossière donnée par le magnétomètre et les senseurs solaires — est-elle cohérente avec la dernière solution valide du senseur stellaire ? Vérifier l'historique des vitesses de roue — le moment cinétique s'accumulait-il avant que le senseur ne décroche ?

Reprise. Commander d'abord la désaturation par les magnétocoupleurs (chapitre 10, §10.5) ; passer ensuite en pointage grossier (senseurs solaires + magnétomètre) ; tenter enfin la réacquisition par le senseur stellaire. Évaluer l'impact : la prise de vue peut-elle se poursuivre en pointage grossier, et à quel coût pour la qualité d'image (chapitre 10, §10.4) ?

Ce qui est éprouvé. La règle de survitesse des roues ; le repli au niveau sous-système (niveau 2) du chapitre 18, §18.3.2 ; la dégradation progressive opposée au mode survie.

CC BY 4.0

19.5.4 Passage inattendu en mode survie

Injection. *« Le satellite est passé de lui-même en mode survie. La dernière télémesure avant ce passage montrait le compteur de redémarrages de l'OBC s'incrémenter trois fois en dix minutes. Tous les autres paramètres étaient nominaux. »*

Symptômes. Mode survie sans cause matérielle évidente ; une rafale de redémarrages.

Diagnostic attendu. Des redémarrages répétés évoquent un aléa logique (SEU) ou un défaut du micrologiciel. Le satellite se trouvait-il dans l'anomalie de l'Atlantique Sud (chapitre 7, §7.6) ? Lire le journal FDIR en mémoire non volatile pour connaître les déclencheurs du défaut. Le rapprocher de la position orbitale et de toute commande envoyée juste avant.

Reprise. Ne commander la sortie du mode survie qu'une fois le journal lu et la cause attribuée ; surveiller une éventuelle récurrence sur plusieurs passages dans la SAA ; en cas de récurrence, envoyer un correctif logiciel (ou modifier la fréquence de nettoyage EDAC) pour améliorer la robustesse aux aléas.

Ce qui est éprouvé. Les règles du chien de garde et de corruption mémoire ; la précondition « pas de reprise sans diagnostic » du chapitre 18, §18.4.3 ; la conception vis-à-vis des radiations du chapitre 7, §7.6, et le risque R-03 du chapitre 15, §15.5.

19.5.5 Dépassement thermique

Injection. *« La température de la charge utile a atteint 58 °C pendant une observation, au-dessus de la limite opérationnelle de 55 °C. La température de la batterie est de 38 °C et approche de la limite de 45 °C. »*

Symptômes. Charge utile au-delà de sa limite opérationnelle ; batterie qui se réchauffe vers sa limite ; les deux pendant une observation en phase éclairée.

Diagnostic attendu. Le cas chaud a été dépassé. La face radiateur est-elle tournée vers le Soleil dans l'attitude de prise de vue ? L'orbite est-elle dans une saison à β élevé que le modèle thermique (chapitre 9, §9.4) ne couvrait pas ? Le rapport cyclique de prise de vue a-t-il dérivé au-delà de la valeur supposée par le cas thermique ?

Reprise. Désactiver immédiatement la charge utile ; vérifier l'attitude et la modifier si nécessaire ; confronter le modèle thermique à la géométrie orbitale réelle ; réduire le rapport cyclique et programmer les observations pendant des phases plus froides de l'orbite ; si le modèle est faux, le mettre à jour, et avec lui les contraintes opérationnelles.

Ce qui est éprouvé. La règle de surchauffe de la batterie ; la prise en compte des contraintes thermiques comme limites opérationnelles dans le ConOps ; le retour des opérations vers la conception thermique.

19.5.6 Panne sol se faisant passer pour une panne du satellite

Injection. *« Pendant le passage, vous recevez la porteuse et des trames, mais chaque trame échoue au contrôle de somme. Le niveau du signal est inférieur de 6 dB à celui du passage précédent. »*

Symptômes. Liaison présente mais inutilisable ; signal affaibli.

Diagnostic attendu. Une perte de 6 dB alors que le verrouillage est encore obtenu désigne le sol — antenne mal pointée, mauvaise polarisation, défaut d'un câble ou du LNA, pluie — avant le satellite. Une panne de l'émetteur du satellite se traduirait plus souvent par une absence totale de porteuse. Comparer avec une autre station si l'on en dispose.

Reprise. Vérifications du segment sol entre les passages ; seconde station si possible ; si la perte persiste d'une station à l'autre, réexaminer l'antenne et l'attitude du satellite.

Ce qui est éprouvé. La discipline consistant à éliminer d'abord l'hypothèse du sol ; le rôle de l'opérateur station sol ; la marge de liaison du chapitre 11, §11.8.1 (6 dB sont-ils dans la marge ou non ?).

19.5.7 Mémoire de masse pleine

Injection. *« L'opérateur charge utile signale que la mémoire de masse est remplie à 97 % et que les trois prochains passages se font au-dessus de la station à basse élévation. »*

Symptômes. Stockage presque épuisé ; capacité de liaison descendante du jour suivant inférieure à la production.

Diagnostic attendu. Le bilan de données (chapitre 11, §11.9 ; chapitre 17, §17.2.4) ne se boucle pas avec le rapport cyclique et le planning des stations actuels — peut-être parce qu'une indisponibilité de station, un passage manqué ou une cadence de prise de vue supérieure au plan a consommé la marge.

Reprise. Établir des priorités : quelles données descendre en premier, lesquelles peuvent être écrasées ? Réduire le rapport cyclique de prise de vue jusqu'à résorption du retard ; acheter ou emprunter des passages si la mission le peut ; confronter le dimensionnement du stockage bord du chapitre 12, §12.3.3, à l'hypothèse d'indisponibilité sur laquelle il repose.

Ce qui est éprouvé. La gestion du bilan de données en opérations ; le jugement de l'opérateur charge utile ; le cas d'indisponibilité dans le dimensionnement du stockage.

19.5.8 Commande rejetée

Injection. *« La commande de sortie du mode survie a été envoyée trois fois. La télémesure montre que le compteur de commandes s'incrémente mais que le mode reste inchangé, et un indicateur « command rejected » est positionné. »*

Symptômes. La liaison montante fonctionne ; le satellite refuse la commande.

Diagnostic attendu. Une précondition bord n'est pas satisfaite — verrouillage sur l'état de charge de la batterie, indicateur de connaissance d'attitude, inhibition FDIR encore active —, ou la commande est envoyée avec un paramètre erroné ou dans un mauvais mode. Lire le motif du rejet si la télémesure le fournit ; si elle ne le fournit pas, c'est un constat.

Reprise. Satisfaire la précondition (attendre la charge ; lever l'inhibition par sa propre commande) plutôt que la forcer ; ne forcer que sur autorisation du directeur de vol, en consignant le motif.

Ce qui est éprouvé. Les préconditions des procédures ; le principe de forçage depuis le sol du chapitre 18, §18.3.5, et ses limites ; la capacité de la télémesure à dire à l'opérateur *pourquoi*.

19.5.9 Passation de consignes pendant une anomalie

Injection (équipes disposant d'un second quart). *« C'est la fin du quart. La sous-tension de la batterie du §19.5.1 est toujours en cours d'investigation. Passez les consignes. »*

Symptômes. Aucun côté satellite ; le danger se trouve dans l'équipe.

Réponse attendue. Une passation de consignes structurée : mode actuel, anomalies ouvertes et leur gravité, actions en cours et leurs responsables, heure du prochain passage et ce qui y est prévu, décisions en attente pour le directeur de vol. Le quart entrant la collationne.

Ce qui est éprouvé. Le plan d'effectifs du chapitre 18, §18.1.1 ; le journal comme document de passation ; l'existence d'informations connues seulement dans la tête de quelqu'un.

19.5.10 Consigner la réponse

Pour chaque scénario injecté, le responsable du journal remplit la fiche de réponse, qui est la forme la plus courte du rapport du chapitre 18, §18.5.3 :

Champ	Ce qu'il faut consigner
Heure (simulée)	Moment de la détection de l'anomalie
Observation	Valeurs exactes de télémesure et symptômes
Évaluation initiale	Niveau de gravité (vert / jaune / orange / rouge) et qui l'a déclaré
Diagnostic	Cause profonde soupçonnée et télémesure qui l'étaye
Mesure prise	Commandes envoyées, procédures exécutées, par qui, autorisées par qui
Résultat	État du système après la réponse
Suite à donner	Investigation complémentaire ; mises à jour des procédures, de la FDIR ou des exigences

---

19.6 Le débriefing

C'est au débriefing que la répétition se rentabilise. Il est conduit par une personne autre que le directeur de vol, s'appuie sur le journal et les fiches de réponse plutôt que sur la mémoire, et s'organise autour de trois questions.

19.6.1 Trois questions

1. **Qu'est-ce qui a bien fonctionné ?** Quelles procédures ont fonctionné telles qu'écrites ? Quelles règles FDIR se sont déclenchées correctement ? Où l'équipe a-t-elle communiqué efficacement ?
2. **Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ?** Quelles procédures ont dû être modifiées en temps réel ? La conception FDIR présentait-elle des lacunes ? Où la prise de décision a-t-elle ralenti, et pourquoi — information manquante, autorité floue ou résultat attendu inobservable ?
3. **Enseignements pour la conception.** La répétition a-t-elle révélé une faiblesse de conception ? Une exigence doit-elle changer au vu de l'expérience opérationnelle ? Quelle autonomie supplémentaire aurait aidé, et que coûterait-elle ?

19.6.2 Observations à consigner

Un débriefing utile recherche des comportements précis plutôt que des impressions générales :

- L'équipe a-t-elle suivi ses procédures ou improvisé — et, lorsqu'elle a improvisé, avait-elle raison, et l'a-t-elle annoncé ?
- Le directeur de vol a-t-il coordonné, ou a-t-il opéré lui-même ? (Un directeur de vol qui lit la télémesure ne dirige pas.)
- Le traitement des anomalies a-t-il été méthodique — détecter, évaluer, diagnostiquer, planifier, exécuter, vérifier, documenter — ou est-il passé directement du symptôme à la commande ?
- Le journal était-il assez complet pour reconstituer l'anomalie après coup ?
- Quelqu'un a-t-il identifié un défaut de conception pendant les opérations, et a-t-il été consigné ?

19.6.3 Boucler la boucle

Chaque constat devient l'un de quatre types de modification, chacune avec un responsable et une échéance :

Constat	Devient	Destinataire
Lacune ou erreur de procédure	Révision de la procédure	Opérations (chapitre 18, §18.4)
Lacune FDIR ou seuil erroné	Modification d'une règle FDIR	Logiciel de vol et AMDEC (chapitre 15 ; chapitre 18, §18.3)
Ambiguïté de rôle ou d'autorité	Révision du plan d'effectifs du ConOps	ConOps (chapitre 18, §18.1)
Faiblesse de conception	Modification d'exigence ou dérogation	Exigences et registre des risques (chapitres 5, 15) ; prochain jalon de revue (chapitre 16)

Une répétition dont les constats ne sont pas suivis jusqu'à leur clôture a répété la mauvaise chose.

19.7 Retour sur UniSat-1 : une répétition pour une équipe de trois personnes

L'équipe d'opérations d'UniSat-1 compte trois étudiants, que le §19.3.2 répartit ainsi : contrôleur de simulation ; directeur de vol + responsable du journal ; et un opérateur couvrant le satellite, la station sol, la charge utile et la dynamique du vol. La répétition se fait sur table (§19.1.3), car le satellite a trois modes (chapitre 18, §18.6) et son état tient sur une page.

Le scénario du §19.4 se raccourcit en conséquence : il n'y a ni déploiement de générateur solaire ni étalonnage du SCAO, si bien que la recette en orbite est terminée dès que le magnétomètre renvoie des valeurs de champ plausibles, le deuxième jour ; le calcul du premier téléchargement de données utilise les passages UHF de 5 minutes et les 153 ko par passage du chapitre 11, §11.8.2, ce qui fait du déficit du bilan de données (risque R-02 du chapitre 15, §15.5) le sujet naturel de la revue des indicateurs des opérations nominales. Dans la bibliothèque de scénarios, les §19.5.1, §19.5.2, §19.5.4 et §19.5.6 s'appliquent directement ; le §19.5.3 ne s'applique pas (ni roues ni senseur stellaire) ; et le §19.5.8 mérite d'être injecté, car les verrouillages de l'OBC développé sur mesure sont la partie la moins testée du logiciel de vol. La question de débriefing qui compte le plus pour une mission exploitée par des étudiants est la première du §19.6.2 : avec un seul opérateur tenant quatre rôles, les procédures doivent être assez bonnes pour être suivies à la lettre, car personne n'est là pour rattraper une improvisation.

Synthèse

Thème	Point clé
Pourquoi répéter	Procédures, FDIR, rôles et segment sol n'ont jamais volé ; la répétition révèle ce que l'analyse ne peut pas révéler ; les campagnes de simulations de l'ESA et les essais d'aptitude de la NASA sont les modèles
Fidélité	Sur table → tableur → simulateur logiciel → matériel dans la boucle ; la structure est la même à chaque niveau
Éléments	Satellite simulé, contrôleur de simulation, temps compressé, scénario, journal en temps réel
Phases	LEOP (contrainte en temps, vécue une seule fois) → recette en orbite → premières opérations et opérations nominales, avec injection d'anomalies là où elle est la plus difficile
Rôles	FD, SC, GSO, PO, FDyn, responsable du journal, contrôleur de simulation ; combiner SC+GSO et PO+FDyn dans les petites équipes ; FD et contrôleur jamais la même personne
Bibliothèque d'anomalies	Neuf scénarios, chacun avec symptômes → diagnostic → reprise → ce qu'il éprouve ; choisir selon la mission, en garder un en réserve
Réponse	Détecter, évaluer, diagnostiquer, planifier, exécuter, vérifier, documenter ; éliminer d'abord l'hypothèse du sol ; ne jamais commander en aveugle

Thème	Point clé
Débriefing	Ce qui a bien fonctionné, ce qui est à améliorer, enseignements pour la conception ; chaque constat devient une modification suivie de procédure, de FDIR, de ConOps ou d'exigence

Exercices

1. **Concevoir une répétition de la LEOP.** Pour un CubeSat 3U d'observation de la Terre déployé sur une orbite héliosynchrone à 500 km avec une station en bande S à 45° N, rédigez le scénario du contrôleur de simulation pour les 24 premières heures : chaque passage (utilisez le chapitre 17, §17.2.3, pour leur nombre et leur durée), la télémesure lue à chacun, l'activité du chapitre 17, §17.4.3, tentée à chacun, et la décision que l'équipe doit prendre avant la perte du signal. Repérez le passage où vous injecteriez une valeur de télémesure modifiée, et précisez laquelle.

2. **Adapter l'équipe.** Répartissez les rôles du §19.3.1 pour des équipes de 3, 5 et 8 personnes pour la mission de l'exercice 1 et, pour chaque répartition, identifiez la défaillance de communication la plus probable (qui attend qui) et la règle du §19.3.3 qui la prévient.

3. **Rédiger un scénario.** Ajoutez un dixième scénario à la bibliothèque du §19.5 pour une mission à propulsion à gaz froid — un propulseur qui ne fournit pas le ΔV commandé pendant une manœuvre d'évitement de collision —, au même format : injection, symptômes, diagnostic attendu, reprise et ce qui est éprouvé. Citez la fonction de dynamique du vol du chapitre 17, §17.1.4, et le niveau FDIR du chapitre 18, §18.3.2, qu'il met à l'épreuve.

4. **Modèle de fidélité tableur.** Spécifiez le modèle tableur minimal qui permet à un contrôleur de simulation de jouer de façon crédible le satellite EOSat-3U au travers des §19.5.1 et §19.5.7 : les variables d'état (mode, état de charge de la batterie, remplissage de la mémoire de masse, moment cinétique des roues), les règles de mise à jour à chaque orbite tirées du tableau 18.1 du chapitre 18 et du chapitre 9, et les valeurs de télémesure qui en découlent. Indiquez quelles injections d'anomalie se réduisent à de simples modifications de paramètres dans ce modèle.

5. **Fiche de réponse à une anomalie.** Déroulez sur papier le §19.5.4 pour la conception d'UniSat-1 (chapitre 18, §18.6), en jouant à la fois le contrôleur et l'équipe, et remplissez la fiche de réponse du §19.5.10. Indiquez ensuite quelle règle FDIR, quelle précondition de procédure et quelle entrée du registre des risques l'exercice a touchées, et ce que vous modifieriez dans chacune.

6. **Répétition de survie en mode survie.** Scénarisez une répétition dont le seul but est de vérifier si une mission peut survivre à un passage en mode survie au début d'un week-end sans personnel (60 heures). Énumérez la télémesure que le contrôleur doit générer à chaque orbite, les décisions que l'équipe doit prendre au premier passage avec personnel, et le critère de réussite ou d'échec. Utilisez les valeurs d'EOSat-3U du tableau 18.1 du chapitre 18 et la batterie du chapitre 9, §9.3.

7. **Du débriefing à la conception.** Une répétition de la mission 3U produit les constats suivants : (a) l'étape 4 de la procédure de reprise après passage en mode survie attend un point de télémesure qui ne figure que dans le paquet de servitude étendu ; (b) le directeur de vol et le contrôleur satellite croyaient chacun que l'autre déciderait de la commande de désaturation ; (c) dans l'attitude de culbutage imposée par le contrôleur, la puissance moyenne du générateur solaire sur l'orbite est ressortie inférieure à la charge de 2 W du mode survie. Classez chaque constat selon le §19.6.3, rédigez la modification qui en découle avec son responsable, et identifiez le jalon de revue du tableau 1.3 du chapitre 1 auquel chacun devrait être réexaminé.

8. **Compromis de fidélité.** Pour une mission universitaire 3U à 18 mois du lancement, avec une équipe logiciel de vol de deux personnes, estimez l'effort (en semaines-personnes) nécessaire pour atteindre chaque niveau de fidélité du §19.1.3, ainsi que les classes de constats du §19.1.2 que chaque niveau peut ou ne peut pas produire. Recommandez un niveau, et indiquez quelle classe de constats unique vous accepteriez de ne pas détecter avant le lancement.

Références

1. ECSS, *ECSS-E-ST-70C : Ground Systems and Operations*, 2008. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-70c-ground-systems-and-operations/
2. ECSS, *ECSS-E-ST-70-11C : Space Segment Operability*, 2008. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-70-11c-space-segment-operability/
3. ECSS, *ECSS-E-ST-70-32C : Test and Operations Procedure Language*, 2008. https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-70-32c-test-and-operations-procedure-language/
4. NASA, *Fault Management Handbook*, NASA-HDBK-1002, 2012. https://standards.nasa.gov/standard/NASA/NASA-HDBK-1002
5. NASA Goddard Space Flight Center, *Rules for the Design, Development, Verification, and Operation of Flight Systems*, GSFC-STD-1000 (les « Gold Rules »), révision en vigueur. https://standards.nasa.gov/standard/GSFC/GSFC-STD-1000
6. NASA, *Systems Engineering Handbook*, NASA/SP-2016-6105 Rev 2, §5.5 (*Transition to operations*) et §6.4. https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/
7. ESA, *Operations : Mission Control*, European Space Operations Centre. https://www.esa.int/Enabling_Support/Operations
8. Wertz, J. R. et Larson, W. J. (dir.), *Space Mission Analysis and Design*, 3e éd., Microcosm/Kluwer, 1999, chapitre 14 (*Mission Operations*).
9. Squibb, G. F., Boden, D. G. et Larson, W. J. (dir.), *Cost-Effective Space Mission Operations*, 2e éd., McGraw-Hill, 2006.
10. Wertz, J. R., Everett, D. F. et Puschell, J. J. (dir.), *Space Mission Engineering : The New SMAD*, Microcosm Press, 2011, chapitre 29 (*Mission Operations*).

Partie IV — Guide de référence des postes d'ingénierie

Cette partie présente une fiche de préparation pour chaque poste d'ingénierie d'une table de conception concourante — les seize postes du tableau 1.4 du chapitre 1, y compris le chef de projet qui les préside. Elle s'adresse aux personnes qui conçoivent un CubeSat pour la première fois. Pour chaque poste, elle couvre :

- **Décisions qui vous reviennent.** Ce que vous devez choisir, et dans quel ordre.
- **Ce qu'il faut savoir d'abord.** Les données d'entrée sans lesquelles vous ne pouvez pas décider.
- **Formules, abaques et règles empiriques.** Des renvois aux équations, tableaux et figures des parties I–III (et aux démonstrations de la partie V) plutôt que leur reformulation, ainsi que les règles empiriques qui ne sont écrites nulle part ailleurs.
- **Écueils fréquents.** Ce qu'il faut surveiller, surtout la première fois.
- **Références.** Normes et ouvrages pour le poste.

Chaque fiche fait deux à quatre pages et se suffit à elle-même. Lisez intégralement celle du poste que vous allez occuper, et parcourez une fiche voisine : la puissance devrait parcourir la thermique, l'AOCS les structures, les communications le segment sol, et tout le monde devrait parcourir celui de l'ingénieur système.

Ingénieur système

Vous détenez les bilans, le jalon et l'autorité de trancher un compromis.

Décisions qui vous reviennent

1. **Politique de marges de l'étude.** Vous fixez les marges cibles de chaque bilan pour la phase en cours. Le calendrier de marges de masse à deux niveaux (marge de maturité des équipements plus marge au niveau système, qui se resserre de la phase 0/A à la phase D) figure au tableau 8.3 du chapitre 8 ; le même resserrement phase par phase s'applique à la puissance, à la liaison et au Δv, typiquement d'environ 25 %, 6 dB et 25 % en phase A à 5 %, 3 dB et 5 % en phase D (valeurs typiques ; le calendrier de masse est celui du tableau 8.3).
2. **Décisions de bouclage des bilans.** Lorsque la puissance dépasse le bilan, vous décidez si l'équipe sacrifie un rapport cyclique de la charge utile, une capacité de batterie, une surface de générateur solaire ou une durée de vie en fin de vie.
3. **Arbitrage des conflits entre disciplines.** Lorsque l'AOCS veut plus de masse pour les roues de réaction et que la thermique veut la même surface pour un radiateur, vous réunissez les postes concernés et vous arbitrez.
4. **Préparation aux jalons de revue.** Vous jugez si l'équipe est prête à entrer dans la revue suivante (le tableau 1.3 du chapitre 1 liste les jalons et leurs critères d'entrée ; le chapitre 16, §16.5, les éléments de preuve que chacun exige), et vous validez la clôture des actions.

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **Objectifs de la mission** (processus SE 1, chapitre 4) — le *pourquoi* oriente les bilans que vous bouclez.
- **Le cycle en V** et la place de chaque poste sur celui-ci (figure 1.1 et tableau 1.1 du chapitre 1).
- **Les 17 processus du NASA SEH** (chapitre 1, §1.3) — vous en toucherez la plupart chaque jour.
- **La phase du cycle de vie en cours** (figure 1.4 et tableau 1.2 du chapitre 1) — elle fixe la politique de marges.

Formules, abaques et règles empiriques

- **Définition de la marge et critère de bouclage des bilans** — chapitre 8, §8.4 ; le calendrier de marges est le tableau 8.3 et la répartition des masses est illustrée à la figure 8.4. Votre travail consiste à maintenir chaque bilan sous la colonne de la phase en cours.
- **Interfaces** — la matrice N² du chapitre 8, §8.3 (tableau 8.1, codes de type du tableau 8.2, figure 8.3). Vous êtes responsable de la matrice ; les postes sous-systèmes sont responsables des cases.
- **Traçabilité des exigences** — chapitre 5, §5.4. Chaque ligne de bilan devrait être tracée vers une exigence, et chaque exigence vers une méthode de vérification (chapitre 14).
- **Règle empirique.** Si un bilan se trouve à moins de 2 % de son allocation lors d'une revue, considérez-le comme *non bouclé* : la prochaine sélection d'équipement le fera varier de davantage.

Écueils fréquents

> **Attention.** Résoudre un conflit en faisant la moyenne des demandes des deux disciplines *sans* mettre à jour le référentiel des exigences concernées est le mode de défaillance classique de l'ingénierie système. Mettez toujours l'exigence à jour avant d'accepter le compromis.
>
> **Attention.** La marge n'est pas du mou. La marge est une assurance contre l'incertitude. Si vous cédez de la marge à quelqu'un — à l'AOCS pour une roue supplémentaire, par exemple —, consignez-la comme une consommation de marge dans le journal des modifications, et non comme une nouvelle allocation.
>
> **Erreur fréquente.** Laisser chaque sous-système consommer sa propre marge, de sorte que rien ne reste détenu au niveau système. La marge au niveau système du tableau 8.3 existe précisément parce que les estimations des sous-systèmes sont corrélées.

Références

- NASA SEH (SP-2016-6105 Rev 2) — https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/
- ECSS-M-ST-10C — *Space project management* — https://ecss.nl/
- ECSS-E-ST-10C — *System engineering general requirements* — https://ecss.nl/
- Wertz, Everett et Puschell, *Space Mission Engineering : The New SMAD* (2011), chap. 2.
- Larson et Wertz, *SMAD*, chap. 1, 22.

Chef de projet

Vous êtes responsable du planning, du budget et de l'attention de l'équipe. L'ingénieur système décide de ce *qu'est* la conception ; vous décidez quand elle est arrêtée et par qui.

Décisions qui vous reviennent

1. **Référentiel de planning et priorités.** Jalons, dépendances, chemin critique et emplacement de la marge de planning.
2. **Allocation des ressources.** Quel poste obtient le temps de qui cette semaine, et quand un poste est surchargé.
3. **Calendrier des revues.** Quand la conception est assez mûre pour passer le jalon suivant (tableau 1.3 du chapitre 1) — et quand elle ne l'est pas, quoi qu'en dise le calendrier.
4. **Acceptation des risques** (avec l'accord de l'ingénierie). Vous présidez la revue des risques et décidez quels risques sont acceptés, réduits ou remontés (chapitre 15, §15.1).

5. **Modifications du périmètre.** Toute demande de modification émanant d'une partie prenante passe par vous, avec son impact sur les coûts et le planning chiffré avant d'être acceptée.

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **Le référentiel de coûts et de planning** établi par l'ingénieur coûts (chapitre 16, §16.2 pour le WBS, §16.4 pour la courbe en S du risque de coût).
- **Le registre des risques** (chapitre 15, §15.2) — les cinq principaux risques et leurs responsables.
- **Les accords d'interface** entre postes (chapitre 8, §8.3) — les interfaces tardives sont la cause habituelle des retards de planning.
- **Les attentes des parties prenantes** telles que recueillies au chapitre 4, §4.2, afin de pouvoir juger une demande de modification par rapport à ce qui a réellement été convenu.

Formules, abaques et règles empiriques

- **Valeur acquise.** Suivre le travail réalisé par rapport au temps passé et à l'argent dépensé ; un projet qui mesure son avancement au calendrier plutôt qu'aux produits terminés est déjà en retard.
- **Estimation à l'achèvement.** Le chapitre 16, §16.4, présente le traitement P50/P80 du risque de coût ; annoncez le P80 au commanditaire et pilotez sur le P50.
- **Conduite du comité de revue** — le chapitre 16, §16.6, donne les rôles du comité, la banque de questions des examinateurs et les issues GO / NO GO / GO WITH ACTIONS.
- **Règle empirique.** La marge de planning se place à la *fin* du planning, et c'est vous qui la détenez ; un jalon « dans les temps » alors que ses prédécesseurs ont consommé la marge libre n'est pas dans les temps.

Écueils fréquents

> **Erreur fréquente.** Ne pas protéger la marge de planning — elle est consommée pendant les premières phases, où glisser semble peu coûteux, et elle manque pendant l'intégration et les essais, où ce n'est pas le cas.
>
> **Attention.** Accepter une dérive du périmètre sans évaluer son impact sur le planning et les coûts. Ce sont les « petits » ajouts à la liste de télémesures, au programme d'essais ou aux produits de données qui se cumulent.
>
> **Erreur fréquente.** Tenir une revue avant que les produits d'ingénierie soient mûrs, parce que la date a été fixée des mois auparavant. Une revue qui produit trente actions n'a pas fait gagner de temps.

Références

- ECSS-M-ST-10C — *Space project management* — https://ecss.nl/
- NASA NPR 7120.5F — *Space flight program and project management requirements* — https://nodis3.gsfc.nasa.gov/
- Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge* (PMBOK Guide).

Analyste de mission

Vous êtes responsable de la relation de la mission avec la physique : l'orbite, la trace au sol, les conditions d'éclairement, les durées de contact.

Décisions qui vous reviennent

1. **Type d'orbite et altitude.** LEO / SSO / MEO / GEO / HEO / lunaire. L'altitude doit équilibrer retour scientifique, durée de vie, traînée, rayonnement et coût de lancement (chapitre 7, §7.3).
2. **Inclinaison.** Elle détermine la couverture en latitude, la répétitivité de la trace au sol et (avec l'altitude) la condition d'héliosynchronisme.
3. **LTAN / LTDN** pour les missions SSO — elles déterminent l'enveloppe de l'angle β et la saison d'éclipses.
4. **Réseau de stations sol.** Où transmettre les données au sol, latence, trous de couverture (avec les communications et le segment sol).
5. **Plan de manœuvres.** Quand effectuer le phasage, comment assurer le maintien à poste, quand désorbiter (avec la propulsion).

Ce qu'il faut savoir d'abord

- La **cible scientifique** de la mission — éviter le reflet spéculaire du Soleil ? couverture polaire ? observation de la Terre continue ?
- La **bande de latitudes** d'intérêt (la surveillance de l'Arctique polaire impose une orbite inclinée ou polaire).
- La **durée de vie visée** et le cadre réglementaire (FCC 5 ans / IADC 25 ans — chapitre 3, §3.6 ; chapitre 7, §7.3.2).
- La **disponibilité des lancements** — un lanceur cible contraint à la fois l'inclinaison et l'altitude.

Formules, abaques et règles empiriques

- **Période et vitesse orbitales** — chapitre 7, §7.1.1 ; démonstration à la partie V, §V.2, et vérification sur des orbites connues à la figure D.1. Pour une orbite à 450 km, la période est de 93,6 min ; à 500 km, de 94,6 min.
- **Condition d'héliosynchronisme** — choisir i de façon que la régression nodale due au J_2 égale le mouvement moyen de la Terre autour du Soleil (0,9856°/jour) : chapitre 7, §7.3.4, démonstration à la partie V, §V.4, avec les courbes d'inclinaison en fonction de l'altitude de la figure D.2. À 600 km, $\mathrm{i} \approx 97.8^\circ$; à 700 km, $\approx 98.2^\circ$.
- **Fraction d'éclipse** — la formulation en angle β du chapitre 7, §7.1.2, avec l'enveloppe annuelle de β et les courbes de fraction d'éclipse de la figure 7.2 ; démonstration à la partie V, §V.5. Le cas le plus défavorable (éclipse la plus longue) correspond à β = 0 ; au-delà de $\beta^* = \arcsin(\mathrm{R_E}/(\mathrm{R_E} + \mathrm{h}))$, l'orbite est entièrement éclairée.
- **Durée de vie orbitale** — l'estimation physique du chapitre 7, §7.3.3 (un 3U à 400 km : environ 9 mois, de 3 mois à 2 ans selon le cycle solaire ; à 500 km, environ 5 ans). La règle empirique et l'abaque de durée de vie du chapitre 3, §3.6.4 / figure 3.2, ne constituent qu'un premier tri ; le §7.3.3 explique pourquoi la règle surestime d'un facteur supérieur à dix en dessous d'environ 500 km.
- **Contact avec les stations sol** — la formule de géométrie des passages et le passage maximal de 7,4 min à 500 km / masque de 10° figurent au chapitre 7, §7.4.1 ; la trace au sol est à la figure 7.3 ; le profil de passage à la figure 17.2 du chapitre 17.
- **Transferts et désorbitation** — Hohmann au chapitre 7, §7.5, et à la figure 7.4 ; le Δv de désorbitation (112 m/s de 600 km vers un périgée à 200 km) alimente le chapitre 12, §12.2.

Écueils fréquents

> **Erreur fréquente.** Choisir une altitude par habitude et supposer qu'elle est conforme aux règles sur les débris. À 500 km, un 3U retombe en environ cinq ans (de deux à douze selon le cycle solaire) ; à 650–700 km, le même satellite peut dépasser la limite de 25 ans, et une règle à 5 ans change complètement la donne. Confirmez toujours avec le chapitre 7, §7.3.3, et une propagation (GMAT ou équivalent).
>
> **Attention.** L'angle de reflet spéculaire pour l'imagerie de la couleur de l'océan varie à la fois avec la saison (β) et la longitude. Si votre mission est sensible au reflet solaire, construisez une carte β/azimut solaire sur un an avant de figer la LTAN.
>
> **Attention.** La fraction d'éclipse et β ne vous appartiennent pas en propre : la puissance dimensionne la batterie sur l'éclipse la plus longue (chapitre 9, §9.3) et la thermique y dimensionne le cas froid (chapitre 9, §9.4). Publiez tôt l'enveloppe de β et prévenez-les lorsqu'elle change.

Références

- Curtis, *Orbital Mechanics for Engineering Students* (3e éd.).
- Vallado, *Fundamentals of Astrodynamics and Applications* (4e éd.).
- SMAD4, chap. 9 (choix de l'orbite).
- Wertz, *Mission Geometry : Orbit and Constellation Design and Management* (2001).
- NASA GMAT (logiciel libre) — https://software.nasa.gov/software/GSC-17177-1.

Responsable charge utile

Vous êtes responsable de la science. La mission existe pour faire ce que fait votre charge utile, et tous les autres sous-systèmes sont en définitive au service du vôtre.

Décisions qui vous reviennent

1. **Concept de charge utile et type de capteur.** Optique / SAR / hyperspectral / radiomètre / récepteur RF / instrument in situ.
2. **Ouverture et bandes spectrales.** Elles déterminent la résolution, le RSB et la masse.
3. **Concept de fonctionnement.** Push-broom, whisk-broom ou matriciel ; acquisition continue ou déclenchée sur cible.
4. **Débit et volume de données par orbite.** Ils dimensionnent les communications et l'OBDH (chapitre 11, §11.9 ; chapitre 12, §12.3).
5. **Plan d'étalonnage.** Sources embarquées, références au sol, cadence.

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **L'objectif mesurable de la mission** (la MoP du chapitre 4, §4.3.3). Pour la couleur de l'océan, il faut certaines bandes à un certain RSB ; pour le SAR, une certaine résolution au sol et un certain temps de revisite ; pour l'AIS, une certaine probabilité de détection.
- **L'altitude de l'orbite**, fournie par l'analyste de mission — elle détermine la distance oblique, la GSD et la couverture.
- **La masse et la puissance disponibles** — typiquement 30–50 % de la plateforme.

Formules, abaques et règles empiriques

- **Distance d'échantillonnage au sol (GSD).** La limite de diffraction $1.22\,\lambda \mathrm{h}/\mathrm{D}$ et la limite due au pixel $\mathrm{p}\,\mathrm{h}/\mathrm{f}$ sont démontrées à la partie V, §V.9 ; la GSD atteignable est la plus grande des deux. La figure D.3 les trace toutes deux en fonction de l'ouverture pour des imageurs dans le visible.
- **Longueur d'antenne SAR.** La longueur d'antenne dans le sens de la trace doit dépasser environ deux fois la résolution en azimut souhaitée — une règle empirique qui dimensionne l'élément déployable avant toute conception détaillée.
- **Débit.** Pixels par ligne × bandes × profondeur de codage × cadence ligne, puis volume quotidien comparé à la capacité de liaison descendante du chapitre 11, §11.9, et de la figure 11.6. Le chapitre 11, §11.8, présente le cas d'EOSat-3U (capacité de 956 Mo/jour pour 720 Mo/jour produits) et celui d'UniSat-1, qui ne se boucle pas avec une seule station.
- **Masse de la charge utile.** Une relation tirée de l'héritage, de la forme $\mathrm{M} \approx 20\,\mathrm{D}^{1.5} + 2$ kg (D en mètres), constitue un premier tri pour les charges utiles optiques ; remplacez-la par une valeur fournisseur dès qu'il en existe une (chapitre 13).

Écueils fréquents

> **Erreur fréquente.** Dimensionner l'ouverture de la charge utile sur la limite de diffraction alors que les pixels du détecteur sont trop grossiers pour en tirer parti. Accordez les deux : les GSD limitées par le pixel et par la diffraction doivent être comparables.
>
> **Attention.** Le volume de données par orbite croît avec l'ouverture de deux façons à la fois : plus de pixels et une cadence ligne plus rapide. Vérifiez la capacité de téléchargement quotidienne (figure 11.6) avant de vous engager.
>
> **Attention.** Votre exigence de pointage et de stabilité est la donnée d'entrée dont l'AOCS a le plus besoin de votre part (chapitre 10, §10.4), et c'est celle qui arrive le plus souvent en retard. Donnez un chiffre, avec un niveau de confiance, dès la première boucle de conception.

Références

- SMAD4, chap. 9 (charge utile).
- Cracknell, *Introduction to Remote Sensing* (3e éd.).
- Rees, *Physical Principles of Remote Sensing* (3e éd.).
- Cumming et Wong, *Digital Processing of Synthetic Aperture Radar Data*.
- ECSS-E-ST-10-04C — *Space environment* — https://ecss.nl/.

Ingénieur puissance

Vous êtes responsable du bilan énergétique, orbite par orbite.

Décisions qui vous reviennent

1. **Architecture du générateur solaire.** Fixé sur la structure ou déployable ; orientable ou fixe ; technologie (GaAs triple jonction ou Si).
2. **Surface du générateur solaire** — en fin de vie, compte tenu de la dégradation, de la plage d'angle β et de l'angle d'incidence solaire.
3. **Capacité de la batterie et DoD.** Durée de vie en cycles contre profondeur des éclipses.

4. **Tension du bus et architecture du PCDU.** Bus unique ou double ; régulé ou non régulé ; topologie MPPT (chapitre 9, §9.1, figure 9.1).
5. **Rapport cyclique des modes de puissance.** Il découle des modes du ConOps (tableau 18.1 du chapitre 18).

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **L'orbite** — elle détermine l'enveloppe de l'angle β et la fraction d'éclipse (figure 7.2 du chapitre 7).
- **La charge par mode** de chaque sous-système, et les rapports cycliques des modes, afin d'établir la charge moyenne sur l'orbite et la charge maximale en phase éclairée (tableau 8.4 du chapitre 8).
- **La durée de vie de la mission** — elle détermine le nombre de cycles et la dégradation en fin de vie.

Formules, abaques et règles empiriques

- **Dimensionnement du générateur solaire** — la chaîne en cinq étapes du chapitre 9, §9.2 (puissance EOL à partir des charges en phase éclairée et en éclipse, puissance BOL via les facteurs de dégradation et de température, surface via le rendement des cellules, l'angle d'incidence solaire, le taux de remplissage et le facteur de verre de protection). La figure 9.2 montre ce que le bilan équilibre ; la figure 9.3 est l'abaque de dimensionnement. La partie V, §V.11, démontre cette chaîne et montre son équivalence avec la formulation en fraction d'éclipse que l'on trouve dans les références plus anciennes.
- **Dimensionnement de la batterie** — chapitre 9, §9.3, avec les courbes de durée de vie en cycles en fonction de la DoD de la figure 9.4. Un point de conception à 25–30 % de DoD fournit, avec marge, le nombre de cycles nécessaire à une mission LEO de plusieurs années ; la chimie LCO éprouvée exige un déclassement plus important, la LFP offre plus de latitude mais une densité massique moindre. Partie V, §V.12.
- **Valeurs de l'exemple** — EOSat-3U a besoin d'environ 14 W de puissance de générateur solaire en fin de vie et de 0,053 m² de panneau pour une charge maximale en phase éclairée de 10 W (chapitre 9, §9.2) ; celles d'UniSat-1 figurent au §9.5.
- **Règle empirique.** Le générateur solaire doit couvrir le *mode éclairé le plus défavorable*, et non la moyenne sur l'orbite ; la batterie doit couvrir *l'éclipse la plus longue à la charge d'éclipse la plus élevée*, et non l'éclipse typique.

Écueils fréquents

> **Attention.** Dimensionner le générateur solaire en début de vie affame la batterie en fin de vie. Calculez toujours en EOL avec une dégradation réaliste (environ 2,5 % par an pour le GaAs triple jonction en LEO, plus le déclassement en température du chapitre 9, §9.2).
>
> **Erreur fréquente.** Oublier que le générateur ne produit que lorsque les cellules voient le Soleil — et que *les cellules* qui le voient changent au fil de l'année. β = 0° (Soleil dans le plan de l'orbite) est le cas d'éclipse maximale : un panneau fixé sur la face zénith voit le Soleil sous incidence normale au midi orbital, mais l'éclipse est la plus longue. Pour |β| élevé, l'éclipse raccourcit ou disparaît, mais un panneau dont la normale est dans le plan de l'orbite voit alors le Soleil sous incidence rasante. Dimensionnez sur toute la plage de β de la figure 7.2, et indiquez quel panneau et quelle saison fixent le point de conception.
>
> **Attention.** La thermique et vous vous disputez la même surface extérieure — radiateur ou cellules. Réglez l'allocation de chaque face dès la première boucle de conception, et non à la dernière.

Références

- ECSS-E-ST-20C — *Electrical and electronic* — https://ecss.nl/
- SMAD4, chap. 11 (puissance).
- Patel, *Spacecraft Power Systems*.

- Brown, *Spacecraft Propulsion and Power Subsystems*.

Ingénieur SCAO

Vous êtes responsable du pointage du satellite.

Décisions qui vous reviennent

1. **Exigence de pointage** — connaissance, contrôle et stabilité, par axe (chapitre 10, §10.1).
2. **Jeu de capteurs** — senseur solaire / magnétomètre / senseur stellaire / récepteur GNSS / centrale inertielle (IMU).
3. **Jeu d'actionneurs** — magnétocoupleur / roue de réaction / propulseur.
4. **Modes et transitions** — amortissement (detumbling), acquisition solaire, pointage fin, survie (avec les opérations : chapitre 18, §18.2).
5. **Plan de gestion du moment cinétique** — à quelle fréquence, avec quels moyens (chapitre 10, §10.5).

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **L'exigence de pointage** fournie par le responsable charge utile (par exemple 0,05° à 1σ pour un imageur push-broom).
- **L'environnement perturbateur** sur l'orbite choisie (traînée à 400 km ou à 700 km ; champ magnétique pour une SSO) — chapitre 10, §10.2.
- **Le tenseur d'inertie du satellite** — fourni par les structures, il change à chaque modification de l'aménagement.

Formules, abaques et règles empiriques

- **Bilan de pointage** — la somme quadratique des termes de connaissance, de contrôle et d'alignement, chapitre 10, §10.4, représentée en cascade à la figure 10.3. Dans le bilan d'EOSat-3U, c'est le terme d'alignement qui domine ; améliorez le terme dominant, pas le capteur.
- **Couples perturbateurs** — gradient de gravité, magnétique, pression solaire et traînée au chapitre 10, §10.2 ; la partie V, §V.14, donne l'ordre de grandeur de la traînée. Pour un 3U à 500 km, le terme magnétique domine.
- **Dimensionnement des roues** — capacité de moment cinétique à partir du couple perturbateur, de l'intervalle entre désaturations et d'un facteur de marge, chapitre 10, §10.3 et §10.5 ; la figure 10.4 montre l'accumulation pour un satellite plus grand. Notez le résultat du §10.3 sur le temps de basculement : une petite roue est limitée en moment cinétique et non en couple, si bien que la formule de basculement fondée sur le seul couple sous-estime le temps.
- **Règle empirique.** Planifiez la désaturation en même temps que la roue. Une roue dimensionnée pour le pointage fin mais pas pour le déchargement saturera en quelques orbites.

Écueils fréquents

> **Attention.** Dérive de la normalisation du quaternion dans le logiciel de vol — même une dérive de 10^{-6} par seconde finit par compter. Renormalisez à chaque cycle.
>
> **Erreur fréquente.** Concevoir pour le pointage fin sans dimensionner les magnétocoupleurs pour la désaturation. Planifiez la stratégie de désaturation en même temps que la roue.

> **Attention.** Le choix d'antenne de l'ingénieur télécommunications dépend de votre pointage : une parabole exige une fraction de son ouverture de faisceau, une antenne patch tolère des dizaines de degrés (figure 11.2 du chapitre 11). Indiquez-lui ce que vous pouvez tenir dans *chaque* mode, y compris le mode survie.

Références

- ECSS-E-ST-60-20C — *Star sensor terminology and performance specification* ; ECSS-E-ST-60-10C — *Control performance* — https://ecss.nl/.
- Markley et Crassidis, *Fundamentals of Spacecraft Attitude Determination and Control*.
- Sidi, *Spacecraft Dynamics and Control*.
- SMAD4, chap. 10.

Ingénieur thermique

Vous maintenez chaque composant dans sa plage de fonctionnement dans les cas chaud, froid et transitoires.

Décisions qui vous reviennent

1. **Enveloppe cas chaud / cas froid** — à définir en fonction de l'angle β, de la saison, des éclipses et de la dissipation interne (chapitre 9, §9.4).
2. **Revêtements de surface (α, ε)** pour chaque panneau extérieur et chaque radiateur.
3. **MLI ou réchauffeurs** — isolation passive ou contrôle actif.
4. **Topologie de rejet thermique** — emplacement et surface des radiateurs.
5. **Interfaces thermiques** — chemins conductifs vers et depuis chaque composant.

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **Les plages de température de fonctionnement** de chaque composant (la batterie est la plus stricte, typiquement −5 à +25 °C en charge).
- **La fraction et la durée d'éclipse**, fournies par l'analyste de mission (figure 7.2 du chapitre 7).
- **La carte de dissipation interne** par mode, fournie par la puissance (tableau 8.4 du chapitre 8) : le cas froid est le mode survie dans l'éclipse la plus longue, le cas chaud est le mode le plus dissipatif au β le plus faible.

Formules, abaques et règles empiriques

- **Bilan d'énergie et équilibre radiatif** — chapitre 9, §9.4 : apports solaire, d'albédo et d'infrarouge terrestre, dissipation interne, rayonnement émis ; la température d'équilibre en fonction de α/ε est donnée à la figure 9.6, avec les revêtements courants. La partie V, §V.10, démontre la formulation pour une plaque plane et traite l'exemple d'une peinture blanche.
- **Cas traités** — les cas chaud et froid d'EOSat-3U, la puissance de réchauffage en régime établi et la chute de température transitoire au cours d'une éclipse figurent au chapitre 9, §9.4.11 ; UniSat-1 au §9.5.
- **Règle empirique.** Le rapport α/ε est le principal levier de conception : la peinture blanche (α/ε ≈ 0,16) se situe bien en dessous de la plage de l'électronique, la peinture noire près de sa limite supérieure, l'aluminium poli nu très au-dessus.
- **Règle empirique.** Un MLI à dix couches a une émittance effective $\varepsilon^* \approx 0{,}03$; avec moins de couches, l'isolation est moins bonne — et un CubeSat a rarement la place pour dix.

Écueils fréquents

> **Erreur fréquente.** Utiliser α et ε mesurés à température ambiante pour les calculs du cas froid — à −100 °C, l'émittance de nombreux matériaux change. Citez la température des données sources.
>
> **Attention.** Le MLI se caractérise par son émittance effective ε^*, et non par le matériau de base.
>
> **Attention.** La puissance de réchauffage nécessaire dans le cas froid est aussi le problème de la puissance : elle s'ajoute à la charge en éclipse du chapitre 9, §9.3. Bouclez cette boucle avant que la batterie soit dimensionnée.

Références

- ECSS-E-ST-31C — *Thermal control* — https://ecss.nl/
- Gilmore, *Spacecraft Thermal Control Handbook*, vol. I et II.
- SMAD4, chap. 12.

Ingénieur télécommunications

Vous transportez les bits — dans les deux sens.

Décisions qui vous reviennent

1. **Bande de fréquences** — UHF / S / X / Ka. Elle détermine les licences, la taille d'antenne et l'affaiblissement de propagation (chapitre 11, §11.5).
2. **Modulation et codage** (chapitre 11, §11.6).
3. **Diagramme de rayonnement de l'antenne** — parabole à grand gain, antenne patch ou antenne déployable (chapitre 11, §11.3).
4. **Réseau de stations sol** — station unique ou réseau (avec le segment sol, chapitre 17).
5. **Allocation de la marge de liaison** à chaque phase.

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **Le volume de données quotidien**, fourni par le responsable charge utile.
- **L'exigence de latence** — s'il y en a une —, fournie par le représentant des utilisateurs.
- **La capacité de pointage** de l'AOCS dans chaque mode, y compris le mode survie (elle conditionne le diagramme de rayonnement utilisable).
- **Les contraintes réglementaires** de la bande choisie (chapitre 2, §2.7 ; l'ingénieur conformité est responsable de la notification).

Formules, abaques et règles empiriques

- **Le bilan de liaison** — l'équation canonique du chapitre 11, §11.2, $\mathrm{C/N_0 = PIRE - FSPL - L_{atm} - L_{point} - L_{pol} - L_{rx} + G/T - k}$, avec $\mathrm{k = -228.6}$ dBW/K/Hz, et sa démonstration à la partie V, §V.7. Conservez les pertes de polarisation et de ligne de réception sur des lignes distinctes, même lorsqu'elles sont faibles ; le bilan qui les omet est celui qui ne se boucle pas sur le pas de tir.
- **Affaiblissement en espace libre** — chapitre 11, §11.4, et figure 11.3 (démontré à la partie V, §V.6). Chaque doublement de la distance ou de la fréquence ajoute 6 dB. Avec $\mathrm{R_E = 6378.137}$ km, la distance oblique

à 10° d'élévation vaut 1440 km à 400 km d'altitude et 1695 km à 500 km ; passer du nadir à 10° d'élévation coûte 10,6 dB.

- **Modulation et codage** — les courbes de TEB de la figure 11.4 (partie V, §V.8) ; un code concaténé apporte environ 5 dB à un TEB de 10^{-5}, le LDPC davantage.
- **Diagrammes d'antenne** — figure 11.2 : une parabole exige un pointage de l'AOCS à une fraction de son ouverture de faisceau, une antenne patch tolère des dizaines de degrés au prix de 25–30 dB de gain.
- **La cascade** — la figure 11.5 présente un bilan complet en bande S lu de gauche à droite : les gains s'ajoutent, les pertes se retranchent, l'écart au $\mathrm{C/N_0}$ requis est la marge.
- **Valeurs de l'exemple** — chapitre 11, §11.8 : la liaison en bande S d'EOSat-3U se boucle avec 10,4 dB de marge à 5 Mbit/s et est limitée en bande passante plutôt qu'en puissance ; la liaison UHF d'UniSat-1 a besoin d'une correction d'erreurs directe pour satisfaire son exigence de 3 dB.

Écueils fréquents

> **Attention.** La perte de dépointage n'est pas négligeable. Pour une ouverture à mi-puissance de 1°, une erreur de pointage de 0,3° coûte environ 1 dB ; à 0,5°, environ 3 dB.
>
> **Erreur fréquente.** Oublier l'effet Doppler. Une liaison en bande S à 2,2 GHz depuis un satellite LEO à 7,5 km/s subit un décalage Doppler d'environ ±55 kHz à l'horizon — la poursuite du récepteur doit le suivre.
>
> **Attention.** Une liaison qui se boucle n'est pas un bilan de données qui se boucle. Vérifiez le chapitre 11, §11.9 — passages par jour, minutes utilisables par passage et efficacité protocolaire — avant d'annoncer au responsable charge utile que le débit convient.

Références

- ECSS-E-ST-50-05C — *Radio frequency and modulation* — https://ecss.nl/.
- Pratt, Bostian et Allnutt, *Satellite Communications* (3e éd.).
- Recommandations UIT-R — https://www.itu.int/en/ITU-R/.

Ingénieur propulsion

Vous êtes responsable du Δv. (Même si votre CubeSat n'en a pas, c'est vous qui le décidez.)

Décisions qui vous reviennent

1. **Besoin de propulsion** — compensation de la traînée ? désorbitation ? phasage ? vol en formation ? rendez-vous ? (Chapitre 12, §12.2.)
2. **Choix de l'ergol** — gaz froid / monergol / biergol / électrique (Hall, ionique, PPT, FEEP).
3. **Dimensionnement du propulseur** — poussée, Isp et puissance.
4. **Masse totale d'ergols** — l'équation de Tsiolkovski.
5. **Plan de gestion de l'impact du jet et de la contamination.**

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **Le bilan de Δv** — somme de toutes les manœuvres requises, avec marge, fournie par l'analyste de mission (chapitre 7, §7.5).
- **La durée de la mission** — elle détermine le Δv cumulé pour les orbites dominées par la traînée.

- **La puissance disponible** — elle conditionne la faisabilité de la propulsion électrique (un CubeSat de 20 W ne peut pas alimenter un propulseur à effet Hall de 200 W).

Formules, abaques et règles empiriques

- **L'équation de Tsiolkovski** — chapitre 12, §12.2.2, et figure 12.2 (Δv en fonction du rapport de masse pour des Isp représentatives) ; démonstration à la partie V, §V.3. Pour les ~100 m/s d'une poussée de désorbitation de CubeSat, la courbe est presque linéaire ; pour un transfert d'orbite, l'exponentielle prend le dessus.
- **Valeurs de l'exemple** — le cas de désorbitation du chapitre 12, §12.2.5 : 112 m/s de 600 km vers un périgée à 200 km, avec la masse d'ergols pour les options gaz froid, monergol et électrique.
- **Conformité en matière de débris** — durée de vie naturelle du chapitre 7, §7.3.3, comparée aux règles du §7.3.2 ; si la durée de vie naturelle n'est pas conforme, le Δv de désorbitation est une exigence, pas une option.

Écueils fréquents

> **Attention.** L'Isp dépend des conditions d'entrée et du rapport de détente de la tuyère. Donnez la valeur au point de fonctionnement réellement utilisé en vol.
>
> **Erreur fréquente.** Confondre la masse totale ($\mathrm{m_0}$) et la masse sèche ($\mathrm{m_f}$) en appliquant l'équation de Tsiolkovski — et oublier que la masse d'ergols modifie la masse de la structure et le tenseur d'inertie de l'ingénieur SCAO.

Références

- Sutton et Biblarz, *Rocket Propulsion Elements* (9e éd.).
- ECSS-E-ST-35C — *Propulsion general requirements* — https://ecss.nl/.
- Goebel et Katz, *Fundamentals of Electric Propulsion*.

Ingénieur structures

Vous vous assurez que le satellite survit au lancement et à la vie en orbite, et que le matériel de tous les autres est correctement interfacé sur le plan mécanique.

Décisions qui vous reviennent

1. **Topologie de la structure primaire** — monolithique, panneaux et nervures, ou fabrication additive.
2. **Choix des matériaux** — Al, Ti, CFRP, sandwich.
3. **Bouclage du bilan de masse avec marge** (avec l'ingénieur système : chapitre 8, §8.4, et tableau 8.3).
4. **Voie de vérification des charges de lancement** — analyse (FEA), essai, ou les deux (chapitre 14, §14.3).
5. **Interfaces mécaniques** — schéma de fixation, compatibilité avec le déployeur (chapitre 12, §12.1).

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **L'environnement du lanceur** — niveaux de qualification en sinus, vibrations aléatoires et chocs (chapitre 14, §14.3).
- **La masse et le centre de gravité des composants** — chaque sous-système les fournit, et le tenseur d'inertie est transmis à l'AOCS.

- **L'enveloppe de la CubeSat Design Specification** — rails, contact en bout de rail, interrupteurs de déploiement, limites du centre de gravité (chapitre 12, §12.1).

Formules, abaques et règles empiriques

- **Marge de sécurité** — la définition canonique et l'exemple résolu figurent au chapitre 12, §12.1.6 (partie V, §V.13). Pour l'Al 7075-T6, la contrainte admissible à la limite élastique est de 503 MPa, avec un coefficient de sécurité à la limite élastique de 1,25.
- **Première fréquence propre** — supérieure à 100 Hz, c'est l'exigence habituelle pour un CubeSat ; l'estimation par poutre-caisson d'un 3U au chapitre 12, §12.1, donne environ 330 Hz.
- **Charges sur les rails** — la charge quasi statique de lancement sur les rails, avec $g_0 = 9.80665$ m/s², est traitée au chapitre 12, §12.1.
- **Règle empirique.** Les fixations, les adhésifs et le harnais ajoutent 5–10 % à la masse structurale ; portez-les comme une ligne du bilan de masse dès la première boucle.

Écueils fréquents

> **Attention.** Oublier la masse des fixations et des adhésifs.
>
> **Erreur fréquente.** Dimensionner pour les charges statiques en oubliant l'amplification dynamique à la résonance sous vibrations aléatoires. Appliquez un facteur Q (typiquement 5–10) au premier mode.
>
> **Attention.** Tout élément déployable (antenne, panneau, mât) est un mécanisme, et un mécanisme est un point de défaillance unique tant que l'AMDEC du chapitre 15 ne dit pas le contraire.

Références

- ECSS-E-ST-32C — *Structures* — https://ecss.nl/.
- Sarafin, *Spacecraft Structures and Mechanisms*.
- CubeSat Design Specification (CDS) Rev 14 — https://www.cubesat.org/cds-announcement.
- NASA GSFC-STD-7000 (GEVS).

Ingénieur coûts

Vous êtes le garde-fou de l'équipe face à la réalité.

Décisions qui vous reviennent

1. **Structure du WBS** (chapitre 16, §16.2, d'après la NPR 7120.5).
2. **Méthode d'estimation des coûts** — paramétrique au début, par analogie, ascendante par la suite (chapitre 16, §16.1).
3. **Référentiel de planning** — jalons, chemin critique, marge libre (avec le chef de projet).
4. **Estimations ajustées au risque** — comment intégrer le risque à la fois dans le coût et dans le planning (chapitre 16, §16.4).

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **La nomenclature** du chapitre 13 — coûts des équipements, délais d'approvisionnement et TRL (§13.2 pour le facteur de risque lié au TRL).

- **Les coûts non récurrents** — le chapitre 13, §13.1.3, détaille la constitution des NRE ; ne les reprenez pas dans le modèle paramétrique.
- **Le nombre d'unités** — la courbe d'apprentissage du chapitre 16, §16.3 (avec l'exposant du chapitre 4, §4.6.4), change la réponse pour une constellation.
- **Le plafond programmatique** et ce que le commanditaire compte comme « coût » (lancement, opérations, segment sol inclus ou non).

Formules, abaques et règles empiriques

- **Relations d'estimation de coût** et leur précision selon la phase — chapitre 16, §16.1.
- **Courbe d'apprentissage** — chapitre 16, §16.3 : sur une courbe à 90 %, la dixième unité coûte 70 % de la première, et vingt unités coûtent 14,6 fois la première, et non vingt fois.
- **Risque de coût** — la courbe en S P50/P80 du chapitre 16, §16.4 ; annoncez le P80, pilotez sur le P50.
- **Valeurs de l'exemple** — l'estimation d'EOSat-3U au chapitre 16, §16.1, et le cumul d'UniSat-1 (environ 85 k€, valeur indicative 2026) au chapitre 13, §13.6, et au chapitre 16, §16.4.3.

Écueils fréquents

> **Erreur fréquente.** Prendre le résultat de l'outil paramétrique pour la réponse. Ce résultat est un point de départ ; adaptez-le à votre mission et au marché des lancements dans lequel vous travaillez.
>
> **Attention.** Les prix des COTS pour CubeSat se périment vite et sont annoncés hors intégration, essais et pièces de rechange. Indiquez pour chaque prix son année et ce qu'il comprend.

Références

- NASA NPR 7120.5F — https://nodis3.gsfc.nasa.gov/.
- Wertz et al., *Space Mission Engineering*, chap. 23 (coûts).
- SMAD4, chap. 20.
- NASA *Cost Estimating Handbook* — https://www.nasa.gov/cost-estimating-handbook/.

Ingénieur conformité

Vous vous assurez que la mission a le droit de voler — au regard des normes qu'elle a adoptées, des autorités qui lui délivrent ses licences et des régimes de contrôle des exportations par lesquels ses composants sont passés.

Décisions qui vous reviennent

1. **Applicabilité et adaptation des normes.** Quelles normes ECSS / NASA s'appliquent, et à quel niveau — la matrice d'adaptation (chapitre 3, §3.2, d'après l'ECSS-S-ST-00-02C).
2. **Stratégie de licences de fréquences.** Attribution amateur (IARU) ou commerciale ; la publication anticipée auprès de l'UIT, la notification nationale et leurs délais (chapitre 2, §2.7).
3. **Classification au titre du contrôle des exportations** de chaque composant (ITAR / EAR / marchandises contrôlées canadiennes), avec l'approvisionnement (chapitre 2, §2.8 ; chapitre 13, §13.4).
4. **Conformité en matière d'atténuation des débris** — 25 ans selon l'IADC, 5 ans selon la FCC lorsqu'elle s'applique, risque de victimes (chapitre 3, §3.6 ; chapitre 7, §7.3.2).
5. **Licence de télédétection** au titre de la LSTS si la mission observe la Terre (chapitre 2, §2.6), et immatriculation de l'objet après le lancement (chapitre 3, §3.7).

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **L'orbite et la durée de vie**, fournies par l'analyste de mission — le dossier débris en dépend entièrement.
- **La bande, la PIRE et les stations sol**, fournies par les communications — la notification ne peut pas commencer sans elles.
- **La nomenclature** du chapitre 13 — origine et classification de chaque composant.
- **La résolution de la charge utile et le plan de distribution des données**, fournis par le responsable charge utile et le représentant des utilisateurs — ils déterminent si la LSTS s'applique, et à quel niveau.

Formules, abaques et règles empiriques

- **Le registre de conformité** — le format du tableau 3.1 du chapitre 3 : norme ou réglementation, paramètre dont elle dépend, phase à laquelle elle doit être soldée, éléments de preuve.
- **Calendrier des licences** — les délais du chapitre 2, §2.7.4 ; la coordination du spectre est couramment l'élément le plus long du planning d'un CubeSat, et elle commence avant que la conception soit figée.
- **Règle empirique.** Toute démarche réglementaire est une exigence assortie d'une méthode de vérification (chapitre 14) : inscrivez-la dans la matrice de vérification avec une date, pas dans une note.

Écueils fréquents

> **Attention.** Commencer la notification de fréquences après le gel de la conception. La coordination prend un an ou plus ; un changement de bande tard en phase B réécrit le bilan de liaison, l'antenne et la licence.
>
> **Erreur fréquente.** Supposer qu'un composant COTS échappe au contrôle des exportations parce qu'il a été acheté sur catalogue. La classification dépend de l'origine du composant et de sa technologie, pas de son prix.
>
> **Attention.** La conformité en matière de débris s'évalue sur le satellite tel qu'il vole — surface déployée, masse finale, altitude réelle —, et non sur les chiffres de la phase A. Refaites l'analyse à chaque jalon.

Références

- ECSS-S-ST-00-02C — *Tailoring* — https://ecss.nl/.
- ISDE, *Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-6-02* (licences de stations spatiales) — https://ised-isde.canada.ca/.
- *Loi sur les systèmes de télédétection spatiale* (LSTS) et ses règlements — https://laws-lois.justice.gc.ca/.
- Règlement des radiocommunications de l'UIT, article 9 (coordination) — https://www.itu.int/pub/R-REG-RR.
- IADC *Space Debris Mitigation Guidelines* — https://www.iadc-home.org/.

Représentant des utilisateurs

Vous parlez au nom des personnes qui utiliseront les données. La mission est un succès lorsqu'elles le disent, et non lorsque les bilans se bouclent.

Décisions qui vous reviennent

1. **Exigences sur les produits de données** — format, résolution, précision, délai de mise à disposition (avec le responsable charge utile : chapitre 4, §4.3).

2. **Modes d'accès des utilisateurs** — API, portail, téléchargement direct (avec le segment sol : chapitre 17, §17.1).
3. **Niveaux de service** — disponibilité, temps de réponse, fraîcheur des données.
4. **Validation** que le système tel que conçu répond à ce que les parties prenantes ont demandé (chapitre 14, §14.1 — la validation est votre affaire, la vérification celle des ingénieurs).
5. **La voix de l'utilisateur dans les études de compromis** — vous siégez dans le comité d'étude de compromis du chapitre 4, §4.5, et notez les options du point de vue de l'utilisateur.

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **Qui sont les utilisateurs** — recherche, commercial, public, opérationnel — et en quoi ils diffèrent (chapitre 4, §4.2).
- **Ce qu'ils font aujourd'hui des données**, sans cette mission, afin de pouvoir énoncer le besoin plutôt que le souhait.
- **Le volume descendant et la latence que le système peut réellement fournir** (chapitre 11, §11.9 ; chapitre 17, §17.2), afin que le niveau de service promis soit tenable par la mission.

Formules, abaques et règles empiriques

- **Besoin → objectif → MoE → MoP → TPM** — la hiérarchie du chapitre 4, §4.3.3, est votre instrument ; chaque exigence sur un produit de données devrait remonter à une mesure d'efficacité que l'utilisateur reconnaît.
- **Le test du QUOI et non du COMMENT** du chapitre 4, §4.1.4 : si votre exigence nomme une mise en œuvre, réécrivez-la.
- **Règle empirique.** Un « souhaitable » auquel on ne peut pas renoncer dans un compromis est une exigence ; une exigence dont personne ne regretterait l'absence est un souhaitable. Faites le tri avant la première étude de compromis, pas pendant.

Écueils fréquents

> **Erreur fréquente.** Ne pas distinguer le « souhaitable » des véritables exigences — et laisser les ingénieurs deviner lequel est lequel.
>
> **Attention.** Spécifier des détails de mise en œuvre (une bande, un format de fichier, un satellite) au lieu de besoins des utilisateurs (une latence, une couverture, une précision).
>
> **Attention.** Supposer une bande passante illimitée pour la livraison des données. Le volume quotidien que le satellite peut transmettre en liaison descendante (figure 11.6) plafonne ce que tout utilisateur peut recevoir, aussi bon que soit le portail.

Références

- NASA SEH §4.1 — *Stakeholder expectations definition* — https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/.
- ECSS-E-ST-10C §5.2 — *Requirements engineering* — https://ecss.nl/.
- ISO 9241 — Ergonomie de l'interaction homme-système.

Ingénieur opérations de mission

Vous piloterez le satellite une fois que l'équipe l'aura construit — et vous répéterez ce pilotage avant le lancement (chapitre 19).

Décisions qui vous reviennent

1. **Concept d'opérations** — effectifs, niveau d'automatisation, organisation des quarts (chapitre 18, §18.1).
2. **Plan de passage** — quelles procédures, dans quel ordre, à chaque contact (chapitre 18, §18.4 ; chapitre 17, §17.4).
3. **Arbre de traitement des anomalies** — qui annonce quoi, et quand (chapitre 18, §18.5).
4. **Définition des télécommandes et de la télémesure** — en coordination avec l'ingénieur logiciel.
5. **Séquence LEOP** — premier contact, déploiements, chronologie de la recette en orbite (chapitre 19, §19.4).

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **Les modes opérationnels et leurs transitions**, issus du ConOps (chapitre 18, §18.2, et tableau 18.1).
- **La couverture des stations sol**, fournie par l'analyste de mission et le segment sol (chapitre 17, §17.2).
- **L'architecture FDIR** — ce que le satellite fera de lui-même avant que vous n'en entendiez parler (chapitre 18, §18.3).
- **L'inventaire des procédures** — LEOP, recette en orbite, nominales, de contingence, d'urgence.

Formules, abaques et règles empiriques

- **Temps de contact par jour et données par passage** — chapitre 17, §17.2.3 ; une station de haute latitude voit un satellite en SSO à la plupart des orbites, une station de moyenne latitude à quatre à six d'entre elles.
- **La bibliothèque d'anomalies** — le chapitre 19, §19.5, recense les symptômes, diagnostics et reprises qui méritent d'être répétés (sous-tension, perte de contact, perte du pointage fin, passage inattendu en mode survie, dépassement thermique, mémoire de masse pleine, commande rejetée, et la panne sol qui ressemble à une panne du satellite).
- **Règle empirique.** Les huit premières heures après la séparation sont les plus critiques de la mission ; scénarisez-les à la minute près, et répétez le scénario.

Écueils fréquents

> **Attention.** La discipline de boucle vocale est le tueur silencieux. Des interférences de parole qui semblent anodines en répétition deviennent rédhibitoires sous la pression du temps réel.
>
> **Erreur fréquente.** Ne pas prévoir d'opérations dégradées — une seule station sol, un déploiement partiel, des effectifs aux heures ouvrables alors que le plan supposait du 24/7.
>
> **Attention.** Lacunes saisonnières et géométriques de la visibilité des stations ; une station satisfaisante en simulation peut être inutilisable aux angles β de la saison de lancement.

Références

- ECSS-E-ST-70C — *Ground systems and operations* — https://ecss.nl/.
- ECSS-E-ST-70-32C — *Test and operations procedure language*.

- NASA-HDBK-1002 — *Fault management handbook* ; GSFC-STD-1000 — *Rules for the design, development, verification and operation of flight systems*.

Ingénieur segment sol

Vous êtes responsable de l'architecture entre l'antenne et l'utilisateur.

Décisions qui vous reviennent

1. **Réseau de stations sol** — en propre, en location ou commercial ; une seule station ou un réseau (chapitre 17, §17.1, §17.5).
2. **Logiciel de contrôle de mission** — libre ou commercial.
3. **Conception de l'archivage et du traitement** — L0 → L1 → L2 → distribution, et la latence de chaque étape.
4. **Outils de planification et de programmation des passages.**
5. **Architecture de cybersécurité** — authentification des commandes, chiffrement de la liaison, cloisonnement du réseau.

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **Le volume de données quotidien** — il dimensionne les contrats de bande passante et la croissance de l'archive.
- **L'exigence de latence**, fournie par le représentant des utilisateurs — elle détermine la densité du réseau de stations.
- **La classification de la mission** — les missions de défense et à double usage exigent des architectures différentes des missions civiles.
- **La pile de protocoles** que parlera le satellite (chapitre 17, §17.3).

Formules, abaques et règles empiriques

- **Géométrie du contact** — chapitre 7, §7.4.1, et chapitre 17, §17.2 : le profil de passage de la figure 17.2, le passage maximal de 7,4 min à 500 km avec un masque de 10°, 9,2 min à 5°.
- **Capacité quotidienne** — les volumes station par station du chapitre 17, §17.2.3, et le bouclage par rapport à la production au §17.5 ; le déficit d'UniSat-1 avec une seule station est traité au §17.6.
- **Règle empirique.** La tarification commerciale des stations sol peut inverser l'économie entre bandes, et entre quelques longs passages et de nombreux passages courts ; faites le calcul au débit que vous utiliserez réellement en vol.

Écueils fréquents

> **Attention.** Les modèles de tarification des stations sol en tant que service facturent à la minute ou au passage ; la bande la moins chère sur le papier n'est pas forcément la moins chère par mégaoctet.
>
> **Erreur fréquente.** Concevoir le segment sol après le gel du segment spatial. Le réseau de stations fait partie du bilan de liaison (chapitre 11, §11.7) et du bilan de données (§11.9) ; il a sa place dès la première boucle de conception.

Références

- Normes CCSDS *Mission Operations* et de support croisé — https://public.ccsds.org/Pubs/.

- ECSS-E-ST-70C — *Ground systems and operations* — https://ecss.nl/.
- SMAD4, chap. 14–15.

Ingénieur logiciel (OBDH et logiciel de vol)

Vous êtes responsable du calculateur de bord, du logiciel de vol, de la liste de télémesure et de la moitié bord de la FDIR.

Décisions qui vous reviennent

1. **Architecture de l'OBC** — carte unique ou paire redondante ; système sur puce ou composants discrets (chapitre 12, §12.3).
2. **Topologie des bus** — CAN / I²C / SPI / RS-422 / SpaceWire (les types d'interface du tableau 8.2 du chapitre 8).
3. **Architecture mémoire** — RAM, flash, mémoire de masse, schéma EDAC (chapitre 12, §12.3.3, pour le dimensionnement).
4. **Architecture du logiciel de vol** — gestionnaire de modes, boucle de commande du SCAO, gestionnaire TM/TC, règles FDIR (chapitre 18, §18.3).
5. **Ensemble de services** — quels services CCSDS/PUS mettre en œuvre ; les dictionnaires de télécommandes et de télémesure.

Ce qu'il faut savoir d'abord

- **Le volume TM/TC** de chaque sous-système.
- **Les fréquences des boucles temps réel** exigées par l'AOCS.
- **Le plus long intervalle sans contact** — il dimensionne la mémoire de masse (chapitre 12, §12.3.3 ; EOSat-3U retient un cas d'interruption de trois jours).
- **Le logiciel sol** avec lequel il doit dialoguer (chapitre 17, §17.3).

Formules, abaques et règles empiriques

- **Dimensionnement de la mémoire de masse** — plus long intervalle sans contact × débit maximal × une marge de 1,5–2 ; le chapitre 12, §12.3.3, traite le cas d'EOSat-3U.
- **Temporisateur chien de garde** — typiquement 30 s pour un OBC de CubeSat ; plus court pour les tâches à criticité élevée. Le chapitre 15, §15.5, porte le chien de garde de l'OBC comme risque R-03 pour UniSat-1.
- **Surcoût de l'EDAC** — un code de Hamming SECDED coûte environ 12,5 % pour des mots de 64 bits.
- **Règle empirique.** L'exemple d'interface I²C contre RS-422 du chapitre 8, §8.3, illustre la plupart des conflits d'interface de l'OBDH : le bus est choisi par commodité, et l'on découvre à l'intégration qu'il ne convient pas pour des raisons de bruit ou de distance.

Écueils fréquents

> **Attention.** Les dépassements de la liste de télémesure constituent le principal défaut tardif de l'OBDH. Figez la liste à la SRR ; traitez tout ajout comme un élément soumis à la maîtrise des modifications.
>
> **Erreur fréquente.** Rédiger des règles FDIR qui ne sont pas testables au sol. Chaque règle du chapitre 18, §18.3, devrait avoir un cas d'essai dans la matrice de vérification (chapitre 14, §14.4).

Références

- ECSS-E-ST-70-41C — *Telemetry and telecommand packet utilisation* (PUS) — https://ecss.nl/.
- ECSS-E-ST-40C — *Software* ; ECSS-Q-ST-80C — *Software product assurance* — https://ecss.nl/.
- CCSDS 133.0-B — *Space Packet Protocol* — https://public.ccsds.org/Pubs/.

Partie V — Démonstrations à partir des premiers principes

CC BY 4.0

Cette partie démontre, à partir des premiers principes, les formules appliquées dans les parties I–III. Chaque démonstration est accompagnée d'un contrôle de vraisemblance détaillé par rapport à une valeur de référence publiée et — lorsque les chapitres ne le montrent pas déjà — d'un graphique de la formule en application.

L'objectif est double : (a) offrir au lecteur un endroit où trouver le *pourquoi* de toute formule qu'il applique ; (b) fournir une piste de vérification détaillée qu'un examinateur peut auditer lors d'une revue de conception. Lorsque la même équation figure dans un chapitre des parties I–III, la démonstration utilise ici exactement les symboles de ce chapitre, afin que les deux puissent être lus en parallèle.

> **Référence normative.** Les constantes et conventions utilisées dans toute cette partie suivent Vallado, *Fundamentals of Astrodynamics and Applications* (4e éd.) et les IERS Conventions 2010 — https://www.iers.org/IERS/EN/Publications/TechnicalNotes/tn36.html.

V.1 — Constantes utilisées (Terre)

Symbole	Valeur	Signification	Source
μ	398 600,44 km³/s²	Paramètre gravitationnel terrestre	IERS Conventions 2010
$\mathrm{R_E}$	6378,137 km	Rayon équatorial terrestre	WGS-84
$\mathrm{J_2}$	1,0826 × 10⁻³	Coefficient d'aplatissement de la Terre	Vallado §3.3
ω_E	7,292 115 × 10⁻⁵ rad/s	Vitesse de rotation de la Terre	IERS
$\mathrm{g_0}$	9,806 65 m/s²	Pesanteur normale	ISO 80000-3
S	1361 W/m²	Constante solaire à 1 ua	Kopp et Lean (2011) ; NASA SORCE
σ	5,670 374 × 10⁻⁸ W/(m²·K⁴)	Constante de Stefan-Boltzmann	CODATA 2018
$\mathrm{k_B}$	1,380 649 × 10⁻²³ J/K	Constante de Boltzmann	CODATA 2018
k	−228,6 dBW/K/Hz	Constante de Boltzmann en unités de bilan de liaison, $10\log_{10}\mathrm{k_B}$	calculée
c	2,997 924 58 × 10⁸ m/s	Vitesse de la lumière	exacte (SI)

Ce sont les valeurs utilisées dans tous les résultats numériques des parties I–III. En particulier, toutes les grandeurs orbitales utilisent $\mathrm{R_E} = 6378.137$ km ; les références plus anciennes qui utilisent un rayon moyen de 6371 km donnent des périodes plus courtes d'environ 0,1 min aux altitudes LEO.

V.2 — Troisième loi de Kepler

Démonstration

Pour une orbite circulaire de rayon a, l'accélération centripète est égale à l'attraction gravitationnelle :

$$\frac{\mathrm{v}^2}{\mathrm{a}} = \frac{\mu}{\mathrm{a}^2}$$

On substitue $\mathrm{v} = 2\pi\mathrm{a}/\mathrm{T}$ et on résout en T :

$$\mathrm{T} = 2\pi\sqrt{\frac{\mathrm{a}^3}{\mu}}$$

Pour les orbites elliptiques, la même formule s'applique, a étant le demi-grand axe. La vitesse circulaire vaut $\mathrm{v} = \sqrt{\mu/\mathrm{a}}$. Ce sont les formes utilisées au chapitre 7, §7.1.1.

Vérification

La figure D.1 superpose la courbe analytique aux périodes d'orbites connues.

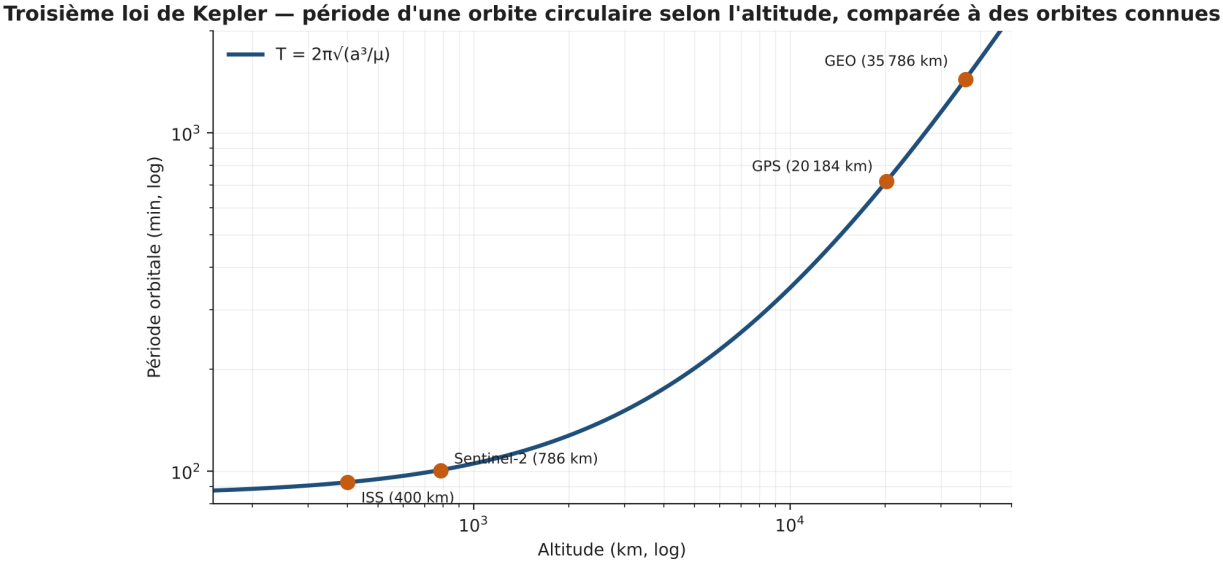


Figure D.1 — Courbe analytique période–altitude superposée à des orbites connues (ISS, Sentinel-2, GPS, GEO). L'accord est meilleur que 0,5 %, l'erreur résiduelle étant imputable à la correction séculaire du J_2, non appliquée ici. En GEO, $\mathrm{T} = 1436$ min, contre un jour sidéral de 23,93 h × 60 = 1436 min.

Contrôle de vraisemblance détaillé. Pour une orbite héliosynchrone à 450 km :

$\mathrm{a} = 6378.137 + 450 = 6828.137$ km ; $\mathrm{a}^3/\mu = 6828.137^3/398\,600.44 = 7.987 \times 10^5$ s² ; $\sqrt{\cdot} = 893.7$ s ; $\mathrm{T} = 2\pi \times 893.7 = 5615$ s $= 93.6$ min.

Le même calcul à 500 km donne $\mathrm{a} = 6878.137$ km et $\mathrm{T} = 94.6$ min, et à 400 km, 92,6 min — les valeurs utilisées dans tout le chapitre 7 et dans les chapitres consacrés aux sous-systèmes. Exprimés en mouvement moyen, 93,6 min correspondent à 15,38 révolutions par jour ; les valeurs légèrement inférieures indiquées dans les TLE de satellites réels à cette altitude (≈ 15,2–15,3 rév./jour) traduisent la perturbation de la période nodale par le J_2, et non une erreur de la formule.

V.3 — Équation de Tsiolkovski

Démonstration

Pour une fusée à vitesse d'éjection $\mathrm{v_e}$ constante, la conservation de la quantité de mouvement entre les instants t et $\mathrm{t} + \mathrm{dt}$ donne

$$\mathrm{m}\,\mathrm{dv} = -\mathrm{v_e}\,\mathrm{dm}$$

On intègre de $\mathrm{m_0}$ (masse totale initiale) à $\mathrm{m_f}$ (masse sèche finale) :

$$\Delta V = v_e \ln \frac{m_0}{m_f} = I_{sp}\, g_0 \ln \frac{m_0}{m_f}$$

puisque $v_e = I_{sp}\, g_0$ par définition de l'impulsion spécifique. La masse d'ergols s'en déduit, $m_p = m_f\,(e^{\Delta V/(I_{sp} g_0)} - 1)$, ainsi que l'impulsion totale $I_{tot} = m_p\, I_{sp}\, g_0$. Le chapitre 12, §12.2.2, applique l'équation, et la figure 12.2 trace ΔV en fonction du rapport de masse pour des impulsions spécifiques représentatives.

Vérification

Contrôle de vraisemblance détaillé. Transfert de Hohmann d'une orbite circulaire à 400 km vers l'orbite GEO (le cas tracé à la figure 7.4 du chapitre 7) :

$r_1 = 6778.137$ km, $r_2 = 42\,164$ km, $a_t = (r_1 + r_2)/2 = 24\,471$ km.

Au périgée : $v_1 = \sqrt{\mu / r_1} = 7.669$ km/s ; $v_p = \sqrt{\mu\,(2/r_1 - 1/a_t)} = 10.066$ km/s ; $\Delta V_1 = 2.397$ km/s.

À l'apogée : $v_2 = \sqrt{\mu / r_2} = 3.075$ km/s ; $v_a = \sqrt{\mu\,(2/r_2 - 1/a_t)} = 1.618$ km/s ; $\Delta V_2 = 1.456$ km/s.

Total : $\Delta V = 3.854$ km/s — conforme à la figure 7.4 (≈ 3,85 km/s) ; la somme des composantes arrondies donne 3,853 km/s. Pour le cas de désorbitation du chapitre 12, §12.2.5 (orbite circulaire à 600 km vers un périgée à 200 km), le même calcul fondé sur l'équation de la force vive donne 112 m/s.

V.4 — Régression nodale due au J_2

Démonstration

La principale perturbation séculaire due à l'aplatissement terrestre J_2 produit une vitesse de régression nodale (Vallado, éq. 9-37) :

$$\dot{\Omega} = -\frac{3}{2}\, n\, J_2 \left(\frac{R_E}{a(1-e^2)}\right)^2 \cos i$$

où $n = \sqrt{\mu / a^3}$ est le mouvement moyen. Le signe moins signifie que le nœud régresse pour les orbites prograde ($\cos i > 0$) et progresse pour les orbites rétrogrades ($\cos i < 0$).

Condition d'héliosynchronisme

Pour une orbite héliosynchrone, on pose $\dot{\Omega}$ égal au mouvement moyen de la Terre autour du Soleil (360°/365,25 jours = 0,9856°/jour = 1,991 × 10⁻⁷ rad/s) :

$$\cos i_{SSO} = -\frac{2\,\dot{\Omega}_{\odot}\, a^{7/2}\,(1-e^2)^2}{3\, J_2\, R_E^2\, \sqrt{\mu}}$$

C'est la condition appliquée au chapitre 7, §7.3.4.

Vérification

La figure D.2 montre la vitesse de régression en fonction de l'inclinaison pour plusieurs altitudes.

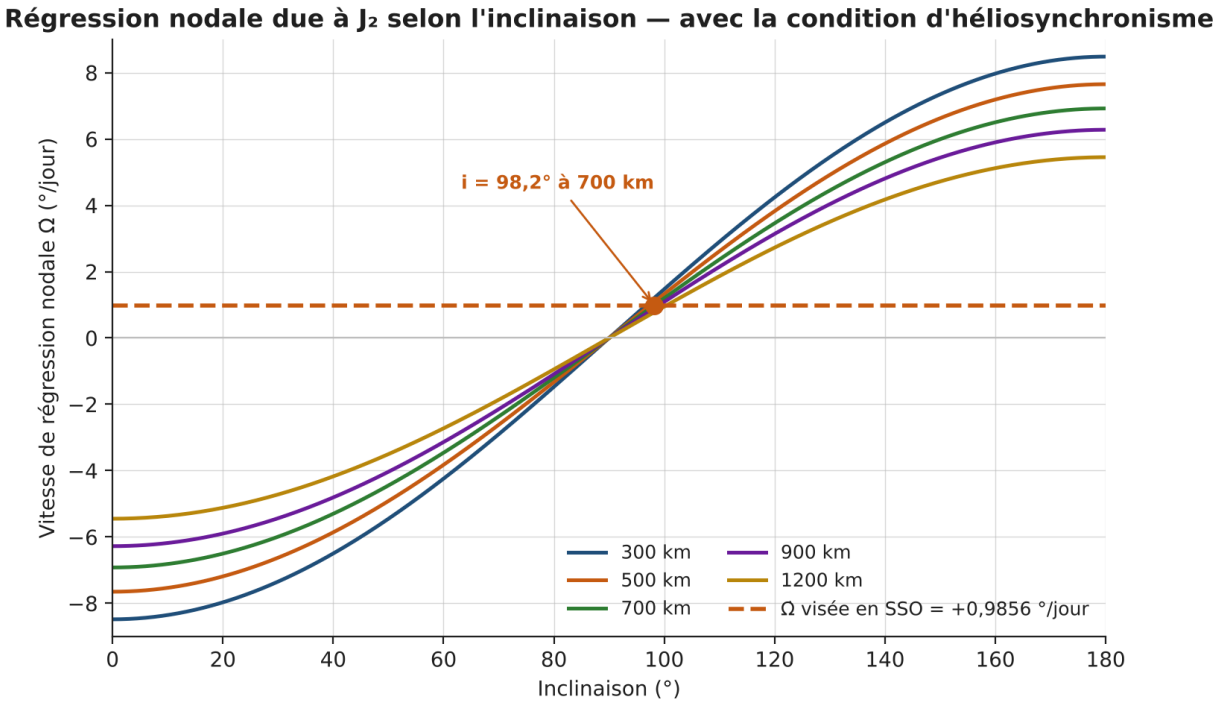


Figure D.2 — Vitesse de régression nodale $\dot{\Omega}$ en fonction de l'inclinaison pour plusieurs altitudes. L'horizontale tiretée à 0,9856°/jour est la cible héliosynchrone ; son intersection avec chaque courbe d'altitude donne l'inclinaison héliosynchrone à cette altitude (≈ 98,2° à 700 km).

Contrôle de vraisemblance détaillé. Pour une orbite circulaire à 700 km ($\mathrm{e}=0$) :

$\mathrm{a}=7078.137$ km ; $\mathrm{n}=\sqrt{398\,600.44/7078.137^{3}}=1.060\times10^{-3}$ rad/s ;
$\dot{\Omega}_{\odot}=2\pi/(365.25\times86\,400)=1.991\times10^{-7}$ rad/s ;
$\cos\mathrm{i}=-(2\times1.991\times10^{-7}\times7078.137^{7/2})/(3\times1.0826\times10^{-3}\times6378.137^{2}\times\sqrt{398\,600.44})=-0.143$;
$\mathrm{i}=\arccos(-0.143)=98.2^{\circ}$.

À 600 km, le même calcul donne 97,8°, et à 500 km, 97,4° — les valeurs du chapitre 7.

V.5 — Fraction d'éclipse (analytique, orbite circulaire)

Démonstration

Pour une orbite circulaire d'altitude h , le satellite est en éclipse lorsque la ligne de visée vers le Soleil est occultée par la Terre (approximation de l'ombre cylindrique, qui néglige la pénombre). Soit β l'angle entre le vecteur Soleil et le plan de l'orbite. Vue depuis l'orbite, la Terre sous-tend un demi-angle $\beta^{*}=\arcsin(\mathrm{R_E}/(\mathrm{R_E}+\mathrm{h}))$; pour $|\beta|\geq\beta^{*}$, l'orbite ne traverse jamais l'ombre.

Pour $|\beta|<\beta^{*}$, projetons la géométrie sur le plan de l'orbite. Le cylindre d'ombre de rayon $\mathrm{R_E}$ coupe le plan de l'orbite selon une ellipse dont le demi-petit axe (perpendiculaire à la direction du Soleil) vaut $\mathrm{R_E}$ et dont le demi-grand axe (le long de la direction du Soleil) vaut $\mathrm{R_E}/\cos\beta$. Le satellite, au rayon $\mathrm{R_E}+\mathrm{h}$, est dans l'ombre sur l'arc d'angle orbital 2ϕ pour lequel sa distance perpendiculaire à la direction du Soleil est inférieure à $\mathrm{R_E}$ et sa position le long de cette direction se trouve du côté opposé au Soleil ; la résolution de l'intersection avec l'ellipse donne

$$\cos\phi = \frac{\sqrt{\mathrm{h}^2 + 2\mathrm{R_E h}}}{(\mathrm{R_E}+\mathrm{h})\cos\beta}$$

et donc la fraction d'éclipse de la période orbitale (Wertz, *Mission Geometry*, éq. 5-24) :

$$\mathrm{f_{ecl}} = \frac{1}{\pi}\arccos\!\left(\frac{\sqrt{\mathrm{h}^2 + 2\mathrm{R_E h}}}{(\mathrm{R_E}+\mathrm{h})\cos\beta}\right), \qquad |\beta| < \beta^{*}$$

avec $\mathrm{f_{ecl}} = 0$ pour $|\beta| \geq \beta^{*}$. C'est la forme donnée au chapitre 7, §7.1.2.

Corollaire ($\beta = 0$). Lorsque le Soleil est dans le plan de l'orbite, l'argument devient $\sqrt{\mathrm{h}^2 + 2\mathrm{R_E h}}/(\mathrm{R_E}+\mathrm{h}) = \cos\beta^{*}$, d'où

$$\mathrm{f_{ecl,\,max}} = \frac{\beta^{*}}{\pi} = \frac{1}{\pi}\arcsin\!\left(\frac{\mathrm{R_E}}{\mathrm{R_E}+\mathrm{h}}\right)$$

— le cas d'éclipse maximale utilisé pour le dimensionnement de la puissance et de la thermique (le chapitre 7 le présente comme corollaire ; le chapitre 9, §9.2–§9.3, l'utilise). La durée de l'éclipse vaut $\mathrm{t_{ecl}} = \mathrm{f_{ecl}}\,\mathrm{T}$.

Vérification

L'enveloppe annuelle de β et les courbes de fraction d'éclipse pour une orbite de type ISS et une orbite héliosynchrone à 600 km sont tracées à la figure 7.2 du chapitre 7 : toutes deux présentent le plateau caractéristique aux faibles $|\beta|$ et la transition brutale à β^{*}.

Contrôle de vraisemblance détaillé. Orbite de type ISS, $\mathrm{h} = 400$ km, $\beta = 0$:

$\beta^{*} = \arcsin(6378.137/6778.137) = \arcsin(0.9410) = 70.2^{\circ}$; $\mathrm{h}^2 + 2\mathrm{R_E h} = 160\,000 + 5\,102\,510 = 5\,262\,510$ km² ; $\sqrt{\cdot} = 2294.0$ km ; argument $= 2294.0/6778.137 = 0.3384$; $\arccos(0.3384) = 70.2^{\circ} = 1.2256$ rad ; $\mathrm{f_{ecl}} = 1.2256/\pi = 0.390 \approx 39\,\%$.

Ce résultat concorde avec le corollaire ($\beta^{*}/\pi = 70.2^{\circ}/180^{\circ} = 0.390$) et avec la fraction d'éclipse maximale observée pour l'ISS, d'environ 39 % (≈ 36 min sur une orbite de 92,6 min). À 500 km, le même calcul donne $\mathrm{f_{ecl,\,max}} = 0.378$, $\mathrm{t_{ecl}} = 35.8$ min — les valeurs d'EOSat-3U du chapitre 7, §7.2, et du chapitre 9.

V.6 — Affaiblissement en espace libre

Démonstration

Un radiateur isotrope de puissance $\mathrm{P_t}$ produit à la distance d une densité de flux $\mathrm{P_t}/(4\pi\mathrm{d}^2)$. Une antenne de réception de surface effective $\mathrm{A_e}$ capte $\mathrm{A_e}$ fois ce flux, et la théorie des antennes relie la surface au gain par $\mathrm{A_e} = \mathrm{G_r}\lambda^2/(4\pi)$. Avec une antenne d'émission directive de gain $\mathrm{G_t}$, la puissance reçue est donnée par l'équation de transmission de Friis :

$$\mathrm{P_r} = \mathrm{P_t}\,\mathrm{G_t}\,\mathrm{G_r}\left(\frac{\lambda}{4\pi\mathrm{d}}\right)^2$$

L'affaiblissement en espace libre est l'inverse du terme géométrique, exprimé en décibels :

$$\mathrm{FSPL} = 20\log_{10}\!\left(\frac{4\pi\mathrm{d}}{\lambda}\right) = 20\log_{10}\!\left(\frac{4\pi\mathrm{df}}{\mathrm{c}}\right)\ \mathrm{dB}$$

Aucune énergie n'est absorbée : le terme en d^2 traduit l'étalement sphérique, et le terme en λ^2 la diminution de la surface de captation d'une antenne à gain fixe lorsque la fréquence augmente. Chaque doublement de d ou de f ajoute 6,02 dB. Le chapitre 11, §11.4, et la figure 11.3 tracent l'affaiblissement par bande en fonction de la distance oblique.

Vérification

Contrôle de vraisemblance détaillé. Bande S (2,2 GHz) à une distance oblique de 1500 km :

$$\lambda = \mathrm{c}/\mathrm{f} = 2.998 \times 10^{8} / 2.2 \times 10^{9} = 0.1363 \quad \text{m ;}$$
$$\mathrm{FSPL} = 20\log_{10}\left(4\pi \times 1.5 \times 10^{6} / 0.1363\right) = 20\log_{10}\left(1.383 \times 10^{8}\right) = 162.8 \quad \text{dB.}$$

Pour le cas d'EOSat-3U du chapitre 11, §11.8 (2,25 GHz, distance oblique de 1695 km à 10° d'élévation), la même formule donne 164,1 dB, qui est la barre d'affaiblissement en espace libre de la cascade du bilan de liaison de la figure 11.5 du chapitre 11.

V.7 — Algèbre du bilan de liaison

Démonstration

Écrivons l'équation de Friis du V.6 en décibels et regroupons les termes d'émission dans la puissance isotrope rayonnée équivalente, $\mathrm{PIRE} = \mathrm{P_{TX}} + \mathrm{G_{TX}} - \mathrm{L_{TX}}$ (dBW). En ajoutant les pertes que l'espace libre n'inclut pas — absorption atmosphérique $\mathrm{L_{atm}}$, dépointage de l'antenne $\mathrm{L_{point}}$, désadaptation de polarisation $\mathrm{L_{pol}}$ et perte de l'alimentation et de la ligne côté réception $\mathrm{L_{rx}}$ entre l'antenne et le point auquel le bruit du système est rapporté —, la puissance de porteuse reçue vaut

$$\mathrm{C} = \mathrm{PIRE} - \mathrm{FSPL} - \mathrm{L_{atm}} - \mathrm{L_{point}} - \mathrm{L_{pol}} - \mathrm{L_{rx}} + \mathrm{G_{RX}} \quad (\mathrm{dBW})$$

La densité spectrale de puissance de bruit au même point de référence vaut $\mathrm{N_0} = \mathrm{k_B}\,\mathrm{T_{sys}}$ (W/Hz), soit en décibels $\mathrm{N_0} = \mathrm{k} + 10\log_{10}\mathrm{T_{sys}}$ avec $\mathrm{k} = 10\log_{10}\left(1.380\,649 \times 10^{-23}\right) = -228.6$ dBW/K/Hz. En soustrayant, et en regroupant le gain de réception et la température de bruit dans le facteur de qualité $\mathrm{G/T} = \mathrm{G_{RX}} - 10\log_{10}\mathrm{T_{sys}}$ (dB/K), on obtient la forme canonique du chapitre 11, §11.2 :

$$\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{N_0}} = \mathrm{PIRE} - \mathrm{FSPL} - \mathrm{L_{atm}} - \mathrm{L_{point}} - \mathrm{L_{pol}} - \mathrm{L_{rx}} + \mathrm{G/T} - \mathrm{k} \quad (\mathrm{dBHz})$$

(Attention au signe : soustraire un k négatif revient à ajouter 228,6 dB.) L'énergie par bit s'obtient en divisant par le débit binaire, $\mathrm{E_b/N_0} = \mathrm{C/N_0} - 10\log_{10}\mathrm{R_b}$, et le $\mathrm{E_b/N_0}$ requis dépend de la modulation et du codage (V.8, figure 11.4). La marge de liaison vaut

$$\mathrm{Marge} = \left(\mathrm{E_b/N_0}\right)_{\mathrm{available}} - \left(\mathrm{E_b/N_0}\right)_{\mathrm{required}} - \mathrm{L_{impl}}$$

où $\mathrm{L_{impl}}$ est la perte d'implémentation du modem. L'ECSS-E-ST-50-05C demande au moins 3 dB à partir de la phase B ; une cible de 6 dB est courante en phase A, tant que la conception reste mouvante.

Vérification

La cascade en bande S de la figure 11.5 du chapitre 11 (émetteur de 2 W, antenne patch de 6 dBi, 2,25 GHz sur 1695 km, parabole sol de 3 m à 150 K) se lit de gauche à droite exactement comme l'équation ci-dessus : les gains s'ajoutent, les pertes se retranchent, et le $\mathrm{C/N_0}$ reçu final s'établit à 83,4 dBHz pour 73,0 dBHz requis à 5 Mbit/

s, ce qui laisse une marge de 10,4 dB. Le bilan d'EOSat-3U du chapitre 11, §11.8.1, est le même calcul ligne par ligne (PIRE de 7,5 dBW, affaiblissement en espace libre de 164,1 dB, $\mathrm{C/N_0} = 83.4$ dBHz, marge de 10,4 dB à 5 Mbit/s).

V.8 — $\mathrm{E_b/N_0}$ en fonction du TEB

Démonstration

Pour la BPSK cohérente sur un canal à bruit blanc additif gaussien, la probabilité d'erreur binaire vaut

$$\mathrm{P_b} = \tfrac{1}{2}\,\mathrm{erfc}\!\left(\sqrt{\frac{\mathrm{E_b}}{\mathrm{N_0}}}\right)$$

Pour la QPSK avec codage de Gray, la même expression s'applique bit par bit. Pour la 8-PSK :

$$\mathrm{P_b} \approx \tfrac{2}{3}\,\mathrm{Q}\!\left(\sqrt{2\frac{\mathrm{E_b}}{\mathrm{N_0}}}\,\sin\tfrac{\pi}{8}\right)$$

Pour la FSK non cohérente :

$$\mathrm{P_b} = \tfrac{1}{2}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{E_b}/(2\mathrm{N_0})}$$

Le chapitre 11, §11.6, et la figure 11.4 tracent ces courbes avec une courbe codée représentative d'un code concaténé (convolutif + Reed–Solomon), dont le décalage horizontal par rapport à la courbe non codée à un TEB donné est le gain de codage — environ 5 dB à un TEB de 10^{-5} pour ce schéma, davantage pour les codes LDPC.

Vérification

Contrôle de vraisemblance. BPSK à $\mathrm{E_b/N_0} = 9.6$ dB :

$$\mathrm{P_b} = 0.5 \times \mathrm{erfc}(\sqrt{10^{0.96}}) = 0.5 \times \mathrm{erfc}(3.02) = 0.5 \times 1.9 \times 10^{-5} \approx 9.5 \times 10^{-6}\,.$$

La valeur classique des manuels est 10^{-5} à 9,6 dB ; le faible écart tient à la résolution de la grille du graphique.

V.9 — Géométrie de la distance d'échantillonnage au sol

Démonstration (limite de diffraction)

Pour une ouverture circulaire non obstruée de diamètre D, le premier minimum de la figure d'Airy se situe au demi-angle

$$\theta_{\mathrm{Airy}} = 1.22\,\frac{\lambda}{\mathrm{D}}$$

Projeté au sol à la distance h (visée au nadir depuis l'altitude h) :

$$\mathrm{GSD_{diff}} = \theta_{\mathrm{Airy}}\,\mathrm{h} = 1.22\,\frac{\lambda\,\mathrm{h}}{\mathrm{D}}$$

Démonstration (limite pixel)

Un pixel de détecteur de pas p dans le plan focal sous-tend un angle $\mathrm{p/f}$, où f est la distance focale. Projeté à la distance h :

$$\mathrm{GSD}_{\mathrm{pix}} = \frac{\mathrm{p\,h}}{\mathrm{f}}$$

La GSD atteignable est la *plus grande* des deux — le système ne peut pas résoudre mieux que ne le permet l'optique, ni mieux que n'échantillonne le détecteur. Accorder les deux (de sorte que $\mathrm{p}/\mathrm{f} \approx 1.22\lambda/\mathrm{D}$, c.-à-d. un nombre d'ouverture d'environ $\mathrm{p}/(1.22\lambda)$) est la condition de conception contre laquelle met en garde la fiche du responsable charge utile de la partie IV. Hors nadir, remplacez h par la distance oblique.

Vérification

La figure D.3 trace les deux limites en fonction du diamètre d'ouverture.

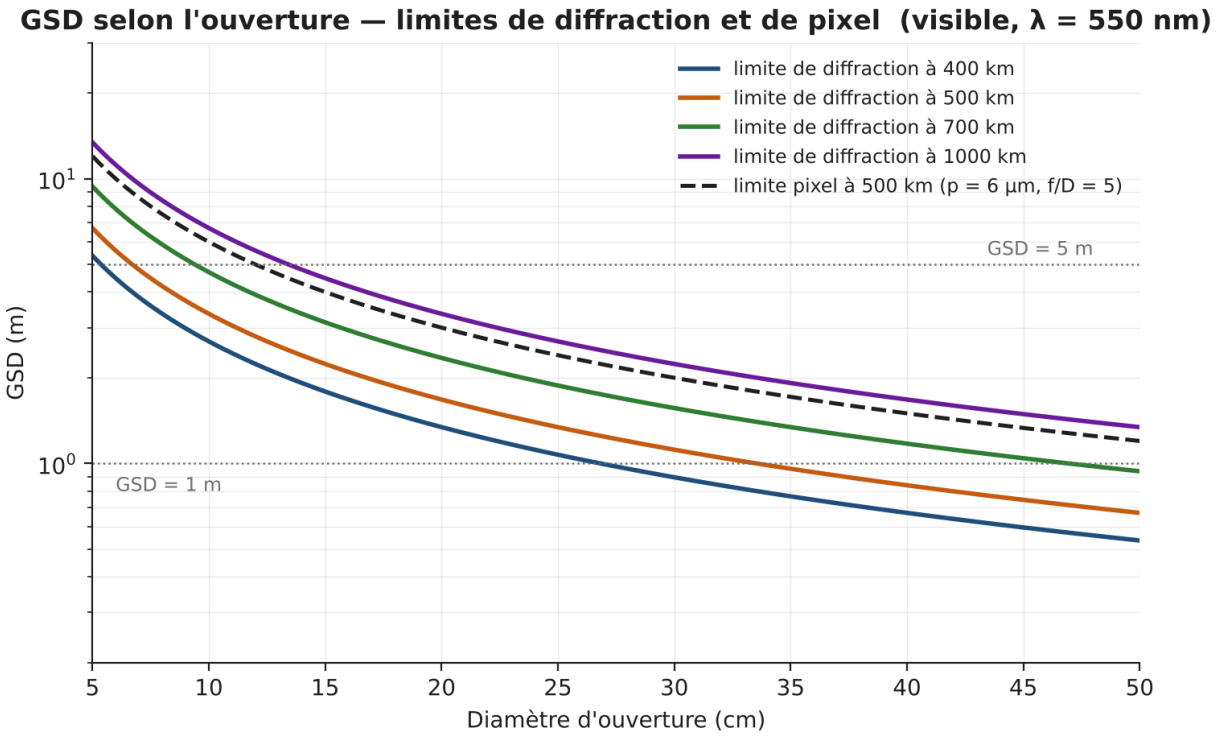


Figure D.3 — Distance d'échantillonnage au sol en fonction du diamètre d'ouverture pour des imageurs dans le visible ($\lambda = 550$ nm) à quatre altitudes, avec la limite de diffraction en traits pleins et la limite pixel à 500 km (pas de 6 µm, $\mathrm{f}/\mathrm{D} = 5$) en tirets. Héritage Sentinel-2 à 786 km : la limite de diffraction pour une ouverture de 0,135 m vaut ≈ 3,9 m, ce qui est cohérent avec les bandes publiées à 10 m une fois pris en compte le pas du détecteur et le nombre d'ouverture.

Contrôle de vraisemblance détaillé. Un imageur de CubeSat 3U avec $\mathrm{D} = 90$ mm à $\mathrm{h} = 500$ km : $\mathrm{GSD}_{\mathrm{diff}} = 1.22 \times 550 \times 10^{-9} \times 5 \times 10^{5}/0.09 = 3.7$ m ; avec $\mathrm{p} = 5.5$ µm et $\mathrm{f} = 500$ mm, $\mathrm{GSD}_{\mathrm{pix}} = 5.5 \times 10^{-6} \times 5 \times 10^{5}/0.5 = 5.5$ m — limité par le pixel, la GSD atteignable est donc de 5,5 m.

V.10 — Équilibre thermique radiatif

Démonstration

Bilan énergétique d'une plaque plane en régime établi :

Puissance absorbée = puissance émise. Puissance absorbée = $\alpha_s\, S_{eff} + \varepsilon\, \phi_{IR}$ (apport solaire au flux effectif moyen sur l'orbite S_{eff}, plus la contribution de l'infrarouge terrestre, absorbée à l'émittance IR en vertu de la loi de Kirchhoff). Puissance émise = $\varepsilon\, \sigma\, T^4$ par unité de surface rayonnante.

En résolvant pour la température d'équilibre :

$$T_{eq} = \left(\frac{\alpha_s\, S_{eff} + \varepsilon\, \phi_{IR}}{\sigma\, \varepsilon} \right)^{1/4}$$

Le rapport α_s / ε est le principal levier de conception. Le chapitre 9, §9.4, donne le bilan complet avec le terme d'albédo, les facteurs de forme et la dissipation interne, et la figure 9.6 trace T_{eq} en fonction de α_s / ε en indiquant les revêtements courants.

Vérification

Contrôle de vraisemblance détaillé. Un radiateur peint en blanc, $\alpha_s = 0.15$, $\varepsilon = 0.92$ ($\alpha_s/\varepsilon = 0.163$), rayonnant sur une face, en moyenne sur l'orbite à $\beta = 0$:

solaire : $S_{eff} \approx 1361/4 = 340$ W/m², absorbé $0.15 \times 340 = 51$ W/m² ; IR terrestre : $\phi_{IR} \approx 230/2 = 115$ W/m² vus par une plaque orientée vers le nadir en LEO, absorbé $0.92 \times 115 = 106$ W/m² ; total absorbé = 157 W/m² ; $T_{eq} = (157/(0.92 \times 5.670 \times 10^{-8}))^{1/4} = (3.01 \times 10^9)^{1/4} = 234$ K $= -39$ °C.

Ce résultat correspond à la figure 9.6 pour $\alpha_s/\varepsilon \approx 0.16$. Le même bilan avec $\alpha_s/\varepsilon \approx 5$ (aluminium poli nu) donne environ +120 °C — raison pour laquelle on ne laisse jamais un métal nu face au Soleil.

V.11 — Dimensionnement du générateur solaire

Démonstration

Considérons une orbite de période $T = t_{sun} + t_{ecl}$. Le générateur ne produit que pendant l'arc éclairé t_{sun} ; les charges fonctionnent en permanence. Soit P_{sun} la demande maximale du mode éclairé et P_{ecl} la demande en éclipse. L'énergie fournie aux charges sur l'orbite doit être apportée par le générateur, selon deux chemins de rendements différents : le chemin direct générateur–charge en phase éclairée (η_{sun}, le régulateur seul) et le chemin générateur–batterie–charge pour l'énergie d'éclipse ($\eta_{ecl} = \eta_{charge}\, \eta_{discharge}\, \eta_{regulator}$). Le bilan énergétique sur une orbite s'écrit donc

$$P_{SA,EOL}\, t_{sun} = \frac{P_{sun}\, t_{sun}}{\eta_{sun}} + \frac{P_{ecl}\, t_{ecl}}{\eta_{ecl}}$$

et, en divisant par t_{sun},

$$P_{SA,EOL} = \frac{\frac{P_{sun}\, t_{sun}}{\eta_{sun}} + \frac{P_{ecl}\, t_{ecl}}{\eta_{ecl}}}{t_{sun}}$$

— la puissance de générateur requise en fin de vie (chapitre 9, §9.2, étape 2). Le générateur doit fournir cette puissance en fin de vie ; la puissance nominale en début de vie est donc plus élevée, du facteur de dégradation radiative $L_d = (1-\delta)^n$ et du déclassement en température $L_T = 1 + \beta_T (T_{cell} - T_{ref})$ (le coefficient de température des cellules est noté β_T pour éviter toute confusion avec l'angle β de l'orbite) :

$$P_{SA,BOL} = \frac{P_{SA,EOL}}{L_d\, L_T}$$

Enfin, les cellules convertissent le flux solaire S avec un rendement η_{cell}, réduit par le cosinus de l'angle d'incidence solaire θ sur le générateur, le taux de remplissage f_{pack} et la transmission du verre de protection f_{cover} :

$$A_{SA} = \frac{P_{SA,BOL}}{\eta_{cell}\, S \cos\theta\, f_{pack}\, f_{cover}}$$

Ici, θ est l'angle entre la normale au générateur et le vecteur Soleil — nul pour un générateur orientable suivant le Soleil ; pour un panneau fixé sur la structure d'un satellite pointé au nadir, il est fixé par l'angle β de l'orbite (un panneau dont la normale est perpendiculaire au plan de l'orbite voit en permanence $\theta = 90^\circ - |\beta|$; un panneau zénith voit $\cos\theta = \cos\beta\cos\nu$ varier au long de l'arc éclairé, et l'on utilise donc sa moyenne sur cet arc). Le chapitre 9, §9.2, énonce la même chaîne et traite les valeurs d'EOSat-3U.

Équivalence avec la formulation en fraction d'éclipse

De nombreuses références écrivent le dimensionnement en fonction de la fraction d'éclipse $f_{ecl} = t_{ecl}/T$ et de la fraction éclairée $f_{sun} = t_{sun}/T$, avec une charge moyenne unique sur l'orbite P_{avg} et un facteur de dégradation unique. Posons $P_{sun} = P_{ecl} = P_{avg}$, intégrons le rendement du chemin éclairé dans la charge ($\eta_{sun} \to 1$), écrivons $\eta_{ecl} \to \eta_{dis}$, et divisons le numérateur et le dénominateur de la première équation par T :

$$P_{SA} = P_{avg}\left(1 + \frac{f_{ecl}}{f_{sun}\,\eta_{dis}}\right)$$

et, avec $L_d L_T \to (1 - D_{deg})$ et $f_{pack} f_{cover}$ intégrés dans η_{cell} ,

$$A_{SA} = \frac{P_{avg}\left(1 + \frac{f_{ecl}}{f_{sun}\,\eta_{dis}}\right)}{S\,\eta_{cell}\cos\theta\,(1 - D_{deg})}$$

Les deux formulations expriment le même bilan énergétique. La forme du chapitre 9 est préférée, car elle distingue le mode éclairé de pointe du mode éclipse (le générateur doit couvrir le mode éclairé le plus défavorable, et non la moyenne) et parce qu'elle conserve séparés les rendements des deux chemins.

Vérification

L'abaque de dimensionnement de la figure 9.3 du chapitre 9 est tracé dans la formulation en fraction d'éclipse ($\eta_{cell} = 30$ %, dégradation EOL de 10 %, $\theta = 20^\circ$, $\eta_{dis} = 85$ %) : un 6U avec une charge moyenne sur l'orbite de 15 W a besoin d'environ 870 cm² en fin de vie.

Contrôle détaillé. $P_{sun} = P_{ecl} = 15$ W, $t_{ecl}/t_{sun} = 0.35/0.65 = 0.538$, $\eta_{sun} = 1$, $\eta_{ecl} = 0.85$:

$P_{SA} = 15 + 15 \times 0.538/0.85 = 15 + 9.5 = 24.5$ W pendant l'arc éclairé ;
$A_{SA} = 24.5/(1361 \times 0.30 \times \cos 20^\circ \times 0.90) = 24.5/345.0 = 0.071$ m² $= 710$ cm².

L'abaque indique environ 870 cm², car il est tracé pour une production moyennée sur l'orbite plutôt que sur l'arc éclairé, convention plus prudente ; les deux concordent à ce choix de modélisation près. Le cas d'EOSat-3U du chapitre 9, §9.2 — $P_{sun} = 10$ W, $P_{ecl} = 3.5$ W, $t_{sun} = 58.8$ min, $t_{ecl} = 35.8$ min, $\eta_{sun} = 0.90$, $\eta_{ecl} = 0.786$ — donne $P_{SA,EOL} = 13.8$ W, $P_{SA,BOL} = 16.0$ W et $A_{SA} = 0.0526$ m².

V.12 — Dimensionnement de la batterie

Démonstration

L'énergie prélevée sur la batterie pendant une éclipse vaut $E_{ecl} = P_{ecl}\, t_{ecl}$. La batterie doit la fournir par le chemin de décharge (rendement η_{dis}) en n'utilisant que la fraction DoD de sa capacité nominale, de façon à atteindre la durée de vie en cycles requise :

$$\mathrm{E_{bat}} = \frac{\mathrm{P_{ecl}\,t_{ecl}}}{\mathrm{DoD}\,\eta_{\mathrm{dis}}}$$

— la forme du chapitre 9, §9.3. La capacité nominale en ampères-heures vaut $\mathrm{C} = \mathrm{E_{bat}}/\mathrm{V_{bus}}$, et la masse découle de l'énergie massique de la chimie. Le nombre de cycles est le nombre d'éclipses sur la mission (≈ 15 par jour en LEO, soit environ 5500 par an) qui, par les courbes de durée de vie en cycles en fonction de la DoD de la figure 9.4 du chapitre 9, fixe la DoD admissible.

Vérification

Contrôle détaillé. EOSat-3U, $\mathrm{P_{ecl}} = 3.5$ W, $\mathrm{t_{ecl}} = 35.8$ min $= 0.597$ h, DoD $= 25$ %, $\eta_{\mathrm{dis}} = 0.95$:

$$\mathrm{E_{bat}} = 3.5 \times 0.597/(0.25 \times 0.95) = 2.09/0.2375 = 8.8 \text{ Wh},$$

comme au chapitre 9, §9.3, où le besoin est arrondi par excès avec une marge et où une batterie de 20 Wh est retenue. Une mission de trois ans à 15 éclipses par jour représente environ 16 000 cycles ; la figure 9.4 montre que les éléments NCA/NMC y parviennent à 25–30 % de DoD avec marge, alors que les éléments LCO éprouvés exigent une DoD plus faible.

V.13 — Marge de sécurité (structures)

La marge de sécurité structurale compare la contrainte admissible à la contrainte appliquée multipliée par le coefficient de sécurité :

$$\mathrm{MoS} = \frac{\sigma_{\mathrm{allow}}}{\mathrm{FoS}\cdot\sigma_{\mathrm{applied}}} - 1$$

Une marge positive est conforme ; une marge nulle se situe exactement à la contrainte admissible, coefficient appliqué ; une marge négative constitue un non-respect de l'exigence. Le chapitre 12, §12.1.6, en donne le traitement de référence (le chapitre 3, §3.3.3, et le chapitre 14 y renvoient) ainsi que les coefficients de l'ECSS-E-ST-32-10C.

Contrôle détaillé. Al 7075-T6, contrainte admissible à la limite élastique $\sigma_{\mathrm{yield}} = 503$ MPa, coefficient de sécurité à la limite élastique de 1,25, contrainte appliquée de 200 MPa :

$$\mathrm{MoS} = 503/(1.25 \times 200) - 1 = 1.012\,,$$

soit une marge positive de 100 %. Conforme. (Pour la poutre-caisson du 3U du chapitre 12, §12.1, la première fréquence propre, $\mathrm{f_1} \approx 330$ Hz, est vérifiée séparément par rapport à l'exigence de 100 Hz.)

V.14 — Ordre de grandeur des couples perturbateurs

Démonstration (traînée aérodynamique)

La force de traînée sur une surface exposée $\mathrm{A_{ref}}$ vaut $\tfrac{1}{2}\rho \mathrm{V}^2 \mathrm{C_D} \mathrm{A_{ref}}$; elle s'applique au centre de poussée, décalé du centre de masse d'un bras de levier ℓ , ce qui donne le couple

$$\mathrm{T_{drag}} = \tfrac{1}{2}\,\rho\,\mathrm{V}^2\,\mathrm{C_D}\,\mathrm{A_{ref}}\,\ell$$

où ρ est la masse volumique atmosphérique, V la vitesse orbitale et $\mathrm{C_D} \approx 2.2$. Le chapitre 10, §10.2, donne les expressions correspondantes pour les couples de gradient de gravité, magnétique et de pression solaire, ainsi que les valeurs d'EOSat-3U.

Estimation détaillée. Un CubeSat 6U à 500 km, $\rho \approx 6 \times 10^{-13}$ kg/m³ (activité solaire moyenne), $\mathrm{V} = 7.61$ km/s, $\mathrm{A_{ref}} = 0.06$ m², $\mathrm{C_D} = 2.2$, $\ell = 0.02$ m :

$$\mathrm{T_{drag}} \approx 0.5 \times 6 \times 10^{-13} \times 7610^2 \times 2.2 \times 0.06 \times 0.02 \approx 4.6 \times 10^{-8} \text{ N m.}$$

Avec un bras de levier de 10 cm (un panneau déployé loin du centre de masse), la valeur est cinq fois plus grande ; au cours du cycle solaire, ρ à 500 km varie de plus d'un ordre de grandeur dans un sens comme dans l'autre, ce qui explique que la figure 10.4 du chapitre 10 montre une bande plutôt qu'une ligne.

Vérification

La figure 10.4 du chapitre 10 montre le moment cinétique accumulé dans les roues en fonction du nombre d'orbites depuis la dernière désaturation, ainsi que l'ordre de grandeur des couples perturbateurs par source, pour un satellite de quelques dizaines de kilogrammes ; les valeurs d'EOSat-3U du chapitre 10, §10.2, en représentent environ un dixième, et pour un 3U à 500 km, c'est le couple magnétique, et non la traînée, qui domine. La capacité de moment cinétique des roues de réaction s'en déduit, $\mathrm{H} \geq \mathrm{T_{dist}}\, \mathrm{t_{desat}}\, \mathrm{k_{margin}}$ (chapitre 10, §10.3 et §10.5).

V.15 — Bouclage du bilan de volume de données quotidien

Le contrôle de bouclage entre la production de données (charge utile) et la capacité de liaison descendante (communications) est un point de défaillance classique de la conception de mission. La charge utile produit $\mathrm{V_{gen}} = \mathrm{R_{gen}}\, \mathrm{t_{imaging}}$ par jour ; le segment sol peut recevoir, avec $\mathrm{N_{passes}}$ passages utilisables par jour de durée utilisable moyenne $\mathrm{t_{contact}}$, au débit R et avec l'efficacité protocolaire η_{protocol} (acquittements, tramage, retransmissions) :

$$\mathrm{C_{downlink}} = \mathrm{R} \cdot \mathrm{N_{passes}} \cdot \mathrm{t_{contact}} \cdot \eta_{\mathrm{protocol}}$$

et la mission se boucle si

$$\mathrm{V_{gen}} \leq \mathrm{C_{downlink}}$$

C'est la forme du chapitre 11, §11.9. Si l'inégalité n'est pas satisfaite, les options sont une liaison descendante plus rapide (plus de bande passante ou une bande plus élevée), davantage de stations ou de passages, la compression à bord, ou moins d'images. La figure 11.6 du chapitre 11 trace la capacité quotidienne par bande en regard de volumes représentatifs de charges utiles : l'UHF ne se boucle que pour la télémesure de servitude ; la bande S convient à un imageur multispectral ; la bande X est nécessaire pour les données SAR ou hyperspectrales.

Contrôle détaillé. EOSat-3U à 5 Mbit/s avec cinq passages de 6 minutes par jour et $\eta_{\mathrm{protocol}} = 0.85$: $\mathrm{C} = 5 \times 10^6 \times 5 \times 360 \times 0{,}85/8 = 956$ Mo/jour pour 720 Mo/jour produits — le bilan se boucle (cas du chapitre 11, §11.9, et du chapitre 17, §17.2.4). UniSat-1 à 4800 bit/s, avec cinq minutes de contact utilisable par passage vers une seule station : 0,61 Mo/jour pour 1,13 Mo/jour produits — le bilan ne se boucle pas (chapitre 11, §11.8.2 ; chapitre 17, §17.6).

V.16 — Matrice de vérification croisée

Pour une revue de conception, toute affirmation quantitative devrait être vérifiée par au moins deux méthodes. La matrice suivante indique les deux méthodes attendues pour chaque grandeur démontrée dans cette partie.

Grandeur	Méthode 1	Méthode 2	Démonstration
Période orbitale	Kepler (analytique)	Propagation numérique (GMAT ou équivalent)	V.2
Inclinaison SSO	Condition analytique du J_2	Valeurs tabulées (SMAD4, tableau 9-2)	V.4
Fraction d'éclipse	Formulation analytique en β	Modèle numérique d'éclipse	V.5
Affaiblissement en espace libre	$20\log_{10}\left(4\pi \mathrm{d}/\lambda\right)$	UIT-R P.525	V.6
Bilan de liaison	Tableur, ligne par ligne	Outil de conception concourante ou calculateur de liaison d'un fournisseur	V.7
GSD (diffraction)	$1.22\,\lambda \mathrm{h}/\mathrm{D}$	Tracé de rayons optique détaillé	V.9
GSD (pixel)	$\mathrm{p}\,\mathrm{h}/\mathrm{f}$	Fiche technique du détecteur	V.9
Équilibre thermique	Analyse en $\alpha_\mathrm{s}/\varepsilon$	Modèle de réseau thermique (ESATAN ou équivalent)	V.10
Surface du générateur solaire	Bilan énergétique sur l'orbite	Outil de dimensionnement d'un fournisseur	V.11
Capacité de la batterie	DoD et courbe de durée de vie en cycles	Données d'essais de cyclage du fournisseur	V.12
Marge de sécurité	Calcul manuel	Analyse par éléments finis	V.13
Couple perturbateur	Estimation à partir des premiers principes	Modèle atmosphérique (NRLMSISE-00) avec la géométrie	V.14
Bilan de données	$\mathrm{R}\,\mathrm{N}_\mathrm{passes}\,\mathrm{t}_\mathrm{contact}\,\eta$	Simulation passage par passage avec le planning des stations	V.15

V.17 — Références clés

- **Vallado**, *Fundamentals of Astrodynamics and Applications*, 4e éd., Microcosm Press / Springer.
- **Curtis**, *Orbital Mechanics for Engineering Students*, 3e éd., Butterworth-Heinemann.
- **Wertz**, *Mission Geometry : Orbit and Constellation Design and Management*, Microcosm Press.
- **Wertz, Everett et Puschell**, *Space Mission Engineering : The New SMAD*, 2011.
- **Larson et Wertz**, *Space Mission Analysis and Design*, 4e éd.
- **Pratt, Bostian et Allnutt**, *Satellite Communications*, 3e éd.
- **Sutton et Biblarz**, *Rocket Propulsion Elements*, 9e éd.
- **Gilmore**, *Spacecraft Thermal Control Handbook*, vol. I et II.
- **Sarafin**, *Spacecraft Structures and Mechanisms*.
- **Markley et Crassidis**, *Fundamentals of Spacecraft Attitude Determination and Control*.
- **Patel**, *Spacecraft Power Systems*.
- **Kopp et Lean**, « A new, lower value of total solar irradiance », *Geophysical Research Letters* 38, 2011.
- **NASA SEH (SP-2016-6105 Rev 2)** — https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/.
- **IERS Conventions 2010** — https://www.iers.org/IERS/EN/Publications/TechnicalNotes/tn36.html.
- **Constantes fondamentales CODATA 2018** — https://physics.nist.gov/cuu/Constants/.
- **UIT-R P.525** (affaiblissement en espace libre) — https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525/en.
- **Modèle atmosphérique NRLMSISE-00** — https://ccmc.gsfc.nasa.gov/models/NRLMSIS~00/.
- **NASA GMAT** — https://software.nasa.gov/software/GSC-17177-1.

Annexe A — À propos de l'outil SpaceCDF

Les exemples numériques de ce manuel ont été calculés avec SpaceCDF, un outil libre de conception concourante pour petits engins spatiaux. Cette annexe le décrit brièvement et de façon neutre, afin que le lecteur puisse comprendre ce qui a produit les chiffres, et les reproduire ou les prolonger. L'outil est distribué sous licence MIT ; le code source, les descripteurs de mission utilisés pour les exemples de ce manuel et les scripts de génération des figures sont disponibles dans le dossier `design/` du dépôt public C2O, https://github.com/FNewland/C2O/tree/main/design. Rien dans les parties I–III ne dépend de l'outil : toutes les méthodes du manuel peuvent être appliquées avec un tableur, et les exercices ne l'exigent jamais.

A.1 Postes et agents de conception

Deux notions distinctes traversent une étude de conception concourante, et on les confond parfois. Il est indispensable de les distinguer avant la première boucle de conception.

Un **poste** est un *rôle humain* attribué à une personne installée à une console d'un centre de conception concourante — l'ingénieur puissance, l'ingénieur SCAO, l'analyste de mission, etc. L'outil définit les seize postes du tableau 1.4 du chapitre 1, chacun disposant de droits de modification limités à un sous-ensemble des paramètres de conception ; la partie IV présente une fiche pour chacun.

Un **agent de conception** est un *solveur de calcul* qui s'exécute en arrière-plan et fait converger un sous-système ou une analyse donnés. Les agents sont répartis en deux niveaux :

Niveau	Rôle	Agents
Niveau 1 — Dimensionnement paramétrique	Calculer le point de conception d'un sous-système à partir des données d'entrée fournies par les autres	orbite · liaison · données · puissance · thermique · SCAO · propulsion · masse · structure
Niveau 2 — Analyse transverse	Noter, vérifier ou auditer la conception convergée	coût · risque · fiabilité · débris · rayonnement · durabilité · volume · systèmes · conflits · communauté · TRL

Les agents de niveau 1 mettent en œuvre les chaînes de dimensionnement des chapitres 7–12 — l'agent orbite la période, l'éclipse et la géométrie des passages du chapitre 7, l'agent puissance la chaîne générateur solaire–batterie du chapitre 9, l'agent liaison le bilan du chapitre 11, et ainsi de suite —, avec les mêmes équations et les mêmes constantes que le texte. Les agents de niveau 2 mettent en œuvre les vérifications des chapitres 3, 8 et 13–16 : le calendrier de marges du tableau 8.3, les règles relatives aux débris, le cumul des TRL, l'estimation des coûts et le registre des risques.

Chaque agent publie trois éléments dans l'état de conception partagé lorsqu'il s'exécute : ses **paramètres** (des valeurs avec unités, marge et niveau de confiance), sa **justification** (un court paragraphe de raisonnement dans les termes du chapitre concerné) et un ensemble d'**hypothèses** que les agents en aval et les examinateurs peuvent interroger. Plusieurs agents produisent aussi des résultats intermédiaires structurés — l'agent orbite une décomposition du Δv, l'agent liaison une cascade complète, l'agent thermique les températures des nœuds en cas chaud et en cas froid, l'agent fiabilité une AMDEC —, et les exports présentent ces résultats sous forme de tableaux et de figures, à côté des valeurs brutes.

A.2 La boucle de conception et le transfert entre humains et agents

Une boucle de conception exécute chaque agent une fois, dans l'ordre des dépendances, à partir de l'état de conception courant. Comme chaque agent lit les sorties des autres, plusieurs boucles sont nécessaires avant que l'état ne cesse d'évoluer ; c'est l'analogue calculatoire des itérations de conception décrites au chapitre 1, §1.1.

Lorsqu'un poste humain modifie une valeur, ce paramètre devient *verrouillé* dans l'état de conception et les agents ne l'écrasent plus lors des boucles suivantes. C'est le transfert formel entre l'opérateur humain et le solveur de calcul, et c'est la raison pour laquelle une étude de conception concourante converge rapidement : les agents se chargent de l'arithmétique itérative tandis que les postes exercent le jugement d'ingénieur. Une valeur verrouillée est aussi une décision consignée, avec un responsable, ce qu'un examinateur demandera.

A.3 Revues et exports

Un jalon de revue n'est pas qu'une réunion. C'est un ensemble documentaire dont l'existence et le contenu sont convenus à l'avance, dont la production est traçable jusqu'à un état de conception convergé, et dont l'acceptation fait passer le projet d'une phase du cycle de vie à la suivante (tableau 1.3 du chapitre 1 ; chapitre 16, §16.5–§16.6). L'outil traite chaque jalon comme le point d'ancrage d'un lot d'exports : à chaque jalon, il exporte un dossier de revue de conception contenant les bilans avec leurs marges, les figures d'orbite et d'architecture, la matrice de conformité, la liste des équipements, le cumul des TRL, la matrice des risques, la courbe en S des coûts et l'organigramme des tâches, le contenu s'enrichissant de la revue de concept à la revue de définition critique comme le laissent attendre les chapitres des parties I–III — comptes rendus d'études de compromis et matrice de vérification à partir de la revue de définition préliminaire, plan d'essais et état de qualification à la revue de définition critique.

Outre les dossiers de revue, l'outil génère une famille de descriptions d'éléments de données sous forme modifiable : document d'exigences de mission, concept d'opérations, plan de vérification, plan de management de l'ingénierie système, plan de gestion des risques, document d'exigences d'interface, plan d'essais et nomenclature. Des rapports spécialisés couvrent l'analyse thermique, le plan de désorbitation en fin de vie, la demande de licence de télédétection et le programme d'essais de vérification. Les figures de ces exports sont tracées par les mêmes scripts, avec les mêmes conventions, que les figures de ce manuel, de sorte qu'un lecteur qui a rencontré une cascade de bilan de liaison au chapitre 11 reconnaîtra celle d'un dossier de revue exporté.

A.4 Reproduire les exemples de ce manuel

Chaque exemple fil rouge (EOSat-3U et UniSat-1) est décrit par un fichier descripteur de mission distribué avec l'outil. Exécuter la boucle de conception sur un descripteur reproduit les bilans cités dans les chapitres correspondants ; les exemples résolus du texte montrent ensuite les mêmes chiffres obtenus à la main à partir des équations des parties I–III et de la partie V, ce qui constitue la vérification croisée que la partie V, §V.16, recommande pour toute revue de conception. Si un agent est mis à jour et qu'un résultat d'exemple résolu change, le texte peut être confronté à la sortie de l'outil et corrigé en un seul endroit.

À propos de ce manuel

Concurrent Spacecraft Design (*Conception concourante d'engins spatiaux*) est un manuel ouvert consacré à la conception de petits engins spatiaux selon la méthode de l'ingénierie concourante. Il conduit une mission d'un besoin exprimé, en passant par les exigences, le choix de l'orbite, l'architecture et le dimensionnement des sous-systèmes, jusqu'à la vérification, aux coûts, à la revue de conception, au segment sol et aux opérations, avec deux exemples fil rouge de CubeSats — un engin 3U d'observation de la Terre (EOSat-3U) et un démonstrateur 1U à magnétomètre (UniSat-1) — suivis dans chaque chapitre. La partie IV présente une fiche pour chaque poste d'ingénierie d'une table de conception concourante ; la partie V démontre les équations à partir des premiers principes.

Il s'adresse aux étudiantes et étudiants de dernière année de premier cycle et des cycles supérieurs ainsi qu'aux jeunes ingénieures et ingénieurs qui possèdent une formation d'ingénieur mais aucune expérience préalable de la conception d'engins spatiaux, et aux ingénieures et ingénieurs en activité qui souhaitent un exposé compact, adossé aux normes, de la manière dont les composantes d'une mission se contraignent mutuellement. Chaque chapitre comporte des objectifs d'apprentissage, une synthèse, des exercices et des références ; les exercices ne nécessitent aucun logiciel au-delà d'une calculatrice ou d'un tableur.

Figures reproductibles. Toutes les figures tracées de ce manuel sont générées de façon procédurale par un court script conservé avec les sources du manuel, à partir de données numériques reproductibles. Aucune courbe n'est dessinée à la main : une figure peut être régénérée lorsque les chiffres sous-jacents changent, et le lecteur qui veut voir comment une courbe a été calculée peut lire le script qui l'a tracée. Les schémas sont dessinés sous forme de graphiques vectoriels dans les sources.

Exemples calculés avec l'outil. Chaque exemple numérique résolu — les bilans d'EOSat-3U et d'UniSat-1, les durées orbitales, les bouclages de liaison, les cas thermiques, les cumuls de coûts — a été calculé avec l'outil libre SpaceCDF décrit à l'annexe A, à partir de descripteurs de mission publiés avec lui, puis vérifié à la main à l'aide des équations données dans le texte et démontrées dans la partie V. Lorsque les éditeurs de cette édition ont relevé une erreur de calcul dans une version antérieure, la valeur corrigée est utilisée de façon cohérente dans chaque chapitre qui la cite, et la démonstration de la partie V présente le calcul corrigé. Le lecteur qui veut reproduire un exemple peut exécuter le descripteur publié ; celui qui veut en contester un peut suivre la démonstration.

Normes. Les normes ECSS, les manuels de la NASA et les ouvrages SMAD sont cités là où ils sont utilisés. Lorsque la formulation d'une norme et la pratique courante diffèrent — les méthodes de vérification du chapitre 14 en sont un exemple —, le manuel indique ce qui relève de l'une et de l'autre.

Corrections et contributions. Ce document est vivant. Les corrections, les exercices améliorés et les nouvelles figures sont les bienvenus par l'intermédiaire du dépôt indiqué à l'annexe A ; les contributeurs et contributrices sont remerciés dans l'édition suivante.

CC BY 4.0

Licence

Concurrent Spacecraft Design : An Open Textbook, Franz Newland et collaborateurs, est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Attribution. En cas de réutilisation ou d'adaptation de cette œuvre, merci de l'attribuer comme suit :

> *Concurrent Spacecraft Design : An Open Textbook*, Franz Newland et collaborateurs, CC BY 4.0.

Vous êtes autorisé à :

- **Partager** — copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats ;
- **Adapter** — remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale.

L'Offrant ne peut retirer les autorisations concédées par la licence tant que vous appliquez les termes de cette licence.

Selon les conditions suivantes :

- **Attribution** — Vous devez créditer l'œuvre, intégrer un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été effectuées. Vous devez indiquer ces informations par tous les moyens raisonnables, sans toutefois suggérer que l'Offrant vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son œuvre.
- **Pas de restrictions complémentaires** — Vous n'êtes pas autorisé à appliquer des conditions légales ou des mesures techniques qui restreindraient légalement autrui à utiliser l'œuvre dans les conditions décrites par la licence.

Vous n'êtes pas tenu de vous conformer aux conditions de la licence pour des éléments du matériel appartenant au domaine public ou dans le cas où l'utilisation que vous souhaitez faire est couverte par une exception ou une limitation applicable. Aucune garantie n'est donnée. Il se peut que la licence ne vous donne pas toutes les permissions nécessaires pour l'utilisation que vous prévoyez ; par exemple, d'autres droits, tels que le droit à l'image, le droit au respect de la vie privée ou les droits moraux, peuvent limiter votre utilisation du matériel.

Le texte intégral de la licence est disponible à l'adresse https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Matériel de tiers. Les normes, manuels et articles cités ou résumés dans ce manuel restent la propriété de leurs éditeurs et sont cités là où ils sont utilisés. Les produits de fournisseurs nommés dans les exemples résolus sont des exemples représentatifs et non des recommandations, et leurs marques appartiennent à leurs propriétaires. Le logo AIG (assisté par l'IA générative) utilisé dans la déclaration ci-dessous est publié selon ses propres conditions CC BY-NC-SA 4.0, qui régissent sa réutilisation indépendamment de la licence CC BY 4.0 de ce manuel.

Déclaration — IA générative

Ce manuel a été produit avec l'assistance de l'IA générative. La structure des chapitres, la conversion de documents antérieurs en texte de manuel, la rédaction des exercices, les scripts de génération des figures et la mise en forme des documents ont été préparés avec l'assistance de l'IA, guidée tout au long du travail par les normes ECSS, le *Systems Engineering Handbook* de la NASA et les références SMAD citées dans le texte. Les exemples numériques ont été calculés par l'outil SpaceCDF (annexe A) et vérifiés à la main. Le cadrage éditorial, les exemples résolus, le choix de ce qui est inclus ou omis et la responsabilité de chaque affirmation du manuel restent du ressort des auteurs humains.

L'attribution suit le cadre AIG (assisté par l'IA générative) — Peters (2023), *Logos IA-EN*, CC BY-NC-SA 4.0 — https://mpeters.uqo.ca/en/logos-ia-en-peters-2023/. Le logo AIG est utilisé selon ses propres conditions de licence, qui diffèrent de la licence de ce manuel (voir la page Licence ci-dessus).

Les personnes qui adaptent ce manuel sont invitées à conserver la même pratique : indiquer où et comment l'IA générative a été utilisée. Refuser d'utiliser l'IA est tout à fait acceptable ; l'utiliser sans le dire ne l'est pas.

Colophon

Le manuel est rédigé en Markdown, à raison d'un fichier par chapitre, avec les mathématiques en notation LaTeX ; les figures tracées sont générées par des scripts matplotlib conservés avec les sources, et les schémas sont en SVG intégré. Les chapitres sont concaténés dans l'ordre, convertis en HTML, puis rendus en PDF par WeasyPrint. Les polices sont les familles sans empattement et à empattement par défaut du moteur de rendu ; la couleur d'accentuation utilisée dans les figures et les titres est un bleu neutre.

CC BY 4.0